

纯粹数学与应用数学专著 第18号

微分几何

丘成桐 孙理察 著

科学出版社

纯粹数学与应用数学专著 第18号

微分几何

丘成桐 孙理察 著



科学出版社

1988

内 容 简 介

本书是著名数学家丘成桐、孙理察关于现代微分几何系统专著的第一部。它以拓扑和代数几何为基础而以分析为主要工具，论述了几何中的线性和非线性问题。本书的主要内容是：比较定理及其应用、流形上的调和函数、流形的谱及其估计、热核方程、保角平坦流形与 Yamabe 问题等。

本书可供数学系高年级学生、研究生、几何和分析方面的教师及数学工作者阅读参考。

2R. 5/04

纯粹数学与应用数学专著 第18号

微 分 几 何

丘成桐 孙理察 著

责任编辑 杜小杨 张鸿林

科 学 出 版 社 出 版

北京朝阳门内大街137号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1988年7月第 一 版 开本：850×1168 1/32

1988年7月第一次印刷 印张：13

印数：随 1—950

插页：精 2

册数：平 1—3,900

字数：339,000

ISBN 7-03-000476-0/O·130

定价：布面精装 5.50 元

平 装 4.00 元

科技新书目：168-平 076 精 077

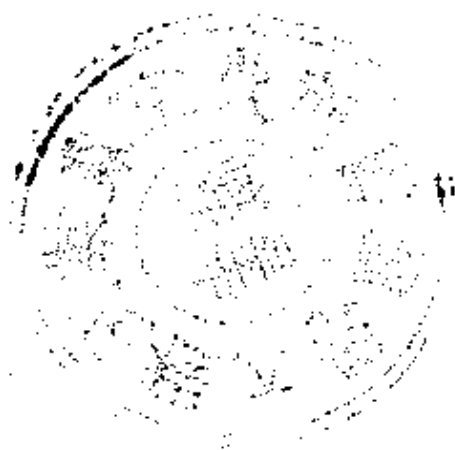
《纯粹数学与应用数学专著》丛书

主 编 吴文俊

副主编 (以姓氏笔划为序)

王 元 丘成桐 杨 乐 肖荫堂

谷超豪 胡国定 程民德



序 言

我们知道,在数学的各个分支中,几何学自古以来一直被数学家们所重视。其原因在于:几何学研究的是自然现象的某种表现形式,而自然现象具有很真实的感觉,所以它们一直是数学家灵感的重要泉源。因此,几何学和数学的其他分支有着极为密切的关系;当然也由于自然科学的发展而得到推动。本世纪三十年代 Einstein 提出的广义相对论,近二十年来 Yang-Mills 提出的规范场论,等等,就是几何学和物理结合的最好例子。

几何学的主要部分是微分几何学。近代微分几何学研究流形上的解析结构和这种结构所蕴含的几何现象。这些可以说是由 Gauss 和 Riemann 等人所奠基的。自从 Riemann 提出 Riemann 几何以后,局部几何学就有了飞速的发展,产生了张量分析。同时, Klein 发表了著名的埃尔兰根纲领,由群论角度研究空间变换群的不变量,从而引进了各种不同的几何学。另外,复变函数的单值化理论促进了 Riemann 曲面的研究。这种种理论以及经典的曲面理论,构成了二十世纪微分几何发展的基础。

在二十世纪,微分几何的发展极其迅速,大致可分为四个不同方面。

第一方面, Cartan 和 Weyl 作了 Lie 群和 Riemann 对称空间的分类, Cartan 将联络的概念推广,将 Klein 的理论和 Riemann 几何融合,又引进了外微分,发展了 Cartan-Kähler 理论,因此,使局部微分几何大大地推进了一步;

第二方面,由于拓扑学和代数几何的蓬勃发展, de Rham, Hodge, Kodaira, Hopf, Lefschetz, Whitney, Weil, 陈省身 (S. S. Chern) 等人将它们和微分几何建立起密切的关系,从而发展了整体微分几何;

第三方面,由于古典几何学的影响,凸曲面几何学、综合几何学、积分几何学在 Alexandroff, Cohn-Vossen, Pogorelov, Busemann, Rauch, Santalo 等人的领导下,有了很大的进展;

第四方面,由于微分方程理论的逐渐成熟,几何学家开始应用分析方法来解决几何问题,反过来,微分几何理论又提供了大量有意义的微分方程,而研究这些方程,往往要提出新的观点和方法,所以分析学家也密切注意着几何学的发展,在这方面的领导人有 Hadamard, Morse, Lewy, Morrey, Bochner, Nash, Moser, Nirenberg, Efimov. 他们的工作,奠定了近二十年来非线性偏微分方程在几何中的应用的基础.

本书将介绍上述的主要工作,读者可以发现,微分几何是一个整体的学问,上述四个方面实际上是很自然地融合在一起的,因此,第一册的目的在于研究 Riemann 流形上整体微分方程理论,并且导出曲率与拓扑之间的关系. 在第一册中,我们只讨论一个方程的情形. 在陆续出版的第二册和第三册中,我们会涉及方程组的问题,例如,我们将要涉及 Hodge 理论、极小子流形、调和映射、规范场、Kähler 流形、Monge-Ampère 方程,其中将讨论几何与拓扑、代数几何、广义相对论和高能物理之间的关系.

第一册包含六章内容,前四章讨论 Laplace 算子,它是微分几何中最重要的算子. 这是由于很多重要的非线性算子在线性化后,往往是某个 Riemann 度量的 Laplace 算子. 在具体讨论中,我们往往要用线性算子去逼近非线性算子,所以我们希望给出尽量不依赖于 Riemann 度量的各种估计,我们考虑的空间,可能是有界函数空间,也可能是平方可积函数空间. 我们知道,在经典调和与分析中,主要是考虑 R^n 及其中的有界域上的调和函数,它们的推广应该是完备 Riemann 流形,其中有非负 Ricci 张量的流形对应于 Euclid 空间、有负曲率的流形对应于有界域. 原则上来说,经典调和与分析中的主要定理在流形上都应该有相应的推广. 本书前二章,就是讨论其中比较重要的推广. 值得注意的是,我们往往要提出新的方法来进行这种推广. 同时,我们发现,很多几何问题

又都可以用这种分析方法来解决。当 Laplace 算子作用在平方可积函数空间时,最重要的是研究此算子的谱分析。当流形为紧时,谱是离散的,所以在第三章中,我们研究特征函数及谱的性质;在第四章中,我们研究热核,目的也在于研究谱的性质,也希望研究波动核的性质,其原因自然是由于它提供了谱和测地线之间的关系。当流形非紧时,我们对谱的性质知道得仍然很少,特别是关于连续谱的情形。这些希望以后能够涉及。

第五、六章主要考虑由于保角形变所导出的非线性偏微分方程。这方面,从 Poincaré 起,就不断有工作,我们首先讨论了 Yamabe 问题。当然,只限于紧流形的情形。在非紧流形的情形, Yamabe 问题还没有完全解决,希望以后也能涉及。在第六章考虑保角平坦 Riemann 流形的性质。在那里,读者可以发现,在纯量曲率恒正的情形,对这种流形可以有一个比较清楚的了解;但是在负纯量曲率的情形,则仍然是一个困难的问题。

由于整体微分几何方面没有一本比较适合的教科书,特别是以拓扑、代数几何为基础,以分析为主要工具的系统教材,我们这本书可以说是这方面的一个尝试。

本书是作者的一系列演讲,其中前部分是 1983 年在 Princeton 讲的四章,由钟家庆整理讲稿,后部分是 1984 年及 1985 年在 San Diego 讲的两章,第五章由许以超和丁伟岳整理讲稿,第六章的主要结果是作者们在此期间获得的,此章由张恭庆整理讲稿。整理讲稿的各位数学家都是学有专长,往往在整理期间加上他们极宝贵的意见,使本书生色不少。另外,作者的学生田刚、曹怀东、李俊等人进行了修改,在此一并表示感谢。由于水平有限,书中错误及不妥之处自属难免,还望读者多多提出宝贵意见。

丘成桐 (Shing-Tung Yau)

孙理察 (Richard Schoen)

1986 年 2 月 1 日于加州大学圣地亚哥分校

目 录

序言

第一章 比较定理与梯度估计	1
§ 1. 比较定理.....	1
§ 2. 分裂 (splitting) 定理	14
§ 3. 梯度估计.....	19
§ 4. 具非负 Ricci 曲率的完备 Riemann 流形	27
第二章 负曲率流形上的调和函数	37
§ 1. 几何边界 $S(\infty)$ 及 Dirichlet 问题的可解性.....	38
§ 2. Harnack 不等式与 Poisson 核	46
§ 3. Martin 边界与 Martin 积分表示	56
§ 4. Harnack 不等式的证明	61
§ 5. 有关调和函数的其他存在性问题	74
§ 6. 次调和函数与次中值公式.....	84
附录 整体 Green 函数的存在性	91
第三章 特征值问题	96
§ 1. 特征值问题.....	96
§ 2. Riemann 流形的热核函数 (heat kernel).....	104
§ 3. 第一特征值上界估计.....	115
§ 4. 第一特征值下界估计.....	117
§ 5. 高阶特征值的估计.....	131
§ 6. 结点 (nodal) 集与特征值的重数	135
§ 7. 关于相邻两特征值之差.....	141
§ 8. 与曲面有关的特征值问题.....	148
第四章 Riemann 流形上的热核 (heat kernel)	171
§ 1. 热方程的梯度估计.....	171
§ 2. Harnack 不等式与热核的估计	180
§ 3. 热核估计的应用.....	196

第五章 纯量曲率的保角形变	203
§ 1. 二维情形.....	206
§ 2. Yamabe 问题与保角不变量 $\lambda(M)$	217
§ 3. 保角正规坐标与 Green 函数的渐近展开	224
§ 4. Yamabe 问题的解决	234
附录 Sobolev 不等式中的最佳常数	240
第六章 局部保角平坦流形	245
§ 1. 保角变换与保角平坦流形.....	245
§ 2. 保角不变量.....	259
§ 3. 局部保角平坦流形的嵌入.....	277
§ 4. 局部保角平坦流形的拓扑性质.....	290
§ 5. 与偏微分方程的关系.....	301
参考文献.....	306
附录一 几何中的非线性分析	308
§ 1. 特征值与调和函数.....	311
§ 2. Yamabe 方程及共形平坦流形	316
§ 3. 调和映照.....	319
§ 4. 极小子流形.....	323
§ 5. Kähler 几何.....	327
§ 6. 复流形上的典则度量.....	335
附录一的参考文献	350
附录二 问题集	358
附录二的参考文献	389

第一章 比较定理与梯度估计

§ 1. 比较定理

比较定理是流形上的分析的基本工具之一,其本质是通过对 Jacobi 场与流形曲率的联系,以及流形曲率的性质进行分析而获得关于流形的更一般的性质.另一方面,从 Jacobi 方程看,它又是微分方程在几何中的应用.例如,比较定理之一——Bonnet 定理,就是应用 Sturm-Liouville 理论的结果.在几何中,有各种形式的比较定理,例如 Rauch 定理等(见 Cheeger, Ebin 的书),但是由于本书旨在研究流形曲率与调和函数的关系,在此我们只给出本书常用的比较定理——Hesse 形式的比较定理,以及相应的推论.

设 M 是 n 维完备的 Riemann 流形;其 Riemann 度量记为

$$ds^2 = \sum g_{ij} dx^i dx^j, \quad x^i (i = 1, 2, \dots, n)$$

是局部坐标,熟知 (M, ds^2) 上有一常用微分算子——Laplace-Bertrami 算子,其定义为

$$\Delta = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sqrt{g} g^{ij} \frac{\partial}{\partial x^j} \right),$$

其中, $g = \det(g_{ij})$, $(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}$.

M 上有一个自然的函数,即关于一固定点的距离函数.任取固定点 $O \in M$, 定义

$$\rho(x) = \text{dist}(O, x), \quad \forall x \in M.$$

显然, $\rho(x)$ 不仅是连续的,而且满足 Lipschitz 条件.由测度论可知, $\rho(x)$ 几乎处处可微.

对固定点 $O \in M$, 考虑指数映射 $\exp_O: T_O M \rightarrow M$, 其存在性是熟知的 Hopf-Rinow 定理以及 M 的完备性的直接推论. $\forall X \in T_O M$. 设 $\gamma(t) = \exp_O(tX)$, 则 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow M$ 是从 O 出发的

沿方向 X 的光滑测地线, 当 $|t|$ 很小时, γ 是连结 $\gamma(t)$ 与 O 的唯一极小测地线, 且 $d\exp_O|_{tX}: T_{tX}(T_O M) \rightarrow T_{\exp_O(tX)} M$ 是微分同胚. 随着 $|t|$ 值的增大, 有两种情形可能发生: (i) $\gamma(t)$ 不再是连结 O 与 $\gamma(t)$ 的极小测地线, (ii) $d\exp_O|_{tX}$ 不再是微分同胚, 这时我们称 $\gamma(t)$ 是相对于 O 的共轭点 (conjugate point).

令

$$t_0 = \sup\{t | \gamma \text{ 是连结 } \gamma(t) \text{ 和 } O \text{ 的唯一极小测地线}\},$$

则 $t_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. 如果 $t_0 < +\infty$, 我们称 $\gamma(t_0)$ 为相对于 O 的沿 γ 的割点 (cut point). 所有相对于 O 的割点构成割迹 (cut locus). 从定义易知, 如果 x 属于点 O 的割迹, 则或者 (i) x 是沿 γ 的相对于 O 的第一个共轭点, 或者 (ii) 至少存在两条长度相同的极小测地线连结 O 和 x . 我们记此割迹为 $\text{cut}(O)$.

显然, 对于任一 $X \in T_O M$, $\|X\| = 1$, 在测地线 $\exp_O(tX)$ ($t \geq 0$) 上至多有一割点, 因此 $\text{cut}(O)$ 是 S^{n-1} 中一闭子集在指数映射 $\exp_O$ 下的象, 所以其 n 维测度为 0.

进一步, 记 $\mu(X) = \text{dist}(O, \gamma(t_0))$ 为沿 γ 至割点的距离, 其中 $X \in S^{n-1} \subset T_O M$.

定义.

$$E = \{tX | 0 \leq t < \mu(X), X \in S^{n-1} \subset T_O M\},$$

则 $\exp_O: E \rightarrow \exp_O(E)$ 是微分同胚, 因而诱导 M 的一个正规标架, 显然, 这是 M 以 O 为原点的可能的最大正规标架, 且

$$M = \exp_O(E) \cup \text{cut}(O).$$

从定义可看出, $\exp_O(E)$ 是以 O 为中心的星形区域 (star domain), 而前面定义的相对于 O 的距离函数 $\rho(x)$, 在 $\exp_O(E)$ 中是光滑的. 作为星形区域 $\exp_O(E)$ 的边界, $\text{cut}(O)$ 中有些点可能为不同方向的割点的重合点 (即可能 $X_1 \neq X_2$, 但

$$\exp_O(\mu(X_1)X_1) = \exp_O(\mu(X_2)X_2).$$

在 $\rho(x)$ 的可微点上, 因为测地线以弧长为参数, 故有

$$|\nabla \rho| = 1,$$

即 $\sum g^{ij} \rho_i \rho_j = 1$, 其中 ρ_i 为 ρ 沿 $\frac{\partial}{\partial x_i}$ 方向的协变微分。(关于指数映射的上述性质见 Cheeger, Ebin 的书.)

熟知, 在 M 中任意一点 p 处的 Ricci 曲率是一个双线性型

$$\text{Ric}: T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}.$$

在 p 点的切空间 $T_p M$ 中取单位正交标架 $\{e_i\}$, $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, 如果 $e = \sum a^i e_i$, 则

$$\text{Ric}(e, e) = \sum R_{ij} a^i a^j, \quad R_{ij} = \text{Ric}(e_i, e_j).$$

如果取 $e = e_n$, 则

$$\text{Ric}(e, e) = \sum_{i=1}^{n-1} K(e_i, e),$$

其中 $K(e_i, e)$ 是由 e, e_i 所张成的二维平面所对应的截面曲率.

设 $f \in C^2(M)$. f 的 Hesse 形式记作 $H(f)$, 定义如下: 设 X, Y 是过点 $x \in M$ 的两切向量. 将 X, Y 扩充成在 x 的邻域内可微的向量场 $\tilde{X}, \tilde{Y}$, 定义

$$H(f)(X, Y) = (\tilde{X}\tilde{Y}f)(x) - (\nabla_{\tilde{X}}\tilde{Y}f)(x). \quad (1.1.1)$$

此处 ∇ 表示 M 的 Riemann 联络. 容易验证, $H(f)(X, Y)$ 不依赖于扩充向量场 $\tilde{X}, \tilde{Y}$ 的选择.

固定 $p \in M$, 对任何 p 的割迹之内的点 x , 记连结 p 和 x 的极小测地线为 σ , 使 $\sigma(0) = p$, $\sigma(r) = x$. 任取 $X \in T_x M$, $\langle X, \partial/\partial r \rangle(x) = 0$, 因为 x 不是 p 的共轭点, 我们可以将 X 扩充成沿 σ 的一个 Jacobi 场 $\tilde{X}$, 满足 $\tilde{X}(\sigma(0)) = 0$, $\tilde{X}(\sigma(r)) = X$, $[\tilde{X}, \frac{\partial}{\partial t}] = 0$ ($0 \leq t \leq r$) (参见 Cheeger 的工作). 这样, 有

$$\begin{aligned} H(r)(X, X) &= \tilde{X}\tilde{X}r - (\nabla_{\tilde{X}}\tilde{X})r \\ &= X \left\langle \tilde{X}, \frac{\partial}{\partial r} \right\rangle - \left\langle \nabla_{\tilde{X}}\tilde{X}, \frac{\partial}{\partial r} \right\rangle \\ &= \left\langle \tilde{X}, \nabla_{\tilde{X}} \frac{\partial}{\partial r} \right\rangle \\ &= \left\langle \tilde{X}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial r}} \tilde{X} \right\rangle. \end{aligned}$$

最后一步是由于 $\left[\tilde{X}, \frac{\partial}{\partial r}\right] = 0$. 因此, 在 x 点上, 有

$$\begin{aligned} H(r)(X, X) &= \int_0^r \frac{d}{dt} \langle \tilde{X}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \tilde{X} \rangle dt \\ &= \int_0^r (|\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \tilde{X}|^2 + \langle \tilde{X}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \tilde{X} \rangle) dt. \end{aligned}$$

但由于 $\tilde{X}$ 是 Jacobi 场, 即

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \tilde{X} + R\left(\tilde{X}, \frac{\partial}{\partial t}\right) \frac{\partial}{\partial t} = 0,$$

所以

$$\begin{aligned} H(r)(X, X) &= \int_0^r \left(|\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \tilde{X}|^2 \right. \\ &\quad \left. - \left\langle R\left(\tilde{X}, \frac{\partial}{\partial t}\right) \frac{\partial}{\partial t}, \tilde{X} \right\rangle \right) dt. \end{aligned} \quad (1.1.2)$$

注: 在 Jacobi 场的理论中, 上述表达式正是向量场 $\tilde{X}$ 沿 σ 的“指数式”(index form) $I_0(\tilde{X})$. (可参见 Cheeger, Ebin 的书.)

比较定理. 设 M_1 和 M_2 是两个 n 维完备 Riemann 流形, $\gamma_i: [0, a] \rightarrow M_i$, ($i = 1, 2$) 是两条以弧长为参数的测地线. 记 M_i 上以 $\gamma_i(0)$ 为起点的距离为 ρ_i . 设 $\gamma_i(a)$ 在 $\gamma_i(0)$ 的割迹之内, 假定 $\forall t (0 \leq t \leq a)$, 有

$$\text{截面曲率 } K_1\left(X, \frac{\partial}{\partial \gamma_1}\right) \geq \text{截面曲率 } K_2\left(Y, \frac{\partial}{\partial \gamma_2}\right),$$

其中 X 和 Y 分别是 $T_{\gamma_1(t)}M_1$ 和 $T_{\gamma_2(t)}M_2$ 中与切向量 $\frac{\partial}{\partial \gamma_i}$ 正交的单位向量, 则

$$H(\rho_1)(X_1, X_1) \leq H(\rho_2)(X_2, X_2), \quad (1.1.3)$$

此处 X_i 是 $T_{\gamma_i(a)}M_i$ 中的单位向量, 且 $\left\langle X_i, \frac{\partial}{\partial \gamma_i} \right\rangle(\gamma_i(a)) = 0$.

证明: 沿 γ_i 作正交的平行向量场 $E_1^{(i)}, \dots, E_n^{(i)}$, 使

$$E_n^{(i)} = \frac{\partial}{\partial \gamma_i} \quad (i = 1, 2).$$

由 (1.1.2), 有

$$H(\rho_i)(X_i, X_i) = \int_0^a \left(\left| \frac{\partial}{\partial r_i} \tilde{X}_i \right|^2 - \left\langle R \left(\tilde{X}_i, \frac{\partial}{\partial r_i} \right) \frac{\partial}{\partial r_i}, \tilde{X}_i \right\rangle \right) dr_i,$$

其中 $\tilde{X}_i$ 是沿 r_i 的 Jacobi 场, $\tilde{X}_i(r_i(0)) = 0$, $\tilde{X}_i(r_i(a)) = X_i$. 因为 $\langle X_i, \frac{\partial}{\partial r_i} \rangle = 0$, 所以 $\tilde{X}_i$ 在 r_i 的各点都和 $E_i^{(n)}$ 正交. 记

$$\tilde{X}_i = \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j(t) E_j^{(n)}.$$

根据 $E_i^{(n)}(a)$ 的取法的任意性, 自然可假定

$$X_i = \tilde{X}_i(a) = \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j(a) E_j^{(n)}.$$

沿测地线 r_i 定义向量场 Z :

$$Z = \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j(t) E_j^{(n)},$$

则 Z 和 $\tilde{X}_i$ 有相同的始值和终值, 并且 $|\tilde{X}_i| = |Z|$ 及

$$\begin{aligned} \left| \nabla_{\frac{\partial}{\partial r_i}} \tilde{X}_i \right| &= \left| \sum \lambda_j'(t) E_j^{(n)} \right| \\ &= \left| \sum \lambda_j'(t) E_j^{(n)} \right| = \left| \nabla_{\frac{\partial}{\partial r_i}} Z \right|. \end{aligned}$$

根据 Jacobi 场理论中的基本事实 (见 Cheeger, Ebin 的书): 沿一条无共轭点的测地线在具相同始终值的所有向量场的“指数式”中以 Jacobi 场的指数式为最小, 由此即得

$$\begin{aligned} H(\rho_i)(X_i, X_i) &= I_0^i(\tilde{X}_i) \leq I_0^i(Z) \\ &= \int_0^a \left(\left| \nabla_{\frac{\partial}{\partial r_i}} Z \right|^2 - \left\langle R \left(Z, \frac{\partial}{\partial r_i} \right) \frac{\partial}{\partial r_i}, Z \right\rangle \right) dr_i \\ &= \int_0^a \left(\left| \nabla_{\frac{\partial}{\partial r_i}} \tilde{X}_i \right|^2 - \left\langle R \left(Z, \frac{\partial}{\partial r_i} \right) \frac{\partial}{\partial r_i}, Z \right\rangle \right) dr_i \\ &\leq \int_0^a \left(\left| \nabla_{\frac{\partial}{\partial r_i}} \tilde{X}_i \right|^2 - \left\langle R \left(\tilde{X}_i, \frac{\partial}{\partial r_i} \right) \frac{\partial}{\partial r_i}, \tilde{X}_i \right\rangle \right) dr_i \end{aligned}$$

$$= I_0^2(\tilde{X}_2) = H(\rho_2)(X_2, X_2).$$

最后的不等号是由于定理的假设。定理至此证毕。

在讨论流形上的分析问题时，以下形式的 Laplace 算子比较定理非常有用，它的证明是上述定理的直接推论。

系 1.1.1. (Laplace 算子比较定理). 设 n 维完备 Riemann 流形 M ，其 $\text{Ric}(M) \geq -(n-1)k^2$ ($k \geq 0$)。再设 N 为 n 维单连通的以 $(-k^2)$ 为常曲率的空间，称为空间形式 (space form)。以 ρ_M 和 ρ_N 分别记 M 和 N 上相对固定点的距离。如果 $x \in M$ ， $y \in N$ ，使 $\rho_M(x) = \rho_N(y)$ ，则当 x 是 ρ_M 的可微点时，有

$$\Delta \rho_M(x) \leq \Delta \rho_N(y). \quad (1.1.4)$$

为了得出更便于应用的形式，我们需要计算常曲率 $(-k^2)$ 空间中的 $\Delta \rho$ 。根据 (1.1.2)，

$$\begin{aligned} H(\rho)(X, X) &= \int_0^\rho \left(\left| \frac{\partial}{\partial \tau} \tilde{X} \right|^2 \right. \\ &\quad \left. - \left\langle R \left(\tilde{X}, \frac{\partial}{\partial \tau} \right) \frac{\partial}{\partial \tau}, \tilde{X} \right\rangle \right) d\tau, \end{aligned}$$

其中 $\tilde{X}$ 是沿极小测地线 τ 的 Jacobi 场，满足 $\tilde{X}(0) = 0$ ，

$$\tilde{X}(\tau(\rho)) = X.$$

因此计算 $\Delta \rho$ 化为求沿极小测地线的 Jacobi 场的问题。

在以 $-k^2$ 为常曲率的空间形式中，沿任何正则测地线 τ 的 Jacobi 场可以这样求得：设 $p = \tau(0)$ ， $q = \tau(\rho)$ ， $X \perp \dot{\tau}(\rho)$ ，将 X 沿 τ 平行移动得到的向量场仍记为 $X(t)$ ($0 \leq t \leq \rho$)，那么沿 τ 的 Jacobi 场 $Y(t)$ ，如果满足 $Y(0) = 0$ ， $Y(\rho) = X$ ，则具有以下形式：

$$Y(t) = f(t)X(t),$$

其中函数 $f(t)$ 满足经典的 Jacobi 方程：

$$\begin{cases} \frac{d^2}{dt^2} f(t) + k^2 f(t) = 0, \\ f(0) = 0, f(\rho) = 1. \end{cases} \quad (1.1.5)$$

熟知 (1.1.5) 的解为

$$f(t) = \frac{1}{R} \operatorname{sh} kt. \quad (1.1.6)$$

将 (1.1.6) 代入 (1.1.2), 即得

$$\Delta \rho = (n-1)k \coth k\rho. \quad (1.1.7)$$

系 1.1.2. 如果 n 维完备 Riemann 流形的 Ricci 曲率 $\geq -(n-1)k^2$, 则在 ρ 的可微点上有

$$\Delta \rho \leq \frac{n-1}{\rho} (1 + k\rho). \quad (1.1.8)$$

证明: 根据 Laplace 算子比较定理及 (1.1.7), 我们有

$$\begin{aligned} \Delta \rho &\leq (n-1)k \coth k\rho \\ &= \frac{n-1}{\rho} k \rho \coth k\rho. \end{aligned}$$

易知

$$k \rho \coth k\rho \leq (1 + k\rho),$$

所以

$$\Delta \rho \leq \frac{n-1}{\rho} (1 + k\rho).$$

系 1.1.3. 以 r 表示对固定点而言的距离, 如果流形的 Ricci 曲率满足 $\operatorname{Ric}\left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial r}\right) \geq -c(r)$, 则在固定点的割迹之内, 有

$$\Delta r \leq \frac{n-1}{r} + \frac{1}{r^2} \int_0^r c(t)t^2 dt. \quad (1.1.9)$$

证明: 由 (1.1.2), 知道

$$\begin{aligned} H(r)(X, X) &= \int_0^r \left(\left| \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \tilde{X} \right|^2 \right. \\ &\quad \left. - \left\langle R\left(\tilde{X}, \frac{\partial}{\partial t}\right) \frac{\partial}{\partial t}, \tilde{X} \right\rangle \right) dt, \end{aligned}$$

其中 $\tilde{X}$ 是 X 沿极小测地线 γ 扩充而成的 Jacobi 场. 现将 X 沿 γ 平行移动得到向量场 E , 则向量场 $\left(\frac{t}{r}\right)E$ 在 $\gamma(0)$ 为零而在 $\gamma(t)$

处为 X 。同样,根据“指数式”的极小性,有

$$\begin{aligned} H(r)(X, X) &= I'_0(\tilde{X}) \leq I'_0\left(\frac{t}{r} E\right) \\ &= \int_0^r \left(\left| \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \frac{t}{r} E \right|^2 - \left\langle R\left(\frac{t}{r} E, \frac{\partial}{\partial t}\right) \frac{\partial}{\partial t}, \frac{t}{r} E \right\rangle \right) dt \\ &= \frac{1}{r} - \frac{1}{r^2} \int_0^r t^2 K\left(E, \frac{\partial}{\partial t}\right) dt. \end{aligned} \quad (1.1.10)$$

现在,我们取 $\frac{\partial}{\partial r}$ 的正交补向量 $\{X_1, \dots, X_{n-1}\}$, 将 X_i 沿 γ 平行移动得正交向量场 $E_i (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 在 (1.1.5) 中以 X_i 代其中的 X , 再将所得到的 $n-1$ 个不等式相加, 并注意 $H(r)\left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial r}\right) = 0$ 的事实, 就有

$$\begin{aligned} \Delta r &= \sum_{i=1}^{n-1} H(r)(X_i, X_i) \\ &\leq \frac{n-1}{r} - \frac{1}{r^2} \int_0^r t^2 \sum_{i=1}^{n-1} K\left(E_i, \frac{\partial}{\partial r}\right) dt \\ &= \frac{n-1}{r} - \frac{1}{r^2} \int_0^r t^2 \operatorname{Ric}\left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial r}\right) dt \\ &\leq \frac{n-1}{r} + \frac{1}{r^2} \int_0^r t^2 c(t) dt. \end{aligned}$$

最后一步是根据假设, 此系得证。

根据 (1.1.9), 当流形的 Ricci 曲率非负时, 在 r 的可微点上总有

$$\Delta r \leq \frac{n-1}{r}. \quad (1.1.11)$$

不幸的是, 上式在割点处失去意义。然而, 在研究流形整体性态时, 由于 $M = \exp_o(E) \cup \operatorname{cut}(O)$, 且 $\exp_o(E)$ 是星形区域, 所以 M 的拓扑性质表现于 $\operatorname{cut}(O)$ 附近, 致使我们希望在 $\operatorname{cut}(O)$

附近 $\Delta\rho$ 仍具较好的性质。 ρ 的 Lipschitz 性质促使我们在分布 (distribution) 意义下考虑 $\Delta\rho$ 及 (1.1.11), 对于 Riemann 完备流形, 确有

命题 1.1.1. 设 M 是完备的 Riemann 流形, 其 Ricci 曲率非负. 任意固定一点 $p \in M$, 记相对于 p 的距离函数为 ρ , 则在分布意义下下列不等式成立:

$$\Delta\rho \leq \frac{n-1}{\rho}. \quad (1.1.12)$$

证明: 设 E 表示 p 的割迹. $M = Q \cup E$, 其中 Q 是一星形区域. Lipschitz 函数 ρ 在 Q 中是可微的, 因此由 (1.1.11), 在 Q 中有

$$\Delta\rho \leq \frac{n-1}{\rho}.$$

为了证明 (1.1.12), 我们取任意 $\varphi \in C_0^\infty(M)$, $\varphi \geq 0$. 因为

$$\text{mes}(E) = 0,$$

因而有

$$\int_M \rho \Delta\varphi = \int_Q \rho \Delta\varphi.$$

取一族星形子域 Q_ε , 使 $Q_\varepsilon \subset \subset Q$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} Q_\varepsilon = Q$, 并且 Q_ε 是 Q 沿 ρ 方向内缩而成的. 因为 Stokes 公式对 Lipschitz 函数仍然成立, 再注意到 $\varphi \in C_0^\infty(M)$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_M \rho \Delta\varphi &= - \int_M \nabla\varphi \cdot \nabla\rho \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (-1) \int_{Q_\varepsilon} \nabla\rho \cdot \nabla\varphi. \end{aligned}$$

最后一步是因为 $|\nabla\rho| = 1$ 几乎处处成立, 以及 $\nabla\varphi$ 是有界的. 由 Green 公式

$$- \int_{Q_\varepsilon} \nabla\rho \cdot \nabla\varphi = \int_{Q_\varepsilon} \Delta\rho \cdot \varphi - \int_{\partial Q_\varepsilon} \varphi \frac{\partial\rho}{\partial\nu},$$

其中 ν 是 ∂Q_ε 的外法线方向. 因为 $\varphi \geq 0$ 以及 Q_ε 是由 Q 沿 ρ 方向内缩而成的, 所以 $\frac{\partial\rho}{\partial\nu} > 0$, 于是有

$$\begin{aligned}
-\int_{\Omega_\varepsilon} \nabla \rho \cdot \nabla \varphi &\leq \int_{\Omega_\varepsilon} \Delta \rho \cdot \varphi \\
&\leq \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{n-1}{\rho} \cdot \varphi.
\end{aligned}$$

最后得到

$$\begin{aligned}
\int_M \rho \cdot \Delta \varphi &\leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{n-1}{\rho} \varphi \\
&= \int_M \frac{n-1}{\rho} \varphi \\
&= \int_M \frac{n-1}{\rho} \varphi.
\end{aligned}$$

命题证毕。

注：上述命题可以用来证明著名的 Cheeger-Gromoll 的分裂定理。这是下节的内容。

替代关于一点的距离函数，我们可以考虑关于一子流形的距离函数，通过同样的讨论不难得到这一函数的若干类似性质，只不过涉及子流形的平均曲率及第二基本形式。

局部体积及整体体积的大小，直接影响了流形的许多性质。例如，流形的谱的估计、热方程积分核的估计、以及 Sobolev 嵌入常数和等周常数等，都与体积有关。尤其本书的许多定理都是以体积元的估计为基础的，因此，我们给出下面的体积比较定理。首先我们回顾一些关于 Jacobi 场及测地球体积的若干基本事实（见 Berger, Gauduchon, Mazet 的书）。

设 $x \in M$ 是流形 M 上任一固定点， $\gamma(t)$ 是从 x 出发的一测地射线， $\gamma(0) = x$ ， $\dot{\gamma}(0) = v \in T_x M$ 。如果 $Y(t)$ 是沿 γ 的 Jacobi 场，满足 $Y(0) = 0$ ， $Y'(0) = w \in T_x M$ ，则基点为 x 的指数映射 $\exp$ 在 $v \in T_x M$ 的微分在向量 v, w 上的取值分别为

$$\begin{aligned}
\exp_*(v) &= \dot{\gamma}(t), \\
\exp_*(w) &= t^{-1}Y(t).
\end{aligned} \tag{1.1.13}$$

根据 Gauss 引理，如果 $v \in T_x M$ ， $\left\langle v, \frac{\partial}{\partial \gamma} \right\rangle_x = 0$ ，则

$$\left\langle \exp_*(v), \exp_* \left(\frac{\partial}{\partial r} \right) \right\rangle = 0,$$

令 $v = \dot{\gamma}(0)$, $w_2, \dots, w_n$ 组成 $T_x M$ 的一组正交基, 则 $\dot{\gamma}(t)$, $\exp_*(w_i) = t^{-1}Y_i(t) (i=2, \dots, n)$ 组成 $T_{\gamma(t)}M$ 的一组基, 只要 $\gamma(t)$ 不是沿 γ 关于 x 的共轭点. 所以映射 $\exp$ 在 tv 处的 Jacobi 行列式 $A(t, \theta)$ 为

$$\begin{aligned} A(t, \theta) &= |\dot{\gamma}(t) \wedge t^{-1}Y_2 \wedge \dots \wedge t^{-1}Y_n| \\ &= \frac{1}{t^{n-1}} \det(Y_2(t), \dots, Y_n(t)), \end{aligned} \quad (1.1.14)$$

其中 θ 为在 x 处的正规标架中的球面坐标分量, 满足

$$\frac{v}{|v|} = \theta.$$

根据上式及经典的 Rauch 比较定理, Bishop 证明了以下重要结果(见 Bishop-Crittenden, Geometry of Manifolds, Academic Press, 1964).

定理 (Bishop). 对于完备 Riemann 流形 M , 如果 $\text{Ric}(M) \geq (n-1)K$, 则

$$A(t, \theta) S_K^{1-n}(t)$$

是 t 的非增函数, 其中 $S_K(t)$ 和 t 满足:

$$\text{当 } K > 0 \text{ 时, } S_K(t) = \frac{\sin \sqrt{K} t}{\sqrt{K}}, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{\sqrt{K}},$$

$$\text{当 } K = 0 \text{ 时, } S_0(t) = t, \quad 0 \leq t < +\infty,$$

$$\text{当 } K < 0 \text{ 时, } S_K(t) = \frac{\sinh \sqrt{-K} t}{\sqrt{-K}}, \quad 0 \leq t < +\infty.$$

证明见上述引文. 如果我们把以 x 为中心、 t 为半径的测地球记为 $B_x(t)$, 则上述的 $A(t, \theta)$ 实为用 x 处的正规球坐标 (t, θ) , $\theta \in S^{n-1}(1)$ 表述的 $\partial B_x(t)$ 的体积元素.

现在考虑曲率为常数 K 的单连通常曲率流形(称为空间形式) M^K , 则上述 $S_K^{n-1}(t)$ 实为 M^K 中半径为 t 的测地球面的体积元

素. 将 $S_K^{-1}(t)$ 改记为 $\mathfrak{A}_K(t)$, 则 Bishop 定理可表示为

$$\frac{A(t, \theta)}{\mathfrak{A}_K(t)} \downarrow. \quad (1.1.15)$$

当然, 当 $K > 0$ 时, 上述事实只对于 $t \leq \frac{\pi}{\sqrt{K}}$ 才成立.

以 $U \subset T_x M$ 表示 x 的切空间中相对于 x 的割迹的内部. 以 $S_t(0)$ 表示 $T_x M$ 中半径为 t 的球面, 则 (1.1.15) 蕴含

$$\frac{\int_{S_t(0) \cap U} A(t, \theta)}{\int_{S_t(0)} \mathfrak{A}_K(t)} \downarrow, \quad (1.1.16)$$

可能存在割点并不影响 (1.1.16) 的成立 (证明中用到 $\mathfrak{A}_K(t)$ 与 θ 无关, 从积分的定义出发即可验知这一事实). 记

$$f(t) = \int_{S_t(0) \cap U} A(t, \theta), \quad g(t) = \int_{S_t(0)} \mathfrak{A}_K(t),$$

则

$$\text{Vol}(B_x(t)) = \int_0^t f(s) ds,$$

$$\text{Vol}(B^K(t)) = \int_0^t g(s) ds,$$

其中 $B^K(t)$ 表示空间形式 M^K 中半径为 t 的测地球. 根据下面将证明的命题, 即可得体积的比较定理.

定理 (体积比较定理). 设 M 是完备 Riemann 流形,

$$\text{Ric}(M) \geq (n-1)K,$$

任取 $x \in M$, 则

$$\frac{\text{Vol}(B_x(r))}{V(K, r)} \downarrow, \quad (1.1.17)$$

其中 $V(K, r)$ 是空间形式 M^K 中半径为 r 的测地球的体积.

命题. 如果 $f(s), g(s) > 0$, $f(s)/g(s)$ 非增, 令

$$F(t) = \int_0^t f(s) ds, \quad G(t) = \int_0^t g(s) ds,$$

则 $F(t)/G(t)$ 亦非增.

证明: 任取 $r_1 \leq t_i < t_{i+1}$, 由于

$$\frac{F'(r_1)}{G'(r_1)} \geq \frac{F'(t_i)}{G'(t_i)} = \frac{F'(t_i)\Delta t_i}{G'(t_i)\Delta t_i},$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{F'(r_1)}{G'(r_1)} &\geq \frac{\sum F'(t_i)\Delta t_i}{\sum G'(t_i)\Delta t_i} \rightarrow \\ &\frac{\int_{r_1}^{r_2} F'(t)dt}{\int_{r_1}^{r_2} G'(t)dt} = \frac{F(r_2) - F(r_1)}{G(r_2) - G(r_1)} \end{aligned}$$

只要 $r_1 \leq r_2$.

同理, 只要 $r_0 \leq r_1$, 又有

$$\frac{F(r_1) - F(r_0)}{G(r_1) - G(r_0)} \geq \frac{F'(r_1)}{G'(r_1)}.$$

所以只要 $r_0 \leq r_1 \leq r_2$, 即有

$$\frac{F(r_1) - F(r_0)}{G(r_1) - G(r_0)} \geq \frac{F(r_2) - F(r_1)}{G(r_2) - G(r_1)}.$$

令 $r_0 = 0$, $F(0) = G(0) = 0$, 即得

$$\frac{F(r_1)}{G(r_1)} \geq \frac{F(r_2)}{G(r_2)}.$$

命题证毕.

最后, 在 Bishop 定理 (1.1.16) 中, 由 $\forall t > 0$,

$$\frac{\int_{S_t(0) \cap V} A(t, \theta)}{\int_{S_t(0)} \mathfrak{A}_K(t)} \leq \left[\frac{\int_{S_t(0)} A(t, \theta)}{\int_{S_t(0)} \mathfrak{A}_K(t)} \right]_{t=0} = 1.$$

再对 t 积分, 即得

定理. 对于完备 Riemann 流形 M , 如果 $\text{Ric}(M) \geq (n-1)K$, $x \in M$, 则 $\forall R \geq 0$, 使

$$\text{Vol}(B_x(R)) \leq V(K, R), \quad (1.1.18)$$

其中 $V(K, R)$ 是空间形式 M^K 中的半径 R 的测地球体积.

至于 $\text{Vol}(B_x(R))$ 的下界, 根据比较定理有以下熟知的事

实:

如果 Riemann 流形 M 的截曲率满足 $K_M \leq b^2$. 任取 $x \in M$, 而 $(r, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times S^{n-1}$ (1) 表示在 x 处的正规测地坐标系, 将 M 的度量按此坐标系表示为

$$ds^2 = dr^2 + r^2 g_{ij}(\theta) d\theta^i d\theta^j, \quad (1.1.19)$$

则当 $r < \frac{\pi}{b}$ 时, 有

$$\sqrt{\det(g_{ij})} \geq \left(\frac{\sin br}{br} \right)^{n-1}. \quad (1.1.20)$$

由此可知, 只要 $K_M \leq b^2$, 则

$$\text{Vol}(B_x(R)) \geq C(n, b, R). \quad (1.1.21)$$

常数 $C(n, b, R)$ 不依赖于 x .

注: 当 M 是完备非紧流形时, $\text{Vol}(B_x(R))$ 的渐近性质 ($R \rightarrow +\infty$) 是很有意义的问题, 它反映了 M 在无穷远处的拓扑性质. 最简单例子之一是平坦流形情形, $\text{Vol}(B_x(R)) = O(R^k)$ ($R \rightarrow +\infty$), 其中 $n-k$ 是 M 中环面的维数. 我们期望建立一些 $\text{Vol}(B_x(R))$ 的渐近估计, 且估计仅依赖于流形的曲率及拓扑.

§ 2. 分裂 (splitting) 定理

通常当我们研究一般流形性质, 或者进行分类时, 总希望找到某种约化方法, 使得问题化为研究某些不能再约化的流形——不可约流形的情形. 微分几何中的分裂定理给出了实现这种约化的一条途径. 本节中要证明 Cheeger-Gromoll 的定理, 即 Riemann 流形在某些条件下等距于 $\mathbb{R}^k$ 与不具测地直线的流形的积. 应指出的是, 如果 M 是非负截曲率的完备流形, 则 Toponogov 证明: M 是 $\mathbb{R}^k$ 与一不具测地直线的流形的积, 即 Toponogov 分裂定理 (见 Cheeger, Gromoll 的文章).

Cheeger-Gromoll 分裂定理的证明基于 Busemann 函数的研究. 首先我们来介绍这一概念.

完备流形 M 上一条测地直线(相应地,一射线)指的是一正则测地线 $\gamma: (-\infty, +\infty) \rightarrow M$ (相应地, $\gamma: (0, +\infty) \rightarrow M$), 使得 γ 上任何两点的距离(指在 M 上的距离)恰好等于 γ 上这两点间线段的长度, 即 $d(\gamma(t_1), \gamma(t_2)) = |t_1 - t_2|$. 众所周知, 如果 M 完备且非紧, 则从 M 上任何一点出发都存在这样的射线 γ .

设 γ 是从某固定点出发的一射线, 则与 γ 相联系的 Busemann 函数定义为

$$B^+(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (d(x, \gamma(t)) - t). \quad (1.2.1)$$

如果记 $B_t^+(x) = d(x, \gamma(t)) - t$, 则由三角不等式, 显然有

$$|B_t^+(x)| \leq d(\gamma(0), x).$$

因此, 函数族 $\{B_t^+(x)\}$ 在任何紧子集上是一致有界的. 并且如果 $s < t$, 则有

$$\begin{aligned} B_t^+(x) - B_s^+(x) &= d(x, \gamma(t)) - d(x, \gamma(s)) \\ &\quad - d(\gamma(s), \gamma(t)) \leq 0. \end{aligned}$$

所以函数族 $\{B_t^+(x)\}$ 是单调递减的. 因此, $\lim_{t \rightarrow \infty} B_t^+(x) = B^+(x)$ 在任何紧子集上一致收敛.

同时, 因为对任何固定的 t , 取 $|B_t^+(x) - B_t^+(y)| \leq d(x, y)$, 的极限, 自然亦有 $|B^+(x) - B^+(y)| \leq d(x, y)$, 即 $B^+(x)$ 也是 Lipschitz 连续的, 因而几乎处处可微.

根据定义, 当 t 固定时, 集合 $\{x | B_t^+(x) < \text{常数}\}$ 正是以 $\gamma(t)$ 为中心的测地球. 因此我们可以直观地把集合 $\{x | B^+(x) < \text{常数}\}$ 理解成以 $\gamma(\infty)$ 为中心的测地球.

如果 γ 是一测地直线, 那么我们还可以类似地定义另一 Busemann 函数 $B^-(x)$:

$$B^-(x) = \lim_{t \rightarrow -\infty} (d(x, \gamma(t)) + t). \quad (1.2.2)$$

由定义及三角不等式, 易见

$$B^+ + B^- = 0, \text{ 在 } \gamma \text{ 上}, \quad (1.2.3)$$

$$B^+ + B^- \geq 0. \quad (1.2.4)$$

现在我们可以着手叙述和证明分裂定理.

分裂定理 (Cheeger-Gromoll, 1971). 设 M 是一完备的 Riemann 流形, 具有一测地直线. 如果 M 的 Ricci 曲率非负, 那么 M 可以“分裂”为 $\mathbf{R}$ 和低一维的 Riemann 流形的拓扑积, 即 $M = \mathbf{R} \times N$. “=”号在这里表示等距 (isometry).

证明: 我们将给出证明的概述, 而其中涉及的技术步骤则作为命题放在本节的末尾.

记 γ 为 M 中的测地直线. 固定 $\rho = \gamma(0) \in \gamma$. 根据命题 1.1.1, 对任何 $\varphi \in C_0^\infty(M)$, $\varphi \geq 0$ 以及任何固定的 t , 有

$$\begin{aligned} \int_M \varphi \Delta(\rho(x, \gamma(t)) - t) &= \int_M \varphi \Delta \rho(x, \gamma(t)) \\ &\leq \int_M \frac{n-1}{\rho(x, \gamma(t))} \cdot \varphi. \end{aligned}$$

令 $t \rightarrow +\infty$, 得

$$\int_M \varphi \Delta B^+ = \int_M \Delta \varphi \cdot B^+ \leq 0.$$

所以有结论: 在分布意义下, $\Delta B^+ \leq 0$. 同理, 在同一意义下, $\Delta B^- \leq 0$. 因此, 有

$$\begin{aligned} B^+ + B^- &\geq 0, \\ B^+ + B^- &= 0, \text{ 在 } \gamma \text{ 上,} \\ \Delta(B^+ + B^-) &\leq 0, \text{ 在分布意义下.} \end{aligned}$$

根据下面要证的命题 1.2.1, 有

$$(B^+ + B^-)(q) \geq \frac{1}{R^n} \int_{B(q, R)} (B^+ + B^-).$$

但 $B^+ + B^-$ 在 γ 上为零, 在其他部分上非负, 取 $q \in \gamma$ 即看出

$$B^+ + B^- \equiv 0.$$

因此, $\Delta B^+ + \Delta B^- = \Delta(B^+ + B^-) \equiv 0$, 故在分布意义下

$$\Delta B^+ = 0, \Delta B^- = 0.$$

根据二阶椭圆型方程理论中的 Weyl 引理, B^+ 和 B^- 实际上是光滑的.

因为 $|\nabla \rho| = 1$ 几乎处处成立, 因而 $|\nabla B^+| = 1$, 再根据下面将证明的命题 1.2.2 及其系, ∇B^+ 实际上是 M 上的平行向量

场,即 $\nabla(\nabla B^+) = 0$. 然后根据 de Rham 分解定理, M 等度量地分解成 ∇B^+ 的积分曲线与等值曲面的拓扑积. 定理证毕.

命题 1.2.1. 设完备 Riemann 流形 M 的 Ricci 曲率 ≥ 0 , Lipschitz 函数 $f \geq 0$, $\Delta f \leq 0$ (在分布意义下), 任取 $p \in M$, $B(R)$ 表示以 p 为中心、充分小的 R 为半径的测地球, 则

$$f(0) \geq \frac{1}{\omega_{n-1} R^n} \int_{B(R)} f, \quad (1.2.5)$$

其中 $\omega_{n-1} = \text{Vol}(S^{n-1}(1))$.

注: 命题 1.2.1 就是次调和函数的平均值公式.

证明: 设 (r, θ) 为围绕 p 点的正规测地坐标系, 其中

$$\theta = \{\theta_i\} (i = 1, 2, \dots, n-1) \in S^{n-1}(1).$$

M 的度量 g 可表成

$$ds^2 = (dr)^2 + r^2 g_{ij} d\theta_i d\theta_j.$$

记 $G = \det(g_{ij})$, 则由 $\Delta f \leq 0$ 以及 Divergence 定理, 对于任何 $0 < r \leq R$, 有

$$0 \geq \int_{B(r)} \Delta f = \int_{\partial B(r)} \frac{\partial f}{\partial r} r^{n-1} \sqrt{G} d\theta.$$

熟知

$$\Delta r = \frac{n-1}{r} + \frac{\partial \ln \sqrt{G}}{\partial r}.$$

因为 $\text{Ric}(M) \geq 0$, 由 (1.1.11), $\Delta r \leq \frac{n-1}{r}$, 因此

$$\frac{\partial \sqrt{G}}{\partial r} \leq 0,$$

于是有

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^{n-1}} \int_{B(r)} \Delta f &= \int_{\partial B(r)} \frac{\partial f}{\partial r} \sqrt{G} d\theta \\ &\geq \int_{\partial B(r)} \left(\frac{\partial f}{\partial r} \sqrt{G} + f \frac{\partial \sqrt{G}}{\partial r} \right) d\theta \end{aligned}$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\int_{\partial B(t)} t \sqrt{G} d\theta \right).$$

因此,

$$0 \geq \frac{d}{dt} \int_{\partial B(t)} t \sqrt{G} d\theta.$$

注意 $\sqrt{G}(0) = 1$, 由上式有

$$\begin{aligned} \omega_{n-1} f(0) &\geq \int_{\partial B(t)} t \sqrt{G} d\theta \\ &= \frac{1}{t^{n-1}} \int_{\partial B(t)} f. \end{aligned}$$

将上式由 0 到 R 积分, 得

$$f(0) \geq \frac{1}{\omega_{n-1} R^n} \int_{B(R)} f.$$

命题 1.2.2. 设 M 是完备的 Riemann 流形, $f \in C^1(M)$, 任取 $p \in M$, $\{x_i\}$ 是 p 点处的正规坐标系, 则

$$\begin{aligned} \Delta |\nabla f|^2(p) &= 2 \sum_{ij} |f_{ij}|^2 \\ &\quad + 2 \sum R_{ij} f_i f_j + 2 \sum f_i (\Delta f)_i, \end{aligned} \quad (1.2.6)$$

其中 f_i 是 f 相应于 $\frac{\partial}{\partial x_i}$ 的协变微分, R_{ij} 是 M 的 Ricci 曲率.

注: 实际上, 上式即为 Bochner 恒等式, 由此可以证明许多消没 (vanishing) 定理.

证明: 因为 $|\nabla f|^2 = \sum f_i^2$, 因此在 p 点上, 有

$$\begin{aligned} \Delta (|\nabla f|^2) &= \sum (|\nabla f|^2)_{ii} \\ &= \sum_i \left(\sum_j f_j^2 \right)_{ii} \\ &= 2 \sum_i \left(\sum_j f_j f_{ji} \right) \\ &= 2 \sum f_{ii} + 2 \sum_{i \neq j} f_i f_{ji}. \end{aligned}$$

而熟知 $f_{ii} = f_{ii}$ 及 Ricci 公式: $f_{ij} = f_{ji} + R_{ij}f_i$, 因此,

$$\begin{aligned}\Delta(|\nabla f|^2) &= 2\sum f_{ij} + 2\sum_{i,j} f_i(f_{ji} + R_{ij}f_j) \\ &= 2\sum_{i,j} f_{ij} + 2\sum_i f_i(\Delta f)_i \\ &\quad + 2\sum R_{ij}f_i f_j.\end{aligned}\tag{1.2.7}$$

命题得证.

系. 如果 $|\nabla f| = 1$, $\text{Ric}(M) \geq 0$, 且 $\Delta f = 0$ 则 ∇f 是平行向量场.

证明: 由 (1.2.6), 有

$$\begin{aligned}0 = \Delta|\nabla f|^2 &= 2\sum f_{ij} + 2\sum R_{ij}f_i f_j \\ &\geq 2\sum f_{ij}.\end{aligned}$$

故 $f_{ij} = 0$, 对于一切 i, j . 证毕.

利用归纳法, 分裂定理可叙述如下:

定理. 如果 M 是具非负 Ricci 曲率的完备 Riemann 流形, 则 M 等距于 $\bar{M} \times \mathbb{R}^k$, 其中 $\bar{M}$ 不含整条测地直线.

利用这一定理还可以得到有关紧流形的基本群的结构定理:

定理. 设 M 是具非负 Ricci 曲率的紧 Riemann 流形, 则 $\pi_1(M)$ 包含一个正规子群 ϕ , 使 $\pi_1(M)/\phi$ 是有限型的. M 的通用覆盖流形 $\tilde{M}$ 可等距地分裂为 $\mathbb{R}^k \times \bar{M}$, 其中 $\bar{M}$ 是紧的.

注: 上述定理亦是 Toponogov 相应定理的推广. 更进一步应用 Cheeger-Gromoll 定理, 可以给出非紧流形基本群增长率的估计, 且在相当合理假设下, 证明任一紧 Riemann 流形的和乐群 (Holonomy) 群是紧的.

§ 3. 梯度估计

本节将讨论满足一定方程的可微函数的梯度估计, 确切地说, 我们要给出 $\log u$ 的梯度估计, 其中 u 是正调和函数, 其证明属于 Yau (见 Yau, S. T., Harmonic functions on complete Riemannian manifolds, Comm. Pure Appl Math., 28 (1975), 201—

208). 在证明中把极值原理与 Bochner 恒等式应用于某些辅助函数, 详细的更一般的讨论见 Yau 的文章. 作为应用, 在本节中我们给出非负 Ricci 曲率流形上的 Liouville 定理, 及 Ricci 曲率具有下界的流形上的 Harnack 型不等式等等. 稍后, 我们还将应用此方法于流形谱值的估计.

定理. 设 M 是完备的 Riemann 流形, $\dim M = n \geq 2$, $\text{Ric}(M) \geq -k (k \geq 0)$, u 是 M 上的正调和函数, 则在 M 的任何测地球 $B_a(x_0)$ 中, 成立

$$\sup_{B_{a/2}(x_0)} \frac{|\nabla u|}{u} \leq C_n \left(\frac{1 + ak^{\frac{1}{2}}}{a} \right), \quad (1.3.1)$$

其中 C_n 为仅与 n 有关的常数.

证明: 1° 根据 (1.2.7) 的计算, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \Delta(|\nabla u|^2) &= \sum_{i,j} u_{ij}^2 \\ &+ \sum_i u_i (\Delta u)_i + \text{Ric}(\nabla u, \nabla u) \\ &\geq \sum_{i,j} u_{ij}^2 - k |\nabla u|^2. \end{aligned} \quad (1.3.2)$$

既然计算是局部的, 那么我们可以固定一点 p , 适当选取 p 附近的正交标架, 可设 $u_i(p) = 0 (i \geq 2)$, $u_1(p) = |\nabla u|_p$ 所以

$$\begin{aligned} \nabla_i(|\nabla u|) &= \nabla_i(\sqrt{u_i \cdot u_i}) \\ &= \frac{\sum_i u_i \cdot u_{ij}}{|\nabla u|} = u_{1j} \end{aligned}$$

故

$$\nabla(|\nabla u|) \cdot \nabla(|\nabla u|) = \sum_i u_{ij}^2. \quad (1.3.3)$$

◆

$$\Delta(|\nabla u|^2) = 2|\nabla u| \cdot \Delta(|\nabla u|) + 2|\nabla(|\nabla u|)|^2, \quad (1.3.4)$$

由 (1.3.2), (1.3.3), 有

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \Delta(|\nabla u|^2) - |\nabla(|\nabla u|)|^2 + k|\nabla u|^2 \\
& \geq \sum_{i,j} u_{ij}^2 - \sum u_{1j}^2 \\
& \geq \sum_{i \neq 1} u_{ii}^2 + \sum_{i \neq 1} u_{ii}^2 \\
& \geq \sum_{i \neq 1} u_{ii}^2 + \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i \neq 1} u_{ii} \right)^2.
\end{aligned}$$

因为 $\Delta u = \sum_{i=1}^n u_{ii} = 0$, 所以 $u_{11} = -\left(\sum_{i=2}^n u_{ii}\right)$. 代入上式, 得

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \Delta(|\nabla u|^2) - |\nabla(|\nabla u|)|^2 + k|\nabla u|^2 \\
& \geq \frac{1}{n-1} \sum_i u_{ii}^2 \\
& = \frac{1}{n-1} |\nabla(|\nabla u|)|^2. \tag{1.3.5}
\end{aligned}$$

最后一步是由于 (1.3.3), 由 (1.3.4) 和 (1.3.5), 得

$$|\nabla u| \Delta(|\nabla u|) \geq -\frac{1}{n-1} |\nabla(|\nabla u|)|^2 - k|\nabla u|^2. \tag{1.3.6}$$

此式对于 M 上的任何点都成立.

2° 令 $\phi = \frac{|\nabla u|}{u}$, 欲给出 $\Delta\phi$ 的估计

$$\nabla\phi = \frac{\nabla|\nabla u|}{u} - \frac{|\nabla u|\nabla u}{u^2}. \tag{1.3.7}$$

由 $|\nabla u| = \phi \cdot u$, 在 $\nabla u \neq 0$ 的点上, 有

$$\begin{aligned}
\Delta|\nabla u| &= u\Delta\phi + \phi\Delta u + 2\nabla\phi \cdot \nabla u \\
&= u\Delta\phi + 2\nabla\phi \cdot \nabla u \\
\Delta\phi &= \frac{\Delta(|\nabla u|)}{u} - 2 \frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{u} \\
&= \frac{|\nabla u| \Delta(|\nabla u|)}{|\nabla u|u} - 2 \frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{u}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\geq \frac{1}{|\nabla u|u} \left(\frac{1}{n-1} |\nabla|\nabla u|^2 - k|\nabla u|^2 \right) \\
&\quad - \frac{2\nabla\phi \cdot \nabla u}{u} \\
&= \frac{1}{(n-1)|\nabla u|u} |\nabla|\nabla u|^2 - k\phi \\
&\quad - \frac{2\nabla\phi \cdot \nabla u}{u}.
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon = \frac{2}{n-1} > 0$, 则由 (1.3.7), 有

$$\begin{aligned}
-2 \frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{u} &= -(2-\varepsilon) \frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{u} \\
&\quad - \varepsilon \frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{u} \\
&= -(2-\varepsilon) \frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{u} - \varepsilon \frac{|\nabla|\nabla u|^2 \cdot \nabla u}{u^2} \\
&\quad + \varepsilon \frac{|\nabla u|^3}{u^3} \\
&\geq -(2-\varepsilon) \frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{u} - \varepsilon \frac{|\nabla|\nabla u|^2| \cdot |\nabla u|}{u^2} \\
&\quad + \varepsilon\phi^2. \tag{1.3.8}
\end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned}
-\varepsilon \frac{|\nabla|\nabla u|^2| \cdot |\nabla u|}{u^2} &= -\varepsilon \frac{|\nabla|\nabla u|^2|}{(|\nabla u|u)^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{|\nabla u|^{\frac{3}{2}}}{u^{\frac{3}{2}}} \\
&\geq -\frac{\varepsilon}{2} \frac{|\nabla|\nabla u|^2|}{|\nabla u|u} - \frac{\varepsilon}{2} \frac{|\nabla u|^3}{u^3} \\
&= -\frac{1}{(n-1)} \frac{|\nabla|\nabla u|^2|}{u|\nabla u|} - \frac{1}{n-1} \phi^2,
\end{aligned}$$

代入 (1.3.8), 得

$$-2 \frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{u} \geq -(2-\varepsilon) \frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{u}$$

$$- \frac{|\nabla|\nabla u||^2}{(n-1)u|\nabla u|} + \frac{1}{n-1} \phi^2,$$

最后得

$$\begin{aligned} \Delta \phi \geq & -k\phi - \left(2 - \frac{2}{n-1}\right) \frac{\nabla \phi \cdot \nabla u}{u} \\ & + \frac{1}{n-1} \phi^2. \end{aligned} \quad (1.3.9)$$

3° 在 $B_a(x_0)$ 中考虑函数,

$$F(x) = (a^2 - \rho^2)\phi(x) - (a^2 - \rho^2) \frac{|\nabla u|}{u},$$

其中 ρ 为由 x_0 起计算的距离. $F|_{\partial B_a} = 0$, 如果有 $\nabla u \neq 0$, 则 $F(x)$ 必在 $B_a(x_0)$ 内部达到极大值, 在极大值点上 $\nabla u \neq 0$, 至于 $\nabla u = 0$ 的情况, 则定理的结论自动成立.

设 $x_1 \in B_a(x_0)$ 为 $F(x)$ 的极大值点, 如果 x_1 不是 x_0 的割点, 则由极大值原理, 有

$$\nabla F(x_1) = 0, \quad (1.3.10)$$

$$\Delta F(x_1) \leq 0. \quad (1.3.11)$$

在 x_1 点上, (1.3.10) 为

$$\frac{\nabla \rho^2}{a^2 - \rho^2} = \frac{\nabla \phi}{\phi}; \quad (1.3.12)$$

而 (1.3.11) 为

$$- \frac{\Delta \rho^2}{a^2 - \rho^2} + \frac{\Delta \phi}{\phi} - \frac{2 \nabla \rho^2 \cdot \nabla \phi}{(a^2 - \rho^2)\phi} \leq 0.$$

将 (1.3.12) 代入上式, 得

$$0 \geq \frac{\Delta \phi}{\phi} - \frac{\Delta \rho^2}{(a^2 - \rho^2)} - \frac{2|\nabla \rho^2|^2}{(a^2 - \rho^2)^2}, \quad (1.3.13)$$

其中 $|\nabla \rho^2| = 2\rho|\nabla \rho| = 2\rho$. 再由比较定理(系 1.1.2), 当

$$\text{Ric}(M) \geq -k$$

时, 有

$$\begin{aligned} \Delta \rho^2 &= 2\rho\Delta\rho + 2|\nabla\rho|^2 \\ &= 2 + 2\rho\Delta\rho \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq 2 + 2(n-1)\left(1 + \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{n-1}}\rho\right) \\
&= 2n + 2\sqrt{n-1}\sqrt{k}\rho \\
&\leq C(1 + \sqrt{k}\rho),
\end{aligned}$$

其中 C 为仅与 n 有关的常数. 将上述估计代入 (1.3.13) 并注意 (1.3.9), 有

$$\begin{aligned}
0 &\geq \frac{\Delta\phi}{\phi} - \frac{C(1 + k^{\frac{1}{2}}\rho)}{a^2 - \rho^2} - \frac{8\rho^2}{(a^2 - \rho^2)^2} \\
&\geq -k - \left(2 - \frac{2}{n-1}\right) \frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{\phi u} \\
&\quad + \frac{1}{n-1} \phi^2 - \frac{C(1 + k^{\frac{1}{2}}\rho)}{a^2 - \rho^2} \\
&\quad - \frac{8\rho^2}{(a^2 - \rho^2)^2}.
\end{aligned}$$

但在点 x_1 上, (1.3.12) 成立, 所以

$$\begin{aligned}
-\frac{\nabla\phi \cdot \nabla u}{\phi u} - \frac{2\rho\nabla\rho \cdot \nabla u}{(a^2 - \rho^2)u} &\geq -\frac{2\rho}{a^2 - \rho^2}\phi, \\
0 &\geq -k - \frac{4(n-2)}{n-1} \frac{\rho}{a^2 - \rho^2}\phi + \frac{1}{n-1}\phi^2 \\
&\quad - \frac{C(1 + k^{\frac{1}{2}}\rho)}{a^2 - \rho^2} - \frac{8\rho^2}{(a^2 - \rho^2)^2}.
\end{aligned}$$

把上式两端乘以 $(a^2 - \rho^2)^2$, 由于 $F = (a^2 - \rho^2)\phi$, 则在 x_1 点上, 得

$$\begin{aligned}
0 &\geq \frac{1}{n-1} F^2 - \frac{4(n-2)}{n-1} \rho F \\
&\quad - C(1 + k^{\frac{1}{2}}\rho)(a^2 - \rho^2) - 8\rho^2 - k(a^2 - \rho^2)^2 \\
&\geq \frac{1}{n-1} F^2 - 2C_1 a F - C(1 + k^{\frac{1}{2}}\rho)a^2 \\
&\quad - 8a^2 - ka^2.
\end{aligned}$$

$$\geq \frac{1}{n-1} F^2 - 2C_1 a F - C_2(1+k^{\frac{1}{2}}a)^2 a^2,$$

其中 C_1, C_2 为仅与 n 有关的常数. 因此

$$\begin{aligned} F(x_1) &= \sup_{B_a} F \\ &\leq \frac{C_1 a + \sqrt{C_1^2 a^4 + \frac{C_2}{n-1} a^2 (1+k^{\frac{1}{2}}a)^2}}{(n-1)^{-1}} \\ &\leq C'_n a (1+k^{\frac{1}{2}}a). \end{aligned} \quad (1.3.14)$$

因此, 当限制在 $B_{a/2}(x_0)$ 中时, 有

$$\frac{3}{4} a^2 \sup_{B_{a/2}(x_0)} \frac{|\nabla u|}{u} \leq C'_n a (1+k^{\frac{1}{2}}a),$$

即

$$\sup_{B_{a/2}(x_0)} \frac{|\nabla u|}{u} \leq C_n \left(\frac{1+k^{\frac{1}{2}}a}{a} \right).$$

此即 (1.3.1) 式.

4° 剩下唯一需要讨论的是 $F(x) = (a^2 - \rho^2) \frac{|\nabla u|}{u}$ 的极大值点 x_1 如果正好落在 x_0 的割迹之中的情况. 通常讨论这类问题的方法是采用所谓 “support 函数” 的方法.

现设 $x_1 \in \text{cut locus}(x_0)$, 记 σ 为连结 x_0 和 x_1 的一条极小测地线 (不一定唯一, 但固定其中之一). 根据割点的定义, $\sigma|_{(x_0, x_1)}$ 中任意内点都不是 x_1 的共轭点. 在 σ 上固定距 x_0 充分近的另一一点 q . 记 $\varepsilon = \text{dist}(x_1, q) = L(\sigma|_{(x_0, q)})$.

取测地线段 $\sigma|_{(q, x_1)}$ 的正则邻域 N_q . 使任何 $x \in N_q$ 都不是 q 的割点. $\forall x \in N_q$, 我们以 $\rho(x)$ 表示 x 相对于 x_0 的距离, 而以 $\rho_q(x)$ 表示相对于 q 的距离, 则由三角不等式, 有

$$\begin{aligned} \rho_q(x) + \varepsilon &\geq \rho(x), \\ \rho_q(x_1) + \varepsilon &= \rho(x_1). \end{aligned} \quad (1.3.15)$$

当 $x \in N_q$ 时, 考虑函数

$$\tilde{F}(x) = (a^2 - (\rho_q(x) + \varepsilon)^2) \frac{|\nabla u|}{u},$$

则由 (1.3.15), $\tilde{F}(x)$ 是我们在 3° 中讨论的函数 $F(x)$ 在 x_1 上的“support 函数”, 即满足

$$\begin{aligned}\tilde{F}(x) &\leq F(x), \\ \tilde{F}(x_1) &= F(x_1).\end{aligned}$$

因为 $\rho_q(x)$ 在 x_1 的一个邻域是光滑的, 所以我们可以对 $\tilde{F}(x)$ 在 x_1 上应用极大值原理. 通过同样的讨论, 得到 $\tilde{F}(x_1)$ 的估计. 最后再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即可完成证明.

系 1.3.1. 完备 Riemann 流形, 如果 Ricci 曲率非负, 则不存在非常数的正调和函数.

证明: 在 (1.3.1) 中 $k=0$, 令 $a \rightarrow \infty$, 即得 $|\nabla u| \equiv 0$.

系 1.3.2. 设 M 为完备 Riemann 流形. B_a 为 M 中任一半径为 a 的测地球, u 为 B_a 中的调和函数, $\text{Ric}(M) \geq -k$, 则

$$\sup_{B_{a/2}} |\nabla u| \leq C_n \left(\frac{1 + k^{\frac{1}{2}} a}{a} \right) \sup_{B_{a/2}} |u| \quad (1.3.16)$$

证明: 记 $A = \sup_{B_{a/2}} |u|$, 则 $v = u + A + \varepsilon > 0$, $\Delta v = 0$,

$$\begin{aligned}\sup_{B_{a/2}} |\nabla u| &= \sup_{B_{a/2}} |\nabla v| \\ &\leq C_n \left(\frac{1 + k^{\frac{1}{2}} a}{a} \right) \sup_{B_{a/2}} |u + A + \varepsilon| \\ &\leq 2C_n \left(\frac{1 + k^{\frac{1}{2}} a}{a} \right) \sup_{B_{a/2}} |u|.\end{aligned}$$

系 1.3.3 (Harnack 不等式). 设 M 为完备 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq -k$. 如果 u 是测地球 $B_a(x_0)$ 中的调和函数, 且 $u > 0$, 则

$$\sup_{B_{a/2}} u \leq C(n, a, k) \inf_{B_{a/2}} u, \quad (1.3.17)$$

其中 $C(n, a, k)$ 为仅依赖于 n, a, k 的常数.

证明: 根据定理 (1.3.1), 有

$$\sup_{B_0} \frac{|\nabla u|}{u} \leq C(n, a, k).$$

取 $x_1, x_2 \in B_{a/2}(x_0)$, 使 $u(x_1) = \sup_{B_{a/2}} u(x)$, $u(x_2) = \inf_{B_{a/2}} u(x)$ 以

极小测地线 γ 连结 x_1, x_2 , 则由三角不等式易知, γ 整个落在 B_a 之中, 因此

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{|\nabla u|}{u} ds &\leq C(n, a, k) \int_{\gamma} ds \\ &\leq C(n, a, k) a. \end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{|\nabla u|}{u} &\geq \left| \int_{\gamma} \frac{d \log u}{ds} \right| = \log \frac{u(x_1)}{u(x_2)}, \\ u(x_1) = \sup_{B_{a/2}} u(x) &\leq e^{C(n, a, k)a} u(x_2) \\ &= e^{C(n, a, k)a} \inf_{B_{a/2}} u(x). \end{aligned}$$

系 1.3.4. 回到 (1.3.14), 它可以写成 (当 $r \leq R$ 时),

$$(R^2 - r^2) \sup_{B_r} \frac{|\nabla u|}{u} \leq C_n R (1 + k^{\frac{1}{2}} R),$$

即

$$\frac{R^2 - r^2}{R^2} \sup_{B_r} \frac{|\nabla u|}{u} \leq C_n \left(\frac{1}{R} + \sqrt{k} \right).$$

因此, 只要取 R 充分大 (例如 $R \geq 1$), 则有

$$\frac{|\nabla u|}{u} \leq C(n, \sqrt{k}). \quad (1.3.18)$$

系 1.3.5. 完全类似地可证, 在 $\text{Ric}(M) \geq -k$ 的完备 Riemann 流形上, 如果 $\Delta u = \lambda u$, $u > 0$, 同样有

$$\frac{|\nabla u|}{u} \leq C(n, \sqrt{k}, \lambda), \quad (1.3.19)$$

其中 $C(n, \sqrt{k}, \lambda)$ 为仅依赖于 $n, \sqrt{k}, \lambda$ 的常数.

§ 4. 具非负 Ricci 曲率的完备 Riemann 流形

本节将研究具非负 Ricci 曲率的完备 Riemann 流形的若干问题, 首先从这类流形的体积的无限性开始.

当 $\text{Ric}(M) \geq 0$, 对于任何 $p \in M$, M 中以 p 为中心、 R 为半径的测地球 $B_p(R)$ 的体积, 根据体积比较定理 (1.1.18): 有,

$$\text{Vol } B_p(R) \leq C_n R^n, \quad (1.4.1)$$

其中 C_n 仅与 n 有关.

而对于 $\text{Vol } B_p(R)$ 的下界, 则可以证明以下结果:

定理 1.4.1. 设 M 为非紧的 n 维完备 Riemann 流形,

$$\text{Ric}(M) \geq 0,$$

记 $B_p(R)$ 为 M 中以任意固定点 p 为中心、半径为 R 的测地球, 则

$$\text{Vol } B_p(R) \geq C(n, \text{Vol } B_p(1))R, \quad (1.4.2)$$

其中 $C(n, \text{Vol } B_p(1))$ 为仅依赖于 n 及 $\text{Vol } B_p(1)$ 的常数.

证明: 任意固定 $x_0 \in \partial B_p(R)$, 即 $d(p, x_0) = R$, 记 M 上相对 x_0 的距离函数为 $\rho(x) = d(x, x_0)$, 因为有 $\text{Ric}(M) \geq 0$, 由 §1 的 (1.1.12), 在分布意义下

$$\Delta \rho^2 = 2\rho \Delta \rho + 2 \leq 2n,$$

即 $\forall \varphi \in C_0^\infty(M)$, $\varphi \geq 0$, 有

$$\int_M \varphi \Delta \rho^2 \leq 2n \int_M \varphi. \quad (1.4.3)$$

用 $C_0^\infty(M)$ 函数来逼近具紧支集的 Lipschitz 连续函数, 上式对具紧支集的 Lipschitz 连续函数依然成立. 现在令 $\varphi(x) = \phi(\rho(x))$, 其中 $\phi(t)$ 为以下形式:

$$\phi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq R-1, \\ \phi'(t) = -\frac{1}{2}, & R-1 \leq t \leq R+1, \\ 0, & t \geq R+1. \end{cases}$$

显然, $\text{supp } \varphi \subset B_{x_0}(R+1)$.

因为 Stokes 公式对 Lipschitz 函数仍然成立, 所以,

$$\begin{aligned} \int_M \varphi(x) \Delta \rho^2 &= - \int_{B_{x_0}(R+1)} \nabla \varphi \cdot \nabla \rho^2 \\ &= -2 \int_{B_{x_0}(R+1)} \phi'(\rho(x)) \rho |\nabla \rho|^2 \end{aligned}$$

$$= \int_{B_{x_0}(R+1) \setminus B_{x_0}(R-1)} \rho$$

$$\geq (R-1) \text{Vol}(B_{x_0}(R+1) \setminus B_{x_0}(R-1)).$$

由 (1.4.3),

$$\begin{aligned} \int_{B_{x_0}(R+1) \setminus B_{x_0}(R-1)} \rho &\leq 2n \int_M \varphi = 2n \int_{B_{x_0}(R+1)} \varphi \\ &\leq 2n \int_{B_{x_0}(R+1)} 1 = 2n \text{Vol } B_{x_0}(R+1). \end{aligned}$$

但显然 $B_p(1) \subset B_{x_0}(R+1) \setminus B_{x_0}(R-1)$, 因而

$$\begin{aligned} 2n \text{Vol } B_{x_0}(R+1) &\geq (R-1) \text{Vol}(B_{x_0}(R+1) \setminus B_{x_0}(R-1)) \\ &\geq (R-1) \text{Vol } B_p(1). \end{aligned}$$

又显然 $B_p(2(R+1)) \supset B_{x_0}(R+1)$, 因此

$$2n \text{Vol } B_p(2(R+1)) \geq (R-1) \text{Vol } B_p(1),$$

$$\text{Vol } B_p(2(R+1)) \geq \frac{R-1}{2n} \text{Vol } B_p(1).$$

定理证毕.

系. 具非负 Ricci 曲率的非紧完备 Riemann 流形体积无限.

注 1: (1.4.1) 和 (1.4.2) 写在一起为:

$$C_n R^n \geq \text{Vol } B_p(R) \geq C(n, \text{Vol } B_p(1))R.$$

当 $\text{Vol } B_p(R) \sim R^n$ 时, M 很像 Euclid 空间 R^n , 或 R^n 中的锥. 而 $\text{Vol } B_p(R) \sim R$, M 类似于圆柱面. 例如 R^3 中的圆柱面 $X^2 + Y^2 = 1$, 其测地球的体积界于 $4\pi R \geq \text{Vol } B(R) \geq 2\pi R$ 之间.

注 2: 容易想到, 能否将 (1.4.2) 改进为

$$\text{Vol } B_p(R) \geq CR,$$

即其中的 C 是否为一仅与 n 有关的常数? 一般而言, 这是不对的, Croke 曾给出例子, 表明: 存在完备的 Riemann 流形, $\text{Ric} \geq 0$, 但 $\inf_{r \in M} \text{Vol } B_r(1) = 0$.

当 $\text{Ric}(M) \geq 0$ 时的完备 Riemann 流形的体积无限性是由

Calabi, S. T. Yau 证明的, 参见 S. T. Yau, *Indiana, Math. Jour.*, Vol25, No. 7 (1976).

对于具非负截曲率的完备 Riemann 流形, 基本的结构定理是 Cheeger-Gromoll 的下述定理 (可见 Cheeger 和 Ebin 的书, 第八章).

定理. 设 M 是具非负曲率的完备 Riemann 流形, 则 M 的基本群 $\pi_1(M)$ 中包含一有限正规子群 ϕ , 使 $\pi_1(M)/\phi$ 是 $R^k (k \leq \dim M)$ 上的晶体运动解.

对于 Ricci 曲率非负的完备 Riemann 流形, 其基本群的结构尚待研究. 主要的问题在于: 这样的流形是否是有限型的 (finite type)? 即 M 是否同伦于一个有限复形? $\pi_1(M)$ 是否有限生成的?

Cheeger-Gromoll 在曲率 ≥ 0 时证明这一定理的方法大致如下: 在 M 上取射线 γ , 作关于 γ 的 Busemann 函数 B_γ , 因为曲率 ≥ 0 , 可以证明 B_γ 是凹的, 因而 $B = \inf_\gamma B_\gamma$ 也是凹的, 不仅如此, 更重要的是证明 B 还是逆紧的 (proper). (所谓 $f: M \rightarrow R$ 是逆紧的, 指对 R 的任何紧集, 其逆像也是紧的).

在 $\text{Ric}(M) \geq 0$ 的情况下, 困难在于难以证明上述的 B 是逆紧的. 因此, 对 $\text{Ric}(M) \geq 0$, 基本的问题是, 进一步了解函数 B , 或者构造一个较好的穷竭且上调和的函数. 换句话说, 能否用一串紧的、具正的平均曲率的超曲面来穷竭整个 M ?

在这一方面, 下述定理对解决这一问题或许有所帮助.

定理 1.4.2. 设 M 是完备的 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq -k$ ($k \geq 0$), 则 M 上存在一个逆紧的 $C^\infty(M)$ 函数 f , 满足:

$$|\nabla f| < C, f \geq C_1 \rho, |\Delta f| < C_2.$$

其中 C, C_1, C_2 皆为常数, $\rho = \rho(x) = M$ 上对某固定点而言的距离.

证明: 分以下几步:

1°. 取定 $O \in M$, 对 O 而言的距离记作 $\rho(x)$, 以 O 为中心、

R 为半径的测地球记作 $B_0(R)$, 对 $R > 1$, 在 $B_0(R) \setminus B_0(1)$ 中解以下的 Dirichlet 问题:

$$\begin{cases} \Delta h_R(x) = \lambda h_R(x), \lambda \text{ 为某待定的正常数,} \\ h_R(x)|_{\partial B_0(R)} = 0, \\ h_R(x)|_{\partial B_0(1)} = 1. \end{cases} \quad (1.4.4)$$

根据二阶椭圆型方程的理论, (1.4.4) 的光滑解 $h_R(x)$ 存在, 且满足极大值原理, 因此 $1 \geq h_R(x) \geq 0$, 并且在内部不取等号, 否则 $h_R(x)$ 将为常数, 与边界条件不合, 即

$$1 > h_R(x) > 0, x \in B_0(R) \setminus B_0(1).$$

如果 $R_2 > R_1$, 而 $x \in B_0(R_1)$, 则 $h_{R_2} - h_{R_1}$ 在 $B_0(R_1) \setminus B_0(1)$ 上, 满足

$$\begin{cases} \Delta(h_{R_2} - h_{R_1}) = \lambda(h_{R_2} - h_{R_1}), \\ (h_{R_2} - h_{R_1})|_{\partial B_0(1)} = 0, \\ (h_{R_2} - h_{R_1})|_{\partial B_0(R_1)} = h_{R_2}(x) > 0. \end{cases}$$

同样由极大值原理, $h_{R_2}(x) - h_{R_1}(x) > 0$, 因此, 对任何固定的 $x \in M \setminus B_0(1)$, $\{h_R(x)\}_{R \rightarrow \infty}$ 是一单调递增的有界序列, 因而

$$h(x) = \lim_{R \rightarrow \infty} h_R(x)$$

存在. 取一列 $R_i \rightarrow \infty$. 由 h_R 的一致有界性 ($0 \leq h_R \leq 1$), 利用椭圆方程的 L^p -估计和 Schauder 估计可以推出: 存在 $C(m, i) > 0$, 使得只要 $R \geq R_i + 1$ 就有 $\|h_R\|_{C^m \overline{B_0(R_i) \setminus B_0(1)}} \leq C(m, i)$. 因此, 用抽取对角线子列的办法就可证明: 存在子列 $\{h_{R_{i_j}}\}$ 在 $M \setminus B_0(1)$ 的每个有界子域上 C^m 收敛于 h . 这说明 h 是光滑的, 并在 $M \setminus \overline{B_0(1)}$ 上满足 $\Delta h = \lambda h$, $0 \leq h \leq 1$, 以及 $h|_{\partial B_0(1)} = 1$. 由极大值原理, 易见在 $M \setminus \overline{B_0(1)}$ 内有 $0 < h < 1$.

2° 下面证明, $h(x) = O(e^{-C\rho(x)})$.

取一待定常数 $C > 0$, 在 $B_0(R) \setminus B_0(1)$ 中应用 Stokes 公式, 注意 $h_R|_{\partial B_0(R)} = 0$, 有

$$\int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} h_R \Delta h_R$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_{\partial B_0(1)} e^{C\rho(x)} h_R \frac{\partial h_R}{\partial r} - \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} \nabla(e^{C\rho(x)} h_R) \cdot \nabla h_R \\
&= e^C \int_{\partial B_0(1)} \frac{\partial h_R}{\partial r} - C \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} h_R \nabla h_R \cdot \nabla \rho \\
&\quad - \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} |\nabla h_R|^2.
\end{aligned}$$

当 $x \in \partial B_0(1)$ 时, $\frac{\partial h_R}{\partial r} = \nabla h_R \cdot \nabla r$, 由梯度估计 (1.3.19),

$$|\nabla h_R| \leq C(n, \sqrt{k}, \lambda) |h_R| = C(n, \sqrt{k}, \lambda),$$

因此上式中右端第一项是有界量. 由 $\Delta h_R = \lambda h_R$, 得

$$\begin{aligned}
\lambda \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} h_R^2 &= \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} h_R \Delta h_R \\
&\leq \tilde{C} + C \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} |\nabla h_R| |\nabla \rho| \cdot h_R \\
&\quad - \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} |\nabla h_R|^2.
\end{aligned}$$

因为 $|\nabla \rho| = 1$, 再利用不等式 $2ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{1}{\varepsilon} b^2$, 有

$$C e^{C\rho(x)} |\nabla h_R| h_R \leq \frac{1}{2} e^{C\rho(x)} \left(C \varepsilon |\nabla h_R|^2 + \frac{C}{\varepsilon} h_R^2 \right).$$

取 ε 使 $\frac{C\varepsilon}{2} = 1$, 则

$$\lambda \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} h_R^2 \leq \tilde{C} + \frac{C^2}{4} \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} h_R^2,$$

即

$$\left(\lambda - \frac{C^2}{4} \right) \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} h_R^2(x) \leq \tilde{C}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得

$$\left(\lambda - \frac{C^2}{4} \right) \int_{M \setminus B_0(1)} e^{C\rho(x)} h^2(x) \leq \tilde{C}.$$

$h(x)$ 在 $M \setminus B_0(1)$ 上是光滑的, $1 \geq h(x) > 0$, $h(x)|_{\partial B_0(1)} = 1$. 将 $h(x)$ 光滑地拓展到整个 M , 使 $h(x) > 0$, 将扩充后的函数

仍记为 $h(x)$, 适当改变 $\tilde{C}$, 仍有

$$\left(\lambda - \frac{C^2}{4}\right) \int_M e^{C\rho(x)} h^2(x) \leq \tilde{C}.$$

只要 $\lambda > \frac{C^2}{4}$, 上式也可以写作

$$\int_M e^{C\rho(x)} h^2(x) \leq \tilde{C}. \quad (1.4.5)$$

当 $\rho(x)$ 充分大时, 如果 $y \in B_x(1)$, 则由三角不等式

$$\rho(y) \geq \rho(x) - 1,$$

由 (1.4.5), 有

$$\begin{aligned} \tilde{C} &\geq \int_M e^{C\rho} h^2 > \int_{B_x(1)} e^{C\rho(y)} h^2(y) \\ &\geq e^{C(\rho(x)-1)} \int_{B_x(1)} h^2(y). \end{aligned}$$

因此,

$$\frac{1}{\text{Vol } B_x(1)} \int_{B_x(1)} h^2(y) \leq \frac{\tilde{C}}{\text{Vol } B_x(1)} e^{-C\rho(x)}. \quad (1.4.6)$$

由 $\Delta h = \lambda h$ 的梯度估计 (1.3.19), 有

$$\left| \frac{\nabla h}{h} \right| = |\nabla \log h| \leq C(n, \sqrt{k}, \lambda).$$

所以, 只要 $d(x, y) \leq 1$, 就有

$$|\log h(x) - \log h(y)| \leq C(n, \sqrt{k}, \lambda).$$

由此, 得

$$h(y) \geq C_1 h(x),$$

其中 C_1 依赖于 n, k, λ . 将上式代入 (1.4.6), 得

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{C}}{\text{Vol } B_x(1)} e^{-C\rho(x)} &\geq \frac{1}{\text{Vol } B_x(1)} \int_{B_x(1)} h^2(y) \\ &\geq \frac{C_1 h^2(x)}{\text{Vol } B_x(1)} \int 1 \\ &= C_1 h^2(x). \end{aligned} \quad (1.4.7)$$

现在我们要引用命题 1.4.3, 其证明放在本节的末尾.

命题 1.4.3. 如果 $\text{Ric}(M) \geq -k$, 则 $\text{Vol} B_x(1) \geq e^{-C_2 \rho(x)}$, 其中 C_2 为仅依赖于 k 和 n 的常数.

利用这一命题, 由 (1.4.7), 有

$$\begin{aligned} h^2(x) &\leq C(n, \sqrt{k}, \lambda) e^{-C \rho(x)} (\text{Vol } B_x(1))^{-1} \\ &\leq C(n, \sqrt{k}, \lambda) e^{-(C-C_2) \rho(x)}. \end{aligned}$$

因此, 只要一开始选择待定常数 $C > C_2$, 然后再选择

$$\lambda > \frac{C^2}{4},$$

固定这些常数, 上式即为 $h(x) = O(e^{-\tilde{C} \rho(x)})$.

3° 令 $f = -\log h$, 则 f 即为满足定理条件之函数, 这是因为:

a) 由 $h \leq e^{-\tilde{C} \rho}$ 得 $f = -\log h \geq \tilde{C} \rho$, 因而 $f^{-1}([0, t]) \subseteq B_o\left(\frac{t}{\tilde{C}}\right)$, f 是逆紧的;

b) $|\nabla f| = |\nabla \log h| \leq \text{常数}$, 这是梯度估计 (1.3.19);

c) 当 $\rho(x) > 1$ 时, $\Delta f = -\frac{\Delta h}{h} + |\nabla \log h|^2 = -\lambda + |\nabla \log h|^2 \leq \text{常数}$ 成立, 另一方面, 当 $\rho(x) \leq 1$ 时, Δf 总是有界的. 定理证毕.

现在我们给出定理证明中用到的一个命题:

命题 1.4.4. 对于完备 Riemann 流形 M , 若 $\text{Ric}(M) \geq -k$, 则存在常数 C (与 $n, k, \text{Vol } B_{x_0}(1)$ 有关), 使

$$\text{Vol } B_x(1) \geq e^{-C \rho(x)},$$

其中 $\rho(x)$ 为 M 上对某一固定点 x_0 而言的距离.

证明: 任取 $x \in M$. 记从 x 计算的距离函数为 σ ,

$$\sigma(y) = d(x, y),$$

把以 x 为中心、 r 为半径的测地球记作 $B_x(r)$. 首先说明, 当

$$r \geq \frac{\sqrt{k}}{2} \text{ 时,}$$

$$r^{-n} e^{-Cr} \text{Vol } B_x(r) \quad (1.4.8)$$

是 r 的递减函数.

由 (1.1.8) 和 (1.1.12), 当 $\text{Ric}(M) \geq -k$ 时, 在分布意义下有

$$\Delta \sigma^2 \leq 2n + \sqrt{k} \sigma. \quad (1.4.9)$$

因此, 对 $\forall t > 0$, 有

$$\int_{B_x(t)} \Delta \sigma^2 \leq \int_{B_x(t)} 2n + \sqrt{k} \int_{B_x(t)} \sigma, \quad (1.4.10)$$

而

$$\int_{B_x(t)} \Delta \sigma^2 = \int_{\partial B_x(t)} \frac{\partial \sigma^2}{\partial r} = 2t \text{Vol}(\partial B_x(t)).$$

但由 Co-Area 公式

$$\text{Vol}(\partial B_x(t)) = \frac{\partial \text{Vol} B_x(\sigma)}{\partial \sigma} \Big|_{\sigma=t}. \quad (1.4.11)$$

(1.4.10) 的右端两项分别有

$$\begin{aligned} \int_{B_x(t)} 2n &= 2n \text{Vol} B_x(t), \\ \sqrt{k} \int_{B_x(t)} \sigma &\leq t \sqrt{k} \text{Vol} B_x(t). \end{aligned}$$

如果令 $V(t) = \text{Vol} B_x(t)$, 则 (1.4.10) 成为

$$t \frac{dV}{dt} \leq \left(n + \frac{\sqrt{k}}{2} t \right) V, \quad (1.4.12)$$

但易于验证, $\frac{d}{dt} (t^{-n} e^{-Ct} V(t)) \leq 0$ 的充要条件是

$$t \frac{dV}{dt} \leq nV + CtV. \quad (1.4.13)$$

比较 (1.4.13) 与 (1.4.12), 可见: 只要 $C \geq \frac{\sqrt{k}}{2}$, 即有

$$t^{-n} e^{-Ct} \text{Vol} B_x(t)$$

的递减性, 现固定 $C \geq \frac{\sqrt{k}}{2}$. 于是, 当 $t \geq 1$ 时, 有

$$e^{-C} \text{Vol} B_x(1) \geq t^{-n} e^{-Ct} \text{Vol} B_x(t).$$

取 $t = d(x, x_0) + 1 = \rho(x) + 1$, 则

$$e^{-C} \text{Vol } B_x(1) \geq (\rho(x) + 1)^{-n} e^{-C(\rho(x)+1)} \text{Vol } B_x(\rho(x) + 1).$$

但明显有 $B_{x_0}(1) \subset B_x(\rho(x) + 1)$. 因而

$$\begin{aligned} \text{Vol } B_x(1) &\geq (\rho(x) + 1)^{-n} e^{-C\rho(x)} \text{Vol } B_x(1) \\ &\geq e^{-\hat{C}\rho(x)}, \end{aligned}$$

其中 $\hat{C}$ 为与 $k, n, \text{Vol } B_{x_0}(1)$ 有关的常数. 证毕.

第二章 负曲率流形上的调和函数

关于完备 Riemann 流形上调和函数论的研究,一方面对一些经典的情况(单位圆、 $\mathbb{R}^n$ 中的有界域 C^n 中的有界对称域)已经有了众多的丰富的成果(例如,关于单位圆的 Herglotz 理论, $\mathbb{R}^n$ 中有界域上调和函数的 Martin 表示,有界对称域调和函数的 Hua, Fürstberg 理论等). 另一方面,对于一般的完备 Riemann 流形上的调和函数的研究只是近年来才有了较大的进展,对于不加曲率条件的一般的完备 Riemann 流形, S. T. Yau 证明,不存在属于 L^p ($1 < p < \infty$) 的调和函数. 对于 $p = +\infty$, 即有界调和函数的存在性,则受流形曲率的很大制约. S. T. Yau 证明,对具非负 Ricci 曲率的完备 Riemann 流形,不存在非常数的有界的调和函数(第一章 § 3, 系 1.3.1), 虽然人们早就猜测,当完备流形的曲率 K_M 满足: $-b^2 \leq K_M \leq -a^2 < 0$ 时,应该存在有界的调和函数,但这一事实直到最近才由 Anderson 及 Sullivan 加以证实. 他们证明,如果完备 Riemann 流形具负曲率 K_M , $-b^2 \leq K_M \leq -a^2 < 0$, 那么 M 可以通过赋加一“无限远边界”(sphere at infinity) $S(\infty)$ 而紧致化. 对于带边界的流形 $\bar{M} = M \cup S(\infty)$, 满足预先给定的连续边界值(在 $S(\infty)$ 上给定)的调和函数的 Dirichlet 问题可解. 本章第一节将对这一事实给出一个简单的证明.

以单位圆(其 Poincare 度量的曲率 $\equiv -1$) 的调和函数论和 Martin 关于有界域中调和函数的经典工作为背景,在负曲率流形上可以通过 Green 函数的边界性状定义 Martin 边界 $\mathcal{M}$ 和 Poisson 核. 在 Anderson 和 R. Schoen 的工作中对此进行了详尽的研究,证明了 M 的几何边界 $S(\infty)$ 和 Martin 边界 $\mathcal{M}$ 之间可以建立一个自然的同胚以及通过用 Poisson 核表示调和函数的 Ma-

rtin 表示公式。这些构成本章以后几节的内容。本章的主要参考文献是: M. Anderson and R. Schoen, Positive harmonic functions on complete manifolds of negative curvature.

§ 1. 几何边界 $S(\infty)$ 及 Dirichlet 问题的可解性

本节始终假定 M 是单连通、完备的 n 维的 Riemann 流形, 其截曲率满足 $-b^2 \leq K_M \leq -a^2$. 以 $-b^2$ 和 $-a^2$ 为常曲率的(单连通)空间形式记作 $H(-b^2)$ 和 $H(-a^2)$. 根据 Cartan-Hadamard 定理, 对 M 的任何一点 p , $\exp_p: T_p M \rightarrow M$ 都是微分同胚, 即 M 微分同胚于 $\mathbf{R}^n$. 并且从 p 的任一方向出发都决定一测地射线. 沿着这些射线的距离及射线间的夹角与空间形式中相应射线的距离及夹角之间的比较, 由经典的 Rauch-Topologov 比较定理给出. 具体地说:

Rauch 比较定理. 如果 $-b^2 \leq K_M \leq -a^2$, 任取一点 $O \in M$, M 上相对 O 的距离记作 ρ , 则

$$\begin{aligned} (a \coth(a\rho))(g - d\rho \otimes d\rho) &\leq D^2\rho \\ &\leq b \coth(b\rho)(g - d\rho \otimes d\rho), \end{aligned} \quad (2.1.1)$$

其中 g 表示 M 的 Riemann 度量张量.

Topologov 比较定理. 设 $-b^2 \leq K_M \leq -a^2$, 在 $H(-b^2)$, M , $H(-a^2)$ 中分别有测地三角形 $\triangle A'B'C' \subset H(-b^2)$, $\triangle ABC \subset M$, $\triangle A''B''C'' \subset H(-a^2)$. 如果 $A'B' = AB = A''B''$,

$$B'C' = BC = B''C'', \quad C'A' = CA = C''A'',$$

则

$$\angle A' \leq \angle A \leq \angle A'', \quad (2.1.2)$$

类似地, 如果

$$\begin{aligned} A'B' = AB = A''B'', \quad A'C' = AC = A''C'', \\ \angle A' = \angle A = \angle A'', \end{aligned}$$

则

$$B'C' \geq BC \geq B''C'', \quad (2.1.3)$$

简而言之, 曲率越小, 则夹角越小, 而对边长则越大.

为了给出精确的估计, 我们需计算常负曲率空间形式中的边角关系.

考虑标准的曲率为常数 -1 的空间单位圆 $D: \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$. 其度量为 Poincaré 双曲度量

$$ds^2 = \frac{4|dz|^2}{(1-|z|^2)^2}.$$

按此度量计算的 $z_1, z_2 \in D$ 的双曲距离记作 $\rho(z_1, z_2)$. 于是, 如果 $|z| = r < 1$, 则

$$\rho(0, z) = \int_0^r \frac{2dt}{1-t^2} = \log \frac{1+r}{1-r}. \quad (2.1.4)$$

双曲变换 $z \mapsto \frac{z-r}{1-rz}$ 使 $z=r$ 变为 0 , $z=re^{i\theta}$ 变为 $\frac{r(e^{i\theta}-1)}{1-r^2e^{i\theta}}$.

由于双曲距离在双曲运动群下不变, 所以

$$\begin{aligned} \rho(r, re^{i\theta}) &= \rho\left(0, \frac{r(e^{i\theta}-1)}{1-r^2e^{i\theta}}\right) \\ &= \log \frac{1 + \left| \frac{r(e^{i\theta}-1)}{1-r^2e^{i\theta}} \right|}{1 - \left| \frac{r(e^{i\theta}-1)}{1-r^2e^{i\theta}} \right|}. \end{aligned} \quad (2.1.5)$$

记 $\rho(r, re^{i\theta}) = s$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{r(e^{i\theta}-1)}{1-r^2e^{i\theta}} \right| &= \frac{e^s - 1}{e^s + 1} \\ &= \frac{\operatorname{sh} \frac{s}{2}}{\operatorname{ch} \frac{s}{2}} = \tanh \frac{s}{2}. \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

类似地, 在 (2.1.4) 中如记 $\sigma = \rho(0, r)$, 则

$$r = \frac{e^\sigma - 1}{e^\sigma + 1} = \tanh \frac{\sigma}{2}.$$

将 (2.1.6) 变形为

$$\frac{2r^2 - 2r^2 \cos \theta}{1 + r^4 - 2r^2 \cos \theta} = \left(\tanh \frac{s}{2} \right)^2,$$

$$\frac{(1-r^2)^2}{(1+r^2)^2-4r^2\cos\theta} = \frac{1-\tanh^2\frac{s}{2}}{1+\tanh^2\frac{s}{2}} \\ = \frac{1}{\operatorname{ch}s}.$$

由 $r = \tanh \frac{\sigma}{2}$ 得 $1+r^2 = \frac{\operatorname{ch}\sigma}{\operatorname{ch}^2 \frac{\sigma}{2}}$, $1-r^2 = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 \frac{\sigma}{2}}$ 代入上式,

得

$$\cos\theta \operatorname{sh}^2\sigma = \operatorname{ch}^2\sigma - \operatorname{ch}s, \quad (2.1.7)$$

(2.1.7) 就是 $D = H(-1)$ 中等腰三角形的腰长 σ 、底边长 s 及顶角 θ 之间的关系式.

通过类似但稍复杂一点的计算,在空间形式 $H(-a^2)$ 中的三角形边角关系为:对于 $H(-a^2)$ 中的测地三角形 $\triangle ABC$, 如果记 $d(A, B) = r$, $d(A, C) = \sigma$, $d(B, C) = s$, 而 $\theta = \angle A$, 则有

$$\cos\theta \operatorname{sh}ar \operatorname{sh}a\sigma = \operatorname{ch}ar \operatorname{ch}a\sigma - \operatorname{ch}as, \quad (2.1.8)$$

于是,根据 Rauch-Topologov 比较定理,我们可有以下命题:

命题 2.1. 设 M 是单连通、完备的 Riemann 流形, 其曲率 K_M 满足 $-b^2 \leq K_M \leq -a^2 < 0$. 对于 M 中的测地三角形 $\triangle ABC$, 如果记 $\rho(A, B) = r$, $\rho(A, C) = \sigma$, $\rho(B, C) = s$, $\angle A = \theta$, 则

$$\cos\theta \geq \coth ar \coth a\sigma - \frac{\operatorname{ch}as}{\operatorname{sh}ar \operatorname{sh}a\sigma}, \quad (2.1.9)$$

$$\cos\theta \leq \coth br \coth b\sigma - \frac{\operatorname{ch}bs}{\operatorname{sh}br \operatorname{sh}b\sigma}. \quad (2.1.10)$$

命题 2.2. 设 M 为单连通、完备曲率 K_M 满足 $-b^2 \leq K_M \leq -a^2 < 0$ 的流形, O, x_1, x_2 为 M 中三点, 设 $r = \rho(O, x_1) = \rho(O, x_2)$. 记由 O 至 x_1 的射线为 γ_1 , 由 O 至 x_2 的射线为 γ_2 , γ_1 和 γ_2 在点 O 的夹角为 θ , 则当 r 充分大, θ 适当小时, 有

$$\begin{aligned}
2r + \frac{2}{a} (\ln \theta - 1) &\leq \rho(x_1, x_2) \\
&\leq 2r + \frac{2}{b} (\ln \theta + 1).
\end{aligned} \tag{2.1.11}$$

证明: 在 (2.1.9) 中令 $\sigma = r$, $s = \rho(x_1, x_2)$, 则有

$$\begin{aligned}
\cos \theta \operatorname{sh}^2 ar &\geq \operatorname{ch}^2 ar - \operatorname{ch} as, \\
\operatorname{ch} as - 1 &\geq \operatorname{sh}^2 ar (1 - \cos \theta), \\
4 \operatorname{sh}^2 \frac{as}{2} &\geq \operatorname{sh}^2 ar \cdot 2(1 - \cos \theta),
\end{aligned} \tag{2.1.12}$$

任取 c , 满足 $1 < c < \frac{c}{2}$, 则易知

$$2c^2(1 - \cos \theta) \geq \theta^2, \text{ 当 } \theta \text{ 充分小时,}$$

$$e^{ar} - e^{-ar} \geq \frac{2c}{e} e^{ar}, \text{ 当 } r \text{ 充分大时.}$$

后一式即 $\operatorname{sh} ar \geq ce^{ar-1}$. 因此

$$\begin{aligned}
\operatorname{sh}^2 ar \cdot 2(1 - \cos \theta) &= \frac{1}{c^2} \operatorname{sh}^2 ar \cdot 2c^2(1 - \cos \theta) \\
&\geq e^{2(ar-1)} \theta^2.
\end{aligned}$$

此时 (2.1.12) 成为

$$\begin{aligned}
4 \operatorname{sh}^2 \frac{as}{2} &\geq e^{2(ar-1)} \theta^2, \\
2 \ln(e^{\frac{as}{2}} - e^{-\frac{as}{2}}) &\geq 2(ar - 1) + 2 \ln \theta.
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
as &\geq 2ar + 2(\ln \theta - 1), \\
s &\geq 2r + \frac{2}{a} (\ln \theta - 1).
\end{aligned}$$

(2.1.11) 的左端得证, 同理应用 (2.1.10) 可得右端的估计.

有了以上的准备, 现在就可以来定义负曲率流形的几何边界——“无限远球面” $S(\infty)$.

定义: 设 M 是单连通、完备的负曲率流形, 由 Cartan-Hadamard 定理, 从流形上任一点出发的切向量都唯一地定义了一条

测地射线 γ . 两测地射线 γ_1 和 γ_2 称为等价的, $\gamma_1 \sim \gamma_2$, 如果

$$\rho(\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \leq \text{常数}, \forall t \geq 0.$$

定义: M 的“无限远球面” $S(\infty)$, 定义为

$$S(\infty) = \text{测地射线的集合} / \sim.$$

如果取同一点作为测地射线的始点, $\gamma_1(0) = \gamma_2(0)$, 则 $\gamma_1 \sim \gamma_2$ 当且仅当 $\gamma_1 = \gamma_2$, 这是因为由 (2.1.11),

$$2t + \frac{2}{a} (\ln \theta - 1) \leq \text{常数}.$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\theta = 0$. 因此, 从几何上说, $S(\infty) =$ 由一点出发的全体测地射线 $= T_o M$ 中的单位球面 S_o .

任取 $O \in M$, $v \in T_o M$, 定义以 v 为中心、角宽为 δ 的锥 $C_o(v, \delta)$ 如下:

$$C_o(v, \delta) = \{x \in M \mid \angle(v, T_{ox}) < \delta\}, \quad (2.1.13)$$

其中 $\angle(v, T_{ox})$ 是 v 和连结 O 与 x 的射线之间的夹角. 又以 $B_o(R)$ 记以 O 为中心, R 为半径的测地球, 我们称

$$T_o(v, \delta, R) = C_o(v, \delta) \setminus B_o(R) \quad (2.1.14)$$

为截锥, 则全体

$$\{T_o(v, \delta, R); B_q(r), q \in M\} \quad (2.1.15)$$

给出了 $\bar{M} = M \cup S(\infty)$ 的锥拓扑的一个拓扑基. 这种拓扑给出了 M 的一个紧化.

命题 2.3. 以上定义的 $S(\infty)$ 的拓扑结构是 C^* 的, 这里 $\alpha = a/b$.

证明: 设 $x_1, x_2 \in M$ 是定义 $S(\infty)$ 的不同的基点, 在同胚的意义下, $S_{x_1} \simeq S(\infty) \simeq S_{x_2}$, 其中 $S_{x_i} (i=1, 2)$ 是 $T_{x_i} M$ 中的单位球面, 设 $w, v \in S_{x_1}$, $\theta = \angle(v, w)$. 如果 $\gamma_v(t), \gamma_w(t)$ 是以 v, w 为始点方向的射线, 则由 (2.1.11), 当 t 充分大时, 有

$$\rho(\gamma_v(t), \gamma_w(t)) \leq 2t + \frac{2}{b} (\ln \theta + 1).$$

如果令 $\hat{\theta}_t$ 记 $\gamma_v(t), \gamma_w(t)$ 对 x_2 所张的视角, 则仍由 (2.1.11), 当 t 充分大时, 有

$$\frac{2}{a} (\ln \hat{\theta}_t - 1) \leq \rho(r_v(t), r_w(t)) - 2t + \text{常数},$$

式中常数仅依赖于 x_1, x_2 . 因此,

$$\hat{\theta}_t \leq C_1 \theta^{a/b}. \quad (2.1.16)$$

令 $t \rightarrow \infty$, 就给出了映射 $S_{x_1} \rightarrow S(\infty) \rightarrow S_{x_2}$ 是 C^α 的,

$$\alpha = a/b.$$

现在我们转向 M 上调和函数的讨论. 根据前一章由梯度估计导出的 Harnack 不等式 (1.3.18), 易知, 如果 u_n 是 M 上的调和函数序列, 满足 $|u_n| \leq K$, 则 $\{u_n\}$ 中有一光滑收敛的子序列, 其极限仍是 M 上的有界调和函数, 这一事实今后将称之为 Harnack 原则.

另外, 如果区域 $\Omega \subset \subset M$, u 是 Ω 中的调和函数, 并且 $u \in C^0(\bar{\Omega})$, 则根据极大值原理, $\sup_{\bar{\Omega}} u = \sup_{\partial\Omega} u$. 也不难验证, 这一极大值原理对 $\Omega \subset \bar{M} = M \cup S(\infty)$ 仍然成立.

下面是本节的主要结果, 它给出了调和方程 Dirichlet 问题的可解性.

定理 2.1. 设 M 是单连通、 n 维、完备的 Riemann 流形, 曲率 K_M 满足: $-b^2 \leq K_M \leq -a^2 < 0$, 任给 $\varphi \in C^0(S(\infty))$, 则存在唯一的调和函数 $u \in C^\infty(M) \cap C^0(\bar{M})$, 使 $u|_{S(\infty)} = \varphi$.

证明. 固定基点 $O \in M$, 并将 $S(\infty)$ 和 $T_O M$ 中的单位球面 $S_O(1) = S^{n-1}$ 等同起来. 因为 $S_O(1)$ 上任何连续函数可用光滑函数一致逼近, 而极大值原理又保证: 如果调和函数列 $\{u_k \in C^\infty(M) \cap C^0(\bar{M})\}$ 在 $S(\infty)$ 上一致收敛的话, 则 u_k 亦在 $\bar{M}$ 上一致收敛到调和函数, 因此不妨假定 $\varphi \in C^\infty(S_O(1))$.

因为 $K_M \leq -a^2$, M 与 $\mathbb{R}^n$ 在 $\exp_O F$ 微分同胚. 记 $\{(r, \theta) | \theta \in S_O(1) = S^{n-1}\}$ 为 O 点的正规测地坐标, 则 φ 可写作 $\varphi = \varphi(\theta)$, $\theta \in S_O(1)$. 将 φ 沿径向扩充至 $M \setminus \{O\}$, 即令

$$\varphi(r, \theta) = \varphi(\theta), \quad \forall r > 0.$$

扩充后的函数仍记为 φ , 则 φ 是 $M \setminus \{O\}$ 上的有界光滑函数.

引进记号 $\operatorname{osc}_{B_x(1)} \varphi = \sup_{y \in B_x(1)} |\varphi(y) - \varphi(x)|$ 表示 φ 在测地球 $B_x(1)$ 上的振幅.

定理的证明分以下几步:

1° $\operatorname{osc}_{B_x(1)} \varphi = O(e^{-a\rho(x)})$, 其中 $\rho(x)$ 表示对基点 O 的距离函数.

根据 φ 的定义, 当 $y \in B_x(1)$ 时,

$$|\varphi(y) - \varphi(x)| = |\varphi(\theta') - \varphi(\theta)| \leq C|\theta' - \theta|,$$

其中 θ', θ 分别是 y 和 x 测地球面坐标. 由命题 2.2 可得

$$2\rho(x) + \frac{2}{a} (\ln(\theta' - \theta) - 1) \leq \rho_x(y) \leq 1,$$

即有

$$|\theta' - \theta| \leq C_1 e^{-a\rho(x)},$$

其中 C_1 仅依赖于 a , 因此,

$$\operatorname{osc}_{B_x(1)} \varphi \leq C e^{-a\rho(x)}, \quad (2.1.17)$$

其中 C 是仅依赖于 a, φ 的常数.

2° 对 φ 进行平均化, $\varphi \rightarrow \tilde{\varphi}$, 使 $\Delta \tilde{\varphi} = O(e^{-a\rho(x)})$. 取

$$\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}), \quad 1 \geq \chi \geq 0, \quad \operatorname{supp} \chi \subset [-1, 1],$$

令

$$\tilde{\varphi}(x) = \frac{\int_M \chi(\rho_x^2(y)) \varphi(y) dy}{\int_M \chi(\rho_x^2(y)) dy},$$

则有

$$\begin{aligned} |\tilde{\varphi}(x) - \varphi(x)| &= \frac{\left| \int_{B_x(1)} \chi(\rho_x^2(y)) (\varphi(y) - \varphi(x)) dy \right|}{\int_{B_x(1)} \chi(\rho_x^2(y)) dy} \\ &\leq \sup_{B_x(1)} |\varphi(y) - \varphi(x)| \\ &= \operatorname{osc}_{B_x(1)} \varphi = O(e^{-a\rho(x)}). \end{aligned} \quad (2.1.18)$$

同时

$$\begin{aligned}\Delta \tilde{\varphi}(x_0) &= \Delta(\tilde{\varphi}(x) - \varphi(x_0))|_{x=x_0} \\ &= \int_M \Delta \left(\frac{\chi(\rho_y^2(x))}{\int_M \chi(\rho_y^2(x)) dy} \right) (\varphi(y) - \varphi(x_0)) dy |_{x=x_0}.\end{aligned}\quad (2.1.19)$$

直接计算

$$\begin{aligned}\Delta \left(\frac{u}{v} \right) &= \frac{\Delta u \cdot v - 2Du \cdot Dv - u\Delta v}{v^3} \\ &\quad + \frac{2u}{v^3} |Dv|^2,\end{aligned}$$

此处 $u = \chi(\rho_y^2(x))$, $v = \int_M \chi(\rho_y^2(x)) dy$. 具体计算 (下面以 ρ 表 $\rho_y(x)$), 得

$$\nabla u = \chi'(\rho^2) \cdot 2\rho \nabla \rho,$$

$$\Delta u = 4\rho^2 \chi''(\rho^2) |\nabla \rho|^2 + 2\chi'(\rho^2) |\nabla \rho|^2 + 2\rho \chi'(\rho^2) \Delta \rho.$$

如果 $K_M \geq -b^2$, 则由系 1.1.2, 当 $\rho = \rho_y(x) \leq 1$ 时, $\rho \Delta \rho \leq$ 常数. 至于 ∇u , Δu 中的其它各项, 当 $\rho \leq 1$ 时, 无一不是有限的. 同理对 ∇v , Δv 亦如此. 另一方面, 由体积的比较定理 (见 (1.1.21) 式), 当 $K_M \leq 0$ 时, $\text{Vol} B_x(1) \geq$ 常数. 因此

$$\begin{aligned}v(x) &= \int_M \chi(\rho_x^2(y)) dy = \int_{B_x(1)} \chi(\rho_x^2(y)) dy \\ &\geq \text{常数} \cdot \text{Vol} B_x \left(\frac{1}{2} \right) \geq \text{常数}.\end{aligned}$$

总结以上所述, $\left| \Delta \left(\frac{u}{v} \right) \right|$ 有界, 代入 (2.1.19), 即得

$$|\Delta \tilde{\varphi}(x)| \leq \text{常数} \cdot \text{osc}_{B_x(1)} \varphi = O(e^{-a\rho(x)}). \quad (2.1.20)$$

3° 考虑 $C^\infty(M)$ 函数 $g = e^{-\delta\rho(x)}$. 易知,

$$\Delta g = -\delta e^{-\delta\rho(x)} \Delta \rho + \delta^2 e^{-\delta\rho(x)} |\nabla \rho|^2. \quad (2.1.21)$$

而当 $K_M \leq -a^2$ 时, 由比较定理,

$$\begin{aligned}\Delta \rho &\geq (n-1)a \coth a\rho \\ &\geq (n-1)a = C_1 > 0.\end{aligned}$$

C_1 是仅与 n, a 有关的正常数. 因此, 由 (2.1.21),

$$\Delta g \leq e^{-\delta \rho(x)} (\delta^2 |\nabla \rho|^2 - \delta C_1) < 0, \quad (2.1.22)$$

只要 δ 充分小.

因为 $\Delta \tilde{\varphi} = O(e^{-a\rho(x)})$, 只要 δ 充分小, 由 (2.1.22), 我们可以找到常数 C , 使

$$\Delta(Cg) \leq -|\Delta \tilde{\varphi}|,$$

即 $\Delta(\tilde{\varphi} + Cg) \leq 0$, $\Delta(\tilde{\varphi} - Cg) \geq 0$.

根据经典调和函数论的 Perron 方法, $\tilde{\varphi} + Cg$ 和 $\tilde{\varphi} - Cg$ 可以作为保证调和函数存在的闸 (barrier) 函数. 即存在函数 u , 使 $\Delta u = 0$, 而 $\tilde{\varphi} - Cg \leq u \leq \tilde{\varphi} + Cg$. 此 u 满足边界条件, 这是因为,

$$\begin{aligned} |u - \varphi|(x) &\leq |u - \tilde{\varphi} + \tilde{\varphi} - \varphi|(x) \\ &\leq Cg(x) + |\tilde{\varphi} - \varphi|(x) \\ &\leq Ce^{-\delta \rho(x)} + O(e^{-a\rho(x)}) \\ &\rightarrow 0 \quad (\text{当 } \rho(x) \rightarrow \infty \text{ 时}). \end{aligned}$$

这里用到 (2.1.18). 定理证完.

§ 2. Harnack 不等式与 Poisson 核

设 M 是单连通、完备的 n 维 Riemann 流形, $-b^2 \leq K_M \leq -a^2 < 0$. 固定基点 $O \in M$, 相对 O 的距离函数记作 $\rho(x)$. 因为 M 是负曲率流形, $\rho(x)$ 是 M 上的光滑函数. 在上节中, 我们已经见到

$$\Delta e^{-K\rho(x)} = e^{-K\rho(x)} K(K|\nabla \rho|^2 - \Delta \rho);$$

由 (2.1.22) 知, 当 K 充分小时, $\Delta e^{-K\rho(x)} < 0$. 当 K 充分大时, 由比较定理 ((1.1.8) 式),

$$\begin{aligned} \Delta \rho &\leq \frac{n-1}{\rho} (1 + b\rho) \\ &\leq C = \max_{x \in B_0(1)} \{ \Delta \rho(x), (b+1)(n-1) \}. \end{aligned}$$

因此 $\Delta e^{-K\rho(x)} > 0$. 总之, 只要 δ 充分小, $e^{-\delta \rho(x)}$ 与 $e^{-\frac{1}{\delta} \rho(x)}$ 分别

为 M 上的整体上调和 (super harmonic) 函数与次调和 (subharmonic) 函数, 因而, M 是双曲流形, 即它具有整体定义的 Green 函数 $G(x, y)$ (见本章附录定理 A.1), 满足:

$$1^\circ \quad G(x, y) = G(y, x). \text{ 当 } y \text{ 固定时, } \Delta_x G(x, y) = 0,$$

$$\forall x \neq y.$$

$$2^\circ \quad G(x, y) \geq 0.$$

$$3^\circ$$

$$G(x, y) \sim \begin{cases} \rho_y^{2-n}(x), & n \geq 2, \\ \log \frac{1}{\rho_y(x)}, & n = 2, \end{cases} \text{ 当 } x \rightarrow y \text{ 时.}$$

任意固定 y , 令

$$\sup_{x \in B_y(1)} G(x, y) e^{\delta \rho_y(x)} = C_1, \quad \sup_{x \in B_y(1)} G(x, y) e^{\frac{1}{2} \rho_y(x)} = C_2,$$

则由上(次)调和函数的极大值原理, 得

$$C_2 e^{-\frac{1}{2} \rho_y(x)} \leq G(x, y)$$

$$\leq C_1 e^{-\delta \rho_y(x)}, \quad \forall x \in M \setminus B_y(1).$$

因而, 当 y 固定时, $G(x, y) \rightarrow 0$ (当 $\rho_y(y) \rightarrow \infty$ 时). 这样, $G(x, y)$ 就可以连续拓展到 $\bar{M} \setminus \{y\}$, $G(x, y)|_{S(\infty)} = 0$.

固定基点 $O \in M$. 固定 $y \in M$, $y \neq O$. 考虑

$$h_y(x) = \frac{G(x, y)}{G(O, y)}, \quad (2.2.1)$$

它是一个正调和函数, $h_y(O) = 1$, 具有唯一的极点 y . 我们可以称之为在基点 O 规格化的正调和函数, 如果我们有一族在点 O 规格化的正调和函数 $\{h_{y_i}(x)\}$, 其极点 $y_i \rightarrow \xi \in \partial \bar{M} = S(\infty)$. 我们希望能证明这一族调和函数列 $\{h_{y_i}(x)\}$ 收敛到 M 上一个正调和函数, 它在 $S(\infty) \setminus \xi$ 上连续地为零, 由此可以得出 Poisson 核的存在与 Martin 边界的概念. 而要证明这一点, 关键是要证明 $\{h_{y_i}(x)\}$ 在 $S(\infty) \setminus \xi$ 中的任一点的一个邻域 (按 (2.1.14), $S(\infty)$ 中点的邻域即为截锥) 是一致有界的. 保证这一点的是下述两个具有 Harnack 型的定理. 这两个定理是下文讨论的基本

工具,但它们的证明相对冗长,技术性较强,我们的写法是先引述并应用这两个定理以展开一般的理论,而将它们的证明则放在本章的 § 4.

固定基点 $O \in M$. 以单位切向量 $V \in S_O(1) \subset T_O M$ 为中心向量、角宽为 δ 的锥 $C_O(V, \delta)$ (定义见 (2.1.13)) 简记为 $C(\delta)$, 截锥 $T_O(V, \delta, R)$ (定义见 (2.1.14)) 简记为 $T(\delta, R)$, 按定义, $T(\delta, R)$ 是 $V \in S_O(1) \simeq S(\infty)$ 的一个邻域, 又记

$$O' = \exp_O(v),$$

它是截锥 $T(\delta, 1)$ 的“顶点”.

定理 2.2. 如果 h 是定义在 $C(\pi/4)$ 上的正调和函数, 它在 $\overline{C(\pi/4)} \cap S(\infty)$ 上连续地变到零, 则有估计

$$\sup_{x \in T(\frac{\pi}{8}, 1)} h(x) \leq C_1 e^{-C_2 \rho(x)} h(O'), \quad (2.2.2)$$

其中 $O' = \exp_O V$ 是 $T(\frac{\pi}{8}, 1)$ 的顶点, 而 C_1, C_2 为仅依赖于 n, a, b 的常数.

定理 2.3. 设 u, v 是定义在锥 $C(\pi/4)$ 上的正调和函数, 连续到 $\partial C(\pi/4)$, 并在 $\overline{C(\pi/4)} \cap S(\infty)$ 上连续地变为零, 则我们有

$$C_1^{-1} \frac{u(O')}{v(O')} \leq \frac{u(x)}{v(x)} \leq C_1 \frac{u(O')}{v(O')} \quad (2.2.3)$$

$\forall x \in T(\pi/8, 1)$, $O' = \exp_O(V)$, 其中 C_1 为仅依赖于 n, a, b 的常数.

我们将首先应用这两个定理证明 Poisson 核的存在性、唯一性及研究它的性质. 而它们的证明则放在本章的第四节.

定义, M 上的调和函数 $P_\xi(x)$ 称为 $\xi \in S(\infty)$ 的在 O 点规格化的 Poisson 核函数, 如果它满足:

- 1° $P_\xi(x) > 0, \forall x \in M,$
- 2° $P_\xi(0) = 1,$
- 3° $P_\xi(x) \in C^0(\bar{M} \setminus \{\xi\})$, 并且 $P_\xi(x)|_{S(\infty) \setminus \{\xi\}} = 0.$

命题 2.4. 对任何 $\xi \in S(\infty)$, Poisson 核函数存在.

证明: 1) 如果 $\{u_k\}$ 是一串以 O 为顶点的锥 $C(\pi/4)$ 中的正调和函数列, 满足 $u_k|_{C(\pi/4) \cap S(\infty)} = 0$ 及 $|u_k(O')| \leq \text{常数}$, 那么根据定理 2.2, $\{u_k\}$ 将在 $T(\pi/8, 1)$ 中一致有界. 于是由 Harnack 原则, $\{u_k\}$ 中存在一串收敛子序列 $\{u_{k'}\}$, 它在 $T(\pi/8, 1)$ 中内闭一致收敛到调和函数 $u \in C^\infty(T(\pi/8, 1) \cap \overline{C(\pi/4)} \cap S(\infty))$, $u(x)$ 仍是正的 (这由极大值原理可知), 而且 $|u(x)| \leq ke^{-C\rho(x)}$, 因而 $u|_{\overline{T(\pi/8, 1)} \cap S(\infty)} = 0$.

2) 任取 $\xi \in S(\infty)$, 如果正调和函数列 $\{u_k\}$ 满足 $u_k(0) = 1$, 并且对任何不组成 ξ 的邻域的锥 $C(\pi/4)$ (即 $\xi \notin \overline{C(\pi/4)} \cap S(\infty)$), 都有: 当 k 充分大时, $u_k|_{\overline{C(\pi/4)} \cap S(\infty)} = 0$, 那么 $\{u_k\}$ 将满足 1) 的条件, 这是因为根据正调和函数的 Harnack 不等式 (只要 Ricci 曲率有下界即成立) (1.3.17) 有 $|u_k(O')| \leq \text{常数}$. 由 1), 这将意味对任何 $\eta \neq \xi$, $\eta \in S(\infty)$, 都有 $u(\eta) = 0$, 因此这个极限函数 u 正是在 ξ 点的 Poisson 核函数.

3) 对于满足 2) 的条件的正调和函数列, 我们可以举出以下两类例子:

例 1: 如 (2.2.1) 所示, 取 M 的 Green 函数 $G(x, y)$, 如果 $y_k \rightarrow \xi \in S(\infty)$, 那么

$$h_{y_k}(x) = \frac{G(x, y_k)}{G(O, y_k)}$$

将满足条件 2), 因此

$$\begin{aligned} P_\xi(x) &= \lim_{y_k \rightarrow \xi} h_{y_k}(x) \\ &= \lim_{y_k \rightarrow \xi} \frac{G(x, y_k)}{G(O, y_k)} \end{aligned} \quad (2.2.5)$$

给出 Poisson 核函数.

例 2: 根据本章 §1 的 Dirichlet 问题的可解性, 它自然导致调和测度的存在. 所谓在 $x \in \bar{M}$ 的调和测度 ω^x , 是指 $S(\infty)$ 上的唯一的正 Borel 测度, 满足

$$(Hf)(x) = \int_{S(\infty)} f(Q) d\omega^x(Q),$$

$$\forall f \in C^0(S(\infty)), \quad (2.2.6)$$

其中 Hf 是边值为 f 的唯一的调和函数.

由此推出, 由于任何确定的 Borel 子集 E , 如果 χ_E 表示 E 的特征函数, 则

$$\omega_E(x) = \int_{S(\infty)} \chi_E(Q) d\omega^x(Q) \quad (2.2.7)$$

即为以 χ_E 为边值的唯一的正调和函数.

任取 $\xi \in S(\infty)$, 设它在 $S_0(1) \subset T_0 M$ 中的对应向量为 V . 取角宽 $\delta_i \rightarrow 0$. 令 $\Delta_i = C_0(V, \delta_i) \cap S(\infty)$, 则 Δ_i 是 $S(\infty)$ 上以 ξ 为中心的渐缩的邻域, 即 $\Delta_{i+1} \subset \Delta_i$, $\bigcap \Delta_i = \{\xi\}$, 不难看出,

$$u_i(x) = \frac{\omega_{\Delta_i}(x)}{\omega_{\Delta_i}(0)} \quad (2.2.8)$$

给出了满足条件 2) 的另一例子.

为了证明 Poisson 核的唯一性及它对 ξ 的 Lipschitz 连续性, 我们需要下面的引理.

引理 2.5. 设 M 的曲率 K_M 满足 $-b^2 \leq K_M \leq -a^2$, γ 是由 $o \in M$ 出发的一条测地射线. $p \in \gamma$, 以 p 为顶点, γ 为中心线、角宽为 δ 的锥记作 $C_p(\delta)$, 则存在常数 $T > 0$, 仅依赖于 n, a, b , 使 $\forall t \geq 0$,

$$C_{\gamma(t+T)}\left(\frac{\pi}{4}\right) \subseteq C_{\gamma(t)}\left(\frac{\pi}{8}\right). \quad (2.2.9)$$

证明: 为了叙述简便, 如果 $A, B, C \in M$. 我们以 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 分别表示 A 出发通过 B 和 C 的测地射线, 而 $\theta(\overline{AB}, \overline{AC})$ 则表示射线 $\overline{AB}$ 和 $\overline{AC}$ 在 A 的夹角.

令 $x_0 = \gamma(t)$, $x_1 = \gamma(t+T)$. 任取 $p \in \partial C_{x_1}\left(\frac{\pi}{4}\right)$, 则

$$\theta(\overline{x_1 x_0}, \overline{x_1 p}) = \frac{3}{4} \pi.$$

引理归结为要证当 T 充分大时,

$$\theta(\overline{x_0 p}, \overline{x_0 x_1}) \leq \frac{\pi}{8}, \quad \forall p \in \partial C_{x_1} \left(\frac{\pi}{4} \right). \quad (2.2.10)$$

记 $\rho(x_0, x_1) = r$, $\rho(x_0, p) = s$, $\rho(x_1, p) = \sigma$, $\theta(\overline{x_0 p}, \overline{x_0 x_1}) = \theta$, 则由比较定理 (2.1.9), 有

$$\cos \theta \geq \coth ar \coth as - \frac{\operatorname{ch} a\sigma}{\operatorname{sh} ar \operatorname{sh} as}, \quad (2.2.11)$$

在 $\Delta x_0 x_1 p$ 中, 因为 $\theta(\overline{x_1 x_0}, \overline{x_1 p}) = \frac{3}{4}\pi$, 根据双曲几何中大边对大角, $s > r$, $s > \sigma$, 因此,

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{ch} a\sigma}{\operatorname{sh} ar \operatorname{sh} as} &= \frac{\operatorname{ch} a\sigma}{\operatorname{ch} as} \cdot \frac{\operatorname{ch} as}{\operatorname{sh} as} \cdot \frac{1}{\operatorname{sh} ar} \\ &\leq \coth as \cdot \frac{1}{\operatorname{sh} ar}. \end{aligned}$$

当 $r \rightarrow \infty$ 时, $\operatorname{sh} ar \rightarrow \infty$, $\coth as \rightarrow 1$, $\coth ar \rightarrow 1$, (2.2.11) 右边前项 $\rightarrow 1$, 后项 $\rightarrow 0$, 因而 $\exists T$, 使只要 $r \geq T$, 即有

$$\cos \theta > \cos \frac{\pi}{8} \Rightarrow \theta \leq \frac{\pi}{8}.$$

引理 2.6. 记号同引理 2.5. $x_0 = \gamma(t)$, $x_1 = \gamma(t+T)$, $p \in \partial C_{x_1} \left(\frac{\pi}{4} \right)$, 则当 T 充分大时, 存在常数 $C > 0$, 使

$$\max_{p \in \partial C_{x_1}(\pi/4)} \theta(\overline{x_0 x_1}, \overline{x_0 p}) \geq e^{-C\delta T}. \quad (2.2.12)$$

证明: 在 $\Delta x_0 x_1 p$ 中, 记 $\theta = \theta(\overline{x_0 x_1}, \overline{x_0 p})$, $\alpha = \theta(\overline{p x_1}, \overline{p x_0})$ 而 $\theta(\overline{x_1 x_0}, \overline{x_1 p}) = \frac{3}{4}\pi$. $\rho(x_0, p) = s$, $\rho(x_0, x_1) = T$,

$$\rho(x_1, p) = \sigma,$$

则由比较定理 (2.1.10),

$$\cos \theta \leq \frac{\operatorname{ch} bT \operatorname{ch} bs - \operatorname{ch} b\sigma}{\operatorname{sh} bT \operatorname{sh} bs}. \quad (2.2.13)$$

因为是负曲率流形, $\theta(\overline{x_1 x_s}, \overline{x_1 p}) = \frac{3}{4}\pi$, 所以 $\alpha < \frac{\pi}{4}$, 仍由比较定理 (2.1.10),

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2}}{2} &= \cos \frac{\pi}{4} \leq \cos \alpha \\ &\leq \frac{\operatorname{ch} b\sigma \operatorname{ch} bs - \operatorname{ch} bT}{\operatorname{sh} bs \operatorname{sh} b\sigma}, \end{aligned}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\operatorname{sh} bs \operatorname{sh} b\sigma}{\operatorname{ch} bs} \leq \operatorname{ch} b\sigma - \frac{\operatorname{ch} bT}{\operatorname{ch} bs}.$$

将上式代入 (2.2.13), 得

$$\begin{aligned} \cos \theta \operatorname{sh} bT \operatorname{sh} bs &\leq \operatorname{ch} bT \operatorname{ch} bs - \operatorname{ch} b\sigma \\ &\leq \operatorname{ch} bT \operatorname{ch} bs - \frac{\operatorname{ch} bT}{\operatorname{ch} bs} - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\operatorname{sh} bs \operatorname{sh} b\sigma}{\operatorname{ch} bs} \\ &= \operatorname{ch} bT \frac{\operatorname{sh}^2 bs}{\operatorname{ch} bs} - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\operatorname{sh} bs \operatorname{sh} b\sigma}{\operatorname{ch} bs}, \\ \cos \theta &\leq \frac{\operatorname{ch} bT}{\operatorname{sh} bT} \cdot \tanh bs \\ &\quad - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\operatorname{sh} b\sigma}{\operatorname{ch} bs} \cdot \frac{1}{\operatorname{sh} bT}. \end{aligned} \tag{2.2.14}$$

因为 $s > \sigma > s - T$, 当 T 固定, $s \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{\operatorname{sh} b\sigma}{\operatorname{sh} bs} \rightarrow 1.$$

令 $\theta_\infty = \lim_{s \rightarrow \infty} \theta$, (2.2.14) 为

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\theta_\infty^2}{2} &\leq \cos \theta_\infty \\ &\leq \coth bT - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{\operatorname{sh} bT} \\ &= \frac{1 + e^{-2bT}}{1 - e^{-2bT}} - \sqrt{2} \frac{e^{-bT}}{(1 - e^{-2bT})^2}. \end{aligned}$$

因此, 当 T 充分大时, 即得 $\theta_\infty \geq e^{-CbT}$. 证毕.

命题 2.7. 设 C 是以 O 为顶点的一个锥, u, v 是两个在 C 中定义的正调和函数, 并且 $u|_{\partial \cap S(\infty)} = v|_{\partial \cap S(\infty)} = 0$, 则 $\frac{u}{v}$ 可以 C^α 连续地拓展到 $\bar{C} \cap S(\infty)$ 的内部, 其中 α 仅依赖于 n, a, b .

证明: 任取 $Q \in (\bar{C} \cap S(\infty))^0$ (即 $\bar{C} \cap S(\infty)$ 内部), 以 $\sigma = \sigma(t)$ 记测地射线 OQ , 因为 Q 的取法, $\exists \delta > 0$, 使 $C_\delta(\delta) \subset C$. 根据引理 2.5, $\exists T > 0$, 使

$$C_{\sigma((k+1)T)}(2\delta) \subset C_\delta(kT)(\delta), \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.2.15)$$

记 $C_k = C_{\sigma(kT)}(\delta)$, 则 $\{C_k\}$ 显然组成一族渐缩的 Q 的开邻域, 并且 $\bigcap_k C_k = \{Q\}$.

令

$$\varphi_i = \inf_{C_i} \frac{u}{v},$$

$$\bar{\varphi}_i = \sup_{C_i} \frac{u}{v},$$

则在 C_i 中, $\bar{\varphi}_i \geq \frac{u}{v} \geq \varphi_i$.

根据定理 2.3, (2.2.3), 存在常数 $C_1 > 0$, 使(只要 T 取得足够大即可做到)

$$\bar{\varphi}_{i+1} \leq C_1 \varphi_{i+1}, \quad \forall i = 0, 1, \dots \quad (2.2.16)$$

令

$$u_i = u - \varphi_i v,$$

由 (2.2.16), $\exists K > 0$, K 仅依赖于 n, a, b , 使

$$\sup_{C_{i+1}} \frac{u_i}{v} \leq K \inf_{C_{i+1}} \frac{u_i}{v}.$$

此即

$$(\bar{\varphi}_{i+1} - \varphi_i) \leq K(\varphi_{i+1} - \varphi_i).$$

若 $u_i = \bar{\varphi}_i v - u$, 同样可得

$$(\bar{\varphi}_i - \varphi_{i+1}) \leq K(\bar{\varphi}_i - \bar{\varphi}_{i+1}).$$

令

$$\begin{aligned}\omega_i &= \bar{\varphi}_i - \underline{\varphi}_i = \sup_{C_i} \frac{u}{v} - \inf_{C_i} \frac{u}{v} \\ &= \operatorname{osc}_{C_i} \left(\frac{u}{v} \right).\end{aligned}$$

将上列两不等式相加,得

$$\begin{aligned}\omega_i + \omega_{i+1} &\leq K(\omega_i - \omega_{i+1})\omega_{i+1} \\ &\leq \frac{K-1}{K+1} \omega_i = \varepsilon \omega_i, \\ \varepsilon &= \frac{K-1}{K+1} < 1.\end{aligned}$$

因此, $\omega_i \leq \varepsilon^i \omega_0$, 此即

$$\begin{aligned}\operatorname{osc}_{C_i} \left(\frac{u}{v} \right) &\leq \varepsilon^i \sup_{C_0} \left(\frac{u}{v} \right) \\ &= e^{i \log \varepsilon} \sup_{C_0} \left(\frac{u}{v} \right) \\ &= e^{-i C_1} \sup_{C_0} \left(\frac{u}{v} \right),\end{aligned}\tag{2.2.17}$$

其中 $C_1 = -\log \varepsilon > 0$, 以 θ_i 记 ∂C_i 对 O 所张的最大角度, 则由引理 2.6, 当 i 充分大时,

$$\theta_i \geq e^{-\xi b i T},$$

即 $-i \leq \frac{1}{\xi b T} \ln \theta_i$, 其中 ξ 为正常数, 由 (2.2.17),

$$\begin{aligned}\operatorname{osc}_{C_i} \left(\frac{u}{v} \right) &\leq e^{\frac{C_2}{\xi b T} \ln \theta_i} \sup_{C_0} \left(\frac{u}{v} \right) \\ &\leq \theta_i^\alpha \sup_{C_0} \left(\frac{u}{v} \right),\end{aligned}$$

其中 $\alpha = \frac{C_2}{\xi b T}$ 为正常数, 由定理 2.3, $\sup_{C_0} \left(\frac{u}{v} \right)$ 为有界量, 因此即得

$$\left| \frac{u}{v}(y) - \frac{u}{v}(y') \right| \leq \text{常数} \cdot \theta_i^\alpha, \quad \forall y, y' \in C_i. \tag{2.2.18}$$

u/v 的有界性再加上上式就保证了当 $y, y' \in C$, $y, y' \rightarrow Q \in S(\infty)$ 时, $\frac{u}{v}(y)$ 和 $\frac{u}{v}(y')$ 有相同的极限. 我们不妨定义: 当

$$Q \in S(\infty)$$

时,

$$\frac{u}{v}(Q) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{u}{v}(\sigma(t)), \quad (2.2.19)$$

σ 为连结 $\overline{OQ}$ 的测地射线. 根据这个定义, (2.2.18) 就给出:

$$\forall \xi, \xi' \in (\bar{C} \cap S(\infty))^0,$$

$$\left| \frac{u}{v}(\xi) - \frac{u}{v}(\xi') \right| \leq \text{常数} \cdot \theta(\xi, \xi')^\alpha. \quad (2.2.20)$$

命题证毕.

系. 以 $P(x, \xi)$ 记在 $\xi \in S(\infty)$ 上的 Poisson 核函数, 则当 x 固定时, 有

$$|P(x, \xi) - P(x, \xi')| \leq C\theta(\xi, \xi')^\alpha. \quad (2.2.21)$$

证明: 取

$$P(x, \xi) = \lim_{y \rightarrow \xi} \frac{G(x, y)}{G(O, y)}, \quad (2.2.22)$$

当 x 和 O 固定, 看作 y 的函数, 令 $u = G(x, y)$, $v = G(O, y)$, 引用上述命题即可.

严格说来, (2.2.21) 的证明必须在证明 Poisson 核的唯一性以后才完整, 现在我们就来给出表明唯一性的命题.

命题 2.8. 对任何 $\xi \in S(\infty)$, 只存在唯一的在基点 O 规格化的 Poisson 核函数.

证明: 设 f, g 为两个在 $\xi \in S(\infty)$ 的 Poisson 核函数. 按定义, 它们满足: 在 M 上为正调和函数, $f(O) = g(O) = 1$,

$$f|_{S(\infty) \setminus \{\xi\}} = g|_{S(\infty) \setminus \{\xi\}} = 0.$$

记 $\sigma(t)$ 为由 O 到 $\xi \in S(\infty)$ 的测地射线. 任意固定正整数 k . 令 $x_0 = \sigma(0) = O$, $x_1 = \sigma(T)$, $\dots$, $x_k = \sigma(kT)$. 以 x_i 为顶点、 $-\sigma(iT)$ 为中心线、角宽为 δ 的锥记作 $C_{x_i}(\delta)$, 则由引理

2.5, 只要 T 充分大, 可使

$$C_{x_{i-1}}\left(\frac{\pi}{4}\right) \subset C_{x_i}\left(\frac{\pi}{8}\right), \quad i=1, \dots, k. \quad (2.2.23)$$

因为 f, g 在 $S(\infty)$ 上只有唯一的非零点 ξ , 而 ξ 显然不在

$$\overline{C_{x_k}\left(\frac{\pi}{4}\right)} \cap S(\infty)$$

上, 因而 f, g 在 $\overline{C_i}\left(\frac{\pi}{4}\right) \cap S(\infty)$ 上恒为零 ($i=1, \dots, k$),

在 $C_{x_k}\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 中引用定理 2.3, 则至少在 $C_{x_{k-1}}\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 中有

$$\sup_{C_{x_{k-1}}\left(\frac{\pi}{4}\right)} \frac{f(x)}{g(x)} \leq C \frac{f(O)}{g(O)} = C, \quad (2.2.24)$$

其中 C 为不依赖于 k 的常数.

同时, 根据命题 2.7 证明中的 (2.2.17), 得

$$\begin{aligned} \operatorname{osc}_{C_{x_0}\left(\frac{\pi}{4}\right)}\left(\frac{f}{g}\right) &\leq \varepsilon^{k-1} \sup_{C_{x_{k-1}}\left(\frac{\pi}{4}\right)}\left(\frac{f}{g}\right), \quad \varepsilon < 1 \\ &\leq C \varepsilon^{k-1}. \end{aligned} \quad (2.2.25)$$

任取小邻域 $U \subset C_{x_0}\left(\frac{\pi}{4}\right)$, 则由上式, 有

$$\operatorname{osc}_U\left(\frac{f}{g}\right) \leq C \varepsilon^{k-1}.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得 $\operatorname{osc}_U \frac{f}{g} = 0$, 在 U 上, $f \equiv g$, 由调和函数的唯一性定理, 在整个 M 上 $f \equiv g$. 证毕.

§ 3. Martin 边界与 Martin 积分表示

本节我们将引进 Martin 边界的概念, 并证明 M 的 Martin 边界和前面讨论的几何边界 $S(\infty)$ 可以建立一个自然的同胚 (homeomorphism) 以及通过 Poisson 核表示调和函数的 Martin 积分公式.

设 M 仍是单连通、完备、 n 维的 Riemann 流形, 截面率 K_M 满

足 $-b^2 \leq K_M \leq -a^2$. 固定原点 $O \in M$. 以 $G(x, y)$ 表 M 的 Green 函数, 则

$$h_y(x) = \frac{G(x, y)}{G(O, y)} \quad (2.3.1)$$

为在 O 上正规化的、以 y 为唯一极点的 Green 函数. 如果点集 $\{y_i\}$ 在 M 中无极限点, 那么由定理 2.2, $\{h_{y_i}(x)\}$ 在 M 中内闭一致有界. 根据 Harnack 原则, $\{h_{y_i}(x)\}$ 具有在 M 内闭一致收敛的子序列, 其极限是 M 上的正调和函数.

点列 $\{y_i\}$ 称为 M 中的基本序列, 如果相应的函数序列 $\{h_{y_i}\}$ 在 M 上收敛到一正调和函数. 设 $Y = \{y_i\}$ 是一基本序列, 其相应的极限正调和函数记作 h_Y . 两个基本序列 $Y = \{y_i\}$,

$$\tilde{Y} = \{\tilde{y}_i\}$$

称为等价, 当且仅当 $h_Y = h_{\tilde{Y}}$.

定义: M 的 Martin 边界 $\mathcal{M}$ 由 M 上基本序列的等价类组成. 因为每一 $Y \in \mathcal{M}$ 都对应着唯一的 h_Y , 我们也可以将 $\mathcal{M}$ 看成全体 h_Y 组成.

令 $\tilde{M} = M \cup \mathcal{M}$. 在 $\tilde{M}$ 上我们可以定义度量如下: 如果 $Y, Y' \in \tilde{M}$, 则

$$\rho(Y, Y') = \sup_{x \in B_0(1)} |h_Y(x) - h_{Y'}(x)|. \quad (2.3.2)$$

不难证明, 在此度量下 $\tilde{M}$ 是完备的并且是紧的. 在度量拓扑 ρ 下 $\mathcal{M}$ 组成 $\tilde{M}$ 的边界, 并且拓扑 ρ 与 M 自身作为 Riemann 流形的拓扑等同. 注意, M 之结构与原点 O 之选择无关.

定理 2.9. M 的 Martin 边界 $\mathcal{M}$ 与其几何边界 $S(\infty)$ 之间存在一自然同胚 $\Phi: \mathcal{M} \rightarrow S(\infty)$.

证明: 设 $Y = \{y_i\} \in \mathcal{M}$ 是一基本序列, 则 $h_{y_i}(x) \rightarrow h_Y(x)$ 是 M 上的正调和函数. $\{y_i\}$ 在 M 内无极限点, 其极限点只能在 $S(\infty)$ 上. 根据命题 2.8, 不同的极限点对应不同的调和函数 (实为不同点的 Poisson 核函数), 因此 $\{y_i\}$ 仅有唯一的极限点 $y_\infty \in S(\infty)$. 定义映射 $\Phi: \mathcal{M} \rightarrow S(\infty)$ 为

$$\Phi(h_Y) = y_\infty. \quad (2.3.3)$$

Φ 显然是在上 (surjective) 的, 因为任何序列 $\{z_i\} \rightarrow z_0 \in S(\infty)$ 都含有基本的子序列.

Φ 是连续的: 设在 $\mathcal{M}$ 中 $h_i \rightarrow h$, $\Phi(h) = Q \in S(\infty)$,

$$\Phi(h_i) = Q_i \in S(\infty).$$

依前所述, h_i 实为在 Q_i 的核函数, h 为在 Q 的核函数. 如果两子序列 $\{Q_{i'}\}$ 和 $\{Q_{i''}\}$ 具有不同的极限 $\lim Q_{i'} \neq \lim Q_{i''}$. 那么 $\{h_{i'}\}$ 和 $\{h_{i''}\}$ 将给出不同的核函数. 这和 $h_i \rightarrow h$ 相矛盾.

Φ 是一一的: 设 $Y = \{y_i\} \in \mathcal{M}$, $\Phi(h_Y) = Q$. 如果 $\{z_i\}$ 是任何基本序列, $z_i \rightarrow Q$, 那么 $\lim_{i \rightarrow \infty} G(x, z_i)/G(O, z_i)$ 存在并且是点 Q 的核函数, 根据唯一性命题 2.8

$$h_Y = \lim_{i \rightarrow \infty} G(x, z_i)/G(O, z_i),$$

因而 $Y = \{z_i\}$.

现在我们已经可以把 $\mathcal{M}$ 中的元素合理地记作 $h_\xi, \xi \in S(\infty)$. 根据命题 2.7 的系, 有

$$|h_\xi(x) - h_{\xi'}(x)| \leq C\theta(\xi, \xi')^\alpha, \quad \forall x \in B_0(1), \quad (2.3.4)$$

其中 C, α 为仅依赖于 n, a, b 的正常数. 上式即为

$$\begin{aligned} \rho(h_\xi, h_{\xi'}) &= \rho(\Phi^{-1}(\xi), \Phi^{-1}(\xi')) \\ &\leq C\theta(\xi, \xi')^\alpha, \end{aligned} \quad (2.3.5)$$

它表明 $\Phi^{-1}: S(\infty) \rightarrow \mathcal{M}$ 是 C^α 映射, 自然 Φ 是一同胚, 定理证毕.

在上节(见(2.2.6)和(2.2.7))我们知道, 根据调和函数 Dirichlet 问题的可解性, 存在调和测度 ω^* . 它是 $S(\infty)$ 上的正 Borel 测度, 满足: $\forall f \in C^0(S(\infty))$,

$$(Hf)(x) = \int_{S(\infty)} f(Q) d\omega^*(Q).$$

ω^* 在 $S(\infty)$ 上的总测度为 1. 由此推出, 对于 $S(\infty)$ 上的 Borel 子集 E , 有界调和函数

$$\omega_E(x) = \omega^*(E) = \int_{S(\infty)} \chi_E(Q) d\omega^*(Q)$$

是 E 的调和测度, 其中 $\chi_E(Q)$ 是 E 的特征函数. 根据测度论的标

准结果,对应这一调和测度的 Radon-Nikodym 导数

$$K(x, Q) = \frac{d\omega^x}{d\omega^0}(Q) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\omega^x(\Delta_i)}{\omega^0(\Delta_i)} \quad (2.3.6)$$

对几乎处处的 $Q \in S(\infty)$ 存在. (2.3.6)中 O 是固定的原点, Δ_i 是 $S(\infty)$ 中以 Q 为中心的渐缩的领域集, 使 $\Delta_{i+1} \subset \Delta_i$, $\bigcap \Delta_i = Q$. 由 (2.2.8) 及唯一性定理, $K(x, Q) = p(x, Q)$ 为在 Q 点的 Poisson 核函数.

在经典的调和函数论中,首先是 Herglotz 对单位圆

$$D = \{|z| < 1\}$$

建立了正调和函数的表示公式: 对于任何 D 上的正调和函数, 皆可找到 ∂D 上的正 Borel 测度 μ , 使

$$u(x) = \int_{\partial D} p(x, Q) d\mu(Q). \quad (2.3.7)$$

上述公式对 $\mathbb{R}^n$ 中有界域情况的推广是 Martin 完成的, Martin 建立了类似的公式,其中的积分是在理想边界——Martin 边界上进行的. 遵从这种经典的想法,在建立了 Martin 边界以后,也就可以证明类似的 Martin 表示上式.

定理 2.10. 设 u 是 M 上的正调和函数,则在 $S(\infty)$ 上存在唯一的、有限的、正 Borel 测度 μ , 使

$$u(x) = \int_{S(\infty)} p(x, Q) d\mu(Q), \quad (2.3.8)$$

其中 $p(x, Q)$ 是 Poisson 核函数.

证明: 固定原点 $O \in M$ 对 M 中的有界域 $B_O(R)$ (以 O 为中心、半径为 R 的测地球)应用经典的 Martin 表示公式, 则对 $x \in B_O(R)$, 有

$$u(x) = \int_{S_O(R)} u(Q) P_R(x, Q) d\omega_R(Q), \quad (2.3.9)$$

其中 $P_R(x, Q)$ 是 $B_O(R)$ 的 Poisson 核函数, ω_R 是 $S_O(R)$ 的调和测度. 因为 $P_R(0, Q) = 1$, 所以

$$u(0) = \int_{S_O(R)} u(Q) d\omega_R(Q). \quad (2.3.10)$$

将 $S_0(R)$ 等同于 $S_0(1) \simeq S(\infty)$, 其中 $R \in [1, \infty]$. 上式表明 $S(\infty)$ 上的序列测度 $\{\mu_R = u|_{S_0(R)} \cdot \omega_R\}$ 中的每一个都具有总质量 $u(0)$. 根据测度论, 存在一个子测度序列为 $\{\mu_{R_j}\}_{R_j \rightarrow \infty}$, 使 μ_{R_j} 弱收敛于某有限、正 Borel 测度 μ .

另外, 再说明: 对于固定的 $Q \in S(\infty)$, 函数族 $\{P_{R_j}(x, Q)\}$ 中有一子序列收敛于 Q 的核函数. 根据唯一性定理, 其极限即 $P(x, Q)$. 取任意锥 $C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)$, 使之不包含测地射线 $\overline{OQ}$ (即不是 Q 的邻域). 将 $P_{R_j}(x, Q)$ 零扩充到整个 $C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)$, 即令

$$\zeta_j = \begin{cases} P_{R_j}(x, Q), & x \in C_0\left(\frac{\pi}{4}\right) \cap B_0(R_j), \\ 0, & x \in C_0\left(\frac{\pi}{4}\right) \setminus B_0(R_j). \end{cases}$$

于是在 $C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 上 $\Delta \zeta_j \geq 0$. 在 $C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 上解 Dirichlet 问题:

$$\begin{cases} \Delta h_j = 0, & \text{在 } C_0\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{ 中}, \\ h_j = \zeta_j, & \text{在 } \partial C_0\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{ 上}, \end{cases}$$

根据极大值原理以及定理 2.2, 在 $T_0\left(\frac{\pi}{8}, 1\right)$ 上,

$$\zeta_j \leq h_j \leq C_1 e^{-C_2 \rho(x)} h_j(O'). \quad (2.3.11)$$

不失一般性可以假定调和函数列 $\{h_j\}$ 在 $C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 中内闭一致收敛 (必要的话选一子序列), (2.3.11) 即导致 ζ_j (因而 P_{R_j}) 在 $C_0\left(\frac{\pi}{8}\right) \cap S(\infty)$ 上连续地收敛到 0, 因而 $\lim_{j \rightarrow \infty} P_{R_j}(x, Q) = \rho(x, Q)$. 这样, 根据 $\mu_{R_j} \xrightarrow{\text{弱}} \mu$, 即得

$$\begin{aligned} u(x) &= \int_{S_0(R_j)} u(Q) P_{R_j}(x, Q) d\mu_{R_j}(Q) \\ &\rightarrow \int_{S(\infty)} P(x, Q) d\mu(Q). \end{aligned} \quad (2.3.12)$$

下面再证唯一性, 设

$$\begin{aligned} u(x) &= \int_{S(\infty)} P(x, Q) d\mu(Q) \\ &= \int_{S(\infty)} P(x, Q) dv(Q), \end{aligned}$$

其中 μ, ν 皆为正的 Borel 测度, 总测度为 1, 而 μ 由 (2.3.12) 给出.

同前面一样, 将 $S_0(R_j)$ 和 $S(\infty)$ 等同, 任取闭集 $E \subset S(\infty)$, 则

$$\begin{aligned} \mu(E) &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_E u(Q) d\mu_{R_j}(Q) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_E \left[\int_{S(\infty)} P(Q, Q') dv(Q') \right] d\mu_{R_j}(Q) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{S(\infty)} \left[\int_E P(Q, Q') d\mu_{R_j}(Q) \right] dv(Q'). \end{aligned}$$

在 $S(\infty)$ 中任取开集 $F \supset E$. 因为 P 是 Poisson 核函数, 当 $j \rightarrow \infty$ 时, $\int_E P(Q, Q') d\mu_{R_j}(Q)$ 对 $Q' \in S(\infty) \setminus F = S_0(R_j) \setminus F$ 一致收敛于零. 因此

$$\begin{aligned} \mu(E) &= \lim_{j \rightarrow \infty} \left[\int_{S(\infty) \setminus F} \left[\int_E P(Q, Q') d\mu_{R_j}(Q) \right] dv(Q') \right. \\ &\quad \left. + \lim_{j \rightarrow \infty} \int_F \left[\int_E P(Q, Q') d\mu_{R_j}(Q) \right] dv(Q') \right] \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_F \int_E P(Q, Q') d\mu_{R_j}(Q) dv(Q') \\ &\leq \nu(F). \end{aligned}$$

式中用到 $\int_E P(Q, Q') d\mu_{R_j}(Q) \leq 1$. 因为 F 是任意包含 E 的开集, 因此 $\mu(E) \leq \nu(E)$. 再注意到 μ, ν 的总测度同为 $u(0)$, 因而只能是 $\mu(E) = \nu(E)$. $\forall$ 闭集 $E \subset S(\infty)$. 定理证毕.

§ 4. Harnack 不等式的证明

本节的任务是给出定理 2.2 与定理 2.3 的详细证明. 这是两

个关于调和函数的 Harnack 型定理. 在前节我们看到, 它们是关于 Poisson 核函数和 Martin 表示公式的技术基础.

设 M 仍为单连通、完备、 n 维 Riemann 流形, 满足

$$-b^2 \leq K_M \leq -a^2.$$

任意固定基点 $O \in M$. $T_O M$ 中单位球面记以 $S_O(1)$. 取 $v \in S_O(1)$. 以 O 为顶点, v 为中心线, 角宽为 δ 的锥记为 $C_O(v, \delta)$ (在 v 不起重要作用时记作 $C_O(\delta)$). $C_O(v, \delta)$ 与 $B_O(R)$ 的余集 $T_O(v, \delta, R) = C_O(v, \delta) \setminus B_O(R)$ 组成 $v \in S_O(1) \simeq S(\infty)$ 的一个邻域. 截锥 $T_O(v, \delta, R)$ 的顶点记作 $O' = \exp_O v$. 定理 2.2 讨论的是调和函数在 $S(\infty)$ 附近的性质.

定理 2.2. 如果 u 是定义在 $C_O\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 上的正调和函数, 在 $C_O\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 上连续, 它在 $\overline{C_O\left(\frac{\pi}{4}\right)} \cap S(\infty)$ 上连续地变为零, 则下列估计成立

$$\sup_{x \in T\left(\frac{\pi}{8}, 1\right)} u(x) \leq C_1 e^{-C_2 \rho(x)} u(O'), \quad (2.4.1)$$

其中 C_1, C_2 为仅依赖于 C_1, b, n 的常数.

证明分为以下几步:

引理 1. 对于任何正实数 $\beta, 1 > \beta \geq 0$, 存在 $\varphi(x) \in C^\infty(M)$ 及常数 R_0 , 满足

$$\text{i) } |D\varphi| + |D^2\varphi| \leq C_1 e^{-C_2 \rho(x)}, \quad \forall x \in T\left(\frac{\pi}{4}, R_0\right),$$

$$\text{ii) } \varphi|_{\partial C_O\left(\frac{\pi}{4}\right) \setminus B_O(R_0)} \equiv 1,$$

$$\text{iii) } \varphi|_{T\left(\frac{\pi}{8}, R_0\right)} \equiv \beta.$$

证明: 取逐假线性函数 $\varphi_1(\theta): [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\varphi_1(\theta) = \begin{cases} 1, & \pi \geq \theta \geq \frac{\pi}{4} - \varepsilon, \\ \beta, & \frac{\pi}{8} + \varepsilon_1 \geq \theta \geq 0, \\ \text{连接 } 1 \text{ 和 } \beta \text{ 的斜线} & \frac{\pi}{4} - \varepsilon_1 \geq \theta \geq \frac{\pi}{8} + \varepsilon, \end{cases}$$

将 $\varphi_1(\theta)$ 看成 $\xi \in S_0(1)$ 上的函数, 其中 θ 为 ξ 与 ν 的夹角, 而 ν 为锥 $C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 的中心线. 再将 $\varphi_1(\theta)$ 沿从 O 出发的射线加以延拓, 得到定义于整个 $M \setminus \{0\}$ 上的 Lipschitz 函数 φ_1 , 即定义 $\varphi_1(y) = \varphi_1(\theta_y)$, θ_y 是射线 $\overline{Oy}$ 与 ν 的夹角.

取 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $\chi \geq 0$, $\text{supp } \chi \subset [-1, 1]$, $\chi(0) > 0$, 令

$$\varphi(x) = \frac{1}{\int_M \chi(\rho^2(x, y)) dy} \int_M \chi(\rho^2(x, y)) \varphi_1(y) dy, \quad (2.4.2)$$

则 φ 为满足引理条件之函数.

i) 的证明完全类似于定理 2.1 的证明 (见 (2.1.17)–(2.1.20)), 主要用到当 $-b^2 \leq K_M \leq -a^2$ 时,

$$\begin{aligned} a \coth(a\rho)(g - d\rho \otimes d\rho) &\leq D^2\rho \\ &\leq b \coth(b\rho)(g - d\rho \otimes d\rho), \end{aligned}$$

在计算时, 只要注意

$$D^2\chi(\rho^2) = \chi' d\rho \otimes d\rho + \chi' D^2\rho,$$

及

$$\begin{aligned} \|(D^2\varphi)(x_0)\| &= \|D^2[\varphi - \varphi_1(x_0)](x_0)\| \\ &\leq C_1 \operatorname{osc}_{B_{x_0}(1)} \varphi_1, \end{aligned}$$

而 $\operatorname{osc}_{B_{x_0}(1)} \varphi_1 = O(e^{-a\rho(x)})$.

ii) 如果 $y \in B_x(1)$, $\theta = \theta(\overline{Ox}, \overline{Oy})$, 则由 (2.1.11),

$$\theta \leq C_1 e^{-a\rho(x)},$$

因此, 存在 R_0 , 当 $\rho(x) \geq R_0$ 时, $\theta(\overline{Ox}, \overline{Oy}) \leq C_1 e^{-aR_0} < \delta_1$,

这样, 当 $x \in \partial C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)$, $\rho(x) \geq R_0$ 时,

$$\varphi(x) = \frac{1}{\int_M \chi(\rho^2(x, y)) dy} \int_M \chi(\rho^2(x, y)) \varphi_1(y) dy$$

$$= \frac{1}{\int_M \chi(\rho^2(x, y)) dy} \int_{B_x(1)} \chi(\rho^2(x, y)) dy \\ = 1.$$

这是因为此时 $y \in B_x(1)$, $\theta(\overline{Ox}, \overline{Oy}) < \varepsilon_1$, $\varphi_1(y) = 1$.

iii) 的证明与 ii) 相同.

引理 2. 设 $u(x) > 0$, $\Delta u = 0$, u 在 $\partial C_0\left(\frac{\pi}{4}\right) \cap S(\infty)$ 上为零, 则 $\exists \delta > 0$, $R_0 > 0$. 使

$$u(x) \leq C_1 e^{-\delta \rho(x)} \sup_{\partial C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)} u, \\ \forall x \in T\left(\frac{\pi}{8}, R_0\right). \quad (2.4.3)$$

证明: 在引理 1 中取 $\beta = 0$, 则存在满足引理 1 中的 i), ii), iii) 的函数 $\varphi(x)$, 由于 i), $\forall x \in T\left(\frac{\pi}{4}, R_0\right)$, $\Delta \varphi \leq C_1 e^{-C_2 \rho(x)}$. 改变 C_1 和 C_2 , 自然也可以使

$$\Delta \varphi \leq C_1 e^{-C_2 \rho(x)}, \quad \forall x \in C_0\left(\frac{\pi}{4}\right).$$

令 $f = \varphi + C e^{-\delta \rho(x)}$, 其中 C 和 δ 为待定的正常数, 则由 (2.1.22),

$$\Delta f = \Delta \varphi + C \Delta e^{-\delta \rho(x)} \\ \leq C_1 e^{-C_2 \rho(x)} - C \delta (C_3 - \delta) e^{-\delta \rho(x)},$$

其中 C_3 为仅与 n, a 有关的常数. 因此, 只要 δ 适当小而 C 充分大. 就可以使 $\Delta f \leq 0$.

另一方面, 同时可使 $f|_{\partial C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)} \geq 1$. 这是因为当

$x \in \partial C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 时, 由 ii),

$$f(x) = \begin{cases} \varphi + C e^{-\delta \rho(x)} \geq 1, & \text{当 } \rho(x) \geq R_0, \\ \varphi + C e^{-\delta \rho(x)} \geq C e^{-\delta R_0} \geq 1, & \text{当 } \rho(x) \leq R_0, \end{cases}$$

只要 C 充分大.

同时,根据 φ 的性质 iii), 当 $x \in T\left(\frac{\pi}{8}, R_0\right)$ 时, $\varphi \equiv 0$. 因此,

$$f = Ce^{-\delta\rho(x)}, \quad \forall x \in T\left(\frac{\pi}{8}, R_0\right).$$

再令 $\hat{u} = u(x) / \sup_{\partial C_0(\frac{\pi}{4})} u$, 则 $\Delta \hat{u} = 0$, $\hat{u}|_{\partial C_0(\frac{\pi}{4})} \leq 1$, 考虑

$\hat{u} - f$, 则由于 $f|_{\partial C_0(\frac{\pi}{4})} \geq 1$, 有

$$\Delta(\hat{u} - f) \geq 0,$$

$$(\hat{u} - f)|_{\partial C_0(\frac{\pi}{4})} \leq 0.$$

由极大值原理, 在内部, 特别是对 $x \in T\left(\frac{\pi}{8}, R_0\right)$, 有

$$\hat{u} \leq f \leq Ce^{-\delta\rho(x)},$$

即

$$u \leq Ce^{-\delta\rho(x)} \sup_{\partial C_0(\frac{\pi}{4})} u.$$

证毕.

现在我们可以给出定理 2.2 的证明了.

定理 2.2 的证明:

1° 根据引理 1, 存在函数 $\varphi \in C^\infty(M)$, 满足引理 1 之 i), ii), iii), 但在 iii) 中取 $\beta = \frac{1}{2}$. 由 i)

$$|\nabla\varphi| + |\nabla^2\varphi| \leq C_1 e^{-C_2\varphi(x)}, \quad x \in T\left(\frac{\pi}{4}, R_0\right).$$

适当改变 C_1 和 C_2 , 可使 $\forall x \in C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 都有

$$|\nabla\varphi| + |\nabla^2\varphi| \leq C_1 e^{-C_2\varphi(x)}. \quad (2.4.4)$$

另外, 由 φ 的造法可知 $1 \geq \varphi \geq \frac{1}{2}$.

考虑函数 $u(x)^{\varphi(x)} = e^{\varphi \log u}$, 则

$$\nabla u^\varphi = u^\varphi (\log u \cdot \nabla\varphi + \varphi \nabla \log u), \quad (2.4.5)$$

$$\Delta u^\varphi = u^\varphi (|\log u \nabla\varphi + \varphi \nabla \log u|^2 + \log u \Delta\varphi$$

$$+ 2\nabla\varphi \cdot \nabla \log u + \varphi \Delta \log u), \quad (2.4.6)$$

$$\Delta \log u = \frac{\Delta u}{u^2} - \frac{|\nabla u|^2}{u^3} = -|\nabla \log u|^2 \quad (\because \Delta u = 0).$$

设 $u(0') = 1$, 则由内部 Harnack 不等式 (系 1.3.4)

$$\begin{aligned} |\nabla \log u| &\leq C, \\ \log u(x) &= \log u(x) - \log u(0') \\ &\leq \int_{0'}^x |\nabla \log u| \leq C\rho(x). \end{aligned} \quad (2.4.7)$$

由 (2.4.4), (2.4.6) 及 (2.4.7) 可得 Δu^φ 的估计为

$$\begin{aligned} \Delta u^\varphi &= u^\varphi (|\nabla \varphi|^2 \log^2 u + \varphi^2 |\nabla \log u|^2 \\ &\quad + 2\varphi \log u \nabla \varphi \cdot \Delta \log u + \log u \Delta \varphi \\ &\quad + 2\nabla \varphi \cdot \nabla \log u + \varphi \Delta \log u) \\ &\leq u^\varphi (C_1 e^{-C_2 \rho(x)} + (\varphi^2 - \varphi) |\nabla \log u|^2) \\ &\leq u^\varphi C_1 e^{-C_2 \rho(x)} \quad (\because \varphi \leq 1, \varphi^2 \leq \varphi) \\ &= C_1 e^{-C_2 \rho(x)} u^{\varepsilon_0} u^{\varphi - \varepsilon_0} \\ &\leq C_1 e^{-C_2 \rho(x)} \cdot e^{\varepsilon_0 C_2 \rho(x)} \cdot u^{\varphi - \varepsilon_0} \\ &\leq C_1 e^{-C_3 \rho(x)} u^{\varphi - \varepsilon_0}, \end{aligned}$$

其中 C_1, C_3 皆为正数, ε_0 为充分小的正数.

令 $\alpha = 1 - \frac{\varepsilon_0}{2}$, $1 > \alpha > 0$, 则

$$u^{\varphi - \varepsilon_0} \leq u^\alpha + 1, \quad (2.4.8)$$

这是因为, 如果 $u \leq 1$, 则上式自然正确, 当 $u > 1$ 时, 因 $\varphi \leq 1$, 上式也对. 于是我们有

$$\Delta u^\varphi \leq C_1 e^{-C_3 \rho(x)} (u^\alpha + 1), \quad x \in C_\theta \left(\frac{\pi}{4} \right). \quad (2.4.9)$$

2° 另一方面, 计算

$$\begin{aligned} \Delta(e^{-\delta \rho(x)} \cdot u^\alpha) &= u^\alpha \Delta e^{-\delta \rho(x)} + 2\nabla e^{-\delta \rho(x)} \\ &\quad \cdot \nabla u^\alpha + e^{-\delta \rho(x)} \Delta u^\alpha \\ &\leq -\delta(C_4 - \delta) e^{-\delta \rho(x)} u^\alpha + 2\delta e^{-\delta \rho(x)} u^{\alpha-1} |\nabla u| \\ &\quad - \alpha(1 - \alpha) e^{-\delta \rho(x)} u^{\alpha-2} |\nabla u|^2 \\ &= -\delta(C_4 - \delta) e^{-\delta \rho(x)} u^\alpha + e^{-\delta \rho(x)} u^\alpha (2\delta |\nabla \log u| \end{aligned}$$

$$- \alpha(1 - \alpha) \nabla \log u|^2).$$

对上式右端括号中的项利用不等式 $2Bt - At^2 \leq B^2/A$, 即得

$$\begin{aligned} \Delta(e^{-\delta\rho(x)}u^a) &\leq -\delta(C_1 - \delta)e^{-\delta\rho(x)}u^a \\ &\quad + \frac{\delta^2}{\alpha(1-\alpha)}e^{-\delta\rho(x)}u^a \\ &\leq -\delta C_5 e^{-\delta\rho(x)}u^a, \end{aligned} \quad (2.4.10)$$

只要 δ 充分小, 自然也可使

$$\Delta e^{-\delta\rho(x)} \leq -\delta C_5 e^{-\delta\rho(x)}. \quad (2.4.11)$$

因此, 对充分大的 C_6 , 由 (2.4.9), (2.4.10), (2.4.11),

$$\begin{aligned} \Delta(u^a + C_6 e^{-\delta\rho(x)}(u^a + 1)) &\leq C_1 e^{-C_3\rho(x)}(u^a + 1) \\ &\quad - \delta C_6 C_5 (u^a + 1) e^{-\delta\rho(x)} \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

3° 至此我们已经构造了一个次调和函数

$$f = u^a + C_6 e^{-\delta\rho(x)}(u^a + 1).$$

$\Delta f \leq 0$, 将 u 和 f 比较. 在 $\partial C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 上因 $\varphi \equiv 1$, 因而

$$u|_{\partial C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)} \leq (u^a + C_6 e^{-\delta\rho(x)}(u^a + 1))|_{\partial C_0\left(\frac{\pi}{4}\right)},$$

所以

$$u \leq u^a + C_6 e^{-\delta\rho(x)}(u^a + 1), \quad x \in C_0\left(\frac{\pi}{4}\right).$$

特别, 在 $\partial C_0\left(\frac{\pi}{8}\right)$ 上, $\varphi \equiv \frac{1}{2}$, 所以

$$\begin{aligned} u &\leq u^{\frac{1}{2}} + C_6 e^{-\delta\rho(x)}(u^a + 1) \\ &\leq u^{\frac{1}{2}} + C_6(u^a + 1) \\ &\leq \frac{1}{4}u + 1 + C_6(u^a + 1), \end{aligned}$$

$$\forall x \in \partial C_0\left(\frac{\pi}{8}\right).$$

因 $a < 1$, 由上式只能有 $u|_{\partial C_0\left(\frac{\pi}{8}\right)} \leq \text{const}$. 在 $C_0\left(\frac{\pi}{8}\right)$ 中应用引理 2, 即得

$$\begin{aligned}
u(x) &\leq C e^{-\delta \rho(x)} \sup_{\partial C_O(\frac{\pi}{8})} u, \\
&\leq \tilde{C} e^{-\delta \rho(x)}, x \in T\left(\frac{\pi}{16}, R_0\right).
\end{aligned}$$

注意上式是在假定 $u(O') = 1$ 下证明的, 如果 $u(O') \neq 1$, 那么用 $u(x)/u(O')$ 代替 $u(x)$ 即得

$$\begin{aligned}
u(x) &\leq \tilde{C} e^{-\delta \rho(x)} u(O'), \\
\forall x &\in T\left(\frac{\pi}{16}, R_0\right).
\end{aligned}$$

将 $T\left(\frac{\pi}{16}, R_0\right)$ 扩大到 $T\left(\frac{\pi}{8}, 1\right)$ 只要用内部 Harnack 不等式 $u(x) \leq C u(O')$, $x \in B_0(R_0)$, 其中 C 仅与 R_0 及曲率上、下界有关, 而 R_0 本身也可选择得仅与曲率上下界有关. 因此最后总有

$$u(x) \leq C e^{-\delta \rho(x)} u(O'), \quad \forall x \in T(\pi/8, 1).$$

定理至此证毕.

定理 2.3. 设 u, v 是定义在锥 $C_O\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 上的正调和函数, 在

$\overline{C_O\left(\frac{\pi}{4}\right)}$ 上连续, 并且 $u|_{\overline{BC_O\left(\frac{\pi}{4}\right)} \cap S(\infty)} = v|_{\overline{BC_O\left(\frac{\pi}{4}\right)} \cap S(\infty)} = 0$, 则

$$\forall x \in T\left(\frac{\pi}{8}, 1\right).$$

下列估计成立:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{C_1} \frac{u(O')}{v(O')} &\leq \frac{u(x)}{v(x)} \\
&\leq C_1 \frac{u(O')}{v(O')}, \quad (2.4.12)
\end{aligned}$$

其中 O' 是截锥 $T\left(\frac{\pi}{8}, 1\right)$ 的顶点, C_1 为仅依赖于 n, a, b 的常数.

证明: 任取定 $\frac{\pi}{4} > \theta_1 > \theta_2 > 0$. 显然只要对 $T(\theta_2, 1)$ 证明不等式 (2.4.12) 即可.

不妨设 $u(O') = v(O') = 1$, 总的证明线索是设法构造一个次调和函数 F , 使当 R_0 充分大时, 有

$$\begin{cases} \Delta F \leq 0, \forall x \in T(\theta_1, R_0), \\ F|_{\partial T(\theta_1, R_0)} \geq v|_{\partial T(\theta_1, R_0)}, \\ F|_{\partial T(\theta_2, R_0)} \leq Cu|_{\partial T(\theta_2, R_0)}. \end{cases} \quad (2.4.13)$$

根据极大值原理, 在 $T(\theta_2, R_0)$ 中就有

$$v \leq F \leq Cu.$$

再由内部的 Harnack 不等式, 上式在 $T(\theta_1, 1)$ 中仍然成立(常数可能改变), 而这就是

$$\frac{u(x)}{v(x)} \leq C = C \frac{u(O')}{v(O')}.$$

交换 u, v 的位置得到 (2.4.12) 的另一端, 从而完成定理的证明.

在下面的证明中以 $C_1, C_2, \dots$ 等表示仅依赖于 n, a, b 的正常数.

1°. 根据定理 2.2, $\exists C_1, \alpha_1 > 0$, 使 $\forall x \in T(\theta_1, 1)$ 有

$$u(x), v(x) \leq C_1 e^{-\alpha_1 \rho(x)}.$$

同时, 由内部 Harnack 不等式 $|\nabla \log u| < C$, 易见亦有

$$u(x), v(x) \geq C_2 e^{-\alpha_2 \rho(x)}, \forall x \in T(\theta_1, 1).$$

因此, 当 $x \in T(\theta_1, 1)$ 时,

$$\begin{aligned} v(x) &\leq C_1 e^{-\alpha_1 \rho(x)} \\ &= C_1 (C_2 e^{-\alpha_2 \rho(x)})^{\frac{\alpha_1}{\alpha_2}} \cdot C_2^{-\frac{\alpha_1}{\alpha_2}} \\ &\leq C_3 u^{\lambda_0}, \quad \lambda_0 = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} < 1. \end{aligned} \quad (2.4.14)$$

由定理 2.2 证明中的引理 1, 存在函数 $\varphi \in C^\infty(M)$, 满足, 对充分大的 R_0 ,

$$\begin{cases} 1 \geq \varphi \geq \varepsilon_0, \quad \varepsilon_0 \text{ 为待定的小正数,} \\ |\nabla \varphi| + |\nabla^2 \varphi| < C_4 e^{-C_5 \rho(x)}, \quad \forall x \in T\left(\frac{\pi}{4}, 1\right), \\ \varphi|_{T(\theta_2, R_0)} = 1, \\ \varphi|_{\partial C_O(\theta_1) \setminus B_0(R_0)} = \varepsilon_0. \end{cases} \quad (2.4.15)$$

令

$$\lambda = 1 - (1 - \varphi)^{2s} - (1 - \varphi)^s e^{-\delta_0 \rho(x)}, \quad (2.4.16)$$

其中 s, δ_0 为待定的正常数, 由 (2.4.15), 易得

$$|\nabla \lambda| + |\nabla^2 \lambda| \leq C_6 e^{-C_7 \rho} (1 - \varphi)^{s-1}, \quad (2.4.17)$$

同时有

$$\lambda|_{T(\theta_1, R_0)} = 1,$$

$$\lambda|_{\partial C_0(\theta_1) \setminus B_0(R_0)} = 1 - (1 - \varepsilon_0)^{2s} - (1 - \varepsilon_0)^s e^{-\delta_0 \rho(x)},$$

因此, 当 $\varepsilon_0, s, \delta_0$ 取定后, 只要 R_0 充分大, 就有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (1 - (1 - \varepsilon_0)^{2s}) &\leq \lambda|_{\partial C_0(\theta_1) \setminus B_0(R_0)} \\ &\leq 1 - (1 - \varepsilon_0)^{2s}, \end{aligned}$$

在 s 确定后, 只要 ε_0 充分小, 将有

$$\lambda|_{\partial C_0(\theta_1) \setminus B_0(R_0)} \leq \lambda_u < 1.$$

因为 $u \leq C_1 e^{-\alpha_1 \rho(x)}$, 所以只要 R_0 充分大, 由 (2.4.14) 就有

$$\begin{aligned} u^2|_{\partial C_0(\theta_1) \setminus B_0(R_0)} &\geq u^{\lambda_u}|_{\partial C_0(\theta_1) \setminus B_0(R_0)} \\ &\geq \frac{1}{C_3} \nu. \end{aligned}$$

这样, 函数 u^2 已可满足

$$\begin{cases} u^2|_{\partial C_0(\theta_1) \setminus B_0(R_0)} \geq \frac{1}{C_3} \nu, \\ u^2|_{T(\theta_2, R_0)} = u. \end{cases} \quad (2.4.18)$$

由内部 Harnack 不等式, (2.4.18) 的第一式也就意味着

$$u^2|_{\partial T(\theta_1, R_0)} \geq C_9 \nu|_{\partial T(\theta_1, R_0)}. \quad (2.4.19)$$

(2.4.18) 和 (2.4.19) 已经组成我们所要求的 (2.4.13) 中的后两式, 但是可惜的是, 无法证明 $\Delta u^2 \leq 0$. 因此必须对 u^2 再加以改造.

2° 令 $\xi = -\log u$. 因为当 ρ 充分大时,

$$C_2 e^{-\alpha_2 \rho} \leq u \leq C_1 e^{-\alpha_1 \rho},$$

因此, $C_{10} \rho \geq \xi \geq C_{11} \rho$. 并且由 $\Delta u = 0$ 及 $|\nabla \log u| < C$, 得

$$|\nabla \xi| \leq C_{12}, \quad \Delta \xi = |\nabla \xi|^2 \leq C_{13}. \quad (2.4.20)$$

令

$$F(x) = \phi(\xi(x) - e^{-\alpha\rho(x)}u(x))^{\lambda(x)}, \quad (2.4.21)$$

其中 α 为待定的常数, $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

$$C_{15} \geq \phi \geq 1, \quad \phi'' \leq 0, \quad \text{及当 } t \text{ 充分大时,} \\ 2 \geq \phi'(t)t^2 \geq 1. \quad (2.4.22)$$

注意因 $\xi \sim C\rho$, (2.4.22) 的最后式相当于 (当 ρ 充分大时)

$$C_{15} \geq \rho^2 \phi'(\xi - e^{-\alpha\rho}) \geq C_{15}. \quad (2.4.23)$$

因为 ϕ 是正有界量, 因此 $F = \phi \cdot u^\lambda$ 和 u^λ 一样满足 (2.4.18) 和 (2.4.19), 即满足 (2.4.13) 中的边界条件, 因此整个定理的证明只有赖于验证, 可选适当的 α , 使当 $\rho(x)$ 充分大时, $\Delta F \leq 0$.

$$\begin{aligned} \Delta F &= \Delta(\phi \cdot u^\lambda) \\ &= \Delta\phi \cdot u^\lambda + 2\nabla\phi \cdot \nabla u^\lambda + \phi\Delta u^\lambda. \end{aligned} \quad (2.4.24)$$

先看 $\Delta\phi$ 项, 因为 $\phi'' \leq 0$, 所以

$$\begin{aligned} \Delta\phi &\leq \phi'(\Delta\xi - e^{-\alpha\rho}(\alpha' - \alpha\Delta\rho)) \\ &\leq \phi'\left(|\nabla\log u|^2 - \frac{1}{2}\alpha'^2 e^{-\alpha\rho}\right), \end{aligned} \quad (2.4.25)$$

只要 ρ 充分大. 此处用到 $\Delta\rho \leq C$ 及 α 足够大.

$$\begin{aligned} 2\nabla\phi \cdot \nabla u^\lambda &= 2\phi'u^\lambda(-\nabla\log u - \alpha e^{-\alpha\rho}\nabla\rho) \\ &\quad \cdot (\log u \nabla\lambda + \lambda \nabla\log u) \\ &\leq 2\phi'u^\lambda[-\lambda|\nabla\log u|^2 + C_{16}(\rho|\nabla\lambda||\nabla\log u| \\ &\quad + \alpha\rho e^{-\alpha\rho}|\nabla\lambda| + \alpha e^{-\alpha\rho})]. \end{aligned} \quad (2.4.26)$$

此处用到 $|\nabla\rho| = 1$, $|\log u| \leq C\rho$, $|\nabla\log u| \leq C$. 于是 (2.4.24) 成为

$$\begin{aligned} \Delta F &\leq \phi\Delta u^\lambda + \phi'u^\lambda(1 - 2\lambda)|\nabla\log u|^2 \\ &\quad + C_{16}\phi'u^\lambda\rho|\nabla\lambda||\nabla\log u| - \phi'u^\lambda e^{-\alpha\rho} \\ &\quad \cdot \left(\frac{1}{2}\alpha' - C_{16}\alpha - C_{16}\alpha\rho|\nabla\lambda|\right) \\ &\leq \phi'\Delta u^\lambda + (1 - 2\lambda)\phi'u^\lambda|\nabla\log u|^2 \\ &\quad - C_{17}\phi'u^\lambda e^{-\alpha\rho} + C_{16}\phi'u^\lambda\rho|\nabla\lambda||\nabla\log u|, \end{aligned} \quad (2.4.27)$$

此处用到 α 和 ρ 充分大, 以及 $|\nabla\lambda| \leq C_6 e^{-C_7\rho}$, 因而 $\rho|\nabla\lambda| \rightarrow 0$ (当 $\rho \rightarrow \infty$),

再计算 Δu^λ 项

$$\begin{aligned}\Delta u^\lambda &= u^\lambda [|\nabla \lambda|^2 (\log u)^2 + 2\lambda \log u (\nabla \lambda \cdot \nabla \log u) \\ &\quad + \log u \cdot \nabla \lambda + 2\nabla \lambda \cdot \nabla \log u \\ &\quad - \lambda(1-\lambda)|\nabla \log u|^2] \\ &\leq u^\lambda [C_{18}\rho^3|\nabla \lambda|^2 + C_{19}\rho|\nabla \lambda||\nabla \log u| \\ &\quad + \log u(\Delta \lambda) - \lambda(1-\lambda)|\nabla \log u\rho|^2].\end{aligned}\quad (2.4.28)$$

因此,

$$\begin{aligned}\Delta F &\leq (1-2\lambda)\phi'u^\lambda|\nabla \log u|^2 \\ &\quad - C_{17}\phi'u^\lambda e^{-\alpha\rho} + \phi u^\lambda [C_{18}\rho^3|\nabla \lambda|^2 \\ &\quad + C_{19}\rho|\nabla \lambda||\nabla \log u| + (\Delta \lambda) \log u \\ &\quad - \lambda(1-\lambda)|\nabla \log u|^2].\end{aligned}\quad (2.4.29)$$

分析上式中的 $C_{19}\rho|\nabla \lambda||\nabla \log u| \cdot \phi u^\lambda$ 项. 由通常的 Schwarz 不等式及 ϕ 和 $\phi'\rho^2$ 是正有界量的事实, 在点 $\{x|\lambda(x) \geq \frac{3}{4}\}$ 处.

$$\begin{aligned}C_{19}u^\lambda\phi\rho|\nabla \lambda||\nabla \log u| &\leq (2\lambda-1)u^\lambda\phi'|\nabla \log u|^2 \\ &\quad + C_{20}\phi u^\lambda\rho^4|\nabla \lambda|^2.\end{aligned}$$

将其代入 (2.4.29), 得

$$\begin{aligned}\nabla F &\leq -C_{17}\phi'u^\lambda e^{-\alpha\rho} + \phi u^\lambda [C_{18}\rho^3|\nabla \lambda|^2 \\ &\quad + C_{20}\rho^4|\nabla \lambda|^2 + (\Delta \lambda) \log u],\end{aligned}\quad (2.4.30)$$

在点 $\{x|\lambda(x) < \frac{3}{4}\}$ 处, 当 ρ 充分大时, 因为 $\lambda \geq \frac{1}{2}(1 - (1 -$

$\varepsilon_0)^{1/2}) \geq \frac{1}{2}\varepsilon_0$, 因此 $\lambda(1-\lambda) \geq \frac{1}{8}\varepsilon_0$. 所以

$$\begin{aligned}C_{19}\phi u^\lambda\rho|\nabla \lambda||\nabla \log u| &\leq (\lambda(1-\lambda)|\nabla \log u|^2 \\ &\quad + C_{21}\varepsilon_0^{-1}\rho^2|\nabla \lambda|^2)\phi u^\lambda,\end{aligned}$$

代入 (2.4.29), 注意到 $\phi'\rho^2 \sim \phi$, 当 R_0 充分大时, $\forall x \in T(\theta_1, R_0)$, 亦有

$$\begin{aligned}\Delta F &\leq -C_{17}\phi'u^\lambda e^{-\alpha\rho} + \phi u^\lambda [C_{18}\rho^3|\nabla \lambda|^2 \\ &\quad + C_{21}\varepsilon_0^{-1}\rho^2|\nabla \lambda|^2 + (\Delta \lambda) \log u].\end{aligned}\quad (2.4.31)$$

(2.4.30) 和 (2.4.31) 合在一起可以写成, 只要 R_0 充分大, $\forall x \in$

$T(\theta, R_0)$ 都有

$$\begin{aligned} \Delta F \leq & -C_{17}\phi'u^{\frac{1}{2}}e^{-\alpha\rho} \\ & + \phi u^{\frac{1}{2}}[C_{22}\varepsilon_0^{-1}\rho^4|\nabla\lambda|^2 + (\Delta\lambda)\log u], \end{aligned} \quad (2.4.32)$$

再计算 $(\Delta\lambda)\log u$ 项:

$$\begin{aligned} (\Delta\lambda)\log u = & [-\Delta(1-\varphi)^{\frac{1}{2}} \\ & - \Delta(1-\varphi)^{\frac{1}{2}} \cdot e^{-\delta_0\rho} - 2\nabla(1-\varphi)^{\frac{1}{2}} \cdot \nabla e^{-\delta_0\rho} \\ & - (1-\varphi)^{\frac{1}{2}}\Delta e^{-\delta_0\rho}](\log u) \\ \leq & (|\Delta(1-\varphi)^{\frac{1}{2}}| + |\Delta(1-\varphi)^{\frac{1}{2}}|e^{-\delta_0\rho} \\ & + 2|\nabla(1-\varphi)^{\frac{1}{2}}||\nabla e^{-\delta_0\rho}|)|\log u| \\ & - (1-\varphi)^{\frac{1}{2}}\Delta e^{-\delta_0\rho}\log u \\ \leq & C_{23}e^{-C_{24}\rho}(1-\varphi)^{\frac{1}{2}-1} - C_{25}\rho\delta_0(1-\varphi)^{\frac{1}{2}}e^{-\delta_0\rho}. \end{aligned} \quad (2.4.33)$$

这里用到 $|\log u| \sim C\rho$. 另一方面, 易证(当 ε_0 取定后), 对充分大的 R_0 (依赖于 ε_0), $\rho \geq R_0$ 时有

$$\begin{aligned} C_{22}\varepsilon_0^{-1}\rho^4|\nabla\lambda|^2 \leq & C_{26}e^{-C_{27}\rho}(1-\varphi)^{\frac{1}{2}-1} \\ & + C_{28}\rho^4\varepsilon_0^{-1}e^{-2\delta_0\rho}(1-\varphi)^{\frac{1}{2}} \\ \leq & C_{29}e^{-C_{30}\rho}(1-\varphi)^{\frac{1}{2}-1}. \end{aligned} \quad (2.4.34)$$

将 (2.4.33) 和 (2.4.34) 代入 (2.4.32), 得

$$\begin{aligned} \Delta F \leq & -C_{17}\phi'u^{\frac{1}{2}}e^{-\alpha\rho} + \phi u^{\frac{1}{2}}(C_{31}e^{-C_{32}\rho}(1-\varphi)^{\frac{1}{2}-1} \\ & - C_{25}\rho\delta_0(1-\varphi)^{\frac{1}{2}}e^{-\delta_0\rho}) \\ = & -C_{17}\phi'u^{\frac{1}{2}}e^{-\alpha\rho} + \phi u^{\frac{1}{2}}(1-\varphi)^{\frac{1}{2}-1}(C_{31}e^{-C_{32}\rho} \\ & - C_{25}\rho\delta_0(1-\varphi)e^{-\delta_0\rho}). \end{aligned} \quad (2.4.35)$$

如果 $C_{31}e^{-C_{32}\rho}(1-\varphi)^{\frac{1}{2}-1} \leq C_{25}\rho\delta_0(1-\varphi)^{\frac{1}{2}}e^{-\delta_0\rho}$, 由上式自然有 $\Delta F \leq 0$. 否则, 有

$$0 < 1-\varphi < Ce^{-(C_{32}-\delta_0)\rho}.$$

因而

$$\Delta F \leq -C_{17}\phi'u^{\frac{1}{2}}e^{-\alpha\rho} + \phi u^{\frac{1}{2}}C_{32}e^{-(C_{31}+(s-1)(C_{32}-\delta_0))\rho}.$$

只要取 $\delta_0 < C_{32}$, $\alpha < C_{32} + (s-1)(C_{32}-\delta_0)$, 就仍有对充分大的 R_0 , $\rho(x) \geq R_0$ 时, $\Delta F \leq 0$.

因此, 首先取定充分大的 S , 再顺次定下 δ_0 , α , ε_0 , 最后定

R_0 , 使当 $x \in T(\theta_1, R_0)$ 时, $\Delta F \leq 0$. 定理至此证毕.

§ 5. 有关调和函数的其他存在性问题

我们在本章 § 1 中证明了: 单连通的完备 Riemann 流形, 如果其截面曲率满足 $-b^2 \leq K_M \leq -a^2 < 0$, 则调和函数的 Dirichlet 问题可解. 在 § 2 和 § 3 中又证明了 Poisson 核的存在性及几何边界与 Martin 边界的等价关系. 一个自然的问题是: 对于流形的曲率条件可以减弱到何种程度, 使上述结果全部或者部分仍然成立? 从有界对称域上调和分析的经典理论, 我们知道有界对称域上的 Bergman 度量满足 $-b^2 \leq K_M \leq 0$, 同时 Poisson 核函数是存在的. 因此, 我们希望知道: 在满足 $-b^2 \leq K_M \leq 0$ 的一般的单连通完备 Riemann 流形上, 在何种条件下存在有界调和函数, 存在 Poisson 核函数, 以及其 Martin 边界是什么样的, 本节将给出这个方向上的一些初步结果.

定义. 设 M, N 为同维数的两完备 Riemann 流形. 微分同胚 $\phi: M \rightarrow N$, 称为拟等度的 (quasi-isometry) 如果存在常数 $C > 0$, $\forall x \in M, X \in T_x M$, 满足

$$\frac{1}{C} |X|_M \leq |\phi_* X|_N \leq C |X|_M. \quad (2.5.1)$$

定义. 完备 Riemann 流形 M 上两个度量 ds^2 和 $d\tilde{s}^2$ 称为一致等价的, 如果存在常数 $C > 0$, 使得

$$\frac{1}{C} ds^2 \leq d\tilde{s}^2 \leq C ds^2. \quad (2.5.2)$$

显然, 恒同映射 $(M, ds^2) \rightarrow (M, d\tilde{s}^2)$ 就是拟等度同胚. 根据定理 2.1, 如果对 (M, ds^2) 而言, $-b^2 \leq K_M \leq -a^2 < 0$, 则调和函数的 Dirichlet 问题可解. 今假设 $(M, d\tilde{s}^2)$ 和 (M, ds^2) 一致等价, 是否对 $(M, d\tilde{s}^2)$ 而言, 调和函数的 Dirichlet 问题仍然可解? 一般而言不一定, 但在一定情况下可以给出肯定的回答. 为此我们要引进一个关于完备 Riemann 流形的第一特征值的概念(见第三章).

众所周知,对 M 中任何有界区域 Q , 其第一特征值 $\lambda_1(Q)$ (Dirichlet 条件) 可以定义为

$$\lambda_1(Q) = \inf_{f \in H_{1,0}^2(Q)} \frac{\int_Q |\nabla f|^2}{\int_Q f^2}. \quad (2.5.3)$$

这里 $H_{1,0}^2(Q) = \{f \in H_1^2(Q) | f|_{\partial Q} = 0\}$, $H_1^2(Q)$ 是 Sobolev 空间. 根据这一定义就可推知, 如果 $Q_1 \subseteq Q_2 \subset \subset M$, 则

$$\lambda_1(Q_1) \geq \lambda_1(Q_2). \quad (2.5.4)$$

由特征值关于区域的递减性, 我们可以合理地引进下列定义.

定义. 完备 Riemann 流形 M 的第一特征值 $\lambda_1(M)$ 定义为

$$\lambda_1(M) = \lim_{R \rightarrow \infty} \lambda_1(B(R)), \quad (2.5.5)$$

其中 $B(R)$ 为以某定点为中心, 半径为 R 的测地球.

第三章 §4 的 McKean 定理指出, 如果 M 的截曲率 $K_M \leq -C < 0$, 则 $\lambda_1(M) > 0$.

不难看出, $\lambda_1(M) > 0$ 对 M 上一致等价的度量而言是一个不变的性质. 因为如果 ds^2 和 $d\tilde{s}^2$ 一致等价, 则两者体积形式 dV 和 $d\tilde{V}$ 也是一致等价, 由 (2.5.1), $|\nabla f|$ 和 $|\tilde{\nabla} f|$ 也是一致等价, 再由第一特征值的极小性质 (2.5.3), 及特征值的递降性 (2.5.4), 自然导致这种不变性.

定理 2.11. 设单连通的完备 Riemann 流形 (M, ds^2) , 其截面曲率满足 $-b^2 \leq \tilde{K}_M \leq -a^2 < 0$, 再设 $d\tilde{s}^2$ 是 M 的另一完备度量, 它和 ds^2 一致等价. 如果对 $(M, d\tilde{s}^2)$ 而言, 其截曲率满足 $|K_M| \leq 1$ 及其单射半径 (injectivity radius) > 0 , 则对 (M, ds^2) 而言, 其调和函数的 Dirichlet 问题可解.

证明: 证明的基本路线仿同定理 2.1. 我们仅着重讨论证明中和定理 2.1 不同的地方, 根据 McKean 定理对 $(M, d\tilde{s}^2)$ 而言 $\lambda_1(M) > 0$, 由 $\lambda_1(M) > 0$ 的不变性, 不妨假设, 对 (M, ds^2) 而言, $\lambda_1(M) \geq \lambda_0 > 0$. 又, 根据题设, 不妨假定单射半径 (对 $d\tilde{s}^2$ 而言) > 1 .

取定基点 $O \in M$, 如 $x \in M$, 记 x 与 O 的距离为 $\rho(x)$ 和 $\tilde{\rho}(x)$ (分别对 $d\tilde{s}^1$ 和 $d\tilde{s}^2$ 而言), 由一致等价性,

$$\frac{1}{C} \rho(x) \leq \tilde{\rho}(x) \leq C \rho(x),$$

同样的理由, $\exists \delta_2 > \delta_1 > 0$, 使 $\tilde{B}_r(\delta_1) \subseteq B_r(1) \subseteq \tilde{B}_r(\delta_2)$, 其中 B_r 和 $\tilde{B}_r$ 分别表示 $(M, d\tilde{s}^1)$ 和 $(M, d\tilde{s}^2)$ 中的测地球.

在 $(M, d\tilde{s}^2)$ 上 $\partial M = s(\infty) \cong s_0(1)$, 在 $s(\infty)$ 上给定 Lipschitz 函数 $\varphi(\theta)$, 将 φ 沿径向扩充到整个 M 上, 则由 (2.1.17)

$$\operatorname{osc}_{\tilde{B}_r(\delta_1)} \varphi = O(e^{-\delta \tilde{\rho}(x)}),$$

因此

$$\operatorname{osc}_{B_r(1)} \varphi \leq \operatorname{osc}_{\tilde{B}_r(\delta_2)} \varphi = O(e^{-\delta \tilde{\rho}(x)}) = O(e^{-C_1 \rho(x)}). \quad (2.5.6)$$

下一步是将 φ 平均化成 $\tilde{\varphi}$ (见 (2.1.18))

$$\tilde{\varphi} = \frac{\int_M \chi(\rho^2(x, y)) \varphi(y) dy}{\int_M \chi(\rho^2(x, y)) dy},$$

其中 $\operatorname{supp} \chi \subseteq [-1, 1]$, 则同样 (见 (2.1.19) — (2.1.20)) 可证,

$$\Delta \tilde{\varphi} = O(e^{-C_1 \rho(x)}). \quad (2.5.7)$$

这是因为 (2.1.19) — (2.1.20) 的证明中, 只要 $|K_M| \leq 1$ 及当

$$\rho(x, y) \leq 1$$

时, $\rho(x, y)$ (对 x) 是可微的即可通过, 而后者由单射半径 > 1 保证.

为了用 Perron 方法证明 Dirichlet 问题解的存在性, 除了由 φ 构造出满足 (2.5.6) 和 (2.5.7) 的 $\tilde{\varphi}$ 以外, 还需要构造出满足以下条件的函数 $g \in C^\infty(M)$:

$$g(x) > 0, \lim_{\rho(x) \rightarrow \infty} g(x) = 0,$$

$$\Delta g \leq -C_2 e^{-\delta \rho(x)}, \quad (2.5.8)$$

其中 δ 充分小, 就足以保证定理的成立 (见定理 2.1 证明中的 3°).

为了给出满足 (2.5.8) 的 $g(x)$, 我们在 $B_0(R) \setminus B_0(1)$ 中解

以下 Dirichlet 问题:

$$\begin{cases} \Delta h_R(x) = -\mu h_R(x), & 0 < \mu < \lambda_1(M), \\ h_R(x) = 1, & x \in \partial B_0(1), \\ h_R(x) = 0, & x \in \partial B_0(R). \end{cases} \quad (2.5.9)$$

和定理 1.4.2 的证明完全一样(见(2.4.6),并注意在 $\mu < \lambda_1(M)$ 的情形对于算子 $\Delta + \mu$ 极大值原理仍然成立), 有结论 $h(x) = \lim_{R \rightarrow \infty} h_R(x)$ 存在, 并且

$$\begin{cases} \Delta h = -\mu h, & x \in M \setminus B_0(1), \\ 1 > h(x) > 0. \end{cases} \quad (2.5.10)$$

因为在 Ric 曲率有下界的情况下, 对满足 (2.5.10) 方程的解的梯度估计仍然成立, (见 (1.3.19)), $|\nabla \log h| < C_2$, 因此,

$$h(x) \geq e^{-C_2 \rho(x)}. \quad (2.5.11)$$

取 $\delta < 1$, 令 $g = h(x)^\delta$, 则

$$\begin{aligned} \Delta g &= h^{\delta-1} |\nabla h|^2 \delta(\delta-1) + \delta h^{\delta-1} \Delta h \\ &\leq \delta h^{\delta-1} \Delta h \\ &= -\mu \delta h^\delta \\ &\leq -\mu \delta e^{-\delta C_2 \rho(x)}. \end{aligned} \quad (2.5.12)$$

因此, (2.5.8) 的第 1, 3 式证明. 剩下只需验证 $g(x) \rightarrow 0$ (当 $\rho(x) \rightarrow \infty$ 时), 当然只要证 $\lim_{\rho(x) \rightarrow \infty} h(x) = 0$ 即可.

回到 (2.5.9) 在 $B_0(R) \setminus B_0(1)$ 中, $\Delta h_R = -\mu h_R$,

$$h_R \Delta h_R = -\mu h_R^2,$$

由 Stokes 公式(注意在 $\partial B_0(R)$ 上 $h_R = 0$), 得

$$\begin{aligned} - \int_{\partial B_0(1)} h_R \frac{\partial h_R}{\partial r} - \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} |\nabla h_R|^2 \\ = -\mu \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} h_R^2 \\ \frac{\partial h_R}{\partial r} = \nabla h_R \cdot \nabla r, \end{aligned}$$

由梯度估计, $\left| \frac{\partial h_R}{\partial r} \right|$ 是有界量, $h_R|_{\partial B_0(1)} = 1$, 因此

$$\int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} |\nabla h_R|^2 - \mu \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} h_R^2 \leq C_3,$$

其中 C_3 与 R 无关. 再由 $\lambda_1(B_R)$ 的极小性,

$$\begin{aligned} \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} |\nabla h_R|^2 &\geq \lambda_1(B_R) \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} h_R^2 \\ &\geq \lambda_1(M) \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} h_R^2 > \mu \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} h_R^2. \end{aligned}$$

所以

$$(\lambda_1(M) - \mu) \int_{B_0(R) \setminus B_0(1)} h_R^2 \leq C_3.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得

$$\int_M h^2 < +\infty.$$

因此, 对充分大的 R , 有 $\int_{M \setminus B_0(R)} h^2 < \varepsilon$, ε 可以任意小. 只要 $x \in M \setminus B_0(R)$, 并且 $B_x(1) \subseteq M \setminus B_0(R)$, 在 $B_x(1)$ (因为单射半径 > 1 , $B_x(1)$ 相当于 $\mathbb{R}^n$ 中的球) 上对 $\Delta h = -\mu h$ 利用 Harnack 不等式(系 1.3.5)就有

$$\begin{aligned} h(x) &\leq \frac{C}{V(B_x(1))} \int_{B_x(1)} h^2 \\ &\leq \frac{C}{\text{Vol}(B_x(1))} \int_{M \setminus B_0(R)} h^2 \\ &\leq \tilde{C}\varepsilon. \end{aligned}$$

这是因为, $K_M \leq +1$, 则 $\text{Vol} B_x(1) \geq \text{常数}$ (见(1.1.21)), 定理至此证毕.

本定理有下列直接推论, 其证明是明显的.

系. 设 M 是紧致的负曲率流形, 则对 M 的任何度量, 其通用覆盖流形 $\bar{M}$ 上有界调和函数存在.

定理 2.12. 设单连通完备 Riemann 流形 M 的截曲率 K_M 满足 $|K_M| \leq 1$, 其单射半径 > 0 , $\lambda_1(M) > 0$, 并存在一个双曲等距 (hyperbolic isometry) γ , 则 M 上存在非常数的正调和函数.

注: 等距 γ 称为双曲的, 如果 M 上存在一测地直线 (geodesic

line) σ , 使 $\tau|_{\sigma}$ 是 σ 上的一个平移 (translation).

证明: 任意固定基点 $O \in \sigma \subseteq M$, 以 O 为中心, R 为半径的测地球记作 $B(R)$, 距离 $d(O, x)$ 记作 $\rho(x)$.

取 $R > 1$, 在 $B(R) \setminus B(1)$ 中解 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta f_R(x) = 0, \\ f_R|_{\partial B(1)} = 1, f_R|_{\partial B(R)} = 0, \end{cases} \quad (2.5.13)$$

则根据我们一再应用过的 Harnack 原则,

$$f(x) = \lim_{R \rightarrow \infty} f_R(x)$$

存在, 并满足

$$\begin{cases} \Delta f(x) = 0, \\ f|_{\partial B(1)} = 1, 1 > f(x) > 0, x \in M \setminus B(1). \end{cases} \quad (2.5.14)$$

命题. 在定理条件下, (2.5.14) 中的 $f(x)$ 满足 ($C_i (i = 1, 2, 3, \dots)$ 为不依赖于 R 的常数):

$$\text{i)} \quad \int_{M \setminus B(1)} f^2 < +\infty, \quad (2.5.15)$$

$$\text{ii)} \quad \int_{M \setminus B(R)} f^2 \leq C_1 e^{-C_2 R}, \quad (2.5.16)$$

$$\text{iii)} \quad \text{当 } \rho(x) \text{ 充分大时, } f(x) \leq C_3 e^{-C_4 \rho(x)}. \quad (2.5.17)$$

命题的证明: 由 $\Delta f_R = 0$ 得到

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{B(R) \setminus B(1)} f_R \Delta f_R \\ &= - \int_{B(R) \setminus B(1)} |\nabla f_R|^2 - \int_{\partial B(1)} f_R \frac{\partial f_R}{\partial r}. \end{aligned}$$

因为 $f_R|_{\partial B(1)} = 1$, $\left| \frac{\partial f_R}{\partial r} \right| \leq C$ (梯度估计), 因此

$$\int_{B(R) \setminus B(1)} |\nabla f_R|^2 \leq \text{常数},$$

再由 $\lambda_1(M) > 0$, 得

$$\text{常数} \geq \int |\nabla f_R|^2 \geq \lambda_1(M) \int f_R^2.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 即有 $\int_{M \setminus B(1)} f^2 < +\infty$, $\int_{M \setminus B(1)} |\nabla f|^2 < +\infty$, 此即

(2.5.15) 所欲证.

下证 (2.5.16), 任取 $r > 1$, 作 cut-off 函数 φ , 满足

$$\begin{cases} \varphi = \begin{cases} 0, & x \in B(r), \\ 1, & x \notin B(r+1), \\ 1 \geq \varphi \geq 0, & x \in B(r+1) \setminus B(r), \end{cases} \\ |\nabla \varphi| \leq 1. \end{cases}$$

设 $R > r+1$, 由

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{B(R)} \varphi^2 f_R \Delta f_R \\ &= - \int_{B(R)} \nabla f_R \cdot \nabla (\varphi^2 f_R) + \int_{\partial B_R(R)} \varphi^2 f_R \frac{\partial f_R}{\partial \nu} \\ &= - \int_{B(R)} \nabla f_R \cdot \nabla (\varphi^2 f_R) \\ &\quad (\because f_R|_{\partial B(R)} = 0) \\ &= - \int_{B(R)} \varphi^2 |\nabla f_R|^2 - 2 \int_{B(r+1) \setminus B(r)} \varphi f_R \nabla \varphi \cdot \nabla f_R \\ &\quad (\because \nabla \varphi|_{B(R) \setminus B(r+1)} = 0). \end{aligned}$$

由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} \int_{B(R) \setminus B(r)} \varphi^2 |\nabla f_R|^2 &\leq 2 \left(\int_{B(r+1) \setminus B(r)} \varphi^2 |\nabla f_R|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \cdot \left(\int_{B(r+1) \setminus B(r)} f_R^2 |\nabla \varphi|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 2 \left(\int_{B(r+1) \setminus B(r)} \varphi^2 |\nabla f_R|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \cdot \left(\int_{B(r+1) \setminus B(r)} f_R^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \\ \int_{B(R) \setminus B(r)} \varphi^2 |\nabla f_R|^2 &\leq 4 \int_{B(r+1) \setminus B(r)} f_R^2. \end{aligned}$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得

$$\int_{M \setminus B(r)} \varphi^2 |\nabla f|^2 \leq 4 \int_{B(r+1) \setminus B(r)} f^2. \quad (2.5.18)$$

另一方面, 因为

$$\begin{aligned} \int_{M \setminus B(r)} |\nabla(\varphi f)|^2 &= \int_{M \setminus B(r)} |f \nabla \varphi + \varphi \nabla f|^2 \\ &\leq 2 \int_{M \setminus B(r)} (f^2 |\nabla \varphi|^2 + \varphi^2 |\nabla f|^2) \\ &\leq 2 \left(\int_{M \setminus B(r)} \varphi^2 |\nabla f|^2 \right. \\ &\quad \left. + \int_{B(r+1) \setminus B(r)} f^2 \right), \end{aligned}$$

结合 (2.5.18), 也有

$$\int_{M \setminus B(r)} |\nabla(\varphi f)|^2 \leq C \int_{B(r+1) \setminus B(r)} f^2, \quad (2.5.19)$$

其中 C 为常数.

题设 $\lambda_1(M) > 0$, 因此存在 C_1 , $0 < C_1 < \lambda_1(M)$, 使

$$\begin{aligned} \int_{M \setminus B(r)} |\nabla(\varphi f)|^2 &\geq C_1 \int_{M \setminus B(r)} (\varphi f)^2 \\ &\geq C_1 \int_{M \setminus B(r+1)} f^2. \end{aligned} \quad (2.5.20)$$

联合 (2.5.19) 与 (2.5.20), 得

$$\begin{aligned} \int_{M \setminus B(r+1)} f^2 &\leq C_2 \int_{B(r+1) \setminus B(r)} f^2 \\ &= C_2 \left[\int_{M \setminus B(r)} f^2 - \int_{M \setminus B(r+1)} f^2 \right] \\ \int_{M \setminus B(r+1)} f^2 &\leq \frac{C_2}{1 + C_2} \int_{M \setminus B(r)} f^2 \\ &\leq \left(\frac{C_2}{1 + C_2} \right)^2 \int_{M \setminus B(r-1)} f^2 \leq \dots \end{aligned}$$

如果一开始即取 $r = 2k$, 则

$$\begin{aligned} \int_{M \setminus B(2k)} f^2 &\leq \left(\frac{C_2}{1 + C_2} \right)^k \int_{M \setminus B(k)} f^2 \\ &\leq \left(\frac{C_2}{1 + C_2} \right)^k \int_{M \setminus B(1)} f^2 \\ &\leq C_3 e^{-k \log \left(\frac{1+C_2}{C_2} \right)} \end{aligned}$$

$$\leq C_3 e^{-\frac{r}{2} \log(\frac{1+C_3}{C_3})},$$

此即 $\int_{M \setminus B(r)} f \leq C_3 e^{-C_4 r}$, (2.5.16) 证毕.

最后证明 (2.5.17). 题设 M 的单射半径 $a > 0$, 当 $\rho(x)$ 充分大时, 令 $R = \rho(x) - a$, 由 (2.5.16)

$$\int_{M \setminus B(R)} f \leq C_3 e^{-C_4 R} = C_3 e^{-C_4 \rho(x)},$$

在 $B_x(a)$ 中考虑 $\Delta f = 0$, 因为 $K_M \geq -1$, Harnack 不等式成立, 因此

$$\sup_{B_x(a)} f \leq C_5 \inf_{B_x(a)} f,$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &\leq \frac{C_5}{\text{Vol}(B_x(a))} \int_{B_x(a)} f \\ &\leq \frac{C_5}{\text{Vol}(B_x(a))} \int_{M \setminus B(R)} f \\ &\leq C_6 e^{-C_4 \rho(x)}, \end{aligned}$$

最后式用到 $\text{Vol}(B_x(a)) \geq \text{常数}$, 这是因为 $K_M \leq 1$, (见 (1.1.21)) 至此命题证毕.

现在回到定理 2.12 的证明. 由于 $\lambda_1(M) > 0$, M 具有整体 Green 函数 $g(x, y)$ (见本章附录定理 A. 3). 将 (2.5.14) 中定义的调和函数 $f(y)$ 和 $g(O, y)$ 相比较, 存在正常数 $C_1 > 0$, 使

$$1 = f|_{\partial B(1)} \geq C_1 g(O, y)|_{\partial B(1)},$$

由极大值原理,

$$f(y) \geq C_1 g(O, y),$$

因此由 (2.5.17), 有

$$g(O, x) \leq C_3 e^{-C_4 \rho(x)}. \quad (2.5.21)$$

命

$$u(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{g(x, y)}{g(O, y)}, \quad (2.5.22)$$

易见 $\Delta u(x) = 0$, $u > 0$, $u(O) = 1$, 如果我们能证明 $u(x) \equiv 1$,

则 $u(x)$ 即为定理所要求的正调和函数. 证明这一点的方法是反证.

设 γ 是题设中的双曲等度同胚, 现假定

$$u(\gamma(O)) = \lim_{\substack{y \rightarrow O \\ y \in \sigma}} \frac{g(\gamma(O), y)}{g(O, y)} \leq 1.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 则存在 $y_0 \in \sigma$, 使 $\forall y \in \sigma$, 当 $\rho(y_0) < \rho(y)$ 时, 有

$$\frac{g(\gamma(O), y)}{g(O, y)} \leq 1 + \varepsilon.$$

取 $i_0 \in \mathbb{Z}$, 使 $\rho(\gamma^{i_0}(O)) \geq \rho(y_0)$, 因 γ 是等度同胚, $g(\gamma(x), \gamma(y)) = g(x, y)$, 因此 $\forall i > i_0$,

$$\begin{aligned} 1 + \varepsilon &\geq \frac{g(\gamma(O), \gamma^i(O))}{g(O, \gamma^i(O))} \\ &= \frac{g(O, \gamma^{i-1}(O))}{g(O, \gamma^i(O))}, \end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned} (1 + \varepsilon)^{i-i_0} &\geq \frac{g(O, \gamma^{i-1}(O))}{g(O, \gamma^{i_0}(O))} \cdot \frac{g(O, \gamma^{i_0}(O))}{g(O, \gamma^{i_0+1}(O))} \cdots \\ &\quad \cdots \frac{g(O, \gamma^{i-1}(O))}{g(O, \gamma^i(O))} \\ &= \frac{g(O, \gamma^{i_0-1}(O))}{g(O, \gamma^i(O))}, \end{aligned}$$

$$g(O, \gamma^i(O)) \geq g(O, \gamma^{i_0-1}(O)) e^{-(i-i_0) \log(1+\varepsilon)}. \quad (2.5.23)$$

因为 γ 是等度同胚, $d(\gamma^{i+1}(O), \gamma^i(O)) = d(O, \gamma(O)) = C_0$, 由此, $d(O, \gamma^i(O)) = iC_0$, $i = \frac{1}{C_0} d(O, \gamma^i(O))$, (2.5.23) 成为

$$\begin{aligned} g(O, \gamma^i(O)) &\geq g(O, \gamma^{i_0-1}(O)) e^{i_0 \log(1+\varepsilon)} e^{-\frac{1}{C_0} d(O, \gamma^i(O)) \log(1+\varepsilon)} \\ &= g(O, \gamma^{i_0-1}(O)) e^{i_0 \log(1+\varepsilon)} e^{-\frac{1}{C_0} \log(1+\varepsilon) d(\gamma^i(O))}. \end{aligned}$$

如果取 ε 使 $\frac{\log(1+\varepsilon)}{C_0} < C_1$ (C_1 为 (2.5.21) 中之指数常数), 则上式就与 (2.5.21) 相矛盾. 因此只能 $u(\gamma(0)) > 1$, 因为 $u(0) = 1$, 所以 $u \neq$ 常数. 定理证毕.

根据定理 2.11 与定理 2.12, 我们提出下列猜测以结束本节:

猜测: 设 M 是单连通的完备 Riemann 流形, $|K_M| \leq 1$, 单射半径 > 0 , $\lambda_1(M) > 0$, 则 M 上存在非常数的有界调和函数.

§ 6. 次调和函数与次中值公式

熟知, 在 $\mathbb{R}^n$ 的经典调和函数论中有所谓中值公式 (对调和函数) 和次中值公式 (对次调和函数). 这些公式对研究调和函数和次调和函数的性质, 特别是证明 Liouville 型定理都起重要的作用, 这些公式是:

中值公式 (次中值公式): 设 $u(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中满足 $\Delta u = 0$ ($\Delta u \geq 0$), 则 $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$, $R > 0$, 都有

$$u(x_0) = \frac{1}{(\leq) \text{Vol}(B_{x_0}(R))} \int_{B_{x_0}(R)} u, \quad (2.6.1)$$

其中 $B_{x_0}(R)$ 是以 x_0 为中心, R 为半径的球.

推广次中值公式至一般的完备 Riemann 流形自然是流形上分析的课题之一, 一般这种推广可以有两途径, 一是根据 Riemann 几何中的比较定理, 将流形与某类空间形式加以比较, 通过 Stokes 公式而得到. 这种类型的结果可以举以下定理为例.

定理. 设 M 是完备的 Riemann 流形, $x_0 \in M$, M 在 $B_{x_0}(R)$ 的截曲率 $\leq k$, 而 R 小于 x_0 的单射半径, 又记 M_k 为常曲率 k 的空间形式, 设 $u \in C^\infty(M)$, $\Delta u \geq 0$, $u \geq 0$, 则

$$u(x_0) \leq \frac{1}{\text{Vol}(B^k(R))} \int_{B_{x_0}(R)} u, \quad (2.6.2)$$

其中 $B^k(R)$ 表示 M_k 中以 R 为半径的测地球.

另一种方法是利用 Sobolev 不等式, 设完备 Riemann 流形 M 的 $\text{Ric}(M) \geq -K$, $B(R) \subseteq M$, 则 $\forall \varphi \in C_0^\infty(B(R))$,

$$\left(\int_{B(R)} \varphi^{\frac{n}{n-1}} \right)^{\frac{n-1}{n}} \leq C_1 \int_{B(R)} |\nabla \varphi|,$$

其中 $C_1 = C(n, K, R, \text{Vol}(B(R)))$, 然后通过 Moser 的迭代法可得 Harnack 不等式: 若 $u \geq 0$, $\Delta u \geq 0$, 则

$$\sup_{B(R/2)} u \leq C_1 \inf_{B(R/2)} u. \quad (2.6.3)$$

由此而得出次中值不等式.

本节将给出讨论次中值公式的后一种方法, 我们首先从下述 Sobolev 型的不等式出发.

引理 1. 设 M 是可带边界的完备 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq -(n-1)K$, 任意固定 $O \in M$, 以 O 为中心, R 为半径的测地球记为 $B(R)$, 设

$$B(5R) \subset \subset M,$$

则存在仅依赖于 $n = \dim M$ 的正常数 C_1 和 C_2 , 使

$$\forall \varphi \in C_0^\infty(B(R)),$$

有

$$\int_{B(R)} |\varphi| \leq C_1 R e^{C_2 \sqrt{K} R} \int_{B(R)} |\nabla \varphi| \quad (2.6.4)$$

及

$$\int_{B(R)} |\varphi|^p \leq C_1 R^p e^{C_2 \sqrt{K} R} \int_{B(R)} |\nabla \varphi|^p, \quad (2.6.5)$$

此处 $p > 1$.

证明: 在 $\partial B(3R)$ 上任意固定一点 x_1 , 记相对于 x_1 的距离为 ρ_1 , 即 $\rho_1(x) = \text{dist}(x_1, x)$, 因为 $\text{Ric}(M) \geq -(n-1)K$, 由比较定理 (1.1.8),

$$\Delta \rho_1 \leq \frac{n-1}{\rho_1} + (n-1)\sqrt{K}. \quad (2.6.6)$$

当 $x \in B(R)$ 时, $2R \leq \rho_1(x) \leq 4R$,

$$\Delta \rho_1 \leq \frac{n-1}{2R} + (n-1)\sqrt{K} = \alpha_n.$$

取 $\alpha = \frac{n-1}{R} + 2(n-1)\sqrt{K} = 2\alpha_0$, 则

$$\begin{aligned}\Delta e^{-\alpha\rho_1} &= e^{-\alpha\rho_1}(-\alpha\Delta\rho_1 + \alpha^2) \\ &= \alpha e^{-\alpha\rho_1}(\alpha - \Delta\rho_1) \\ &\geq 2\alpha_0^2 e^{-\alpha\rho_1}.\end{aligned}\quad (2.6.7)$$

任取 $\varphi \in C_0^\infty(B(R))$, $\varphi \geq 0$, 则 $\varphi \Delta e^{-\alpha\rho_1} \geq \alpha_0 \alpha e^{-\alpha\rho_1} \varphi$, 注意 (2.6.7) 是在分布意义下的不等式, 因此

$$\begin{aligned}\alpha \int_{B(R)} e^{-\alpha\rho_1} (\nabla\varphi \cdot \nabla\rho_1) &\geq \alpha_0 \cdot \alpha \int_{B(R)} \varphi e^{-\alpha\rho_1}, \\ \int_{B(R)} e^{-\alpha\rho_1} |\nabla\varphi| &\geq \alpha_0 \int_{B(R)} \varphi e^{-\alpha\rho_1}, \\ \alpha_0 \int_{B(R)} \varphi &\leq \left(\frac{\inf_{B(R)} e^{-\alpha\rho_1}}{\sup_{B(R)} e^{-\alpha\rho_1}} \right)^{-1} \int_{B(R)} |\nabla\varphi|.\end{aligned}\quad (2.6.8)$$

当 $x \in B(R)$ 时, 由 $2R \leq \rho_1(x) \leq 4R$, $e^{-2\alpha R} \geq e^{-\alpha\rho_1} \geq e^{-4\alpha R}$ 将 $\alpha = 2\alpha_0 = \frac{n-1}{R} + 2(n-1)\sqrt{K}$ 代入 (2.6.8) 即得

$$\int_{B(R)} \varphi \leq C_1 R e^{C_2 \sqrt{K} R} \int_{B(R)} |\nabla\varphi|,$$

其中 C_1, C_2 仅依赖于 n , (2.6.4) 得证. 以 $\varphi^p (p > 1)$ 代入 (2.6.4)

$$\int_{B(R)} \varphi^p \leq C_1 R e^{C_2 \sqrt{K} R} \int_{B(R)} p \varphi^{p-1} |\nabla\varphi|,$$

再用 Hölder 不等式得出 (2.6.5).

定理 2.13. 设 M 是完备的 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq -K$, $u \geq 0$, $\Delta u \geq 0$, $\tau \in (0, \frac{1}{2})$, 则

$$\sup_{B((1-\tau)R)} u^2 \leq C_1 \tau^{-C_2(1+\sqrt{K}R)} \int_{B(R)} u^2, \quad (2.6.9)$$

其中 C_1, C_2 为常数. $\int_{B(R)} = \frac{1}{\text{Vol} B(R)} \int$.

证明: 先证以下命题.

命题 1. 在定理条件下, 如果在 $B(R)$ 中成立 $\Delta h = 0$, $h >$

0, 则

$$\sup_{B((1-\tau)R)} h^2 \leq \tau^{-C(1+\sqrt{KR})} \inf_{B((1-\tau)R)} h^2, \quad (2.6.10)$$

其中 C 为常数.

这是因为, 根据调和函数梯度估计(系 1.3.4),

$$(R^2 - \rho^2(x)) \frac{|\nabla h|}{h} \leq C_1 R(1 + \sqrt{KR}), \quad (2.6.11)$$

这里 $\rho(x) = \text{dist}(x, O)$, O 是 $B(R)$ 的中心. 因此,

$$|\nabla \log h| \leq C_1(1 + \sqrt{KR}) \frac{1}{R - \rho}.$$

如 $h(x_1) = \sup_{B((1-\tau)R)} h(x)$, $x_1 \in B((1-\tau)R)$, 则

$$\begin{aligned} \log \frac{h(x_1)}{h(O)} &\leq C_1(1 + \sqrt{KR}) \int_0^{(1-\tau)R} \frac{ds}{R-s} \\ &= \log \tau^{-C_1(1+\sqrt{KR})}. \end{aligned}$$

因此,

$$\sup_{B((1-\tau)R)} h(x) \leq h(O) \cdot \tau^{-C_1(1+\sqrt{KR})},$$

同理,

$$h(O) \leq \inf_{B((1-\tau)R)} h \cdot \tau^{-C_1(1+\sqrt{KR})},$$

两者合在一起, 即得命题 1.

命题 2. 如果在 $B_{(1+\sigma)R}$ 中 $u \geq 0$, $\Delta u \geq 0$, 则

$$\int_{B_R} |\nabla u|^2 \leq \frac{C}{a^2 R^2} \int_{B_{(1+\sigma)R}} u^2. \quad (2.6.12)$$

这是因为, 取函数 $\varphi \in C_0^\infty(B_{(1+\sigma)R})$, 使 $|\nabla \varphi| \leq \frac{C}{aR}$ 及

$$\varphi = \begin{cases} 1, & x \in B_R, \\ 0, & x \in \partial B_{(1+\sigma)R}, \end{cases}$$

则由 Stokes 公式,

$$0 \leq \int_{B_{(1+\sigma)R}} \varphi^2 u \Delta u$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_{B_{(1+a)R}} \varphi^2 |\nabla u|^2 - 2 \int_{B_{(1+a)R}} \varphi u \nabla \varphi_1 \cdot \nabla u, \\
&\int_{B_{(1+a)R}} \varphi^2 |\nabla u|^2 \leq -2 \int_{B_{(1+a)R}} \varphi u \nabla \varphi \cdot \nabla u \\
&\leq 2 \left(\int_{B_{(1+a)R}} \varphi^2 |\nabla u|^2 \right)^{1/2} \left(\int_{B_{(1+a)R}} u^2 |\nabla \varphi|^2 \right)^{1/2}, \\
&\int_{B_R} |\nabla u|^2 \leq \int_{B_{(1+a)R}} \varphi^2 |\nabla u|^2 \\
&\leq 4 \int_{B_{(1+a)R}} u^2 |\nabla \varphi|^2 \\
&\leq \frac{C}{a^2 R^2} \int_{B_{(1+a)R}} u^2.
\end{aligned}$$

命题证毕。

现在回到定理的证明。在 $B\left(\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R\right)$ 中解 Dirichlet 问题如下：

$$\begin{cases} \Delta h = 0, & \text{在 } B\left(\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R\right) \text{ 中,} \\ h = u, & \partial B\left(\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R\right), \end{cases} \quad (2.6.13)$$

则在 $B\left(\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R\right)$ 上 $\Delta(u - h) \geq 0$ ，由极大值原理，在

$$B\left(\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R\right) \text{ 中, } 0 \leq u \leq h.$$

由刚刚证明过的命题 1，

$$\sup_{B((1-\tau)R)} u^2 \leq \sup_{B((1-\tau)R)} h^2 \leq C_1 \tau^{-C_2(1+\sqrt{R})} \int_{B((1-\tau)R)} h^2, \quad (2.6.14)$$

下面估计 $\int h^2$ 。

$$\begin{aligned}
\int_{B((1-\tau)R)} h^2 &= \int_{B((1-\tau)R)} (h - u + u)^2 \\
&\leq 2 \int_{B((1-\tau)R)} u^2 + 2 \int_{B((1-\tau)R)} (h - u)^2, \quad (2.6.15)
\end{aligned}$$

但 $h - u \in C^1\left(B\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R\right)$, $h - u|_{\partial B\left(\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R\right)} = 0$,
通过引用引理 1, (2.6.5),

$$\begin{aligned} \int_{B\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R} (h - u)^2 &\leq R^2 e^{C_3 \sqrt{KR}} \int_{B\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R} |\nabla(h - u)|^2 \\ &\leq 2R^2 e^{C_3 \sqrt{KR}} \left(\int_{B\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R} |\nabla h|^2 + \int_{B\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R} |\nabla u|^2 \right) \\ &\leq 4R^2 e^{C_3 \sqrt{KR}} \int_{B\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R} |\nabla u|^2, \end{aligned}$$

式中用到 $\int |\nabla h|^2 \leq \int |\nabla u|^2$ 是由于 Dirichlet 极小原则. 再由命题 2, (2.6.12),

$$\int_{B\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R} |\nabla u|^2 \leq \frac{C}{(\tau R)^2} \int_{B_R} u^2,$$

因此

$$\int_{B\left(1 - \frac{\tau}{2}\right)R} (h - u)^2 \leq \frac{4}{\tau^2} e^{C_3 \sqrt{KR}} \int_{B_R} u^2,$$

代入 (2.6.15) 及 (2.6.14),

$$\begin{aligned} \int_{B(1-\tau)R} h^2 &\leq \left(\frac{4}{\tau^2} e^{C_3 \sqrt{KR}} + 2 \right) \int_{B_R} u^2 \\ \sup_{B(1-\tau)R} u^2 &\leq \frac{C_1 \tau^{-C_2(1+\sqrt{KR})}}{\text{Vol } B_{(1-\tau)R}} \left(2 + \frac{4}{\tau^2} e^{C_3 \sqrt{KR}} \right) \int_{B_R} u^2 \\ &\leq C_1 \tau^{-C_4(1+\sqrt{KR})} e^{C_3 \sqrt{KR}} \int_{B_R} u^2 \cdot \frac{\text{Vol } B_R}{\text{Vol } B_{(1-\tau)R}}. \end{aligned}$$

因为 $\tau \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, $\tau^{-1} \geq 2$, $\tau^{-2} \geq e$, 所以

$$\sup_{B(1-\tau)R} u^2 \leq C_1 \tau^{-C_4(1+\sqrt{KR})} \int_{B_R} u^2 \cdot \frac{\text{Vol } B_R}{\text{Vol } B_{(1-\tau)R}}. \quad (2.6.16)$$

据第一章 § 4, (1.4.8), 当 $\text{Ric}(M) \geq -K$ 时, 即有 $R^{-n} e^{-\frac{\sqrt{K}}{2} R} \text{Vol} B_R$ 是 R 的递减函数, 因而

$$R^{-n} e^{-\frac{\sqrt{K}}{2} R} \text{Vol} B_R \leq (1-\tau)^{-n} R^{-n} e^{-\frac{\sqrt{K}}{2} (1-\tau)R} \text{Vol} B_{(1-\tau)R},$$

$$\frac{\text{Vol} B_R}{\text{Vol} B_{(1-\tau)R}} \leq (1-\tau)^{-n} e^{\frac{\sqrt{K}}{2} \tau R},$$

代入 (2.6.16) 并忆及 $c \leq \tau^{-2}$, 即得

$$\sup_{B_{(1-\tau)R}} u^2 \leq C_1 \tau^{-C_1(1+\sqrt{K}R)} \int_{B_R} u^2. \quad (2.6.17)$$

定理证毕.

系. 如果 $\text{Ric}(M) \geq -K$, $u \geq 0$, $\Delta u \geq 0$, 则

$$u^2(x_0) \leq C_1 e^{C_1 \sqrt{K} R} \int_{B_R} u^2(x). \quad (2.6.18)$$

证明: 在 (2.6.17) 中取 $\tau = e^{-1}$ 即可.

定理 2.14. 设 M 为完备的 Riemann 流形 $\text{Ric}(M) \geq 0$, 则 M 上任何有界调和函数皆为常数.

这一定理前面已用梯度估计证过, 下面用次中值公式重证如下: 因为 $\Delta u = 0$, 所以 $\Delta |\nabla u| \geq 0$, 因此根据 (2.6.18), 有

$$|\nabla u|^2(x_0) \leq C_1 \int_{B_R} |\nabla u|^2(x),$$

但由定理 2.13 中之命题 2, (2.6.12),

$$|\nabla u|^2(x_0) \leq \frac{C_1}{R^2} \int_{B_{1R}} u^2(x)$$

$$\leq \frac{\text{常数}}{R^2}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, $|\nabla u(x_0)| = 0$, 证毕.

定理 2.15. 设 M 为完备 Riemann 流形, u 为正的次调和函数, 即 $\Delta u \geq 0$, 同时 $u \in L^p(M)$, $p > 1$. 则 u 必为常数.

证明, 设 $p = 1 + \lambda$, $\lambda > 0$. 任取 $\varphi \in C_0^\infty(B_{1R})$, $\varphi|_{B_R} \equiv 1$,

使 $|\nabla\varphi| \leq \frac{C}{R}$, 则

$$0 \leq \int_M \varphi^2 u^2 \Delta u = - \int_M \nabla u \cdot \nabla(\varphi^2 u^2),$$

所以

$$\begin{aligned} \lambda \int_{B_{1R}} u^{1-\lambda} \varphi^2 |\nabla u|^2 &\leq 2 \int_{B_{2R}} u^2 \varphi |\nabla u \cdot \nabla \varphi| \\ &\leq 2 \left(\int_{B_{1R}} |\nabla u|^2 u^{2a} \varphi^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{B_{2R}} |\nabla \varphi|^2 u^{2b} \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

其中 a, b 满足 $a + b = \lambda$, $2b = 1 + \lambda$. 因此,

$$\begin{aligned} \lambda \int_{B_{1R}} u^{1-\lambda} \varphi^2 |\nabla u|^2 &\leq 4 \int_{B_{2R}} |\nabla \varphi|^2 u^{1+\lambda} \\ &\leq \frac{C_1}{R^2} \int_M u^p. \end{aligned}$$

令 $R \rightarrow \infty$, 只能 $|\nabla u| \equiv 0$. 定理证毕.

注: 定理 2.14 当 $p = 1$ 时不正确. 存在完备的 Riemann 流形及 $u > 0, \Delta u = 0, u \in L^1(M)$, 但 u 不是常数. 关于这方面的进一步的工作请参看 P. Li 和 R. Schoen 的文章: *Acta Math.*, **153** (1984), 279—301.

附录 整体 Green 函数的存在性

设 M 是非紧、完备的 n 维 Riemann 流形. 我们讨论 M 上整体 Green 函数的存在性. 所谓整体 Green 函数是 $M \times M \setminus \text{diag}(M \times M)$ 上的光滑函数 (这里 $\text{diag}(M \times M) = \{(x, x) \in M \times M; x \in M\}$), 满足:

1° $G(x, y) = G(y, x)$, 且在 y 固定时有 $\Delta_x G(x, y) = 0$, $\forall x \neq y$;

2° $G(x, y) \geq 0$;

3° 固定 y , 则当 $x \rightarrow y$ 时有

$$G(x, y) = \begin{cases} \rho_y(x)^{2-n}(1 + o(1)), & \text{如 } n > 2, \\ -(\log \rho_y(x)) \cdot (1 + o(1)), & \text{如 } n = 2. \end{cases}$$

其中 $\rho_y(x)$ 表示 x 到 y 点的距离. 令 O 为 M 上的一点, $R > 0$, 记 $B(R)$ 为以 O 为中心, 半径 R 的测地开球. 我们知道存在 $B(R)$ 上的 Green 函数 $G_R(x, y)$, 它在 $\overline{B(R)} \times \overline{B(R)} \setminus \text{diag}(\overline{B(R)} \times \overline{B(R)})$ 上定义, 满足上列的 $1^\circ - 3^\circ$, 并且还满足 Dirichlet 条件:

$$4^\circ \quad G_R(x, y) = 0, \quad \forall y \in B(R), x \in \partial B(R).$$

利用极大值原理可以得出: 设 y 固定,

$$\text{如 } R_2 \geq R_1, \text{ 则 } G_{R_2}(x, y) \geq G_{R_1}(x, y), \quad \forall x \in B(R) \setminus \{y\}. \quad (\text{A.1})$$

事实上, 由 $2^\circ, 4^\circ$ 可知, 任取 $\varepsilon > 0$ 在 $\partial B(R_1)$ 上总有

$$(1 + \varepsilon)G_{R_1}(x, y) \geq G_{R_2}(x, y). \quad (\text{A.2})$$

又由 3° 可知, 存在充分小的 $r > 0$ 使得以上不等式对 $x \in \partial B(r)$ 也成立. 因此, 由极大值原理 (A.2) 在 $B(R_1) \setminus B(r)$ 上成立. 但 r 可以任意小, 故 (A.2) 在 $B(R) \setminus \{y\}$ 上成立. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 (A.1).

(A.1) 说明如果对于 $x \neq y$, $G_R(x, y)$ 上方有界, 则可以定义 $G(x, y) = \lim_{R \rightarrow \infty} G_R(x, y)$, 并验证 $G(x, y)$ 即是整体 Green 函数. 以下定理指出在相当一般的条件下 (即只要存在在无穷远处趋于 0 的正值上调和函数), 这确实是可行的.

定理 A.1. 设 M 为非紧、完备 Riemann 流形. 如果存在 $\varphi \in C^2(M)$ 满足: $\varphi > 0$, $\Delta\varphi \leq 0$ 以及 $\varphi(x) \rightarrow 0$ 当 $\rho(x) \rightarrow \infty$, 则 M 上存在整体 Green 函数.

证明: 令 $G_R(x, y)$ 如上所述, 固定 $y \in M$, 将证: 对每个 $r > 0$, 存在 $C(r) > 0$, 使得

$$\lim_{R \rightarrow \infty} G_R(x, y) \leq C(\rho_y(x)), \quad \forall x \in M. \quad (\text{A.3})$$

设不然, 则存在某个 $r_0 > 0$, 使得

$$m_R = \max\{G_R(x, y); x \in \partial B_y(r_0)\} \rightarrow +\infty$$

当 $R \rightarrow \infty$. 令 $v_R = \delta m_R^{-1} G_R(x, y)$, 则 $\max_{\partial B_y(r_0)} v_R = \delta$, 且由极大值原理

$$0 \leq v_R(x) \leq \delta, \quad \forall x \in B(R) \setminus B_y(r_0).$$

取 $\delta > 0$ 充分小, 使得 $v_R(x) \leq \varphi(x)$, $\forall x \in \partial B_y(r_0)$. 注意在 $\partial B(R)$ 上 $v_R = 0 < \varphi$. 因此由极大值原理

$$v_R(x) \leq \varphi(x), \quad \forall x \in B(R) \setminus B_y(r_0). \quad (\text{A.4})$$

另一方面, 取定 $\bar{R} > 0$, 使 $B_y(r_0) \subset B(\bar{R})$, 以及任取 $\varepsilon > 0$. 用证明 (A.1) 的同样方法可证: 当 $\delta m_{\bar{R}}^{-1} < \varepsilon$ 时有

$$\begin{aligned} v_R(x) &\leq \delta + \varepsilon G_{\bar{R}}(x, y), \\ \forall x &\in B_y(r_0) \setminus \{y\}. \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

(A.2) 和 (A.5) 一起给出了 v_R 的一个不依赖于 R 的上界估计. 因此, 由于 $\Delta v_R = 0$, 利用椭圆方程的内估计以及抽取对角线子列的办法 (参见定理 1.4.2 的证明) 可知存在 $R_i \rightarrow \infty$, 使得 v_{R_i} 在 $M \setminus \{y\}$ 的每个紧致区域上 C^1 收敛于某个函数 $\bar{v} \in C^2(M \setminus \{y\})$, 满足 $\Delta \bar{v} = 0$. 由 (A.4) 推出 $\bar{v}(x) \leq \varphi(x)$, $\forall x \in M \setminus B_y(r_0)$, 因此

$$\bar{v}(x) \rightarrow 0, \quad \text{当 } \rho(x) \rightarrow \infty. \quad (\text{A.6})$$

又由 (A.5) 推出 $\bar{v}(x) \leq \delta + \varepsilon G_{\bar{R}}(x, y)$, $\forall x \in B_y(r_0) \setminus \{y\}$. 但 ε 可任意小, 所以

$$\bar{v}(x) \leq \delta, \quad \forall x \in B_y(r_0) \setminus \{y\}. \quad (\text{A.7})$$

又注意 $\max_{\partial B_y(r_0)} v_R = \delta$, 因此 $\max_{\partial B_y(r_0)} \bar{v} = \delta$. 由 (A.6) 和 (A.7) 可知 $\bar{v}$ 在 $M \setminus \{y\}$ 的内部某点 $x_0 \in \partial B_y(r_0)$ 达到极大值 δ . 但 $\bar{v}$ 是调和函数, 由极大值原理推出 $\bar{v} \equiv \delta > 0$, 这显然与 (A.6) 矛盾. 这个矛盾证明了 (A.3).

任取 $0 < \bar{r} < \bar{R}$. 利用极大值原理和 (A.3) 即可得到估计:

$$G_R(x, y) \leq 1 + \max(C(\bar{r}), C(\bar{R})),$$

$$\forall x \in B(\bar{R}) \setminus B(\bar{r}), \text{ 当 } R \text{ 充分大时.}$$

从这个估计出发, 仍利用椭圆方程的内估计和抽对角线子列的办法, 可以推出 $G(x, y) = \lim_{R \rightarrow \infty} G_R(x, y)$ 存在并满足 $\Delta_x G(x, y) = 0$, $x \in M \setminus \{y\}$. 最后, 不难利用 $G_R(x, y)$ 的性质, 验证 $G(x, y)$ 满足 1°—3°, 因而是所求的整体 Green 函数. 具体证明请读者

自己补出.

在以上定理中, 如果把上调和函数 $\varphi(x)$ 在无穷远处为零的条件改成可积性条件, 则可以得出:

定理 A.2. 设 M 为非紧、完备 Riemann 流形, 其体积

$$\text{Vol}(M) = \infty.$$

如果存在 $\varphi \in C^2(M)$ 满足: $\varphi > 0$, $\Delta\varphi \leq 0$ 以及 $\int_M \varphi^p dV < \infty$, 其中 $p > 1$, 则 M 具有整体 Green 函数.

证明: 和定理 A.1 的证明完全一样, 只是 (A.6) 这时复为:

$$\int_M \bar{v}^p dV < \infty.$$

又注意 (A.7) 保证 $\bar{v}$ 是 M 上的整体调和函数 (即奇点 y 可去), 因而由定理 2.15 可知 $\bar{v} \equiv \delta > 0$. 于是 $\int_M \bar{v}^p dV = \delta^p \text{Vol}(M) = \infty$, 与 $\int_M \bar{v}^p dV < \infty$ 矛盾.

定理 A.3. 设 M 为非紧、完备 Riemann 流形. 如果 $\lambda_1(M) > 0$, 则 M 具有整体 Green 函数.

证明: 证明方法仍仿照定理 A.1. 注意我们仍有

$$0 \leq v_R(x) \leq \delta, \quad \forall x \in B(R) \setminus B_y(r_0). \quad (\text{A.8})$$

我们的目的是利用 $\lambda_1(M) > 0$ 证明: 如 $B_y(r_0) \subset B(\bar{r})$, 这里 $0 < \bar{r} < \frac{1}{2}R$, 则

$$\int_{B(R) \setminus B} v_R^2 dV \leq C, \quad \forall R > 2\bar{r}, \quad (\text{A.9})$$

其中 C 是不依赖于 R 的常数. 假定 (A.9) 成立, 则由于 v_R 在 $M \setminus \{y\}$ 的每一紧区域上一致收敛于 $\bar{v}$, 利用 Fatou 引理可推出

$$\int_{M \setminus B(\bar{r})} \bar{v}^2 dV \leq C.$$

结合 (A.7) 即有 $\int_M \bar{v}^2 dV < \infty$. 再由定理 2.15 知 $\bar{v} \equiv \delta > 0$. 于是, $\text{Vol}(M) = \delta^{-2} \int_M \bar{v}^2 dV < \infty$. 定义 Lipschitz 函数 u_R 使在

$B(R)$ 上 $u_R \equiv 1$, 在 $M \setminus B(R+1)$ 上 $u_R \equiv 0$, 在其余处 $0 \leq u_R \leq 1$, 并且 $|\nabla u_R| \leq 1$ 几乎处处成立. 由 $\lambda_1(M)$ 的定义有

$$\begin{aligned}\lambda_1(M) &\leq \frac{\int_M |\nabla u_R|^2 dV}{\int_M u_R^2 dV} \\ &\leq \frac{\text{Vol}(B(R+1) \setminus B(R))}{\text{Vol}(B_R)}.\end{aligned}$$

由于 $\text{Vol}(M) < \infty$, 上式右端 $\rightarrow 0$ 当 $R \rightarrow \infty$, 因此 $\lambda_1(M) = 0$, 这与原设矛盾. 这个矛盾证明了 (A.3). 以下的证明与定理 A.1 相同.

为了完成定理 A.3 的证明, 我们只需证明 (A.9). 令 η 为一 Lipschitz 截断函数, 满足: $\eta \equiv 0$ 在 $B(\bar{r})$ 中, $\eta \equiv 1$ 在 $M \setminus B(2\bar{r})$ 中, $0 \leq \eta \leq 1$ 以及 $|\nabla \eta| \leq \frac{C}{\bar{r}}$, 则有 (注意 $v_R|_{\partial B(R)} = 0$)

$$\begin{aligned}0 &= \int_{B(R) \setminus B(\bar{r})} \eta^2 v_R \Delta v_R dV \\ &= - \int_{B(R) \setminus B(\bar{r})} \nabla v_R \cdot \nabla (\eta^2 v_R) dV \\ &= \int_{B(2\bar{r}) \setminus B(\bar{r})} |\nabla \eta|^2 v_R^2 dV \\ &\quad - \int_{B(R) \setminus B(\bar{r})} |\nabla (\eta v_R)|^2 dV.\end{aligned}$$

又由 $\lambda_1(M)$ 之定义, 有

$$\begin{aligned}\lambda_1(M) \int_{B(R) \setminus B(2\bar{r})} v_R^2 dV &\leq \lambda_1(M) \int_{B(R) \setminus B(\bar{r})} (\eta v_R)^2 dV \\ &\leq \int_{B(R) \setminus B(\bar{r})} |\nabla (\eta v_R)|^2 dV \\ &= \int_{B(2\bar{r}) \setminus B(\bar{r})} |\nabla \eta|^2 v_R^2 dV \\ &\leq \frac{c^2}{\bar{r}^2} \int_{B(2\bar{r}) \setminus B(\bar{r})} v_R^2 dV \\ &\leq \frac{c^2 \delta^2}{\bar{r}^2} \text{Vol}(B(2\bar{r}) \setminus B(\bar{r})) = C' .\end{aligned}$$

由于 $\lambda_1(M) > 0$, (A.9) 因而得证. 定理 A.3 到此证毕.

第三章 特征值问题

§1. 特征值问题

设 M 是 n 维紧 Riemann 流形具有边界 ∂M (可能 $\partial M = \emptyset$), 其度量在局部坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 下的表示为 $ds^2 = \sum g_{ij} dx^i dx^j$, 其 Laplace 算子

$$\Delta = \frac{1}{\sqrt{g}} \sum \frac{\partial}{\partial x^i} \left(g^{ij} \sqrt{g} \frac{\partial}{\partial x^j} \right),$$

其中 $(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}$, $g = \det(g_{ij})$.

为了研究 Laplace 算子的谱问题, 我们首先引述若干熟知事实. 设 $\varphi \in C^\infty(M)$, 令

$$\|\varphi\|_1^2 = \int_M \varphi^2 + \int_M |\nabla \varphi|^2,$$

对 $\|\cdot\|_1$ 而言的完备化 Hilbert 空间是熟知的 Sobolev 空间, 记作 $H_1^2(M)$, 如 $\varphi \in C_0^\infty(M)$, 其完备化的 Hilbert 空间记为 $\dot{H}_1^2(M)$. Sobolev 空间的基本理论指出, 当 M 是完备 Riemann 流形时, $H_1^2(M) = \dot{H}_1^2(M)$.

另一熟知的事实是:

$H_1^2(M) \ni \varphi \iff \varphi$ 具有一阶 L^2 广义导数.

当 $\partial M = \emptyset$ 时, Δ 是作用在 $H_1^2(M)$ 上的二阶椭圆型自共轭算子. 根据自共轭算子的谱理论, 它具有离散的特征值: $\{0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots\}$, 及相应的特征函数 $\{\varphi_i\}$,

$$\Delta \varphi_i = -\lambda_i \varphi_i, \quad \varphi_i \not\equiv 0, \quad \varphi_i \in C^\infty(M),$$

并且 $\{\varphi_i\}$ 组成 Hilbert 空间 $H_1^2(M)$ 的一组正交基.

当 $\partial M \neq \emptyset$ 时, 为了保证 Δ 是自共轭的, 我们必须赋加一定的边界条件, 通常是两类条件:

A) Dirichlet 条件: 此时

$\text{Dom} \Delta = \dot{H}_1^2(M)$, 其相应的特征值和特征函数为

$0 < \lambda_1 < \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \dots$ (注意 λ_1 的重数为 1), 及 $\{\phi_i\}$:

$\Delta \phi_i = -\lambda_i \phi_i$, $\phi_i|_{\partial M} = 0$, $\phi_i \in C^\infty(M)$, $\{\phi_i\}$ 组成 $\dot{H}^2(M)$ 的一组正交基.

B) Neumann 边界条件: 此时

$$\text{Dom} \Delta = H_1^2(M),$$

相应的特征值和特征函数为

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots,$$

$$\Delta \phi_i = -\lambda_i \phi_i, \left. \frac{\partial \phi_i}{\partial \nu} \right|_{\partial M} = 0, \phi_i \in C^\infty(M).$$

$\{\phi_i\}$ 组成 $H_{1,N}^2(M)$ 的一组正交基, 其中 ν 表示 ∂M 的外法线方向.

在 Δ 的特征值理论中, 以下的极小极大原理有基本的作用.

极小极大原理:

为了简便起见, 我们记空间 H 为

(1) $\partial M = \emptyset$,

$$H = \{f \in H_1^2(M) \mid \int_M f = 0\},$$

(2) $\partial M \neq \emptyset$, D -条件

$$H = \dot{H}_1^2(M),$$

(3) $\partial M \neq \emptyset$, N -条件

$$H = \{f \in H_1^2(M) \mid \int_M f = 0\},$$

则我们可找到一组可数正交基 $\{f_i\}$, $\Delta f_i = -\lambda_i f_i$, $f_i \in C^\infty(M)$, $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$, 使

$$\lambda_1 = \inf \left\{ \frac{\int |\nabla f|^2}{\int f^2} \mid f \in H \right\}, \quad (3.1.1)$$

$$\lambda_i = \inf \left\{ \frac{\int |\nabla f|^2}{\int f^2} \mid f \in H, \int f f_j = 0, j = 1 \dots i-1 \right\}.$$

特别有,如 λ_1 是第一非零特征值,则当且仅当 $C \leq \lambda_1$ 时,

$$\int_M |\nabla f|^2 \geq C \int_M |f|^2, \forall f \in H, \quad (3.1.2)$$

即最小特征值等于满足以上类型不等式中最大正数 C . 这种不等式称为 Poincaré 不等式.

Poincaré 不等式为微分方程理论中基本不等式之一. 另一个基本不等式是 Sobolev 不等式.

Sobolev 不等式: 如 M 是紧致具有边界的 Riemann 流形,则存在常数 C ,使

$$C \left(\int_M |f|^{\frac{n}{n-1}} \right)^{\frac{n-1}{n}} \leq \int_M |\nabla f| \quad (3.1.3)$$

对一切 $f \in C^\infty(M)$, 并且满足 $f|_{\partial M} = 0$ (D 氏条件), 或者 $\int_M f = 0$. (后一条件称为 Neumann 条件; 当然在不同条件下常数 C 也不同.)

当 M 不是紧致的,而是一般的 Riemann 流形时, Sobolev 不等式不一定成立. 它的成立与等周不等式的成立相等价.

等周不等式: 设 Q 是 M 中的区域, $Q \ll M$, 则存在常数 C (不依赖于 Q), 使

$$C(\text{Vol}(Q))^{\frac{n-1}{n}} \leq \text{Vol}(\partial Q). \quad (3.1.4)$$

由 (3.1.3) $\Rightarrow$ (3.1.4), 只要取函数

$$f_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1, & x \in Q, d(x, \partial Q) \geq \varepsilon, \\ \frac{d(x, \partial Q)}{\varepsilon}, & x \in Q, d(x, \partial Q) \leq \varepsilon, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

对 f_ε 利用 Sobolev 不等式,再令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 便可得出等周不等式. 现在我们证明 (3.1.4) $\Rightarrow$ (3.1.3). 首先我们需要下面的

Co-Area 公式: 设 M 是紧致带边界的 Riemann 流形, $f \in H^1(M)$, 那么对 M 上的任何非负函数 g 有

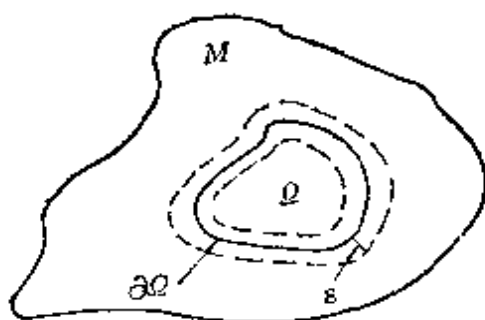
$$\int_M g = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{f=\sigma} \frac{g}{|\nabla f|} \right) d\sigma.$$

(证明请见 H. Federer: Geometric Measure Theory, Springer, 1969.) 为简便起见不妨设 $f \geq 0$. 由 Co-Area 公式

$$\int_M |\nabla f| = \int_0^\infty \text{Area}(f = \sigma) d\sigma.$$

同时我们有

$$\begin{aligned} \int_M |f|^{\frac{n}{n-1}} &= \int_0^\infty \text{Vol}(f^{\frac{n}{n-1}} > \lambda) d\lambda \\ &= \frac{n}{n-1} \int_0^\infty \text{Vol}(f > \sigma) \sigma^{\frac{n}{n-1}} d\sigma. \end{aligned}$$



利用等周不等式

$$\int_M |\nabla f| = \int_0^\infty \text{Area}(f = \sigma) d\sigma \geq C \int_0^\infty \text{Vol}(f > \sigma)^{\frac{n-1}{n}} d\sigma.$$

因此只要证明

$$\int_0^\infty \text{Vol}(f > \sigma)^{\frac{n-1}{n}} d\sigma \geq C_n \left(\int_0^\infty \text{Vol}(f > \sigma) \sigma^{\frac{1}{n-1}} d\sigma \right)^{\frac{n-1}{n}} \quad \text{即可.}$$

$$\text{令 } F(\sigma) = \text{Vol}(f > \sigma), \quad \varphi(t) = \int_0^t F(\sigma) \sigma^{\frac{1}{n-1}} d\sigma,$$

$$\psi(t) = \left(\int_0^t F(\sigma) \sigma^{\frac{1}{n-1}} d\sigma \right)^{\frac{n-1}{n}},$$

则 $\varphi(0) = \psi(0)$. 此外利用 $F(\sigma)$ 单调递减不难验证 $\varphi'(t) \geq \frac{n}{n-1} \psi'(t)$.

因而 $\varphi(\infty) \geq \frac{n}{n-1} \psi(\infty)$. 即(*)成立.

为了研究第一特征值的几何意义, Cheeger 引进了两个等周常数, 它们和第一特征值有密切的关系:

定义 (Cheeger). 设 M 是紧 Riemann 流形, 定义常数

$$\text{当 } \partial M \neq \emptyset \text{ 时, } h_D(M) = \inf \left\{ \frac{\text{Vol}(\partial Q)}{\text{Vol}(Q)} \mid Q \subset \subset M \right\},$$

当 $\partial M = \emptyset$ 时,

$$h_N(M) = \inf \left\{ \frac{\text{Vol}(M)}{\min\{\text{Vol}(M_1), \text{Vol}(M_2)\}} \mid \begin{array}{l} H \text{ 是 } M \text{ 中闭曲面, 它将 } M \text{ 分} \\ \text{为两部分 } M_1, M_2, \text{ 且 } \partial M_1 = \\ \partial M_2 = H. \end{array} \right\}$$

这两个等周常数和第一特征值有密切的关系。

定理 (Cheeger). 对 Dirichlet 边界条件而言,

$$\lambda_1 \geq \frac{1}{4} h_D^2(M).$$

对 Neumann 边界条件而言,

$$\lambda_1 \geq \frac{1}{4} h_N^2(M).$$

证明: (对 Dirichlet 边界条件.) 设 f 是对应 λ_1 的特征函数, 熟知, $f(x) > 0$, $x \in \Omega$, $f|_{\partial M} = 0$.

i) 如果存在常数 μ , 使

$$\int_M |\nabla \varphi| \geq \mu \int_M |\varphi|, \quad \forall \varphi \in C^\infty(M), \quad \varphi|_{\partial M} = 0,$$

则 $\lambda_1 \geq \frac{1}{4} \mu^2$. 这是因为, 考虑 f^2 , $\nabla f^2 = 2f \nabla f$.

$$\mu \int_M f^2 \leq 2 \int_M |f| |\nabla f| \leq 2 \sqrt{\left(\int_M f^2 \right) \left(\int_M |\nabla f|^2 \right)},$$

$$\therefore \lambda_1 \int_M f^2 = \int_M |\nabla f|^2 \geq \frac{\mu^2}{4} \int_M f^2,$$

即
$$\lambda_1 \geq \frac{1}{4} \mu^2.$$

ii) 根据 Co-Area 公式,

$$\begin{aligned} \int_M |\nabla \varphi| &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{\varphi=\sigma} \frac{|\nabla \varphi|}{|\nabla \varphi|} = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{\varphi=\sigma} 1 \right) d\sigma \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \text{Area}(\varphi = \sigma) d\sigma \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Area}(\varphi = \sigma)}{\text{Vol}(\varphi \geq \sigma)} \text{Vol}(\varphi \geq \sigma) d\sigma \\ &\geq \inf_{\sigma} \left(\frac{\text{Area}(\varphi = \sigma)}{\text{Vol}(\varphi \geq \sigma)} \right) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \text{Vol}(\varphi \geq \sigma) d\sigma \\ &\geq \inf_{\sigma} \left(\frac{\text{Area}(\varphi = \sigma)}{\text{Vol}(\varphi \geq \sigma)} \right) \int_M |\varphi|, \end{aligned}$$

但

$$h_D(M) = \inf_{Q \subset M} \frac{\text{Area}(\partial Q)}{\text{Vol}(Q)} \leq \inf_{\sigma} \left(\frac{\text{Area}(\varphi = \sigma)}{\text{Vol}(\varphi \geq \sigma)} \right).$$

故由 i) 知 $\lambda_1 \geq \frac{1}{4} h_D^2(M)$.

对 Neumann 条件, 仅需要证明(此时 $\partial M = \emptyset$)

$$h_N(D) = \inf_{\substack{f \in C(M) \\ \int_M f = 0}} \left(\frac{\int_M |\nabla f|^2}{\int_M |f|^2} \right).$$

设超曲面 H 将 M 分成 M_1 和 M_2 两部分, 无妨设 $\text{Vol}(M_1) \leq \text{Vol}(M_2)$. 对于一切 $\varepsilon > 0$, 定义

$$f_\varepsilon(x) = \begin{cases} -\frac{d(x, H)}{\varepsilon}, & \text{当 } d(x, H) \leq \varepsilon, x \in M_1, \\ 1, & \text{当 } d(x, H) > \varepsilon, x \in M_1, \\ 0, & x \in M_2, \end{cases}$$

$$\tilde{f}_\varepsilon(x) = \begin{cases} \frac{d(x, H)}{\varepsilon}, & \text{当 } d(x, H) \leq \varepsilon, x \in M_2, \\ 1, & \text{当 } d(x, H) > \varepsilon, x \in M_2, \\ 0, & x \in M_1. \end{cases}$$

选择常数 $C(\varepsilon)$, 使

$$\int_M [f_\varepsilon(x) - C\tilde{f}_\varepsilon(x)] = 0.$$

显然

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} C = \frac{\text{Vol}(M_1)}{\text{Vol}(M_2)} = C_0.$$

但当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 又有

$$\int_M |\nabla [f_\varepsilon(x) - C\tilde{f}_\varepsilon(x)]| \rightarrow (1 + C_0) \text{Area}(H),$$

$$\int_M |f_\varepsilon(x) - C\tilde{f}_\varepsilon(x)| \rightarrow V(M_1) + CV(M_2)$$

$$\geq (1 + C_0) \min\{V(M_1), V(M_2)\},$$

所以

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_M |\nabla (f_\varepsilon - C\tilde{f}_\varepsilon)|}{\int_M |f_\varepsilon - C\tilde{f}_\varepsilon|} \leq \frac{A(H)}{\min\{V(M_1), V(M_2)\}}.$$

因此

$$\inf_{\int_M f = 0} \frac{\int_M |\nabla f|}{\int_M |f|} \leq h_N(M).$$

再证

$$\inf_{\int_M f = 0} \frac{\int_M |\nabla f|}{\int_M |f|} \geq h_N(M).$$

任取 $f \in C^\infty(M)$, $\int_M f = 0$.

令

$$\begin{aligned} f^+(x) &= \begin{cases} f(x) & \text{如 } f \geq 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases} \\ f^-(x) &= \begin{cases} -f(x), & \text{如 } f \leq 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases} \\ f &= f^+ - f^-. \end{aligned}$$

则

用 Co-Area 公式

$$\begin{aligned} \int_M |\nabla f^+| &= \int_0^\infty \left(\int_{f^+ = C} |\nabla f^+| \right) dC \\ &= \int_0^\infty \text{Area}(f^+ = C) \\ &= \int_0^\infty \frac{\text{Area}(f^+ = C)}{\text{Vol}(f^+ > C)} \text{Vol}(f^+ > C) dC \\ &\geq h_N(M) \int_M f^+. \end{aligned}$$

同理

$$\int_M |\nabla f^-| \geq h_N(M) \int_M f^-.$$

因此

$$\int_M |\nabla f| \geq h_N(M) \int_M |f|.$$

利用 Co-Area 公式和等周 (isoperimetric) 不等式, 还可以证明以下的 Rayleigh 猜想.

定理 (Faba-Krahn). 设 $\Omega \subset R^n$ 是一域, $B(R)$ 是 R^n 中以原点为中心, 半径为 R 的球体, $\text{Vol}(\Omega) = \text{Vol}(B(R))$, 则对 Dirichlet 边界条件的第一特征值而言,

$$\lambda_1(\Omega) \geq \lambda_1(B(R)).$$

证明: 取对 Ω 而言的第一特征函数 f , 满足

$$\Delta f = -\lambda_1(\Omega)f,$$

$$f|_{\partial\Omega} = 0, f > 0, \text{ 在 } \Omega \text{ 内.}$$

此处

$$\Delta = \sum_i \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

现在利用 f , 通过“对称化”来构造 $B(R)$ 中的函数 $g: B(R) \rightarrow R^+$, 使得对于任意常数 C 有

$$\text{Vol}(f \geq C) = \text{Vol}(g \geq C),$$

并且 g 只是径向函数, $g = g(r)$, $r \leq R$. 因此, $\forall C$, 点集 $\{g \geq C\} = \text{球}$, $g(R) = 0$. 根据造法显然有,

$$\int_{\Omega} f^2 = \int_0^{\infty} \text{Vol}(f^2 \geq C) dC = \int_0^{\infty} \text{Vol}(g^2 \geq C) = \int_{B(R)} g^2,$$

并且因为 g 仅依赖于 r , 所以在 $g = C$ 上, $|\nabla g| = \left| \frac{d}{dr} g(r) \right| \Rightarrow$ 常数, 因而

$$\text{Area}(g = C) = \int_{g=C} 1 = \left(\int_{g=C} |\nabla g| \int_{g=C} \frac{1}{|\nabla g|} \right)^{1/2},$$

但由 R^n 中的等周不等式(同体积的区域以球的表面积为最小),

$$\begin{aligned} \int_{f=C} |\nabla f| \int_{f=C} \frac{1}{|\nabla f|} &\geq \left(\int_{f=C} 1 \right)^2 = [\text{Area}(f = C)]^2 \\ &\geq [\text{Area}(g = C)]^2 = \int_{g=C} |\nabla g| \cdot \int_{g=C} \frac{1}{|\nabla g|}, \end{aligned}$$

但由 Co-Area 公式,

$$\begin{aligned} \frac{d\text{Vol}(f \geq C)}{dC} &= \int_{f=C} \frac{1}{|\nabla f|}, \\ \frac{d\text{Vol}(g \geq C)}{dC} &= \int_{g=C} \frac{1}{|\nabla g|}, \end{aligned}$$

而
$$\frac{d\text{Vol}(f \geq C)}{dC} = \frac{d\text{Vol}(g \geq C)}{dC},$$

所以
$$\int_{f=C} |\nabla f| \geq \int_{g=C} |\nabla g|.$$

再用 Co-Area 公式

$$\begin{aligned} \int_Q |\nabla f|^2 &= \int_0^\infty \left(\int_{f=C} |\nabla f| \right) dC \geq \int_0^\infty \left(\int_{g=C} |\nabla g| \right) dC \\ &= \int_{B(R)} |\nabla g|^2, \end{aligned}$$

由极小极大原理

$$\lambda_1(Q) = \frac{\int_M |\nabla f|^2}{\int_M |f|^2} \geq \frac{\int_{B(R)} |\nabla g|^2}{\int_{B(R)} g^2} \geq \lambda_1(B(R)).$$

§2. Riemann 流形的热核函数 (heat kernel)

设 Q 是一般的 Riemann 流形(不带边界), 令

$$\mathcal{D}(d) = \{f \in C^\infty(Q) \mid \|f\|_1 < +\infty\},$$

其中 $\|f\|_1^2 = \int \rho + \int |df|^2$, 按 $\|\cdot\|_1$ 的完备化是 Sobolev 空间 $H^1(Q) \subset L^2(Q)$. 算子 d 在 $H^1(Q)$ 中的闭包记作 $\bar{d}$, 令 d_c 为 d 在 $C_0^\infty(Q)$ 的限制, d_c 的闭包 $\bar{d}_c$ 的定义域是 $H_0^1(Q)$, $H_0^1(Q)$ 是 $C_0^\infty(M)$ 按 $\|\cdot\|_1$ 的完备化. 显然 $H_0^1(Q) \subset H^1(Q)$. Sobolev 空间理论指出, 如 Q 是完备的 Riemann 流形, 则 $H_0^1(Q) = H^1(Q)$.

算子 $\delta = -*d*$, 满足 $\langle df, w \rangle = \langle f, \delta w \rangle$, 其中 w 是 C^∞ -形式, f, w 只要二者之一具有紧支集, 令

$$D(\delta) = \left\{ w \in C^\infty\text{-形式} \mid \int |w|^2 + \int |\delta w|^2 < +\infty \right\},$$

根据 Gaffney 的一个引理 [Ann. of Math., 60, 1954, 458—466],

$$\bar{\delta} = \bar{d}_c^*, \quad \bar{\delta}_c = \bar{d}^*,$$

其 Laplace 算子(具 Dirichlet 和 Neumann 边界条件)为

$$\Delta_D = \delta \bar{d}_c, \quad \Delta_N = \delta_c \bar{d},$$

当 Ω 具有光滑边界, 则 $\Delta = \Delta_N =$ 通常的算子. 假设 Ω 是完备的 (此时 $H_0^1(\Omega) = H^1(\Omega)$), 则因为 $\bar{d}_c = \bar{d}$, $\delta_c = \delta$, 有 Gaffney 证明了 [Ann. of Math., 60, 1954, 140—145]

$$\Delta = \Delta_D = \Delta_N = \delta \bar{d}.$$

熟知, Δ 是自共轭的, 因此 $e^{-\Delta t}$ 组成有界自共轭算子的半群, 根据自共轭算子的谱理论, 如果 dE_λ 是 Δ 的谱测度, 则

$$e^{-\Delta t} = \int_0^\infty e^{-\lambda t} dE_\lambda, \quad t > 0,$$

并且对于 $t > 0$, $e^{-\Delta t}: L^2(\Omega) \rightarrow \bigcap_{i=1}^\infty D(\Delta^i) \subset C^\infty(\Omega)$. 当 $f \in$

$L^2(\Omega)$ 时, $\Delta^i(e^{-\Delta t} f) = \int_0^\infty \lambda^i e^{-\lambda t} dE_\lambda(f)$. 这里 $\bigcap_{i=1}^\infty D(\Delta^i) \subset C^\infty(\Omega)$ 是基于椭圆型算子的理论 (Weyl 理论).

下面我们来叙述并证明本节的基本事实.

定理 1. 存在热核 $H(x, y, t) \in C^\infty(\Omega \times \Omega \times \mathbb{R}^+)$, 使 $(e^{-\Delta t} f)(x) = \int_\Omega H(x, y, t) f(y) dy, \forall f \in L^2(\Omega)$. 满足:

- 1) $H(x, y, t) = H(y, x, t)$,
- 2) $\lim_{t \rightarrow 0^+} H(x, y, t) = \delta_x(y)$,
- 3) $\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) H = 0$,
- 4) $H(x, y, t) = \int_\Omega H(x, z, t-s) H(z, y, s) dz$.

证明:

首先证明, $\forall f \in L^2(\Omega), e^{-\Delta t} f \in C^\infty(\Omega \times \mathbb{R}^+)$. 为此先证, 在广义导数意义下 (weak sense)

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} (e^{-\Delta t} f) &= \int_0^\infty -\lambda e^{-\lambda t} dE_\lambda(f), \\ \frac{\partial}{\partial t} (e^{-\Delta t} f) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \left[\int_0^\infty e^{-\lambda(t+\varepsilon)} dE_\lambda(f) \right. \\ &\quad \left. - \int_0^\infty e^{-\lambda t} dE_\lambda(f) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_0^A \frac{e^{-\lambda s} - 1}{s} e^{-\lambda t} dE_\lambda(f) \right. \\
&\quad \left. + \int_A^\infty \frac{e^{-\lambda s} - 1}{\lambda s} \lambda e^{-\lambda t} dE_\lambda(f) \right] \\
&= \int_0^A -\lambda e^{-\lambda t} dE_\lambda(f) + O(A e^{-A t} \|f\|),
\end{aligned}$$

最后项是由于 $(e^{-x} - 1)/x$ 在 $[0, \infty)$ 上一致有界, 而极限是在 L^2 意义下取的.

为证明 $\frac{\partial}{\partial t} (e^{-t\Delta} f) = \int_0^\infty -\lambda e^{-\lambda t} dE_\lambda(f)$ (弱). 需证 $\forall \varphi \in C_0^\infty(Q \times R^+)$ 应有

$$\int \frac{\partial \varphi}{\partial t} (e^{-t\Delta} f) = - \int \varphi \left(\int_0^\infty -\lambda e^{-\lambda t} dE_\lambda(f) \right).$$

令 $f_0 = e^{-t\Delta} f$, 则由

$$\begin{aligned}
\int \frac{\partial \varphi}{\partial t} (e^{-t\Delta} f) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int \frac{\varphi(t + \varepsilon) - \varphi(t)}{\varepsilon} f_0 \\
&= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int \varphi(t) \frac{f_0(t + \varepsilon) - f_0(t)}{\varepsilon} \\
&= - \int \varphi(t) \left[\int_0^A -\lambda e^{-\lambda t} dE_\lambda(f) + O(A e^{-A t} \|f\|) \right].
\end{aligned}$$

再令 $A \rightarrow +\infty$, 即得

$$\int \frac{\partial \varphi}{\partial t} f_0 = - \int \varphi \left[\int_0^\infty -\lambda e^{-\lambda t} dE_\lambda(f) \right].$$

类似的推理, 可得 (在广义意义下)

$$\left(\Delta + \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right)' (e^{-t\Delta} f) = \int_0^\infty (\lambda + \lambda^2)' e^{-\lambda t} dE_\lambda(f),$$

而 $L = \Delta + \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ 是 $Q \times R^+$ 的 Laplace 算子. 椭圆算子理论指

出 $\bigcap \mathcal{D}(L^j) \subset C^\infty$, 因此, $e^{-t\Delta} f \in C^\infty(Q \times R^+)$. 如果 $f_1(x, t) = e^{-t\Delta} f$, 则 $\frac{\partial}{\partial t} f_1 = - \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda t} dE_\lambda(f) = -\Delta[e^{-t\Delta} f] = -\Delta f_1$,

所以 $\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t}\right)f_1(x, t) = 0,$

因为 $f_1(x, t)$ 是光滑的, 导数已是通常意义下的.

B. 证明 $e^{-t\Delta}f = \int_Q H(x, y, t) f(y) dy.$

根据单位分解, 我们不妨假定 $f \in C_0^\infty(Q)$, 并且 $\text{supp} f$ 是足够小. 考虑算子 $\square = \Delta + \frac{\partial}{\partial t}$ 的参数化 (parametrix) —— 见本定理后的附注——

$P(z, y, t), P(z, y, t) \in C^\infty(Q \times Q \times R^+),$

$$\lim_{t \rightarrow 0} P(z, y, t) = \delta_y,$$

并且对任何 $N > 0, \lim_{t \rightarrow 0} \square_x P(x, y, t) = O(t^N)$, 而且当 $d(x, y)$ 足够小时, $t \rightarrow +0$, 有渐近展开

$$P(x, y, t) \sim \frac{\exp(-d(x, y)^2/4t)}{(4\pi t)^{n/2}} \sum_i a_i(x, y) t^i,$$

其中 $n = \dim Q, d(x, y) = x, y$ 的 Riemann 距离. $a(x, y) \in C^\infty, a_0(x, y) = 1$. 对于 $0 < \varepsilon < s < t - \varepsilon$

$$e^{-\varepsilon \Delta} P(x, y, t - \varepsilon) = e^{-\varepsilon \Delta(t-s)} P(x, y, s)$$

$$= \int_\varepsilon^{t-\varepsilon} \frac{d}{ds} (e^{-\varepsilon \Delta(t-s)} P(x, y, s)) ds$$

$$= \int_\varepsilon^{t-\varepsilon} \left[\Delta e^{-\varepsilon \Delta(t-s)} P(x, y, s) + e^{-\varepsilon \Delta(t-s)} \frac{\partial P}{\partial s}(x, y, s) \right] ds$$

$$= \int_\varepsilon^{t-\varepsilon} e^{-\varepsilon \Delta(t-s)} \square_x P(x, y, s) ds.$$

用 t 代替 $t - \varepsilon$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-\varepsilon \Delta} P(x, y, \varepsilon) = P(x, y, t) - \int_0^t e^{-\varepsilon \Delta(t-s)} \square_x P(x, y, s) ds$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} H(x, y, t).$$

记 $F(x, y, s) = \square_x P(x, y, s)$, 则

$$\begin{aligned} & \Delta^i \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} F(x, y, s) ds \\ &= \int_0^t \int_0^\infty \lambda^i e^{-\lambda(t-s)} dE_\lambda(F(x, y, s)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{s_0}^t \int_0^\infty \lambda^j e^{-\lambda(t-s)} dE_\lambda(F(x, y, s)) ds \\
&\quad + \int_0^{s_0} \int_0^\infty \lambda^j e^{-\lambda(t-s)} dE_\lambda(F(x, y, s)) ds \\
&= \int_{s_0}^t \int_0^\infty \lambda^j e^{-\lambda(t-s)} dE_\lambda(F(x, y, s)) ds + \int_0^{s_0} O(s^N) ds,
\end{aligned}$$

这是由于 $F(x, y, s) = O(s^N)$, 当 $s \rightarrow 0$ 时, 因此, $H(x, y, t) \in \mathscr{D}(\bar{\Delta}^j)$, 所以 $H(x, y, t) \in C^\infty(Q \times Q \times R^+)$. 因为

$$|e^{-\lambda(t-s)} \square_x P(x, y, s)| = O(s^N),$$

所以 $H(x, y, t)$ 和 $P(x, y, t)$ 具有同样的渐近展开. 由 $H(x, y, t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-\Delta t} P(x, y, \varepsilon)$ 得, $\forall f(y) \in C_0^\infty(Q)$, 都有

$$\begin{aligned}
\int H(x, y, t) f(y) dy &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_Q e^{-\Delta t} P(x, y, \varepsilon) f(y) dy \\
&= e^{-\Delta t} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_Q P(x, y, \varepsilon) f(y) dy = e^{-\Delta t} f(x),
\end{aligned}$$

最后的等号成立是由于 $P(x, y, t)$ 的 δ 性质.

同时, 由 $H(x, y, t)$ 的定义可验证, 当 y 固定, $t > 0$ 时, $H(x, y, t) \in L^2(Q)$, 因此

$$e^{-\Delta t} f(x) = \int H(x, y, t) f(y) dy \quad (*)$$

对一切 $f \in L^2(Q)$ 成立. $H(x, y, t)$ 是 $e^{-\Delta t}$ 的核函数. 至于性质 1), $H(x, y, t) = H(y, x, t)$, 是由于 Δ 是自共轭的; 性质 2) 即 (*) 式.

性质 3) 的证明: 由定义

$$H(x, y, t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-\Delta t} P(x, y, \varepsilon), \text{ 对任何 } \varepsilon > 0,$$

$e^{-\Delta t} P(x, y, t)$ 均满足热方程 $\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) u = 0$, 因而亦有 $\left(\Delta_x + \frac{\partial}{\partial t} \right) H(x, y, t) = 0$.

性质 4) 的证明: 由 $e^{-\Delta t} e^{-\Delta(t-s)} = e^{-\Delta t}$ 及 (*) 即得

$$H(x, y, t) = \int_Q H(x, z, t-s) H(z, y, s) dz.$$

附：关于热方程的拟基本解 (parametrix).

熟知，对 R^n 而言，热方程 $\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t}\right)u = 0$ 的基本解是 $\exp\left(-\frac{r^2}{4t}\right)/(4\pi t)^{\frac{n}{2}}$ ，对一般的 Riemann 流形 M ，我们希望找到具以下形式的热方程基本解

$$U(x, y, t) \sim (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} e^{-d^2(x, y)/4t} \left\{ \sum_{i \geq 0} \phi_i(x, y) t^i \right\},$$

其中 $d(x, y)$ 是 M 上的两点的 Riemann 距离.

取围绕 x 的正规坐标系 $y^i (i = 1, \dots, n)$, $r = d(x, y)$ — 连接 x, y 的测地线距离. 熟知对于仅依赖于 r 的函数 $\phi(r), \psi(r)$

$$\Delta \phi = \frac{d^2 \phi}{dr^2} + \left(\frac{d \log \sqrt{g}}{dr} \right) \frac{d\phi}{dr},$$

$$\Delta(\phi\psi) = \phi\Delta\psi + \psi\Delta\phi + 2 \frac{d\phi}{dr} \frac{d\psi}{dr}.$$

令

$$\phi = (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{r^2}{4t}}, \quad \psi = \phi_0 + \phi_1 t + \dots + \phi_N t^N,$$

及

$$u_N = \phi\psi = (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{r^2}{4t}\right) \sum_{i=0}^N \phi_i t^i,$$

则

$$\begin{aligned} \left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t}\right)u_N &= \phi \left(\Delta\psi - \frac{\partial}{\partial t}\psi\right) + \psi \left(\Delta\phi - \frac{\partial}{\partial t}\phi\right) \\ &\quad + 2 \frac{d\phi}{dr} \frac{d\psi}{dr}. \end{aligned}$$

由

$$\Delta\phi - \frac{\partial}{\partial t}\phi = \frac{d \log \sqrt{g}}{dr} \frac{d\phi}{dr}, \quad \frac{d\phi}{dr} = -\frac{r}{2t} \phi,$$

可得

$$\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t}\right)u_N$$

$$-\frac{\phi}{t} \sum_{k=0}^N \left[\Delta \phi_{k-1} - \left(k + \frac{r}{2} \frac{d \log \sqrt{g}}{dr} \right) \phi_k - r \frac{d \phi_k}{dr} \right] t^k,$$

化为解方程

$$r \frac{d \phi_k}{dr} + \left(k + \frac{r}{2} \frac{d \log \sqrt{g}}{dr} \right) \phi_k = \Delta \phi_{k-1}, \quad k = 0, \dots, N,$$

此式即

$$\begin{cases} \frac{d}{dr} (r^k g^{\frac{1}{2}} \phi_k) = r^{k-1} g^{\frac{1}{2}} \Delta \phi_{k-1}, & k \geq 1, \\ \frac{d \phi_0}{dr} + \frac{d \log \sqrt{g}}{2 dr} \phi_0 = 0 & (\text{令 } \phi_{-1} \equiv 0). \end{cases}$$

由此解得

$$\phi_0 = g^{-\frac{1}{2}},$$

$$\phi_k(x, y) = g^{-\frac{1}{2}}(y) r^{-k} \int_0^{r(x, y)} r^{k-1} (\Delta \phi_{k-1}) g^{\frac{1}{2}} dr.$$

这样定义的 $\phi_k (k = 0, \dots, N)$, 显然是 C^∞ 的, 而

$$\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) u_N = (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{r^2}{4t}} \Delta \phi_N \cdot t^N.$$

取 cut-off 函数 $\theta \in C_0^\infty$, 使

$$\theta(r, t) = \begin{cases} 1, & \text{在 } (r, t) = (0, 0) \text{ 的邻域,} \\ 0, & \text{较以上邻域稍大的某邻域外.} \end{cases}$$

令

$$P_N(x, y, t) = \theta(r(x, y), t) u_N(x, y, t),$$

$P_N(x, y, t)$ 显然满足: $P_N(x, y, t) \in C^\infty(M \times M \times R^+)$, 且

$$\lim_{t \rightarrow 0} P_N(x, y, t) = \delta_x(y),$$

$$\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) P_N = O(t^N).$$

从热方程初值问题

$$\begin{cases} \left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) u = G, \\ u|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

的解对初值及 G 的依赖性可知, 如果 G 在 $t = 0$ 时有足够高阶零点, 则解亦如此. 因此上面构造的 $P_N(x, y, t)$, 可以逼近到热方

程严格解至任意阶.

下面讨论热核 $H(x, y, t)$ 的性质.

引理 1. 设 Ω 是 Riemann 流形, 无论是 Dirichlet, 还是 Neumann 边界条件, 则

$$H(x, y, t) > 0, \quad \forall t > 0.$$

证明: 由 Sobolev 空间理论知, 如 $u \in H^1(\Omega)$ (或 $H_0^1(\Omega)$), 则 $|u| \in H^1(\Omega)$ (或 $H_0^1(\Omega)$). 因此,

$$d \frac{1}{2}(u - |u|) = \begin{cases} du, & u \leq 0, \\ 0, & u > 0, \end{cases}$$

固定 y , 由 $H(x, y, t)$ 的渐近展开, 知当 δ, δ 充分小时, $H(x, y, t) > -K_N t^N$, 只要 $d(x, y) < \delta, t < \delta$. 设 $B_\delta(y)$ 为以 y 为中心, δ 为半径的球, 考虑

$$R_{\delta, \delta} = \Omega \times [0, \delta] \setminus B_\delta(y) \times [0, \delta],$$

则

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{R_{\delta, \delta}} dH \cdot d\left(\frac{1}{2}(H - |H|)\right) \\ &= \int_{R_{\delta, \delta}} \Delta H \frac{1}{2}(H - |H|) - \int_{B_\delta(y) \times [0, \delta]} \frac{1}{2}(H - |H|) * dH. \end{aligned}$$

式中利用了 Stokes 公式及边界条件. 注意当 $\delta \rightarrow 0$ 时, 上式的第二项 $\rightarrow 0$, 这是因为 $-H < H_N t^N \leq K_N \delta^N$. 而第一项

$$\begin{aligned} \int_{R_{\delta, \delta}} \Delta H \cdot \frac{1}{2}(H - |H|) &= - \int_{R_{\delta, \delta}} \frac{\partial}{\partial t} H \cdot \frac{1}{2}(H - |H|) \\ &= - \frac{1}{2} \int_{R_{\delta, \delta}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2}(H - |H|) \right)^2 \\ &= - \frac{1}{2} \left\{ \int_{\Omega \times [0, \delta]} \left[\frac{1}{2}(H - |H|) \right]^2 \right. \\ &\quad \left. - \int_{B_\delta(y) \times [0, \delta]} \left[\frac{1}{2}(H - |H|) \right]^2 \right\}. \end{aligned}$$

同理当 $\delta \rightarrow 0$ 时, 后一项 $\rightarrow 0$. 因此 $H - |H| \equiv 0$, 即 $H \geq 0$. 但由热算子的极小值原理, 只能有 $H > 0$.

引理 2. 设 Ω 是常曲率的完备 Riemann 流形 (space form)

中的测地球 B_R , 熟知其热核仅为 $r = d(x, y)$ 的函数 $H(r, t)$, 则 $\frac{\partial H(r, t)}{\partial r} < 0$.

证明: 其思路同上一引理. 当 $0 < r, t < \varepsilon$ 时, 由 $H(x, y, t)$ 的渐近展开

$$\frac{\partial H}{\partial r} \sim \frac{e^{-\frac{r^2}{4t}}}{(4\pi t)^{n/2}} \left(-\frac{r}{2t} \right) (a_0(r) + a_1(r)t + \cdots) \\ + \frac{e^{-\frac{r^2}{4t}}}{(4\pi t)^{n/2}} \left(\frac{\partial a_0}{\partial r}(r) + \frac{\partial a_1}{\partial r}(r)t + \cdots \right),$$

$a_i(r) \in C^m(M)$, 此时 $\frac{\partial a_i}{\partial r} = O(r)$. 同时 $a_0(O) = 1$, 因此在 r, t

很小时, 首项 $[e^{-r^2/4t}/(4\pi t)^{n/2}] \times [-\frac{r}{2t}] a_0(r)$ 起主要作用. 所以

此时 $\frac{\partial H}{\partial r}(r, t) \leq 0$, 并且对任何 N 都有 $\frac{\partial H}{\partial r} = O(t^N)$. 令

$$R_{\delta, \varepsilon} = M \times [0, \varepsilon] \setminus B_\delta \times [0, \delta],$$

$$\mathfrak{M}_\varepsilon^+ = \left\{ (x, y, t) \in R_{\delta, \varepsilon} \mid \frac{\partial H}{\partial r} > 0 \right\},$$

则

$$0 \leq \int_{\mathfrak{M}_\varepsilon^+} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial H}{\partial r} \right)^2 = \int_{\mathfrak{M}_\varepsilon^+} \frac{1}{2} \langle dH, dH \rangle \\ = \int_\delta^{\varepsilon} \int_{\mathfrak{M}_\varepsilon^+} \left\langle \frac{\partial^2 H}{\partial s \partial r}, \frac{\partial H}{\partial r} \right\rangle \\ + \int_0^\delta \int_{\mathfrak{M}_\varepsilon^+ \setminus B_\delta \times \{r\}} \left\langle \frac{\partial^2 H}{\partial s \partial r}, \frac{\partial H}{\partial r} \right\rangle \\ + \frac{1}{2} \int_{B_\delta \cap \mathfrak{M}_\varepsilon^+} \left(\frac{\partial H}{\partial r} \right)^2.$$

当 $\varepsilon, \delta \rightarrow 0$ 时, 最后项 $\rightarrow 0$, 而

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial H}{\partial s} \right), \frac{\partial H}{\partial r} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial H}{\partial s}, \frac{\partial H}{\partial r} \right\rangle \\ = \left\langle d \left(\frac{\partial H}{\partial s} \right), dH \right\rangle = -\langle d\Delta H, dH \rangle.$$

当 $(\delta, t) \ni s$ 时, 因为 H 仅依赖于 r , 故 $\mathfrak{M}_t^+$ 由一些闭环组成, 其边界 $\partial\mathfrak{M}_t^+ = S_R$. 由边界条件再用 Stokes 公式

$$\int_{\mathfrak{M}_t^+} \left\langle \frac{\partial^2 H}{\partial s \partial r}, \frac{\partial H}{\partial r} \right\rangle = - \int_{\mathfrak{M}_t^+} \langle d\Delta H, dH \rangle = - \int_{\mathfrak{M}_t^+} |\Delta H|^2.$$

类似地, 当 $s \in (0, \delta)$ 时,

$$\int_{\mathfrak{M}_s^+ \setminus B_\varepsilon \times \{s\}} \left\langle \frac{\partial^2 H}{\partial s \partial r}, \frac{\partial H}{\partial r} \right\rangle = - \int_{\mathfrak{M}_s^+ \setminus B_\varepsilon(x) \times \{s\}} |\Delta H|^2 - \int_{S_\varepsilon(x) \times \{s\}} \Delta H * dH.$$

上式的最后项 $\rightarrow 0$ (当 $\varepsilon, s \rightarrow 0$). 由此得到 $\mathfrak{M}_t^+ = \emptyset$, 即 $\frac{\partial H}{\partial r} \leq$

0, 因为

$$\begin{aligned} -\frac{\partial^2 H}{\partial r^2} - m(r) \frac{\partial H}{\partial r} + \frac{\partial H}{\partial t} &= 0, \\ -\frac{\partial^2}{\partial r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} H \right) - m(r) \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial H}{\partial r} \right) - m'(r) \frac{\partial H}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial H}{\partial r} \right) &= 0, \end{aligned}$$

由抛物方程的极大值原理可得 $\frac{\partial H}{\partial r} < 0$.

在完备的 Riemann 流形中, 以 x_0 为中心, r_0 为半径的测地球记作 $B(x_0, r_0)$; 记 $V_n(k, r_0)$ 为 n 维单连通常曲率 k 的空间形式中的半径为 r_0 的测地球. $V_n(k, r_0)$ 中的热核为 $\mathcal{G}(x, y, t) = \mathcal{G}(r(x, y), t)$ 可以看作 $B(x_0, r_0)$ 上的函数. 此函数在 $B(x_0, r_0) \setminus C$ 上光滑, 其中 C 是 x_0 的割迹.

定理 2 (热核函数的比较定理, Cheeger-Yau). 设 M 是完备 Riemann 流形, 其 Ricci 曲率 $\geq (n-1)k$, 任意固定 $x \in M$, $r_0 > 0$, 则 $B(x, r_0)$ 的热核 $H(x, y, t)$ 和空间形式中的测地球 $V(k, r_0)$ 的热核 $\mathcal{G}(r(x, y), t)$ 满足不等式

$$\mathcal{G}(r(x, y), t) \leq H(x, y, t)$$

(核函数的边界条件为 Dirichlet 或 Neumann 条件).

证明: 由热核函数的 δ 性质

$$H(x, y, t) = \mathcal{G}(x, y, t)$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^t \int_{B(x, r_0)} \frac{d}{ds} [\mathcal{G}(x, z, t-s) H(z, y, s)] dz ds \\
&= - \int_0^t \int_{B(x, r_0)} \left[\frac{d}{ds} \mathcal{G}(r(x, z), t-s) \right] H(z, y, s) dz ds \\
&\quad + \int_0^t \int_{B(x, r_0)} \mathcal{G}(r(x, z), t-s) \frac{d}{ds} H(z, y, s) dz ds \\
&= \int_0^t \int_{B(x, r_0)} \tilde{\Delta} \mathcal{G}(r(x, z), t-s) H(z, y, s) dz ds \\
&\quad - \int_0^t \int_{B(x, r_0)} \mathcal{G}(r(x, z), t-s) \Delta H(z, y, s) dz ds
\end{aligned}$$

其中 Δ 和 $\tilde{\Delta}$ 分别为 M 上及空间形式上的 Laplace 算子. 由 Green 公式, 无论是 Dirichlet 的还是 Neumann 边界条件, 都有

$$\begin{aligned}
&\int_{B(x, r_0)} \mathcal{G}(r(x, z), t-s) \Delta H(z, y, s) dz \\
&= \int_{B(x, r_0)} \Delta \mathcal{G}(r(x, z), t-s) H(z, y, s) dz,
\end{aligned}$$

因为 $H(z, y, s) > 0$, 所以剩下只需要证明

$$\tilde{\Delta} \mathcal{G}(r(x, z), t-s) \geq \Delta \mathcal{G}(r(x, z), t-s)$$

用在 x 的正规坐标, (r, ξ) , $\xi \in s^{n-1}$,

$$\begin{aligned}
\tilde{\Delta} &= -\frac{\partial^2}{\partial r^2} - m(r) \frac{\partial}{\partial r}, \quad m(r) = \frac{d \log \sqrt{\tilde{g}}}{dr} \\
\Delta &= -\frac{\partial^2}{\partial r^2} - m(r, \xi) \frac{\partial}{\partial r}, \quad m(r, \xi) = \frac{d \log \sqrt{g}}{dr}
\end{aligned}$$

因为 M 的 Ricci 曲率 $\geq (n-1)k$, 由体积的比较定理可知

$$m(r, \xi) \leq m(r),$$

所以

$$-m(r, \xi) \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial r} \leq -m(r) \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial r}.$$

这里用到 $\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial r} < 0$, 因此

$$\tilde{\Delta} \mathcal{G}(r, t-s) \geq \Delta \mathcal{G}(r, t-s).$$

注: 以上的证明未考虑到割迹. 如测地球在割迹内, 则自然

通过;如计及割迹,那么采取一定的极限手续,按着证明的同一思路也可通过,请见 Cheeger-Yau: *Comm Pure and Applied Math.*, Vol. 34(1981).

关于热方程的基本解,以下定理是熟知的,其证明可见: M. Berger, P. Gauduchon, E. Mazet, *Le spectre d'une variété riemannienne*, Lecture Notes in Math., 194, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1971.

定理. 设 f_i 是 M 上的特征函数的一组正交基, λ_i 是其相应的特征值,那么热方程的基本解 (heat kernel) 可写成

$$H(x, y, t) = \sum e^{-\lambda_i t} f_i(x) f_i(y),$$

特别

$$\sum e^{-\lambda_i t} = \int_M H(x, x, t) dx,$$

当 $t \rightarrow +0$ 时

$$H(x, y, t) \sim (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{d^2(x, y)}{4t}} \sum \phi_i(x, y) t^i.$$

§3. 第一特征值上界估计

设 M 是紧致的 C^∞ Riemann 流形 (可有边界) 根据热核函数的谱展开式

$$H(x, y, t) = \sum e^{-\lambda_i t} \phi_i(x) \phi_i(y),$$

其中 ϕ_i 是相应 λ_i 的特征函数, $\Delta \phi_i = -\lambda_i \phi_i$, $\phi_i|_{\partial M} = 0$,

$\int \phi_i \phi_j = \delta_{ij}$, $L^2(M) = \oplus (\phi_i)$. 本节的目的是在 M 的曲率的一

定假设下,给出 λ_1 尽可能精确的上界估计.

上界估计的基本结果是 S. Y. Cheng (*Math. Z.*, 143, 289—297 (1975)) 的工作. 在该文中 Cheng 建立了对第一特征值的比较定理. 在前文中我们已经有了关于热核函数的比较定理, Cheng 的特征值比较定理就很容易导出了:

定理 (S. Y. Cheng). 设 M 是完备的 Riemann 流形, 其 Ricci 曲率 $\geq (n-1)k$, $n = \dim M$. 以 $B(x_0, r)$ 表示 M 中以

x_0 为中心, r 为半径的测地球; 再以 $V(k, r)$ 表示单连通的 n 维具常曲率 k 的空间形式中半径为 r 的测地球, 则对 Dirichlet 边界条件而言

$$\lambda_1(B(x_0, r)) \leq \lambda_1(V(k, r)).$$

证明: 分别记 $B(x_0, R)$ 的热核函数为 $H(x, y, t)$, $V(k, r)$ 的热核函数为 $\mathcal{G}(d(x, y), t)$. 按热核的谱展开

$$H(x, x, t) = \sum e^{-\lambda_i t} \phi_i^2(x),$$

$$\mathcal{G}(0, t) = \sum e^{-\tilde{\lambda}_i t} \tilde{\phi}_i^2(0).$$

由热核比较定理

$$H(x, x, t) \geq \mathcal{G}(0, t),$$

即

$$\begin{aligned} & e^{-\lambda_1 t} [\phi_1^2(x) + e^{-(\lambda_2 - \lambda_1)t} \phi_2^2(x) + \dots] \\ & \geq e^{-\tilde{\lambda}_1 t} [\tilde{\phi}_1^2(0) + \tilde{\phi}_2^2(0) e^{-(\tilde{\lambda}_2 - \tilde{\lambda}_1)t} + \dots], \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} & \phi_1^2(x) + e^{-(\lambda_2 - \lambda_1)t} \phi_2^2(x) + \dots \\ & \geq e^{-(\tilde{\lambda}_1 - \lambda_1)t} [\tilde{\phi}_1^2(0) + e^{-(\tilde{\lambda}_2 - \tilde{\lambda}_1)t} \tilde{\phi}_2^2(0) + \dots]. \end{aligned}$$

由于 $\phi_1(0)$ 和 $\tilde{\phi}_1(x)$ 都是第一特征函数, $\phi_1(x) > 0$, $\tilde{\phi}_1(x) > 0$. 而且 $\lambda_m > \lambda_1 (m \geq 2)$. 令 $t \rightarrow \infty$, 得

$$\lambda_1 \leq \tilde{\lambda}_1.$$

证毕.

定理 (S. Y. Cheng). 设 M 是 n 维紧 Riemann 流形, $\text{Ricci}(M) \geq (n-1)k$, 则

$$\lambda_m(M) \leq \lambda_m \left(V \left(k, \frac{d}{2m} \right) \right),$$

其中 $d = M$ 的直径, $V \left(k, \frac{d}{2m} \right)$ 表 n 维截面率为 k 的空间形式中半径为 $\frac{d}{2m}$ 的球.

证明: 可以找到 $x_1, \dots, x_{m+1} \in M$, 使 $B \left(x_i, \frac{d}{2m} \right)$ 两两不相交, 设 φ 是 $V \left(k, \frac{d}{2m} \right)$ 上的第一特征函数, 熟知它只与径向有关. 设

$\varphi_i = \varphi \circ r_i$, 其中 r_i 为相对于 x_i 的 M 中的距离函数, 则由上述定理

$$\begin{aligned} \int_{B(x_i, \frac{d}{2m})} |\nabla \varphi_i|^2 &\leq \lambda_1 \left(B \left(x_i, \frac{d}{2m} \right) \right) \int_{B(x_i, \frac{d}{2m})} |\varphi_i|^2 \\ &\leq \lambda_1 \left(V \left(k, \frac{d}{2m} \right) \right) \int_{B(x_i, \frac{d}{2m})} |\varphi_i|^2, \end{aligned}$$

将 φ_i 零扩充到 $B(x_i, \frac{d}{2m})$ 以外, 显然存在 $a_1, \dots, a_{m+1}$ (常数) 使 $\sum a_i \varphi_i \neq 0$, $\sum a_i \varphi_i \perp \{\phi_1, \dots, \phi_{m-1} \mid \Delta \phi_j = -\lambda_j \phi_j\}$, 由此根据极小极大原理,

$$\begin{aligned} \lambda_m(M) \int_M (\sum a_i \varphi_i)^2 &\leq \int_M |\sum a_i \nabla \varphi_i|^2 \\ &= \int_M \sum a_i^2 |\nabla \varphi_i|^2 \\ &\leq \lambda_1 \left(V \left(k, \frac{d}{2m} \right) \right) \int_M (\sum a_i \varphi_i)^2, \end{aligned}$$

所以

$$\lambda_m(M) \leq \lambda_1 \left(k, \frac{d}{2m} \right).$$

系. $m=1$, 有 $\lambda_1(M) \leq \lambda_1 \left(k, \frac{d}{2} \right)$.

S. Y. Cheng 具体估计了空间形式中球的第一特征值:

1) 如 $\text{Ricci}(M) \geq 0$, 则 $\lambda_1 \leq \frac{C_n}{d^2}$, 其中 C_n 可取 $2n(n+4)$.

2) 如果 $\text{Ricci}(M) \geq n-1$, 则 $\lambda_1 \leq \frac{n\pi^2}{d^2}$.

3) 如果 $\text{Ricci}(M) \geq (n-1)(-k)$, $k > 0$, 则

$$\lambda_1 \leq \frac{1}{4} k + \frac{C_n}{d^2}.$$

§ 4. 第一特征值下界估计

给出特征值的精确下界估计通常较估计上界更为困难.

对于单连通的完备、非紧 Riemann 流形, 一个重要问题是, 在

何种条件下 $\lim_{R \rightarrow \infty} \lambda_1(B(x_0, R))$ 存在? 并给出明显的表达式? 这方面我们有下述 McKean 定理:

定理 (McKean). 如果 M 是完备非紧 Riemann 流形, 其截面曲率 $\leq -C < 0$, 那么 λ_1 有正的下界, 且该下界仅依赖于常数 C .

证明: 根据第一特征值与 Cheeger 的等周常数 h_D 的关系, 有

$$\lambda_1(B(x_0, R)) \geq \frac{1}{4} h_D^2(B(x_0, R)),$$

因此, 只要证 $h_D(B(x_0, R)) > \text{正常数}$ 即可.

任取 $Q \subseteq M$, $x_0 \in Q$, 令 $r(x) = \text{dist}(x, x_0)$. 因为 M 的曲率为负, r 是可微分函数 (除点 x_0 外),

$$\text{Area}(\partial Q) = \int_{\partial Q} 1 \geq \int_{\partial Q} \frac{dr}{d\eta} = \int_Q \Delta r,$$

其中不等号是因为 $|dr| = 1$, $\frac{dr}{d\eta} < 1$, η 是 ∂Q 的外法线方向.

最后式是 Stokes 公式.

但熟知, 当截面曲率 $\leq -C$ 时,

$$\Delta r \geq \frac{n-1}{r} + C, \quad C > 0,$$

因而

$$\text{Area}(\partial Q) \geq C \int_Q 1 = C \cdot \text{Vol}(Q),$$

所以

$$\lambda_1 \geq \frac{1}{4} C^2.$$

下面来研究紧致流形的情况. 对于 R^n 中带边界的域 (domain), 其第一特征值的估计是一个历史悠久的问题. 其中代表工作有 Fabér-Krahn, Polya-Szegö, Payne, Weinberger 等. 对于一般的无边界紧致 Riemann 流形, 在一定的曲率假设下给出第一特征值的下界估计, 这一方面第一个重要工作属于 Lichnerowicz. 1958 年他首先建立了下述定理:

定理 (Lichnerowicz). 如 M 是紧致无边 Riemann 流形, 其

$\text{Ricci}(M) \geq (n-1)k > 0$, 则第一特征值满足

$$\lambda_1 \geq nk.$$

1962年 Obata 证明, 如果上式等号成立, 则 M 等距于常曲率 k 的球面 S^n .

以后, Cheeger 给出了 λ_1 的下界估计, 其中涉及到他所定义的某些等周常数. 在此基础上, Yau 给出了用更便于计算的几何量, 例如直径、体积、Ricci 曲率下界, 来估计 λ_1 的下界的方法. 从 1979 年开始, Li 与 Yau 发展了对第一特征函数进行梯度估计来求得 λ_1 的下界的有效方法 (当 $\text{Ric} \geq 0$ 时, Li 在他的论文中得出此结果). 1980 年他们证明了以下结果:

定理 (Li-Yau).

1) 设 M 是紧致 Riemann 流形, $\partial M = \emptyset$, $\text{Ricci} \geq 0$, 则

$$\lambda_1 \geq \frac{\pi^2}{2d^2}$$

其中 d 为 M 的直径.

2) 设 M 是紧致 Riemann 流形, $\partial M = \emptyset$, $\text{Ricci} \geq -(n-1)K$ ($K > 0$), 则

$$\lambda_1 \geq \frac{\exp\{-[1 + (1 + 2C^2d^2K)^{1/2}]\}}{Cd^2},$$

其中 C 为仅依赖于 n 的常数, d 为 M 的直径.

3) $\partial M = \emptyset$, $\text{Ricci} \geq 0$, ∂M 是凸的 (即 ∂M 的第二基本形是非负的), 则对 Neumann 边界条件而言, 其第一特征值 η_1 满足

$$\eta_1 \geq \frac{\pi^2}{2d^2},$$

其中 d 为 M 的直径.

现在我们来讨论用梯度估计以求得第一特征值下界的 P. Li-Yau 方法.

设 M 是紧致的不带边界的 Riemann 流形, 其 Ricci 曲率 $\text{Ricci} \geq 0$. 设 u 是对应于 λ_1 的第一特征函数, 因为 $\int_M u = -\frac{1}{\lambda_1} \times$

$\int_M \Delta u = 0$, 所以不妨设

$$1 = \sup u > \inf u = -k \geq -1, \quad 1 \geq k > 0.$$

引理 1. 如 $\text{Ric}(M) \geq 0$, 则

$$|\nabla u|^2 \leq \frac{2\lambda_1}{1+k} (1-u)(k+u).$$

证明: 令

$$\tilde{u} = \frac{u - \frac{1-k}{2}}{\frac{1+k}{2}},$$

则

$$\begin{cases} \Delta \tilde{u} = -\lambda_1(\tilde{u} + a), \quad a = \frac{1-k}{1+k}, \quad 1 > a \geq 0, \\ \max \tilde{u} = 1, \\ \min \tilde{u} = -1. \end{cases}$$

取 ε 充分小, 令 $v = \frac{\tilde{u}}{1+\varepsilon}$, 则

$$\begin{cases} \Delta v = -\lambda_1(v + a_\varepsilon), \quad a_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}, \\ \max v = \frac{1}{1+\varepsilon}, \\ \min v = -\frac{1}{1+\varepsilon}. \end{cases}$$

考虑函数

$$F(x) = \frac{|\nabla v|^2}{1-v^2}.$$

对 $F(x)$ 应用极大值原理. 设 $F(x)$ 在 $x_0 \in M$ 处达到极大值, 则 $\nabla F(x_0) = 0$, $\Delta F(x_0) \leq 0$. 由 $\nabla F(x_0) = 0$, 得

$$\sum_i v_i v_{ii} = \frac{|\nabla v|^2 (-v) v_i}{1-v^2}, \quad \forall i. \quad (1)$$

又

$$0 \geq \Delta F(x_0) = \frac{2 \sum_{ii} v_{ii}^2 + 2 \sum v_i v_{iii}}{(1-v^2)^2} - \frac{4 \sum v_i v_{ii} v_i}{(1-v^2)^2} (-2v)$$

$$+ \frac{|\nabla v|^4(-2) + |\nabla v|^2(-2v)\Delta v}{(1-v^2)^2} + 2 \frac{|\nabla v|^4(-2v)^2}{(1-v^2)^3}. \quad (2)$$

(1)代入(2),得,在 x_0 点

$$0 \geq 2 \sum_{i,j} v_{ij}^2 + 2 \sum_{i,j} v_i v_{jj} - \frac{|\nabla v|^4(-2) + |\nabla v|^2(-2v)\Delta v}{(1-v^2)}.$$

由 Ricci 等式

$$\begin{aligned} \sum v_i v_{jj} &= \sum v_j v_{ji} = \sum v_j v_{ii} + \sum_{ijk} v_j v_k R_{kij} \\ &= \sum v_i (\Delta v)_i + \text{Ric}(\nabla v, \nabla v) \\ &\geq -\lambda_1 |\nabla v|^2. \end{aligned}$$

在 x_0 取坐标架,使 $v_i = 0$ ($i \neq 1$),由(1)

$$\sum v_{ii}^2 \geq \sum v_{ii}^2 \geq v_{ii}^2 - \frac{|\nabla v|^4 v^2}{(1-v^2)^2}.$$

(此式在 $v_1 \neq 0$ 时推得,如 $v_1 = 0$,则 $\nabla v = 0$,此式更无问题.)将以上结果综合起来,得

$$\begin{aligned} \frac{2|\nabla v|^4 v^2}{(1-v^2)^2} - 2\lambda_1 |\nabla v|^2 &\leq \frac{-2|\nabla v|^4 - 2v\Delta v |\nabla v|^2}{1-v^2}, \\ \frac{|\nabla v|^2 v^2}{1-v^2} - \lambda_1 (1-v^2) &\leq -|\nabla v|^2 + \lambda_1 v(v+a_0), \\ \frac{|\nabla v|^2}{1-v^2} (x_0) &\leq \lambda_1 (1+a_0 v) \leq \lambda_1 (1+a_0), \end{aligned} \quad (*)$$

因此, $\forall x \in M$, 都有

$$|\nabla v|^2 \leq \lambda_1 (1+a_0)(1-v^2).$$

以 $v = \left(u - \frac{1-k}{2}\right) / (1+\varepsilon) \frac{1+k}{2}$, $a_0 = \frac{1-k}{1+k} \frac{1}{1+\varepsilon}$ 代入,再令 $\varepsilon \rightarrow 0$,即

$$|\nabla u|^2 \leq \frac{2\lambda_1}{1+k} (1-u)(u+k).$$

定理 (P. Li-Yau). 设 M 为紧致的 Riemann 流形, $\partial M = \emptyset$, $\text{Ric}(M) \geq 0$. 又 d 表 M 的直径,则

$$\lambda_1 \geq \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{d} \right)^2.$$

证明: 取第一特征函数 u , 根据上述引理我们有梯度估计

$$|\nabla u|^2 \leq \frac{2\lambda_1}{1+k} (1-u)(u+k),$$

其中

$$1 = \sup u > \inf u = -k \geq -1.$$

取 $x_1, x_2 \in M$, 使 $u(x_1) = \sup u = 1, u(x_2) = \inf u = -k$. 用极小测地线 Γ 连接 x_1, x_2 , 则

$$\pi = \int_{-k}^1 \frac{du}{\sqrt{(1-u)(k+u)}} \leq \sqrt{\frac{2\lambda_1}{1+k}} \int_{x_1}^{x_2} ds \leq \sqrt{\frac{2\lambda_1}{1+k}} d,$$

即

$$\lambda_1 \geq \frac{1+k}{2} \left(\frac{\pi}{d} \right)^2 > \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{d^2}.$$

在以上方法的基础上, 最近钟家庆与杨洪苍将定理改进为

$\lambda_1 \geq \frac{\pi^2}{d^2}$, 得到了这一问题的最佳估计.

设 M 为紧致 Riemann 流形, $\partial M = \emptyset$, $\text{Ric}(M) \geq 0$, 仍设 u 为第一特征函数.

$$-k = \inf u < \sup u = 1, \quad 1 \geq k > 0.$$

令

$$v = \frac{u - \frac{1-k}{2}}{\frac{1+k}{2}(1+s)}, \quad a = \frac{1-k}{1+k},$$

则 v 满足

$$\begin{cases} \Delta v = -\lambda_1(v + a_s), \\ \sup v = \frac{1}{1+s}, \quad \inf v = \frac{-1}{1+s}, \\ a_s = \frac{a}{1+s}. \end{cases}$$

令 $v = \sin \theta$, 则 $-\frac{1}{1+\varepsilon} \leq \sin \theta \leq \frac{1}{1+\varepsilon}$, 而

$$\frac{|\nabla v|^2}{1-v^2} = |\nabla \theta|^2.$$

定义函数 $F(\theta) = \max_{\substack{x \in M \\ \theta(x) = \theta}} |\nabla \theta|^2 = \max_{\substack{x \in M \\ \theta(x) = \theta}} \frac{|\nabla v|^2}{1-v^2}$,

显然 $F(\theta)$ 是 $\left[-\frac{\pi}{2} + \delta, \frac{\pi}{2} - \delta\right] \rightarrow R$ 的连续函数, 其中 δ 满足

$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) = \frac{1}{1+\varepsilon}$, 并且

$$F\left(-\frac{\pi}{2} + \delta\right) = F\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) = 0.$$

采用这种术语, 引理1(特别是(*)式)可以改叙述成

引理 2. $F(\theta) \leq \lambda_1(1+a_\varepsilon)$, $a_\varepsilon = \frac{a}{1+\varepsilon}$, $a = \frac{1-k}{1+k}$.

从 Li-Yau 定理的证明可见, 如 $k=1$, 即 $a=0$, 那么 $\lambda_1 \geq \left(\frac{\pi}{d}\right)^2$ 的结果已有. 因此, 我们下面假定 $1 > a > 0$.

下一步是求出关于 $F(\theta)$ 较引理 2 更为精确的估计, 为此, 设

$$F(\theta) = \lambda_1(1 + a_\varepsilon \varphi(\theta)), \quad (2)$$

其中 $\varphi(\theta)$ 是 $\left[-\frac{\pi}{2} + \delta, \frac{\pi}{2} - \delta\right] \rightarrow R$ 的连续函数. 因为 F 在区间两端为零, 因此有

$$\varphi\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) = \varphi\left(-\frac{\pi}{2} + \delta\right) < -1,$$

而引理 1 此时可叙述成

$$\varphi(\theta) \leq 1.$$

定义, C^2 类函数 $\phi(\theta)$ 称为 $\varphi(\theta)$ 在 $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2} + \delta, \frac{\pi}{2} - \delta\right)$

的闸 (barrier) 函数, 如果

$$\begin{cases} \varphi(\theta) \leq \phi(\theta), & \forall \theta, \\ \varphi(\theta_0) = \phi(\theta_0), \\ \phi'(\theta_0) \geq 0, \end{cases}$$

于是,我们有下述两个引理:

引理 3. 如果 $y(\theta)$ 是 $\varphi(\theta)$ 在 θ_0 的闸函数,则有

$$\varphi(\theta_0) \leq \sin \theta_0 - \sin \theta_0 \cos \theta_0 y'(\theta_0) + \frac{1}{2} \cos^2 \theta_0 y''(\theta_0). \quad (3)$$

引理 4. 定义函数 $\phi(\theta)$ 为

$$\phi(\theta) = \begin{cases} \frac{\frac{4}{\pi}(\theta + \cos \theta \sin \theta) - 2 \sin \theta}{\cos^2 \theta}, & \theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \\ \phi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad \phi\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1, \end{cases} \quad (4)$$

则 $\phi(\theta)$ 满足 $\phi'(\theta) \geq 0$, 并且

$$\phi - \sin \theta + \sin \theta \cos \theta \phi' - \frac{1}{2} \cos^2 \theta \phi'' = 0. \quad (5)$$

引理 4 的证明是直接验证, 引理 3 的证明我们留待后面. 现在我们从这些引理出发来讨论本节的主要结果:

定理(钟家庆-杨洪苍). 设 M 为无边的紧 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq 0$, 则

$$\lambda_1 \geq \frac{\pi^2}{d^2}.$$

证明: 记 $F(\theta) = \lambda_1(1 + a_\theta \varphi(\theta))$, 同时记 $\phi(\theta)$ 为公式(4)中函数, 则我们有以下断定:

$$\varphi(\theta) \leq \phi(\theta). \quad (6)$$

这是因为, 如果(6)不成立, 那么因为 $\varphi\left(-\frac{\pi}{2} + \delta\right) = \varphi\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) < -1$, 而 $\phi'(\theta) \geq 0$, $\phi(\theta) \geq \phi\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$, 所以存在 $\theta_0 \in \left(-\frac{\pi}{2} + \delta, \frac{\pi}{2} - \delta\right)$, 使

$$\varphi(\theta_0) - \phi(\theta_0) = \max_{\theta \in [\frac{\pi}{2} + \delta, \frac{\pi}{2} - \delta]} (\varphi(\theta) - \phi(\theta)) = b > 0. \quad (7)$$

因此, $\phi(\theta) + b$ 是 $\varphi(\theta)$ 在 θ_0 的闸函数. 根据引理 3, 有

$$\begin{aligned} \varphi(\theta_0) &\leq \sin \theta_0 - \sin \theta_0 \cos \theta_0 (\phi + b)' + \frac{1}{2} \cos^2 \theta_0 (\phi + b)'' \\ &= \sin \theta_0 - \sin \theta_0 \cos \theta_0 \phi'(\theta_0) + \frac{1}{2} \cos^2 \theta_0 \phi''(\theta_0) \\ &= \phi(\theta_0). \end{aligned}$$

最后一步是根据引理 4 得出的, 这与 (7) 矛盾. 因而断言 (6) 成立. 这样我们就有

$$F(\theta) \leq \lambda_1(1 + a_s \varphi(\theta)) \leq \lambda_1(1 + a_s \phi(\theta)),$$

$$\text{即} \quad |\nabla \theta|^2 \leq \lambda_1(1 + a_s \phi(\theta)).$$

在 M 上取 x_1, x_2 , 使 $\theta(x_1) = \frac{\pi}{2} - \delta, \theta(x_2) = -\frac{\pi}{2} + \delta$, 用

极小测地线 γ 连接 x_1 和 x_2 , 有

$$\lambda_1^{1/2} d \geq \lambda_1^{1/2} L(\gamma) = \int_{\gamma} \lambda_1^{1/2} ds \geq \int_{-\frac{\pi}{2} + \delta}^{\frac{\pi}{2} - \delta} \frac{d\theta}{\sqrt{1 + a_s \phi(\theta)}}.$$

由引理 4, 易见 $\phi(0) = 0, \phi(-\theta) = -\phi(\theta), |a_s \phi(\theta)| < 1$.

因此

$$\begin{aligned} \lambda_1^{1/2} d &\geq \int_{-\frac{\pi}{2} + \delta}^{\frac{\pi}{2} - \delta} \frac{d\theta}{\sqrt{1 + a_s \phi(\theta)}} = \int_0^{\frac{\pi}{2} - \delta} \left[\frac{1}{\sqrt{1 + a_s \phi(\theta)}} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\sqrt{1 - a_s \phi(\theta)}} \right] d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2} - \delta} \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (4k-1)}{2 \cdot 4 \cdots (4k)} a_s^{2k} \phi^{2k} \right) d\theta \\ &\geq \pi - 2\delta. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 因而 $\delta \rightarrow 0$, 即有 $\sqrt{\lambda_1} \geq \frac{\pi}{d}$. 定理证毕.

现在剩下的唯一问题是验证引理 3. 证明引理 3 的方法是再一次应用极大值原理.

引理 3 之证明: 根据题设 $y(\theta)$ 是 $\varphi(\theta)$ 在 $\theta_0 \in \left(-\frac{\pi}{2} + \delta, \frac{\pi}{2} - \delta\right)$ 的闸函数. 即 $\varphi(\theta) \leq y(\theta)$, $\varphi(\theta_0) = y(\theta_0)$, $y'(\theta_0) \geq 0$. 考虑函数

$$G(x) = \left\{ \frac{|\nabla v|^2}{1-v^2} - \lambda_1(1 + a_\varepsilon y(\theta(x))) \right\} \cos^2 \theta(x), \quad (8)$$

因为 $y(\theta)$ 是 $\varphi(\theta)$ 的闸函数, 因而

$$G(x) \leq 0, \quad G(x_0) = 0, \quad \theta_0 = \theta(x_0),$$

即 $G(x)$ 在 x_0 达到极大值, 由极大值原理,

$$\nabla G(x_0) = 0, \quad \Delta G(x_0) \leq 0. \quad (9)$$

注意 $v = \sin \theta$. 有

$$\begin{aligned} v_i &= \cos \theta \cdot \theta_i \\ \Delta \theta &= \frac{\Delta v}{\cos \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} \nabla v \cdot \nabla \theta \\ &= \frac{-\lambda_1(\sin \theta + a_\varepsilon)}{\cos \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} |\nabla \theta|^2, \quad (10) \\ \Delta \cos^2 \theta &= 2(\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) |\nabla \theta|^2 - 2 \sin \theta \cos \theta \Delta \theta \\ &= 2\lambda_1 \sin \theta (\sin \theta + a_\varepsilon) - 2 |\nabla \theta|^2 \cos^2 \theta. \end{aligned}$$

(9) 可写成

$$\begin{aligned} 2 \sum v_i v_{ij} &= \lambda_1 [(1 + a_\varepsilon y)(-2 \sin \theta \cos \theta) + a_\varepsilon y' \cos^2 \theta] \theta_i, \\ 2 \sum v_{ii}^2 + 2 \sum v_i v_{ijj} &= \lambda_1 a_\varepsilon (y'' |\nabla \theta|^2 + y' \Delta \theta) \cos^2 \theta \\ &\quad - 2\lambda_1 a_\varepsilon y' (-2 \sin \theta \cos \theta) |\nabla \theta|^2 - \lambda_1 (1 + a_\varepsilon y) \Delta \cos^2 \theta \leq 0. \end{aligned}$$

将(10)诸式代入上两式, 并应用

$$\left(\sum_{i,j} v_{ij}^2 \right) (\sum v_i^2) \geq (\sum v_{ij} v_i v_{ij})^2$$

$$\begin{aligned} \text{及} \quad \sum v_i v_{ijj} &= -\lambda_1 |\nabla v|^2 + \text{Ric}(\nabla v, \nabla v) \\ &\geq -\lambda_1 |\nabla v|^2 = -\lambda_1 \cos^4 \theta |\nabla \theta|^2 \end{aligned}$$

可得, 在 x_0 点

$$\frac{1}{2} \lambda_1^2 [(1 + a_\varepsilon y)(-2 \sin \theta) + a_\varepsilon y' \cos \theta]^2 - 2\lambda_1^2 \cos^2 \theta (1$$

$$\begin{aligned}
& + a_s y) - \lambda_1^2 a_s (1 + a_s y) y'' \cos^2 \theta - \lambda_1^2 a_s [-\cos \theta (\sin \theta + a_s) \\
& + \sin \theta \cos \theta (1 + a_s y)] y' + \lambda_1^2 a_s \cdot 4 \cos \theta \sin \theta (1 + a_s y) y' \\
& - \partial \lambda_1^2 (1 + a_s y) [\sin \theta (\sin \theta + a_s) - (1 + a_s y) \cos^2 \theta] \leq 0,
\end{aligned}$$

消去 $\lambda_1^2 a_s$, 由上式得到

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{a_s} 2(1 + a_s y) [1 + a_s y - (1 + a_s \sin \theta)] \\
& + \frac{1}{2} a_s \cos^2 \theta y'^2 + \cos \theta \sin \theta (1 + a_s y) y' \\
& + \cos \theta (\sin \theta + a_s) y' - (1 + a_s y) y'' \cos^2 \theta \leq 0.
\end{aligned}$$

因此在 x_0 点

$$\begin{aligned}
y - \sin \theta & \leq -\left(\frac{1}{2} \cos \theta \sin \theta + \frac{1}{2} \frac{\sin \theta + a_s}{1 + a_s y} \cos \theta\right) y' \\
& + \frac{1}{2} \cos^2 \theta y'',
\end{aligned}$$

因为 $|y| \leq 1$, $0 < a_s < 1$, $1 \geq y \sin \theta$, $1 + a_s y > 0$,

$$\frac{a_s + \sin \theta}{1 + a_s y} \geq \frac{a_s y \sin \theta + \sin \theta}{1 + a_s y} \geq \sin \theta,$$

所以

$$\varphi(\theta_0) = y(\theta_0) \leq \sin \theta_0 - \cos \theta_0 \sin \theta_0 y'(\theta_0) + \frac{1}{2} \cos^2 \theta_0 y''(\theta_0).$$

引理证毕.

定理 (P. Li-Yau). 设 M 是带边界的紧致 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq 0$, $\partial M \neq \emptyset$. 设 ∂M 是凸的(即它对外法线方向而言的第二基本形是正的), 则 Neumann 条件的第一特征值 η_1 满足

$$\eta_1 \geq \frac{\pi^2}{2d^2},$$

其中 d 为 M 的直径.

证明: 如同上面一样, 取规格化的第一特征函数 u ,

$$\begin{cases} \Delta u = -\eta_1 u, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial M} = 0, \\ 1 = \sup u > \inf u = -k \geq -1. \end{cases}$$

考虑函数

$$G(x) = \frac{|\nabla u|^2}{(1+s-u)(k+s+u)},$$

$G(x)$ 是光滑到边界的函数. 对 $G(x)$ 应用极大值原理. 设 $G(x_0) = \sup G(x)$. 那么 x_0 可有两种情况. 如果 $x_0 \in M - \partial M$, 那么和定理(关于 λ_1) 的证明完全一样, 可得(令 $s \rightarrow 0$)

$$|\nabla u|^2 \leq \frac{2\eta_1}{1+k} (1-u)(u+k),$$

再逐字重复定理证明, 即有

$$\eta_1 \geq \frac{\pi^2}{2d^2}.$$

因此剩下的问题是排除 $x_0 \in \partial M$ 的可能性. 设 $x_0 \in \partial M$ 达到 $G(x)$ 的极大值. 取 x_0 附近的局部标架 $(e_1, \dots, e_n)$, 使 $\frac{\partial}{\partial \nu} = e_n$, 则因为 $G(x_0)$ 极大

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial \nu} &= \frac{\sum_{i=1}^n u_i u_{i,n}}{(1+s-u)(k+s+u)} \\ &\quad - \frac{|\nabla u|^2(1-k-2u)u_n}{(1+s-u)(k+s+u)^2} \geq 0, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{i=1}^{n-1} u_i u_{i,n}(x) \geq 0.$$

由 Hessian 及第二基本形的定义,

$$\begin{aligned} u_{ij} &= u_{ji} = H(e_i, e_j)(u) = e_i e_j u (\nabla_{e_j} e_i) u, \\ u_{i,n} &= e_i e_n u - (\nabla_{e_j} e_n) u = -(\nabla_{e_j} e_i) u \\ &= -(\nabla_{e_j} e_n)^T u \\ &= -\sum_{i=1}^{n-1} \langle \nabla_{e_i} e_i, e_j \rangle e_i u = -h_{ij} u_j, \end{aligned}$$

所以

$$\sum_{j=1}^{n-1} u_i u_{j,n} = -\sum_{i,j=1}^{n-1} h_{ij} u_i u_j \geq 0.$$

这和 $(h_{ij}) > 0$ 相矛盾. 除非 $u_i = 0, \forall i$, 但此时 $G(x_0) = 0$, 因而 $G(x) \equiv 0$, 即 $\nabla u \equiv 0$. 这是不可能的. 定理证毕.

下面将去掉 $\text{Ric}(M) \geq 0$ 的条件, 用梯度估计得到的一个结果是

定理 (P. Li-Yau). 设 M 是紧 Riemann 流形, $\partial M = \emptyset$, $\text{Ric}(M) \geq -(n-1)K$ ($K \geq 0$), 则

$$\lambda_1 \geq \frac{\exp\{-[1 + (1 + 4(n-1)^2 d^2 K)^{1/2}]\}}{(n-1)d^2},$$

其中 $d = M$ 的直径.

证明: 取规格化的第一特征函数 u , 设

$1 = \sup u$, 取 $\beta > 1$, 考虑

$$G(x) = \frac{|\nabla u|^2}{(\beta - u)^2}.$$

取极大点 $x_0 \in M$, 则 $\nabla G(x_0) = 0$, $\Delta G(x_0) \leq 0$. 由

$$G(x)(\beta - u)^2 = |\nabla u|^2, \quad \text{得}$$

$$\Delta G \cdot (\beta - u)^2 + 2\nabla G \cdot \nabla(\beta - u)^2 + G\Delta(\beta - u)^2 = \Delta|\nabla u|^2,$$

所以在 x_0 点有

$$\begin{aligned} 0 &\geq \Delta|\nabla u|^2 - G\Delta(\beta - u)^2 \\ &= 2\sum u_{ii}^2 + 2\sum u_i u_{iij} - 2G[(\beta - u)(-\Delta u) + |\nabla u|^2] \\ &= 2\sum u_{ii}^2 + 2\sum u_i (\Delta u)_i + 2\text{Ric}(\nabla u, \nabla u) \\ &\quad - 2G[\lambda_1 u(\beta - u) + |\nabla u|^2], \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad \sum u_{ii}^2 - \lambda_1 |\nabla u|^2 - (n-1)K|\nabla u|^2 - G[\lambda_1 u(\beta - u) + |\nabla u|^2] \leq 0.$$

在 x_0 选取局部标架, 使 $u_i = 0$ ($i = 2, \dots, n$), $u_1 = |\nabla u|$, 则 $u_1 \neq 0$ (否则 $|\nabla u| = 0$, 则 $G(x) = G(x_0) = 0$, 这是不可能的). 由 $\nabla G(x_0) = 0$, 有

$$\begin{cases} u_{11} = -\frac{|\nabla u|^2}{\beta - u}, \\ u_{ii} = 0, \quad i \neq 1. \end{cases} \quad (11)$$

$$\text{注意到} \quad \sum_{i,j=2}^n u_{ij}^2 \geq \sum_{i=2}^n u_{ii}^2 \geq \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=2}^n u_{ii}^2 \right) = \frac{1}{n-1} (\Delta u - u_{11})^2$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n-1} (\lambda u + u_{11})^2 - \frac{1}{n-1} [\lambda^2 u^2 + 2\lambda u u_{11} + u_{11}^2] \\
&\geq \frac{u_{11}^2}{2(n-1)} - \frac{1}{n-1} \lambda^2 u^2,
\end{aligned} \tag{12}$$

所以

$$\begin{aligned}
\sum_{i,j \geq 2} u_{ij}^2 - (\lambda_1 + (n-1)K) |\nabla u|^2 - \lambda_1 G u (\beta - u) \\
+ u_{11}^2 - G |\nabla u|^2 \leq 0.
\end{aligned}$$

以(11), (12)代入上式, 得

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2(n-1)} \frac{|\nabla u|^2}{(\beta - u)^2} - \frac{\lambda^2 u^2}{n-1} - (\lambda_1 + (n-1)K) |\nabla u|^2 \\
- \lambda_1 \frac{|\nabla u|^2 u}{\beta - u} \leq 0.
\end{aligned} \tag{13}$$

如令 $\alpha = \frac{u}{\beta - u}$, 则

$$\alpha \leq \frac{1}{\beta - u} \leq \frac{1}{\beta - 1}.$$

(13)式可写成

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2(n-1)} G^2(x_0) - \frac{\lambda^2}{n-1} \alpha^2 - (\lambda_1 + (n-1)K) G(x_0) \\
- \lambda_1 G(x_0) \alpha \leq 0.
\end{aligned}$$

将上式看成关于 $G(x_0)$ 的二次式, 易知

$$\begin{aligned}
G(x_0) &\leq 4(n-1) \left[\lambda + (n-1)K + \frac{\lambda}{\beta - 1} \right] \\
&= 4(n-1) \left(\frac{\lambda\beta}{\beta - 1} + (n-1)K \right).
\end{aligned}$$

因此,

$$|\nabla u| \leq \left[4(n-1) \left(\frac{\lambda\beta}{\beta - 1} + (n-1)K \right) \right]^{1/2} (\beta - u),$$

其中 $\beta > \sup u - 1$. 在 M 上以极小测地线 γ 连接 x_1 和 x_2 , $u(x_1) = 0$, $u(x_2) = \sup u - 1$, 那么

$$\log \frac{\beta}{\beta-1} \leq \int_{\Omega} \frac{|\nabla u|}{\beta-u} \leq \left[4(n-1) \left(\frac{\beta \lambda_1}{\beta-1} + (n-1)K \right) \right]^{1/2} d,$$

所以

$$\lambda_1 \geq \frac{\beta-1}{\beta} \left[\frac{1}{4(n-1)d^2} \left(\log \frac{\beta}{\beta-1} \right)^2 - (n-1)K \right].$$

取 β_0 , 使

$$\frac{\beta-1}{\beta} \left[\frac{1}{4(n-1)d^2} \left(\log \frac{\beta}{\beta-1} \right)^2 - (n-1)K \right]$$

极大, 即得定理的证明.

§ 5. 高阶特征值的估计

现在我们转向高阶特征值的研究. 从 R^n 中域的 Dirichlet 问题开始.

设 Ω 是 R^n 中的有界域, 考虑 Dirichlet 边界条件的特征值问题

$$\begin{cases} \Delta \phi = -\lambda \phi, \\ \phi|_{\partial \Omega} = 0. \end{cases}$$

利用热核函数和 Tauber 型定理, H. Weyl 于 1912 年首先证明了渐近式

$$\lambda_k \sim C_n \left(\frac{k}{V} \right)^{2/n} \quad (k \rightarrow \infty),$$

其中 $C_n = (2\pi)^2 / \left(\frac{\omega_{n-1}}{n} \right)^{2/n}$, $\omega_{n-1} = \text{Area}(S^{n-1})$.

在此基础上, Polya (1960) 提出了著名的猜想: 对于任意 k ,

$$\lambda_k \geq C_n \left(\frac{k}{V} \right)^{2/n}, \quad V = \text{Vol}(\Omega).$$

Polya 本人在 $n=2$ 时, 证明了对一些特殊的平面区域猜想成立.

1980 年, E. Lieb 证明存在较 C_n 为小的常数 $\tilde{C}_n$, $\lambda_k \geq \tilde{C}_n \left(\frac{k}{V} \right)^{2/n}$.

关于这一问题的最新结果是

定理 (Li-Yau). 对于任何 k , 有

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i \geq \frac{n C_n k}{n+2} \left(\frac{k}{V}\right)^{\frac{2}{n}}.$$

系. 因为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_k$, 所以

$$\lambda_k \geq \frac{n C_n}{n+2} \left(\frac{k}{V}\right)^{\frac{2}{n}}.$$

为了证明定理, 首先需要以下引理.

引理. 如 $f: R^n \rightarrow R$, 满足: $1^\circ 0 \leq f \leq M$, $2^\circ \int_{R^n} f(x) |z|^2 dz \leq M_2$, 此处 M_1, M_2 为两个正常数, 则

$$\int_{R^n} f(z) dz \leq \left(M_1 \frac{\omega_{n-1}}{n}\right)^{\frac{2}{n+2}} M_2^{\frac{n}{n+2}} \left(\frac{n+2}{n}\right)^{\frac{n}{n+2}}.$$

证明: 选择 R_0 , 使 $\int_{|z| < R_0} |z|^2 M_1 dz = M_2$.

令

$$g(z) = \begin{cases} M_1, & |z| < R_0, \\ 0, & |z| \geq R_0, \end{cases}$$

自然有 $\int_{R^n} |z|^2 g(z) dz = M_2$. 同时

$$\begin{aligned} & (|z|^2 - R_0^2)(f(z) - g(z)) \\ &= \begin{cases} (|z|^2 - R_0^2)(f(z) - M_1) \geq 0, & |z| < R_0, \\ (|z|^2 - R_0^2)f(z) \geq 0 & |z| \geq R_0, \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} R_0^2 \int_{R^n} (f(z) - g(z)) &\leq \int_{R^n} |z|^2 (f - g) \\ &= \int_{R^n} |z|^2 f - \int_{R^n} |z|^2 g = \int_{R^n} |z|^2 f - M_2 \leq 0, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} R_0^2 \int_{R^n} f dz &\leq R^2 \int_{R^n} g = M_1 R_0^2 \text{Vol}(B(R_0)) \\ &= \frac{M_1}{n} R_0^{n+2} \omega_{n-1}, \\ \int_{R^n} f(z) dz &\leq \frac{M_1}{n} R_0^n \omega_{n-1}. \end{aligned}$$

$$\text{由 } M_1 = \int_{R^n} |z|^2 g = M_1 \omega_{n-1} \int_0^{R_0} r^{n+1} dr$$

决定 R_0 , 解得 $R_1 = \left(\frac{M_2}{M_1} \frac{n+2}{\omega_{n-1}} \right)^{\frac{1}{n+2}}$, 代入上式即得引理的

证明.

现在回到 Li-Yau 定理的证明.

设 $\{\phi_i\}_{i=1}^k$ 是相应于 $\{\lambda_i\}$ 的正交特征函数. 令

$$\Phi(x, y) = \sum_{i=1}^k \phi_i(x) \phi_i(y),$$

记 $\Phi(x, y)$ 对 x 的 Fourier 变换为 $\hat{\Phi}(z, y)$, 即

$$\hat{\Phi}(z, y) = \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{-\frac{n}{2}} \int_{R^n} \Phi(x, y) e^{ix \cdot z} dx.$$

由 Planchel 公式

$$\int_{R^n} \Phi^2(x, y) dx = \int_{R^n} |\hat{\Phi}(x, y)|^2 dz,$$

所以, 一方面

$$\begin{aligned} \int_{R^n} \int_{R^n} |\hat{\Phi}(z, y)|^2 dz dy &= \int_{R^n} \int_{R^n} \Phi^2(x, y) dx dy \\ &= \int_{Q \times Q} \Phi^2(x, y) dx dy \\ &= \sum \int_Q \phi_i(x) \phi_i(x) dx \int_Q \phi_i(y) \phi_i(y) dy = k, \end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned} \int_{R^n} |\hat{\Phi}(z, y)|^2 dy &= \int_Q (2\pi)^{-n} \left| \int_{R^n} \phi(x, y) e^{ix \cdot z} dx \right|^2 dy \\ &= \int_Q (2\pi)^{-n} \left| \int_Q \phi(x, y) e^{ix \cdot z} dx \right|^2 dy. \end{aligned}$$

因为 $f \rightarrow Tf = \int_Q \Phi(x, y) f dx$, 是 $L^2(Q) \rightarrow L^2(Q)$ 中由 $\{\phi_1, \dots, \phi_k\}$ 张成的子空间的投影变换, 所以

$$\|f\|^2 \geq \|Tf\|^2,$$

即

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2\pi} \right)^n \int_{\Omega} \left| \int_{\Omega} \Phi(x, y) e^{iz \cdot x} dz \right|^2 dy \\ & \leq \left(\frac{1}{2\pi} \right)^n \int_{\Omega} \int_{\Omega} |e^{iz \cdot x}|^2 dz dy \\ & = (2\pi)^{-n} V. \end{aligned}$$

同时,由 Fourier 变换熟知性质

$$\left(i \frac{\partial}{\partial x_j} \widehat{\Phi} \right)(z, y) = z_j \widehat{\Phi}(z, y),$$

$$\begin{aligned} \text{由 Plancherel 公式} & \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\Omega} |z|^2 |\widehat{\Phi}|^2(z, y) dy dz \\ & = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\Omega} |\nabla_x \widehat{\Phi}|^2 dy dx \\ & = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\Omega} |\nabla_x \Phi|^2(x, y) dy dx \\ & = - \int_{\Omega} \int_{\Omega} \Phi(x, y) \Delta_x \Phi(x, y) dy dx = \sum \lambda_i. \end{aligned}$$

将引理应用于

$$F(x) = \int_{\Omega} |\widehat{\Phi}(z, y)|^2 dy,$$

其中 $M_1 = (2\pi)^{-n} V$, 而 $M_2 = \sum_{i=1}^k \lambda_i$, 即得定理.

在第二节及第三节中我们看到热核函数与 Laplace 算子的特征值和特征函数有着密切的关系. 下面我们将给出郑绍远及 Peter Li 利用热核来估计流形上高阶特征值下界的方法.

设 $\{\varphi_i\}$ 是由特征函数构成的一组正交基. 相应的特征值为 $\{\lambda_i\}$, 那么我们知道热核 $H(x, y, t)$ 可表成

$$H(x, y, t) = \sum_i e^{-\lambda_i t} \varphi_i(x) \varphi_i(y).$$

根据热核的半群性质有

$$H(x, y, t) = \int_M H(x, z, s) H(z, y, t-s) dz, \quad 0 < s < t.$$

因此

$$H(x, x, 2t) = \int H(x, z, t)^2 dz.$$

另一方面

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_M H(x, z, t)^2 dz &= 2 \int_M H(x, z, t) \Delta H(x, z, t) dz \\ &= -2 \int |\nabla_z H(x, z, t)|^2 dz \\ &\leq -2C \left(\int |H(x, z, t)|^{\frac{2n}{n-2}} dz \right)^{\frac{n-2}{n}}. \end{aligned}$$

其中最后一式是 Sobolev 不等式, C 为 M 的 Sobolev 常数.

因为 $\forall 0 < t$ 有 $\int H(x, z, t) dz \leq 1$, 所以

$$\left(\int_M |H(x, z, t)|^{\frac{2n}{n-2}} dz \right)^{\frac{n-2}{n}} \geq \left(\int_M H(x, z, t)^2 dz \right)^{\frac{2+n}{n}}.$$

注意到 $\lim_{t \rightarrow 0} H(x, x, t) = \infty$, 根据以上几式我们得到

$$H(x, x, 2t) \leq \left(\frac{4}{n} C t \right)^{-\frac{n}{2}}.$$

将上式积分, 注意 $\lambda_i \leq \lambda_k$, 当 $i < k$ 时, 得到

$$k e^{-2\lambda_k t} \leq \sum e^{-2\lambda_i t} \leq \left(\frac{4}{n} C t \right)^{-\frac{n}{2}} \text{Vol}(M).$$

令 $2\lambda_k t = \frac{n}{2}$, 上式成为

$$k e^{-\frac{n}{2}} \leq \left(\frac{C}{n} \cdot \frac{n}{\lambda_k} \right)^{-\frac{n}{2}} \text{Vol}(M),$$

于是

$$\lambda_k \geq \frac{C}{e} \cdot \left[\frac{k}{\text{Vol}(M)} \right]^{\frac{2}{n}}.$$

§ 6. 结点 (nodal) 集与特征值的重数

在特征值的研究中, 极小极大原理有着基本的重要性. 在前面我们已经看到它对估计特征值的意义. 本节将展示它的另一应用, 这就是 Courant 结点域定理与关于 Riemann 曲面特征值重

数估计的 S. Y. Cheng 定理.

设 M 是紧致带边界的 Riemann 流形 (可能 $\partial M = \emptyset$). 我们将讨论两类特征值问题:

1° $\partial M = \emptyset$, 此时特征值 $0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$.

2° $\partial M \neq \emptyset$, 边界条件为 Dirichlet 条件, $0 < \lambda_1 < \lambda_2 \leq \dots$.

定义. 设 f 是 M 上某一椭圆型方程的解, $f^{-1}(0) \subset M$ 称为 f 的结点集. 开集 $M \setminus f^{-1}(0)$ 的任一连通分支称为 f 的一个结点域.

如果 f 是 Laplace 算子的特征函数, 那么因为在每个结点域中 f 具有相同的符号, 所以 f 对任一结点域而言是满足 Dirichlet 边界条件的第一特征函数. 这样就可能将涉及第 i 个特征值的问题化为第一特征值问题讨论.

结点集的整体结构一般十分复杂, 还有待人们去研究. 而研究其内部结构的根据是 L. Bers 关于线性椭圆型方程解的局部性状的結果 (Comm. Pure and Applied Math., 8(1955)473—496).

定理 (Lipman Bers). 设

$$L\phi(x) = \sum_{r=0}^m \sum a_{i_1 \dots i_r}(x) \frac{\partial^r}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}} \phi(x) = 0$$

是在原点 ($\in R^n$) 附近的 C^∞ 系数的椭圆型方程. $\phi(x)$ 是它的解. ϕ 在原点的零点重数为 N , 则在原点附近

$$\phi(x) = P_N(x) + O(|x|^{N+\epsilon}), \quad 0 < \epsilon < 1,$$

其中 $P_N(x)$ 是阶为 N 的齐次多项式. 满足

$$\sum a_{i_1 \dots i_r}(0) \frac{\partial^r P_N(x)}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}} = 0.$$

将此结果用于 Riemann 流形特征函数的结点集. 由 N. Aronszajn 关于 Riemann 流形上二阶椭圆型方程的唯一性定理, 任何非零特征函数其零点均是有限阶的, 如 $P \in f^{-1}(0)$, 采用 P 点的正规坐标, 则在 P 点附近, $f(x)$ 可以表示成

$$f(x) = P_N(x) + O(|x|^{N+\epsilon}),$$

其中 P_N 是阶为 N 的球调和多项式, 即满足

$$\sum \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} P_N(x) = 0$$

的 N 次多项式, 不仅如此, 尚可进一步证明, 在 P 点附近, 存在一个 C^1 -微分同胚 Φ , 使

$$f(x) = P_N(\Phi(x)).$$

利用这些准备, S. Y. Cheng 证明了以下关于结点集的局部性状定理:

定理 (S. Y. Cheng). 设 M 是 n 维 C^∞ Riemann 流形, 如 $f \in C^\infty(M)$, 满足 $(\Delta + h(x))f = 0$, $h \in C^\infty(M)$, 则除去一低维 ($\dim < n - 1$) 闭集外, $f^{-1}(0)$ 组成 $n - 1$ 维 C^∞ -流形.

证明: 用归纳法, $n = 1$ 是明显的. 设定理对 $n - 1$ 维正确, 现在考虑 n 维情况, 由上已知就局部而言 $f^{-1}(0) \sim P_N^{-1}(0)$, 其中 “ $\sim$ ” 表 C^1 -微分同胚. 如果 $N = 1$, $P_1^{-1}(0)$ 显然是 $C^\infty - (n - 1)$ 维流形.

如果 $N > 1$, 则由 P_N 的齐次性

$$P_N^{-1}(0) = \{tx; t > 0, P_N|_{S^{n-1}}(x) = 0\}.$$

但熟知 $P_N|_{S^{n-1}}$ 是 S^{n-1} 的特征函数, 当 $N > 1$ 时, P_N 非 S^{n-1} 的第一特征函数, 它在 S^{n-1} 上必有零点, 因此 $P_N^{-1}(0)$ 以原点为奇点, 根据归纳法, $P_N^{-1}(0)$ 除去一低维闭集 A ($\dim A < n - 1$) 处是光滑的, 即 $f^{-1}(0) \setminus \Phi^{-1}(A) = M_0$ 是 $n - 1$ 维 C^1 -流形 (其中 Φ 是上文所述的 C^1 -微分同胚). 下证 M_0 是 C^∞ 的.

设 $y_0 \in M_0$, 则 $f(y_0) = 0$, $\Phi(y) \in A$, 利用上述同样的论证于 y_0 的局部, 则在 y_0 的附近, $f(x) \sim P_{N'}(x)$, 其中 $P_{N'}$ 是 N' 次球调和函数.

下证 $N' = 1$. 如果 $N' > 1$, 那么前面已经证明, 0 是 $P_{N'}^{-1}(0)$ 的奇点, 而在 y 附近 M_0 与 $P_{N'}^{-1}(0)$ 是 C^1 -微分同胚, 因而 y 也是 M_0 的奇点, 导致矛盾.

因此 $N' = 1$, 但因 $f(x) \sim P_{N'}(x)$, 所以 $df|_{y_0} \neq 0$, M_0 在 y_0 局部是 C^∞ 的. 证毕.

系. 如 M 是紧致的 Riemann 曲面. f 是任一特征函数, 则 f 的结点集具有以下性质:

1° 结点集由有限条 C^2 -immersed circles 组成 (所谓 C^2 -

immersed circle 指 $\Phi(S^1)$, 其中 $S^1 \rightarrow M$ 是浸入).

2° 结点线上的临界点是孤立的.

3° 当结点线相交时, 它们是周角的分角线.

证明: 只要注意到, 当结点线相交时, 在交点附近与 R^2 中球调和多项式的结点集是 C^1 -微分同胚. 如果 $P_N(x, y)$ 是 R^2 上的球调和多项式, 令 $z = x + \sqrt{-1}y$, 则 $P_N(z)$ 是 $\operatorname{Re} z^N$ 和 $\operatorname{Im} z^N$ 的实线性组合, 则 $P_N|_{S^1}$ 上是 $\cos N\theta$ 与 $\sin N\theta$ 的线性组合. 其零点将 S^1 均分成 $2N$ 等分. 而 $P_N^{-1}(0) = \{x | x > 0, P_N|_{S^1}(x) = 0\}$. 因此 $P_N^{-1}(0)$ 由通过 0 点的 $2N$ 条等分周角的直线组成. 在指数映射下, 这些直线映成等角的基点出发的测地线.

下面证明 Courant 的结点域定理.

定理. 设 M 是紧致的 C^∞ 流形, λ_i 表其第 i 个特征值, 则

1° 如果 $\partial M \neq \emptyset$, 则 λ_i 的结点域的个数 $\leq i$.

2° 如果 $\partial M = \emptyset$, 则 λ_i 的结点域个数 $\leq i + 1$.

证明: 只考虑 $\partial M \neq \emptyset$ 的情况, 而 $\partial M = \emptyset$ 的情况完全类似. 设 ϕ_i 是 M 的第 i 个特征函数, 又设 $Q_1, Q_2, \dots, Q_{i+1}, \dots$ 是 ϕ_i 的结点域, 定义 ($j \leq i$)

$$\phi_i^j = \begin{cases} \phi_i, & \text{在 } Q_j \text{ 中,} \\ 0, & \text{在 } Q_j \text{ 外.} \end{cases}$$

因 $\dim\{\phi_1^i, \dots, \phi_i^i\} > \dim\{\phi_1, \dots, \phi_{i-1}\}$, 可以找到不全为零的实数 $a_1, \dots, a_i$, 满足

$$\phi = \sum_{j=1}^i a_j \phi_i^j \perp \{\phi_1, \dots, \phi_{i-1}\},$$

根据极小极大原理,

$$\lambda_i \leq \frac{\int |\nabla \phi|^2}{\int \phi^2} = \frac{\sum_{j=1}^i a_j^2 \int_{Q_j} |d\phi_i|^2}{\sum_{j=1}^i a_j^2 \int_{Q_j} \phi_i^2},$$

根据前面的定理,除去一低维点集外, ϕ_i 的结点集由 $n-1$ 维 C^∞ 流形组成.因此由 Stokes 公式

$$\int_{\partial_i} |d\phi_i|^2 = \int_{\partial_i} -\Delta\phi_i\phi_i = \lambda_i \int_{\partial_i} \phi_i^2,$$

所以

$$\frac{\int_M |d\phi|^2}{\int \phi^2} = \lambda_i.$$

因此, ϕ 是 C^∞ 的.并满足 $\Delta\phi + \lambda_i\phi = 0$.如果结点域多于 i 个,则因 $\phi|_{\partial_{i+1}} = 0$,可得 $\phi \equiv 0$ 在 M 上,得到矛盾.

系. 1° 当 $\partial M \neq \emptyset$ 时,第一特征函数在 M 中不改变符号,即 ϕ_1 的结点域的个数 $=1$;而 $\phi_2 \perp \phi_1$, ϕ_2 在 M 中必改变符号.所以 ϕ_2 的结点数 $=2$.

2° 当 $\partial M = \emptyset$ 时,因 $\int_M \phi_1 = 0$, ϕ_1 必改变符号,因此, ϕ_1 的结点域的个数 $=2$.

因为对 Riemann 面而言,其结点集的结构相对比较简单,根据 Courant 结点域定理,可以获得关于特征值重数的信息,为此,我们首先需要以下拓扑引理:

引理. 设 M 是紧致 Riemann 曲面,其亏格为 g . $\phi_i: S^1 \rightarrow M$ ($1 \leq i \leq 2g+1$, $i \geq 1$)是 M 上的 C^1 闭曲线.并且 $\phi_i(S^1) \cap \phi_k(S^1)$, $i \neq k$,仅由有限个点组成,则 $M \setminus \phi_1(S^1) \cup \cdots \cup \phi_{2g+1}(S^1)$ 至少是 $g+1$ 连通的.

证明:从以下的证明过程可见,只需证 $g=1$ 的情况即可,即要证 $M \setminus \phi_1(S^1) \cup \cdots \cup \phi_{2g+1}(S^1)$ 不是单连通的.

M 的亏格数为 g ,熟知 $\dim H(M, \mathbb{Z}) = 2g$,因此存在不全为零的 $n_j \in \mathbb{Z}$ ($j=1, \dots, 2g+1$)使 $\sum n_j \phi_j \sim 0$,不妨假定 $n_1 \neq 0$,根据假定,存在 $x_0 \in \phi_1(S^1)$ 使 ϕ_1 在 $\phi_1^{-1}(x_0) \in S^1$ 的局部是 C^1 -微分同胚.同时 $x_0 \notin \phi_2(S^1) \cup \cdots \cup \phi_{2g+1}(S^1)$.在 M 上作过 x_0 与 ϕ_1 相垂直(在 x_0)的,同时与 $\phi_2(S^1) \cup \cdots \cup \phi_{2g+1}(S^1)$ 不相交的 C^1 曲线 α ,即 $\alpha: (-1, 1) \rightarrow M$,使

$$\begin{aligned} & \alpha|_{(-1,1)} \cap (\phi_1(S^1) \cup \cdots \cup \phi_{2g+1}(S^1)) \\ & = \{\alpha(0)\} = \{x_0\}. \end{aligned}$$

如果 $M \setminus \phi_1(S^1) \cup \cdots \cup \phi_{2g+1}(S^1)$ 是单连通的, 那么可以找到 C^1 曲线 $\beta: [-1, 1] \rightarrow M \setminus \phi_1(S^1) \cup \cdots \cup \phi_{2g+1}(S^1)$, 使 $\beta(-1) = \alpha(-\frac{1}{2})$, $\beta(1) = \alpha(1)$. 连接 $\alpha|_{[-1/2, 1/2]} \cup \beta|_{[-1, 1]}$ 就得到一条在 x_0 与 $\phi_1(S^1)$ 正交, 除 x_0 外全在 $M \setminus \phi_1(S^1) \cup \cdots \cup \phi_{2g+1}(S^1)$ 内的闭曲线. 在曲线 $\phi_1(S^1)$ 点 x_0 的邻域都如法炮制. 这样我们就得到一个单 C^1 映射

$$\begin{aligned} \psi: (-1, 1) \times S^1 & \rightarrow M \setminus \phi_1(S^1) \cup \cdots \cup \phi_{2g+1}(S^1), \\ \text{Image}(\psi) \cap \phi_1(S^1) & \subset \phi_1(S^1) \text{ 上 } x_0 \text{ 的某邻域}. \end{aligned}$$

取非负函数 $f \in C_0^\infty((-1, 1))$, 使 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1$. 则 $\omega = f(t) dt$ 是 $(-1, 1) \times S^1$ 上的闭形式. ϕ 是单, C^1 映射, $\phi^* \omega$ 是 M 上闭形式. 因为 $\sum n_i \phi_i \sim 0$, 所以 $(\phi^{-1})^* \omega(\sum n_i \phi_i) = 0$. 但是

$$(\phi^{-1})^* \omega \left(\sum_{j=1}^{2g+1} n_j \phi_j \right) = n_i \int_{-1}^1 f(t) dt \neq 0,$$

得到矛盾.

现在我们已经可以证明本节主要结果.

定理 (S. Y. Cheng, *Comment. Math. Helvetici*, **51** (1976), 43—55). 设 M 是紧致的 Riemann 曲面, 亏格数为 g , 则第 i 个特征值 λ_i 的重数 m_i 满足

$$m_i \leq \frac{1}{2} (2g + i + 1)(2g + i + 2).$$

证明: 任取一个固定的相应于 λ_i 的特征函数 ϕ_i . 设 $x_0 \in \phi_i$ 的结点集, 则我们断言 ϕ_i 在 x_0 的零阶数 $\leq 2g + i$.

由关于结点集的结构知, 如 x_0 的零阶数 $= k$ 的话, 则从 x_0 出发有 k 条结点线, 因此如 $k > 2g + i$, 则由引理, $M \setminus \phi_i^{-1}(0)$ 至少是 $i + 1$ 连通的, 再由 Courant 定理, $M \setminus \phi_i^{-1}(0)$ 至多是 i 连通的, 此为矛盾

下面证明定理. 为简明起见, 看 $i = 1$ 的情形. 其它的 i 的

证明完全一样。

任取 $P \in M$ 。令 M 在 P 点的正规坐标为 x, y ，令 λ_i 的特征空间为 $V_i = \{\varphi | \Delta\varphi = -\lambda_i\varphi\}$ 。令 $N = \frac{1}{2}(2g+3)(2g+2)$ 。考虑映射 $T: V_i \rightarrow R^N$ 如下：

$$\varphi \rightarrow \left(\dots, \frac{\partial^{v_1+v_2}\varphi}{\partial x^{v_1}\partial x^{v_2}}(p), \dots \right), 0 \leq v_1 + v_2 \leq 2g+2.$$

如果 $\dim V_i = m_i > N$ 的话，则 $\ker T \neq \emptyset$ ，即存在 $\varphi \in \ker T$ ，使 φ 在 P 点的零阶数 $> 2g+1$ ，因而与前面断言矛盾。因此 $m_i \leq N = \frac{1}{2}(2g+2)(2g+3)$ 。定理证毕。

注：1) 在以上的研究中，如果注意到特征函数 φ ，满足 $\Delta\varphi = -\lambda_i\varphi$ ，因而 $\varphi(p), \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}(p), \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}(p)$ 并非独立，而是有一线性关系。因此，

$$\left(\dots, \frac{\partial^{v_1+v_2}\varphi}{\partial x^{v_1}\partial y^{v_2}}(p), \dots \right)$$

仅落在 R^N 的低维子空间中，根据这一观察，G. Besson 将 m_i 的估计改进为

$$m_i \leq 4g + 2i + 1.$$

(*Ann. Inst. Fourier, Grenoble*, 30(1980).)

2) 如果 $g=0$ ，即 M 同胚于 S^2 ，则 $m_i \leq 3$ 。对于 S^2 的标准度量，Cheng 的估计正好达到。

§ 7. 关于相邻两特征值之差

高阶特征值估计的一个侧面是给出相邻两特征值之差的尽可能精确的估计。这一方面我们将限于提及两个结果，一是早在 1956 年由 Payne-Polya-Weinberger 给出的上界，一是新近由 B. Wang 及 S. T. Yau 给出的下界。

定理 (Payne-Polya-Weinberger)。设 Ω 是 R^N 中有界区域， λ_k 是 Ω 的第 k 个特征值 (Dirichlet 条件)，则下述估计成立。

$$\lambda_{k+1} - \lambda_k \leq \frac{4 \sum_{i=1}^k \lambda_i}{Nk}.$$

证明: 根据极小极大原理, 如果 u_i 是相应于 λ_i 的满足 Dirichlet 边界条件的特征函数, 则

$$\lambda_{k+1} = \inf_{\substack{\int_{\partial} \varphi u_i = 0 \\ i=1, \dots, k \\ \varphi|_{\partial\Omega} = 0}} \frac{\int_{\Omega} |\nabla \varphi|^2}{\int_{\Omega} \varphi^2},$$

不失一般性, 我们可以假定 u_k 是正交规格化的, 即

$$\int_{\Omega} u_i u_j = \delta_{ij}.$$

现在我们来选取适当的试测函数 φ . 任意固定 $i (1 \leq i \leq k)$, 取一待定函数 g , 令

$$\varphi_i = g u_i - \sum_j a_{ij} u_j,$$

显然 $\varphi_i|_{\partial\Omega} = 0$. 条件 $\int \varphi_i u_c = 0$ 给出

$$0 = \int g u_i u_c - \sum_j a_{ij} \int u_j u_c = \int g u_i u_c - a_{ic},$$

所以 $a_{ic} = a_{ci}$,

$$\int_{\Omega} \varphi_i^2 = \int_{\Omega} g u_i \varphi_i - \int_{\Omega} \sum_j a_{ij} u_j \varphi_i = \int g u_i \varphi_i,$$

$$\int |\nabla \varphi_i|^2 = - \int \varphi_i \Delta \varphi_i,$$

$$\Delta \varphi_i = \Delta g u_i + 2 \nabla g \cdot \nabla u_i + g \Delta u_i - \sum_j a_{ij} a_{ij} \Delta u_j$$

$$= \Delta g u_i + 2 \nabla g \cdot \nabla u_i - \lambda_i g u_i + \sum_j \lambda_j a_{ij} u_j,$$

所以

$$\int |\nabla \varphi_i|^2 = - \int \Delta g \varphi_i u_i - 2 \int \nabla g \cdot \nabla u_i \cdot \varphi_i + \lambda_i \int g u_i \varphi_i,$$

其中

$$\sum_j -2 \int \varphi_i \nabla g \cdot \nabla u_j = -2 \sum_j \int g \nabla g \cdot u_i \nabla u_j$$

$$\begin{aligned}
& + 2 \sum_{ij} a_{ij} \int u_i \nabla u_i \cdot \nabla g \\
& - \sum_i \left(-\frac{1}{2} \int \nabla g^2 \cdot \nabla u_i^2 \right) + \sum_{ij} a_{ij} \int \nabla(u_i u_j) \nabla g \\
& = \sum_i \frac{1}{2} \int u_i^2 \Delta g^2 - \sum_{ij} a_{ij} \int u_i u_j \Delta g, \quad (*) \\
\sum_i \int |\nabla \varphi_i|^2 & = \sum_i \left(- \int \varphi_i u_i \Delta g \right) + \frac{1}{2} \sum_i \int u_i^2 \Delta g^2 \\
& - \sum_{ij} a_{ij} \int u_i u_j \Delta g + \sum_i \lambda_i \int g u_i \varphi_i \\
& = - \sum_i \int u_i^2 g \Delta g + \sum_{ij} a_{ij} \int u_i u_j \Delta g + \frac{1}{2} \sum_i \int u_i^2 \Delta g^2 \\
& - \sum_{ij} a_{ij} \int u_i u_j \Delta g + \sum_i \lambda_i \int g u_i \varphi_i \\
& = \sum_i \int u_i^2 |\nabla g|^2 + \sum_i \lambda_i \int \varphi_i^2 \\
& \leq \sum_i \int u_i^2 |\nabla g|^2 + \lambda_k \sum_i \int \varphi_i^2.
\end{aligned}$$

因为 $\forall i, \lambda_{k+1} \int \varphi_i^2 \leq \int |\nabla \varphi_i|^2$, 所以

$$\lambda_{k+1} - \lambda_k = \frac{\sum \int u_i^2 |\nabla g|^2}{\sum \int \varphi_i^2}.$$

取 $g = g_0(x) = \sum_{i=1}^N a_i x_i, \sum a_i^2 = 1$, 则 g 满足

$$\Delta g = 0, |\nabla g| = 1.$$

于是

$$\lambda_{k+1} - \lambda_k \leq \frac{\sum_i \int u_i^2}{\sum_i \int \varphi_{i0}^2} = \frac{k}{\sum_i \int \varphi_{i0}^2}.$$

其中 $\varphi_{ia} = g_a(x)u_i = \sum_j a_{ij}u_j$, 由(*)式

$$\begin{aligned}\sum_i \int_{\Omega} u_i^2 &= k = -2 \sum_i \int_{\Omega} \varphi_{ia} (\nabla g \cdot \nabla u_i) \\ &= -2 \sum_i \int_{\Omega} \varphi_{ia} \left(\sum_j a_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_j} \right).\end{aligned}$$

对 $a = (a_1, \dots, a_N) \in S^{N-1}$ 进行平均. 取规格化的积分 $\int_{S^{N-1}} da = 1$, 则由 Schwarz 不等式

$$\left| \sum \xi_i \eta_i \right| \leq \left(\sum \xi_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum \eta_i^2 \right)^{1/2}$$

得到

$$\begin{aligned}\frac{k}{2} &= - \sum_i \int_{S^{N-1}} \int_{\Omega} \varphi_{ia} \left(\sum_j a_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_j} \right) \\ &\leq \left(\int_{\Omega} \int_{S^{N-1}} \sum_i \varphi_{ia}^2 \right)^{1/2} \left[\sum_i \int_{\Omega} \int_{S^{N-1}} \left(\sum_j a_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_j} \right)^2 \right]^{1/2}.\end{aligned}$$

利用熟知的事实 $\int_{S^{N-1}} a_j a_c = \begin{cases} \frac{1}{N}, & j = c, \\ 0, & j \neq c. \end{cases}$

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} \int_{S^{N-1}} \sum_i \left(\sum_j a_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_j} \right)^2 &= \sum_i \int_{\Omega} \frac{1}{N} \sum_j \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_j} \right)^2 \\ &= \sum_i \frac{1}{N} \int |\nabla u_i|^2 = \frac{1}{N} \sum_i \lambda_i \int u_i^2 = \frac{\sum \lambda_i}{N},\end{aligned}$$

所以

$$\frac{k^2}{4} \leq \frac{\sum \lambda_i}{N} \cdot \sum_i \int_{\Omega} \int_{S^{N-1}} \varphi_{ia}^2.$$

因为 $\forall a \in S^{N-1}, (\lambda_{k+1} - \lambda_k) \sum_i \int_{\Omega} \varphi_{ia}^2 \leq k$,

所以

$$(\lambda_{k+1} - \lambda_k) \sum_i \int_{\Omega} \int_{S^{N-1}} \varphi_{ia}^2 \leq k,$$

所以

$$\frac{k^2}{4} \leq \frac{\sum \lambda_i}{N} \frac{k}{(\lambda_{k+1} - \lambda_k)},$$

$$\text{即 } \lambda_{k+1} - \lambda_k \leq \frac{4}{Nk} \sum_{i=1}^k \lambda_i.$$

现在考虑两特征根之差的下界.

定理. 设 Ω 是 R^n 中有界光滑凸域, λ_1, λ_2 为 Dirichlet 问题的第一和第二特征值

$$\begin{cases} \Delta u = -\lambda u, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases} \quad (*)$$

则 $\lambda_2 - \lambda_1 \geq \frac{\pi^2}{4d^2}$, 其中 d 为 Ω 的直径.

首先证明引理.

引理. 设 u_1, u_2 为 $(*)$ 的第一和第二特征函数, 则 $u_1(x) > 0$, $\forall x \in \Omega$, $\frac{u_2}{u_1}$ 光滑到边界.

证明: $u_1(x) > 0, \forall x \in \Omega$ 是 Courant 定理的结果.

在充分小的开集 U 上, 选择局部坐标 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使得 $U \cap \partial\Omega = U \cap \{x_1 = 0\}$, 由于在 Ω 内 $u_1 > 0$, 而在 $\partial\Omega$ 上 $u_1 \equiv 0$. 由 Hopf 引理, 有 $\frac{\partial u_1}{\partial x_1} < 0$, 在 $\partial\Omega$ 上, 又 u_1 光滑到 $\partial\Omega$ 上, 所以它是 $U \cap \bar{\Omega}$ 上的光滑函数. 由 Malgrange 定理和 $\frac{\partial u_1}{\partial x_1} \Big|_{\partial\Omega} \neq 0$, 我们有

$$u_1 = g_1 x_1$$

在局部成立. 其中 g_1 在 $\bar{\Omega} \cap U$ 上光滑且 $g_1 \neq 0$.

另外, 在 $\partial\Omega$ 上 $u_2 \equiv 0$. 由 Malgrange 定理

$$u_2 = g_2 x_1 h_1,$$

其中 $g_2 \neq 0$, 且在 $U \cap \bar{\Omega}$ 上 g_2 和 h_1 为光滑的. 显然

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{g_2 h_1}{g_1}$$

必在 $\bar{\Omega} \cap U$ 光滑.

现在证明定理. 令 $v = \frac{u_2}{u_1}$, 通过简单计算我们有

$$\Delta v = -\lambda v - 2(\nabla v \cdot \nabla \log u_1),$$

其中 $\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 > 0$. 令 $G: \bar{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$G = |\nabla v|^2 + \lambda(\mu - v)^2, \quad \mu > \sup v,$$

则 G 是 $\bar{Q}$ 上的光滑函数. 因此必在 $x_0 \in \bar{Q}$ 取得其极大值, 断言 $G \leq \sup_{\bar{Q}} \lambda(\mu - v)$.

首先设 $x_0 \in \partial Q$. 我们选取 $\mathbb{R}^n$ 中的局部正交标架 $\{l_1, \dots, l_n\}$, 使得 l_1 为外法线, 并记为 $l_1|_{\partial Q} = \frac{\partial}{\partial x_1}$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial x_1}(x_0) &= 2 \sum_{i=1}^n v_i v_{i1} - 2\lambda v_1(\mu - v) \\ &= 2v_1 v_{11} + 2 \sum_{i=2}^n v_i v_{i1} - 2\lambda v_1(\mu - v) \geq 0. \end{aligned}$$

考虑 $\Delta v = -\lambda v - 2(\nabla v \cdot \nabla \log u_1)$, 其中 Δv 和 v 都光滑到边界. 因而在 ∂Q 上取有限值, 所以

$$(\nabla v \cdot \nabla \log u_1) = \frac{1}{u_1} \left[v_1(u_1)_1 + \sum_{2 \leq i \leq n} v_i(u_1)_i \right]$$

取有限值. 而在 ∂Q 上 $u_1 \equiv 0$, 所以 $(u_1)_i \equiv 0$ (在 ∂Q 上) ($2 \leq i \leq n$). 因此 $\frac{1}{u_1} v_1(u_1)_1$ 有限. 由 Hopf 引理 $\frac{\partial u_1}{\partial x_1} \neq 0$, 而 $u_1|_{\partial Q} \equiv 0$, 所以 $v_1|_{\partial Q} \equiv 0$. 因此

$$\frac{\partial G}{\partial x_1}(x_0) = 2 \sum_{i=2}^n v_i v_{i1} \geq 0.$$

由 $\mathbb{R}^n$ 中第二基本形的定义

$$v_{i1} = - \sum_{j=2}^n h_{ij} v_j, \quad 2 \leq i, j \leq n,$$

其中 (h_{ij}) 为 ∂Q 的第二基本张量. 所以

$$0 \leq \frac{\partial G}{\partial x_1}(x_0) = -2 \sum_{i,j=2}^n v_i h_{ij} v_j.$$

因为 Q 是凸的, 所以 $v_i|_{x_0} = 0$, $2 \leq i \leq n$, 即 $\nabla v(x_0) = 0$. 因此

$$G(x) \leq G(x_0) = |\nabla v|^2|_{x_0} + \lambda(\mu - v)^2$$

$$\leq \sup_{x \in \bar{D}} \lambda(\mu - v)^2. \quad (**)$$

其次设 $x_0 \in D$, 则我们有

$$\nabla G|_{x_0} = 0,$$

$$\Delta G|_{x_0} \leq 0,$$

则

$$0 = G_i|_{x_0} = \sum_{j=1}^n 2v_j v_{ji} - 2\lambda(\mu - v)v_i,$$

$$\begin{aligned} 0 \geq \Delta G &= \sum_{i=1}^n G_{ii} = 2 \sum_{i,j=1}^n v_{ij}^2 + \sum_{i,j=1}^n 2v_j v_{ji} \\ &\quad + 2\lambda \sum_{i=1}^n v_i^2 - 2\lambda(\mu - v) \sum_{i=1}^n v_{ii}. \end{aligned}$$

将 v 满足的方程代入

$$\begin{aligned} 0 \geq \Delta G &= \left\{ 2 \sum_{i,j=1}^n v_{ij}^2 + 2\lambda^2 v(\mu - v) \right\} \\ &\quad + \{ 4\lambda(\mu - v)(\nabla v \cdot \nabla \log u_1) \} \\ &\quad - \{ 4(\nabla v) \cdot [\nabla(\nabla v \cdot \nabla \log u_1)] \}, \end{aligned}$$

若 $\nabla v(x_0) = 0$, 则(**)成立, 若 $\nabla v(x_0) \neq 0$, 我们可取局部正交标架, 使得 $v_1(x_0) \neq 0$, $v_i(x_0) = 0$, $2 \leq i \leq n$, 则

$$v_{11}(x_0) = \lambda(\mu - v),$$

$$v_{ii}(x_0) = 0, \quad 2 \leq i \leq n.$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } 0 \geq \Delta G &= \left\{ 2 \sum_{i,j=1}^n v_{ij}^2 + 2\lambda(\mu - v)v \right\} \\ &\quad - \{ 4v^2(\log u_1)_{11} \}. \end{aligned}$$

根据 Brascamp 和 Liep 的结果, $\log u_1$ 是凹函数, 因而 $(\log u_1)_{11}(x_0) \leq 0$, 因此

$$\left\{ \sum_{i,j=1}^n v_{ij}^2 + \lambda^2(\mu - v)v \right\} \Big|_{x_0} \leq 0,$$

或

$$\{ v_{11}^2 + \lambda^2 v(\mu - v) \} \Big|_{x_0} \leq 0.$$

将 $v_0(x_0)$ 的表达式代入, 得

$$\mu(\mu - v(x_0)) \leq 0 (\nabla v(x_0) \neq 0 \Rightarrow v(x_0) < \sup_D v).$$

这是不可能的, 所以 $\nabla v(x_0) = 0$, 即

$$G(x) \leq \sup_{x \in \bar{D}} \lambda(\mu - v)^2,$$

即

$$|\nabla v|^2 \leq \lambda \{ \sup_D (\mu - v)^2 - (\mu - v)^2 \},$$

特别

$$|\nabla v|^2 \leq \lambda \{ (\sup v - \inf v)^2 - (\sup v - v)^2 \},$$

因此

$$\sqrt{\lambda} \geq \frac{|\nabla v|^2}{\sqrt{(\sup v - \inf v)^2 - (\sup v - v)^2}}.$$

在 D 中找两点 q_1 和 q_2 , 使 $v(q_1) = \inf_D v, v(q_2) = \sup_D v$. 直线连接 q_1, q_2 , 则此线段落在 D 中, 沿此线积分得

$$\frac{\pi}{2} \leq \sqrt{\lambda} d,$$

其中 d 为直径, 则 $\lambda \geq \frac{\pi^2}{4d^2}$. 证毕.

§ 8. 与曲面有关的特征值问题

本节将集中讨论与曲面有关的特征值问题. 特征值问题的总目标是通过尽可能明确的几何量, 例如流形的体积 $\text{Vol}(M)$, 直径 $\text{diam}(M)$, 以及有关的曲率量来给出特征值的上界和下界的估计. 从 Polya 猜想可以看出, 就 R^n 中情况, 结论似乎应为

$$\lambda_1 \sim \frac{C}{(\text{Vol}(M))^{2/n}}.$$

在曲面的情况下 ($n=2$), $\lambda_1 \sim \frac{C}{A(M)}$, 其中 $A(M) = \text{Area}(M)$.

历史上第一次给出这方面肯定结果的是 Szegő, 他证明, 如果 $D \subseteq R^2$, 是一单连通的有界域, 则对满足 Neumann 边界条件的第一特征值 μ_1 有估计

$$\mu_1 \leq \frac{C}{A(D)},$$

其中 C 是与 Bessel 函数第一个零点有关的常数, 并且等号成立当且仅当 $D = \text{圆盘}$.

Szegö 的上述结果, 1965 年由 Weinberger (*Jou. Math. and Mech.*, 1965) 推广到高维的情形: 如果 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一单连通的有界域, 则 Ω 的 Neumann 边界条件的第一特征值具有上界

$$\mu_1 \leq \frac{C}{\text{Vol}(M)^{2/n}},$$

其中等号当且仅当 Ω 为球时成立, C 由球的体积值决定.

将 Szegö 的方法推广到 2-维紧致曲面 S^2 的是 Hersch (*C. R. A. S.*, 270(1974)).

定理 (Hersch). 对 S^2 的任何度量, 其第一特征值有估计

$$\lambda_1 \leq \frac{8\pi}{A(S^2)},$$

其中 $A(S^2)$ 是对所给度量而言的面积.

如果将 S^2 在标准度量下的面积记作 $A_0(S^2)$, 则 $A_0(S^2) = 4\pi$, 熟知此时 S^2 的第一特征值为 2, 上式也可以写作

$$\lambda_1 A(S^2) \leq \lambda_1(\text{standard}) A_0(S^2).$$

Urakawa (*J. Math. Soc. Japan*, 31(1979), 209—226) 指出, Hersch 的结果直接推广到紧致高维流形是不成立的, 即不能指望

$$\lambda_1 \text{Vol}(M)^{2/n} \leq C,$$

而其中常数 C 仅依赖于 n . 它必须依赖于流形 M 的其它几何量 (参见前节中 Cheng 的定理).

S^2 是亏格 $g = 0$ 的 Riemann 曲面, 对于亏格 $g > 0$ 的紧致 Riemann 曲面 Σ_g , 相应于 Hersch 定理的结果由 P. Yang-S. T. Yau 给出:

定理 (P. Yang-S. T. Yau) [*Ann. Scuola. Norm. Sup. pisa*, 7(1980)]. 设 Σ_g 是亏格为 g 的紧致 Riemann 曲面, 则对 Σ_g 的任何度量而言, 都有

$$\lambda_1 \leq \frac{8\pi(1+\varepsilon)}{A(\Sigma_g)},$$

其中 $A(\Sigma_g)$ 是对给定度量而言.

为了研究这些问题, P. Li-S. T. Yau 提出了共形体积的概念, 下文将表明, 这一概念不仅与第一特征值的估计有关, 还与关于超曲面的 Willmore 猜想及极小曲面等有关.

本节将顺序讨论 Szegő-Weinberger 定理, Hersch 定理, P. Yang-S. T. Yau 定理以及共形体积等有关问题.

一、Szegő 定理与 Weinberger 定理.

为了叙述并证明 Szegő 定理, 我们首先回顾一下 $\mathbb{R}^2$ 中单位圆盘 $D = \{|z| < 1\}$ 的特征值问题 (Neumann 条件). 对 $\mathbb{R}^2$ 而言, 其 Laplace 算子 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$. 如果用极坐标 (r, θ) 表达则为

$$\Delta = \frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} + \frac{1}{r^2} \frac{d^2}{d\theta^2}.$$

欲求 Δ 的第一特征值和特征函数, 通常采用分离变量法, 令 $u = R(r)\cos\theta$ 或 $u = R(r)\sin\theta$ 为第一特征函数, 特征值为 λ_1 , 则由 $\Delta u = -\lambda_1 u$ 而得

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dR}{dr} + \left(\lambda_1 - \frac{1}{r^2} \right) R = 0.$$

经过变量替换, $R(r/\sqrt{\lambda_1})$ 满足的方程是 Bessel 方程

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} + \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) \right] R(r/\sqrt{\lambda_1}) = 0.$$

因此, $R(r/\sqrt{\lambda_1}) = J_1(r)$, $R(r) = J_1(\sqrt{\lambda_1} r)$, 其中 $J_1(r)$ 为通常的 Bessel 函数.

如果我们要求的是满足 Neumann 条件的第一特征函数, 则条件 $\frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=1} = 0$ 等价于 $\frac{dR(r)}{dr} \Big|_{r=1} = 0$, 即 $J_1'(\sqrt{\lambda_1}) = 0$, 因此

$\sqrt{\lambda_1}$ 是 $J_1'(r)$ 的第一个零点. 根据 Bessel 函数的理论, 它的数值 (以下记为 ξ) $\xi = 1.8412$. 总之, 对 D 的第一特征值问题而言

(Neumann 条件), 我们可以找到两个独立的特征函数:

$$J_1(\sqrt{\lambda_1} r) \cos \theta, J_1(\sqrt{\lambda_1} r) \sin \theta.$$

而第一特征值

$$\lambda_1 = \xi^2 \approx (1.8412)^2.$$

下述定理见 G. Szegő, *J. Rat. Math. Anal.*, 3 (1954), 343—356.

定理 (Szegő). 设 Q 是 R^2 中的单连通有界区域, 则它的第一特征值 μ_1 (Neumann 条件) 满足

$$\mu_1 \leq \frac{\xi^2 \pi}{A(Q)},$$

其中 $\xi \doteq 1.8412$, $A(Q) = \text{Area}(Q)$.

注: 当 $Q =$ 单位圆盘时, 这一估计是最佳的.

证明: 由极小极大原理

$$\mu_1 = \inf_{\int_D f^2 = 1} \frac{\int_D |\nabla f|^2}{\int_D f^2},$$

因此我们欲寻求尽可能接近第一特征函数的检测函数, 以给出 μ_1 的上界. 令 $f(r) = J_1(\xi r)$, 则由前所述 $g_1 = f(r) \cos \theta$, $g_2 = f(r) \sin \theta$ 是单位圆盘 D 的第一特征函数 (Neumann 条件), 因此, 满足

$$\int_D |\nabla g_i|^2 = \xi^2 \int_D g_i^2, \quad i = 1, 2,$$

$$\left. \frac{\partial g_i}{\partial r} \right|_{r=1} = 0 \text{ 蕴含 } \int_D g_i = 0.$$

根据 Riemann 映照定理, 存在一一的全纯映射 $F: Q \rightarrow D$, $\partial Q \rightarrow \partial D$, 令 $\varphi_1 = g_1 \circ F$, $\varphi_2 = g_2 \circ F$. 因映照是保角的, ∂Q 的法线方向变成 ∂D 的法线方向. 因为 $\left. \frac{\partial \varphi_i}{\partial \eta} \right|_{\partial Q} = 0$, 所以 $\int_Q \varphi_1 = 0 = \int_Q \varphi_2$, 但熟知的 Dirichlet 积分是共形不变的. 因而

$$\int_Q (|\nabla \varphi_1|^2 + |\nabla \varphi_2|^2) = \int_D (|\nabla g_1|^2 + |\nabla g_2|^2)$$

$$= \xi^2 \int_D g_1^2 + g_2^2 = \xi^2 \int_D f^2(r).$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \int_Q \varphi_1^2 + \varphi_2^2 &= \int_Q (g_1 \circ F)^2 + (g_2 \circ F)^2 \\ &= \int_D f^2(r) \left| \frac{dw}{dz} \right|^2 r d\theta dr \\ &= \int_0^1 f^2(r) r \int_0^{2\pi} \left| \frac{dw}{dz} \right|^2 d\theta dr, \end{aligned}$$

其中 $w = w(z)$ 是全纯映射 $F^{-1}: D \rightarrow Q$, 令

$$G(r) = \int_0^{2\pi} \left| \frac{dw}{dz} \right|^2 d\theta,$$

$$\begin{aligned} \text{则因为 } \left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \right) G(r) &= \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} G(r) \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \left| \frac{dw}{dz} \right|^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \left| \frac{d^2 w}{dz^2} \right|^2 d\theta \geq 0, \end{aligned}$$

由此可得 $G(r)$ 是增函数. 于是, 当 $r \leq 1$ 时,

$$\int_0^r G(t) t dt = r^2 \int_0^1 G(xr) x dx \leq r^2 \int_0^1 t G(t) dt.$$

因此,

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2(r) r G(r) dr &= \int_0^1 f^2(r) d \left(\int_0^r t G(t) dt \right) \\ &\geq f^2(1) \int_0^1 t G(t) dt - \int_0^1 [f^2(r)]' r^2 \int_0^1 t G(t) dt \\ &\geq \int_0^1 t G(t) dt \left[f^2(1) - \int_0^1 r^2 [f^2(r)]' dr \right] \\ &= \int_0^1 t G(t) dt \cdot \int_0^1 2f^2(r) r dr \\ &= 2 \int_0^1 f^2(r) r dr \cdot \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left| \frac{dw}{dz} \right|^2 r dr d\theta \\ &= 2 \int_0^1 f^2(r) r dr \cdot \text{Area}(Q) = \frac{1}{\pi} \left(\int_D f^2 \right) A(Q), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\mu_1 &\leq \frac{\int_Q |\nabla \varphi_1|^2 + |\nabla \varphi_2|^2}{\int_Q \varphi_1^2 + \varphi_2^2} \\ &= \frac{\xi^2 \int_D f(r)}{\frac{1}{\pi} \left(\int_D f(r) \right) A(Q)} = \frac{\xi^2 \pi}{A(Q)}.\end{aligned}$$

式中用到 $f(r) > 0$ (当 $0 < r < 1$ 时) 这是因为 $r = 1$ 是 $f(r)$ 的第一个正零点.

注 1: 利用同样的方法可以推广这个定理到具非正曲率的带边的紧致曲面上, 即有: 对单连通的紧致曲面(带有边界) M , 如果其曲率非正, 则其第一特征值 (Neumann 条件) 满足

$$\mu_1 \leq \frac{\xi^2 \pi}{\text{Area}(M)},$$

其中 $\xi \approx 1.8412$ 为 $J_1(r)$ 的第一个零点. (见 P. Li-Yau 的文章.)

注 2: 对于 R^2 中有界单连通区域 Q 高阶特征值, 有 Polya 猜测:

对 Dirichlet 条件而言,

$$\lambda_i \geq \frac{4\pi i}{\text{Area}(Q)};$$

对 Neumann 条件而言, 有

$$\mu_i \leq \frac{4\pi i}{\text{Area}(Q)},$$

其中特征值重数计算在内, 见 S. T. Yau, Problem Section, Seminar on Differential Geometry.

在往下讨论以前, 我们首先叙述 R^N 中单位球 $\left\{ \sum_1^N x_i^2 < 1 \right\}$ 的特征值问题 (Neumann 条件), 我们要找的特征函数具 $\varphi(r) \frac{x_i}{r}$ 形式, 由

$$-\mu\varphi(r)\frac{x_i}{r} = \Delta\left(\varphi(r)\frac{x_i}{r}\right) \\ = \Delta\varphi \cdot \frac{x_i}{r} + 2\nabla\varphi \cdot \nabla\frac{x_i}{r} + \varphi\Delta\frac{x_i}{r},$$

经过直接验算

$$\nabla\varphi \cdot \nabla\frac{x_i}{r} = 0,$$

$$\Delta\frac{x_i}{r} = -(N-1)\frac{x_i}{r^3},$$

得
$$-\mu\varphi(r)\frac{x_i}{r} = \Delta\varphi \cdot \frac{x_i}{r} - (N-1)\frac{x_i}{r^3}\varphi,$$

所以
$$\Delta\varphi + \left(\mu - \frac{N-1}{r^2}\right)\varphi = 0,$$

即
$$\begin{cases} \frac{d^2\varphi}{dr^2} + \frac{N-1}{r}\frac{d\varphi}{dr} + \left(\mu - \frac{N-1}{r^2}\right)\varphi = 0, \\ \varphi'(1) = 0 \quad (\text{Neumann 条件}). \end{cases}$$

将它规格化, 考虑 Bessel 型方程

$$\frac{d^2\varphi}{dr^2} + \frac{N-1}{r}\frac{d\varphi}{dr} + \left(1 - \frac{N-1}{r^2}\right)\varphi = 0$$

的解 $J(r)$ 设 J' 的第一个正零点为 β , 则 $J(\beta r)$ 满足方程

$$\begin{cases} \frac{d^2J}{dr^2} + \frac{N-1}{r}\frac{dJ}{dr} + \left(\beta^2 - \frac{N-1}{r^2}\right)J = 0, \\ J'(\beta r)|_{r=1} = 0. \end{cases}$$

于是 $\left\{J(\beta r)\frac{x_i}{r}\right\}$ 组成 $\{\sum x_i^2 < 1\}$ 的第一特征函数 (Neumann 条件), 其特征值为 β^2 .

如果球的半径是 R_0 . 那么经过一个简单的变换, 即有 $\left\{J\left(\frac{\beta}{R_0}r\right)\frac{x_i}{r}\right\}$ 组成 $\{\sum x_i^2 < R_0^2\}$ 的第一特征函数, 特征值为 β^2/R_0^2 = 常数/ $\text{Vol}^{1/N}$.

下面证明 Weinberger 对 Szegő 定理的高维推广.

定理. 设 Q 是 R^N 中有界域, 则满足 Neumann 条件的特征值有如下估计

$$\mu_1 \leq \frac{C}{\text{Vol}(Q)^{1/N}},$$

其中常数 C 当 Q 为球时达到.

证明: 由极小极大原理,

$$\mu_1 = \inf_{\int_Q f^2 = 1} \frac{\int_Q |\nabla f|^2}{\int_Q f^2}.$$

我们必须构造适当的检验函数, 以给出 μ_1 的上界. 取以原点为球心的球 S , 使 $\text{Vol}(S) = \text{Vol}(Q)$, 设 S 的半径为 ρ_1 , 根据前面的说明, 我们有 S 的满足 Neumann 条件的第一特征函数 $\left\{g(r) \frac{x_i}{r}\right\}$,

其中 g 满足

$$\begin{cases} \frac{d^2 g}{dr^2} + \frac{N-1}{r} \frac{dg}{dr} + \left(\mu_1(S) - \frac{N-1}{r^2} \right) g = 0, \\ g'(\rho_1) = 0. \end{cases}$$

因为 ρ_1 是 g' 的第一个正零点, g 在 $[0, \rho_1]$ 上是递增的.

作辅助函数

$$G(r) = \begin{cases} g(r), & r \leq \rho_1, \\ g(\rho_1), & r \geq \rho_1, \end{cases}$$

对任何 $x^0 \in \bar{Q}$, 考虑向量 $V(x^0)$

$$V(x^0) = - \sum_{i=1}^N \int_{x \in Q} \frac{(x_i - x_i^0) G(r(x, x^0))}{r(x, x^0)} dx \cdot \frac{\partial}{\partial x_i},$$

这样就定义了 $\bar{Q}$ 上的一个向量场, 当 $x^0 \in \partial Q$ 时, $V(x^0)$ 的方向指向 ∂Q 的外侧, 与 ∂Q 横截 (transversal) 相交, 在这种情况下, 关于向量场奇点的 Hopf 定理成立, 因而至少存在一个内点 $x^0 \in Q$, 使 $V(x^0) = 0$, 将坐标原点移到 x^0 , 即不妨认为 $x^0 = 0$, 令 $f_i = G(r) \frac{x_i}{r}$ ($i = 1, 2, \dots, N$), 则我们有 $\int_Q f_i = 0$, 因而

$$\mu_1 \int_{\Omega} f_i^2 \leq \int_{\Omega} |\nabla f_i|^2$$

及

$$\mu_1 \int_{\Omega} \sum_i f_i^2 \leq \int_{\Omega} \sum_i |\nabla f_i|^2.$$

$$\begin{aligned} \sum_i |\nabla f_i|^2 &= \sum_{i,j} |\nabla_{ij} f_i|^2 \\ &= \left(\frac{G'}{r} - \frac{G}{r^2} \right)^2 \sum_{i,j} \frac{x_j^2 x_i^2}{r^2} + \frac{G^2}{r^2} \sum_{i,j} \delta_{ij} \\ &\quad + 2 \frac{G}{r} \left(\frac{G'}{r} - \frac{G}{r^2} \right) \sum_{i,j} \frac{x_i^2 \delta_{ij}}{r} \\ &= \frac{G'^2}{r^2} \sum_i x_i^2 + \frac{G^2}{r^2} \sum_i \left(1 - \frac{x_i^2}{r^2} \right) \\ &= G'^2 + \frac{G^2}{r^2} (N-1), \end{aligned}$$

$$\sum_i f_i^2 = G^2,$$

所以

$$\mu_1 \leq \frac{\int_{\Omega} G'^2 + (N-1) \frac{G^2}{r^2}}{\int_{\Omega} G^2}.$$

考虑分子中被积函数 $G'^2 + (N-1) \frac{G^2}{r^2}$, 由定义, 当 $r \leq \rho_1$ 时, $G(r) = g(r)$, 此时

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(g'^2 + (N-1) \frac{g^2}{r^2} \right) &= 2 \left[g' g'' + (N-1) \frac{g}{r} \left(\frac{g'}{r} - \frac{g}{r^2} \right) \right] \\ &= 2 \left[g' \left(-\frac{N-1}{r} g' - \mu_1(S) g + \frac{N-1}{r^2} g \right) \right. \\ &\quad \left. + (N-1) \frac{g}{r} \left(\frac{g'}{r} - \frac{g}{r^2} \right) \right] \\ &= 2 \left[-\mu_1(S) g g' - \frac{(N-1)}{r} \left(g'^2 - \frac{2g g'}{r} + \frac{g^2}{r^2} \right) \right] \end{aligned}$$

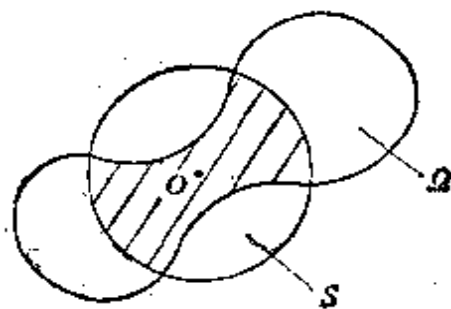
$$= -2\mu_1(S)gg' - \frac{N-1}{r^3} (rg' - g)^2 \leq 0.$$

这里用到 $g \geq 0, g' \geq 0$. 当 $r \geq \rho_0$ 时,

$$\frac{d}{dr} \left(G' + \frac{N-1}{r^2} G^2 \right) = (N-1)g^2(\rho_0) \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r^2} \right) < 0.$$

记 $Q_1 = Q \cap S$, 则当 $x \in Q \setminus Q_1$ 时, $r(x) \geq \rho_0$, 因此,

$$\begin{aligned} \int_Q \left(G' + \frac{N-1}{r^2} G^2 \right) &= \int_{Q_1} \left(G' + \frac{N-1}{r^2} G^2 \right) \\ &\quad + \int_{Q \setminus Q_1} \left(G' + \frac{N-1}{r^2} G^2 \right) \\ &\leq \int_{Q_1} \left(g'^2 + \frac{N-1}{r^2} g^2 \right) + \left[G' + \frac{N-1}{r^2} G^2 \right] \Big|_{r=\rho_0} \\ &\quad \cdot \text{Vol}(Q \setminus Q_1) \\ &\leq \int_{Q_1} \left(g'^2 + \frac{N-1}{r^2} g^2 \right) + \int_{S \setminus Q_1} \left(g'^2 + \frac{N-1}{r^2} g^2 \right) \\ &= \int_S g'^2 + \frac{N-1}{r^2} g^2. \end{aligned}$$



$$\text{而 } \int_Q G^2 = \int_{Q_1} g^2 + g^2(\rho_0) \text{Vol}(Q \setminus Q_1)$$

$$= \int_{Q_1} g^2 + g^2(\rho_0) \text{Vol}(S \setminus Q_1) \geq \int_S g^2,$$

因此

$$\mu_1 \leq \frac{\int_Q G' + \frac{N-1}{r^2} G^2}{\int_Q G^2} \leq \frac{\int_S g'^2 + \frac{N-1}{r^2} g^2}{\int_S g^2}$$

$$\mu_1(S) = \frac{C}{\text{Vol}(S)^{1/N}} = \frac{C}{\text{Vol}(Q)^{2/N}}.$$

以下讨论中, 有关 S^n 的共形变换群的下述事实是经常用到的.

设 S^n 的共形变换群为 G , 则 G 中包含一个和 B^{n+1} 同胚的子群 G_0 : 令 $x = (x^1, x^2, \dots, x^{n+1})$, 定义

$$y = \frac{x - a - xx'a + x(2a'a - aa'1)}{1 - 2ax' + aa'xx'}, \quad aa' < 1, \quad (1)$$

式中 x' 表示 x 的转置, 由 Schwarz 不等式, 当 $xx' \leq 1$ 时,

$$1 - 2ax' + aa'xx' = (1 - ax')^2 + aa'xx' - (ax')^2 > 0,$$

因此可以定义

$$g_a: \bar{B}^{n+1} \rightarrow \bar{B}^{n+1}.$$

不难验证

$$g_a: B^{n+1} \rightarrow B^{n+1}, \quad S^n \rightarrow S^n,$$

$B^{n+1} = \{x | xx' < 1\}$, 这是因为通过计算,

$$1 - yy' = \frac{(1 - aa')(1 - xx')}{1 - 2ax' + aa'xx'},$$

不仅如此, g_a 作为 $B^{n+1} \rightarrow B^{n+1}, S^n \rightarrow S^n$ 还是共形的, 因为有

$$\frac{dydy'}{(1 - yy')^2} = \frac{dxdx'}{(1 - xx')^2}.$$

另外, 由(1)还可以看出, 当 $a \in S^n$ (即 $aa' = 1$) 时, 则任何 $x \in S^n \setminus \{a\}$, 都有

$$y = \frac{x - 2a + 2xa'a - x}{2 - 2ax'} = \frac{-2a(1 - ax')}{2(1 - ax')} = -a,$$

即: 此时 g_a 将 $S^n \setminus \{a\} \rightarrow \{-a\}$.

以上共形变换群也可以通过球极投影来得到: 对于任何 $a \in B^{n+1}$, 通过球极投影 (以 $\frac{a}{|a|}$ 为极点) 将 $x \in S^n \rightarrow \xi(x) \in \mathbb{R}^n$, 对任何实数 t , 及 $\xi \in \mathbb{R}^n \rightarrow t\xi \in \mathbb{R}^n$ 定义了 S^n 上的一个单参数共形变换群 $g_a(t)$, 这一单参数变换群定义了 S^n 上一个共形向量场 $V_a(x)$,

$V_a(x) = \frac{a}{|a|}$ 在 $T_x S^n$ 上的投影.

$g_a(t)$ 中存在唯一的映射将 $0 \rightarrow a$, 直观上也看得很清楚. 当 $a \rightarrow S^n$ 时 (即 $t \rightarrow \infty$), $S^n \setminus \{-a\} \rightarrow \{a\}$.

现在我们来证明 Hersch 定理.

定理 (Hersch). 对于 S^2 的任何度量, 其第一特征值有估计

$$\lambda_1 \leq \frac{8\pi}{A(S^2)}.$$

证明: 对于 S^2 的任何度量 $d\tilde{s}^2$, 考虑共形映射 (这样的共形映射总是存在的) $\varphi: (S^2, d\tilde{s}^2) \rightarrow (S^2, ds_0^2)$ “ ds_0^2 ” 指通常的球面度量. 根据极小极大原理,

$$\lambda_1 = \inf_{\int_{S^2} f^2 d\tilde{v}} \frac{\int_{S^2} |\nabla f|^2 d\tilde{v}}{\int_{S^2} f^2 d\tilde{v}},$$

$d\tilde{v}$ 是对 $d\tilde{s}^2$ 而言的. 现在取 (S^2, ds_0^2) 上的坐标函数 $x^i (i = 1, 2, 3, \dots)$ (熟知它是 (S^2, ds_0^2) 上的第一特征函数!), 则 $x^i \circ \varphi$ 是 $(S^2, d\tilde{s}^2)$ 上的函数.

1° 因为 φ 是共形映射, 而在曲面情况下, 函数的 Dirichlet 积分是共形不变的, 即 $\forall i$

$$\begin{aligned} \int_{S^2} |\nabla(x^i \circ \varphi)|^2 d\tilde{v} &= \int_{S^2} |\nabla x^i|^2 d\tilde{v} \\ &= - \int_{S^2} x^i \Delta x^i = 2 \int_{S^2} x^{i^2} = \frac{8\pi}{3}. \end{aligned}$$

$$2^\circ \text{Area}(S^2) = \int_{S^2} 1 \cdot d\tilde{v} = \sum \int_{S^2} (x^i \circ \varphi)^2,$$

因此, 至少有一 i , 有

$$\int_{S^2} (x^i \circ \varphi)^2 \geq \frac{\text{Area}(S^2)}{3}.$$

因而, 如果 φ 选择可使 $\int_{S^2} x^i \circ \varphi d\tilde{v} = 0$, 那么

$$\lambda_1 \leq \frac{\int_{S^2} |\nabla(x^i \circ \varphi)|^2 d\tilde{\nu}}{\int_{S^2} |x^i \circ \varphi|^2 d\tilde{\nu}} \leq \frac{8\pi}{\text{Area}(S^2)}.$$

因此问题归结为找 φ 使 $\int_{S^2} x^i \circ \varphi d\tilde{\nu} = 0$, 任意固定共形映射 $\varphi_0: (S^2, d\tilde{\nu}) \rightarrow (S^2, ds_0^2)$, 再考虑本节开始所述的 $(S^2, d\tilde{\nu}) \rightarrow (S^2, ds_0^2)$ 的共形变换群 G_0 , 取 $g_a \in G_0$, 令 $\varphi = g_a \circ \varphi_0$, 它自然是 $(S^2, d\tilde{\nu}) \rightarrow (S^2, ds_0^2)$ 的共形变换.

定义映射 $H: B^{n+1} \rightarrow B^{n+1}$

$$a \mapsto \frac{1}{A(S^2)} \left(\int_{S^2} x^i \circ g_a \circ \varphi d\tilde{\nu} \right), i = 1, 2, 3,$$

当 $a \in S^2$ 时, 如前所述, S^2 上所有的点 (除去 $-a$ 外) 都映成 a , 此时 $\int_{S^2} x^i \circ g_a \circ \varphi = a^i, a = (a^1, a^2, a^3) \in S^2$, 因而 H 可连续开拓到 S^n 上, 并且在 S^n 上是恒同映射, 根据初等拓扑知识, 此时 H 必是满的, 因而存在 $a \in B^{n+1}$ 使

$$H(a) = (0, 0, 0),$$

即
$$\int_{S^2} x^i \circ g_a \circ \varphi = 0, \quad \forall i,$$

定理证毕.

S^2 是亏格 $g = 0$ 的 Riemann 面, 对亏格 $g > 0$ 的闭 Riemann 曲面 Σ_g 相应于 Hersch 定理的结果是 P. Yang 与 S. T. Yau 的下述定理.

定理 (P. Yang-S. T. Yau). 对 Σ_g 的任何度量其第一特征值满足

$$\lambda_1 \leq \frac{8\pi(1+g)}{\text{Area}(\Sigma_g)}.$$

这一定理可以考虑共形分支映射 $\varphi: \Sigma_g \rightarrow S^2$, 再利用类似 Hersch 定理的证明方法而得到. 由 Riemann-Roch 定理, Σ_g 上存在非常数的亚纯函数, 具有唯一的重数不超过 $g+1$ 的零点. 因此 Σ_g 一定是 S^2 的阶数不超过 $g+1$ 的分支覆盖, 这样的 φ 是

一定存在的。但是利用下文将讨论的共形体积概念，这一定理还可以更简单地证明。

设 (M, ds^2) 是一紧致的二维流形， $\phi: M \rightarrow S^n$ 是一共形映射，设 ds_0^2 是 S^n 的标准度量，则

$$\phi^* ds_0^2 = \alpha(x) ds^2,$$

其中 $\alpha(x)$ 是定义于 M 上的非退化 C^∞ 正函数。

令 G 为 S^n 的共形变换群， $\forall g \in G$ ， $g \circ \phi: M \rightarrow S^n$ 仍是共形的，记 dv_g 为 M 上对应于 $(g \circ \phi)^* ds_0^2$ 的体积元素。

定义。 相应于 ϕ 的 M 的共形体积 $V_c(n, \phi)$ 为

$$V_c(n, \phi) = \sup_{g \in G} \int_M dv_g,$$

而 M 的共形体积则定义为

$$V_c(n, M) = \inf_{\phi} V_c(n, \phi),$$

其中 ϕ 取遍所有 $M \rightarrow S^n$ 的非退化共形映射。

下述定理表明共形体积与第一特征值有着密切的关系，同时该定理也表明 $V_c(n, \phi)$ 的定义是非平凡的。

定理 (P. Li-S. T. Yau). 设 M 是二维紧致流形，如果存在 $M \rightarrow S^n$ 的共形映射的话(此时 $V_c(n, M)$ 可定义)，则

$$\lambda_1 V(M) \leq 2V_c(n, M),$$

等号成立时 M 是 S^n 的极小曲面，并且浸入 $M \rightarrow S^n$ 由第一特征函数的子空间给出。

证明：如同 Hersch 定理证明一样，设 $x^i (i = 1, 2, \dots, n+1)$ 是 R^{n+1} 的坐标，则对任何从 M 到 S^n 的共形变换 ϕ ，存在 $g \in G$ 使

$$\int_M x^i \circ g \circ \phi = 0, \quad \forall i,$$

于是

$$\lambda_1 \leq \frac{\int_M |\nabla(x^i \circ g \circ \phi)|^2}{\int_M (x^i \circ g \circ \phi)^2},$$

$$\int_M |\nabla(x^i \circ g \circ \phi)|^2 = \int_{g \circ \phi(M)} |\nabla x^i|^2 = \int_M (g \circ \phi)^*(|\nabla x^i|^2 dv),$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} \int_M |\nabla(x^i \circ g \circ \phi)|^2 &= \int_M (g \circ \phi)^*(\sum |\nabla x^i|^2 dv) \\ &= 2 \int_M (g \circ \phi)^* dv \leq 2V_c(n, \phi). \end{aligned}$$

另一方面
$$\sum_{i=1}^{n+1} \int_M (x^i \circ g \circ \phi)^2 = \int_M 1 = \text{Vol}(M),$$

所以
$$\lambda_1 \text{Vol}(M) \leq 2V_c(n, \phi).$$

因为 $V_c(n, M) = \inf_{\phi} V_c(n, \phi)$, 自然有

$$\lambda_1 V(M) \leq 2V_c(n, M).$$

现在证明定理的后一断言, 设 $\lambda_1 V(M) = 2V_c(n, M)$, 通过对度量作一伸缩变换, 不妨设 $\lambda_1 = 2$, 此时有 $V(M) = V_c(n, M)$.

取一串共形映射 $\phi_h: M \rightarrow S^n$, 使

$$\lim_{h \rightarrow \infty} V_c(n, \phi_h) = V_c(n, M)$$

同时满足
$$\int_M x^i \circ \phi_h = 0, \forall i, h.$$

适当改变坐标顺序, 不妨设

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \int_M (x_i \circ \phi_h)^2 = \begin{cases} > 0, & i = 1, 2, \dots, N, \\ 0, & i = N+1, \dots, n+1. \end{cases}$$

由
$$2V_c(n, \phi_h) \geq \sum_{i=1}^{n+1} \int_M |\nabla x^i \circ \phi_h|^2$$

$$\geq 2 \sum_{i=1}^{n+1} \int_M (x_i \circ \phi_h)^2 = 2V(M),$$

第二式是因为假定 $\lambda_1 = 2$, 第三式是因为 $\sum x_i = 1$, 令 $h \rightarrow \infty$, 注意假设 $V_c(n, M) = V(M)$, 得

$$2V_c(n, M) = \lim_{h \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n+1} \int_M |\nabla x_i \circ \phi_h|^2$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n+1} 2 \int_M (x_i \circ \phi_h)^2 = 2V(M),$$

因而对任意固定的 i , $\{x_i \circ \phi_h\}$ 是 Sobolev 空间 $H_1^2(M)$ 中的有界集, 因而无妨设它是弱收敛的, 再根据 Sobolev 空间的理论, $H_1^2(M) \hookrightarrow L_2(M)$ 是紧算子, 无妨设它在 $L_2(M)$ 中强收敛到

ϕ_i , 显然 $\sum_{i=1}^{n+1} \phi_i^2 = 1$ a. e., $\phi_i = 0 (i = N+1, \dots, n+1)$.

由于 $\forall i$

$$\int_M |\nabla x_i \circ \phi_h|^2 \geq 2 \int_M (x_i \circ \phi_h)^2$$

$$\lim \sum_{i=1}^{n+1} \int_M |\nabla x_i \circ \phi_h|^2 = \lim \sum_{i=1}^{n+1} \int_M (x_i \circ \phi_h)^2,$$

因此, $\forall i$ 都有

$$\lim \int_M |\nabla x_i \circ \phi_h|^2 = 2 \int \phi_i^2 \leq \int_M |\nabla \phi_i|^2,$$

同时因为 $x_i \circ \phi_h \rightarrow \phi_i$ (弱), $\lim \int |\nabla x_i \circ \phi_h|^2 \geq \int |\nabla \phi_i|^2$,

因而 $\lim \int_M |\nabla x_i \circ \phi_h|^2 = \int |\nabla \phi_i|^2$,

即在 $H_1^2(M)$ 中实际上 $x_i \circ \phi_h$ 是强收敛到 ϕ_i , 并且 $2 \int \phi_i^2 = \int |\nabla \phi_i|^2$, 即 ϕ_i 是 M 的第一特征函数并且是 $C^\infty(M)$ 的, $x \rightarrow (\phi_1(x), \dots, \phi_N(x))$ 定义了 $M \rightarrow S^{N-1}$ 的共形映射; 由 $\sum \phi_i^2 = 1$, 得

$$\sum |\nabla \phi_i|^2 = 2 \sum \phi_i^2 = 2 = \lambda_1,$$

因此 $(\phi_1, \dots, \phi_N)$ 实为等距 (isometry), 因而 M 是 S^{N-1} 的一个极小子流形.

定理. 设 M^2 是由浸入 $\phi: M^2 \rightarrow S^n$ 给出的 S^n 中的紧致极小曲面, 则

$$V(M) = V_c(n, \phi).$$

证明: 设 $\pi: S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为球极投影, 则 π 是 $S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的共形映射, 对每一个 $\pi \circ \phi(M)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的法向量 ν^n , 令 $\{\mu_1^n, \mu_2^n\}$ 是相

应的主曲率,熟知

$$\int_{\pi \circ \phi(M)} \sum_i (\mu_1^a - \mu_2^a)^2$$

是共形不变量. 因此, 对于任何 $g \in \text{conf}(S^n)$ 都有

$$\int_{\pi \circ \phi(M)} \sum_i (\mu_1^a - \mu_2^a)^2 = \int_{g \circ \phi(M)} \sum_i (\bar{\mu}_1^a - \bar{\mu}_2^a)^2.$$

但是由 Gauss-Codazzi 公式(如 M 是 N 的曲面, 则 $R_M(X, Y) = R_N(X, Y) = \mu_1 \mu_2$), 得

$$\begin{aligned} 4 \int_{\pi \circ \phi(M) \text{ in } \mathbb{R}^n} H^2 - K &= 4 \int_{g \circ \phi(M) \text{ in } S^n} \bar{H}^2 - (\bar{K} - 1) \\ &= 4 \int \bar{H}^2 - \bar{K} + 4V(g \circ \phi(M)). \end{aligned}$$

再由 Gauss-Bonnet 公式 $\int_K = \int \bar{K} = \chi(M)$, 因此有

$$\int_{\pi \circ \phi(M)} H^2 = \int_{g \circ \phi(M)} \bar{H}^2 + V(g \circ \phi(M)).$$

由于 $\phi(M)$ 是 S^n 中极小曲面, 因此

$$V(\phi(M)) = \int_{\pi \circ \phi(M)} H^2 = \int_{g \circ \phi(M)} \bar{H}^2 + V(g \circ \phi(M)),$$

所以

$$V(\phi(M)) \geq V(g \circ \phi(M)), \quad \forall g.$$

由 $V_c(n, \phi)$ 的定义, 有

$$V(\phi(M)) \geq V_c(n, \phi),$$

另一方面, 显然 $V_c(n, \phi) \geq V(\phi(M))$, 定理证毕.

以上两定理结合起来, 可以使我们计算若干曲面的共形体积.

系. 设 M 是紧致曲面, 如存在一个极小浸入 $\phi: M \rightarrow S^n$, 并且坐标函数由第一特征函数给出, 则 $V_c(n, M) = V(M)$.

这是因为, 熟知此时 $\lambda_1 = 2$, 根据上面两个定理, 有

$$2V(M) \leq 2V_c(n, M) \leq 2V_c(n, \phi) = 2V(M).$$

根据此系, 立得

- 1) $V_c(S^2) = 4\pi$,
- 2) $V_c(\mathbb{RP}^2) = 6\pi$.

这是因为,对 RP^2 的标准度量而言,其第一特征空间给出了 $RP^2 \rightarrow S^1$ 的一个等度极小嵌入(文献中这一极小嵌入称为 Veronesce 曲面),而 $V(\text{Veron}) = 6\pi$.

3) $V_c(T^2) = 2\pi^2$, 其中 T^2 是所谓方环,在 $g = 1$ 的模空间中由向量 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 生成.

这是因为对具平坦度量的方环而言,可以通过第一特征值的特征函数实现 S^1 的极小嵌入:

$$S^1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \times S^1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \rightarrow S^3, \text{ 而 } V\left(S^1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \times S^1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right) = 2\pi^2.$$

4) 设 M 是亏格为 1 的紧曲面,且共形等价于由 $\{(1, 0), (x, y)\}$ $\left(-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, 1 - x^2 \leq y \leq 1\right)$ 所生成的平环面,则 $2\pi^2 \leq V_c(M)$.

定理 (P. Yang-S. T. Yau). 设 Σ_g 是亏格为 g 的紧 Riemann 曲面,则对 Σ_g 的任何度量而言,都有

$$\lambda_1 A(\Sigma_g) \leq 8\pi(1 + g).$$

证明: 根据定理 2, $\lambda_1 A(\Sigma_g) \leq 2V_c(2, \Sigma_g)$. 任取共形. 分支覆盖映射 $\phi: \Sigma_g \rightarrow S^2$, $\deg \phi \leq 1 + g$ (根据 Riemann-Roch, Σ_g 上存在非常数的亚纯函数,具有重数 $\leq 1 + g$ 的零点,因此这样的 ϕ 总是存在的). 易见,如果 $N \rightarrow M$ 是 d 重覆盖,则 $V_c(2, N) \leq dV_c(2, M)$. 因此

$$\begin{aligned} \lambda_1 A(\Sigma_g) &\leq 2V_c(2, \Sigma_g) \leq 2V_c(2, S^2)(1 + g) \\ &= 8\pi(1 + g). \end{aligned}$$

注: Yang-Yau 实际上证明了如下更强的一些结果:

$$\sum_{i=1}^3 \frac{1}{\lambda_i} \geq \frac{3V(M)}{8\pi(1 + g)}.$$

与第一特征值、共形体积等密切相关的问题有 Willmore 猜想. 利用共形面积的概念,可以很容易地解决 Willmore 猜想的一部分.

下面讨论 Willmore 猜想. 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致曲面, 其有诱导度量. 以 H 表其平均曲率, Willmore 猜想为, 对于任何可浸入环面 $T^2 \subseteq \mathbb{R}^n$, 有

$$\int_M |H|^2 \geq 2\pi^2.$$

引理. 设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中紧曲面(无边界), 则

$$\int_M |H|^2 \geq V_c(n, M).$$

等号成立意味着在某一球极投影下, M 是 S^n 中极小曲面的像.

证明: 利用球极投影的逆映射, 我们得到从 M 到 S^n 的共形映射 ϕ , 再与 Möbius 变换复合, 我们可以假设 $\phi(M)$ 的面积就是 ϕ 的共形面积 $V_c(n, \phi)$.

利用前面命题的讨论, 我们有

$$\int_M |H|^2 = \int_{\phi(M)} |\bar{H}|^2 + V(\phi(M)),$$

其中 $\bar{H}$ 是 $\phi(M)$ 在 S^n 中的平均曲率. 由 $V(\phi(M)) = V_c(n, \phi)$

得到

$$\int_M |H|^2 \geq V_c(n, \phi). \quad \text{证毕.}$$

由引理 1 及前面的定理容易得到下面的

引理 2. 设 M 为 $\mathbb{R}^n$ 中紧致曲面, 则

$$\int_M |H|^2 \geq \frac{1}{2} \sup \lambda_1 \cdot V(M),$$

其中 $\sup$ 是对所有与 $\mathbb{R}^n$ 中诱导度量共形等价的度量取的.

由引理 1 及前面关于共形面积的计算, 我们立即可以得到下面的两个定理:

定理. 设 M 是 $\mathbb{R}P^2$ 中紧致曲面, 则对任何浸入 $M \rightarrow \mathbb{R}^n$, 有

$$\int_M |H|^2 \geq 6\pi.$$

等号成立隐含 M 是在球极投影下 S^2 中某一极小曲面 (其特征值 $\lambda_1 = 2$) 在 $\mathbb{R}^n$ 中的像.

定理. M 是 $\mathbb{R}^3$ 中亏格为 1 的曲面, 且共形等价于由 $\{(1, 0), (x, y)\}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, $\sqrt{1-x^2} \leq y \leq 1$ 所生成的环面, 则

$$\int_M |H|^2 \geq 2\pi^2.$$

等号成立表示 M 共形等价于方环.

最后我们要提一下与这里讨论的问题有关的两个猜想.

猜想 1: 对亏格为 g 的紧致 Riemann 曲面 Σ_g , 是否存在一个绝对常数 C , 使对 Σ_g 的任何度量都有

$$\frac{\lambda_k}{k} \leq \frac{C(1+g)}{A(\Sigma_g)}?$$

Yang-Yau 定理表明, 当 $k=1$ 时, 其答案是肯定的.

猜想 2: 设 M 是 S^{n+1} 中的极小嵌入紧致超曲面, 是否第一特征值 $\lambda_1(M) = n$? 特别 $n=2$, 是否 S^3 中极小嵌入闭曲面, 其第一特征值 $= 2$?

关于猜测 2, 最近 H. I. Choi-A. N. Wang 获得了下述结果 (*J. Diff. Geometry*, **18** (1983), 559—563).

定理. 设 M 是 S^3 中紧致, 极小嵌入曲面, 则

$$\lambda_1(M) \geq 1.$$

注: 原定理较此为广, 它证明如果 M 是 S^{n+1} 中紧致极小超曲面, 则 $\lambda_1(M) \geq \frac{n}{2}$. 证明方法是一样的, 下面只考虑 $n=2$ 的情形.

证明: M 将 S^3 分成两个连通区域 Q_1 和 Q_2 , 使得 $\partial Q_1 = \partial Q_2 = M$, 设 f 是 M 上的第一特征函数 (相对于 M 在 S^3 中的诱导度量而言). 在 Q_1 中解 Dirichlet 问题:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \\ u|_{\partial Q_1} = u|_M = f, \end{cases}$$

则 u 是光滑到 ∂Q_1 的函数, $\forall x \in S^3$. 取 x 附近的正交标架 $\{e_1, e_2, e_3\}$, 当 $x \in \partial Q_1$ 时, 令 $e_3 = \partial Q_1$ 的外法线方向, 而 $e_1, e_2 \in T_x M$, 则熟知,

$$\Delta u = \sum_{i=1}^3 D^2 u(e_i, e_i) = \sum u_{ii}.$$

$D^2 u$ 是 u 的 Hessian:

$$D^2 u(X, Y) = X(Yu) - (\nabla_X Y)u,$$

当 $x \in \partial Q_1$ 时, 对于 $i \neq 3$, 因为

$$\nabla_{e_i} e_i = \bar{\nabla}_{e_i} e_i - h(e_i, e_i) e_3,$$

其中 $\bar{\nabla}$ 表示 $M = \partial Q_1$ 的协变微分, 而 h 表示第二基本形, 因此当 $x \in M$ 时,

$$\begin{aligned} \Delta u &= \sum_{i=1}^3 D^2 u(e_i, e_i) = u_{33} + \Delta f + \sum_{i=1}^2 h(e_i, e_i) u_i \\ &= u_{33} + \Delta f + 2Hu_3, \end{aligned}$$

其中 Δ 表示 M 上的 Laplace 算子, 而 H 则为 M 的平均曲率, 因为 M 是极小曲面, $H = 0$, 所以 $\forall x \in M$,

$$u_{33} = -\Delta f = \lambda_1 f.$$

在 Q_1 中考虑 $\Delta |\nabla u|^2$, 易见 (用到 $\Delta u = 0$)

$$\Delta |\nabla u|^2 = 2 \sum_{i,j=1}^3 u_{ij}^2 + 2 \sum_{i,j=1}^3 R_{ij} u_i u_j,$$

所以 $\int_{Q_1} \Delta |\nabla u|^2 \geq 4 \int_{Q_1} |\nabla u|^2$.

这是因为对于 S^3 , $\text{Ric} \equiv 2$. 另一方面, 由 Stokes 公式

$$\begin{aligned} \int_{Q_1} \Delta |\nabla u|^2 &= \int_{\partial Q_1} |\nabla u|^2 = 2 \int_{\partial Q_1} \sum_{i=1}^3 u_i u_{i3} \\ &= \int_{\partial Q_1} 2 \sum_{i=1}^2 u_i u_{i3} + 2u_3 u_{33} \\ &= 2 \int_{\partial Q_1} u_3 \lambda_1 f + 2 \int_{\partial Q_1} \sum_{i=1}^2 u_i u_{i3}. \end{aligned}$$

但当 $i \neq 3$ 时,

$$\begin{aligned} u_{i3} &= D^2 u(e_i, e_3) = e_i(e_3 u) - (\nabla_{e_i} e_3)u \\ &= e_i(u_3) - \sum_{j=1}^2 h_{ij} u_j, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_1} \Delta |\nabla u|^2 &= 2\lambda_1 \int_{\partial\Omega_1} u_3 f + 2 \int_{\partial\Omega_1} \nabla f \cdot \nabla u_3 \\ &\quad - 2 \int_{\partial\Omega_1} \sum_{i,j=1}^3 h_{ij} u_i u_j \\ &= 2\lambda_1 \int_{\partial\Omega_1} u_3 f - 2 \int_{\partial\Omega_1} u_3 \Delta f - 2 \int_{\partial\Omega_1} \Pi(\nabla u, \nabla u) \\ &= 4\lambda_1 \int_{\partial\Omega_1} u_3 f - 2 \int_{\partial\Omega_1} \Pi(\nabla u, \nabla u). \end{aligned}$$

但是

$$\int_{\Omega_1} |\nabla u|^2 = - \int_{\Omega_1} u \Delta u + \int_{\partial\Omega_1} u u_3 = \int_{\partial\Omega_1} u_3 f,$$

因此

$$\int_{\Omega_1} \Delta |\nabla u|^2 = 4\lambda_1 \int_{\Omega_1} |\nabla u|^2 + 2 \int_{\partial\Omega_1} \Pi(\nabla u, \nabla u),$$

所以

$$\begin{aligned} 4\lambda_1 \int_{\Omega_1} |\nabla u|^2 &\geq 4 \int_{\Omega_1} |\nabla u|^2 + \int_{\partial\Omega} \Pi(\nabla u, \nabla u), \\ 4(\lambda_1 - 1) \int_{\Omega_1} |\nabla u|^2 &\geq \int_{\partial\Omega_1} \Pi(\nabla u, \nabla u). \end{aligned}$$

无妨设 $\int_{\partial\Omega_1} \Pi(\nabla u, \nabla u) \geq 0$, 因为否则我们可用 Ω_2 代替 Ω_1 , 两者的法方向正相反, 且 $\nabla u|_{\partial\Omega} = \nabla f$, 因此

$$\int_{\partial\Omega_1} \Pi = - \int_{\partial\Omega_2} \Pi,$$

这样, 就证明了 $\lambda_1 \geq 1$.

系. 如果 M 是 S^3 中亏格为 g 的紧的极小嵌入曲面, 则

$$\text{Area}(M) \leq 8\pi(1 + g).$$

这由 Yang-Yau 定理及上述 $\lambda_1 \geq 1$ 的结果直接可见.

最后我们要提一下有关负曲率的一般 Riemann 曲面的特征值的结果. A. Selberg 证明, 如果

$$\Sigma_g = H/\Gamma, \quad H = \{z \mid \text{Im} z > 0\},$$

而 Γ 是 $SL(2, z)$, 则 $\lambda_1(\Sigma_g) \geq 3/16$, 人们猜测最好的下界可能是

1/4, 但至今尚未证明. (AMS. Symposium on Number Theory, California Inst. of Tech., Pasadena (1965).)

又, 关于 Riemann 曲面上特征值的下界估计, R. Schoen, S. Wolpert, S. T. Yau 证明: $\forall g \in \mathbb{Z}^+$, 存在一系列 Riemann 曲面 $\Sigma_{g,n}$, 具有相同结构, 使得相应的 $\lambda_{1,n}, \dots, \lambda_{2g-3,n}$ 趋于 0. 但是, λ_{2g-2} 具有与 Σ_g 的保形结构无关的下界. 详见 *Proceedings of the Symposia in Pure Math.*, **36** (1980), pp. 279—285.

第四章 Riemann 流形上的热核 (heat kernel)

§ 1. 热方程的梯度估计

本节假定 M 是 n 维完备 Riemann 流形可能具有边界 (允许 $\partial M = \emptyset$). 我们的主要任务是给出热方程

$$\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) u(x, t) = 0 \quad (4.1.1)$$

的正解的导数的估计 (梯度估计). 这种估计一般而言是一种局部估计, 但今后我们将看到在某些情况下它也能导致整体的估计.

如果 u 是 (4.1.1) 的解, $u > 0$, 令 $f = \log u$, 则 f 满足

$$\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) f = -|\nabla f|^2. \quad (4.1.2)$$

此处 ∇f 表示对变量 $x \in M$ 的梯度.

我们从下面的引理出发, 它是导出梯度估计的基础.

引理 1. 设 $\text{Ric}(M) \geq -K$, $u(x, t)$ 是定义在 $M \times [0, \infty)$ 上的光滑函数, $u(x, t) > 0$, 满足 (4.1.1), 令 $f = \log u$, 对任何固定的常数 $\alpha \geq 1$, 令

$$F(x, t) = t(|\nabla f|^2 - \alpha f_t), \quad (4.1.3)$$

则有

$$\begin{aligned} \left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) F &\geq -2\nabla f \cdot \nabla F + \frac{2t}{n} (|\nabla f|^2 - f_t)^2 \\ &\quad - (|\nabla f|^2 - \alpha f_t) - 2Kt|\nabla f|^2. \end{aligned} \quad (4.1.4)$$

证明: 取 $x \in M$ 的局部正规标架 $\{e_i\}_{i=1,2,\dots,n}$. 函数附以下标 i, j ($1 \leq i, j \leq n$) 表示该函数对 e_i, e_j 方向的协变导数, 对 $F = t(|\nabla f|^2 - \alpha f_t)$ 作协变微分, 得

$$F_i = t \left(2 \sum_{j=1}^n f_j f_{ji} - \alpha f_{ti} \right), \quad \Delta F = \sum_i F_{ii}$$

$$= t \left(2 \sum_{i,j} f_{ij} + 2 \sum_{i,j} f_{ij} f_{jj} - \alpha(\Delta f)_t \right). \quad (4.1.5)$$

根据熟知的不等式和 Ricci 公式

$$\begin{aligned} (\Delta f)^2 &= (\sum f_{ii})^2 = \sum f_{ii}^2 + 2 \sum_{i \neq j} f_{ii} f_{jj} \\ &\leq \sum f_{ii}^2 + \sum_{i \neq j} (f_{ii}^2 + f_{jj}^2) \leq n \sum_{i,j} f_{ij}^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} f_{ij} f_{jj} &= \sum_{i,j} f_{ji} f_{jj} + \sum R_{ijj} f_{ii} = \nabla f \cdot \nabla(\Delta f) \\ &\quad + \text{Ric}(\nabla f, \nabla f) \geq \nabla f \cdot \nabla(\Delta f) - K|\nabla f|^2, \end{aligned}$$

于是 (4.1.5) 成为

$$\Delta F \geq t \left(\frac{2}{n} (\Delta f)^2 + 2 \nabla f \cdot \nabla(\Delta f) - 2K|\nabla f|^2 - \alpha(\Delta f)_t \right),$$

以 $\Delta f = f_t - |\nabla f|^2$ 代入, 得

$$\begin{aligned} \Delta F &\geq t \left(\frac{2}{n} (f_t - |\nabla f|^2)^2 + 2 \nabla f \cdot \nabla(f_t - |\nabla f|^2) \right. \\ &\quad \left. - 2K|\nabla f|^2 - \alpha(f_t - |\nabla f|^2)_t \right). \end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned} F_t &= (t(|\nabla f|^2 - \alpha f_t))_t = |\nabla f|^2 - \alpha f_t + t(|\nabla f|^2 - \alpha f_t)_t, \\ \left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) F &\geq \frac{2t}{n} (|\nabla f|^2 - f_t)^2 - 2t \nabla f \cdot \nabla(|\nabla f|^2 - f_t) \\ &\quad - 2Kt|\nabla f|^2 + \alpha t(|\nabla f|^2 - f_t)_t - t(|\nabla f|^2 - \alpha f_t)_t \\ &= (|\nabla f|^2 - \alpha f_t)_t = \frac{2t}{n} (|\nabla f|^2 - f_t)^2 - (|\nabla f|^2 - \alpha f_t)_t \\ &\quad - 2Kt|\nabla f|^2 - 2t \nabla f \cdot \nabla(|\nabla f|^2 - f_t) + (\alpha - 1)t|\nabla f|^2_t \\ &= \frac{2t}{n} (|\nabla f|^2 - f_t)^2 - (|\nabla f|^2 - \alpha f_t)_t - 2Kt|\nabla f|^2 \\ &\quad - 2t \nabla f \cdot \nabla(|\nabla f|^2 - \alpha f_t) = -2 \nabla f \cdot \nabla F + \frac{2t}{n} (|\nabla f|^2 \\ &\quad - f_t)^2 - (|\nabla f|^2 - \alpha f_t)_t - 2Kt|\nabla f|^2. \quad \text{证毕.} \end{aligned}$$

定理 4.1 设 M 是可能具边界的紧致 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq 0$, $u(x, t)$ 是 M 上热方程的非负解

$$\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t}\right)u(x, t) = 0. \quad (4.1.6)$$

当 $\partial M \neq \emptyset$ 时, 假定 ∂M 是凸的, 即 ∂M 的第二基本形 $\Pi \geq 0$, 此时 $u(x, t)$ 满足 Neumann 边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = 0, \quad \text{在 } \partial M \times (0, \infty),$$

其中 $\frac{\partial}{\partial \nu}$ 表 ∂M 的外法线方向, 则在 $M \times (0, \infty)$ 上 u 满足下列梯度估计:

$$\frac{|\nabla u|^2}{u^2} - \frac{u_t}{u} \leq \frac{n}{2t}. \quad (4.1.7)$$

证明: 用 $u + \varepsilon$ 代替 u , 无妨设 $u > 0$, 令 $f = \log u$, ε 是任意小的小数. 在引理 1 中取 $\alpha = 1$, 即 $F(x, t) = t(|\nabla f|^2 - f_t)$,

$$\frac{|\nabla u|^2}{u^2} - \frac{u_t}{u} = |\nabla f|^2 - f_t = \frac{F_t}{t}.$$

因此, 证明定理相当于证明 $F \leq \frac{n}{2}$, 下面分两种情况:

1° $\partial M = \emptyset$, 如果 $F(x, t) \leq \frac{n}{2}$, 则定理已经证明. 否则

对某一 $T > 0$, $\max_{M \times [0, T]} F > \frac{n}{2}$. 设极大值在 $(x_0, t_0) \in M \times (0, T]$

达到, 由 $F(x, 0) = 0$, 应用极大值原理, 在 (x_0, t_0) 有

$$\Delta F(x_0, t_0) \leq 0, \quad T \geq t_0 > 0,$$

$$\nabla F(x_0, t_0) = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial t} F(x_0, t_0) \geq 0,$$

最后式是因为可能 $t_0 = T$. 由引理 1, 在 (x_0, t_0) 点,

$$0 \geq \left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t}\right)F \geq \frac{\partial t_0}{n} \frac{F^2}{t_0^2} - \frac{F}{t_0} = \frac{2F}{nt_0} \left(F - \frac{n}{2}\right).$$

由此, $F(x_0, t_0) \leq \frac{n}{2}$, 得到矛盾.

2° $\partial M \neq \emptyset$, 根据假设, ∂M 凸, 而且 $u(x, t)$ 在 ∂M 上满足 Neumann 条件.

证明的过程同上面一样, 如果 x_0 是 M 的内点, 则得到矛盾, 因此只能 $x_0 \in \partial M$.

在 x_0 取局部正规标架, 使 $e_1 = \frac{\partial}{\partial \nu}$, ν 是外法线方向, 因为 F 满足

$$\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) F \geq -2 \nabla f \cdot \nabla F + \frac{2}{nt} F \left(F - \frac{n}{2} \right), \quad (4.1.8)$$

强极大值原理成立, 因此

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial \nu}(x_0, t_0) &> 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \nu} = F_t &= t \left(2 \sum_i f_i f_{it} - f_{tt} \right) = t (2 \sum_i f_i f_{it} - f_{tt}) \\ &= 2t \sum_{i>1} f_i f_{it}, \end{aligned} \quad (4.1.9)$$

这是因为根据 Neumann 条件, 在 ∂M 上,

$$f_t = \frac{\partial}{\partial \nu} (\log u) = \frac{u_\nu}{u} \equiv 0.$$

因而在 ∂M 上

$$\begin{aligned} 0 = df_t &= \sum_{i>1} f_{it} \omega^i + \sum_{i>1} f_i \omega_t^i \\ &= \sum_{i>1} f_{it} \omega^i + \sum_{i,k>1} f_i h_{ik} \omega^k, \end{aligned}$$

因此

$$f_{it} = f_{it} = - \sum_{k>1} f_k h_{ki},$$

代入 (4.1.9), 在 (x_0, t_0) 点,

$$\begin{aligned} 0 < \frac{\partial F}{\partial \nu} &= 2t_0 \left(\sum_{i>1} f_i f_{it} \right) \\ &= -2t_0 \sum_{i,k>1} h_{ki} f_k f_i = -2t_0 \text{II}(\nabla f, \nabla f), \end{aligned}$$

和 $\text{II} \geq 0$ 相矛盾.

定理 4.2 设 M 是完备的 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq -k$, 以 M 中任一固定点 O 为中心, $2R$ 为半径的测地球记为 B_{1R} . 设

$u(x, t)$ 是定义在 $B_{2R} \times [0, \infty]$ 上热方程的正解

$$\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) u(x, t) = 0.$$

取 $\alpha > 1$, 则在 B_R 中下列梯度估计成立:

$$\begin{aligned} \sup_{B_R} \left(\frac{|\nabla u|^2}{u^2} - \alpha \frac{u_t}{u} \right) &\leq \frac{C\alpha^2}{R^2} \left(\frac{\alpha^2}{\alpha^2 - 1} + \sqrt{k} R \right) \\ &\quad + \frac{n\alpha^2 k}{2(\alpha - 1)} + \frac{n\alpha^2}{2t}, \end{aligned} \quad (4.1.10)$$

其中 C 为仅依赖于 n 的常数.

证明: 仿前, 令 $f = \log u$, $F = t(|\nabla f|^2 - \alpha f_t)$,

$$\text{则} \quad \sup_{B_R} \left(\frac{|\nabla u|^2}{u^2} - \alpha \frac{u_t}{u} \right) = \sup_{B_R} \frac{F}{t},$$

取 cut-off 函数 $\phi \in C_0^\infty(R)$ 使 $\text{supp } \phi \subseteq [-2, 2]$, $1 \geq \phi \geq 0$, 并且当 $0 \leq t \leq 1$ 时 $\phi(t) \equiv 1$, 此外还满足

$$\phi' \leq 0, \phi'' \geq -C_1, \frac{|\phi'|^2}{\phi} \leq C_2, \quad (4.1.11)$$

其中 C_1, C_2 为两绝对常数.

M 中以 0 为基点的距离函数记作 $\rho(x)$, 再令

$$\varphi(x) = \phi \left(\frac{\rho(x)}{R} \right), \quad (4.1.12)$$

则 $\text{supp } \varphi \subseteq B_{2R}$, 而 $\varphi|_{B_R} \equiv 1$.

我们将对函数 φF 应用极大值原理, 因为 $\varphi = \phi \left(\frac{\rho(x)}{R} \right)$, 它在 0 的割迹 (cut locus) 上将失去光滑性而只是 Lipschitz 连续. 但正如我们在第一章已经解释过的那样, 利用 support 函数的方法, 在应用极大值原理时我们不失一般性地可以假定 φ 在该点是可微的.

设 φF 在 (x_0, t_0) 达到它在 $B_{2R} \times [0, T]$ 的极大值. 显然可设 $\varphi F(x_0, t_0) > 0$ (否则 $F \leq 0$, 定理自然成立). 因此 $x_0 \in B_R$, $t_0 > 0$, 根据极大值原理, 在 (x_0, t_0) 点有

$$0 = \nabla(\varphi F) = F \nabla \varphi + \varphi \nabla F, \quad (4.1.13)$$

$$\Delta(\varphi F) \leq 0, \quad (4.1.14)$$

$$\frac{\partial(\varphi F)}{\partial t} = \varphi F_t \geq 0. \quad (4.1.15)$$

以下的计算均在 (x_0, t_0) 进行, 不再一一注明. 由 (4.1.13), $\nabla F = -F \frac{\nabla \varphi}{\varphi}$, 再由 (4.1.14),

$$\begin{aligned} 0 &\geq \Delta(\varphi F) = \Delta\varphi \cdot F + \varphi \Delta F + 2\nabla\varphi \cdot \nabla F \\ &= \Delta\varphi \cdot F + \varphi \Delta F - 2F \frac{|\nabla\varphi|^2}{\varphi}. \end{aligned} \quad (4.1.16)$$

由 (4.1.11),

$$\frac{|\nabla\varphi|^2}{\varphi} = \frac{|\phi'|^2 |\nabla\rho|^2}{R^2 \phi} = \frac{|\phi'|^2}{R^2 \phi} \leq \frac{C_2}{R^2}, \quad (4.1.17)$$

$$\Delta\varphi = \frac{\phi'' |\nabla\rho|^2}{R^2} + \frac{\phi' \Delta\rho}{R} = \frac{\phi''}{R^2} + \frac{\phi'}{R} \Delta\rho$$

$$\geq -\frac{C_1}{R^2} - \frac{\sqrt{C_2}}{R} \Delta\rho.$$

当 $\text{Ric}(M) \geq -k$ 时, 由 Laplace 算子比较定理 (1.17),

$$\Delta\rho \leq (n-1)\sqrt{k} \coth(\sqrt{k}\rho),$$

得

$$\Delta\varphi \geq -\frac{C_3}{R} (n-1)\sqrt{k} \coth(\sqrt{k}R) - \frac{C_1}{R^2},$$

$$\stackrel{\text{记作}}{=} -A(n, k, R), \quad (4.1.18)$$

代入 (4.1.16), 并由引理 1,

$$\begin{aligned} 0 &\geq \Delta(\varphi F) \geq -A(n, k, R)F - 2F \frac{|\nabla\varphi|^2}{\varphi} + \varphi \Delta F \\ &\geq -A(n, k, R)F - 2F \frac{|\nabla\varphi|^2}{\varphi} + \varphi(F_t - 2\nabla f \cdot \nabla F \\ &\quad + \frac{2t}{n} (|\nabla f|^2 - f_t)^2 - (|\nabla f|^2 - \alpha f_t) - 2k_t |\nabla f|^2). \end{aligned}$$

但 $\varphi F_t = (\varphi F)_t \geq 0$, $-2\varphi \nabla F \cdot \nabla f = 2F \nabla \varphi \cdot \nabla f$, 上式变成

$$0 \geq -A(n, k, R)F - 2F \frac{|\nabla\varphi|^2}{\varphi} + 2F \nabla \varphi \cdot \nabla f$$

$$\begin{aligned}
& + \varphi \left[\frac{2t}{n} (|\nabla f|^2 - f_t)^2 - (|\nabla f|^2 - \alpha f_t) - 2kt|\nabla f|^2 \right], \\
0 & \geq -A(n, k, R)\varphi F - 2F|\nabla \varphi|^2 + 2\varphi F \nabla f \cdot \nabla \varphi \\
& + \varphi^2 \left[\frac{2t}{n} (|\nabla f|^2 - f_t)^2 - (|\nabla f|^2 - \alpha f_t) - 2kt|\nabla f|^2 \right] \\
& = (\varphi F) \left[-A(n, k, R) - 2 \frac{|\nabla \varphi|^2}{\varphi} \right] + 2\varphi F \nabla f \cdot \nabla \varphi \\
& + \frac{2t}{n} \varphi^2 [(|\nabla f|^2 - f_t)^2 - nk|\nabla f|^2] - \frac{\varphi F \cdot \varphi}{t} \\
& \geq (\varphi F) \left[-A(n, k, R) - \frac{2|\nabla \varphi|^2}{\varphi} - \frac{\varphi}{t} \right] \\
& - 2\varphi F |\nabla f| |\nabla \varphi| + \frac{2t}{n} \varphi^2 [(|\nabla f|^2 - f_t)^2 - nk|\nabla f|^2].
\end{aligned}$$

利用 $1 \geq \varphi \geq 0$, 及 (4.1.17) $|\nabla \varphi| \leq \sqrt{C_2} R^{-1} \varphi^{\frac{1}{2}}$, 得

$$\begin{aligned}
0 & \geq (\varphi F) \left[-A(n, k, R) - \frac{2C_2}{R^2} - \frac{1}{t} \right] \\
& - 2\varphi F \frac{\sqrt{C_2}}{R} \varphi^{\frac{1}{2}} |\nabla f| + \frac{2t}{n} \varphi^2 [(|\nabla f|^2 - f_t)^2 \\
& - nk|\nabla f|^2],
\end{aligned}$$

两边乘以 t , 令 $\tilde{A}(n, k, R) = A(n, k, R) + \frac{2C_2}{R^2}$, 则

$$\begin{aligned}
0 & \geq \varphi F(-1 - t\tilde{A}(n, k, R)) - 2tF\varphi^{\frac{3}{2}} \frac{\sqrt{C_2}}{R} |\nabla f| \\
& + \frac{2t^2}{n} [(\varphi|\nabla f|^2 - \varphi f_t)^2 - nk\varphi^2|\nabla f|^2]. \quad (4.1.19)
\end{aligned}$$

令 $y = \varphi|\nabla f|^2$, $z = \varphi f_t$, 则 $\varphi^2|\nabla f|^2 = \varphi y \leq y$, 同时

$$y^{\frac{1}{2}}(y - \alpha z) = \varphi^{\frac{1}{2}}|\nabla f|(\varphi|\nabla f|^2 - \varphi \alpha f_t) = \varphi^{\frac{3}{2}} \frac{F}{t} |\nabla f|.$$

将上述代入 (4.1.19), 得

$$\begin{aligned}
0 & \geq \varphi F(-1 - t\tilde{A}) - \frac{2\sqrt{C_2}}{R} t^2 y^{\frac{1}{2}}(y - \alpha z) \\
& + \frac{2t^2}{n} [(y - z)^2 - nk y] = \varphi F(-1 - t\tilde{A}(n, k, R))
\end{aligned}$$

$$+ \frac{2t^2}{n} \left[(y-z)^2 - nk y - \frac{2n\sqrt{C_2}}{R} y^{1/2}(y-\alpha z) \right],$$

再由

$$(y-z)^2 = \left[\frac{1}{\alpha} (y-\alpha z) + \frac{\alpha-1}{\alpha} y \right]^2 = \frac{1}{\alpha^2} (y-\alpha z)^2 \\ + \left(\frac{\alpha-1}{\alpha} \right)^2 y^2 + \frac{2(\alpha-1)}{\alpha^2} y(y-\alpha z),$$

$$(y-z)^2 - nk y - \frac{2n\sqrt{C_2}}{R} y^{1/2}(y-\alpha z) = \frac{1}{\alpha^2} (y-\alpha z)^2 \\ + \left[\frac{(\alpha-1)^2}{\alpha^2} y^2 - nk y \right] + \left[\frac{2(\alpha-1)}{\alpha^2} y \right. \\ \left. - \frac{2n\sqrt{C_2}}{R} y^{1/2} \right] (y-\alpha z).$$

对 $\left(\frac{\alpha-1}{\alpha} \right)^2 y^2 - nk y$ 及 $\frac{2(\alpha-1)}{\alpha^2} y - \frac{2n\sqrt{C_2}}{R} y^{1/2}$ 应用熟知的不等式

$$ax^2 - bx \geq -\frac{b^2}{4a} \quad (a, b > 0),$$

得

$$0 \geq \varphi F(-1 - t\tilde{A}(n, k, R)) + \frac{2t^2}{n} \left[\frac{1}{\alpha^2} (y-\alpha z)^2 \right. \\ \left. - \frac{n^2 k^2 \alpha^2}{4(\alpha-1)^2} - \frac{n^2 C_2 \alpha}{2R^2(\alpha-1)} (y-\alpha z) \right],$$

再由 $t(y-\alpha z) = \varphi t(|\nabla f|^2 - \alpha f_t) = \varphi F$, 上式即

$$0 \geq \varphi F(-1 - t\tilde{A}(n, k, R)) + \frac{2}{n\alpha^2} (\varphi F)^2 \\ - \frac{C_1 h \alpha^2}{R^2(\alpha-1)} (\varphi F)_t - \frac{n k^2 \alpha^2}{2(\alpha-1)^2} t^2. \quad (4.1.20)$$

但

$$\tilde{A}(n, k, R) = A(n, k, R) + \frac{2C_2}{R^4} = \frac{C_1}{R^4} \\ + \frac{C_3}{R} (n-1) \sqrt{k \coth(\sqrt{k} R)} + \frac{2C_2}{R^2}$$

$$\leq \frac{C_4}{R} \left(\frac{1}{R} + \sqrt{k} \right),$$

其中 C_4 仅依赖于 n , (4.1.20) 成为

$$\begin{aligned} 0 \geq & \frac{2}{n\alpha^2} (\varphi F)^2 - (\varphi F) \left[1 + \frac{C_4}{R} \left(\frac{1}{R} + \sqrt{k} \right) \right. \\ & \left. + \frac{C_2 n \alpha^2}{R^2 (\alpha - 1)} t \right] - \frac{n k^2 \alpha^2}{2(\alpha - 1)} t^2 \geq \frac{2}{n\alpha^2} (\varphi F)^2 \\ & - (\varphi F) \left[1 + \frac{C_5}{R^2} \left(\frac{\alpha^2}{\alpha - 1} + R \sqrt{k} \right) t \right] \\ & - \frac{n k^2 \alpha^2}{2(\alpha - 1)^2} t^2. \end{aligned}$$

将上式看作 φF 的二次三项式, 则 φF 不大于该二次三项式的大根, 因此

$$\begin{aligned} \varphi F & \leq \frac{1}{4} \left\{ 1 + \frac{C_5}{R^2} \left(\frac{\alpha^2}{\alpha - 1} + R \sqrt{k} \right) t \right. \\ & \left. + \sqrt{\left(1 + \frac{C_5}{R^2} \left(\frac{\alpha^2}{\alpha - 1} + R \sqrt{k} \right) t \right)^2 + \frac{4 k^2}{(\alpha - 1)^2} t^2} \right\} n \alpha^2 \\ & \leq 2 \left[1 + \frac{C_5}{R^2} \left(\frac{\alpha^2}{\alpha - 1} + R \sqrt{k} \right) t + \frac{2k}{\alpha - 1} t \right] \frac{n \alpha^2}{4} \\ & = \frac{n \alpha^2}{2} + \frac{n \alpha^2}{2} \frac{C_5}{R^2} \left(\frac{\alpha^2}{\alpha - 1} + R \sqrt{k} \right) t + \frac{n \alpha^2 k}{2(\alpha - 1)} t. \end{aligned}$$

以上的全部计算都是在极大值点 $(x_0, t_0) \in B_{2R} \times [0, T]$ 上进行的, 因而

$$\begin{aligned} (\varphi F)(x, T) & \leq (\varphi F)(x_0, t_0) \leq \frac{n \alpha^2}{2} + \frac{n \alpha^2 k}{2(\alpha - 1)} t_0 \\ & + \frac{n \alpha^2}{2} \frac{C_5}{R^2} \left(\frac{\alpha^2}{\alpha - 1} + R \sqrt{k} \right) t_0 \leq \frac{n \alpha^2}{2} + \frac{n \alpha^2}{2} \\ & \times \frac{C_5}{R^2} \left(\frac{\alpha^2}{\alpha - 1} + R \sqrt{k} \right) T + \frac{n \alpha^2 k}{2(\alpha - 1)} T, \end{aligned}$$

限制在 B_R 上 ($\varphi \equiv 1$), 即得

$$\sup_{x \in B_R} (|\nabla f|^2 - \alpha f_t)(x, T) \leq \frac{n \alpha^2}{2T} + \frac{n \alpha^2 k}{2(\alpha - 1)}$$

$$+ \frac{C_5 n \alpha^2}{2R^2} \left(\frac{\alpha^2}{\alpha - 1} + R \sqrt{k} \right),$$

而 T 是任选的, 因此定理证毕.

系. 对非紧的、不具边界的完备的 Riemann 流形 M , $\text{Ric}(M) \geq -k$, 如 $u(x, t)$ 是 M 上热方程的正解, 则下列估计成立: $\forall \alpha > 1$,

$$\frac{|\nabla u|^2}{u^2} - \alpha \frac{u_t}{u} \leq \frac{n \alpha^2 k}{2(\alpha - 1)} + \frac{n \alpha^2}{2t}, \quad (4.1.21)$$

特别, 当 $\text{Ric}(M) \geq 0$ 时, 有

$$\frac{|\nabla u|^2}{u^2} - \frac{u_t}{u} \leq \frac{n}{2t}. \quad (4.1.22)$$

证明: 在定理 4.2 中让 $R \rightarrow \infty$ 得 (4.1.21), 在 $\text{Ric}(M) \geq 0$ 时, $k = 0$, 故可令 $\alpha \rightarrow 1$ 而得 (4.1.22).

将定理 4.1 和定理 4.2 的证明结合起来, 可得

定理 4.3. 设 M 是紧致的 Riemann 流形, 具有边界 ∂M (可能是 $\emptyset$), $\text{Ric}(M) \geq -k$, 当 $\partial M \neq \emptyset$ 时, 假定 ∂M 是凸的, 而作为热方程正解的 $u(x, t)$ 满足 Neumann 边界条件 $\frac{\partial u}{\partial \nu} = 0$ (在 $\partial M \times [0, \infty)$ 上), 则 $\forall \alpha > 1$, 下面的估计成立:

$$\frac{|\nabla u|^2}{u^2} - \frac{\alpha u_t}{u} \leq \frac{n k \alpha^2}{2(\alpha - 1)} + \frac{n \alpha^2}{2t}. \quad (4.1.23)$$

§ 2. Harnack 不等式与热核的估计

作为前节梯度估计的应用, 可以方便地建立热方程解的 Harnack 不等式, 并由此而导出热方程基本解的上、下界的估计.

定理 4.4. 设 M 是完备的 n 维 Riemann 流形, 非紧, 不具边界. $\text{Ric}(M) \geq -k$, $k \geq 0$. 如果 $u(x, t)$ 是 $M \times [0, \infty)$ 上热方程的正解, 则对任何 $\alpha > 1$, $x_1, x_2 \in M$, $0 < t_1 < t_2 < +\infty$, 下列不等式成立:

$$u(x_1, t_1) \leq u(x_2, t_2) \left(\frac{t_2}{t_1} \right)^{\frac{n\alpha}{2}} \exp \left(\frac{\alpha d^2(x_1, x_2)}{4(t_2 - t_1)} \right)$$

$$+ \frac{n\alpha k}{2(\alpha-1)}(t_2-t_1)). \quad (4.2.1)$$

证明: 在 M 中取连接 x_1 与 x_2 的极小测地线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$, 使 $\gamma(0) = x_2, \gamma(1) = x_1$, 在 $M \times (0, \infty)$ 中定义曲线 $\eta: [0, 1] \rightarrow M \times (0, \infty)$

$$\eta(s) = (\gamma(s), (1-s)t_2 + st_1),$$

则 $\eta(0) = (x_2, t_2), \eta(1) = (x_1, t_1)$.

令 $f = \log u(x, t)$, 则

$$\begin{aligned} f(x_1, t_1) - f(x_2, t_2) &= \int_0^1 \frac{df(\eta(s))}{ds} ds \\ &= \int_0^1 \left\{ \langle \dot{\gamma}, \nabla f \rangle - (t_2 - t_1)f_t \right\} ds \\ &\leq \int_0^1 (|\dot{\gamma}| |\nabla f| - (t_2 - t_1)f_t) ds. \end{aligned}$$

如记 $\rho = d(x_1, x_2)$, 则 $|\dot{\gamma}| = \rho$. 对 f_t 引用梯度估计 (4.1.21),

$$\begin{aligned} -f_t &\leq \frac{1}{\alpha} \left(A + \frac{B}{t} - |\nabla f|^2 \right), \\ A &= \frac{n\alpha^2 k}{2(\alpha-1)}, \quad B = \frac{n\alpha^2}{2}, \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} f(x_1, t_1) - f(x_2, t_2) &\leq \int_0^1 \left(\rho |\nabla f| - \frac{(t_2 - t_1)}{\alpha} \right. \\ &\quad \left. \times \left(A + \frac{B}{t} - |\nabla f|^2 \right) \right) ds, \end{aligned}$$

其中 $t = (1-s)t_2 + st_1$. 将被积项看成 $|\nabla f|$ 的二次三项式, 其极大值为

$$\frac{\alpha\rho^2}{4(t_2-t_1)} + \frac{(t_2-t_1)}{\alpha} A + \frac{(t_2-t_1)}{\alpha} B + \frac{1}{t}.$$

所以

$$\begin{aligned} f(x_1, t_1) - f(x_2, t_2) &\leq \frac{\alpha\rho^2}{4(t_2-t_1)} + \frac{(t_2-t_1)}{\alpha} A \\ &\quad + \frac{(t_2-t_1)}{\alpha} B \int_0^1 \frac{ds}{(1-s)t_2 + st_1} = \frac{\alpha\rho^2}{4(t_2-t_1)} \end{aligned}$$

$$+ \frac{(t_2 - t_1)}{\alpha} \frac{n\alpha^2 k}{2(\alpha - 1)} + \frac{(t_2 - t_1)}{\alpha} B \frac{1}{t_2 - t_1} \\ \times \ln\left(\frac{t_2}{t_1}\right) = \frac{\alpha d^2(x_1, x_2)}{4(t_2 - t_1)} + \frac{(t_2 - t_1)n\alpha k}{2(\alpha - 1)} + \frac{n\alpha}{2} \ln\left(\frac{t_2}{t_1}\right),$$

再取 $\exp$, 即得定理.

系. 如果 $\text{Ric}(M) \geq 0$, 在 (4.2.1) 中 $k = 0$, 令 $\alpha \rightarrow 1$, 即有

$$u(x_1, t_1) \leq u(x_2, t_2) \left(\frac{t_2}{t_1}\right)^{\frac{n}{2}} \exp\left(\frac{d^2(x_1, x_2)}{4(t_2 - t_1)}\right). \quad (4.2.2)$$

系. 假设同定理 4.4, 则有以下的次中值不等式:

$$u(x, t_1) \leq \left(\int_{B_x(R)} u^p(y, t_2) dy\right)^{1/p} \left(\frac{t_2}{t_1}\right)^{\frac{n\alpha}{2}} \\ \times \exp\left(\frac{\alpha R^2}{4(t_2 - t_1)} + \frac{n\alpha k}{2(\alpha - 1)} (t_2 - t_1)\right), \quad (4.2.3)$$

其中 $p > 0$, $\alpha > 1$, $0 < t_1 < t_2 < +\infty$, $\int_{B_x(R)}^\wedge$ 表示积分平均, 即

$$\int_{B_x(R)}^\wedge g = (\text{Vol}(B_x(R)))^{-1} \int_{B_x(R)} g.$$

其证明是明显的.

定理 4.4 中的 Harnack 不等式是对非紧、完备的 Riemann 流形而言的, 同样的定理对具边界的紧致流形也成立, 因为方法完全类似, 我们只作叙述而不再重复证明.

定理 4.5. 设 M 是紧致可能带边界的 Riemann 流形, 或者 $\partial M = \emptyset$; 或者 $\partial M \neq \emptyset$, 但 ∂M 是凸的, 即 ∂M 的第二基本形式 ≥ 0 . 又 $\text{Ric}(M) \geq -k$, $k \geq 0$. 设 $u(x, t)$ 是 $M \times [0, \infty)$ 上热方程的正解 (在 $\partial M \neq \emptyset$ 时, 还要求它满足 Neumann 边界条件), 则对任何 $\alpha > 1$, 下述 Harnack 不等式成立:

$$u(x_1, t_1) \leq u(x_2, t_2) \left(\frac{t_2}{t_1}\right)^{\frac{n\alpha}{2}} \exp\left(\frac{\alpha d^2(x_1, x_2)}{4(t_2 - t_1)} + \frac{n\alpha k}{2(\alpha - 1)} (t_2 - t_1)\right), \quad (4.2.4)$$

其中 $x_1, x_2 \in M$, $0 < t_1 < t_2 < +\infty$, $d(x_1, x_2)$ 表示 x_1, x_2 在 M

中的距离.

同样, 当 $\text{Ric}(M) \geq 0$ 时, (4.2.2) 成立.

在定理 4.5 条件下, (4.2.3) 也成立:

$$u(x, t_1) \leq \left(\int_{B_x(R)} u^p(y, t_2) dy \right)^{1/p} \left(\frac{t_2}{t_1} \right)^{\frac{n\alpha}{2}} \\ \times \exp \left(\frac{\alpha R^2}{4(t_2 - t_1)} + \frac{n\alpha k}{2(\alpha - 1)} (t_2 - t_1) \right),$$

但是要求 $B_x(2R) \cap \partial M = \emptyset$.

现在我们来给出热方程基本解的上、下界的估计. 在讨论中, 除了上述 Harnack 不等式外, 下面的引理起着重要的作用.

引理 2. 设 M 是完备的非紧 Riemann 流形, $u(x, t)$ 是热方程的 L^1 解, 初值为 $u_0(x)$:

$$\begin{cases} \left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) u(x, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_0(x). \end{cases} \quad (4.2.5)$$

任意固定 $y \in M$, 记 $B_y(R)$ 为以 y 为中心, R 为半径的测地球. 又设 $g(x, t) \in C^1(M \times [0, \infty))$, 并满足

$$\frac{1}{2} |\nabla g|^2 + g_t = 0, \quad g \leq 0, \quad (4.2.6)$$

则对任何 $R > 0, T > 0$, 都有

$$\int_{B_y(R)} e^{\frac{1}{2}g(x, T)} u^2(x, T) dx \leq \int_M e^{\frac{1}{2}g(x, 0)} u_0^2(x) dx. \quad (4.2.7)$$

证明: 取 $\varphi \in C_0^\infty(M)$, 满足

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x \in B_y(R), \\ 0, & x \notin B_y(R+k), \end{cases}$$

$$|\nabla \varphi| \leq \frac{C}{k}, \quad 0 \leq \varphi \leq 1,$$

此处 C 为一绝对常数, 取 $\varepsilon > 2$, 令 $\tilde{g} = \frac{1}{\varepsilon} g$.

因为 $\text{supp } \varphi \subseteq B_y(R+k)$, 由 Green 公式,

$$\begin{aligned}
0 &= 2 \int_0^T \int_M \varphi^2 e^{\tilde{g}} u \left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t} \right) u(x, t) dx dt \\
&= 2 \int_0^T \int_M \varphi^2 e^{\tilde{g}} u \Delta u dx dt - 2 \int_M \varphi^2 \int_0^T e^{\tilde{g}} u \frac{\partial u}{\partial t} dt dx \\
&= -2 \int_0^T \int_M \nabla(\varphi^2 e^{\tilde{g}} u) \cdot \nabla u - \int_M \varphi^2 \int_0^T e^{\tilde{g}} du^2 dx \\
&= - \int_0^T \int_M [4\varphi e^{\tilde{g}} u \nabla \varphi \cdot \nabla u + 2\varphi^2 e^{\tilde{g}} u \nabla \tilde{g} \cdot \nabla u \\
&\quad + 2\varphi^2 e^{\tilde{g}} |\nabla u|^2] - \int_M \varphi^2 [e^{\tilde{g}} u^2(x, t)]_0^T dx \\
&\quad + \int_0^T \int_M \varphi^2 u^2 e^{\tilde{g}} \tilde{g}_t dx dt.
\end{aligned}$$

由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned}
0 &\leq \int_0^T \int_M e^{\tilde{g}} \left[\frac{2(\varepsilon - 2)}{\varepsilon} \varphi^2 |\nabla u|^2 + \frac{2\varepsilon}{\varepsilon - 2} u^2 |\nabla \varphi|^2 \right] dx dt \\
&\quad + \int_0^T \int_M e^{\tilde{g}} \varphi^2 \left[\frac{\varepsilon}{4} u^2 |\nabla \tilde{g}|^2 + \frac{4}{\varepsilon} |\nabla u|^2 \right] dx dt \\
&= 2 \int_0^T \int_M e^{\tilde{g}} \varphi^2 |\nabla u|^2 dx dt - \int_M \varphi^2 [e^{\tilde{g}} u^2]_0^T dx \\
&\quad + \int_0^T \int_M \varphi^2 e^{\tilde{g}} u^2 \tilde{g}_t dx dt \\
&= \frac{2\varepsilon}{\varepsilon - 2} \int_0^T \int_M e^{\tilde{g}} |\nabla \varphi|^2 u^2 dx dt + \int_0^T \int_M \varphi^2 e^{\tilde{g}} \\
&\quad \times \left[\frac{\varepsilon}{4} |\nabla \tilde{g}|^2 + \tilde{g}_t \right] u^2 - \int_M \varphi^2 [e^{\tilde{g}} u^2]_0^T dx \\
&\leq \frac{2\varepsilon}{\varepsilon - 2} \cdot \frac{C}{k^2} \int_0^T \int_M e^{\tilde{g}} u^2 dx dt + \int_0^T \int_M \varphi^2 e^{\tilde{g}} \\
&\quad \times \left[\frac{\varepsilon}{4} |\nabla \tilde{g}|^2 + \tilde{g}_t \right] u^2 - \int_M \varphi^2 [e^{\tilde{g}} u^2]_0^T dx,
\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
\frac{\varepsilon}{4} |\nabla \tilde{g}|^2 + \tilde{g}_t &= \frac{1}{4\varepsilon} |\nabla g|^2 + \frac{1}{\varepsilon} g_t \\
&= \frac{1}{\varepsilon} \left(\frac{1}{4} |\nabla g|^2 + g_t \right) = 0,
\end{aligned}$$

所以

$$\int_M \varphi^2 [e^{\frac{\varepsilon}{k^2}} u^2]_0^T \leq \frac{2\varepsilon}{\varepsilon - 2} \frac{C}{k^2} \int_0^T \int_M e^{\frac{\varepsilon}{k^2}} u^2 dx dt.$$

因 $u \in L^2$, $g \leq 0$, 上式中令 $k \rightarrow \infty$, 即得

$$\int_M \varphi^2 [e^{\frac{\varepsilon}{k^2}} u^2]_0^T \leq 0.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 2$, 就有

$$\int_M \varphi^2 e^{\frac{1}{2}g(x,T)} u^2(x, T) dx \leq \int_M \varphi^2 e^{\frac{1}{2}g(x,0)} u(x, 0) dx,$$

因在 $B_r(R)$ 上 $\varphi \equiv 1$, 在 M 上 $0 \leq \varphi \leq 1$, 最后得

$$\int_{B_r(R)} e^{\frac{1}{2}g(x,T)} u^2(x, T) dx \leq \int_M e^{\frac{1}{2}g(x,0)} u_0(x) dx.$$

系 1. 从上式中自然得出, 如果 $u(x, 0) \equiv 0$, 则 $u(x, t) \equiv 0$, $\forall t$. 此事实表明, 热方程 (4.1.28) 当初值 $u(x, 0) \in L^2(M)$ 时, 其解是唯一的.

注: 当初值 $\in L^p(M)$ ($1 < p < \infty$) 时, 热方程解的唯一性 (只假定 M 是完备的) 是 Strichartz 证明的.

当初值为 $L^\infty(M)$ 函数 (即有界函数) 时, 仅假定 M 完备已经不能保证解的唯一性. P. Li 证明, 如果 $\text{Ric}(M)$ 最多以 $-cr^2$ 下降的话, 那么热方程的解仍然是唯一的. 证明的方法是在引理 2 的基础上再作进一步的分析.

系 2. 完备 Riemann 流形 M 的热方程的基本解记为 $H(x, y, t)$, 任取 $\rho > 0$, $T > 0$, 令

$$F(y, t) = \int_{M \setminus B_x(\rho)} H(x, \xi, T) H(\xi, y, t) d\xi, \quad (4.2.8)$$

则对任何 $\delta > 0$, $R > 0$, 都有

$$\begin{aligned} \int_{B_x(R)} F^2(y, (1 + \delta)T) dy &\leq \exp\left(-\frac{R^2}{2\delta T}\right) \exp\left(-\frac{\rho^2}{2(1 + \delta)T}\right) \\ &\cdot \int_{M \setminus B_x(\rho)} H^2(x, \xi, T) d\xi. \end{aligned} \quad (4.2.9)$$

证明: 由 $F(y, t)$ 的定义, 它显然是热方程的解, 而其初值, 由热核的 δ -函数性质, 为

$$F(y, 0) = \begin{cases} H(x, y, T), & y \in M \setminus B_x(\rho), \\ 0, & y \in B_x(\rho). \end{cases}$$

它在 $L^2(M)$ 之中.

取(固定 x 和 T),

$$g(y, t) = \frac{-r^2(x, y)}{(1 + 2\delta)T - t},$$

则它满足

$$\frac{1}{4} |\nabla g|^2 + g_t = 0.$$

由引理 2, $\forall t \leq (1 + 2\delta)T$,

$$\int_{B_x(R)} e^{-\frac{1}{2} \frac{r^2(x, y)}{(1+2\delta)T-t}} F^2(y, t) dy \leq \int_M e^{-\frac{1}{2} \frac{r^2(x, y)}{(1+2\delta)T}} F^2(y, 0).$$

取 $t = (1 + \delta)T$, 则

$$\begin{aligned} e^{-\frac{R^2}{2\delta T}} \int_{B_x(R)} F^2(y, (1 + \delta)T) dy &\leq \int e^{-\frac{r^2}{2(1+2\delta)T}} H^2(x, y, T) dy \\ &\Rightarrow \int_{B_x(R)} F^2(y, (1 + \delta)T) dy \\ &\leq e^{\frac{R^2}{2\delta T}} \cdot e^{-\frac{\rho^2}{2(1+2\delta)T}} \int_{M \setminus B_x(\rho)} H^2(x, y, T) dy, \end{aligned}$$

因此 (4.2.9) 得证. 根据 $F(y, T)$ 的定义 (4.2.8), 上式也可以写做

$$\int_{B_x(R)} F^2(y, (1 + \delta)T) dy \leq e^{\frac{R^2}{2\delta T} - \frac{\rho^2}{2(1+2\delta)T}} F(x, T). \quad (4.2.10)$$

如果取 $\rho = 0$, 即令

$$F(y, T) = \int_M H^2(x, y, T) dx, \quad (4.2.11)$$

则对任何 $\delta > 0, T > 0, R > 0$ 有

$$\int_{B_x(R)} F^2(y, (1 + \delta)T) dy \leq e^{\frac{R^2}{2\delta T}} F(x, T). \quad (4.2.12)$$

下面是本节的主要结果之一:

定理 4.6. 设 M 是完备的无边界的 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq -k, k \geq 0$. 设 $H(x, y, t)$ 是热方程

$$\left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t}\right)u(x, t) = 0$$

的基本解, 任给 $\delta \in (0, 1)$, 则在 M 上下式成立:

$$H(x, y, t) \leq C(\delta, n) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \\ \times \exp\left(\frac{-r^2(x, y)}{(4 + \delta)t} + C_1 \delta k t\right), \quad (4.2.13)$$

这里 $V_x(R)$ 表示 $B_x(R)$ 的体积, 即 $V_x(R) = \text{Vol}(B_x(R))$. $C(\delta, n)$ 是仅依赖于 δ, n 的常数 (当 $\delta \rightarrow 0$ 时, $C(\delta, n) \rightarrow \infty$), C_1 只依赖于 n .

证明: 令

$$F(y, t) = \int_M H(x, \xi, T) H(\xi, y, t) d\xi,$$

则由 (4.1.35), 对任意 $R > 0, \delta > 0$, 有

$$\int_{B_x(R)} F^2(y, (1 + \delta)T) dy \leq e^{\frac{R^2}{2\delta T}} F(x, T), \quad (4.2.14)$$

$F(y, t)$ 显然就是热方程的正解, 因此它满足 Harnack 不等式 (4.2.3) (取 $t_1 = T, t_2 = (1 + \delta)T$),

$$F^2(x, T) \leq V_x^{-1}(R) \left[\int_{B_x(R)} F^2(y, (1 + \delta)T) \right] \\ \times (1 + \delta)^{\alpha} \exp\left(\frac{\alpha R^2}{2\delta T} + \frac{n\alpha k}{\alpha - 1} \delta T\right),$$

其中 $\alpha > 1$, 再由 (4.2.14) 即得

$$F(x, T) \leq V_x^{-1}(R) (1 + \delta)^{\alpha} \exp\left(\frac{(1 + \alpha)R^2}{2\delta T} + \frac{n\alpha k}{\alpha - 1} \delta T\right).$$

取 $R^2 = 2T$, 得

$$F(x, T) = \int_M H^2(x, y, T) dy \leq V_x^{-1}(\sqrt{2T}) (1 + \delta)^{\alpha} \\ \times \exp\left(\frac{1 + \alpha}{\delta}\right) \exp\left(\frac{\alpha n k}{\alpha - 1} \delta T\right) \\ = C(n, \delta, \alpha) V_x^{-1}(\sqrt{2T}) \exp\left(\frac{\alpha n k}{\alpha - 1} \delta T\right), \quad (4.2.15)$$

其中 $C(n, \delta, \alpha) = (1 + \delta)^{n\alpha} \exp\left(-\frac{1 + \alpha}{\delta}\right)$. 根据热方程解的唯一性导出热核的半群性质: $\forall 0 < s < t, H(x, y, t) = \int_M H(x, z, s) \cdot H(z, y, t - s) dz$, 再令 $s = \frac{t}{2}$ 得

$$\begin{aligned} H(x, y, t) &= \int_M H\left(x, z, \frac{t}{2}\right) H\left(z, y, \frac{t}{2}\right) dz \\ &\leq \left(\int_M H^2\left(x, z, \frac{t}{2}\right) dz\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_M H^2\left(z, y, \frac{t}{2}\right) dz\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq C(h, \delta, \alpha) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \exp(C_1 k \delta t), \end{aligned}$$

(4.2.16)

其中 $C_1 = \frac{\alpha n}{\alpha - 1}$. 比较定理的结论, 易见当

$$r^2(x, y) \leq 4t$$

时, (4.2.16) 已经蕴含结论:

$$\exp(C_1 k \delta t) \leq e \cdot \exp\left(C_1 k \delta t - \frac{r^2(x, y)}{4t}\right),$$

因此只要看 $4t < r^2(x, y)$ 时的情况.

设 $r^2(x, y) > 4t$, 令

$$F_\rho(y, t) = \int_{M \setminus B_x(\rho)} H(x, \xi, T) H(\xi, y, t) d\xi, \quad (4.2.17)$$

则由 (4.2.8)

$$\begin{aligned} &\int_{B_x(R)} F_\rho^2(y, (1 + \delta)T) dy \\ &\leq \exp\left(\frac{R^2}{2\delta T} - \frac{\rho^2}{2(1 + 2\delta)T}\right) \int_{M \setminus B_x(\rho)} H^2(x, y, T) dy \\ &= \exp\left(\frac{R^2}{2\delta T} - \frac{\rho^2}{2(1 + 2\delta)T}\right) F_\rho(x, T). \end{aligned} \quad (4.2.18)$$

$F_\rho(y, t)$ 作为热方程的正解, 满足 Harnack 不等式 (4.2.3)

$$F_\rho^2(x, T) \leq V_x^{-1}(R) \int_{B_x(R)} F^2(y, (1 + \delta)T) dy \cdot (1 + \delta)^{n\alpha}$$

$$\times \exp\left(\frac{\alpha R^2}{2\delta T} + \frac{\alpha n k}{\alpha - 1} \delta T\right).$$

与 (4.2.18) 结合起来, 得

$$F_\rho(x, T) \leq (1 + \delta)^{n\alpha} V_x^{-1}(R) \exp\left(\frac{(1 + \alpha)R^2}{2\delta T} + \frac{\alpha n k}{\alpha - 1} \delta T - \frac{\rho^2}{2(1 + 2\delta)T}\right), \quad (4.2.19)$$

取 $R' = (1 + \delta)^{-1}T$, 得

$$F_\rho(x, T) \leq C(\delta, \alpha) V_x^{-1}(\sqrt{(1 + \delta)^{-1}T}) \cdot \exp\left(\frac{\alpha n k}{\alpha - 1} \delta T - \frac{\rho^2}{2(1 + 2\delta)T}\right).$$

取以 y 为中心, $r(x, y) - \rho$ ($0 < \rho < r(x, y)$) 为半径的球 $B_y(r - \rho)$, 则 $B_y(r - \rho) \subseteq M \setminus B_x(\rho)$, 由 Harnack 不等式, 并且取 $T = (1 + \delta)t$,

$$\begin{aligned} H(x, y, t) &\leq \left(\int_{B_y(r-\rho)} H^2(x, \xi, T) d\xi\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{T}{t}\right)^{\frac{n\alpha}{2}} \\ &\quad \cdot \exp\left(\frac{\alpha(r-\rho)^2}{4(T-t)} + \frac{\alpha n k}{2(\alpha-1)}(T-t)\right) \\ &\leq V_y^{-\frac{1}{2}}(r-\rho)(1+\delta)^{\frac{n\alpha}{2}} \exp\left(\frac{\alpha(r-\rho)^2}{4\delta t} + \frac{\alpha n k}{2(\alpha-1)}\delta t\right) \left(\int_{M \setminus B_x(\rho)} H^2(x, \xi, T) d\xi\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= V_y^{-\frac{1}{2}}(r-\rho)(1+\delta)^{\frac{n\alpha}{2}} \exp\left(\frac{\alpha(r-\rho)^2}{4\delta t} + \frac{n\alpha k}{2(\alpha-1)}\delta t\right) F_\rho(x, T)^{\frac{1}{2}} \leq c(\delta, \alpha) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \\ &\quad \times V_y^{-\frac{1}{2}}(r-\rho) \exp\left(\frac{\alpha n k(2+\delta)\delta}{2(\alpha-1)}t + \frac{\alpha(r-\rho)^2}{4\delta t} - \frac{\rho^2}{4(1+2\delta)(1+\delta)t}\right). \end{aligned}$$

最后一步由 (4.2.19) 得出. 取 ρ , 使 $r - \rho = \sqrt{t}$, 则

$$\begin{aligned}
H(x, y, t) &\leq C(\delta, \alpha) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \\
&\quad \times \exp\left(C_1 \delta k t - \frac{\rho^2}{4(1+2\delta)(1+\delta)t}\right) \\
&\leq C(\delta, \alpha) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \\
&\quad \times \exp\left(C_1 \delta k t - \frac{r^2(x, y)}{4(1+2\delta)(1+\delta)t}\right).
\end{aligned}$$

最后一步用到 Schwarz 不等式

$$\rho^2 = (r - \sqrt{t})^2 \geq \frac{r^2(x, y)}{1+\delta} - \frac{t}{\delta}.$$

定理证毕.

对可能具边界的紧致 Riemann 流形, 其热核有相同类型的定理. 其证明和定理 4.6 相似, 我们仅限于写出其结果:

定理 4.7. 设 M 是可有边界的紧致 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq -k$, $k \geq 0$, 如果 $\partial M \neq \emptyset$, 则假定 ∂M 是凸的, M 的热核 $H(x, y, t)$ 指满足 Neumann 条件者, 则对任何 $\varepsilon \in (0, 1)$, 有

$$\begin{aligned}
H(x, y, t) &\leq C(\varepsilon, n) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \\
&\quad \times \exp\left(-\frac{r^2(x, y)}{(4+\varepsilon)t} + C_1 \varepsilon k t\right), \quad (4.2.20)
\end{aligned}$$

其中 C_1 仅依赖于 n , $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $C(\varepsilon, n) \rightarrow \infty$. $V_x(R)$ 表示 $\text{Vol } B_x(R)$.

关于 $H(x, y, t)$ 的下界, 我们有以下结果:

定理 4.8. 设 M 是完备的无边界的 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq 0$, 则热方程的基本解 $H(x, y, t)$ 满足

$$H(x, y, t) \geq C(\varepsilon, n) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \exp\left(\frac{-r^2(x, y)}{(4-\varepsilon)t}\right) \quad (4.2.21)$$

及

$$\begin{aligned}
H(x, y, t) &\geq C(\varepsilon, n) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \\
&\quad \times \exp\left(\frac{-r^2(x, y)}{(4-\varepsilon)t}\right). \quad (4.2.22)
\end{aligned}$$

证明: 在 Harnack 不等式 (4.2.1) 中, 取 $k=0$, $\alpha=1$, 则

$$u(x_1, t_1) \leq u(x_2, t_2) \left(\frac{t_2}{t_1}\right)^{\frac{n}{2}} \exp\left(\frac{r^2(x_2, y)}{4(t_2 - t_1)}\right).$$

由此得:

$$\begin{aligned} & \int_{B_x(R)} H(z, y, (1-\varepsilon)t) dz \\ & \leq V_x(R) H(x, y, t) (1-\varepsilon)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(\frac{R^2}{4\varepsilon t}\right). \end{aligned} \quad (4.2.23)$$

取 $\varphi = \varphi(r(x, t)) \in C_0^\infty(M)$, 使

$$\varphi(r(x, z)) = \begin{cases} 1, & z \in B_x(\sqrt{1-\varepsilon}R), \\ 0, & z \notin B_x(R), \end{cases}$$

并 $0 \leq \varphi \leq 1$, $\frac{\partial \varphi}{\partial r} \leq 0$, 令

$$F(y, t) = \int_M \varphi(r(x, z)) H(z, y, t) dz,$$

它显然是热方程的正解, 其初值为 $F(y, 0) = \varphi(r(x, y))$,

$$\begin{aligned} F(y, t) &= \int_M \varphi(r(x, z)) H(z, y, t) dz \\ &= \int_{B_x(R)} \varphi(r(x, z)) H(z, y, t) dz \\ &\leq \int_{B_x(R)} H(z, y, t) dz. \end{aligned}$$

由 (4.2.23) 可见, 欲估计 $H(x, y, t)$ 的下界, 只要估计 $F(y, (1-\varepsilon)t)$ 即可. 估计 $F(y, t)$ 下界的方法采用 Cheeger 和 Yau 关于热核函数比较定理的证法 (第三章, §2, 定理 2). 将 $\text{Ric} \geq 0$ 的流形 M 和 $\mathbb{R}^n$ 相比较, 记 $\mathbb{R}^n$ 中以 $\varphi(r)$ 为初值的热方程的解为 $\bar{F}(y, t)$ 即

$$\begin{cases} \left(\Delta - \frac{\partial}{\partial t}\right) \bar{F}(y, t) = 0, & y \in \mathbb{R}^n, \\ \bar{F}(y, 0) = \varphi(|y|), \end{cases}$$

则熟知

$$\bar{F}(y, t) = (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(|z|) \exp\left(-\frac{|y-z|^2}{4t}\right) dz,$$

易见, $\bar{F}(y, t)$ 对 y 是球对称的: 如 $y' = yA$, $A \in SO(n)$, 则

$$\begin{aligned}\bar{F}(y', t) &= (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \int \varphi(|z|) \exp\left(-\frac{|y' - z|^2}{4t}\right) dz \\ &= (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \int \varphi(|z|) \exp\left(-\frac{|yA - z|^2}{4t}\right) dz \\ &= (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \int \varphi(|zA'|) \exp\left(-\frac{|y - zA'|^2}{4t}\right) d(zA') \\ &= F(y, t).\end{aligned}$$

根据第二章 § 2 定理 2 的证明, 只要可证

$$\frac{\partial \bar{F}}{\partial r}(r, t) \leq 0,$$

即有

$$\bar{F}(r(x, y), t) \leq F(y, t). \quad (4.2.24)$$

当 $t > 0$ 时, 记 $z = (z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$, 适当取坐标系使 $y = (r, 0, \dots, 0)$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial \bar{F}}{\partial r}(r, t) &= (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(|z|) \frac{\partial}{\partial r} \\ &\quad \times \exp\left(-\frac{|r - z_1|^2}{4t}\right) \cdot \exp\left(\frac{z_2^2 + \dots + z_n^2}{-4t}\right) dz \\ &= (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(|z|) (-1) \frac{r - z_1}{2t} \exp\left(-\frac{|r - z_1|^2}{4t}\right) \\ &\quad \times \exp\left(\frac{z_2^2 + \dots + z_n^2}{-4t}\right) dz = (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(|z_1|) \\ &\quad \times \left(-\frac{r - z_1}{2t}\right) \exp\left(-\frac{|r - z_1|^2}{4t}\right) dz_1 = (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \\ &\quad \times \int_{-\infty}^{\infty} \phi(|y - r|) \left(-\frac{y}{2t}\right) e^{-\frac{y^2}{4t}} dy \leq 0,\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\phi(|z_1|) &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \varphi(\sqrt{z_1^2 + \dots + z_n^2}) \\ &\quad \times \exp\left(\frac{z_2^2 + \dots + z_n^2}{-4t}\right) dz_2 \dots dz_n.\end{aligned}$$

注意由 $\frac{\partial \varphi}{\partial r} \leq 0$ 可知 $\frac{\partial \phi}{\partial r} \leq 0$.

至于 $t = 0$ 时,

$$\frac{\partial \bar{F}}{\partial r}(r, 0) = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \leq 0,$$

因此, (4.2.24) 得证. 由此,

$$\begin{aligned} & \int_{B_x(R)} H(x, y, (1-\varepsilon)t) dz > F(y, (1-\varepsilon)t) \\ & \geq \bar{F}(r(x, y), (1-\varepsilon)t) = (1-\varepsilon)^{-\frac{n}{2}} (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \\ & \quad \times \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(|z|) \exp\left(-\frac{|y-z|^2}{4(1-\varepsilon)t}\right) dz. \end{aligned}$$

在 (4.2.23) 中取 $R^2 = t$, 则

$$\begin{aligned} H(x, y, t) & \geq C(\varepsilon)(1-\varepsilon)^{n/2} V_x^{-1}(\sqrt{t}) \\ & \quad \times \int_{B_x(\sqrt{t})} H(x, y, (1-\varepsilon)t) \\ & \geq C^{-1}(\varepsilon) V_x^{-1}(\sqrt{t}) t^{-n/2} \\ & \quad \times \int_{|z| \leq \sqrt{1-\varepsilon}} \exp\left(-\frac{|r(x, y) - z|^2}{4(1-\varepsilon)t}\right) dz \\ & \geq C^{-1}(\varepsilon) V_x^{-1}(\sqrt{t}) \exp\left(-\frac{r^2(x, y)}{4(1-\varepsilon)t}\right). \end{aligned}$$

至此, (4.2.21) 得证. 至于 (4.2.22), 由

$$\begin{aligned} 2H(x, y, t) & \geq C^{-1}(\varepsilon) \exp \frac{-r^2(x, y)}{(4-\varepsilon)t} (V_x^{-1}(\sqrt{t}) \\ & \quad + V_y^{-1}(\sqrt{t})) \geq 2C^{-1}(\varepsilon) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \\ & \quad \times \exp \frac{-r^2(x, y)}{(4-\varepsilon)t} \end{aligned}$$

即得.

用类似的但更为细致的讨论可以对具边界紧致 Riemann 流形证明同样的定理. 其证明的细节, 见 P. Li and S. T. Yau, Estimate of eigenvalues of a compact Riemannian manifold,

Proc. Symp. Pure Math., **36**(1980), pp. 205—240.

定理 4.9. 设 M 是可具边界的紧致 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq 0$. 在 $\partial M \neq \emptyset$ 时, 假定 ∂M 是凸的, 则适合 Neumann 边界条件的基本解 $H(x, y, t)$ 具有估计:

$$H(x, y, t) \geq C^{-1}(\varepsilon) V_x^{-1}(\sqrt{t}) \exp\left(\frac{-r^2(x, y)}{(4 - \varepsilon)t}\right) \quad (4.2.25)$$

及

$$\begin{aligned} H(x, y, t) &\geq C^{-1}(\varepsilon) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \\ &\quad \times \exp\left(-\frac{r^2(x, y)}{(4 - \varepsilon)t}\right). \end{aligned} \quad (4.2.26)$$

将 $H(x, y, t)$ 的上界估计与下界估计结合起来, 可以得到单独用 $V_x^{-1}(\sqrt{t}) = \text{Vol}^{-1} B_x(\sqrt{t})$ 来估计 $H(x, y, t)$ 的上界的一个结果:

定理 4.10. 设 M 是完备的不具边界的 Riemann 流形, 或者是可具边界的紧致 Riemann 流形, 如 $\partial M \neq \emptyset$ 时, 假定 ∂M 是凸的. 两种情况下都假定 $\text{Ric}(M) \geq 0$, 则满足 Neumann 条件的热方程的基本解有估计

$$H(x, y, t) \leq C(\delta) V_x^{-1}(\sqrt{t}) \exp\left(-\frac{r^2(x, y)}{(4 + \delta)t}\right), \quad (4.2.27)$$

其中 $\delta \in (0, 1)$, $C(\delta)$ 为依赖于 δ 及 n 的常数.

证明. 由 (4.2.13) 和 (4.2.20), 无论是完备还是紧致情况, 都有

$$\begin{aligned} H(x, y, t) &\leq C(\varepsilon) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \\ &\quad \times \exp\left(-\frac{r^2(x, y)}{(4 + \varepsilon)t}\right), \end{aligned} \quad (4.2.28)$$

再由 (4.2.21) 和 (4.2.25), 两种情况下也有

$$H(x, y, t) \geq C_1^{-1}(\varepsilon) V_y^{-1}(\sqrt{t}) \exp\left(-\frac{r^2(x, y)}{(4 - \varepsilon)t}\right).$$

由此

$$V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \leq C_2(\varepsilon) V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) \\ \times \exp \left[\frac{r^2(x, y)}{t} \left(\frac{1}{4 - \varepsilon} - \frac{1}{4 + \varepsilon} \right) \right].$$

代回 (4.2.28),

$$H(x, y, t) \leq C_3(\varepsilon) V_x^{-1}(\sqrt{t}) \\ \times \exp \left[\frac{r^2(x, y)}{t} \left(\frac{1}{4 - \varepsilon} - \frac{2}{4 + \varepsilon} \right) \right] \\ \leq C_3(\varepsilon) V_x^{-1}(\sqrt{t}) \exp \left[\frac{-r^2(x, y)}{t} \frac{1 - \frac{3}{4}\varepsilon}{4 - \varepsilon^2/4} \right] \\ \leq C(\delta) V_x^{-1}(\sqrt{t}) \exp \left(\frac{-r^2(x, y)}{(4 + \delta)t} \right).$$

只要取 ε 使 $4 + \delta = (4 - \varepsilon^2/4)/1 - \frac{3}{4}\varepsilon$ 即可.

本节所讨论的结果大都可推广到有位能的热方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u + qu = 0, \quad (4.2.29)$$

特别是 Harnack 不等式, 以及基本解的上、下界估计, 读者可参考 Li, Petr and Yau, S. T.; On the parabolic kernel of the Schrödinger operator. 在这里, 我们只节录较重要的结果.

对任意常数 $\alpha > 1$, $x, y \in M$, $0 < t_1 < t_2$, 函数 $\rho_\alpha(x, y, t_1, t_2)$ 定义如下:

$$\rho_\alpha(x, y, t_1, t_2) = \inf_{\gamma \in \Gamma} \left\{ \frac{\alpha}{4(t_2 - t_1)} \int_0^1 |\dot{\gamma}|^2 ds + (t_2 - t_1) \right. \\ \left. \int_0^1 q(\gamma(s), (1-s)t_2 + st_1) ds \right\}.$$

在这里 $\Gamma = \{\gamma | \gamma: [0, 1] \rightarrow M, \gamma(0) = x, \gamma(1) = y\}$. $q(x, t)$

假定对 x 是二次可微连续, 对 t 是一次可微连续函数. 另外, q 要满足其它一些条件. 底下定理 (4.4)' 中, A 表示和 $\Delta q, |\nabla q|$ 的上界以及 α 有关的常数. 确定的关系, 读者可参考他们的文章.

定理 4.4'. 设 M 是完备的 n 维、非紧的流形, 没有边界, $\text{Ric}(M) \geq -k, k \geq 0$. 如果 $u(x, t)$ 是 (4.2.29) 的一个正解, 则对任意 $\alpha > 1, x_1, x_2 \in M, 0 < t_1 < t_2 < +\infty$, 下列等式成立:

$$u(x_1, t_1) \leq u(x_2, t_2) \left(\frac{t_2}{t_1} \right)^{\frac{n\alpha}{1-\alpha}} \exp(A(t_2 - t_1) + \rho_\alpha(x_1, x_2, t_2, t_1)).$$

对 (4.2.29) 基本解也有类似的上界估计, 但表示较繁. 读者可参考 Li 和 Yau 的文章. 另外, 对基本解的下界估计有底下的定理:

定理 4.8'. 设 M 是完备的无边界 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq 0$. $q(x)$ 是 M 上的二次可微连续函数, 且满足 $\Delta q \leq \theta, \theta$ 是一个常数. 另外假设 $\exp(-q) \in L^2(M)$, 则 (4.2.29) 的基本解 $H(x, y, t)$ 满足下列不等式:

$$H(x, y, t) \geq (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \exp \left[- \left(\frac{n\theta}{2} \right)^{\frac{1}{2}} t - \rho(x, y, t) \right].$$

定理 (4.4)' 和定理 (4.8)' 的证明可参考 Li 和 Yau 的文章 (将发表在 *Acta Math.*).

§ 3. 热核估计的应用

本节将给出 § 1 和 § 2 中关于热核的整体估计和局部增长估计 (梯度估计) 的若干应用. 这些应用或者提供了流形热核的总体信息, 或者导出流形的整个谱系的估计. 而关于 Green 函数的估计, 则用更简单的方法改进了 N. Varopoulos 的结果.

定理 4.11. 设 M 是可能具边界的紧致 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq 0$, 如果 $\partial M \neq \emptyset$, 则假定 ∂M 是凸的, 则满足 Neumann 条件的热方程基本解 $H(x, y, t)$ 具估计

$$H(x, x, t) \geq (4\pi t)^{-\frac{n}{2}}. \quad (4.3.1)$$

证明: 应用定理 4.1 于 $u = H(x, y, t + \varepsilon)$ (看成 $(y, t) \in M \times [0, \infty)$ 的函数), u 显然符合该定理的条件, 因此有 $(H = H(x, y, t + \varepsilon))$

$$|\nabla H|^2 - H \frac{\partial H}{\partial t} \leq \frac{n}{2t} H^2, \quad (4.3.2)$$

两边在 M 上积分, 应用 Stokes 公式, 无论是 $\partial M = \emptyset$, 还是 $\partial M \neq \emptyset$ 而 $\frac{\partial H}{\partial \nu} = 0$ (ν 是 ∂M 的外法线方向), 都有

$$\int_M |\nabla H|^2 = - \int_M H \Delta H,$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{n}{2t} \int_M H^2 dy &\geq - \int_M \left(H \Delta H + H \frac{\partial}{\partial t} H \right) dy \\ &= -2 \int_M H \frac{\partial}{\partial t} H dy = - \frac{\partial}{\partial t} \int_M H^2 dy, \end{aligned}$$

但是由第三章定理 1 有

$$\int H^2(x, y, t + \varepsilon) dy = H(x, x, 2(t + \varepsilon)),$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{n}{2t} H(x, x, 2(t + \varepsilon)) &\geq - \frac{\partial}{\partial t} H(x, x, 2(t + \varepsilon)), \\ \frac{\partial}{\partial t} [\ln(t^{\frac{n}{2}} H(x, x, 2(t + \varepsilon)))] &\geq 0. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 并注意 $H(x, x, t) \sim (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} (t \rightarrow 0)$, 即得

$$H(x, x, t) \geq (4\pi t)^{-\frac{n}{2}}.$$

定理证毕.

根据紧致流形热核的谱(对函数而言)展开式, 如果我们记 M 的 Laplace 算子对函数而言的谱集为 $0 = \mu_0 < \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots$ (当 $\partial M \neq \emptyset$ 时, 这里指的是满足 Neumann 边界条件的特征值), 则

$$H(x, x, t) = \sum_{i=0}^{\infty} e^{-\mu_i t} \varphi_i^2(x),$$

$\varphi_i(x)$ 组成 $\left\{ f \mid f \in L^2(M), \frac{\partial f}{\partial \nu} \Big|_{\partial M} = 0 \right\}$ 一组完备正交基, 因此 (4.3.1) 给出

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\mu_k t} \geq (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \text{Vol}(M). \quad (4.3.3)$$

而著名的 Polya 猜想要求证明(对 $\mathbf{R}^n$ 中的有界区域)

$$\mu_k \leq C(n) \left(\frac{k}{\text{Vol}(M)} \right)^{\frac{2}{n}}, \quad (4.3.4)$$

$$C(n) = 4\pi^{\frac{n}{2}} \cdot \left(\frac{\omega_{n-1}}{n} \right)^{-\frac{1}{n}}, \quad \omega_{n-1} = \text{Area}(S^{n-1}).$$

(4.3.3) 提供了(至少对凸域而言) Polya 猜测为真的一个迹象.

在紧致流形情况下, 正如我们在第三章 § 4 看到的, 可以用流形的直径来估计第一特征值的下界. Gromov 对 $\partial M = \emptyset$ 的紧致流形的高阶特征值给出了下界的估计, 见 M. Gromov, Paul Levy's isoperimetric inequality, I. H. E. S., Preprint, 1980. 下面的定理表明, 利用热核的估计可以方便地把这一估计推广到具凸边界紧致流形的情形 (无论 Dirichlet 边界条件还是 Neumann 边界条件皆如此).

定理 4.12. 设 M 是可能具有边界的紧致 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq 0$.

当 $\partial M = \emptyset$ 时, 记其 Laplace 算子的特征值为 $\{0 = \mu_0 < \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots\}$.

当 $\partial M \neq \emptyset$ 时, 假定 ∂M 是凸的, 其 Dirichlet 特征值记作 $\{(0 <)\lambda_1 < \lambda_2 \leq \dots\}$; Neumann 条件特征值记作 $\{0 = \mu_0 < \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots\}$, 则 $\forall k \geq 1$, 有

$$\lambda_k \geq \frac{C_1(n)}{d^{\frac{2}{n}}} k^{\frac{2}{n}}; \quad \mu_k \geq \frac{C_2(n)}{d^{\frac{2}{n}}} (k+1)^{\frac{2}{n}},$$

其中 $C_1(n), C_2(n)$ 仅依赖于 n , 而 d 为 M 的直径.

证明: 因为 Dirichlet 热核 $\leq$ Neumann 热核, 在下面的证明中 $H(x, y, t)$ 理解为后者. 由定理 4.10, 存在 $C(n)$, 使

$$H(x, y, t) \leq C(n) V_x^{-1}(\sqrt{t}).$$

令 $y = x$, 求其迹, 得

$$\int_M H(x, x, t) dx = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\mu_k t} \leq C(n) \int_M V_x^{-1}(\sqrt{t}) dx.$$

但当 $\sqrt{t} \geq d$ 时, $V_x(\sqrt{t}) = V_x(d) = \text{Vol}(M)$. 而当 $\sqrt{t} \leq d$ 时, 由体积的比较定理(第一章, §1, (1.1.17)),

$$\frac{V_x(\sqrt{t})}{V_x(d)} \geq \frac{V(0, \sqrt{t})}{V(0, d)} = \left(\frac{\sqrt{t}}{d}\right)^n, \quad (4.3.5)$$

此处 $V(0, d)$ 表示 $\mathbf{R}^n$ 中半径为 d 的球的体积. 因而, 如 $\sqrt{t} \leq d$, 则

$$V_x^{-1}(\sqrt{t}) \leq \frac{1}{\text{Vol}(M)} \left(\frac{d}{\sqrt{t}}\right)^n,$$

所以

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\mu_k t} \leq C(n) \begin{cases} \left(\frac{d}{\sqrt{t}}\right)^n, & t \leq d^2, \\ 1, & t \geq d^2. \end{cases}$$

任意固定 $k \geq 1$, 上式左端只取前 $k+1$ 项, 有

$$(k+1)e^{-\mu_k t} \leq C(n) \begin{cases} \left(\frac{d}{\sqrt{t}}\right)^n, & t \leq d^2, \\ 1, & t \geq d^2. \end{cases}$$

因此,

$$\begin{aligned} (k+1) &\leq \inf_t C(n) \begin{cases} \left(\frac{d}{\sqrt{t}}\right)^n e^{\mu_k t}, & t \leq d^2, \\ e^{\mu_k t}, & t \geq d^2 \end{cases} \\ &\leq C(n) \cdot \min \left\{ e^{\mu_k d^2}, \inf_{0 < t \leq d^2} \left(\frac{d}{\sqrt{t}}\right)^n e^{\mu_k t} \right\}. \end{aligned}$$

易见,

$$\inf \left(\frac{d}{\sqrt{t}}\right)^n e^{\mu_k t} = \left(\frac{d}{\sqrt{t}}\right)^n e^{\mu_k t} \Big|_{t=\frac{n}{2\mu_k}} = \left(\frac{2e}{n}\right)^{\frac{n}{2}} (d\sqrt{\mu_k})^n,$$

因为

$$e^{\mu_k d^2} \geq \frac{1}{C(n)} (k+1),$$

$$\mu_k \geq \frac{1}{d^2} \ln \frac{k+1}{C(n)},$$

因此若 $\iota_k = \frac{n}{2\mu_k} > d^2$, 即 $\frac{n}{2d^2} > \mu_k$, 这样的 μ_k 只能有有限个 (依赖于 n). 对这有限个自然可找到常数 $C'(n)$, 使

$$\mu_k \geq \frac{1}{d^2} \ln \frac{k+1}{C(n)} \geq \frac{C'(n)}{d^2} (k+1)^{\frac{2}{n}}.$$

而对其余的 μ_k , 一定有 $\iota_k = \frac{n}{2\mu_k} \leq d^2$, 此时即有

$$\left(\frac{2e}{n}\right)^{\frac{n}{2}} (d\sqrt{\mu_k})^n \geq \frac{1}{C(n)} (k+1),$$

即有

$$\mu_k \geq C''(n) \frac{(k+1)^{\frac{2}{n}}}{d^2}.$$

对 Neumann 特征值 μ_k 的情况证完. 将 μ_k 换成 λ_k , 得类似的结果, 定理证毕.

注: 同样的推理, 如果 $\text{Ric}(M) \geq -K$, $K \geq 0$, 则有

$$\lambda_k, \mu_k \geq C(n, k, K, d), k \geq 1. \quad (4.3.6)$$

$C(n, k, K, d)$ 表仅依赖于 n, k, K, d 的常数, d 为 M 的直径, $n = \dim M$.

最后, 我们利用热核估计导出对 Green 函数的估计以结束本章.

在完备 Riemann 流形上, 可以定义 Green 函数为

$$G(x, y) = \int_1^\infty H(x, y, t) dt, \quad (4.3.7)$$

如果右端积分收敛的话, 因为此时可以验证, $G(x, y) > 0$ 及 $\Delta G(x, y) = -\delta_x(y)$.

定理 4.13. 设 M 是完备的 Riemann 流形, $\text{Ric}(M) \geq 0$, 如果 $G(x, y)$ 存在, 则下列估计成立:

$$\begin{aligned} C_1(n) \int_{r^2(x,y)}^\infty V_x^{-1}(\sqrt{t}) dt &\leq G(x, y) \\ &\leq C_2(n) \int_{r^2(x,y)}^\infty V_x^{-1}(\sqrt{t}) dt, \end{aligned} \quad (4.3.8)$$

以及

$$\begin{aligned} C_1(n) \int_{r^2(x,y)}^{\infty} V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) dt &\leq G(x, y) \\ &\leq C_2(n) \int_{r^2(x,y)}^{\infty} V_x^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) V_y^{-\frac{1}{2}}(\sqrt{t}) dt, \end{aligned} \quad (4.3.9)$$

其中 $V_x(\sqrt{t}) = \text{Vol}(B_x(\sqrt{t}))$, C_1, C_2 为仅依赖于 n 的常数.

证明: 记 $r = r(x, y)$, 则

$$\begin{aligned} G(x, y) &= \int_0^{\infty} H(x, y, t) dt = \int_0^{r^2} H(x, y, t) dt \\ &\quad + \int_{r^2}^{\infty} H(x, y, t) dt. \end{aligned}$$

由定理 4.10,

$$\int_{r^2}^{\infty} H(x, y, t) dt \leq C(n) \int_{r^2}^{\infty} V_x^{-1}(\sqrt{t}) dt.$$

因此只需证, 存在 $C_1(n)$ 使

$$\int_0^{r^2} H(x, y, t) dt \leq C_1(n) \int_{r^2}^{\infty} V_x^{-1}(\sqrt{t}) dt$$

即可. 再用定理 4.10,

$$H(x, y, t) \leq C_1(n) V_x^{-1}(\sqrt{t}) \exp\left(-\frac{r^2}{5t}\right),$$

因而

$$\int_0^{r^2} H(x, y, t) dt \leq C_1(n) \int_0^{r^2} V_x^{-1}(\sqrt{t}) \exp\left(-\frac{r^2}{5t}\right) dt,$$

置 $s = r^4/t$, 则 $r^2 \leq s < +\infty$,

$$\begin{aligned} \int_0^{r^2} V_x^{-1}(\sqrt{t}) \exp\left(-\frac{r^2}{5t}\right) dt \\ = \int_{r^2}^{\infty} V_x^{-1}\left(\frac{r^2}{\sqrt{s}}\right) \exp\left(-\frac{s}{5r^2}\right) \frac{r^4}{s^2} ds, \end{aligned}$$

再用体积比较定理 ($\text{Ric}(M) \geq 0$), 注意 $t = \frac{r^4}{s} \leq s$,

$$\frac{V_x(\sqrt{t})}{V_x(\sqrt{s})} \geq \frac{V(0, \sqrt{t})}{V(0, \sqrt{s})} = \left(\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{s}}\right)^n = \left(\frac{r^2}{s}\right)^{\frac{n}{2}},$$

所以

$$\int_{r^2}^{\infty} V_x^{-1}\left(\frac{r^2}{s}\right) \exp\left(-\frac{s}{5r^2}\right) \frac{r^4}{s^2} ds \leq \int_{r^2}^{\infty} V_x^{-1}(\sqrt{s}) \left(\frac{r^2}{s}\right)^{n+2} \\ \times \exp\left(\frac{-s}{5r^2}\right) ds \leq C_2(n) \int_{r^2}^{\infty} V_x^{-1}(\sqrt{s}) ds,$$

其中 $C_2(n) = \sup_{a>0} a^{n+2} \exp\left(-\frac{a}{5}\right) < +\infty$.

至此 (4.3.8) 的右端证完, 至于左端, 利用定理 4.8 中 (4.2.21), 当 $t \geq r^2$ 时,

$$H(x, y, t) \geq C_3(\varepsilon, n) V_x^{-1}(\sqrt{t}) \exp\left(-\frac{r^2(x, y)}{(4-\varepsilon)t}\right) \\ \geq C_3(\varepsilon, n) V_x^{-1}(\sqrt{t}) e^{-\frac{1}{4-\varepsilon}},$$

因此,

$$G(x, y) \geq \int_{r^2}^{\infty} H(x, y, t) dt \geq C_3(n) \int_{r^2}^{\infty} V_x^{-1}(\sqrt{t}) dt.$$

用同样的方法可证 (4.3.9), 至此定理全部证毕.

注: 这个定理首先由 N. Varopoulos 证明, 他的定理条件是: M 是完备流形, $\text{Ric}(M) \geq 0$, 且具有一极点 (pole) 使 $k(r) \geq 0$, 此处 $k(r)$ 表示沿由极点出发的测地线的径向曲率.

第五章 纯量曲率的保角形变

设 (M, g) 是一 $n \geq 2$ 维的光滑 Riemann 流形. 若 $\tilde{g}$ 为 M 上的另一 Riemann 度量, 称 $\tilde{g}$ 保角于 (又称共形或保形于) g , 如果存在 M 到自身之上的微分同胚 f 以及正值函数 $\rho \in C^\infty(M)$ 使得 $\tilde{g} = \rho f^*g$. 在 f 是恒同映射, 即 $\tilde{g} = \rho g$ 的情形, 称 $\tilde{g}$ 逐点保角于 g , 又称 $\tilde{g}$ 为 g 的一个保角形变. 在 $\tilde{g} = g$ 的情形, 即 $g = \rho f^*g$, 称 f 为 (M, g) 上的一个保角变换. 命

$$\mathcal{C}_g = \{\rho g \mid \rho \in C^\infty(M), \rho > 0\}$$

为 M 上所有逐点保角于 g 的 Riemann 度量的集合. 在本章中我们研究如下的问题: 给定 (M, g) 以及函数 $K \in C^\infty(M)$, 问是否存在 $\tilde{g} \in \mathcal{C}_g$, 使得 $\tilde{g}$ 的纯量曲率 $\tilde{R}$ 恰等于 K ?

为了回答上述问题, 我们需要知道在度量的保角形变下, 纯量曲率的相应变化. 为此在局部坐标系下进行计算 (使用对重复指标进行求和的约定). 熟知, Ricci 曲率可表示为

$$R_{ij} = \frac{\partial \Gamma_{ij}^k}{\partial x^k} - \frac{\partial \Gamma_{ik}^j}{\partial x^i} + \Gamma_{ij}^l \Gamma_{lk}^k - \Gamma_{ik}^l \Gamma_{lj}^k,$$

其中

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right)$$

是关于 g 的 Christoffel 符号. 用 $\tilde{\Gamma}_{ij}^k$ 表示关于 $\tilde{g} = \rho g$ 的 Christoffel 符号, 则直接计算可得

$$\begin{aligned} \tilde{\Gamma}_{ij}^k &= \Gamma_{ij}^k + \frac{1}{2} \left(\delta_{ik} \frac{\partial \log \rho}{\partial x^j} + \delta_{jk} \frac{\partial \log \rho}{\partial x^i} \right. \\ &\quad \left. - g_{ij} g^{kl} \frac{\partial \log \rho}{\partial x^l} \right). \end{aligned}$$

由此求出 $\tilde{g}$ 的 Ricci 曲率为

$$\begin{aligned}\tilde{R}_{ij} &= R_{ij} - \frac{n-2}{2} (\log \rho)_{,ij} + \frac{n-2}{4} (\log \rho)_{,i} (\log \rho)_{,j} \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(\Delta(\log \rho) + \frac{n-2}{2} |\nabla \log \rho|^2 \right) g_{ij}.\end{aligned}$$

于是由 $\tilde{R} = \tilde{g}^{ij} \tilde{R}_{ij} = \rho^{-1} g^{ij} R_{ij}$ 即可得

$$\tilde{R} = \rho^{-1} R - (n-1) \rho^{-2} \Delta \rho - \frac{1}{4} (n-1)(n-6) \rho^{-3} |\nabla \rho|^2.$$

为了消除此式中的梯度项,我们区分以下两种情形:

情形 (i) $n=2$. 令 $\rho = e^{2u}$, 则 R 与 $\tilde{R}$ 之间的关系化为

$$\tilde{R} = e^{-2u} (R - 2\Delta u).$$

由于在二维情形纯量曲率是两倍的 Gauss 曲率(记作 K 和 $\tilde{K}$), 因此得出

$$\Delta u - K + \tilde{K} e^{2u} = 0. \quad (0.1)$$

反之, 如 $\tilde{K} \in C^\infty(M)$ 是一给定的函数, 寻找 $\tilde{g} = e^{2u} g$ 使 $\tilde{g}$ 的纯量曲率等于 $\tilde{K}$ 的问题就等价于求解半线性椭圆方程 (0.1).

情形 (ii) $n \geq 3$. 令 $\rho = u^{\frac{4}{n-2}}$, 经简单计算得:

$$\tilde{R} = u^{-\frac{n+2}{n-2}} \left(Ru - \frac{4(n-1)}{n-2} \Delta u \right).$$

这样我们的问题化为求解

$$\Delta u - \frac{n-2}{4(n-1)} Ru + \frac{n-2}{4(n-1)} \tilde{R} u^{\frac{n+2}{n-2}} = 0, \quad u > 0. \quad (0.2)$$

如果 $u \in C^\infty(M)$ 是 (0.2) 的一个解, 则 $\tilde{g} = u^{\frac{4}{n-2}} g$ 就以 $\tilde{R}$ 为纯量曲率.

在本章中, 我们总假定 (M, g) 是一个紧致、无边的光滑 Riemann 流形. 从微分几何的角度看, 最有趣的情形是方程 (0.1) 和 (0.2) 中的 $\tilde{K}$ 及 $\tilde{R}$ 是常数的情形. 这意味着我们要在每个度量的保角等价类 $\mathcal{C}_g$ 中找一个“较好的”、使得纯量曲率是常数的度量. 由复变函数论中的单值化定理 (Uniformization Theorem) 可知, 在 $n=2$ 的情形这件事是总能办到的. 而在 $n \geq 3$ 的情形, 这个问题称为 Yamabe 猜测, 它经过 Yamabe (1960 年)、Trüdinger

(1968 年)、Aubin (1976 年) 等人的研究, 最终被 Schoen (1984 年) 所解决. 其答案也是肯定的.

Yamabe 提出他的问题原是为了解决三维情形的 Poincaré 猜测. 设 M 为一光滑流形, 则 M 上的一个 Einstein 度量 g 是满足 $\text{Ric}(g) = cg$ 的 Riemann 度量, 这里 $\text{Ric}(g)$ 是 g 的 Ricci 曲率, c 为常数. 在三维的情形, Einstein 度量必具有常截曲率. 因此, 如果在任何单连通的三维紧流形上我们都能构造出 Einstein 度量, 就可以推出这样的流形微分同胚于三维球面, 从而证明 Poincaré 猜测. 如果令 $\mathcal{M}$ 表示 M 上 Riemann 度量的全体, 可以证明 Einstein 度量对应于 $\mathcal{M}$ 上的泛函

$$Q(g) = \frac{\int_M R_g d\mu_g}{V_g^{1-\frac{1}{n}}}$$

的临界点, 其中 R_g 是 g 的纯量曲率, $V_g = \int_M d\mu_g$ 是体积, $n = \dim M \geq 3$. 在下面第 2 节中我们将看到, 如果把泛函 Q 限制在一个保角等价类 $\mathcal{C}_{g_0}$ 上, 则这个限制泛函的临界点是纯量曲率为常数的保角于 g_0 的度量. Yamabe 的作法是在保角等价类 $\mathcal{C}_{g_0}$ 中极小化 Q , 即令

$$\lambda(M, g_0) = \inf_{g \in \mathcal{C}_{g_0}} Q(g),$$

如果存在 $g \in \mathcal{C}_{g_0}$ 使 $Q(g) = \lambda(M, g_0)$, 则 g 具有常纯量曲率. 为了获得 Einstein 度量可以进一步定义“极小-极大值”

$$\Lambda(M) = \sup_{g_0 \in \mathcal{M}} \inf_{g \in \mathcal{C}_{g_0}} Q(g).$$

可以证明: 如果存在 $g \in \mathcal{M}$, 使 $Q(g) = \lambda(M, g) = \Lambda(M)$ (这时称 g 达到 $\Lambda(M)$), 则 g 是 Einstein 度量. 对任何紧致 n 维流形 M 总有 $\lambda(M, g) \leq \lambda(S^n, g_1)$ (见引理 2.2), 这里 g_1 表示 S^n 上的标准度量, $n \geq 3$, 因此 S^n 的标准度量是达到 Λ 的一个例子. 另一个例子是环面 T^n 上的标准度量 g_0 , 由于 T^n 上不存在具正纯量曲率的 Riemann 度量, 有 $\lambda(T^n, g) \leq \lambda(T^n, g_0) = 0$, 即 g_0 达到了 $\Lambda(T^n) =$

0. 另一种可能的例子是曲率是负常数的空间形式, (M^n, g_{-1}) , 尚不清楚 $\Lambda(M^n)$ 是否被 Poincaré 度量 g_{-1} 所达到. 如果能用上述的“极小-极大”步骤在一般紧致流形上获得 Einstein 度量显然是十分有意义的, 本章将要讨论的 Yamabe 问题只是这个方向上的第一步.

在以下的第 1 节中我们讨论二维情形的方程 (0.1). 在第 2—4 节中讨论 $n \geq 3$ 维情形的方程 (0.2), 我们将限于讨论 $\tilde{K} = \text{常数}$ 的情形, 即 Yamabe 问题.

应当指出, 在非紧完备的 Riemann 流形的范畴内同样可以提 Yamabe 问题. 鉴于这方面的研究还不多, 本书暂不涉及这个问题.

§ 1. 二维情形

本节研究二维紧致无边 Riemann 流形 (M, g) 上的方程

$$\Delta u - K + \tilde{K}e^{2u} = 0, \quad (0.1)$$

其中 K 是 Riemann 度量 g 的 Gauss 曲率, $\tilde{K} \in C^\infty(M)$ 是给定的函数. 由 Gauss-Bonnet 公式有

$$\int_M K d\mu = 2\pi\chi(M), \quad (1.1)$$

其中 $d\mu$ 是 (M, g) 的体积元, $\chi(M)$ 是 M 的 Euler 示性数. 因此, 如 $u \in C^\infty(M)$ 是 (0.1) 的一个解, 在 M 上积分方程 (0.1) 即得

$$\int_M \tilde{K}e^{2u} d\mu = 2\pi\chi(M). \quad (1.2)$$

这正是关于 $(M, \tilde{g})$ 的 Gauss-Bonnet 公式, 其中 $\tilde{g} = e^{2u}g$, 这是因为 $\tilde{g}$ 的体积元 $d\tilde{\mu} = e^{2u}d\mu$, 而其 Gauss 曲率为 $\tilde{K}$. 显然, 在 $\chi(M)$ 有不同符号的情形, (1.2) 要求 $\tilde{K}$ 满足不同类型的条件. 因此我们的讨论将按照 $\chi(M) < 0, = 0, > 0$, 分为三种情形.

情形 1. $\chi(M) < 0$.

虽然方程 (0.1) 的可解性在这种情形尚未彻底解决, 但我们对问题有较好的理解. 在这种情形, 利用所谓“上、下解原理”来求

解 (0.1) 看来是合理的. 以下命题是这一原理的一种简单情形.

命题 1.1. 设 (M, g) 为一光滑、紧致、 n 维 Riemann 流形. 考虑其上的半线性椭圆方程

$$\Delta u + f(x, u) = 0, \quad (1.3)$$

其中 $f \in C^\infty(M \times \mathbb{R})$. 如果存在 $\varphi, \phi \in C^2(M)$ 满足

$$\begin{aligned} \Delta \varphi + f(x, \varphi) &\geq 0, \\ \Delta \phi + f(x, \phi) &\leq 0, \end{aligned} \quad (1.4)$$

(分别称 φ 和 ϕ 为 (1.3) 的下解和上解) 并且 $\varphi \leq \phi$, 则 (1.3) 有解 $u \in C^\infty(M)$, 满足 $\varphi \leq u \leq \phi$.

证明: 令 A 为一常数使得 $-A \leq \varphi \leq \phi \leq A$. 由 M 的紧性, 总可取足够大的正常数 c 使得函数 $F(x, t) \equiv ct + f(x, t)$ 对于每个固定的 $x \in M$, 在 $[-A, A]$ 上是 t 的上升函数. 定义 $Lu = -\Delta u + cu$. 熟知, L 作为 $C^{2,\alpha}(M)$ 到 $C^{0,\alpha}(M)$ ($\alpha \in (0, 1)$) 的椭圆算子, 具有紧的逆算子 L^{-1} . 而且, 由极大值原理, L 是正算子, 即成立:

$$\text{如 } Lv_1 \geq Lv_2, \text{ 则 } v_1 \geq v_2. \quad (1.5)$$

现归纳地定义

$$\begin{aligned} \text{以及} \quad \varphi_0 &= \varphi, \quad \varphi_k = L^{-1}(F(x, \varphi_{k-1})), \quad k \geq 1; \\ \phi_0 &= \phi, \quad \phi_k = L^{-1}(F(x, \phi_{k-1})), \quad k \geq 1. \end{aligned} \quad (1.6)$$

则有

$$L\varphi \leq L\varphi_1 = F(x, \varphi) \leq F(x, \phi) = L\phi_1 \leq L\phi,$$

其中两个等式由 (1.6) 得出, 第一个和最后一个不等式由 (1.4) 给出, 而中间的不等式则是由于 $F(x, t)$ 关于 t 单调上升. 因此, 利用 (1.5) 就有

$$\varphi \leq \varphi_1 \leq \phi_1 \leq \phi.$$

仿此, 用归纳法可证

$$\varphi \leq \varphi_{k-1} \leq \varphi_k \leq \phi_k \leq \phi_{k-1} \leq \phi, \quad \forall k \geq 1.$$

序列 $\{\varphi_k\}$ 和 $\{\phi_k\}$ 的单调有界性保证了有逐点的收敛: $\varphi_k \rightarrow u$, $\phi_k \rightarrow \bar{u}$, 并且 $\varphi \leq u \leq \bar{u} \leq \phi$. 现由 (1.6) 和 $\{\varphi_k\}$ 及 $\{\phi_k\}$ 的有界性, 利用线性椭圆方程的 L^p 估计 ($p > n$) 我们推出这两个序列

在 $L^1(M) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(M)$ 中有界. 因此, 上面的逐点收敛实际上是 $C^{1,\alpha}$ 收敛. 从而我们可在 (1.6) 中令 $k \rightarrow \infty$ 而取极限, 得出

$$Lv = F(x, v), \quad (1.7)$$

其中 $v = u$ 或 $\bar{u}$. 继之, 由椭圆方程的 Schauder 估计可知, u 和 $\bar{u} \in C^\infty(M)$. 最后注意由 L 和 F 的定义, (1.7) 与 (1.3) 是等价的, 命题即得证.

现回到原来的方程 (0.1), 我们有

命题 1.2. 设 $\chi(M) < 0$, 则 (0.1) 有解的一个充分条件是存在 (0.1) 的一个上解 $\phi \in C^2(M)$.

证明: 由命题 1.1, 我们只需找到 (0.1) 的一个下解 φ , 使得 $\varphi \leq \phi$. 令 $\varphi = f - c$, 其中 c 为正常数, f 是方程

$$\Delta f = K - K_0$$

的解, 这里 $K_0 = \frac{1}{\nu} \int_M K d\mu$ 是 K 的平均值. 由 (1.1) 及 $\chi(M) < 0$ 知 K_0 为负数. 注意上述方程可解是由于其右端的平均值为零. 取 c 足够大显然可使 $\varphi \leq \phi$ 成立. 又有

$$\Delta \varphi = K + \tilde{K}e^{2\varphi} = -K_0 + \tilde{K}e^{2f-2c} > 0$$

只要 c 充分大. 因此我们可找到满足 $\varphi \leq \phi$ 的下解 φ . 证毕.

作为命题 1.2 的一个推论, 有以下的结果 (见 Kazdan-Warner, *Annals of Math.*, 99 (1974), 14—47).

定理 1.3. 如 $\chi(M) < 0$, $\tilde{K} \leq 0$ 但 $\tilde{K}$ 不恒等于 0, 则 (0.1) 有解 $u \in C^\infty(M)$.

证明: 由命题 2.1, 我们只需找 (0.1) 的一个上解. 令 $\phi = af + b$, 其中 $f \in C^\infty(M)$ 满足方程

$$\Delta f = \tilde{K}_0 - \tilde{K},$$

这里 $\tilde{K}_0$ 为 $\tilde{K}$ 的平均值, 由定理的条件 $\tilde{K}_0 < 0$. 取正数 a 足够大, 使 $a\tilde{K}_0 < K(x) \forall x \in M$. 又取 b 充分大使 $e^{af+b} - a > 0$, 则有

$$\Delta \phi = K + \tilde{K}e^\phi = a\tilde{K}_0 - K + (e^{af+b} - a)\tilde{K} < 0.$$

这说明 ϕ 是 (0.1) 的上解. 证毕.

条件 (1.2) 说明在 $\chi(M) < 0$ 的情形, $\tilde{K}$ 必须在某些地方取

负值 (0.1) 才可能有解。但在 $\tilde{K}$ 变号时 (0.1) 可能没有解。在这种情形可解性的充分必要条件还不清楚。

情形 II. $\chi(M) = 0$.

在这种情形我们的问题获得了完全的解答。M. S. Berger 首先得到 (0.1) 可解的一个充分条件, 而 Kazdan-Warner 指出这个条件也是必要的。

定理 1.4. 设 $\chi(M) = 0$, 则 (0.1) 有光滑解的充分必要条件是: 或者 (i) $\tilde{K} \equiv 0$, 或者 (ii) $\tilde{K}$ 变号且满足

$$\int_M \tilde{K} e^{2f} d\mu < 0, \quad (1.8)$$

其中 f 是 $\Delta f = K$ 的一个解。

证明: 必要性。首先注意由 (1.1) 及 $\chi(M) = 0$, 有 $\int_M K d\mu = 0$ 。因此存在 $f \in C^\infty(M)$ 使 $\Delta f = K$ 。设 u 是 (0.1) 的解, 令 $v = u - f$, 则

$$\Delta v + \tilde{K} e^{2v+2f} = 0, \quad (1.9)$$

因而,

$$\int_M \tilde{K} e^{2f} d\mu = - \int_M e^{-2v} \Delta v d\mu = -2 \int_M e^{-2v} |\nabla v|^2 d\mu \leq 0.$$

如果这积分 $= 0$, 则必有 $|\nabla v| \equiv 0$, 从而 $v \equiv$ 常数, 由 (1.9) 即可推出 $\tilde{K} \equiv 0$ 。因此, 在 $\tilde{K} \not\equiv 0$ 时必有 (1.8) 成立, 且由 (1.2) 可知 $\tilde{K}$ 必须变号。

充分性。在 $\tilde{K} \equiv 0$ 时易见 f 即是 (0.1) 的解, 故设 $\tilde{K} \not\equiv 0$ 。我们用变分方法来求解 (0.1)。令

$$\mathcal{M} = \{u \in L^2(M) \mid \int_M u d\mu = \int_M \tilde{K} e^{2u+2f} d\mu = 0\}.$$

由于 $\tilde{K}$ 变号, $\mathcal{M}$ 是 $L^2(M)$ 的非空子集。我们考虑泛函

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_M |\nabla u|^2 d\mu$$

在 $\mathcal{M}$ 上的极小化问题。设若存在 $u_0 \in \mathcal{M}$ 使 $J(u_0) = \inf_{u \in \mathcal{M}} J(u)$, 则由 Lagrange 乘子理论, 存在常数 α, β 使得在 $L^2(M)$ -弱解的意义下

$$\Delta u_0 + \alpha + \beta \tilde{K} e^{2u_0 + 2f} = 0.$$

积分此方程可得

$$\alpha \cdot V = -\beta \int_M \tilde{K} e^{2u_0 + 2f} d\mu = 0,$$

这是由于 $u_0 \in \mathcal{M}$. 这里 $V = \int_M d\mu$ 是 M 之体积. 因此 $\alpha = 0$. 于是

$$\beta \int_M \tilde{K} e^{2f} d\mu = - \int_M e^{-2u_0} \Delta u_0 d\mu < 0,$$

条件 (1.8) 则保证了 $\beta > 0$. 令 $v_0 = u_0 + \frac{1}{2} \log \beta$, 则 v_0 是 (1.9) 的一个 L^2 -弱解. 下面将说明, 对于任何 $u \in L^2_1(M)$, $e^u \in L^p(M)$, $\forall p \geq 1$. 因此, 由标准的椭圆正则性理论可知 $v_0 \in C^\infty(M)$, 而 $u = v_0 + f$ 即是 (0.1) 的光滑解.

现设 $\{u_i\} \subset \mathcal{M}$ 是 $J(u)$ 在 $\mathcal{M}$ 上的一个极小化序列, 即 $J(u_i) \rightarrow c_0 = \inf_{u \in \mathcal{M}} J(u)$. 由于 $\int_M u_i d\mu = 0$, 故 $\|u_i\|_{L^2}^2 \leq c J(u_i)$ (Poincaré 不等式). 所以 $\{u_i\}$ 在 $L^2_1(M)$ 中有界, 我们可设某个子序列, 仍记为 $\{u_i\}$, 在 $L^2_1(M)$ 中弱收敛于 u_0 . 由 $J(u)$ 的弱下半连续性, $J(u_0) \leq c_0$. 另一方面, 由后面的引理 1.6 可以推出

$$0 = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_M \tilde{K} e^{2u_i + 2f} d\mu = \int_M \tilde{K} e^{2u_0 + 2f} d\mu.$$

由此可知 $u_0 \in \mathcal{M}$ ($\int_M u_0 d\mu = 0$ 是明显的). 从而由 c_0 的定义有 $J(u_0) \geq c_0$. 这证明了 $J(u_0) = c_0$, 而前面已经说明这样的 u_0 对应于 (0.1) 的一个光滑解. 证毕.

为了补出上述证明中一个分析事实的证明, 我们需要

引理 1.5 (Trüdinger 不等式). 设 (M, g) 为一紧致、无边、二维 Riemann 流形, 则存在 $\beta, C > 0$, 使得对所有满足 $\int_M u d\mu = 0$, $\int_M |\nabla u|^2 d\mu \leq 1$ 的 $u \in L^2_1(M)$, 成立

$$\int_M e^{\beta u} d\mu \leq C.$$

证明: 令 $U_i, \varphi_i, 1 \leq i \leq k$, 为 M 的一个单位分解, 满足: 每个 U_i 都微分同胚于 $\mathbb{R}^2$ 上的单位圆盘 D , $\varphi_i \in C_0^\infty(U_i)$, $0 \leq \varphi_i \leq 1$, 以及 $\sum_{i=1}^k \varphi_i \equiv 1$, 令 $u_i = \varphi_i u$, 则 $u = \sum_{i=1}^k u_i$. 我们先证存在常数 $c_0 > 0$, 使

$$\|u_i\|_p \leq c_0 \sqrt{p} \|\nabla u_i\|_2, \quad \forall p \geq 2, \quad (1.10)$$

这里 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(M)$ 的范数.

事实上, 令 $v \in C_0^\infty(D)$, 我们有熟知的等式

$$v(x) = \frac{1}{2\pi} \int_D \nabla v(y) \cdot \frac{(x-y)}{|x-y|^2} dy,$$

因此

$$|v(x)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_D |\nabla v(y)| \cdot \frac{dy}{|x-y|}.$$

把被积项写为 $(|\nabla v|^2 |x-y|^{-q})^{1/p} \cdot |x-y|^{-q/2} \cdot |\nabla v|^{1-2/p}$, 由 Hölder 不等式可得

$$|v(x)| \leq \frac{1}{2\pi} \left(\int_D |\nabla v(y)|^2 |x-y|^{-q} dy \right)^{1/p} \left(\int_D |x-y|^{-q} dy \right)^{1/2} \left(\int_D |\nabla v|^2 dy \right)^{1/2-1/p},$$

其中 $q = \frac{2p}{p+2} < 2$. 注意有

$$\begin{aligned} \int_D |x-y|^{-q} dy &= \int_{|x-y| \leq 1} |y|^{-q} dy \leq \int_{|y| \leq 1} |y|^{-q} dy \\ &= 2\pi \int_0^1 r^{1-q} dr = 2^{1-q} \pi (p+2), \end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned} \int_D |\nabla v|^p dx &\leq c_1 (p+2)^{\frac{p}{2}+1} \left(\int_D |\nabla v|^2 dx \right)^{p/2}, \\ \left(\int_D |\nabla v|^p dx \right)^{1/p} &\leq c_1 \sqrt{p} \left(\int_D |\nabla v|^2 dx \right)^{1/2}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

由于 $C_0^\infty(D)$ 在 $\dot{L}^2(D)$ 中稠, 故 (1.11) 对所有 $v \in \dot{L}^2(D)$ 成立. 由于 u_i 在 U_i 中紧支, U_i 微分同胚于 D , 故知 (1.10) 成立. 于是

$$\|u\|_p \leq \sum_{i=1}^k \|u_i\|_p \leq c_0 \sqrt{p} \sum_{i=1}^k \|\nabla u_i\|_2$$

$$\leq c_3 \sqrt{p} (\|\nabla u\|_2 + \|u\|_2).$$

但 $\int_M u d\mu = 0$, 故由 Poincare 不等式得

$$\|u\|_p \leq c_4 \sqrt{p} \|\nabla u\|_2, \quad \forall p \geq 2.$$

现设 $\|\nabla u\|_2 \leq 1$, 则

$$\int_M \sum_{k=1}^N \frac{1}{k!} (\beta |u|^2)^k d\mu \leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{k!} (2\beta c_4^2 k)^k.$$

若 β 足够小, 则右端级数当 $N \rightarrow \infty$ 时收敛. 由单调收敛定理可知

$$\int_M e^{\beta u^2} d\mu \leq C. \text{ 证毕.}$$

引理 1.6. 存在常数 $C, \eta > 0$, 使得对于 $u \in L^2(M)$ 有

$$\int_M e^u d\mu \leq C \exp\left(\eta \|\nabla u\|_2^2 + \frac{1}{V} \int_M u d\mu\right). \quad (1.12)$$

证明: 不妨设 $\|\nabla u\|_2 \neq 0$, 否则 $u = \text{常数}$, (1.12) 显然成立. 我们有

$$u_0 \leq \beta \left(\frac{u_0}{\|\nabla u\|_2} \right)^2 + \|\nabla u\|_2^2 / 4\beta,$$

其中 $u_0 = u - \frac{1}{V} \int_M u d\mu$, β 为 Trüdinger 不等式中的常数. 对上式取指数并在 M 上积分, 即可得 (1.12), 其中 $\eta = 1/4\beta$. 证毕.

在 (1.12) 中以 pu 代替 u , 即可看出 $e^u \in L^p(M)$, $\forall p \geq 1$. 另一方面容易证明形如 $\int_M \tilde{K} e^u d\mu$ 的泛函关于 L^1 -弱拓扑是连续的. 事实上, 设 $\{u_i\}$ 在 $L^2(M)$ 中弱收敛于 u , 则 u_i 在 $L^p(M)$ 中强收敛于 u ($\forall p \geq 1$), 并且

$$\begin{aligned} \int_M \tilde{K} (e^{u_i} - e^u) d\mu &= \int_M \tilde{K} \int_0^1 \frac{d}{dt} (e^{u+u_i-u}) dt d\mu \\ &= \int_0^1 \int_M \tilde{K} e^{u+u_i-u} (u_i - u) d\mu dt. \end{aligned}$$

利用 Hölder 不等式, (1.12) 及 $u_i \rightarrow u$ 在 $L^p(M)$ 中, 可知上式趋于 0.

情形 III. $\chi(M) > 0$.

在这种情形, M 或者是球面 $S^2(\chi(M) = 2)$, 或者是实投影平面 $RP^2(\chi(M) = 1)$. 我们先讨论 (M, g) 是具有标准度量的球面 (S^2, g_0) 的情形, 这时 Gauss 曲率 $K \equiv 1$, 面积为 4π . 方程 (0.1) 成为

$$\Delta u - 1 + \tilde{K}e^{2u} = 0. \quad (1.13)$$

条件 (1.2) 则为

$$\int_{S^2} \tilde{K}e^{2u} d\mu = 4\pi. \quad (1.14)$$

这条件要求 $\tilde{K}$ 必须在一些地方取正值. 但即使 $\tilde{K} > 0$, (1.13) 也可以没有解. Kazdan 和 Warner 首先注意到以下事实:

命题 1.7. 令 $\varphi \in C^\infty(S^2)$ 为标准球面上的一个第一特征函数

$$\Delta\varphi + 2\varphi = 0. \quad (1.15)$$

设 $u \in C^\infty(S^2)$ 是 (1.13) 的一个解, 则

$$\int_{S^2} \nabla \tilde{K} \cdot \nabla \varphi e^{2u} d\mu = 0. \quad (1.16)$$

证明: 第一特征函数 φ 的二阶协变导数满足

$$\varphi_{;ij} = -\varphi g_{ij}. \quad (1.17)$$

用 $\nabla u \cdot \nabla \varphi$ 乘以方程 (1.13) 再积分可得

$$\begin{aligned} \int_{S^2} (\nabla u \cdot \nabla \varphi) \Delta u d\mu - \int_{S^2} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\mu \\ + \int_{S^2} (\nabla u \cdot \nabla \varphi) \tilde{K} e^{2u} d\mu = 0, \end{aligned} \quad (1.18)$$

利用分部积分及 (1.17) 有

$$\begin{aligned} \int_{S^2} (\nabla u \cdot \nabla \varphi) \Delta u d\mu &= - \int_{S^2} \nabla(\nabla u \cdot \nabla \varphi) \cdot \nabla u d\mu \\ &= - \frac{1}{2} \int_{S^2} \nabla(|\nabla u|^2) \cdot \nabla \varphi d\mu + \int_{S^2} |\nabla u|^2 \varphi d\mu \\ &= \frac{1}{2} \int_{S^2} |\nabla u|^2 (\Delta \varphi + 2\varphi) d\mu = 0. \end{aligned}$$

又有

$$\begin{aligned} \int_{S^2} \nabla u \cdot \nabla \varphi d\mu &= - \int_{S^2} \varphi \Delta u d\mu = \int_{S^2} \varphi (\tilde{K} e^{2u} - 1) d\mu \\ &= \int_{S^2} \varphi \tilde{K} e^{2u} d\mu. \end{aligned}$$

另一方面, (1.18) 的第三项积分等于

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{S^2} \tilde{K} \nabla e^{2u} \cdot \Delta \varphi d\mu &= \frac{1}{2} \int_{S^2} (\nabla \tilde{K} \cdot \nabla \varphi) e^{2u} d\mu \\ &= \frac{1}{2} \int_{S^2} \tilde{K} e^{2u} \Delta \varphi d\mu = \frac{1}{2} \int_{S^2} (\nabla \tilde{K} \cdot \nabla \varphi) e^{2u} d\mu \\ &+ \int_{S^2} \varphi \tilde{K} e^{2u} d\mu. \end{aligned}$$

综合上列计算即得 (1.16). 证毕.

如果取 $\tilde{K} = 1 + \varepsilon \varphi$, 其中 ε 为充分小的常数, 则 $\tilde{K} > 0$, 而 (1.16) 变为

$$\int_{S^2} |\nabla \varphi|^2 e^{2u} d\mu = 0.$$

这显然是不可能的, 因此对于这样的 $\tilde{K}$ (1.13) 不可解.

注: 在标准球面 $S^n (n \geq 3)$ 上也有与命题 1.7 相似的结果.

设 φ 是 S^n 上的第一特征函数, 即 $\Delta \varphi + n\varphi = 0$. 如果 $g = u^{\frac{4}{n-2}} g_0$ 的纯量曲率为 R , 这里 g_0 是 S^n 上的标准度量, 则 Kazdan 和 Warner 证明

$$\int_{S^n} \nabla \varphi \cdot \nabla R u^{\frac{2n}{n-2}} d\mu_0 = 0. \quad (*)$$

S^n 的第一特征函数的梯度向量场 $X = \nabla \varphi$ 是保角向量场, 即 X 产生的单参数变换群中的每个变换都是 S^n 上的保角变换. 利用保角向量场可以导出一类微分方程的解必须满足的恒等式, 最初是由 Pohozaev (Soviet Math. Doklady, 6(1965), 1408—1411) 发现的, 他在 $\mathbb{R}^n$ 上利用 $X = r \frac{\partial}{\partial r}$. 最近, 作者之一证明了以下的一般性结果 (R. Schoen, Existence of weak solutions with prescribing singular behaviour for a conformally invariant scalar equations).

命题. 设 (M, g) 为一具光滑边界 ∂M 的 $n (\geq 3)$ 维紧致 Riemann 流形, R 为其纯量曲率. 设 X 是 (M, g) 的一个保角向量场, 则成立

$$\int_M \mathcal{L}_X R d\mu = \frac{2n}{n-2} \int_{\partial M} \left(\text{Ric} - \frac{1}{n} Rg \right) (X, \nu) d\sigma,$$

其中 Ric 为 Ricci 张量, $\mathcal{L}_X$ 表示 Lie 导数,

在 S^n 上取 $X = \nabla \varphi$, 则 $\mathcal{L}_X R = \nabla \varphi \cdot \nabla R$. 又注意 $g = u^{\frac{4}{n-2}}$
 g_0 的体积元 $d\mu = u^{\frac{2n}{n-2}} d\mu_0$ 及 $\partial S^n = \emptyset$, 容易看出 (*) 式是以上一般性恒等式的特例.

Moser 在 1973 年给出了 (1.13) 可解的一个充分条件, 其陈述如下.

定理 1.8. 令 (S^2, g_0) 为 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面. 设 $\tilde{K} \in C^\infty(S^2)$ 满足 $\tilde{K}(-x) = \tilde{K}(x) \quad \forall x \in S^2 \subset \mathbb{R}^3$, 且 $\max_{S^2} \tilde{K} > 0$, 则方程 (1.13) 有解 $u \in C^\infty(S^2)$ 满足 $u(-x) = u(x), \forall x \in S^2$.

这个定理的证明依赖于不等式 (1.12) 以及对这个不等式中的常数 η 的精确估计. Moser 证明了

引理 1.9. 在标准球面上, 不等式 (1.12) 中的常数 $\eta = 1/16\pi$. 如果不等式中的函数 u 还满足对称性条件 $u(-x) = u(x)$, 则 η 可取为 $1/32\pi$.

证明请见 Indiana Univ. Math. J., 20(1971), 1077—1092.

现考虑 $L^2_1(S^2)$ 中的子空间

$$\mathcal{M} = \left\{ u \in L^2_1(S^2) \mid \int_{S^2} u d\mu = 0, u(-x) = u(x) \text{ a.e. } x \in S^2 \right\}.$$

由引理 1.9 可知, 对于 $u \in \mathcal{M}$ 成立

$$\int_{S^2} e^{2u} d\mu \leq C \exp\left(\frac{1}{8\pi} \|\nabla u\|_2^2\right). \quad (1.19)$$

令 $\mathcal{M}_* = \left\{ u \in \mathcal{M} \mid \int_{S^2} \tilde{K} e^{2u} d\mu > 0 \right\}$, 由于 $\max_{S^2} \tilde{K} > 0$, $\mathcal{M}_*$ 不是空集. 定义

$$J(u) = \frac{1}{2} \|\nabla u\|_2^2 - 2\pi \log \int_{S^2} \tilde{K} e^{2u} d\mu, u \in \mathcal{M}_*,$$

$$c_* = \inf\{J(u) \mid u \in \mathcal{M}_*\},$$

注意 (1.19) 保证了

$$J(u) \geq \frac{1}{2} \|\nabla u\|_2^2 - 2\pi \left(\frac{1}{8\pi} \|\nabla u\|_2^2 + \log C + \log(\max \tilde{K}) \right)$$

$$= \frac{1}{4} \|\nabla u\|_2^2 - c_1. \quad (1.20)$$

因此 $c_* > -\infty$. 现令 $\{u_i\} \subset \mathcal{M}_*$ 为泛函 J 在 $\mathcal{M}_*$ 中的一个极小化序列, 即 $J(u_i) \rightarrow c_*$ 当 $i \rightarrow \infty$. (1.20) 说明 $\|\nabla u_i\|_2$ 有界, 由于 $\int_{S^2} u_i d\mu = 0$, $\{u_i\}$ 在 $L^2(S^2)$ 中有界. 故可设某子序列, 仍记为 $\{u_i\}$, 在 $L^2(S^2)$ 中弱收敛于 u_0 . 由情形 II 中的讨论可知, 泛函 J 是弱下半连续的, 因此 $J(u_0) \leq c_*$. 又容易验证, $u_0 \in \mathcal{M}_*$, 按 c_* 之定义有 $J(u_0) \geq c_*$. 故 $J(u_0) = c_*$. 由 Lagrange 乘子理论, u_0 满足 Euler-Lagrange 方程(这里要利用 $\tilde{K}(-x) \equiv \tilde{K}(x)$)

$$\Delta u_0 + \frac{4\pi \tilde{K} e^{2u_0}}{\int_{S^2} \tilde{K} e^{2u_0} d\mu} = \lambda,$$

其中 λ 是 Lagrange 乘子. 在 S^2 上积分此方程即得 $4\pi = 4\pi\lambda$, 即 $\lambda = 1$. 再令 $u = u_0 + \frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{4\pi} \int_{S^2} \tilde{K} e^{2u_0} d\mu \right)$, 则 u 是 (1.13) 的一个 L^2 -弱解. 由正则性定理(参见情形 II 中的讨论)可知 u 是 (1.13) 的光滑解. 这完成了定理 1.8 的证明.

如果把 S^2 上的点 x 与其对径点 $-x$ 相等同, 就得到实投影平面 $\mathbf{R}P^2$. 任何 $\tilde{K} \in C^\infty(\mathbf{R}P^2)$ 提升到 S^2 上时, 均满足 $\tilde{K}(-x) \equiv \tilde{K}(x)$. 因此, 定理 1.8 说明: 在标准度量的 $\mathbf{R}P^2$ 上, 一个光滑函数是某个逐点保角于标准度量的度量的 Gauss 曲率, 必须而且只需此函数在某处取正值. 注意必要性是由 (1.14) 决定的. 事实上, 这个结果对于非标准度量也成立(参见 T. Aubin, J. Funct. Anal., 32 (1979), 148—174).

最后我们指出: 在定理 1.8 的证明中, 如果不假定对称性 ($u(-x) \equiv u(x)$), $J(u)$ 仍然有有限的下界. 但是可以证明: 除非 $\tilde{K} = \text{常数}$, $J(u)$ 的下确界是达不到的. 因此在 $\tilde{K}$ 不具有对称性的情形, 问题更加困难, 需要使用比较复杂的变分方法在一定条件下获得 $J(u)$ 的非极小的临界点.

§ 2. Yamabe 问题与保角不变量 $\lambda(M)$

在本章开始我们已经解释过, Yamabe 问题就是: 给定一个维数为 $n \geq 3$ 的紧致、无边 Riemann 流形 (M, g) , 问是否存在保角度量 $\tilde{g} = u^{\frac{4}{n-2}} g$, 使 $\tilde{g}$ 的纯量曲率为常数. 这个问题等价于求解

$$\begin{aligned} \Delta u - \frac{n-2}{4(n-1)} Ru + \lambda u^{\frac{n+2}{n-2}} &= 0, \\ u > 0, u \in C^\infty(M), \end{aligned} \quad (2.1)$$

其中 R 是 (M, g) 的纯量曲率, λ 是常数. 记

$$p = \frac{2n}{n-2}, a = \frac{n-2}{4(n-1)}, L = -\Delta + aR. \quad (2.2)$$

称 L 为 (M, g) 的保角 Laplace 算子. 方程 (2.1) 可写为

$$Lu = \lambda u^{p-1}.$$

Yamabe 注意到, (2.1) 是泛函

$$Q_0(\tilde{g}) = \frac{\int_M R_{\tilde{g}} d\mu_{\tilde{g}}}{\left(\int_M d\mu_{\tilde{g}}\right)^{2/p}}$$

限制在保角等价类 $\mathcal{C}_g$ 上的 Euler-Lagrange 方程. 事实上, Q_0 可以写作 $Q_0(\tilde{g}) = Q_0(u^{p-2}g) \triangleq a^{-1}Q(u)$, 其中 $\tilde{g} = u^{p-2}g \in \mathcal{C}_g$. 但由 (0.2), $\tilde{g}$ 的纯量曲率 $R_{\tilde{g}} = a^{-1}u^{1-p}Lu$, 其体积元 $d\mu_{\tilde{g}} = u^p d\mu$, 故

$$Q(u) \triangleq aQ_0(\tilde{g}) = \frac{E(u)}{\|u\|_p^2},$$

其中

$$\begin{aligned} E(u) &= \int_M uLu d\mu = \int_M (|\nabla u|^2 + aRu^2) d\mu, \\ \|u\|_p^2 &= \left(\int_M |u|^p d\mu\right)^{2/p}. \end{aligned}$$

我们称 $Q(u)$ 为 (M, g) 的 Yamabe 商. 若 $u > 0, u \in C^\infty(M)$ 是 Q 的临界点, 即 $\frac{d}{dt} Q(u + t\phi)|_{t=0} = 0, \forall \phi \in C^\infty(M)$, 则容易导出 u 满足方程 (2.1), 其中常数 $\lambda = E(u)/\|u\|_p^2$.

现注意,由 Hölder 不等式有 $\left| \int_M Ru^2 d\mu \right| \leq c \|u\|_p^2$, 因此 $Q(u)$ 下方有界. 定义

$$\begin{aligned}\lambda(M) &= \inf\{a^{-1}Q_0(\tilde{g}) \mid \tilde{g} \in \mathcal{G}_a\} \\ &= \inf\{Q(u) \mid u \in C^\infty(M), u > 0\}.\end{aligned}$$

由上面的分析看出, $\lambda(M)$ 是由保角等价类 $\mathcal{G}_a$ 确定的, 而与基准度量 g 的选取无关, 因此称之为 (M, g) 的保角不变量. 事实上, 如果另取一基准度量 $\tilde{g} = \varphi^{p-2}g$, 其中 $\varphi > 0$, $\varphi \in C^\infty(M)$, 令 $\tilde{Q}$ 为关于 $\tilde{g}$ 的 Yamabe 商, 通过直接计算即可得出 $\tilde{Q}(u) = Q(\varphi u)$, 因此 $\tilde{Q}$ 与 Q 有相同的下确界. 这一事实在我们以后对 $\lambda(M)$ 进行估计时将多次用到. 另一个将要用到的事实是, $\lambda(M)$ 可以等价地定义为

$$\lambda(M) = \inf\{Q(u) \mid u \in L^2_1(M) \setminus \{0\}\}.$$

只要注意到 $\|\nabla|u|\|_2 \leq \|\nabla u\|_2$ (因此第一个定义中 $u > 0$ 的限制并不使 $\lambda(M)$ 的值变大) 及 $C^\infty(M)$ 在 $L^2_1(M)$ 中稠, 就不难看出两种定义是相等的.

保角不变量 $\lambda(M)$ 的重要性在于有以下结果:

定理 2.1. 设 (M, g) 为 n 维紧致无边 Riemann 流形. 如果 $\lambda(M) < \lambda(S^n)$, 则 Yamabe 问题在 (M, g) 上可解. 这里 S^n 表示具标准度量的 n 维球面.

在证明这个定理之前, 先考察 $\lambda(S^n)$ 与 $\mathbb{R}^n$ 上的 Sobolev 不等式中的最佳常数 Λ 的关系. 我们有如下的 Sobolev 不等式

$$\Lambda \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dx \right)^{2/p} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx, \quad \forall u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n).$$

注意 $\mathbb{R}^n$ 的纯量曲率为零, 因此它的保角 Laplace 算子就是 $-\Delta =$

$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{(\partial x^i)^2}$. 如记 $Q_{\mathbb{R}^n}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的 Yamabe 商, 则最佳常数 Λ 可定义为

$$\Lambda = \inf\{Q_{\mathbb{R}^n}(u) \mid u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \setminus \{0\}\}.$$

在本章的附录中将证明 Λ 可以被 $\mathbb{R}^n$ 上的一族函数

$$\varphi_{a,b}(x) = (a + b|x|^2)^{(2-n)/2}, \quad a > 0, b > 0, \quad (2.3)$$

所达到, 其值为

$$\Lambda = Q_{R^n}(\varphi_{a,b}) = n(n-1)\omega_n^{2/n},$$

其中 ω_n 是 S^n 的体积.

现令 $P = (0, \dots, 0, 1)$ 为 $S^n \subset R^{n+1}$ 的北极. 定义球极投影 $\pi: S^n \setminus \{P\} \rightarrow R^n$ 为 $\pi(\xi^1, \dots, \xi^n, \zeta) = \left(\frac{\xi^1}{1-\zeta}, \dots, \frac{\xi^n}{1-\zeta}\right)$. 容易验证 π 是保角变换, 事实上, 如记 g_0 为 S^n 上的标准度量, ds^2 为 R^n 上的欧氏度量, 则有

$$(\pi^{-1})^* g_0 = \frac{4}{(1+|x|^2)^2} ds^2 \equiv \rho(x)^{p-2} ds^2.$$

设 $u \in C^\infty(S^n)$, 令 $\bar{u} = \rho \cdot u \circ \pi^{-1} \in C^\infty(R^n)$, 则由 Q 的保角不变性有: $Q_{S^n}(u) = Q_{R^n}(\bar{u})$. 另一方面, 利用 R^n 上的截断函数容易证明 (参见附录) $\bar{u}$ 可以用 $\bar{u}_i \in C_0^\infty(R^n)$ 逼近, 使得 $Q_{R^n}(\bar{u}_i) \rightarrow Q_{R^n}(\bar{u})$. 由此可知: $\lambda(S^n) \geq \Lambda$. 但另一方面又有:

引理 2.2. 对任何紧致无边 Riemann 流形 (M, g) 均有 $\lambda(M) \leq \Lambda$, 因此必有 $\lambda(S^n) = \Lambda$.

引理 2.2 只是对 $\lambda(M)$ 的一个粗略估计, 由于我们在 §4 将对 $\lambda(M)$ 作细致的估计, 因此这里暂不给出引理 2.2 的证明.

下面我们开始证明定理 2.1. 首先指出, $Q(u)$ 中的分母为一 L^p 积分, $p = \frac{2n}{n-2}$ 是 Sobolev 嵌入 $L_0^2(M) \hookrightarrow L^q(M)$ ($1 \leq q \leq p$) 的临界幂次. 当 $1 \leq q < p$ 时这个嵌入是紧嵌入, 而当 $q = p$ 时这个嵌入只是连续的, 而不是紧的. 这使得我们无法直接对 $Q(u)$ 进行极小化而获得其极小临界点. Yamabe 的办法是, 先把幂次 p 减小为 $s < p$, 这时可以用极小化过程获得逼近解 u_i , 然后考察 u_i 在 $s \rightarrow p$ 时的收敛性 (Yamabe 在这后一步中犯了一个错误, Trüdinger 指出了这个错误). 确切地说, 对于 $s \in (2, p]$ 定义泛函

$$Q_s(u) = \frac{E(u)}{\|u\|_s^2},$$

以及

$$\lambda_s = \inf\{Q_s(u) \mid u \in L^2_1(M) \setminus \{0\}\}.$$

利用 Hölder 不等式容易得到 λ_s 的一致下界。又注意, λ_s 的符号是与保角 Laplace 算子 L 的第一特征值 μ_1 的符号一致的。事实上, 当 $\mu_1 \geq 0$ 时, $E(u) \geq \mu_1 \|u\|_1^2 \geq 0, \forall u \in L^2_1(M)$, 因此 $\lambda_s \geq 0$. 而当 $\mu_1 < 0$ 时, 取 L 的第一特征函数 φ_1 , 则 $E(\varphi_1) = \mu_1 \|\varphi_1\|_1^2 < 0$, 因此 $\lambda_s < 0$.

引理 2.3. $\lim_{s \rightarrow p} \lambda_s \leq \lambda(M)$. 若 $\lambda_s \geq 0$, 则 $\lambda_s \rightarrow \lambda(M)$ 当 $s \rightarrow p$.

证明: 注意 $Q_p = Q$, 所以 $\lambda_p = \lambda(M)$. 现取 $u_i \in L^2_1(M) \setminus \{0\}$ 使 $Q_p(u_i) \rightarrow \lambda(M)$. 固定 u_i , 则有 $\lambda_s \leq Q_s(u_i) \rightarrow Q_p(u_i)$ 当 $s \rightarrow p$. 由此可知 $\lim_{s \rightarrow p} \lambda_s \leq \lambda(M)$. 在 $\lambda_s \geq 0$ 时, 如上所述 $Q_s(u) \geq 0, \forall u$, 故由 Hölder 不等式

$$Q_p(u) = Q_s(u) \cdot \frac{\|u\|_1^2}{\|u\|_s^2} \leq Q_s(u) \cdot V^{2(1-\frac{s}{p})}.$$

因此 $\lambda_p = \lambda(M) \leq \lambda_s V^{2(1-\frac{s}{p})}$, 说明 $\lim_{s \rightarrow p} \lambda_s \geq \lambda(M)$. 引理因而得证.

引理 2.4. 设 $2 < s < p$, 则存在 $u_s \in C^\infty(M)$, $u_s > 0$, $\|u_s\|_s = 1$, 使得 $Q_s(u_s) = \lambda_s$, 且满足方程

$$Lu_s = \lambda_s u_s^{r-1}. \quad (2.4)$$

证明: 取一极小化序列 $\{u_i\} \subset L^2_1(M) \setminus \{0\}$, 使 $Q_s(u_i) \rightarrow \lambda_s$. 由 $Q_s(|u|) \leq Q_s(u)$ 我们可设 $u_i \geq 0$. 又由 $Q_s(\epsilon u) = Q_s(u), \forall$ 正数 ϵ , 我们可取 $\|u_i\|_s = 1$. 于是 $Q_s(u_i) = E(u_i) = \|\nabla u_i\|_2^2 + a \cdot \int_M R u_i^2 d\mu \rightarrow \lambda_s$. 因此 $\|\nabla u_i\|_2^2 \leq c_1 + c_2 \|u_i\|_2^2$. 但又有 $\|u_i\|_2^2 \leq c \cdot \|u_i\|_s^2$ (Hölder 不等式), 可知 $\{u_i\}$ 在 $L^2_1(M)$ 中有界. 因此我们可以假定 $\{u_i\}$ (或其子列) 在 $L^2_1(M)$ 中弱收敛于某个 u_s . 作为弱极限, $\|\nabla u_s\|_2 \leq \liminf_{i \rightarrow \infty} \|\nabla u_i\|_2$. 由于嵌入 $L^2_1 \hookrightarrow L^r$ 当 $1 \leq r < p$ 时是紧的, 因此 $\int_M R u_i^2 d\mu \rightarrow \int_M R u_s^2 d\mu, \|u_i\|_s \rightarrow \|u_s\|_s = 1$. 所以, $Q_s(u_s) \leq$

$\lim Q_s(u_i) = \lambda_s$. 由 λ_s 的定义必有 $Q_s(u_i) = \lambda_s$. 于是, 作为 Q_s 的临界点, u_i 是 Euler-Lagrange 方程(2.4)的 L^2 -弱解. u_i 的正则性可以用所谓靴带法 (Boot-strap) 得到. 由于 $Lu_i = \lambda_s u_i^{-1} \in L^{q_1}$, $q_1 = \frac{p}{s-1}$, 由椭圆算子的 L^p 理论可知 $u_i \in L_2^{q_1}$. 而由 Sobolev 嵌入定理推出 $u_i \in L^{p_1}$, $p_1 = \frac{np}{ns - n - 2p} > p$. 因此又有 $Lu_i \in L^{q_2}$, $q_2 > q_1$. 重复以上步骤可证 $u_i \in L_2^q$, $\forall q > 1$. 这样, 在 $q > n$ 时就有 $u_i \in C^{1,\alpha}$. 利用 Schauder 理论又可把正则性提高到 $u_i \in C^{2,\alpha}$ (注意方程右端 $\lambda_s u_i^{-1}$ 是 Hölder 连续的). 最后注意, 由于 $u_i \geq 0$, $u_i \geq 0$, 从方程 (2.4) 可知存在 $c \geq 0$ 使 $\Delta u_i - cu_i \leq 0$, 因而由极大值原理推出: 若存在 $x_0 \in M$ 使 $u_i(x_0) = 0$, 则 $u_i \equiv 0$. 这不可能, 所以 $u_i > 0$. 由于当 $s > 0$ 时函数 t^{-1} 光滑, 因此可以继续把 u_i 的正则性提到 $u_i \in C^\infty(M)$. 证毕.

现回到定理 2.1 的证明. 不难看出, 如果 $u_i (s < p)$ 有一致的上界: $u_i \leq c$, 则用引理 2.4 证明中的推理可以得到 u_i 在 $C^{k,\alpha}(M)$ 中的一致界, k 为任意正整数, $0 < \alpha < 1$. 因而存在子列 $\{u_{i_j}\}$, $s_j \rightarrow p$, 在 $C^k(M)$ 中收敛于 $u \in C^\infty(M)$, 而 u 满足

$$Lu = \lambda u^{p-1}, \quad Q(u) = \lambda, \quad u > 0,$$

其中 $\lambda = \lim \lambda_{i_j}$. 在 $\lambda(M) \geq 0$ 的情形引理 2.3 说明 $\lambda = \lambda(M)$. 而在 $\lambda(M) < 0$ 的情形, $\lambda \leq \lambda(M)$, 从而 $Q(u) \leq \lambda(M)$. 但由 $\lambda(M)$ 之定义, 必有 $Q(u) = \lambda(M)$, u 即为所求的 Q 的极小解.

因此, 为证定理 2.1 只需证 u_i 有界. 假定不存在这样的界, 则存在 $s_k \rightarrow p$, $u_k = u_{s_k}$, $z_k \in M$, 使得 $u_k(z_k) = \max u_k \triangleq m_k \rightarrow +\infty$. 由于 M 紧致, 可设 $z_k \rightarrow z_0 \in M$. 取 z_0 处的一个正规坐标系, 在此坐标系中

$$g_{ij}(x) = \delta_{ij} + O(|x|^2), \quad \det g_{ij}(x) = 1 + O(|x|^2).$$

设 z_k 的坐标为 x_k , 则 $x_k \rightarrow 0$ 当 $k \rightarrow \infty$. u_k 满足的方程可写为

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{\det g(x)}} \partial_i (\sqrt{\det g(x)} g^{ii}(x) \partial_i u_k) - aR(x)u_k \\ + \lambda_k u_k^{p-1} = 0, \end{aligned}$$

其中 $\lambda_k = \lambda_{s_k}$. 设此方程在 $|x| < 1$ 上定义. 现定义

$$v_k(x) = m_k^{-1} u_k(\delta_k x + x_k),$$

其中 $\delta_k = m_k^{1-1/k} \rightarrow 0$, 则 v_k 在半径为 $\rho_k = (1 - |x_k|)/\delta_k \rightarrow \infty$ 的球内定义, 并满足方程

$$\frac{1}{b_k} \partial_j (b_k a_k^{ij} \partial_i v_k) - c_k v_k + \lambda_k v_k^{p-1} = 0, \quad (2.5)_k$$

其中

$$a_k^{ij}(x) = g^{ij}(\delta_k x + x_k) \rightarrow \delta_{ij},$$

$$b_k(x) = \sqrt{\det g(\delta_k x + x_k)} \rightarrow 1, \quad (2.6)$$

$$c_k(x) = a m_k^{1-1/k} R(\delta_k x + x_k) \rightarrow 0.$$

这些收敛在 $\mathbb{R}^n$ 的任何有界闭域上是 C^1 一致收敛. 现注意, $0 \leq v_k \leq v_k(0) = 1$. 因此, 对 $(2.5)_k$ 的解 v_k 进行 L^p 和 Schauder 内估计可得以下结论: 对任何 $R > 0$, 存在 $C(R) > 0$ 和 $k(R) > 0$, 使得

$$\|v_k\|_{C^{1,\alpha}(B_R)} \leq C(R), \quad \forall k \geq k(R).$$

取一系列 $R_m \rightarrow \infty$, 用抽对角线子序列的办法可以得到子列 $\{v_m\}$, 使 $v_m \rightarrow v \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 这收敛在每个 $\bar{B}_{R_m}$ 上是 C^2 -收敛. 于是由 (2.5) 和 (2.6) 可知 v 是方程

$$\Delta v + \lambda v^{p-1} = 0 \quad (2.7)$$

的非负解, $v(0) = 1$. 由极大值原理, $v > 0$. 由引理 2.3, 当 $\lambda(M) \geq 0$ 时, (2.7) 中的 $\lambda = \lambda(M)$, 否则 $\lambda \leq 0$.

现注意, 通过积分变换有

$$\begin{aligned} \int_{|x| < \frac{1}{2}\delta_k^{-1}} v_k^{s_k} b_k dx &= \int_{B_{\frac{1}{2}}(x_k)} u_k^{s_k} \sqrt{\det g} dx \cdot \delta_k^{\alpha_k} \\ &\leq \|u_k\|_{S_k}^{s_k} \cdot \delta_k^{\alpha_k} = \delta_k^{\alpha_k}, \end{aligned}$$

其中 $\alpha_k = \frac{2s_k}{s_k - 2} - n > 0$, 因而 $\delta_k^{\alpha_k} < 1$. 由于在任何有界集上 $v_m^{s_m} b_m$ 一致收敛于 v^p , 故由 Fatou 引理推出

$$\int_{\mathbb{R}^n} v^p dx \leq 1. \quad (2.8)$$

类似可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla v|^2 dx < \infty.$$

令 $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 为一截断函数, $0 \leq \eta \leq 1$, 在 $B_1(0)$ 中 $\eta = 1$, 在 $\mathbb{R}^n \setminus B_2(0)$ 上 $\eta = 0$. 定义 $v_R(x) = \eta\left(\frac{x}{R}\right)v(x)$. 容易验证

$$\int_{\mathbb{R}^n} (|\nabla(v - v_R)|^2 + |v - v_R|^p) dx \rightarrow 0, \text{ 当 } R \rightarrow \infty. \quad (2.9)$$

用 v_R 乘以 (2.7) 并积分可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla v \cdot \nabla v_R dx = \lambda \int_{\mathbb{R}^n} v^{p-1} v_R dx.$$

由于 (2.9) 我们可在上式中令 $R \rightarrow \infty$ 而得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla v|^2 dx = \lambda \int_{\mathbb{R}^n} v^p dx. \quad (2.10)$$

如 $\lambda \leq 0$, (2.10) 说明 $v = \text{常数}$, 而 (2.8) 说明这个常数为 0, 这显然与 $v > 0$ 矛盾. 因此 $\lambda > 0$, 此时 $\lambda = \lambda(M)$. 利用 (2.8), (2.10) 以及 Sobolev 不等式我们得出

$$\Lambda \left(\int_{\mathbb{R}^n} v^p dx \right)^{2/p} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla v|^2 dx = \lambda(M) \int_{\mathbb{R}^n} v^p dx,$$

从而

$$\Lambda \leq \lambda(M) \left(\int_{\mathbb{R}^n} v^p dx \right)^{2/n} \leq \lambda(M).$$

这与 $\lambda(M) < \lambda(S^n) = \Lambda$ 的假定相矛盾. 因此, 在这一假定下 u_i 必有一致上界. 这完成了定理 2.1 的证明.

定理 2.1 把 Yamabe 问题的求解化为对 $\lambda(M)$ 的估计. 事实上, 只要找到某个函数 φ , 使得 $Q(\varphi) < \lambda(S^n)$, 就有 $\lambda(M) < \lambda(S^n)$, 因而 Yamabe 问题可解. 利用这一点, Aubin (1976) 证明了: 如果 $n \geq 6$, 而 (M, g) 不是局部保角平坦的 (即 Weyl 张量 $W \neq 0$), 则 $\lambda(M) < \lambda(S^n)$. Schoen (1984) 则解决了所有其余的情形, 他证明: 如果 (M, g) 不保角等价于标准的 S^n , 则 $\lambda(M) < \lambda(S^n)$. 由于在 (M, g) 保角等价于 S^n 时问题显然有解 (因为这时有保角微分同胚 $f: M \rightarrow S^n$, 使 $f^*g_0 = \rho g$, g_0 为 S^n 的标准度量, $\rho \in C^\infty(M)$, 显然 ρg 是常曲率度量), Yamabe 问题获得

了完全解决。

Aubin 的证明是局部性的。假定 $n \geq 0$, 且存在 $P \in M$ 使 $|W(P)| \neq 0$, 这里 W 是保角不变的 Weyl 张量, 则可以构造一个在 P 的任意小邻域内紧支的试验函数 φ , 使 $Q(\varphi) < \lambda(S^n)$. Schoen 的证明则利用了流形的整体几何性质。他注意到, 保角 Laplace 算子 L 的 Green 函数与 $\mathbb{R}^n$ 上达到 Sobolev 最佳常数的函数 (2.3) 可以用来构造所需的试验函数 φ , 而在 $n = 3$ 或 (M, g) 在 P 点附近保角平坦的情形, Green 函数的渐近公式中的常数 A 若大于 0 即可保证 $Q(\varphi) < \lambda(S^n)$. 利用广义正质量定理可以证明, 当 (M, g) 不保角等价于 S^n 时, 常数 $A > 0$. 在 $n = 4, 5$ 时, Schoen 利用对度量作精细的扰动的办法, 也找到了适当的试验函数。

我们下面将要给出的证明, 是基于 J. Lee 和 T. Parker 最近对上述证明的改进。他们的主要改进是找到了所谓保角正规坐标系, 并给出了 Green 函数在这种坐标系下的渐近公式。这样, Aubin 和 Schoen 的证明可以统一起来, 而对 $n = 4, 5$ 也不需要作特别的处理。

§ 3. 保角正规坐标与 Green 函数的渐近展开

我们首先证明 Lee-Parker 关于保角正规坐标系的一个结果, 然后给出在这种坐标系下保角 Laplace 算子的 Green 函数的渐近展开公式。以下我们称 M 为一 Riemann 流形, 总是假定在 M 上给定了某个基准度量 g_1 , 称 g 为 M 上的一个保角度量则意味着 $g \in \mathcal{C}_{g_1}$.

定理 3.1. 设 M 为一 Riemann 流形, $P \in M$. 对于任何 $N \geq 2$, 存在 M 上的一个保角度量 g , 使得在 P 点处的 g 的正规坐标系中有

$$\det(g_{ij}) = 1 + O(r^N),$$

其中 $r = |x|$, 在 $N \geq 5$ 时还有

$$R = O(r^2) \text{ 和 } \Delta R(P) = -\frac{1}{6}|W(P)|^2,$$

这里 R 和 W 分别为 g 的纯量曲率和 Weyl 张量.

在证明这个定理之前需先证明一些引理.

引理 3.2. 设 $P \in M$, T 是切空间 $T_P M$ 上的一个 $(k+2)$ 阶对称张量, $k \geq 0$. 存在唯一的一个 $(k+2)$ 次齐次多项式 f , 使得在 g 的正规坐标系中度量 $\tilde{g} = e^{2f}g$ 满足

$$\text{Sym}(\tilde{\nabla}^k \tilde{R}_{ij})(P) = T, \quad (3.1)$$

其中 $\text{Sym}(\cdot)$ 表示张量的对称化, $\tilde{\nabla}$ 和 $\tilde{R}_{ij}$ 分别是 $\tilde{g}$ 的协变微分算子和 Ricci 曲率.

证明: 令 $\{x^i\}$ 为 g 在 P 点处的正规坐标系, $r = |x|$. 用 $\mathcal{P}_m$ 表示 x 的 m 次齐次多项式的空间. 令 $F(x) = R_{ij}(x)x^i x^j$, 则由 Taylor 公式有

$$F(x) = \sum_{m=1}^{k+2} F^{(m)}(x) + O(r^{k+3}),$$

其中

$$F^{(m)}(x) = \frac{1}{(m-2)!} \sum_{i,j, |K|=m-2} \partial_K R_{ij}(P) x^i x^j x^K \in \mathcal{P}_m.$$

这里 $K = (k_1, \dots, k_{m-2})$, $x^K = x^{k_1} \dots x^{k_{m-2}}$, $|K| = \sum k_i$. 注意, Ricci 曲率的协变导数 $R_{ij,K}(P) = \partial_K R_{ij}(P) + S_{ijK}$, 其中 S_{ijK} 是由 R_{ij} 的阶数小于 $|K|$ 的导数所构成的多项式. 因此, 如 $f \in \mathcal{P}_{k+2}$, $\tilde{g} = e^{2f}g$, 则对 $|K| = k$ 有 $\tilde{S}_{ijK} = S_{ijK}$. 又注意, (3.1) 等价于

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{|K|=k} (\tilde{R}_{ij,K}(P) - T_{ijK}) x^i x^j x^K = k! \tilde{F}^{(k+2)}(x) \\ &\quad + \sum_{|K|=k} (S_{ijK} - T_{ijK}) x^i x^j x^K. \end{aligned} \quad (3.2)$$

由关于齐次多项式的 Euler 公式有: $x^i x^j \partial_i \partial_j f = (x^i \partial_i)^2 f - x^i \partial_i f = (k+2)(k+1)f$. 又有 $\Delta f = \Delta_0 f + O(r^{k+1})$, 其中 Δ_0 为欧氏 Laplace 算子. 于是由 $\tilde{R}_{ij}$ 与 R_{ij} 的关系(参见本章开始部分)可以导出

$$\begin{aligned} \tilde{F}^{(k+2)}(x) &= F^{(k+2)}(x) + x^i x^j [(2-n) \partial_i \partial_j f - (\Delta_0 f) \delta_{ij}] \\ &= F^{(k+2)}(x) - (n-2)(k+2)(k+1)f - r^2 \Delta_0 f. \end{aligned}$$

下面的引理说明,算子 $r^2\Delta_0 + (n-2)(k+2)(k+1)$ 在 $\mathcal{P}_{k+2}$ 上可逆,因此存在唯一的 $f \in \mathcal{P}_{k+2}$ 使 (3.2) 成立. 证毕.

引理 3.3. $r^2\Delta_0$ 在 $\mathcal{P}_m$ 上的特征值为

$$\{\lambda_j = 2j(n-2+2m-2j); j=0, \dots, \lfloor m/2 \rfloor\}.$$

对应于 λ_j 的特征函数是形如 $r^{2j}\phi$ 的函数, 其中 $\phi \in \mathcal{P}_{m-2j}$ 是调和多项式.

证明: 对于 $m=0$ 或 1 引理显然成立. 现设 $m \geq 2$, $f \in \mathcal{P}_m$ 满足 $r^2\Delta_0 f = \lambda f$. 由 Euler 公式, $\Delta_0 f \in \mathcal{P}_{m-2}$ 满足

$$\begin{aligned} \lambda \Delta_0 f &= \Delta_0(r^2\Delta_0 f) = \Delta_0(r^2)\Delta_0 f + 4x^i \partial_i \Delta_0 f + r^2 \Delta_0^2 f \\ &= 2n\Delta_0 f + 4(m-2)\Delta_0 f + r^2 \Delta_0^2 f. \end{aligned}$$

因此, $r^2\Delta_0(\Delta_0 f) = (\lambda - 2n - 4m + 8)\Delta_0 f$. 这说明, 或者 $\Delta_0 f = 0$, 因而 $\lambda = 0$ 及 f 为调和, 或者 $(\lambda - 2n - 4m + 8)$ 是 $r^2\Delta_0$ 在 $\mathcal{P}_{m-2}$ 上的特征值, 对应的特征函数为 $\Delta_0 f$. 在后一种情形 f 可表示为 $f = \lambda^{-1} r^2 \Delta_0 f$. 由此不难用归纳法完成证明.

引理 3.4. 在 g 的正规坐标系中, $\det(g_{ij})$ 有如下的展开式:

$$\begin{aligned} \det(g_{ij}) &= 1 - \frac{1}{3} R_{ij} x^i x^j - \frac{1}{6} R_{ij,k} x^i x^j x^k \\ &\quad - \left(\frac{1}{20} R_{ij,kl} + \frac{1}{90} R_{hijm} R_{hklm} \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{18} R_{ij} R_{kl} \right) x^i x^j x^k x^l + O(r^5), \end{aligned}$$

其中系数中的曲率均取值于 P 点.

证明: 令 $\{x^i\}$ 为 g 在 P 的一个邻域 U 上的正规坐标, 通过这些坐标把 U 和 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集相等同, P 与坐标原点相等同. 先回忆 Jacobi 场的定义. 固定 $\tau, \xi \in \mathbb{R}^n$, 考虑映射 $\gamma: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, 定义为 $\gamma_s(t) = t(\tau + s\xi)$, 这决定了一个单参数族的从原点出发的测地线. 令 $T = \gamma'_s(t)$. 变分向量场 $X(\gamma_s(t)) = \frac{\partial}{\partial s} \gamma_s(t) = t\xi$ 称为 Jacobi 场. 由于对每个 s , γ_s 满足测地线方程 $\nabla_T T = 0$, 又由于 $0 = \gamma_* \left[\frac{\partial}{\partial s}, \frac{\partial}{\partial t} \right] = [T, X] = \nabla_T X - \nabla_X T$, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla_X \nabla_T T = \nabla_T \nabla_X T + \nabla_{[X, T]} T - R(T, X)T \\ &= \nabla_T \nabla_T X - R(T, X)T. \end{aligned}$$

因此 X 满足 Jacobi 方程 $\nabla_T^2 X = R_T(X)$, 这里 R_T 表示曲率导出的线性映射 $R(T, \cdot)T$.

$f(t) = |X(\gamma_0(t))|^2$ 的 Taylor 级数, 可以通过用 ∇_T 反复对之微分而求出. 利用 Jacobi 方程, $X(0) = 0$ 及 $\nabla_T X(0) = \xi$, 算出最初几项为:

$$\begin{aligned} \nabla_T f(0) &= 0, \quad \nabla_T^2 f(0) = 2\langle \xi, \xi \rangle(0), \quad \nabla_T^3 f(0) = 0, \\ \nabla_T^4 f(0) &= 8\langle R_T \xi, \xi \rangle(0), \quad \nabla_T^5 f(0) = 20\langle (\nabla_T R_T) \xi, \xi \rangle(0), \\ \nabla_T^6 f(0) &= 36\langle (\nabla_T^2 R_T) \xi, \xi \rangle(0) + 32\langle R_T \xi, R_T \xi \rangle(0). \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \langle \xi, \xi \rangle(t\tau) &= t^{-2} |X(\gamma_0(t))|^2 = \langle \xi, \xi \rangle + \frac{t^2}{3} \langle R_T \xi, \xi \rangle \\ &\quad + \frac{t^4}{6} \langle (\nabla_T R_T) \xi, \xi \rangle + \frac{t^6}{20} \langle (\nabla_T^2 R_T) \xi, \xi \rangle \\ &\quad + \frac{2t^4}{45} \langle R_T \xi, R_T \xi \rangle + O(t^6), \end{aligned} \quad (3.3)$$

其中右端的内积均在原点取值. 令 $t\tau = x$, $\xi = \frac{\partial}{\partial x^i} \pm \frac{\partial}{\partial x^j}$, 则

由 (3.3) 可得

$$\begin{aligned} g_{pq}(x) &= \delta_{pq} + \frac{1}{3} R_{pijq} x^i x^j + \frac{1}{6} R_{pijq,k} x^i x^j x^k \\ &\quad + \left(\frac{1}{20} R_{pijq,kl} + \frac{2}{45} R_{pijm} R_{qklm} \right) \\ &\quad \times x^i x^j x^k x^l + O(r^5), \end{aligned} \quad (3.4)$$

其中曲率项均取值于原点. 令 $(g_{pq}) = \exp(A_{pq})$, 则

$$\begin{aligned} A_{pq}(x) &= \frac{1}{3} R_{pijq} x^i x^j + \frac{1}{6} R_{pijq,k} x^i x^j x^k \\ &\quad + \left(\frac{1}{20} R_{pijq,kl} + \frac{2}{45} R_{pijm} R_{qklm} \right) \\ &\quad \times x^i x^j x^k x^l + O(r^5). \end{aligned}$$

由此可知, $\det(g_{pq}) = \exp(\text{tr} A_{pq})$ 具有引理给出的展开式. 证毕.

定理 3.1 的证明: 归纳地假定 g 满足 $\det(g_{ij}) = 1 + O(r^N)$, $N \geq 2$. 容易看出, 在展开式 (3.3) 中每一项均取如下形式:

$$c_k r^k [(\nabla_r^{k-1} R_r) \xi, \xi] + B_k(\xi, \xi),$$

其中 c_k 为常数, B 是由 R_r 的阶数小于 $k-2$ 的导数所构成的双线性型.

因此 $\det(g_{ij})$ 的展开式可写为:

$$\det(g_{ij}) = 1 + \sum_{|K|=N-2} c_N (R_{ij,K} - T_{ij,K}) x^i x^j x^K + O(r^{N+1}), \quad (3.5)$$

其中 $T_{ij,K}$ 为由曲率的小于 $N-2$ 阶的导数构成的 $T_p M$ 上的一个对称张量 T 的分量.

由引理 3.2, 可取 $f \in \mathcal{P}_N$, $\tilde{g} = e^f g$, 使得 $\text{sym}(\tilde{\nabla}^{N-2} \tilde{R}_{ij}) = T$. 注意 $\det(\tilde{g}_{ij})$ 也满足 (3.5), 其中 R_{ij} 与 T 换为 $\tilde{R}_{ij}$ 与 $\tilde{T}$. 但在 $f \in \mathcal{P}_N$ 的情形 $\tilde{T} = T$, 故由 $\text{sym}(\tilde{\nabla}^{N-2} \tilde{R}_{ij}) = \tilde{T}$ 推出 $\det(\tilde{g}_{ij}) = 1 + O(r^{N+1})$. 这完成了 $\det(g_{ij})$ 的渐近展开的归纳证明.

现设 $N \geq 5$, 则由 $\det(g_{ij}) = 1 + O(r^5)$ 知引理 3.4 所给出的展开式中的系数为零, 即在 P 点处有

$$\begin{aligned} (a) \quad & R_{ij} = 0, \\ (b) \quad & R_{ij,k} + R_{jk,i} + R_{ki,j} = 0, \\ (c) \quad & \text{sym} \left(R_{ijk,l} + \frac{2}{9} R_{pijm} R_{pklm} \right) = 0. \end{aligned} \quad (3.6)$$

由 (3.6a) 知 $R_{ijkl} = W_{ijkl}$ 以及

$$R_{ij,kl} - R_{il,kj} = R_{ikl}^m R_{mj} + R_{jkl}^m R_{im} = 0,$$

因此由 (3.6c) 推出

$$\begin{aligned} & (R_{ij,kl} + R_{kl,ij} + 2R_{ik,jl} + 2R_{jl,ik}) x^i x^j \\ & + \frac{2}{9} (W_{pijm} W_{pklm} + W_{pikm} W_{pjlm} \\ & + W_{pkim} W_{pjlm} + W_{pjkm} W_{plim} + W_{pkjm} W_{plim} \\ & + W_{plkm} W_{pijm}) x^i x^j = 0. \end{aligned}$$

现缩并指标 k, l , 注意由 Weyl 张量的对称性有 $W_{pikm} = W_{pkim}$

$\frac{1}{2} W_{pikm}(W_{pkim} - W_{pmik}) = \frac{1}{2} W_{pikm}W_{pikm}$, 并利用 Bianchi 恒等式 $R_{,i} = 2R^i_{,i}$, 即得出

$$\left(3R_{,ij} + R_{ij,kk} + \frac{2}{3} W_{ipkm}W_{ipkm}\right)x^ix^j = 0, \quad (3.7)$$

再缩并 i, j , 得到 $\Delta R = R_{,ii} = -\frac{1}{6}|W|^2$.

最后, 由 (3.6a), $R(P) = R_{ii}(P) = 0$, 由 (3.6b) 有 $R_{,i}(P) = -2R^i_{,i}$, 与 Bianchi 恒等式相加即得 $2R_{,i}(P) = 0$, 定理 3.1 证毕.

我们称定理 3.1 给出的保角度量及其正规坐标系为保角坐标系, 并且将总假定 $\det(g_{ij}) = 1 + O(r^N)$ 中的 N 充分大. 下面讨论在 $\lambda(M) > 0$ 的情形下, $L = -\Delta + R$ 的 Green 函数在保角正规坐标系下的渐近展开. 由熟知的结果, 在 $R > 0$ 的情形, 存在唯一的 Green 函数 $G_P \in C^\infty(M \setminus \{P\})$ 使得

$$LG_P = \delta_P, \quad G_P > 0,$$

其中 δ_P 表示 P 点处的 Dirac 测度, 并且在 P 点处的正规坐标系中有: $G_P(x) = \frac{1}{(n-2)\omega_{n-1}} r^{2-n}(1 + o(1))$. 事实上, 在 $\lambda(M) >$

0 的条件下, $R > 0$ 的限制可以去掉. 这是因为, 由 §2 的结果, 对于 $2 < s < p$, 存在 $u_s > 0$ 满足 $Lu_s = \lambda_s u_s^{s-1}$, 其中 $\lambda_s > 0$. 因此度量 $g' = u_s^{p-2}g$ 的纯量曲率 $R' = a^{-1}u_s^{1-p}Lu_s = a^{-1}\lambda_s u_s^{s-p} > 0$, 所以 g' 的保角 Laplace 算子 L' 有 Green 函数 G'_P . 但直接计算可得

$$L(u_s v) = u_s^{p-1} L' v, \quad \forall v \in C^2(M).$$

由此容易验证 $G_P \triangleq u_s(P) u_s G'_P$ 是 L 的 Green 函数.

以下为了计算方便, 令 $G(x) = (n-2)\omega_{n-1}G_P(x)$, $x \in M \setminus \{P\}$, 因此 $LG = (n-2)\omega_{n-1}\delta_P$, 以及 $G(x) = r^{2-n}(1 + o(1))$.

定理 3.5. 在保角正规坐标系下, G 有如下的渐近展开式:

(a) 在 $n = 3, 4, 5$ 或 M 在 P 的一个邻域内保角平坦的情形,

$$G = r^{2-n} + A + \alpha(x),$$

其中 A 为常数, $\alpha = O(r)$, 除 $n = 4$ 之外均有 $\alpha \in C^{1,\mu}$, 而在 $n = 4$ 时, $\alpha = P_2(x) \log r + \alpha_0$, 其中 $P_2(x)$ 为 2 次齐次多项式, $\alpha_0 \in C^{2,\mu}$;

(b) 在 $n = 6$ 的情形,

$$G = r^{2-n} - \frac{a}{288} |W(P)|^2 \log r + \alpha(x),$$

其中 $\alpha = P(x) \log r + \alpha_0$, $P(x)$ 为多项式, $P(0) = 0$, $\alpha_0 \in C^{2,\mu}$;

(c) 在 $n \geq 7$ 的情形,

$$G = r^{2-n} \left[1 + \frac{a}{12(n-4)} \left(\frac{r^4}{12(n-6)} |W(P)|^2 - R_{,ij}(P) x^i x^j r^2 \right) \right] + \alpha(x),$$

其中 $\alpha(x) = (P(x) \log r + \alpha_0) r^{2-n}$, $P(x)$ 为多项式, $\alpha_0 \in C^{2,\mu}$.

证明: 我们可写 $G = r^{2-n}(1 + \phi)$, 其中 $\phi = O(1)$. 注意, 若函数 f 只依赖于 r , 则在正规坐标系下有

$$\Delta f = \frac{1}{r^{n-1} \sqrt{\det g}} \partial_r (r^{n-1} \sqrt{\det g} \partial_r f).$$

事实上, 在极坐标 (r, ξ) 下, 其中 $\xi \in S^{n-1}$, $g = dr^2 + h_{ij}(r, \xi) d\xi^i d\xi^j$, 且 $\det(h_{ij}) = r^{n-1} \sqrt{\det g}$. 由于 $g'' = 1$, f 不依赖于 ξ , 故有以上表达式. 利用 $\det g = 1 + O(r^N)$, 容易算出 $\Delta r^{2-n} = \Delta_0 r^{2-n} + \theta$, 其中 Δ_0 为欧氏度量下的 Laplace 算子, $\theta \in \mathcal{C}_{N'}$. 这里及以下我们用 $\mathcal{C}_k$ 表示直到 k 阶导数均在原点为零的 C^∞ 函数的集合. 注意 N' 可以充分大, 只要 N 充分大. 由于 $\Delta_0 r^{2-n} = -(n-2) \omega_{n-1} \delta_P$, 所以 $\Delta r^{2-n} = -(n-2) \omega_{n-1} \delta_P + \theta$. 于是方程 $LG = (n-2) \omega_{n-1} \delta_P$ 就化为

$$L(r^{2-n} \phi) + a R r^{2-n} = \theta. \quad (3.8)$$

令 $L_0 = -r^2 \Delta_0 + 2(n-2)r \partial_r$, $K = r^2(\Delta - \Delta_0) + 2(n-2)(r \partial_r - g^{ij} x_i \partial_j)$, 则 (3.8) 等价于

$$L_0 \phi = K \phi + a R r^2 (1 + \phi) + \theta. \quad (3.9)$$

为了求出 G 的渐近式, 我们采取以下办法: 先找一个 $\phi \in C^\infty(B \setminus$

$\{0\}$), 满足 $\phi = o(1)$ 以及

$$L_0\phi - K\phi - aRr^2(1 + \phi) \in \mathcal{C}_{n-1} \oplus \mathcal{C}_{n+1} \cdot \log r, \quad (3.10)$$

这里 $\mathcal{C}_{n+1} \cdot \log r = \{f(x) \log r \mid f \in \mathcal{C}_{n+1}\}$. 容易验证 (3.10) 等价于

$$L(r^{2-n}\phi) + aRr^{2-n} \in \mathcal{C}_1 \oplus \mathcal{C}_1 \cdot \log r.$$

因此, 如令 $\phi = r^{2-n}\varphi$, 则由上式及 (3.8) 推出

$$L(r^{2-n}\varphi) \in C^\mu(B).$$

由此可以断定 $r^{2-n}\varphi \in C^{2,\mu}$. 事实上, 令 v 为 Dirichlet 问题

$$Lv = L(r^{2-n}\varphi) \in C^\mu, \quad v|_{\partial B} = r^{2-n}\varphi,$$

的解, 由椭圆正则性定理 $v \in C^{2,\mu}$. 而 $W = r^{2-n}\varphi - v$ 满足 $LW = 0$, $W|_{\partial B} = 0$. 注意由于 $\varphi = o(1)$, $W = o(r^{2-n})$, 因此对任何 $\varepsilon > 0$ 有 $\varepsilon G > W$ 在 $r = 1$ 和 r 充分小的地方, 又注意在 $B \setminus \{0\}$ 上 $LG = 0$, 故由极大值原理 $\varepsilon G > W$ 在 $B \setminus \{0\}$ 上成立. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得 $W \leq 0$. 同理可证 $W \geq 0$, 从而 $W = 0$, 即 $r^{2-n}\varphi = v \in C^{2,\mu}$. 这样就有 $G = r^{2-n}(1 + \phi) + v$, 其中 $v \in C^{2,\mu}$.

问题现归结为求适当的 ϕ , 使 (3.10) 成立. 先讨论 n 是奇数的情形. 设 $\phi = \phi_1 + \cdots + \phi_n$, 其中 $\phi_k \in \mathcal{C}_k$. 取 $\phi_1 = \phi_2 = \phi_3 = 0$. 归纳地假定已经取到 $\phi = \phi_1 + \cdots + \phi_{k-1}$, 使

$$L_0\phi - K\phi - aRr^2(1 + \phi) \in \mathcal{C}_k. \quad (3.11)_k$$

由于 $R = O(r^2)$, $aRr^2 \in \mathcal{C}_4$, 因此在 $k \leq 4$ 时取 $\phi = 0$ 可使 (3.11)_k 成立. 现将 (3.11)_k 的右端改写为 $b_k + \mathcal{C}_{k+1}$, 其中 $b_k \in \mathcal{P}_k$. 由于在 $\mathcal{P}_k$ 上 $L = -r^2\Delta_0 + 2k(n-2)$, 引理 3.3 说明在 n 是奇数时 L_0 在 $\mathcal{P}_k$ 上可逆. 取 $\phi_k = -L_0^{-1}b_k$, 则 $\phi = \phi_1 + \cdots + \phi_k$ 满足 (3.11)_{k+1}. 由归纳法, 存在 $\phi = \phi_1 + \cdots + \phi_n$ 使 (3.10) 成立.

现设 n 是偶数. 以上构造对 $k < n-2$ 仍成立, 但对 $k \geq n-2$, L_0 在 $\mathcal{P}_k$ 上不再可逆. 注意 L_0 在 $\mathcal{P}_k$ 上关于内积 $\langle \sum a_i x^i, \sum b_i x^i \rangle = \sum a_i b_i$ 是自伴算子, 因此 $\mathcal{P}_k = \text{im} L_0 \oplus \ker L_0$. 在 $\ker L_0 \neq \{0\}$ 时, 我们取 $\phi_k = p_k + q_k \log r$, 其中 $p_k, q_k \in \mathcal{P}_k$. 计算可得:

$$L_0(p_k + q_k \log r) = L_0 p_k + (n-2-2k)q_k + (L_0 q_k) \log r. \quad (3.12)$$

由于任何 $b_k \in \mathcal{D}_k$ 可写为 $b_k = L_0 p_k + q_k$, 其中 $L_0 q_k = 0$, (3.12) 说明 $L_0 \phi_k = -b_k$ 有解:

$$\phi_k = p_k + (n-2-2k)^{-1} q_k \log r.$$

在 $k = n-2$ 时, 引理 3.3 说明 $\ker L_0$ 由 r^{n-2} 张成. 因此,

$$\phi_{n-2} = p_{n-2} + c r^{n-2} \log r.$$

对于 $f = f(r)$, 由 K 的定义以及关于度量的渐近展开 (3.4) 可得

$$Kf = r^2 \partial_i \left[\left(\frac{1}{3} R_{iklj} x^k x^l + \theta_i \right) r^{-1} x^j f(r) \right],$$

其中 $\theta \in \mathcal{C}_3$. 但由曲率的对称性, $R_{iklj} x^k x^l x^j = 0$. 所以, 对 $f(r) = c r^{n-2} \log r$, $Kf \in \mathcal{C}_{n+1} \oplus \mathcal{C}_{n+1} \cdot \log r$. 因而 $K\phi_{n-2} \in \mathcal{C}_n \oplus \mathcal{C}_{n+1} \cdot \log r$. 取 $\phi = \phi_1 + \cdots + \phi_{n-2}$, 就有

$$L_0 \phi - K\phi - a R r^2 (1 + \bar{\phi}) \in \mathcal{C}_{n-1} \oplus \mathcal{C}_{n+1} \cdot \log r.$$

继而, 对 $k = n-1$ 和 n , 可按同样方法解出 $\phi_k \in \mathcal{D}_k \oplus \mathcal{D}_k \cdot \log r$. 最后, 令 $\bar{\phi} = \phi_1 + \cdots + \phi_n$, $\bar{\phi}$ 即满足 (3.10).

现设 $n=3$, 则 $\bar{\phi} = 0$; $n=5$, 则 $\bar{\phi} = p_1 + p_3$; $n=4$, 则 $\bar{\phi} = \phi_1 = p_2(x) \log r$. 在这些情形易见展开式 (a) 成立.

在 M 在 P 点附近保角平坦的情形, 则可取保角度量 g 使之在 P 的邻域内与欧氏度量相同. 这时方程 (3.8) 成为 $\Delta_0(r^{2-n}\phi) = 0$, 即 $r^{2-n}\phi$ 调和. 由于 $\phi = o(1)$, 故知 $r^{2-n}\phi \in C^\infty$, 因此 (a) 成立.

在 $n \geq 6$ 的情形, $\bar{\phi} = \phi_1 + \cdots + \phi_n$, 我们只需求出首项 ϕ_1 . 由前面的分析可知, ϕ_1 满足

$$L_0 \phi_1 = -\frac{a}{2} r^2 \partial_k \partial_l R(P) x^k x^l.$$

在 $n > 6$ 时, 利用 $\Delta R(P) = R_{,kk}(P) = -\frac{1}{6} |W(P)|^2$, 取 $\phi_1 = r^2 b_{kl} x^k x^l$ 的形式代入方程可算出

$$\phi_1 = \frac{a}{12(n-4)} \left[\frac{r^4}{12(n-6)} |W(P)|^2 - R_{,kl}(P) x^k x^l r^2 \right].$$

由此得展开式(c). 在 $n=6$ 的情形, 取 $\phi_i = r'(b_{ki} + c_{ki} \log r)x^k x^i$ 代入方程, 则求出

$$\phi_i = -\frac{a}{24} \left[R_{,ki}(P)x^k x^i r^2 + \frac{r^4}{12} |W(P)|^2 \log r \right],$$

由此可得展开式(b). 定理 3.5 证毕.

在下一节中我们将看到, 定理 3.5 情形(a)中 G 的展开式里的常数 A , 对于构造满足 $Q(\varphi) < \lambda(S^n)$ 的试验函数 φ 是非常重要的. 如果 $A > 0$, 就能找到这样的函数. 利用广义正质量定理可以证明:

定理 3.6. 设 $n = 3, 4, 5$ 或 M 在 P 点附近保角平坦, 则定理 3.5 (a) 中 G 的展开式里的 $A \geq 0$. $A = 0$ 当且仅当 M 保角等价于标准的 S^n .

为了叙述正质量定理, 先引进“渐近平坦”流形的概念. 设 (M, g) 是一光滑 Riemann 流形, 称 (M, g) 是 τ 阶渐近平坦的, 如果 $M = M_0 \cup M_\infty$, 其中 M_0 紧致, M_∞ 微分同胚于 $\mathbb{R}^n \setminus B_R (R > 0)$, 且在 M_∞ 上有坐标系 $\{y^i\}$ 使得 $g_{ij} = \delta_{ij} + O(|y|^{-\tau})$, $\partial_k g_{ij} = O(|y|^{-\tau-1})$, $\partial_k \partial_l g_{ij} = O(|y|^{-\tau-2})$. 称这个坐标系为渐近坐标系. 以下是广义正质量定理的一种形式:

定理 3.7. 设 (M, g) 是 $(n-2)$ 阶的 n 维渐近平坦流形, 且在渐近坐标系中有

$$g_{ij} = (1 + \bar{A} \rho^{2-n}) \delta_{ij} + h_{ij}, \quad (3.13)$$

其中 $\bar{A}$ 为常数, $\rho = |y|$, $h_{ij} = O(\rho^{1-n})$, $\partial_k h_{ij} = O(\rho^{-n})$, $\partial_k \partial_l h_{ij} = O(\rho^{-n-1})$. 又设纯量曲率 $R \geq 0$, $R \in L^1(M, g)$, 则有 $\bar{A} \geq 0$, $\bar{A} = 0$ 当且仅当 (M, g) 等距于欧氏空间 $\mathbb{R}^n$.

我们计划在以后用专门的一章来讨论正质量定理, 这里暂不证明定理 3.7.

定理 3.6 的证明: 令 $\hat{g} = G^{\frac{4}{n-2}} g$, 则 $(M \setminus \{P\}, \hat{g})$ 的纯量曲率 $\hat{R} = 0$, 因为在 $M \setminus \{P\}$ 上 $LG = 0$. 而且, 不难看出 $(M \setminus \{P\}, \hat{g})$ 是渐近平坦的. 事实上, 由 G 在保角正规坐标系下的展开及 $g_{ij} = \delta_{ij} + f_{ij}$, 其中 $f_{ij} \in C^\infty$, $\partial_k f_{ij}(P) = 0$, 可知

$$\hat{g}_{ij}(x) = r^{-4} \left(1 + \frac{4}{n-2} A r^{n-2} \right) \delta_{ij} + \beta_{ij}(x),$$

其中 $\beta = O(r^{n-3})$, $\partial\beta = O(r^{n-4})$, $\partial\partial\beta = O(r^{n-5})$. 现取渐近坐标系 $\{y^i\}$ 使 $y^i = \frac{x^i}{|x|}$, 则在新坐标系下 $\hat{g}_{ij}(y) = r^4 \hat{g}_{ij}(x)$, 即有

$$\hat{g}_{ij}(y) = \left(1 + \frac{4}{n-2} A \rho^{2-n} \right) \delta_{ij} + \bar{\beta}_{ij}(x),$$

其中 $\bar{\beta}_{ij}(x) = \rho^{-4} \beta_{ij} \left(\frac{y}{|y|} \right)$ 满足定理 3.7 的条件, 故由定理 3.7 知 $A \geq 0$, 而在 $A = 0$ 的情形 $(M \setminus \{P\}, \hat{g})$ 等距于 $\mathbb{R}^n$. 由 $\mathbb{R}^n$ 保角等价于 $S^n \setminus \{\text{一点}\}$ 容易看出: (M, g) 必保角等价于 S^n . 证毕.

§ 4. Yamabe 问题的解决

本节我们通过构造试验函数的办法来证明:

定理 4.1. 设 (M, g) 为一 $n \geq 3$ 维紧致无边 Riemann 流形. 如果 (M, g) 不保角等价于标准的 S^n , 则 $\lambda(M) < \lambda(S^n)$.

利用定理 2.1 我们立即推出: Yamabe 问题在任何情形都是可解的. 这是本章的主要结论. 确切地说, 有以下定理.

定理 4.2. 设 (M, g) 为一 $n \geq 3$ 维紧致无边 Riemann 流形, 则存在保角度量 $\tilde{g} = \rho g$, $\rho \in C^\infty(M)$ 为一正值函数, 使得 $\tilde{g}$ 的纯量曲率为常数.

以下我们证明定理 4.1. 为了构造试验函数, 需利用 $\mathbb{R}^n$ 上达到最佳 Sobolev 常数的函数 (2.3) 中的一个单参数族

$$u_\varepsilon(x) = \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + |x|^2} \right)^{\frac{n-2}{2}}, \quad \varepsilon > 0.$$

容易验证 u_ε 满足 $\mathbb{R}^n$ 上的椭圆方程

$$\Delta u_\varepsilon + n(n-2)u_\varepsilon^{p-1} = 0, \quad (4.1)$$

其中 $p = \frac{2n}{n-2}$. 用 u_ε 乘以 (4.1) 再在 $\mathbb{R}^n$ 上积分可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u_\varepsilon|^2 dx = n(n-2) \int_{\mathbb{R}^n} u_\varepsilon^p dx,$$

因此有

$$\lambda(S^n) = \Lambda = \frac{\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u_\varepsilon|^2 dx}{\left(\int_{\mathbb{R}^n} u_\varepsilon^p dx\right)^{2/p}} = n(n-2) \left(\int_{\mathbb{R}^n} u_\varepsilon^p dx\right)^{\frac{2}{n-2}}. \quad (4.2)$$

我们分几种情形证明定理 4.1.

情形 (1). $n \geq 6$, (M, g) 不是局部保角平坦流形.

在这一情形, 存在 $P \in M$, 使 Weyl 张量在 P 点不为零, 即 $|W(P)| \neq 0$. 取 P 点处的保角正规坐标系 $\{x^i\}$, 利用这坐标系定义截断函数 $\eta \in C^\infty(M)$, 使 $0 \leq \eta \leq 1$, $\eta = \eta(r)$, η 在 $B_\rho = B_\rho(0)$ 上等于 1, 在 $M \setminus B_{2\rho}$ 上等于 0. 这里 ρ 是一个充分小的正数. 此外, 我们可设 $|\nabla \eta| \leq c\rho^{-1}$, c 为常数. 定义 $\varphi = \eta u_\varepsilon$, 将证当 ε 充分小时有 $Q(\varphi) < \lambda(S^n)$. 由于 φ 只依赖于 r , 我们有 (参见定理 3.5 的证明)

$$\begin{aligned} \int_M |\nabla \varphi|^2 d\mu &= \int_{B_{2\rho}} |\partial_r \varphi|^2 \sqrt{\det g} dx \leq \int_{B_{2\rho}} |\partial_r \varphi|^2 (1 + cr^N) dx \\ &= \int_{B_\rho} |\nabla u_\varepsilon|^2 dx + c \int_{B_\rho} r^N |u_\varepsilon|^2 dx \\ &\quad + \int_{B_{2\rho} \setminus B_\rho} |\nabla(\eta u_\varepsilon)|^2 (1 + cr^N) dx, \end{aligned}$$

其中 N 充分大. 利用 u_ε 的表达式及 η 的性质, 可估计上式右端第二项积分 $= O(\varepsilon^N)$, 第三项积分 $= O(\varepsilon^{n-2})$. 注意, 我们总假定 $\varepsilon \ll \rho$. 对第一项积分, 利用方程 (4.1) 可得

$$\int_{B_\rho} |\nabla u_\varepsilon|^2 dx = n(n-2) \int_{B_\rho} u_\varepsilon^p dx + \int_{\partial B_\rho} u_\varepsilon \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial r} ds.$$

注意 $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial r} < 0$ 以及 (4.2) 就有

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho} |\nabla u_\varepsilon|^2 dx &< n(n-2) \left(\int_{B_\rho} u_\varepsilon^p dx\right)^{2/n} \cdot \left(\int_{B_\rho} u_\varepsilon^p dx\right)^{2/p} \\ &< \lambda(S^n) \left(\int_{B_\rho} u_\varepsilon^p dx\right)^{2/p}. \end{aligned}$$

所以,

$$\int_M |\nabla \varphi|^2 d\mu < \lambda(S^n) \left(\int_{B_\rho} u_\varepsilon^p dx\right)^{2/p} + c\varepsilon^{n-2}. \quad (4.3)$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
 \int_M \varphi^p d\mu &= \int_{B_\rho} u_\varepsilon^p \sqrt{\det g} dx + \int_{B_{2\rho} \setminus B_\rho} (\eta u_\varepsilon)^p \sqrt{\det g} dx \\
 &\geq \int_{B_\rho} u_\varepsilon^p dx - c \int_{B_\rho} r^N u_\varepsilon^p dx - \int_{B_{2\rho} \setminus B_\rho} u_\varepsilon^p (1 + cr^N) dx \\
 &\geq \int_{B_\rho} u_\varepsilon^p dx - c\varepsilon^n.
 \end{aligned} \tag{4.4}$$

又注意在保角正规坐标系下, $R = O(r^2)$, $\Delta R(P) = -\frac{1}{6}$

$|W(P)|^2$, 因此

$$\begin{aligned}
 \int_M R \varphi^2 d\mu &= \int_{B_{2\rho}} \left[\frac{1}{2} \partial_i \partial_j R(P) x^i x^j + O(r^3) \right] \eta^2 u_\varepsilon^2 dx \\
 &\leq \frac{1}{2} \int_{B_{2\rho}} \partial_i \partial_j R(P) x^i x^j \eta^2 u_\varepsilon^2 dx + c \\
 &\quad \times \int_{B_\rho} \eta^2 u_\varepsilon^2 r^3 dx = \frac{1}{2} \int_1^{2\rho} \eta^2 u_\varepsilon^2 dr \\
 &\quad \times \int_{|x|=r} \partial_i \partial_j R(P) x^i x^j ds + c \int_{B_{2\rho}} \eta^2 u_\varepsilon^2 r^3 dx \\
 &= \frac{\omega_{n-1}}{2n} \Delta R(P) \int_0^{2\rho} \eta^2 u_\varepsilon^2 r^{n+1} dr + c \omega_{n-1} \\
 &\quad \times \int_1^{2\rho} \eta^2 u_\varepsilon^2 r^{n+2} dr \leq -c_1 |W(P)|^2 \\
 &\quad \times \int_0^{2\rho} \eta^2 u_\varepsilon^2 r^{n+1} dr < -c_1 |W(P)|^2 \int_0^\rho u_\varepsilon^2 r^{n+1} dr,
 \end{aligned}$$

其中 c_1 为适当的正常数. 现有

$$\begin{aligned}
 \int_0^\rho u_\varepsilon^2 r^{n+1} dr &= \int_1^\rho \left(\frac{8}{8^2 + r^2} \right)^{n-2} r^{n+1} dr \quad (\text{令 } r = 8t) \\
 &= 8^4 \int_0^{1/8} \frac{t^{n+1} dt}{(1+t^2)^{n-2}}.
 \end{aligned}$$

由此可知,

$$\int_M R \varphi^2 d\mu \leq \begin{cases} -c |W(P)|^2 8^4 |\log 8|, & \text{如 } n=6, \\ -c |W(P)|^2 8^4, & \text{如 } n>6. \end{cases}$$

结合 (4.3), (4.4) 即得出

$$E(\varphi) = \int_M |\nabla \varphi|^2 d\mu + a \int_M R\varphi^2 d\mu$$

$$\leq \begin{cases} \lambda(S^n) \|\varphi\|_p^2 - c|W(P)|^2 \varepsilon^4 |\log \varepsilon| + O(\varepsilon^4), & \text{如 } n=6, \\ \lambda(S^n) \|\varphi\|_p^2 - c|W(P)|^2 \varepsilon^4 + O(\varepsilon^{n-2}), & \text{如 } n>6. \end{cases}$$

由于 $|W(P)| > 0$, 显然有 $Q(\varphi) = E(\varphi)/\|\varphi\|_p^2 < \lambda(S^n)$, 只要 ε 充分小.

情形 (2). $n \geq 6$, (M, g) 局部保角平坦.

设 $P \in M$. 由于 M 局部保角平坦, 可取 P 点处的保角正规坐标系 $\{x^i\}$, 使在此坐标系下 $g_{ij} = \delta_{ij}$. 由定理 3.5, 我们有 $G = r^{2-n} + A + \alpha(x)$, 其中 $\alpha \in C^\infty$, $\alpha(x) = O(r)$. 取 ρ 充分小, η 为情形 (1) 中定义的截断函数. 定义如下试验函数:

$$\varphi(x) = \begin{cases} u_\varepsilon(x), & \text{当 } r \leq \rho, \\ \varepsilon_0(G(x) - \eta(x)\alpha(x)), & \text{当 } \rho \leq r \leq 2\rho, \\ \varepsilon_0 G(x), & \text{当 } x \in M \setminus B_{2\rho}. \end{cases}$$

这里 $\varepsilon_0 > 0$, $\varepsilon_0 \ll \rho$, 并且以下关系成立

$$\varepsilon_0(\rho^{2-n} + A) = \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \rho^2} \right)^{\frac{n-2}{2}}. \quad (4.5)$$

由于 (4.5), $\varphi(x)$ 在 $|x| = \rho$ 处连续, 因此 φ 是 M 上的 Lipschitz 函数, 可作为试验函数. 注意在 $B_{2\rho}$ 上 $R = 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{M \setminus B_\rho} (|\nabla \varphi|^2 + aR\varphi^2) d\mu &= \int_{M \setminus B_\rho} \varepsilon_0^2 (|\nabla G|^2 + aRG^2) d\mu \\ &+ \int_{B_{2\rho} \setminus B_\rho} \varepsilon_0^2 (|\nabla(\eta\alpha)|^2 - 2\nabla G \cdot \nabla(\eta\alpha)) dx. \end{aligned}$$

由于 $\alpha = O(r)$, $\nabla \alpha = O(1)$, 有 $|\nabla(\eta\alpha)| \leq C$. 故由 $|\nabla G| \leq cr^{1-n}$ 易见上式最后一项积分的绝对值 $\leq c\rho\varepsilon_0^2$. 利用 G 在 $M \setminus \{P\}$ 上满足 $LG = -\Delta G + aRG = 0$, 由分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_{M \setminus B_\rho} (|\nabla \varphi|^2 + aR\varphi^2) d\mu \\ \leq -\varepsilon_0^2 \int_{\partial B_\rho} G \frac{\partial G}{\partial r} ds + c\rho\varepsilon_0^2. \end{aligned} \quad (4.6)$$

另一方面, 与情形 (1) 类似, 有

$$\begin{aligned}
\int_{B_\rho} (|\nabla \varphi|^2 + aR\varphi^2) d\mu &= \int_{B_\rho} |\nabla u_\varepsilon|^2 dx \\
&= n(n-2) \int_{B_\rho} u_\varepsilon^2 dx + \int_{\partial B_\rho} u_\varepsilon \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial r} ds \\
&\leq \lambda(S^n) \left(\int_{B_\rho} u_\varepsilon^2 dx \right)^{2/p} + \int_{\partial B_\rho} u_\varepsilon \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial r} ds. \quad (4.7)
\end{aligned}$$

又有

$$\int_M \varphi^2 d\mu \geq \int_{B_\rho} \varphi^2 d\mu = \int_{B_\rho} u_\varepsilon^2 dx.$$

因此, 由 (4.6), (4.7) 得

$$\begin{aligned}
E(\varphi) &\leq \lambda(S^n) \|\varphi\|_p^2 + c\rho\varepsilon^2 \\
&\quad + \int_{\partial B_\rho} \left(u_\varepsilon \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial r} - \varepsilon_0^2 G \frac{\partial G}{\partial r} \right) ds. \quad (4.8)
\end{aligned}$$

但在 $r = \rho$ 处有

$$\varepsilon_0^2 G \frac{\partial G}{\partial r} = -(n-2)\varepsilon_0^2(\rho^{3-2n} + A\rho^{1-n} + O(\rho^{1-n})).$$

利用 (4.5) 可得

$$u_\varepsilon \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial r} = -(n-2)\varepsilon_0^2(\rho^{3-2n} + 2A\rho^{1-n} + O(\rho^{-1})).$$

因此 (4.8) 中最后一项积分 $\leq -(n-2)\omega_{n-1}A\varepsilon_0^2 + c\rho\varepsilon_0^2$, 即有

$$E(\varphi) \leq \lambda(S^n) \|\varphi\|_p^2 - (n-2)\omega_{n-1}A\varepsilon_0^2 + c\rho\varepsilon_0^2. \quad (4.9)$$

由于 (M, g) 不保角等价于 S^n , $A > 0$ (定理 3.6), 又因为 ρ 充分小, (4.9) 说明 $Q(\varphi) < \lambda(S^n)$.

情形 (3). $n = 3, 4$ 或 5 .

任取 $P \in M$ 及 P 处的保角正规坐标系 $\{x^i\}$. 由定理 3.5, $G = r^{2-n} + A + \alpha(x)$, 其中 $\alpha = O(r)$, $\nabla \alpha = O(1)$. 我们仍取情形 (2) 中定义的 φ 作为试验函数. 但注意现在没有 M 局部保角平坦的假定, 因此 $g_{ij} = \delta_{ij}$ 不再成立. 在保角正规坐标系中有

$$g_{ij} = \delta_{ij} + O(r^2), \det g = 1 + O(r^N) \text{ 及 } R = O(r^2). \quad (4.10)$$

我们需要在 (4.10) 的条件下对情形 (2) 中的估计加以修正. 首先

有

$$\begin{aligned} \int_{M_{B_0}} (|\nabla \varphi|^2 + aR\varphi^2) d\mu &= \int_{M_{B_0}} \varepsilon_0^2 (|\nabla G|^2 \\ &+ aRG^2) d\mu + \varepsilon_0^2 \int_{B_0 \setminus B_0} [|\nabla(\eta\alpha)|^2 \\ &- 2\nabla G \cdot \nabla(\eta\alpha) + aR(\eta^2\alpha^2 - 2\eta\alpha G)] d\mu \\ &\leq \varepsilon_0^2 \int_{M_{B_0}} (|\nabla G|^2 + aRG^2) d\mu + c\rho\varepsilon_0^2. \end{aligned} \quad (4.11)$$

利用 $\Delta G + aRG = 0$ 作分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_{M_{B_0}} (|\nabla G|^2 + aRG^2) d\mu &= - \int_{\partial B_0} G \sqrt{\det gg^{ij}} \partial_i G n_j ds \\ &= - \int_{\partial B_0} G \frac{\partial G}{\partial r} \sqrt{\det g} d\mu - \int_{\partial B_0} G \sqrt{\det gg^{ij}} \partial_i \alpha n_j ds, \end{aligned}$$

其中 $G_i = r^{2-n} + A$ 只依赖于 r , n_j 是 ∂B_0 的单位外法向量。于是, 利用 (4.10) 即可由 (4.11) 推出

$$\int_{M_{B_0}} (|\nabla \varphi|^2 + aR\varphi^2) d\mu \leq -\varepsilon_0^2 \int_{\partial B_0} G \frac{\partial G}{\partial r} ds + c\rho\varepsilon_0^2.$$

这个估计与 (4.6) 相同。其次, 由于 u_ε 只依赖于 r , 有

$$\begin{aligned} \int_{B_0} (|\nabla \varphi|^2 + aR\varphi^2) d\mu &= \int_{B_0} (|\nabla u_\varepsilon|^2 + aRu_\varepsilon^2) \sqrt{\det g} dx \\ &\leq \int_{B_0} |\nabla u_\varepsilon|^2 dx + c\rho\varepsilon_0^2. \end{aligned}$$

这里我们利用了 (4.10)。于是, 由类似于情形 (2) 中的推理可得

$$E(\varphi) \leq \lambda(S^*) \|\varphi\|_p^2 + c\rho\varepsilon_0^2 +$$

$$\int_{\partial B_0} \left(u_\varepsilon \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial r} - \varepsilon_0^2 G \frac{\partial G}{\partial r} \right) ds.$$

由此, 与情形 (2) 的证明完全相同, 我们得出 (4.9)。因而在 ε_0 充分小的时候有 $Q(\varphi) < \lambda(S^*)$ 。

综上所述, 在任何情形我们都可找到 φ 使 $Q(\varphi) < \lambda(S^*)$ 。这说明 $\lambda(M) < \lambda(S^*)$ 。定理 4.1 证毕。

附录 Sobolev 不等式中的最佳常数

Sobolev 定理指出: 对于 $n \geq 3$, $p = \frac{2n}{n-2}$, 存在只依赖于 n 的常数 Λ , 使得

$$\Lambda \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dx \right)^{2/p} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx, \quad \forall u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n). \quad (\text{A.1})$$

事实上, 不等式 (A.1) 对于更广的一类函数也成立, 这类函数的空间是

$$X = \{u \in L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^n); \|u\| \triangleq \|u\|_p + \|\nabla u\|_2 < \infty\}.$$

这里 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的范数. 不难验证, 以 $\|\cdot\|$ 为范数的 X 是 Banach 空间, 并且 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 X 中稠. 因此 (A.1) 对于 $u \in X$ 成立. 最佳常数 Λ 于是可定义为

$$\Lambda = \inf\{Q_0(u) | u \in X \setminus \{0\}\},$$

其中

$$Q_0(u) = \frac{\|\nabla u\|_2^2}{\|u\|_p^2}.$$

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开集, 我们将把 $\dot{L}_1^2(\Omega)$ 当作 X 的子空间. 事实上, $\dot{L}_1^2(\Omega)$ 中的任何函数 u 可以自然地扩张为 $\mathbb{R}^n$ 上的函数, 只要在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 上定义 $u = 0$. 这样扩张后的 u 满足

$$\|u\| = \left(\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx \right)^{1/2} + \left(\int_{\Omega} |u|^p dx \right)^{1/p} < \infty, \text{ 因而 } u \in X.$$

定义

$$\Lambda(\Omega) = \inf\{Q_0(u) | u \in \dot{L}_1^2(\Omega) \setminus \{0\}\}.$$

引理 A.1. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个有界开集, 则 $\Lambda(\Omega) = \Lambda$.

证明: 不难看出 $\Lambda(\Omega)$ 具有以下性质: 如 Ω' 与 Ω 在 $\mathbb{R}^n$ 中只差一个平移, 则 $\Lambda(\Omega') = \Lambda(\Omega)$; 如 $\Omega' \subset \Omega$, 因而 $\dot{L}_1^2(\Omega') \subset \dot{L}_1^2(\Omega)$, 则 $\Lambda(\Omega') \geq \Lambda(\Omega)$. 通过平移我们总可假定 $B_{r_1} \subset \Omega \subset B_{r_2}$, 其中 $B_r = \{x \in \mathbb{R}^n | |x| < r\}$, $0 < r_1 < r_2$. 因此, $\Lambda(B_{r_1}) \geq \Lambda(\Omega) \geq \Lambda(B_{r_2})$. 另一方面, 可证 $\Lambda(B_r)$ 是不依赖于 $r > 0$ 的常数, 记为 Λ_0 , 因此 $\Lambda(\Omega) = \Lambda_0$. 事实上, 设 $u \in \dot{L}_1^2(B_r)$, 定义 $\tilde{u}(x) = u(rx)$,

则 $\tilde{u} \in \dot{L}^2_1(B_1)$, 并且容易验证 $Q_0(\tilde{u}) = Q_0(u)$. 由此可知 $\Lambda(B_r) = \Lambda(B_1) = \Lambda_0$. 我们只需证 $\Lambda_r = \Lambda$. 为此注意 $\bigcup_{r>0} \dot{L}^2_1(B_r)$ 在 X 中稠, 因此存在 $u_i \in \dot{L}^2_1(B_{r_i})$ 使 $Q_0(u_i) \rightarrow \Lambda$. 由 $Q_0(u_i) \geq \Lambda_0$ 可知 $\Lambda \geq \Lambda_0$. 但 $\Lambda_0 \geq \Lambda$ 是明显的, 因此 $\Lambda = \Lambda_0$. 证毕.

引理 A.1 说明我们可以在 $\mathbb{R}^n$ 的任何有界开集 Q 上计算 Λ . 我们取 $Q = B$, 这里 $B = B_1$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的单位球. 类似于定理 2.1 的证明, 对于 $s \in (2, p]$ 定义 $\dot{L}^2_1(B) \setminus \{0\}$ 上的泛函

$$Q_s(u) = \frac{\|\nabla u\|_2^2}{\|u\|_s^2}.$$

又令

$$\Lambda_s = \inf\{Q_s(u) \mid u \in \dot{L}^2_1(B) \setminus \{0\}\}.$$

如同引理 2.3, 我们可以证明当 $s \rightarrow p$ 时 $\Lambda_s \rightarrow \Lambda$. 又和引理 2.4 完全相似, 可以证明: 当 $s < p$ 时存在 $u_s \in C^2(\bar{B})$, $u_s > 0$, $\|u_s\|_s = 1$, 使得 $Q_s(u_s) = \Lambda_s$, 且 u_s 满足

$$\begin{cases} \Delta u_s + \Lambda_s u_s^{p-1} = 0, & \text{在 } B \text{ 中,} \\ u_s|_{\partial B} = 0. \end{cases} \quad (\text{A.2})$$

引理 A.2. 当 $s \rightarrow p$ 时, $\max_B u_s \rightarrow +\infty$.

证明: 设不然, 则存在 $s_i \rightarrow p$ 及常数 $\bar{C}$ 使得 $0 \leq u_{s_i} \leq \bar{C}$. 由于 u_{s_i} 是 (A.2) 的解, 利用椭圆方程的 L^p -估计和 Schauder-估计可得 $\|u_{s_i}\|_{C^{2,\alpha}(\bar{B})} \leq C$, 其中常数 C 只依赖于 $\bar{C}$. 因此存在子列, 仍记作 $\{u_{s_i}\}$, 在 $C^2(\bar{B})$ 中收敛于 u . 易见 u 满足

$$\begin{cases} \Delta u + \Lambda u^{p-1} = 0, & \text{在 } B \text{ 中,} \\ u|_{\partial B} = 0, \end{cases}$$

且 $Q_0(u) = \Lambda$. 现扩充定义 u 在 B 外等于 0, 则 u 可以作为 $\dot{L}^2_1(B_2)$ 中的元素, 并且由引理 A.1 知 u 达到 Q_0 在 $\dot{L}^2_1(B_2) \setminus \{0\}$ 中的下确界. 因此 u 在 B_2 中满足方程 $\Delta u + \Lambda u^{p-1} = 0$, 且因为 u 有界由椭圆正则性理论 $u \in C^2(\bar{B}_2)$. 但 u 在 $\bar{B}_2 \setminus B_1$ 中等于 0, 由极大值原理 u 必在 $\bar{B}_2$ 中恒等于 0. 这显然与 u 在 B_1 中不等于 0 矛盾. 证毕.

引理 A.3. u_s 是球面对称函数, 即 $u_s = u_s(|x|)$. 并且 $u_s(r)$

在 $[0, 1]$ 上单调下降.

引理 A.3 可以分别作为两个已知结果的推论. 第一个结果属于 Gidas, Ni 和 Nirenberg (见 *Comm. Math. Phys.*, **68**(1979), 209—243), 他们证明:

定理. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $u \in C^2(\bar{B})$ 满足

$$\begin{cases} \Delta u + f(u) = 0, & u > 0, \text{ 在 } B \text{ 内,} \\ u|_{\partial B} = 0, \end{cases}$$

则 $u = u(|x|)$, 且 $u(r)$ 在 $[0, 1]$ 上递减.

这个定理是用极大值原理和移动平行平面的方法证明的. 显然, 引理 A.3 是此定理的直接推论.

第二个结果是关于函数的球面对称重排的, 它有更为广泛的应用. 设 Q 为 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 令 Q^* 表示 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为中心的开球, Q^* 与 Q 有相同体积 (在 Q 的体积为无穷时 $Q^* = \mathbb{R}^n$). 对于 Q 上的任何 C^1 函数 u , 定义 u 的球面对称重排为 Q^* 上的一个函数 u^* , 满足 $\text{Vol}\{x \in Q^* | u^*(x) > t\} = \text{Vol}\{x \in Q | u(x) > t\}$, $\forall t \in \mathbb{R}$. 容易看出 u^* 被 u 所唯一决定, u^* 是球面对称函数, 且 $u^*(r)$ 是 r 的递减函数. 利用等周不等式及关于积分的余面积公式可以证明:

定理. (i) 对于 $p \geq 1$, $\int_{Q^*} |u^*|^p dx = \int_Q |u|^p dx$;

(ii) 对于 $q \geq 1$, $\int_{Q^*} |\nabla u^*|^q dx = \int_Q |\nabla u|^q dx$, 其中等

号

仅当 $Q = Q^*$, $u = u^*$ (可以相差一个平移) 时成立.

其证明请见 Talenti, *Ann. Mat. Pura. Appl.*, **110**(1976), 353—372, 又可看本书第三章 §1, Faber-Krahn 定理的证明. 由这个结果可知 $u_s = u_s^*$, 因而引理 A.3 成立. 事实上, 如 $u_s \neq u_s^*$, 则以上定理说明 $Q_s(u_s) > Q_s(u_s^*)$, 这与 u_s 达到 Q_s 的下确界矛盾. (注意, 由 $u_s \geq 0$ 及 $u_s|_{\partial B} = 0$ 可知 $u_s^* \in L^2_1(B)$.)

由引理 A.2 和 A.3, $u_s(0) = \max_B u_s \rightarrow +\infty$, 当 $s \rightarrow p$. 我们可以利用定理 2.1 证明中的技巧来获得方程

$$\Delta u + \Lambda u^{p-1} = 0, \quad u > 0, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \text{ 上}, \quad (\text{A.3})$$

的解. 具体作法为: 令 $v_s(x) = m_s^{-1} u_s(m_s^{1-\frac{1}{p}} x)$, 其中 $m_s = a_0^{-1} u_s(0)$, $a_0 > 0$ 为常数, 则 u_s 满足

$$\begin{cases} \Delta v_s + \Lambda_s v_s^{p-1} = 0, & \text{在 } B_{r_s} \text{ 中}, \\ 0 < v_s \leq v_s(0) = a_1, \end{cases}$$

其中 $r_s = m_s^{\frac{1}{p-1}} \rightarrow \infty$ 当 $s \rightarrow p$. 如定理 2.1 的证明一样, 我们可以证明: 存在 $\{v_s\}$ 的一个子序列 $\{v_{s_i}\}$, 当 $i \rightarrow \infty$ 时 $s_i \rightarrow p$, 而 v_{s_i} 在 $\mathbb{R}^n$ 的每个闭球 $\bar{B}_r$ 上 C^2 收敛于某个 $\bar{v} \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 满足 (A.3), $\bar{v} \in X$ 以及

$$\int_{\mathbb{R}^n} \bar{v}^p dx \leq 1. \quad (\text{A.4})$$

另一方面, 由 (A.3) 可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla \bar{v}|^2 dx = \Lambda \int_{\mathbb{R}^n} \bar{v}^p dx. \quad (\text{A.5})$$

因此由不等式 (A.1),

$$\Lambda \|\bar{v}\|_p^2 \leq \|\nabla \bar{v}\|_2^2 = \Lambda \|\bar{v}\|_p^2,$$

即 $\|\bar{v}\|_p \geq 1$. 结合 (A.4) 即有 $\|\bar{v}\|_p = 1$. 由 (A.5) 可知, $Q_0(\bar{v}) = \Lambda$, 即最佳常数 Λ 被 $\bar{v}$ 所达到.

现注意每个 v_s 是球面对称的, 因此 $\bar{v}$ 也是. 记 $\bar{v}(x) = \alpha \varphi(|x|)$, 其中 $\alpha = \Lambda^{\frac{1}{p-2}}$, 则 $\varphi(r)$ 是以下常微分方程的初值问题的解:

$$\begin{cases} \varphi'' + \frac{n-1}{r} \varphi' + \varphi^{p-1} = 0, & r \geq 0, \\ \varphi(0) = a_1, \quad \varphi'(0) = 0, \end{cases} \quad (\text{A.6})$$

其中 $a_1 = \alpha^{-1} a_0$. 这个初值问题的解是唯一的, 这是因为 (A.6) 等价于积分方程

$$\varphi(r) = a_1 + \int_0^r \int_0^t \left(\frac{s}{t}\right)^{n-1} \varphi^{p-1}(s) ds dt,$$

利用压缩映象原理可证这积分方程在 $[0, s]$ 上解的唯一性. 又注意当 $r > 0$ 时 (A.6) 是正则的常微分方程, 所以其解在 $[0, \infty)$ 上唯一. 取 $\varphi = (a + br^2)^k$ 的形式代入 (A.6), 经计算得出

$$\varphi(r) = \left(\frac{\sqrt{n(n-2)a}}{a^2 + r^2} \right)^{(n-2)/2}, \quad a > 0,$$

最后, 由于 $\varphi_\lambda(u) = \varphi_\lambda(\lambda u)$, $\forall \lambda > 0, u \in X$, 最佳常数 Λ 被所有形如 $\varphi(x) = (a + b|x|^2)^{(2-n)/2}$ 的函数所达到, 直接计算可得 $\Lambda = n(n-1)\omega_n^{2/n}$. 这样我们就证明了:

定理 A.4. Sobolev 不等式 (A.1) 中的最佳常数 $\Lambda = n(n-1)\omega_n^{2/n}$. 这个常数被函数 $\varphi(x) = (a + b|x|^2)^{(2-n)/2}$ 所达到, 其中 a, b 为任意正常数.

以上证明加以必要的修饰可用来获得 Sobolev 不等式 $c\|u\|_p \leq \|\nabla u\|_q, u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 中的最佳常数及达到此常数的极值函数, 这里 $q < n, p = \frac{nq}{n-q}$. 我们的证明与原有的证明 (如 Talenti[31] 的证明) 不同.

第六章 局部保角平坦流形

局部保角平坦结构是 Riemann 曲面上的保角结构到高维 Riemann 流形上的一种自然推广。这类流形的大范围性质的研究是从 Kuiper 开始的。他研究了紧保角平坦流形的基本群。

本章的中心任务是寻求一大类局部保角平坦流形 M ，使其嵌入球面 S^n 。类似于 Riemann 曲面，有高维 Klein 群 Γ ，同构于这流形的基本群 $\pi_1(M)$ ，并使 $M \cong Q/\Gamma$ ，其中 Q 是这 Klein 群的不连续区域。

本章 §1 介绍保角变换的基本性质，以及保角变换群、保角平坦流形等基本概念。§2 引进保角不变量，特别是研究保角平坦流形上的极小正 Green 函数及其在 ∞ 处的可积幂次 $p(M)$ (及 $d(M)$)。§3 研究保角平坦流形到 S^n 的浸没。特别对具非负数量曲率的保角平坦流形，应用正能量定理建立这种浸没。§4 研究保角平坦流形的拓扑：基本群、高阶同伦群以及 Betti 数，最后在 §5 我们再把这种局部保角平坦流形的讨论与 S^n 上区域 Q 上的 Yamabe 方程的弱解联系起来。

§1. 保角变换与保角平坦流形

本节引入本章中的基本定义以及必要的准备知识。

设 $(M_1, g_1), (M_2, g_2)$ 是两个连通的 Riemann 流形，其中 g_1, g_2 分别表示其上的 Riemann 度量。映射 $\Phi: M_1 \rightarrow M_2$ 称为是保角的 (conformal)，是指存在 M_1 上的正值函数 f ，使得 $\Phi^*(g_2) = f \cdot g_1$ 。

由此可见，在几何上，所谓 Φ 是保角的，是指： $\forall x_0 \in M_1, \forall \xi, \eta \in T_{x_0}(M_1)$ ，我们有

$$\cos \theta = \frac{g_1(s, t)}{g_1(s, s)^{\frac{1}{2}} g_1(t, t)^{\frac{1}{2}}} = \frac{g_2(\Phi_* s, \Phi_* t)}{g_2(\Phi_* s, \Phi_* s)^{\frac{1}{2}} g_2(\Phi_* t, \Phi_* t)^{\frac{1}{2}}}$$

通常, 我们把 f 写成 $e^{2\rho}$ 的形式, 其中 ρ 是 M 上的一个(光滑)函数.

从微分几何角度看, 首先关心的是保角变换给曲率带来的变化. 为此, 在 M_1 上选取一个局部标架场 $\omega_1, \dots, \omega_n$, $n = \dim M_1 = \dim M_2$. 写出结构方程

$$d\omega_i = -\sum \omega_{ij} \wedge \omega_j, \omega_{ij} = -\omega_{ji}, \quad (1.1)$$

$$d\omega_{ij} = -\sum \omega_{ik} \wedge \omega_{kj} + \Omega_{ij}, \quad (1.2)$$

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{k,l} R_{ijkl} \omega_k \wedge \omega_l$$

$1 \leq i, j \leq n$, 其中 R_{ijkl} 是曲率张量.

设 $\omega_i^* = e^\rho \omega_i$, $1 \leq i \leq n$. 此后, 若 ϕ 是 (M_1, g_1) 上的一个几何量, 则用 ϕ^* 表示 M_1 上以 $e^{2\rho} g_1$ 为度量的对应的几何量. 因此,

$$\begin{aligned} d\omega_i^* &= -e^\rho \sum \omega_{ij} \wedge \omega_j + e^\rho \sum \rho_j \omega_j \wedge \omega_i \\ &= -\sum \omega_{ij}^* \wedge \omega_j^*, \end{aligned}$$

其中

$$\omega_{ij}^* = \omega_{ij} + \rho_j \omega_i - \rho_i \omega_j. \quad (1.3)$$

进而, 利用(1.1), (1.2)与(1.3)并直接计算 $d\omega_{ij}^* + \sum \omega_{ik}^* \wedge \omega_{kj}^*$, 容易得到

$$\begin{aligned} \Omega_{ij}^* &= \Omega_{ij} - \sum (\rho_{jk} - \rho_k \rho_j) \omega_i \wedge \omega_k \\ &\quad - \sum (\rho_{ik} - \rho_k \rho_i) \omega_k \wedge \omega_j - \sum \rho_k^2 \omega_i \wedge \omega_j, \end{aligned} \quad (1.4)$$

在此, (ρ_{ik}) 是 ρ 的 Hessian, 定义为

$$\sum \rho_{jk} \omega_k = d\rho_j - \sum \rho_k \omega_{kj}. \quad (1.5)$$

利用(1.4)给出, 当 $i \neq j$ 时,

$$e^{2\rho} R_{ijij}^* = R_{ijij} + \rho_i^2 + \rho_j^2 - \rho_{ii} - \rho_{jj} - \sum \rho_k^2. \quad (1.6)$$

又当 $n \geq 3$, 且 $i \neq j$ 时, Ricci 曲率之间有关系如下:

$$e^{2\rho} R_{ii}^* = R_{ii} - (n-2)\rho_{jj} + (n-2)\rho_i \rho_j. \quad (1.7)$$

由此进一步得到数量曲率间的关系

$$e^{2\rho} R^* = R - 2(n-1)\Delta\rho - (n-1)(n-2)\sum \rho_k^2, \quad (1.8)$$

其中 Δ 是度量 g_i 下的 Laplace 算子 Δ_{g_i} :

$$\Delta_{g_i} \rho = \sum_i \rho_{ii} = \frac{1}{\sqrt{\det(g)}} \sum_{i,j} \partial_i (g^{ij} \sqrt{\det g} \partial_j \rho).$$

保角变换的例子很多,当 $M = \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$ 时,平移、转动、相似以及反演变换都是保角变换.当 $n=2$ 时,全纯映射也导出保角变换.重要的是有下面的

定理 1.1 (Liouville). 设 $n \geq 3$, 则 $(\hat{\mathbb{R}}^n, dx^2)$ 上一切保角变换都是由平移、转动、相似以及反演变换生成的.

证明: 1° 注意到 $(\hat{\mathbb{R}}^n, dx^2)$ 上的度量 dx^2 是平坦的, 经保角变换后, 也得到平坦的度量. 设变换带来的度量因子是 $e^{2\rho}$, 因 $n \geq 3$, 按公式(1.6)与(1.7)应有

$$\rho_{ii} + \rho_{jj} = - \sum_{k \neq i,j} \rho_k^2, \quad i \neq j, \quad (1.9)$$

$$\rho_{ij} = \rho_i \rho_j, \quad i \neq j. \quad (1.10)$$

作函数变换: $u = e^{-\rho}$, 化为

$$u(u_{ii} + u_{jj}) = \sum_k u_k^2, \quad i \neq j, \quad (1.9)'$$

$$uu_{ij} = 0, \quad i \neq j. \quad (1.10)'$$

因为 $u > 0$, 所以(1.10)'蕴含了 $u_{ij} = 0$, 当 $i \neq j$. 这表明 $u_i(x)$ 是只依赖于自变量 x_i 的函数: $u_i(x) = h_i(x_i)$, 其中 $h_i: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1$.

设 $l \neq i, j$, 对(1.9)'两边作 x_l 的微分, 再利用(1.10)'得到

$$u_l(u_{ii} + u_{jj} - 2u_{il}) = 0. \quad (1.11)$$

再作 x_l 的微分, 还利用(1.10)', 又得到

$$u_l u_{iii} = 0, \quad \text{当 } i \neq l. \quad (1.12)$$

2° 我们说, 以下两种情形之一必发生:

(1) $h_l \equiv 0, 1 \leq l \leq n$;

(2) h_l 都是斜率相同的线性函数, $1 \leq l \leq n$.

事实上, 若有, 例如说, $h_l(t_0) \neq 0$, 对某个 $t_0 \in \mathbb{R}^1$, 则由(1.12)可见 $h_i(t)$ 必是线性函数, $i \neq 1$; 即 $h_i(t) = a_{it} + b_i, 2 \leq i \leq n$, 再取 $l=2, i=1$, 并应用(1.12)及(1.9)'即得

$$h_i(t) = a_i t + b_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

最后利用(1.11)立得

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n, \text{ 记作 } a.$$

3° 对于情况(1), 可得 $u = \text{const}$. 这时 $\Phi: \hat{\mathbb{R}}^n \rightarrow \hat{\mathbb{R}}^n$ 满足: $\Phi^*(dx^2) = \text{const} dx^2$. 因其在差一常因子下是等距变换, 故为线性变换, 从而必由平移、转动、相似复合而成(因保角).

对于情况(2), 解得

$$u(x) = \frac{a}{2} |x|^2 + \sum b_i x_i + c.$$

利用(1.9)'式得

$$c = \frac{1}{2a} \sum b_i^2.$$

因此,

$$u(x) = \frac{1}{2a} \sum (ax_i + b_i)^2,$$

还有

$$\Phi^*(dx^2) = \frac{4}{a^2} dy^2,$$

其中 $y = \frac{z}{|z|^2}$, $z = (z_1, \dots, z_n)$, 而 $z_i = x_i + \frac{b_i}{a_i}$, $1 \leq i \leq n$. 定理证毕.

由于 $\hat{\mathbb{R}}^n$ 与 S^n 保角同胚(通过球极投影), 所以我们可以刻划出 S^n 到自身的一切保角变换.

以下记 $\text{Conf}(S^n)$ 为 S^n 到自身的保角变换群.

我们来考察 $\text{Conf}(S^n)$ 的线性表示.

用 $\text{GM}(\hat{\mathbb{R}}^n)$ 表示 $\hat{\mathbb{R}}^n$ 到自身的, 由平移、转动、相似与反演组成的变换的全体组成的群, 称之为广义 Möbius 群. $\text{GM}(\hat{\mathbb{R}}^n)$ 中任一变换, 称为 Möbius 变换. 按定理, 可见球极投影建立了 $\text{Conf}(S^n)$ 与 $\text{GM}(\hat{\mathbb{R}}^n)$ 的同构.

首先把 S^n 嵌入 $\mathbb{R}^{n+1}$, 记 B^{n+1} 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中以原点为中心的球, $\partial B^{n+1} = S^n$. 我们来考察 $\text{GM}(\hat{\mathbb{R}}^{n+1})$ 的一个子群 $\text{GM}(B^{n+1})$,

它把 B^{n+1} 映入自身.

引理 1.2. $GM(\hat{R}^n) \cong GM(B^{n+1})$.

证明: $1^\circ \forall \phi \in GM(\hat{R}^n), \exists \tilde{\phi} \in GM(\hat{R}^{n+1})$ 使得

$$\tilde{\phi}(x, 0) = (\phi(x), 0), \quad \forall x \in \hat{R}^n, \quad (1.13)$$

并保持上半空间

$$H^{n+1} = \{x = (x, x_{n+1}) \in \hat{R}^n \times \mathbb{R}^1 \mid x_{n+1} > 0\} \quad (1.14)$$

不变.

$\tilde{\phi}$ 可以通过(1.13)(1.14), 按 ϕ 为平移、转动、相似、与反演的情形定义其扩张. 对平移、转动、相似, 这只需让 $\tilde{\phi}$ 在 x_{n+1} 方向保持不变, 而当 ϕ 为反演时, 定义 $\tilde{\phi}$ 为以同一个球心, 同一个半径, 但在 $\hat{R}^{n+1}$ 中的反演.

兹证保持(1.13)与(1.14)的扩张是唯一的. 设 $\tilde{\phi}_1, \tilde{\phi}_2$ 是同一个 ϕ 的扩张, 则 $\tilde{\phi} = \tilde{\phi}_1^{-1}\tilde{\phi}_2$ 满足: $\tilde{\phi}|_{\hat{R}^n} = \text{id}_{\hat{R}^n}$, 并且是保角的. 要证: $\tilde{\phi} = \text{id}_{\hat{R}^{n+1}}$.

$\forall a \in \mathbb{R}^n, \forall r > 0, \tilde{\phi}$ 变球面 $S_r(a) = \partial B_r^{n+1}(a)$ 为球面, 然而限制在 $\hat{R}^n$ 上, $S_r(a)$ 与 $\tilde{\phi}(S_r(a))$ 相同, 故 $S_r(a) = \tilde{\phi}(S_r(a))$. 今 $\forall x \in \hat{R}^{n+1}, x_{n+1} \neq 0$. 设 $\varphi = \tilde{\phi}(x)$, 则由 $\tilde{\phi}$ 变球面 $S_r(a)$ 到自身, 取 $r = |x - a|$, 即得

$$|x|^2 - 2(x, a) + |a|^2 = |\varphi|^2 - 2(\varphi, a) + |a|^2.$$

由于 $a \in \mathbb{R}^n$ 是任意的, 所以 $|x| = |\varphi|$, 且 $(x, a) = (\varphi, a), \forall a \in \mathbb{R}^n$; 从而 $x_i = \varphi_i, i = 1, \dots, n$, 以及 $x_{n+1} = \pm \varphi_{n+1}$. 又因为 $\tilde{\phi}$ 保持 H^{n+1} 不变, 所以 $x_{n+1} = \varphi_{n+1}$. 这证明了 $\tilde{\phi} = \text{id}$, 即 $\tilde{\phi}_1 = \tilde{\phi}_2$.

2° 再用反演变换 $\phi_0: \hat{R}^{n+1} \rightarrow \hat{R}^{n+1}$, 以 $e_{n+1} = (0, \dots, 0, 1)$ 为中心, $\sqrt{2}$ 为半径.

$$\phi_0(x) = \left(\frac{2x}{|x|^2 + (x_{n+1} - 1)^2}, 1 + \frac{2(x_{n+1} - 1)}{|x|^2 + (x_{n+1} - 1)^2} \right)$$

连同关于 $\hat{R}^n$ 的反演变换 $\sigma: x = (x, x_{n+1}) \mapsto (x, -x_{n+1})$.

作复合变换 $\phi = \phi_0 \circ \sigma$, 则 $\phi: H^{n+1} \rightarrow B^{n+1}$, 并映 $\hat{R}^n$ 到 S^n 上, 而且 $\phi|_{\hat{R}^n}$ 正是球极投影.

引理 1.3. 若在 B^{n+1} 上用 Poincaré 度量

$$ds^2 = \frac{4dx^2}{(1 - |x|^2)^2}, \quad (1.15)$$

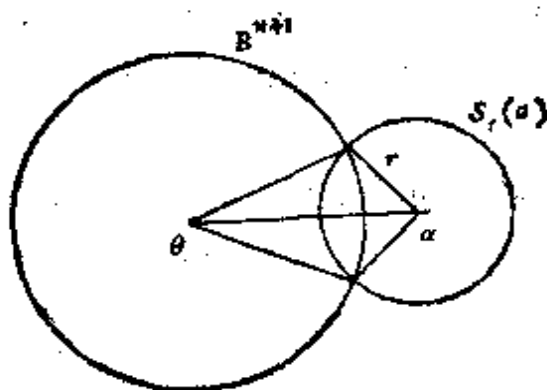
则 $GM(B^{n+1}) \cong (B^{n+1}, ds^2)$ 的等距变换群.

证明: 将证: 为了 $\rho \in GM(B^{n+1})$ 必须且仅须

$$\rho = A \cdot \sigma,$$

其中 $A \in O(n+1)$, σ 是关于某个与 S^n 正交的球面 $S_r(a)$, $a \in \mathbb{R}^{n+1}$, $0 < r \leq \infty$, 的反演:

$$\begin{cases} \sigma(x) = a + \frac{r^2(x-a)}{|x-a|^2}, & \text{当 } a \neq \infty, \\ \text{关于过原点垂直于 } a \text{ 的超平面的反演, 当 } a = \infty, \end{cases} \quad (1.16)$$



其中 $r^2 = |a|^2 - 1$.

事实上, 若 $\rho = A \cdot \sigma$, 则显然 $\rho \in GM(\mathbb{R}^{n+1})$. 但 $A: B^{n+1} \rightarrow B^{n+1}$, 又因

$$1 - |\sigma(x)|^2 = (1 - |x|^2) \cdot \frac{(|a|^2 - 1)}{|x-a|^2}, \quad (1.17)$$

可见 $\sigma: B^{n+1} \rightarrow B^{n+1}$; 故 $\rho \in GM(B^{n+1})$.

反之, 若 $\rho \in GM(B^{n+1})$, 取 $a = \rho^{-1}(\infty)$, 作反演 σ . 由 (1.17), $\sigma: B^{n+1} \rightarrow B^{n+1}$. 若记 $a^* = \rho^{-1}(\theta)$, 则因 $\sigma(a) = \infty$, 故 $\sigma(\theta) = a^*$, 于是

$$\rho \circ \sigma(\theta) = \rho(a^*) = \theta.$$

这表明 $\rho \circ \sigma \in GM(B^{n+1})$, 且保持原点不变, 所以 $A \triangleq \rho \circ \sigma \in O(n+1)$. 我们得到分解 $\rho = A \circ \sigma$.

A 显然是 (B^{n+1}, ds^2) 上的等距变换。又利用 (1.16) 易见

$$|\sigma'(\xi)|^2 = \left(\frac{r^2}{|\xi - a|^2} \right)^2 = \left(\frac{1 - |\sigma(\xi)|^2}{1 - |\xi|^2} \right)^2,$$

所以 σ 也是 (B^{n+1}, ds^2) 上的等距映射, 即得 ρ 是 (B^{n+1}, ds^2) 上的等距映射。

反之, (B^{n+1}, ds^2) 上的等距映射显然一定是 $MG(B^{n+1})$ 中的元素。

定理 1.4. $GM(\hat{R}^n) \cong SO(1, n+1)$.

证明: 只须证 $GM(B^{n+1}) \cong SO(1, n+1)$. 由引理 1.3, $GM(B^{n+1})$ 是 (B^{n+1}, ds^2) 上的等距变换群。今令

$$Q = \{(x_0, x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^{n+1} | x_0^2 - |\xi|^2 = 1, x_0 > 0\},$$

其中 $\xi = (x_1, \dots, x_{n+1})$, 并在 Q 上引入欧氏度量

$$ds_1^2 = dx_1^2 + \dots + dx_{n+1}^2 - dx_0^2$$

作映射

$$F: (x_0, \xi) \mapsto \frac{\xi}{1+x_0}, \quad Q \rightarrow B^{n+1},$$

不难验证 F 是同构。此外, 记 $\hat{\rho} = \frac{\xi}{1+x_0}$, 则

$$dy_i = \frac{dx_i}{1+x_0} - \frac{x_i dx_0}{(1+x_0)^2}, \quad i = 1, 2, \dots, n+1.$$

得

$$\frac{4|d\hat{\rho}|^2}{(1-|\hat{\rho}|^2)^2} = ds_1^2.$$

所以 F 还是等距映射。

然而, (Q, ds_1^2) 上的等距映射恰是 $SO(1, n+1)$.

通过以上讨论, 可见下图交换:

$$\begin{array}{ccc} S^n & \xrightarrow{\phi} & S^n \\ i \downarrow & & \downarrow i \\ B^{n+1} & \xrightarrow{\tilde{\phi}} & B^{n+1} \\ F^{-1} \downarrow & & \downarrow F^{-1} \\ Q & \xrightarrow{A} & Q \end{array}$$

$$\phi \in \text{Conf}(S^n),$$

$$\tilde{\phi} \in MG(B^{n+1}), \quad \tilde{\phi}|_{S^n} = \phi,$$

$$A \in SO(1, n+1).$$

若对 B^{n+1} 中的点 $x = (x_1, \dots, x_{n+1})$, 在射影空间中用齐次坐标表示 $\tilde{y} = (y_0, y_1, \dots, y_{n+1})$, 其中 $x_i = \frac{y_i}{y_0}, i = 1, \dots, n+1$. 按映射 F 的表示可见, 这时 S^n 上的点相当于 $\tilde{y} = (0, y_1, \dots, y_{n+1})$, $|\tilde{y}| = 1$. 定理 1.4 表明 $\forall \phi \in \text{Conf}(S^n)$, 存在 $A \in \text{SO}(1, n+1)$ 使得当

$$A = \begin{pmatrix} \gamma & \alpha^T \\ \beta & A_1 \end{pmatrix}, \quad A_1 \in \text{GL}(n+1, \mathbb{R}), \alpha, \beta \in \mathbb{R}^{n+1},$$

时, $\phi(\tilde{y}) = \frac{A_1 \beta}{\alpha^T \beta} \tilde{y}$, 其中 $\beta = (y_1, \dots, y_{n+1})$.

以下我们对 $\text{Conf}(S^n)$ 中的变换进行分类.

定义 1.5. 设 $\phi \in \text{Conf}(S^n)$, 若 $\tilde{\phi}$ 在 $\hat{B}^{n+1}$ 中有不动点, 则称 ϕ 是椭圆型的; 若 $\tilde{\phi}$ 在 $\hat{B}^{n+1}$ 中没有不动点, 但在 S^n 上恰有一个不动点, 则称 ϕ 是抛物型的; 若 ϕ 在 $\hat{B}^{n+1}$ 中没有不动点, 但在 S^n 上恰有两个不动点, 则称 ϕ 是双曲型的.

显然, 由定理 1.4, $\text{Conf}(S^n)$ 中的变换必属以上三种类型变换之一, 而且在 $\text{Conf}(S^n)$ 的共轭之下, 类型是不变的.

简单地讨论一下这三种类型变换是有益的.

I 椭圆型. 设 ϕ 是椭圆型变换, 则必存在 $\sigma \in \text{Conf}(S^n)$, 使 $\tilde{\sigma} \circ \tilde{\phi} \circ \tilde{\sigma}^{-1}$ 以原点为不动点. 在把 S^n 看成射影空间的 ∞ 点时, 便有 $O \in O(n+1)$ 使得

$$\tilde{\sigma} \circ \tilde{\phi} \circ \tilde{\sigma}^{-1} x = O x.$$

II 抛物型. 设 ϕ 是抛物型变换. 设 $p_0 \in S^n$ 是它的唯一不动点, 不妨设其为 S^n 之北极点, 作球极投影, 使 $S^n \setminus \{p_0\} \cong \mathbb{R}^n$. ϕ 在这 $\mathbb{R}^n$ 上可以表示为 $y = \phi x = \lambda A x + b$ 的形式, 其中 $\lambda > 0$, $A \in O(n)$, 而 $b \in \mathbb{R}^n$. 因为 ϕ 在 $\mathbb{R}^n$ 上已没有不动点, 所以 $\lambda \neq 1$, 且 A 有本征值 1.

III 双曲型. 设 ϕ 是双曲型变换, 它在 S^n 上有两个不动点. 取出一个作北极点, 作球极投影, 则 ϕ 在这 $\mathbb{R}^n$ 上表示为 $y = \lambda A x + b$, 其中 $A \in O(n)$, $\lambda \neq 1$, 或 $\lambda = 1$, 但 1 不是 A 的本征值.

定义 1.6. 设 M 是一个 n 维流形, 如果它有一个坐标覆盖 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha) | \alpha \in \Lambda\}$, $\phi_\alpha: U_\alpha \rightarrow S^n$, 使得当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 坐标变换映射 $\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}: \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ 是一个保角的微分同胚. 这时, 我们称 M 是一个局部保角平坦的流形 (locally conformal flat), $\{(U_\alpha, \phi_\alpha) | \alpha \in \Lambda\}$ 称为局部保角平坦结构.

当 $n = 2$ 时, 局部保角平坦流形就是 Riemann 曲面. 而当 $n \geq 3$ 时, 由 Liouville 定理, 若 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha) | \alpha \in \Lambda\}$ 是一个局部保角平坦结构, 则 $\phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}$ 在 $\phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ 的连通分量上是一个 Möbius 变换的限制.

定义 1.7. 设 (M, g) 是一个 Riemann 流形, 又设 M 还是局部保角平坦的, 我们说度量 g 与其局部保角平坦结构 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha) | \alpha \in \Lambda\}$ 是相容的, 如果 $\forall \alpha \in \Lambda$, $\phi_\alpha: (U_\alpha, g) \rightarrow (S^n, g_0)$ 是一个保角映射, 其中 g_0 是 S^n 上的标准度量. 这时, 又称 (M, g) 是一个局部保角平坦的 Riemann 流形.

按定义, 为了 g 与局部保角平坦结构相容, 必须且仅须 $\forall \alpha \in \Lambda$, $\exists U_\alpha$ 上的正函数 λ_α 使得

$$g(x) = \lambda_\alpha(x) \sum_{i=1}^n (dx^i)^2, \text{ 当 } x \in U_\alpha,$$

其中 ϕ_α 有坐标 $(x^1, x^2, \dots, x^n)$.

命题 1.8. 设 M 是一个仿紧的局部保角平坦流形, 则 M 上必有一个与其局部保角平坦结构相容的 Riemann 度量 g .

证明: 按局部保角平坦结构决定的覆盖 $\{U_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 作其局部有限加细覆盖, 不妨仍记其为 $\{U_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$, 得一单位分解: $\{\eta_\alpha \in C^\infty(M) | \text{supp } \eta_\alpha \subset U_\alpha, \alpha \in \Lambda\}$ 满足: $\sum_{\alpha \in \Lambda} \eta_\alpha = 1$. 令

$$g = \sum \eta_\alpha \phi_\alpha^*(g_0).$$

其中 g_0 是 S^n 上的标准度量, 而 ϕ_α 是 U_α 上的坐标映射. 这个度量 g 就是与保角平坦结构相容的一个 Riemann 度量.

为了用曲率张量来描写 Riemann 流形的局部保角平坦性质, 引入 Weyl 张量;

$$C_{ijkl} = R_{ijkl} - \frac{1}{n-2} \{R_{ik}\delta_{jl} - R_{jk}\delta_{il} + R_{jl}\delta_{ik} - R_{il}\delta_{jk}\} \\ + \frac{R}{(n-1)(n-2)} (\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{jk}\delta_{il}),$$

当 $\dim M \geq 4$ 时, 以及 Bek 张量:

$$C_{ijk} = \frac{1}{n-2} (R_{ijk} - R_{ikj}) \\ - \frac{1}{2(n-1)(n-2)} (\delta_{ij}R_k - \delta_{ik}R_j),$$

当 $\dim M = 3$ 时, 其中

$$\sum R_{ijk}\omega_k = dR_{ij} - R_{ki}\omega_{kj} - R_{jk}\omega_{ki}$$

是 Ricci 曲率张量的协变微商. 按公式(1.6)可以算出:

$$e^{2\rho} C_{ijk}^* = C_{ijk}, \text{ 当 } n \geq 4,$$

$$e^{3\rho} C_{ijk}^* = C_{ijk}, \text{ 当 } n = 3.$$

因此, 如果 (M, g) 是局部保角平坦的, 那么其 Weyl ($\dim M \geq 4$), Bek ($\dim M = 3$) 张量必为零; 而且反过来的结论也对.

关于局部保角平坦流形, 有下列简单的例:

(1) $(\mathbb{R}^n, dx^2)$,

(2) (S^n, g_1) , g_1 是标准度量.

又设将 S^n 嵌入 $\mathbb{R}^{n+1}$, 写成 $\{(x_1, \dots, x_n) \mid \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1\}$, 给定 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上一个 C^2 函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 令 $M = \{x \in S^n \mid f(x) > 0\}$, $\partial M = \{x \in S^n \mid f(x) = 0\}$, 以及 $g = f^{-1} \sum_{i=1}^n dx_i^2$, 则 (M, g) 是一个局部保角平坦流形.

(3) (T^n, dx^2) , 其中 T^n 是 n 维环面.

(4) $(H_+^{n+1}, \frac{dx^2}{x_{n+1}^2})$, 这是上半平面 Poincaré 模型.

为了获得更多局部保角平坦流形的例子, 我们注意到

(1) 两个局部保角平坦流形的乘积流形是局部保角平坦的.

(2) 若 (M_1, g_1) , (M_2, g_2) 是两个同维数 n 的局部保角平坦的

流形, 则其连结和 (connected sum) $M_1 \# M_2$, 也必是局部保角平坦的.

这是因为按定义, M_1 上有一 π 圆领 (collar), 取适当坐标系, 设为 $B_1 \setminus B_{1/\beta}$, M_2 上有一圆领, 设为 $B_2 \setminus B_{1/\beta}$. 以下等同 $B_2 \setminus B_{1/\beta}$ 与 $B_1 \setminus B_{1/\beta}$. 使得 ∂B_2 与 ∂B_1 , ∂B_1 与 ∂B_2 按对应点等同. 注意到两个同心球面包含的区域 $B_2 \setminus B_{1/\beta}$ 上存在反演变换, 变 ∂B_1 到 ∂B_2 , 而反演变换是保角的. 于是, $M_1 \setminus B_{1/\beta}$ 与 $M_2 \setminus B_{1/\beta}$ 上的局部保角平坦结构是相容的.

(3) 设 $\Gamma \subset \text{Conf}(S^n)$ 是 S^n 上的自由作用的有限子群, 则 S^n/Γ 是局部保角平坦流形.

(4) 设 M^n 是一个光滑、连通流形, 又设 $\Phi: M^n \rightarrow S^n$ 是一个局部浸没 (immersion), 即 $\Phi_{(p)}: T_p M^n \rightarrow T_{\Phi(p)} S^n$, $\forall p \in M$, 是一个线性同构; 则 Φ 可以诱导出 M 上的一个局部保角平坦结构.

事实上, $\forall p \in M$, 有 p 的一个邻域 U_p , 使得 $\Phi: U_p \rightarrow \Phi(U_p)$ 是微分同胚. 如果我们取 $\{(U_p, \Phi)|p \in M\}$ 为坐标覆盖, 那么相应的 S^n 区域到 S^n 区域的坐标变换就是恒同变换. 于是这是一个局部保角平坦结构, 这时, 若记 g_0 为 S^n 上的标准度量, 则 $\Phi^* g_0$ 便是 M 上与这局部保角平坦结构相容的度量.

现在我们问一个反过来的问题: 给定一个局部保角平坦流形 M^n , 是否存在一个局部浸没 $\Phi: M^n \rightarrow S^n$, 使其局部保角平坦结构是由 Φ 诱导出来的?

定理 1.9. 设 $\dim M \geq 3$, 且 M 是单连通的局部保角平坦流形, 则必存在局部浸没 $\Phi: M \rightarrow S^n$, $n = \dim M$, 使得 M 上的局部保角平坦结构是由 Φ 诱导出来的.

证明: 设 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)|\alpha \in \Lambda\}$ 是 M 上的局部保角平坦结构, $\forall p_0 \in M$, 设 U_0 为使 $p_0 \in U_0$ 的一个覆盖邻域. 在 U_0 上取 $\Phi = \phi_0$, 显然 $\Phi|_{U_0}$ 是一个局部浸没.

为延拓 Φ 到整个 M 上, 我们仿照解析延拓的 Monodromy 定理的办法分三步进行.

1° 对任意一条以 p_0 为出发点的弧 γ , 沿 γ 延拓 Φ . 为此, 设 γ

的另一端点是 p_1 , 并设 Φ 已在 $\gamma \setminus \{p_1\}$ 上定义好了, 现在要把 Φ 延拓到 p_1 (的一个邻域) 上去. 设 (U_1, ϕ_1) 是 p_1 的覆盖邻域及相应坐标函数. 按 Lionville 定理, 在 $\text{dom}(\Phi) \cap U_1$ 上 $\exists \psi \in \text{Conf}(S^n)$, 使得 $\psi = \Phi \circ \phi_1^{-1}$, 其中 $\text{dom}(\Phi)$ 是 Φ 的定义域. 于是定义

$$\Phi = \psi \circ \phi_1, \text{ 于 } U_1,$$

于是我们把 Φ 沿 γ 延拓到 p_1 的一个邻域.

2° 证明: 按上述方式沿同一条弧 γ 的延拓, 所得的 Φ 总是一样的. 即, 若 $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$, 分别沿 $V_1, \dots, V_l$ 与 $W_1, \dots, W_m$ 延拓到 p_1 , 其中 $V_i \cap V_{i+1} \neq \emptyset$, $W_j \cap W_{j+1} \neq \emptyset$, 而 V_i, W_j 都是 M 上的局部保角平坦结构的覆盖邻域. $i = 1, \dots, l-1, j = 1, \dots, m-1, V_l = W_l = U_0, V_l = W_m = U_1$. 记相应的延拓为 $(\Phi_i, V_i), (\Psi_j, W_j), i = 1, \dots, l, j = 1, \dots, m$.

今后我们把 $(\Phi, V), (\Psi, W)$ 称为相容的, 如果 $V \cap W \neq \emptyset$ 蕴含了 $\Phi = \Psi$ 于 $V \cap W$.

我们要证: (Φ_l, V_l) 与 (Ψ_m, W_m) 是相容的.

为此, 分划 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_l = 1, 0 = s_0 < s_1 < \dots < s_m = 1$ 使得 $\gamma[t_{i-1}, t_i] \subset V_i, \gamma[s_{j-1}, s_j] \subset W_j, i = 1, \dots, l, j = 1, \dots, m$. 我们将证: 若有 $[t_{i-1}, t_i] \cap [s_{j-1}, s_j] = \emptyset$, 则必 (Φ_i, V_i) 与 (Ψ_j, W_j) 相容. 这个结论显然蕴含我们所要的结论.

反证. 倘若不然, 必有 i, j 使得 (Φ_i, V_i) 与 (Ψ_j, W_j) 不相容, 但 $V_i \cap W_j \neq \emptyset$. 令 $k = i + j$. 今取其中一对 i_0, j_0 使 $k_0 = i_0 + j_0$ 是这些不相容对 $(\Phi_i, V_i), (\Psi_j, W_j), V_i \cap W_j \neq \emptyset$ 中的最小者. 显然, $k_0 > 2$. 不妨设 $s_{j_0-1} \leq t_{i_0-1}$, 则 $\gamma(t_{i_0-1}) \in V_{i_0-1} \cap V_{i_0} \cap W_{j_0}$. 由定义 $(\Phi_{i_0-1}, V_{i_0-1})$ 与 (Φ_{i_0}, V_{i_0}) 是相容的. 又由 $i_0 + j_0$ 的极小性, $(\Phi_{i_0-1}, V_{i_0-1})$ 与 (Ψ_{j_0}, W_{j_0}) 也必是相容的. 从而 (Φ_{i_0}, V_{i_0}) 与 (Ψ_{j_0}, W_{j_0}) 相容, 这导出矛盾.

3° 最后证明: 不论沿那一条弧 γ 延拓 Φ 由 p_0 至 p_1 , 所得结果是一样的. 设 $\gamma_1, \gamma_2: [0, 1] \rightarrow M$, 满足 $\gamma_i(0) = p_0, \gamma_i(1) = p_1, i = 1, 2$. 设 (Φ, V) 与 (Ψ, W) 分别是沿 γ_1, γ_2 延拓到 p_1 的映射对 $\Phi: V \rightarrow S^n, \Psi: W \rightarrow S^n, p_1 \in V \cap W \subset M$. 要证 (Φ, V) 与 $(\Psi,$

W)相容.

由设 M 是单连通的, 故有 $F: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M$ 使得 $F(0, t) = \gamma_1(t), F(1, t) = \gamma_2(t), t \in [0, 1]; F(s, 0) = p_0, F(s, 1) = p_1, s \in [0, 1]$. 记 $\gamma_s = F(s, \cdot), \forall s \in [0, 1]$, 并设沿 γ_s 延拓时, 有相应的局部保角平坦结构的覆盖邻域 $V_1, V_2, \dots, V_l$, 其中 $V_i \cap V_{i+1} \neq \emptyset, V_1 = U_0, V_l = U_1$, 以及相应的延拓 $(\Phi_i, V_i), i = 1, \dots, l-1$.

分划 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_l = 1$, 使得 $K_i = \gamma_i[t_{i-1}, t_i] \subset V_i$. 令 $\varepsilon = \min\{\text{dist}(K_i, M \setminus V_i) \mid 1 \leq i \leq l\} (> 0)$, 则 $\exists \delta > 0$ 使得当 $|s - s'| < \delta$ 时, $\text{dist}(\gamma_s(t), \gamma_{s'}(t)) < \varepsilon, \forall t \in [0, 1]$. 从而, $\gamma_{s_i}[t_{i-1}, t_i] \subset V_i$, 由此推出: $(\Phi_i, V_i), i = 1, \dots, l$, 还是沿曲线 γ_{s_i} 的一个延拓. 于是沿 γ_s 与 $\gamma_{s'}$ 所得的延拓在 p_1 点是一样的. 再由 $[0, 1]$ 的紧性, 可通过有限个 s 值由 0 过渡到 1, 使得 (Φ, V) 与 (φ, W) 相容.

为此在 M 上定义的局部浸没 $\Phi: M \rightarrow S^n$ 显然诱导出 M 上原来的局部保角平坦结构.

定义 1.10. 设 $\Phi: M \rightarrow S^n$ 是一个局部浸没, 则称 Φ 为 M 的展开映射 (developing map).

一般的局部保角平坦流形未必是单连通的, 所以不一定有展开映射. 为了充分利用展开映射作工具, 我们退一步, 先从 M 的万有覆盖 $\tilde{M}$ (universal covering) 出发.

所谓 $(\bar{M}, \pi)$ 是 M 的一个覆盖空间, 是指 $\bar{M}$ 是一个连通的局部保角平坦的 Riemann 流形, 以及覆盖映射 $\pi: \bar{M} \rightarrow M$.

拓扑意义下的覆盖空间要求覆盖映射 π 满足如下条件: $\forall x \in M$, 有它的一个邻域 U_x 使得 π^{-1} 把 U_x 同胚地映到 $\pi^{-1}(U_x)$ 的每个分量. 而局部保角意义下的覆盖空间, 则还要求覆盖映射 π 满足: π^{-1} 把 U_x 微分同胚, 并保角地映到 $\pi^{-1}(U_x)$ 的每个分量.

对于拓扑意义下的覆盖空间 $(\bar{M}, \pi)$, 我们可以唯一地用 U_x 上的保角平坦结构规定 $\pi^{-1}(U_x)$ 的每个分量上的保角平坦结构. 于是拓扑意义下的覆盖空间便被唯一规定了保角平坦结构. 这就是

我们现在意义下的覆盖空间。

万有覆盖空间 $\tilde{M}$ 本来是这样定义的：任取 $x_0 \in M$, $\tilde{x} \in \tilde{M}$ 定义为一对 $(x, h(x))$, 其中 $x \in M$, 而 $h(x)$ 是以 x_0 为起点 x 为终点的 M 上的曲线的同伦类, 于是 $\tilde{M}$ 上的拓扑以及保角平坦结构都被自然地定义了。

设 $d \in \pi_1(M, x_0)$, 则

$$d: (x, h(x)) \mapsto (x, d + h(x)) \quad (1.18)$$

如非恒同, 便是 $\tilde{M} \rightarrow \tilde{M}$ 的一个没有不动点的拓扑保角映射。而一切形如 (1.18) 的变换 d 构成 $(\tilde{M}, M)$ 的覆盖群 $D \cong \pi_1(M)$ 。

因为 $\tilde{M}$ 是单连通的局部保角平坦流形, 所以有

推论 1.11. 设 $M^n, n \geq 3$, 是一个局部保角平坦的流形, 则 $\tilde{M}$ 有展开映射 $\Phi: \tilde{M} \rightarrow S^n$ 。

在此, 展开映射 Φ 在相差一个 $\text{Conf}(S^n)$ 元的意义下是唯一确定的。又注意到覆盖群 D 定义了 $\tilde{M}$ 到自身的保角变换群 (1.18), 于是有 $\rho(d) \in \text{Conf}(S^n)$ 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \tilde{M} & \xrightarrow{\Phi} & S^n \\ d \downarrow & & \downarrow \rho(d) \\ \tilde{M} & \xrightarrow{\Phi} & S^n \end{array}$$

即 $\rho: D \cong \pi_1(M) \rightarrow \text{Conf}(S^n)$ 是一同态满足:

$$\rho(d) \circ \Phi = \Phi \circ d.$$

我们称此同态 ρ 为 M 的和乐表示 (holonomy), $\rho\pi_1(M)$ 称为 $\pi_1(M)$ 的和乐群。

记 ρ 的核为 $\ker \rho$, 则 $\ker \rho$ 为 $\pi_1(M)$ 的正规子群, 于是可以定义商群 $\hat{\Gamma} = \pi_1(M) / \ker \rho$ 以及覆盖空间 $\hat{M} = \tilde{M} / \ker \rho$, 并把展开映射 Φ 定义在 $\hat{M}$ 上, 即有

$$\Phi: \hat{M} \rightarrow S^n.$$

我们把 $\hat{M}$ 称为 M 的和乐覆盖。这时 $\hat{\Gamma}$ 在 $\hat{M}$ 上起覆盖变换的作用, 且有 $M = \hat{M} / \hat{\Gamma}$, 以及

$$\hat{\rho}: \hat{\Gamma} \rightarrow \text{Conf}(S^n)$$

是单射。

所以今后,我们可以不必在万有覆盖 M 上用展开映射,而只须限制在和乐覆盖 $\tilde{M}$ 上,有时这样做更方便些。

§ 2. 保角不变量

本节将引进保角不变的 Laplace 算子, Sobolev 商 $Q(M)$, 以及一个与保角平坦流形的 Green 函数在奇点邻域外可积幂次有关的指标 $d(M)$. 它们是研究局部保角平坦流形的基本工具. 此外,我们还将从流形的曲率性质估计 $d(M)$ 的大小,从 $d(M)$ 的大小估计覆盖流形边界的 Hausdorff 维数. 在下一节还将通过 $d(M)$ 的大小判断流形 M 嵌入 S^n 的可能性.

2.1. 保角不变的 Laplace 算子

设 (M, g) 是一个 Riemann 流形, $\dim M \geq 3$. 现在用 M 上的正函数 u 满足:

$$u^{\frac{4}{n-2}} = e^{2\rho}$$

来取代保角变换对应的度量因子 ρ . 设 $g^* = \Phi^*(g) = u^{\frac{4}{n-2}}g$, 这时(1.8)改写成

$$\Delta_g u - c_n R_g u = -c_n R_{g^*} u^{\frac{n+2}{n-2}}, \quad (2.1)$$

其中 $c_n = (n-2)/4(n-1)$. 线性算子

$$L_g = \Delta_g - c_n R_g$$

称为保角不变的 Laplace 算子. 因为如果还有保角变换 φ 满足:

$g^\wedge = \varphi^*(g^*) = v^{\frac{4}{n-2}}g^*, v > 0$, 则

$$\begin{aligned} L_{g^\wedge} v &= -c_n R_{g^\wedge} v^{\frac{n+2}{n-2}} \\ &= -c_n \cdot R_{(uv)}^{\frac{4}{n-2}} (u \cdot v)^{\frac{n+2}{n-2}} \cdot u^{-\frac{n+2}{n-2}} \\ &= L_g(uv) \cdot u^{-\frac{n+2}{n-2}}. \end{aligned}$$

或者写成

$$L_g(uv) = u^{\frac{n+2}{n-2}} L_{u^{\frac{4}{n-2}}g} v. \quad (2.2)$$

注意到 L_g 及 $L_{u^{\frac{4}{n-2}}g}$ 都是线性算子, 所以(2.2)式中 $v > 0$ 的

条件可以去掉.

等式(2.2)非常重要,它表示在保角变换下 Laplace 算子的变换公式.

2.2. 保角不变量 $Q(M)$

利用保角不变算子 L_g , 定义

$$Q(M) = \inf \left\{ - \int_M \varphi L_g \varphi dv_g \mid \varphi \in C_0^\infty(M), \right. \\ \left. \int_M \varphi^{\frac{2n}{n-2}} dv_g = 1 \right\}. \quad (2.3)$$

这是一个保角不变量. 事实上, 若有 $g^* = u^{\frac{4}{n-2}} g$, 则

$$\int_M \varphi L_{g^*} \varphi dv_{g^*} = \int_M \varphi u^{-\frac{n+2}{n-2}} L_g(u\varphi) \cdot u^{\frac{2n}{n-2}} dv_g \\ = \int_M (u\varphi) L_g(u\varphi) dv_g,$$

而且

$$\int_M \varphi^{\frac{2n}{n-2}} dv_{g^*} = \int_M (u\varphi)^{\frac{2n}{n-2}} dv_g.$$

利用这些保角不变性, 我们首先可以对紧的局部保角平坦流形按其数量曲率的符号来分类.

定理 2.1. 设 M 是一个紧的局部保角平坦流形, 则必存在与其相容的度量 g , 使其数量曲率不变号.

证明: 设 g_0 是 M 上的一个相容的 Riemann 度量. 作保角变换, 设 $g = u^{\frac{4}{n-2}} g_0$, $u > 0$, 则由(2.2)

$$c_n R_g = -L_g 1 = -u^{-\frac{n+2}{n-2}} L_{g_0} u.$$

今取 u 为对应于 $-L_{g_0}$ 的第一本征值 λ_1 的正本征函数, 则

$$c_n R_g = \lambda_1 u^{-\frac{4}{n-2}}. \quad (2.4)$$

推论 2.2. 设 M 是一个紧的局部保角平坦流形, 则为了 $Q(M) > 0$ ($= 0$, 或 < 0) 必须且仅须 M 上存在与之相容的度量 g , 使其数量曲率 $R_g > 0$ ($= 0$, 或 < 0).

证明: 盖因

$$\begin{aligned}\lambda_0 &= \inf_{\varphi \in C_0^\infty(M)} \frac{-\int \varphi L_{g_0} \varphi d\nu_{g_0}}{\int \varphi^2 d\nu_{g_0}} \\ &= Q(M) \cdot \inf_{\varphi \in C_0^\infty(M)} \frac{\int \varphi^{\frac{2n}{n-2}} d\nu_{g_0}}{\int \varphi^2 d\nu_{g_0}}.\end{aligned}$$

由 Hölder 不等式, $\text{Vol}(M)^{-\frac{1}{n}} Q(M) \leq \lambda_0$. 此外显然有常数 $C > 0$ 使得 $\lambda_0 \leq C Q(M)$. 因此 λ_0 与 $Q(M)$ 同号.

以下我们想了解 $Q(M)$ 的大小. 在第五章, 我们证明了: 对于紧流形, $Q(M) \leq Q(S^n)$, $\dim M = n$; 并且除非 M 保角等价于 S^n , 总有 $Q(M) < Q(S^n)$. 从 $Q(M)$ 的保角等价性, 还可看出: 对于紧流形, $Q(M) = Q(S^n)$ 必须且仅须 M 保角等价于 S^n . 现在我们考察未必是紧的流形.

定理 2.3. 设 (M, g) 是一个 Riemann 流形, 又设有 $\Phi: (M, g) \rightarrow (S^n, g_0)$ 是一个保角变换, 其中 g_0 是标准度量, 则 $Q(M) = Q(S^n)$.

先证一个

引理 2.4. 设 $M \subset S^n$ 是一个开集, 则 $Q(M) = Q(S^n)$.

证明: 按定义, 若有子流形 $Q_1 \supset Q_2$, 则必 $Q(Q_1) \leq Q(Q_2)$. 所以有 $Q(M) \geq Q(S^n)$.

为证反过来的不等式, 任取在标准度量下, 一个以 $\varepsilon > 0$ 为半径的球 B_ε . 再取保角变换 $\psi: S^n \rightarrow S^n$, 满足: $\psi(M) \supset S^n \setminus B_\varepsilon$, 则

$$Q(M) = Q(\psi(M)) \leq Q(S^n \setminus B_\varepsilon) \rightarrow Q(S^n)$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$.

定理 2.3 的证明:

1° 因为保角变换 Φ 局部地是一一的, 于是有开集 $\mathcal{O} \subset M$, 使得 $\Phi(\mathcal{O}) \subset S^n$ 是一个开子集. 按引理 2.4, $Q(\mathcal{O}) = Q(\Phi(\mathcal{O})) = Q(S^n)$. 因此, $Q(S^n) \geq Q(M)$.

2° 要证: $Q(M) \geq Q(S^n)$. 取一串有光滑边界的紧区域 $\{U_i\}$,

$i = 1, 2, \dots$ }, 满足: $U_i \subset U_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots$ 以及 $\bigcup_{i=1}^{\infty} U_i = M$.

因此, $\lim_{i \rightarrow \infty} Q(U_i) = Q(M)$.

我们如果能证明: 对于 M 的任意开区域 U , $\bar{U}$ 紧, ∂U 光滑, 都有 $Q(U) \geq Q(S^n)$, 那么目的就达到了.

反证, 倘若不然, 有一个 U , $\bar{U}$ 紧, ∂U 光滑, 满足: $Q(U) < Q(S^n)$. 于是由第五章, $\exists u > 0$ 于 U 满足:

$$\begin{cases} L_g u + Q(U) u^{\frac{n+2}{n-2}} = 0, \text{ 于 } U, \\ u|_{\partial U} = 0, \\ \int_U u^{\frac{2n}{n-2}} dv_g = 1. \end{cases}$$

在 U 外补充 $u \equiv 0$, 那么 $\forall \varphi \in C_0^\infty(M)$, $\varphi > 0$,

$$\begin{aligned} \int_M \varphi L_g u dv_g &= \int_M u L_g \varphi dv_g \\ &= - \int_U \varphi L_g u dv_g = - \int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial n} \varphi \geq \int_U \varphi L_g u dv_g, \end{aligned}$$

所以在广义函数意义下,

$$L_g u + Q(U) u^{\frac{n+2}{n-2}} \geq 0 \text{ 于 } M \text{ 上.}$$

现在把 u 的定义拉到 S^n 上去, 定义

$$v(y) = \begin{cases} 0, & \text{当 } y \in S^n \setminus \Phi(\bar{U}), \\ \max\{|\Phi^{-1}(x)|^{\frac{n-2}{2}} u(x) \mid x \in \Phi^{-1}(y) \cap U\}, & \text{当 } y \in \Phi(\bar{U}). \end{cases}$$

因为 Φ 是局部浸没, 所以 $\Phi^{-1}(y) \cap \bar{U}$ 只能是有限集, 并且 $\forall x \in \Phi^{-1}(y) \cap U$, $\exists x$ 的邻域 U_x , 使得 $\Phi: U_x \rightarrow \Phi(U_x)$ 是微分同胚, $\Phi(U_x)$ 是 y 的一个邻域. 记 Φ_x^{-1} 为其逆. 再定义

$$v_x(z) = |(\Phi_x^{-1})|^{\frac{n-2}{2}} u(\Phi_x^{-1}(z)), \text{ 当 } z \in \Phi(U_x),$$

则由 L_{g_0} 的保角不变性,

$$L_{g_0} v_x + Q(U) v_x^{\frac{n+2}{n-2}} \geq 0, \text{ 于 } \Phi(U_x).$$

由此可见 v 是 S^n 上的非负 Lipschitz 函数, 满足

$$L_{g_0} v + Q(U) v^{\frac{n+2}{n-2}} \geq 0, \text{ 于 } S^n. \quad (2.5)$$

利用保角不变性,

$$\int_{\Phi(U_x)} v_x^{\frac{2n}{n-2}} dv_{g_0} = \int_{U_x} u^{\frac{2n}{n-2}} dv_g.$$

因此,

$$\int_{S^n} v^{\frac{2n}{n-2}} dv_{g_0} \leq 1,$$

积分不等式(2.5)得

$$-\int_{S^n} v \cdot L_{g_0} v dv_{g_0} \leq Q(U) \int_{S^n} v^{\frac{2n}{n-2}} dv_{g_0} \leq Q(U),$$

由于 $\int_{S^n} v^{\frac{2n}{n-2}} dv_{g_0} \leq 1$, 所以 $Q(S^n) \leq Q(U)$. 这与前设矛盾.

推论 2.5. 设 (M, g) 是一个单连通的局部保角平坦流形, g 是一个相容度量, $n = \dim M \geq 3$; 则 $Q(M) = Q(S^n)$.

2.3. $d(M)$ 及其估计

紧 Riemann 流形 (M, g) 上 L_g 算子的 Green 函数是有定义的. 现在要把 Green 函数的概念推广到未必是紧的保角平坦流形的万有覆盖以及和乐覆盖上去.

以下设 (M, g) 是局部保角平坦的 Riemann 流形, $\dim M \geq 3$.

定理 2.6. $\forall p_0 \in \hat{M}$, L_g 在 $\hat{M}$ 上有唯一的极小正 Green 函数, 以 p_0 为极点.

证明: 取一串开区域 $U_i \subset \hat{M}$, 如下:

$p_0 \in U_i \subset \bar{U}_i \subset U_{i+1}$, $\bar{U}_i$ 紧, ∂U_i 光滑, $i = 1, 2, \dots$, 以及

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} U_i = \hat{M}.$$

作 0-Dirichlet 边值问题的以 p_0 为极点的 Green 函数

$$\begin{cases} L_g G_0^i = -\delta_{p_0} & \text{在 } U_i \text{ 中,} \\ G_0^i|_{\partial U_i} = 0. \end{cases} \quad (2.6)$$

我们要证: G_0^i 收敛到一函数 G_0 .

注意到 $\hat{M}$ 有展开映射 $\Phi: \hat{M} \rightarrow S^n$, 则由定理 2.3, $Q(\hat{M}) = Q(S^n)$. 于是对于 $\hat{M}$ 上的开集 U_i , $\bar{U}_i$ 紧, 当 i 足够大时, 有 $Q(U_i)$

$= Q(S^n) > 0$, 从而 L_g 对应的第一本征值 $\lambda_0(U_i) > 0$, 于是在 U_i 上, L_g 有极大值原理, 由此推出:

$$0 < G_0^i \leq G_0^{i+1}.$$

我们要找一个上方控制函数. 还是利用展开映射 Φ . 设 $q_0 = \Phi(p_0)$, 利用 (S^n, g_0) 上以 q_0 为极点的 Green 函数 H_0 , 把它通过 Φ 拉回到 $\hat{M}$ 上, 作为 $\hat{M}$ 上函数列 G_0^i 的上方控制函数.

事实上, 因为 $\Phi^*(g_0) = |\Phi'|^2 g$, 由 (2.2),

$$L_{\Phi^*(g_0)} H_0 \circ \Phi = |\Phi'|^{-\frac{n+1}{2}} L_g |\Phi'|^{\frac{n-1}{2}} H_0 \circ \Phi.$$

而左式等于 $-\sum_{p \in \Phi^{-1}(q_0)} \delta_p$. 因此, 由极大值原理,

$$G^* = |\Phi'(p_0)|^{-\frac{n+1}{2}} |\Phi'|^{\frac{n-1}{2}} H_0 \circ \Phi$$

满足:

$$G_0^i \leq G^*, \quad i = 1, 2, \dots,$$

由单调收敛定理, 存在 Green 函数 G_0 满足:

$$\begin{cases} \lim_{i \rightarrow \infty} G_0^i = G_0, \\ L_g G_0 = -\delta_{p_0}, \\ 0 < G_0 \leq G^*. \end{cases} \quad (2.7)$$

G_0 的极小性是由 (2.6) 与 (2.7) 以及极大值原理直接得到的. 再用极大值原理, 极小正 Green 函数是唯一的.

命题 2.7. 设 G_0 与 G'_0 分别是以 p_0 与 p'_0 为极点的 L_g 的极小正 Green 函数, 又设 $\mathcal{O} \subset \hat{M}$ 为一开子集, 使 $p_0, p'_0 \in \mathcal{O}$, 且 $\mathcal{O}$ 是紧子集, 则必有 $\lambda \in (0, 1)$ 使得

$$\lambda G_0 \leq G'_0 \leq \lambda^{-1} G_0, \quad \text{于 } \hat{M} \setminus \mathcal{O}.$$

证明: 取一串开区域 U_i 如上, 并设 $\mathcal{O} \subset U_i, i = 1, 2, \dots$. 设 G_0^i 与 $G_0'^i$ 分别表示 U_i 上对应于 L_g 的以 p_0 与 p'_0 为极点的 Green 函数, 则因

$$G_0^i|_{\partial U_i} = G_0'^i|_{\partial U_i} = 0,$$

而且有 $\lambda_i \in (0, 1)$ 使得

$$\lambda_i G_0^i|_{\partial \mathcal{O}} \leq G_0'^i|_{\partial \mathcal{O}} \leq \lambda_i^{-1} G_0^i|_{\partial \mathcal{O}},$$

所以当 i 足够大时, 有 $\lambda \in (0, \lambda_1)$ 使得

$$\lambda G'_0|_{\partial\mathcal{O}} \leq G''_0|_{\partial\mathcal{O}} \leq \lambda^{-1} G'_0|_{\partial\mathcal{O}}.$$

在 $U \setminus \mathcal{O}$ 上, 应用极大值原理, 得

$$\lambda G'_0 \leq G''_0 \leq \lambda^{-1} G'_0,$$

取极限, 即得结论.

注意到 Green 函数 G_0 除奇点 p_0 而外, 是光滑的, 应用定理 2.6 与命题 2.7, 我们能引入

定义 2.8. 设 (M, g) 是一个局部保角平坦的 Riemann 流形, 又设 $\hat{M}$ 是它的和乐覆盖. 定义

$$p(M) = \inf \left\{ p \geq 0 \mid \int_{\hat{M} \setminus \mathcal{O}} G_0^p d\mu_g < \infty, p_0 \in \mathcal{O}, \right.$$

$$\left. \mathcal{O} \text{ 是开集, } \mathcal{O} \text{ 是 } \hat{M} \text{ 中之紧集} \right\},$$

以及

$$d(M) = \frac{n-2}{2} p(M).$$

$p(M)$ 与 $d(M)$ 与 p_0 以及 $\mathcal{O}$ 的特殊选择无关, 它们是 G_0 的在 ∞ 处增长行为的一个整体描述.

如此定义的 $p(M)$ 与 $d(M)$ 当 M 是紧 Riemann 流形时是一个保角不变量.

定理 2.9. 若 (M, g) 是紧局部保角平坦的 Riemann 流形, 则 $d(M)$ 与 g 无关, 而只依赖于 M 上的保角平坦结构.

证明: 设 g 与 $\bar{g}$ 是 M 上的两个相容的保角度量, 有 $u > 0$ 适合 $\bar{g} = u^{\frac{4}{n-2}} g$. 由于 M 紧, 故有 $\lambda \in (0, 1)$ 使得 $\lambda \leq u \leq \lambda^{-1}$. 分别记 G_0 与 $\bar{G}_0$ 为 L_g 与 $L_{\bar{g}}$ 以 $p_0 \in \hat{M}$ 为极点的 Green 函数, 由 (2.2),

$$\bar{G}_0 = u(p_0)^{\frac{n+1}{n-2}} u^{-1} G_0,$$

从而 G_0 与 $\bar{G}_0$ 有相同的可积幂次.

以下我们来估计 $d(M)$.

定理 2.10. 设 (M, g) 是任意局部保角平坦的 Riemann 流形, 则 $d(M) \leq n$.

证明: 要证: $\int_{M \setminus \partial} G_0^{\frac{2n}{n-2}} < \infty$. 通过前述一串开集 U_i , 及相应的 Green 函数 G_0^i , 只要证明

$$\int_{U_i \setminus \partial} (G_0^i)^{\frac{2n}{n-2}} \leq C \text{ (与 } i \text{ 无关)}, i = 1, 2, \dots \quad (2.8)$$

就够了. 设 U 是任意一个开集, 记

$$E_U(\phi) = \int_U (|\nabla_x \phi|^2 + C_n R_g \phi^2) dv_g,$$

其中 $\phi \in C_0^\infty(U)$. 为证(2.8)选取 $\hat{O} \subset \partial \subset O$, $p_0 \in \hat{O}$, 以及 $\zeta \in C_0^\infty(O)$, $0 \leq \zeta \leq 1$, 满足: $\zeta|_{\hat{O}} = 1$. 因为有

$$\begin{aligned} \int_{U_i \setminus \partial} (G_0^i)^{\frac{2n}{n-2}} dv_g &\leq \int_{U_i} [(1 - \zeta) G_0^i]^{\frac{2n}{n-2}} dv_g \\ &\leq Q(U_i) E_{U_i}((1 - \zeta) G_0^i), \end{aligned}$$

而 $Q(U_i) \rightarrow Q(M)$, 并且 $G_0^i|_{\partial U_i} = \zeta G_0^i|_{\partial U_i} = 0$ 以及 $G_0^{(i)}|_{\partial \hat{O}} = \zeta G_0^i|_{\partial \hat{O}}$; 联同

$$L_g \dot{G}_0^i = 0, \quad \text{于 } U_i \setminus \hat{O},$$

所以可见 (Dirichlet 原理)

$$E_{U_i \setminus \partial}(G_0^i) \leq E_{U_i \setminus \partial}(\zeta G_0^i) \rightarrow E_{\partial \setminus \partial}(\zeta G_0), \text{ 当 } i \rightarrow \infty.$$

设上式右端 $\leq$ 常数 C (与 i 无关), 得

$$E_{U_i}((1 - \zeta) G_0^i) = E_{U_i \setminus \partial}((1 - \zeta) G_0^i) \leq 4C.$$

于是(2.8)得证.

定理 2.11. 设 $R_g \geq R_0 > 0$, R_0 是一常数, 则 $d(M) \leq \frac{n-2}{2}$.

证明: 要证

$$\int_{M \setminus \partial} G_0 dv_g < \infty,$$

沿用以上记号. 令 v_i 是下列方程之解:

$$\begin{cases} L_g v = -1, & \text{于 } U_i, \\ v|_{\partial U_i} = 0, \end{cases}$$

则有

$$\begin{aligned} \int_{U_i} G_0^i dv_g &= \langle G_0^i, 1 \rangle \\ &= -\langle G_0^i, L_g v_i \rangle \end{aligned}$$

$$= v_i(p_i).$$

因此

$$v_i(p_i) \leq \sup_{\bar{U}_i} v_i = v_i(p_i^*),$$

其中 $p_i^* \in U_i$ 是 v_i 之极大值点. 注意到

$$-\Delta_g v_i(p_i^*) \geq 0,$$

以及

$$-\Delta_g v_i + C_n R_0 v_i \leq -L_g v_i = 1, \quad \text{于 } U_i,$$

于是得到

$$v_i(p_i^*) \leq \frac{1}{C_n R_0},$$

这就是我们要证的.

去掉限制 $R_g \geq R_0 > 0$, 只假设 $R_g \geq 0$. 我们要估计 $d(M)$ 的值. 为此用 $\lambda_0(\hat{M})$ 表示 U_i 上零边值 $-L_g$ 算子的第一本征值 $\lambda_0(U_i)$ 的极限. 显然有 $\lambda_0(\hat{M}) \geq 0$.

定理 2.12. 设 $R_g \geq 0$.

(a) 若 $\lambda_0(\hat{M}) > 0$, 则 $d(M) \leq \frac{n-2}{2}$;

(b) 若 $\lambda_0(\hat{M}) = 0$, 则 $d(M) \leq \frac{n}{2}$.

证明: 由设 $R_g \geq 0$, 可见

$$\Delta_g G_0^i \geq 0, \quad \text{于 } U_i \setminus \partial \text{ 上,}$$

乘以 $(G_0^i)^\varepsilon$, $\varepsilon > 0$, 作分部积分得

$$\begin{aligned} \int_{U_i \setminus \partial} |\nabla(G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}}|^2 dv_g &= - \int_{U_i \setminus \partial} (G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}} \Delta_g (G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}} dv_g \\ &\quad + \int_{\partial \partial} (G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}} \frac{\partial (G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}}}{\partial n_g} \\ &= - \frac{1+\varepsilon}{2} \int_{U_i \setminus \partial} (G_0^i)^2 \Delta_g G_0^i + \left(\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon} \right) \\ &\quad \times \int_{U_i \setminus \partial} |\nabla(G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}}|^2 + \int_{\partial \partial} (G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}} \frac{\partial (G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}}}{\partial n_g}. \end{aligned}$$

即得一与 i 无关的常数 $C > 0$ 使得

$$\frac{2\varepsilon}{1+\varepsilon} \int_{U \setminus \partial} |\nabla(G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}}|^2 dv_g + \frac{1+\varepsilon}{2} \times \int_{U \setminus \partial} (G_0^i)^\varepsilon \Delta G_0^i \leq C. \quad (2.9)$$

因为 (2.9) 式左端之两项都是非负的, 从而它们都被常数 C 所控制.

(a) 设 $\lambda_0(\hat{M}) > 0$. 应用 Poincaré 不等式, 有与 ε 有关的常数 $C_\varepsilon > 0$, 使得

$$\int_{U \setminus \partial} (G_0^i)^{1+\varepsilon} dv_g \leq C_\varepsilon.$$

又因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 所以得 $d(M) \leq \frac{n-2}{2}$.

(b) 设 $\lambda_0(\hat{M}) = 0$. 利用

$$\int_{U \setminus \partial} (G_0^i)^{(1+\varepsilon)\frac{n}{n-2}} \leq Q(U \setminus \partial) E_{U \setminus \partial}((G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}}). \quad (2.10)$$

因为 $Q(U \setminus \partial) \rightarrow Q(\hat{M} \setminus \partial)$, 而

$$E_{U \setminus \partial}((G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}}) = \int_{U \setminus \partial} [|\nabla(G_0^i)^{\frac{1+\varepsilon}{2}}|^2 + c_n R_g (G_0^i)^{1+\varepsilon}] dv_g.$$

所以我们分别来看上式右端之两项. 由 (2.9), 其第一项 $\leq C_\varepsilon$. 再利用方程 $L_g G_0^i = 0$ 于 $U \setminus \partial$,

$$\int_{U \setminus \partial} C_n R_g (G_0^i)^{1+\varepsilon} dv_g = \int_{U \setminus \partial} (G_0^i)^\varepsilon \Delta G_0^i dv_g.$$

再由 (2.9), 这第二项也 $\leq C_\varepsilon$. 从而有

$$\int_{U \setminus \partial} (G_0^i)^{(1+\varepsilon)\frac{n}{n-2}} dv_g \leq 2C_\varepsilon.$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 所以得 $d(M) \leq \frac{n}{2}$.

定理 2.13. 设 $R_g \geq R_0 > 0$, 其中 R_0 是一常数. 又设 $|R_g|$ 连同 $|\nabla R_g|$ 都是有界的, 并有实数 b_0 , 使得 $\text{Ric}(g) \geq -b_0^2$, 则 $\exists \varepsilon_0 \in (0, 1)$ 使得 $d(M) \leq \frac{n-2}{2} (1 - \varepsilon_0)$.

证明: 由设 $R_g \geq R_0 > 0$, 按定理 2.11 即得

$$\int_{\hat{M} \setminus \mathcal{O}} G_0 dv_g < \infty.$$

为了证明现在的结论,需利用更多的曲率条件将这估计改善.

任取 $b > r > 0$, 记测地球 $B_r = B_r(p_0)$, $B_b = B_b(p_0)$. 构造函数 $\eta, \varphi \in C_0^\infty(\hat{M})$ 满足

$$\begin{aligned} \varphi &= 0 \text{ 于 } B_{2b} \text{ 之外, } \varphi|_{B_b} = 1, 0 \leq \varphi \leq 1, \text{ 以及 } |\nabla \varphi| \leq 2b^{-1}, \\ \eta|_{B_r} &= 0, \eta = 1 \text{ 于 } B_{r+1} \text{ 之外, } 0 \leq \eta \leq 1, \text{ 以及 } |\nabla \eta| \leq 2. \end{aligned}$$

于是

$$\int_{B_{2b} \setminus B_{r+1}} G_0 \leq \int_{\hat{M} \setminus B_r} \varphi \cdot \eta \cdot G_0.$$

但因

$$\Delta_g G_0 - c_n R_0 G_0 \geq 0, \text{ 于 } \hat{M} \setminus B_r,$$

所以

$$\begin{aligned} c_n R_0 \int_{\hat{M} \setminus B_r} \varphi \cdot \eta \cdot G_0 dv_g &\leq \int_{\hat{M} \setminus B_r} \varphi \cdot \eta \cdot \Delta_g G_0 dv_g \\ &= \int_{\hat{M} \setminus B_r} (\varphi \nabla \eta + \eta \nabla \varphi) \cdot \nabla G_0 dv_g \\ &\leq 2C \left[\int_{B_{r+1} \setminus B_r} G_0 dv_g + b^{-1} \int_{B_{2b} \setminus B_r} G_0 dv_g \right], \end{aligned}$$

在此,我们用到第一章中的梯度估计:

$$|\nabla G_0| \leq C G_0, \quad C \text{ 是一常数.}$$

虽然在第一章中梯度估计是对调和函数作出的,但在添加 R_g , $|\nabla R_g|$ 有界的条件下,梯度估计可推广到 $L_g u = 0$ 的解.

现在令 $b \rightarrow \infty$, 我们得到

$$\int_{\hat{M} \setminus B_r} G_0 dv_g \leq C_1 \int_{B_{r+1} \setminus B_r} G_0 dv_g,$$

其中 $C_1 > 0$ 是一常数(与 r 无关). 即得

$$\int_{\hat{M} \setminus B_{r+1}} G_0 dv_g \leq \frac{C_1}{1 + C_1} \int_{\hat{M} \setminus B_r} G_0 dv_g.$$

于是我们得到改善的估计:

$$\int_{\hat{M} \setminus B_{N+1}} G_0 dv_g \leq \lambda^N \int_{\hat{M} \setminus B_1} G_0 dv_g,$$

其中 $\lambda = C_1(1 + C_1)^{-1} < 1$, $N = 1, 2, \dots$.

又注意到在 $\text{Ric}(g) \geq -b_0^2$ 的条件下, 按第一章命题 1.4.3 的证明可得

$$\text{Vol}(B_{N+1} \setminus B_N) \leq C_2(1+N)^n e^{cN}.$$

其中 $c = \frac{b_0 + 1}{2}$, 而 C_2 是与 N 无关的常数.

现在由 Hölder 不等式得到

$$\begin{aligned} \int_{M \setminus B_N} G_0^{1-\varepsilon_0} d\nu_g &= \sum_{N=1}^{\infty} \int_{B_{N+1} \setminus B_N} G_0^{1-\varepsilon_0} d\nu_g \\ &\leq \sum_{N=1}^{\infty} \left(\int_{M \setminus B_N} G_0 d\nu_g \right)^{1-\varepsilon_0} \text{Vol}(B_{N+1} \setminus B_N)^{\varepsilon_0} \\ &\leq C_3 \sum_{N=1}^{\infty} \lambda^{(N-1)(1-\varepsilon_0)} (1+N)^{n\varepsilon_0} e^{cN\varepsilon_0}, \end{aligned}$$

其中 C_3 是与 N 无关的常数. 适当选择 $\varepsilon_0 > 0$, 可使上级数收敛, 即得结论.

2.4. $\dim(\partial M)$ 与 $d(M)$

设 $M \subset S^n$, 我们将用 $d(M)$ 估计 ∂M 的 Hausdorff 维数. 为此, 我们引进有关 Hausdorff 测度以及容度 (capacity) 的必要概念和结论.

设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 中之一子集, 对于 $0 \leq d \leq n$, $\varepsilon > 0$, 令

$$H_{d,\varepsilon}(A) = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)} \inf \{ \sum r_i^d \mid A \subset \cup B_{r_i}(x_i), \\ r_i \leq \varepsilon \},$$

其中 $B_r(x)$ 是以 x 为中心, $r > 0$ 为半径的球, 以及

$$H_d(A) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_{d,\varepsilon}(A),$$

并称后者为 A 的 d 维 Hausdorff 测度.

由定义可见, Hausdorff 测度是 M 上的一个正则外测度, 而当 $d = n$ 时, 它就是 Lebesgue 外测度.

定义 2.14. 称

$$\dim(A) = \inf \{ d \geq 0 \mid H_d(A) = 0 \}$$

为子集 A 的 Hausdorff 测度.

此外, 我们再引进度量集合大小的容量的概念.

该 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是一紧集, $p > 1$, 令

$$C_p(K) = \inf \left\{ \int |\nabla \varphi|^p dx \mid \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \varphi \text{ 在 } K \text{ 的一个邻域上为 } 1 \right\}.$$

并称其为紧集 K 的 p 容量. 当 $p = 2$ 时, 称为牛顿容量.

Hausdorff 测度与 p 容量之间有如下关系.

定理 2.15. 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中之一紧集, $n \geq p > 1$.

(1) 若 $H_{n-p}(K) < \infty$, 则必 $C_p(K) = 0$.

(2) 若有 $\varepsilon > 0$ 使 $H_{n-p+\varepsilon}(K) > 0$, 则必 $C_p(K) > 0$.

(参看 Adams D. R., Meyers N. G., Bessel potentials, inclusion relations among classes of exceptional sets, *Ind. Univ. Math. J.*, 22 (1973), 873—905.)

定理 2.16. 设 $M \subset S^n$ 是一区域, g 是 M 上的一个完备保角度量 $g = u^{\frac{2}{n-2}} g_0$, 其中 g_0 是 S^n 上的标准度量. 又设 (M, g) 上的 L_2 的以点 $p_0 \in M$ 的极点的极小正 Green 函数 G_0 满足

$$G_0 = u(p_0)^{\frac{n+2}{n-2}} u^{-1} H_0 \triangleq \bar{G}_0,$$

其中 H_0 是与 G_0 有相同极点的 L_{g_0} 的 Green 函数; 则

$$C_2(\partial M) = 0,$$

以及

$$\dim(\partial M) \leq d(M).$$

证明: 1° 不妨设 p_0 为 S^n 的北极点. 由于 p_0 为 M 之内点, 所以球极投影 $\Psi: S^n \setminus \{p_0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 变 ∂M 上零容量集为零容量集, 而且反之亦然. 为此取 $\varphi_m \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 适合: φ_m 在 $\partial \Psi(M)$ 的邻域内为 1, 但

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla \varphi_m|^2 dx \rightarrow 0, \text{ 当 } m \rightarrow \infty.$$

φ_m 的选择如下: 按 G_0 定义, 有 G_m 满足:

$$\begin{cases} L_g G_m = -\delta_{p_0}, & \text{于 } U_m, \\ G_m|_{\partial U_m} = 0, \end{cases} \quad m = 1, 2, \dots$$

(记号见定理 2.6), 以及 $G_m \uparrow G_0$. 记 $G_m^\wedge$ 为 G_m 在 (R^n, dx^j) 上导出的近似 Green 函数列: $G_m^\wedge = |\psi'|^{-\frac{n-2}{2}} G_m \circ \psi^{-1}$, 则有

$$\begin{cases} \Delta G_m^\wedge = 0, & \text{于 } \Omega_m = \psi(U_m), \\ G_m^\wedge|_{\partial \Omega_m} = 0, & m = 1, 2, \dots, \\ G_m^\wedge(\infty) = c_n, \end{cases}$$

这是因为 $G_0 = \bar{G}_0 = c_n(1-x_0)^{-\frac{n-2}{2}}$, 从而 $G_0^\wedge = |\psi'|^{-\frac{n-2}{2}} G_0 \circ \psi^{-1} = c_n$. 扩张 $G_m^\wedge$ 使其在 Ω_m 外为 0, 于是有

$$\int_D |\nabla(G_m^\wedge - G_0^\wedge)|^2 \rightarrow 0, \quad \text{当 } m \rightarrow \infty,$$

对任意 $D \subset \bar{D}$, $\bar{D}$ 紧.

适当修饰 $G_m^\wedge$, 使其在一紧集外为常数 c_n , 即可取作 φ_m . 注意到对于 p_0 的任意邻域 $\mathcal{O}$, 若记 $\mathcal{Q} = \psi(\mathcal{O})$, 则在 $\partial \mathcal{Q}$ 邻近 $G_m^\wedge$ 连同其导数一致收敛到 $G_0^\wedge$, 所以

$$\int_{R \setminus \mathcal{Q}} |\nabla G_m^\wedge|^2 dx = - \int_{\partial \mathcal{Q}} \frac{\partial}{\partial n} G_m^\wedge \cdot G_m^\wedge d\sigma \rightarrow 0, \quad \text{当 } m \rightarrow \infty.$$

即得

$$\int |\nabla \varphi_m|^2 dx \rightarrow 0,$$

这就是 $C_2(\partial M) = 0$.

2° 再证 $\dim(\partial M) \leq d(M)$.

由 1°, 以及定理 2.15, $\dim(\partial M) \leq n-2$.

取 $p > \frac{2}{n-2} d(M)$, 则 $\int_{M \setminus \mathcal{O}} G_0^p dv_g < \infty$, 即有

$$\int_M u^{\frac{2n}{n-2}-p} dv_{g_0} < \infty,$$

构造函数列

$$\phi_a(x) = \begin{cases} 1, & x \in B_a(p_0), \\ 0, & x \notin B_{2a}(p_0), \end{cases}$$

其中 $a > 0$, $B_a(p_0)$ 是在度量 g 下, 以 p_0 为中心, a 为半径的测地球, 还可要求

$$|\nabla_g \phi_a(x)| \leq 2a^{-1}.$$

若记 $\partial\phi_a$ 为在度量 g_a 下的梯度, 则

$$|\partial_{g_a}\phi_a| = u^{\frac{1}{n-2}} |\nabla_g \phi_a|.$$

若令 $q = n - \frac{n-2}{2}p$, 则

$$\int_M |\partial\phi_a|^q d\nu_{g_a} \leq (2a^{-1})^q \int_M u^{\frac{2n}{n-2}-p} d\nu_{g_0} \rightarrow 0,$$

当 $a \rightarrow \infty$ 时, 因为 g 是完备的. 又因为 $\phi_a \rightarrow 1$ 一致于 M 的任意紧子集上, 并且 ϕ_a 在 ∂M 的一个邻域内为 0, 按定义

$$C_q(\partial M) = 0.$$

再由定理 2.15,

$$\dim(\partial M) \leq n - q = \frac{n-2}{2}p = d(M).$$

对于定理 2.16 中的 (M, g) , 我们还能估计出 u 与欧氏距离 $\delta(x) = \text{dist}(x, \partial M)$ 的关系.

定理 2.17. 设 $M \subset S^n$ 是一个区域, 又设 $g = u^{\frac{4}{n-2}} g_0$ 是 M 上的一个完备保角度量. 如果 (M, g) 有有界曲率, 并且 R_g 有有界导数, 那么

$$u(x) \geq C\delta(x)^{-\frac{n-2}{2}}, \quad \forall x \in M.$$

其中 $C > 0$ 是一个仅依赖于 (M, g) 曲率的常数.

证明: 设 $p_0 \in M$, 在 $R^n = S^n \setminus \{p_0\}$ 上选择欧氏度量. 在此欧氏坐标下, 有函数 $v > 0$ 满足

$$g_{ij} = v^{\frac{4}{n-2}} \delta_{ij}.$$

因为 $v^{-\frac{4}{n-2}} g$ 是平坦度量, 所以 $L_g v^{-1} = 0$.

现在仿第一章 §3 作正调和函数的梯度估计,

$$|\nabla_g \log v| \leq C', \text{ 在 } \partial M \text{ 附近.}$$

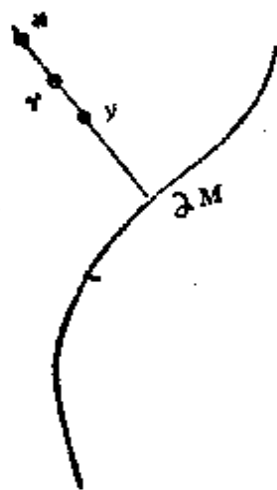
化到欧氏梯度有

$$\begin{aligned} |\partial v| &= v |\partial \log v| \\ &\leq C' v^{\frac{n}{n-2}}, \end{aligned}$$

于是有

$$|\partial v^{-\frac{2}{n-2}}| \leq C'.$$

$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \partial M$, 令 γ 为从 x 出发到 ∂M 上一点, 长度为 $\delta(x)$ 的欧氏线段. 从 x 积分到 γ 上任意一点 γ , 有



$$v(x)^{-\frac{2}{n-2}} \leq C'' \delta(x) + v(y)^{-\frac{2}{n-2}}.$$

因设 g 是完备的, 所以有

$$\int_{\gamma} v^{\frac{2}{n-2}} d\zeta = +\infty.$$

从而有点列 $\{y_i\} \subset \gamma$, 使得 $v(y_i) \rightarrow +\infty$, 即得

$$v(x) \geq C'' \delta(x)^{-\frac{n-2}{2}}.$$

又因为度量 g_0 与欧氏度量在 ∂M 附近是等价的, 所以有 $C > 0$, 使得

$$u(x) \geq C \delta(x)^{-\frac{n-2}{2}}.$$

注: 在定理 2.17 的条件下, 我们可以不通过容度概念, 直接给出 $\dim(\partial M) \leq d(M)$ 的证明.

事实上, $\int_M u^{-\frac{2n}{n-2}} dv_{g_0} < \infty$ 蕴含了 $\int_M \delta^{-n+d(M)} dv_{g_0} < \infty$. 再利用 Hausdorff 测度的定义, 选取适当球覆盖, 有 $d \leq d(M)$ 使 $H_d(\partial M) < \infty$.

综合定理 2.12 与 2.17, 从 $G_0 = G_0$ 可见当 $R_{g_0} \geq 0$ 时, 除 $\lambda_0(\hat{M}) = 0$ 而外, 都有 $\dim(\partial \hat{M}) \leq \frac{n-2}{2}$. 现在要证反过来的结论.

定理 2.18. 设 (M^n, g) 是一个紧的局部保角平坦流形, 又设 $\Phi: \hat{M} \rightarrow S^n$ 是展开映射. 如果 $H_{\frac{n-2}{2}}(S^n \setminus \Phi(\hat{M})) < \infty$, 那么 M 上必有一保角的 Riemann 度量 g_1 使得 R_{g_1} 为非负常数.

证明: 由第五章, 可作保角变换, 使 R_{g_1} 成为常数. 兹证 $R_{g_1} \geq 0$. 反证: 倘若 $R_{g_1} < 0$. 记 $\Lambda = S^n \setminus \Phi(\hat{M})$, $g_1 = u^{\frac{4}{n-2}} g_0$, 其中 $u > 0$, 而 g_0 是 S^n 上的标准度量, 则

$$L_{g_0} u = -c_n R_{g_1} u^{\frac{n+2}{n-2}}, \text{ 于 } M. \quad (2.11)$$

我们希望把方程 (2.11) 扩充到 S^n 上去, 即 u 延拓到整个 S^n 上, 并在广义函数意义下满足 (2.11) 于 S^n . 一旦完成这一扩充, u 便成为 S^n 上的弱次调和函数. 事实上,

$$\int_{S^n} u L_{g_0} \varphi = -c_n R_{g_1} \int_{S^n} u^{\frac{n+2}{n-2}} \varphi \geq 0,$$

从而

$$\int u \Delta_{g_0} \varphi \geq 0,$$

对于一切 $\varphi \in C^\infty(S^n)$, 满足 $\varphi \geq 0$. 从而 u 必为常数, 但这与 (2.11) 矛盾 ($R_{g_1} < 0$). 也就证明了定理.

因此, 我们只要扩充 (2.11) 到 S^n 就够了. 选取函数 $\alpha \in C^\infty(S^n)$, 使得 α 在 Λ 的一个邻域 U 内为 0, 而在 $U \subset \bar{U} \subset V$, 另一个邻域 V 外为 1. $\forall \varphi \in C^\infty(S^n)$, $\alpha \cdot \varphi \in C_0^\infty(S^n \setminus \Lambda)$. 由 (2.11) 得

$$\int_{S^n} L_{g_0} u(\alpha \varphi) = d_n \int_{S^n} u^{\frac{n+2}{n-2}} (\alpha \varphi),$$

其中 $d_n = -c_n R_{g_1} > 0$. 即有

$$\int_{S^n} u(\alpha \Delta_{g_0} \varphi + 2 \nabla \alpha \nabla \varphi + \varphi \Delta_{g_0} \alpha) = d_n \int_{S^n} u^{\frac{n+2}{n-2}} \alpha \varphi. \quad (2.12)$$

令 $V \rightarrow \Lambda$, 则 $\alpha \rightarrow 1$, a.e. 我们希望证明 (2.12) 左边的第二、三项 $\rightarrow 0$, 而其右端 $\rightarrow d_n \int_{S^n} u^{\frac{n+2}{n-2}} \varphi$. 至于后一个结论只要能证: $\int_{S^n \setminus \Lambda} u^{\frac{n+2}{n-2}} < +\infty$ 就够了.

以下选择适当的 α , 证明以上三个结论.

$\forall \varepsilon > 0$, 作球 $B_i = B_{r_i}(x_i)$, $r_i > 0$, $x_i \in \Lambda$, 使得 $\Lambda \subset \cup B_{r_i}(x_i)$, 满足 $r_i \leq \varepsilon$, 以及 $\sum r_i^{\frac{n-2}{2}} < C$ (常数). 令

$$\alpha_i(x) = \begin{cases} 0, & x \in B_{\frac{r_i}{3}}(x_i), \\ 1, & x \notin B_i, \end{cases}$$

$0 \leq \alpha_i \leq 1$, 满足: $|\nabla \alpha_i| \leq 2r_i^{-1}$, $|\Delta \alpha_i| \leq 4r_i^{-2}$, 又令

$$\alpha(x) = \prod \alpha_i(x),$$

则

$$\Delta \alpha = \Delta \prod \alpha_i$$

$$\begin{aligned}
&= \sum \Delta \alpha_i \prod_{j \neq i} \alpha_j + \sum \nabla \alpha_i \nabla \alpha_j \prod_{k \neq i, j} \alpha_k \\
&\leq \sum \frac{4}{r_i^2} \chi_{B_i} + \sum \frac{4}{r_i r_j} \chi_{B_i} \cdot \chi_{B_j},
\end{aligned}$$

其中 χ_E 表示 E 的特征函数。所以有常数 $C_1 > 0$ 使

$$|\Delta \alpha| \leq C_1^2 (\sum r_i^{-1} \chi_{B_i})^2.$$

同理

$$|\nabla \alpha|^2 \leq C_1^2 (\sum r_i^{-1} \chi_{B_i})^2.$$

先利用这个 α 证 $\int_{S^n} u^{\frac{n+2}{n-2}} < \infty$. 令 $k = \frac{n+2}{2}$, 则

$$\begin{aligned}
d_n \int_{S^n} \alpha^k u^{\frac{n+2}{n-2}} &\leq \int_{S^n} \alpha^k \Delta u = \int_{S^n} \Delta \alpha^k \cdot u \\
&= \int_{S^n} (k \alpha^{k-1} \Delta \alpha + k(k-1) \alpha^{k-2} \nabla \alpha \cdot \nabla \alpha) u \\
&\leq k^2 C_1^2 \int_{S^n} \alpha^{k-2} (\sum r_i^{-1} \chi_{B_i})^2 u \\
&\leq \left(\int_{S^n} (\sum r_i^{-1} \chi_{B_i})^{\frac{n+2}{2}} d\nu_{S^n} \right)^{\frac{4}{n+2}} \left(\int_{S^n} \alpha^k u^{\frac{n+2}{n-2}} \right)^{\frac{n-2}{n+2}},
\end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned}
\int_{S^n} \alpha^k u^{\frac{n+2}{n-2}} &\leq C_2 \int_{S^n} (\sum r_i^{-1} \chi_{B_i})^{\frac{n+2}{2}} \\
&\leq C_2 \sum r_i^{-\frac{(n+2)}{2}} \cdot r_i^n \\
&= C_2 \sum r_i^{\frac{n-2}{2}} \\
&< C_2 C,
\end{aligned}$$

于是当取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 得 $\int_{S^n} u^{\frac{n+2}{n-2}} \leq C_2 C$.

再证(2.12)左端第三项 $\rightarrow 0$. 事实上,

$$\begin{aligned}
\int_{S^n} u \varphi \Delta \alpha &\leq C_1^2 \left(\int_{UB_i} u^{\frac{n+2}{n-2}} \right)^{\frac{n-2}{n+2}} \left(\int (\sum r_i^{-1} \chi_{B_i})^{\frac{n+2}{2}} \right)^{\frac{4}{n+2}} \\
&\leq C_1^2 \left(\int_{UB_i} u^{\frac{n+2}{n-2}} \right)^{\frac{n-2}{n+2}} (\sum r_i^{\frac{n-2}{2}})^{\frac{4}{n+2}} \rightarrow 0,
\end{aligned}$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$. 同理证(2.12)左端第二项 $\rightarrow 0$. 至此得

$$\int_{S^n} u L_{x_0} \varphi d\nu_{x_0} = \int_{S^n} u^{\frac{n+2}{n-2}} \varphi d\nu_{x_0}, \quad \forall \varphi \in C^\infty(S^n).$$

定理证完.

对于完备的局部保角平坦流形 (M, g) , 即使 $\dim(\partial M) = 0$ 也不能保证 $R_g \geq 0$. 有下列例:

取 $M = S^n \setminus \{x_i, x\}$, 其中 x 是 x_i 的极限点, 而 x_i 的选择如下: $\forall \alpha > 0$, 作

$S_i =$ 以 x 为中心, $i^{-\alpha}$ 为半径的球面上, 彼此间距离 $\geq i^{-\alpha-1}$ 的极大点集.

于是 $\# S_i = O(i^{n-1})$. 令 $\{x_1, x_2, \dots\} = \cup S_i$, 则 $\forall y \in \cup S_i, \delta(y) = \text{dist}(y, \partial M) \geq i^{-\alpha-1}$. 为了

$$\int \delta(y)^{\frac{n-2}{2}} p^{-\alpha} dv_{g_0} < \infty,$$

必须且仅须

$$\sum_{i=1}^{\infty} (i^{-\alpha-1})^{\frac{n-2}{2}} p_i^{n-1} < \infty.$$

因此, $p > (1 + \alpha)^{-1} \frac{2n}{n-2}$. 按定理 2.10 与 2.17, 可见 $n \geq d(M) \geq n(1 + \alpha)^{-1}$. 如果选择 g 的曲率张量连同 R_g 的导数都有界, 再由定理 2.12, 如果 $R_g \geq 0$, 则必 $d(M) \leq \frac{n}{2}$, 就产生了矛盾 (当 $\alpha \rightarrow 0$).

§ 3. 局部保角平坦流形的嵌入

我们要找出相当大一类局部保角平坦流形, 它们实际上是 S^n 中的区域. 自然的想法是考察何时这流形的和乐覆盖上的展开映射是单射.

在和乐覆盖 $\hat{M}$ 上的极小正 Green 函数 G_0 (以 $p_0 \in \hat{M}$ 为极点) 与 S^n 上的 Green 函数 H_0 (以 $q_0 = \Phi(p_0)$) 的通过展开映射 $\Phi: \hat{M} \rightarrow S^n$ 的拉回 $\bar{G}_0$ 之间有紧密的联系. $\bar{G}_0 = |\Phi'|^{-\frac{n+2}{2}} H_0 \circ \Phi$, 满足

$$L_g \bar{G}_0 = - \sum_{p \in \Phi^{-1}(q_0)} |\Phi'|^{-\frac{n+2}{2}}(p) \delta_p. \quad (3.1)$$

一般来说, $G_0 \leq \bar{G}_0$. 并且 $G_0 = \bar{G}_0$ 当且仅当 ϕ 是单射.

我们先来写出 (S^n, g_0) 上以南极为极点的 L_{g_0} 的 Green 函数 H_0 . 为此, 把 S^n 嵌入 R^{n+1} . 设 $\bar{x} = (x, x_0) \in R^n \times R^1$, S^n 上的点满足 $x_0^2 + |x|^2 = 1$, 这时

$$g_0 = dx^2 + \frac{(x \cdot dx)^2}{1 - |x|^2}, \quad \text{当 } |x| \neq 1,$$

作球极投影 $\psi: (S^n \setminus N, g_0) \rightarrow (R^n, dy^2)$, 其中 N 为北极,

$y = \psi(\bar{x}) = \frac{x}{1 - x_0}$, 则

$$dy^2 = \frac{1}{(1 - x_0)^2} \cdot g_0,$$

或者说, $|\psi'|^2 = \frac{1}{(1 - x_0)^2}$, 即

$$g_0 = (1 - x_0)^2 \psi^*(dy^2).$$

因为 (R^n, dy^2) 上以 0 为极点的 Δ 的 Green 函数 $E_0 = c_n |y|^{2-n}$, $c_n = \frac{1}{(n-2)\omega_{n-1}}$, 其中 ω_{n-1} 是 S^{n-1} 的面积, 所以利用 ψ 的拉回, 可以求得

$$\begin{aligned} H_0 &= |\psi'|^{-\frac{n-2}{2}} E_0 \circ \psi \\ &= c_n (1 - x_0)^{\frac{n-2}{2}} |x|^{2-n}. \end{aligned}$$

引理 3.1. 设 $\phi: (M, g) \rightarrow (S^n, g_0)$ 是一个保角映射. 又设 $\forall p_0 \in M, \bar{G}_0$ 是 S^n 上以 $\phi(p_0)$ 为极点的 Green 函数 H 通过 ϕ 的拉回, 即

$$\bar{G}_0 = |\phi'|^{-\frac{n-2}{2}} H \circ \phi,$$

则 $\bar{g} = \bar{G}_0^{-\frac{4}{n-2}} g$ 是 M 上的一个平坦度量.

证明: 事实上, 不妨设 $\phi(p_0)$ 为南极, 则

$$\begin{aligned} \bar{g} &= |\phi'|^2 g \cdot c'_n [(1 - x_0)^2 |x|^{-n}] \circ \phi \quad (c'_n = c_n^{-\frac{4}{n-2}}) \\ &= c'_n \phi^*(g_0) [(1 - x_0)^2 |x|^{-n}] \circ \phi \\ &= c'_n \phi^*[(1 - x_0)^2 |x|^{-n} \cdot (1 - x_0)^2 \psi^*(dy^2)] \end{aligned}$$

$$= c_n \Phi^* \circ \Psi^* \left(\frac{dy^i}{|y|^4} \right)$$

$$= c_n \Phi^* \circ \Psi^* \left[\left(\frac{dy}{|y|^2} \right)^2 \right],$$

所以 g 是平坦度量.

引理 3.2. 设 (M, g) 是完备的 Riemann 流形, 又设 $\Phi: M \rightarrow S^n$ 是一个保角映射. $\forall p_i \in M$, 设 G_i 是 L_{g_i} 的以 p_i 为极点的正极小 Green 函数, $\bar{G}_i$ 是 S^n 上以 $\Phi(p_i)$ 为极点的 Green 函数通过 Φ 的拉回, 满足 $\bar{G}_i - G_i$ 在 p_i 附近有界. 令 $v = G_i / \bar{G}_i$, $g = \bar{G}_i^{\frac{4}{n-2}} g$, 则 v 是 $\bar{g}$ 度量下的调和函数, 即

$$\Delta_{\bar{g}} v = 0.$$

证明: 注意到

$$G_i^{\frac{4}{n-2}} g = v^{\frac{4}{n-2}} \bar{g},$$

由保角 Laplace 算子的不变性,

$$\begin{aligned} L_{\bar{g}} v &= v^{\frac{n+2}{n-2}} L_{G_i^{\frac{4}{n-2}} g} \cdot 1 \\ &= v^{\frac{n+2}{n-2}} \cdot G_i^{-\frac{n+2}{n-2}} L_{g_i} G_i \\ &= -v^{\frac{n+2}{n-2}} G_i^{-\frac{n+2}{n-2}} \delta_{p_i} = 0. \end{aligned}$$

又因为 g 是平坦的, 所以 $R_i = 0$, 即得

$$\Delta_{\bar{g}} v = 0.$$

引理 3.3. 设 (M, g) 是完备的 Riemann 流形, $R_g \geq -c$, c 是一常数, 又设 $\Phi: (M, g) \rightarrow (S^n, g_i)$ 是一个保角映射, 则

$$\lim_{\sigma \rightarrow \infty} (\sup \{ G_i(x) \mid \rho(x, p_i) \geq \sigma \}) = 0.$$

证明: 由定理 2.10, 我们已经知道, 对于 p_i 的任意开邻域 O , 有

$$\int_{M \setminus O} G_i^{\frac{2n}{n-2}} dv_g < \infty,$$

由此可以推出

$$\lim_{\sigma \rightarrow \infty} \int_{\{x \mid \rho(x, p_i) \geq \sigma\}} G_i^{\frac{2n}{n-2}} dv_g = 0.$$

我们希望得到如下估计:

$$G_0(x) \leq C \left(\int_{B_1(x)} G_0^{\frac{2n}{n-2}} dv_x \right)^{\frac{n-2}{2n}}, \forall x \in M \setminus B_1(p_0). \quad (3.2)$$

因为(3.2)蕴含了引理的结论. 为证(3.2), 设 $R_+ = \max\{R_g, 0\}$, 按定理 2.3,

$$\left(\int_M |\phi|^{\frac{2n}{n-2}} dv_g \right)^{\frac{n-2}{n}} \leq Q(S^n)^{-1} \int_M [|\nabla \phi|^2 + c_n R_+ \phi^2] dv_g, \quad (3.3)$$

$\forall \phi \in C_0^\infty(M)$. 注意到 $R_g \geq -c$, 可见

$$-c_n \cdot c G_0(x) \leq \Delta_g G_0(x) - c_n R_+ \cdot G_0(x), \text{ 当 } x \notin B_1(p_0).$$

两边同乘以 $G_0^{p-1} \phi'$, 其中 $\phi \in C_0^\infty(M \setminus B_1(p_0))$, 作分部积分给出

$$\begin{aligned} & (p-1) \int_M \phi^2 G_0^{p-1} |\nabla G_0|^2 dv_g + c_n \int_M \phi^2 R_+ G_0^p dv_g \\ & \leq 2 \int_M \phi G_0^{p-1} |\nabla \phi| |\nabla G_0| dv_g + c \cdot c_n \int_M \phi^2 G_0^p dv_g. \end{aligned} \quad (3.4)$$

假设 $p \geq \frac{2n}{n-2}$, 由 Schwarz 不等式

$$\begin{aligned} 2 \int_M \phi G_0^{p-1} |\nabla \phi| |\nabla G_0| dv_g & \leq \alpha \int_M \phi^2 G_0^{p-2} |\nabla G_0|^2 dv_g \\ & \quad + \frac{1}{\alpha} \int_M |\nabla \phi|^2 G_0^p dv_g, \end{aligned} \quad (3.5)$$

令 $\alpha = p-2$, 联合(3.4)与(3.5)得

$$\begin{aligned} & \int_M \left[\phi^2 G_0^{p-2} |\nabla G_0|^2 + c_n \phi^2 R_+ G_0^p \right] dv_g \\ & \leq \frac{1}{p-2} \int_M |\nabla \phi|^2 G_0^p dv_g + c_n c \int_M \phi^2 G_0^p dv_g, \end{aligned} \quad (3.6)$$

再令 $\alpha = 1$ 于(3.5), 联合(3.6)得

$$\begin{aligned} & 2 \int_M \phi G_0^{p-1} |\nabla \phi| |\nabla G_0| dv_g \\ & \leq \frac{p-1}{p-2} \int_M |\nabla \phi|^2 G_0^p dv_g + c \cdot c_n \int_M \phi^2 G_0^p dv_g. \end{aligned}$$

因此有

$$\int_M (|\nabla(\phi G_0^{p/2})|^2 + c_n R_+ \phi^2 G_0^p) dv_g$$

$$\begin{aligned}
&\leq \int_M \left(|\nabla \phi|^2 G_0^p + p |\nabla \phi| |\nabla G_0| \phi G_0^{p-1} \right. \\
&\quad \left. + \frac{p^2}{4} \phi^2 G_0^{p-2} |\nabla G_0|^2 + c_n R_+ \phi^2 G_0^p \right) dv_g \\
&\leq c_n p^2 \int_M (|\nabla \phi|^2 + \phi^2) G_0^p dv_g.
\end{aligned} \tag{3.7}$$

再联合(3.3)与(3.7)得

$$\left[\int_M (\phi G_0^{p/2})^{\frac{2n}{n-2}} dv_g \right]^{\frac{n-2}{n}} \leq C'_n p^2 \int_M G_0^p (|\nabla \phi|^2 + |\phi|^2) dv_g, \tag{3.8}$$

其中 C'_n 是与 p 无关的常数.

反复利用(3.8), 逐次迭代如下:

$$\begin{aligned}
\text{设 } a_k &= 1 - \sum_{i=1}^k 3^{-i}, \\
\varphi_k(y) &= \begin{cases} 1, & y \in B_{a_k}(x), \\ 0, & y \notin B_{a_{k-1}}(x), \end{cases} \quad 0 \leq \varphi_k \leq 1, \\
|\nabla \varphi_k(y)| &\leq 2 \cdot 3^k, \quad \varphi_k \in C_0^\infty(M),
\end{aligned}$$

以及

$$p_k = p_0 r^k, \quad r = \frac{n}{n-2}, \quad p_0 = 2r.$$

$k = 0, 1, 2, \dots$, 则由(3.8)可以推出

$$\begin{aligned}
\left[\int_{B_{a_k}(x)} G_0^{p_k} dv_g \right]^{\frac{1}{p_k}} &\leq (C'_n \cdot p_{k-1}^2)^{\frac{1}{p_{k-1}}} (4 \cdot 3^{2k} + 1)^{\frac{1}{p_{k-1}}} \\
&\times \left[\int_{B_{a_{k-1}}(x)} G_0^{p_{k-1}} dv_g \right]^{\frac{1}{p_{k-1}}},
\end{aligned}$$

$k = 1, 2, \dots$. 于是有

$$\begin{aligned}
\operatorname{ess\,sup}_{y \in B_{\frac{1}{2}}(x)} G_0(y) &\leq \prod_{j=1}^{\infty} (45 c'_n p_0^2 \cdot (gr^2)^{j-1})^{\frac{1}{p_0^{j-1}}} \\
&\cdot \left(\int_{B_1(x)} G_0^{p_0} dv_g \right)^{\frac{1}{p_0}}.
\end{aligned}$$

上式右端的无穷乘积显然是收敛的, (3.2)得证.

引理 3.4. 在引理 3.2 的假设下, 有常数 $C > 0$, 使得 $\forall \varphi \in$

$(C_0^\infty(M) \setminus \{p_0\})$, 有不等式

$$\int_M \varphi^2 |\nabla \log \bar{G}_0|^2 dv_g \leq C \int_M (\varphi^2 |\nabla \log G_0|^2 + |\nabla \varphi|^2) dv_g.$$

证明: 在极点 p_0 以外,

$$\begin{aligned} \Delta \log \bar{G}_0 &= \bar{G}_0^{-1} \Delta \bar{G}_0 - |\nabla \log \bar{G}_0|^2 \\ &= c_n R_g - |\nabla \log \bar{G}_0|^2 \\ &= G_0^{-1} \Delta G_0 - |\nabla \log \bar{G}_0|^2 \\ &= \Delta \log G_0 + |\nabla \log G_0|^2 - |\nabla \log \bar{G}_0|^2. \end{aligned} \quad (3.9)$$

对任意 $\varphi \in C_0^\infty(M \setminus \{p_0\})$, 用 φ^2 同乘 (3.9) 两边, 并作分部积分, 有

$$\begin{aligned} \int_M \varphi^2 |\nabla \log \bar{G}_0|^2 dv_g &\leq \int_M \varphi^2 |\nabla \log G_0|^2 dv_g \\ &\quad + 2 \int_M \varphi \nabla \varphi \cdot \nabla (\log \bar{G}_0 - \log G_0) dv_g. \end{aligned}$$

用 Schwarz 不等式, 有常数 $C > 0$ 使得

$$\int_M \varphi^2 |\nabla \log \bar{G}_0|^2 dv_g \leq C \int_M [\varphi^2 |\nabla \log G_0|^2 + |\nabla \varphi|^2] dv_g. \quad (3.10)$$

现在我们来证明本节的主要定理.

定理 3.5. 设 (M^n, g) 是完备 Riemann 流形, 又设 $\Phi: M \rightarrow S^n$ 是一保角映射. 假设 $d(M) < \frac{(n-2)^2}{n}$. 又

当 $n \geq 5$ 时, 设 $R_g \geq -c$ (c 是一正常数),

当 $n = 3, 4$ 时, 设 $|R_g| \leq c$;

则 Φ 是单射, 并且 $C_2(\partial\Phi(M)) = 0$, 即 $\partial\Phi(M)$ 有 0 牛顿容度.

证明: 用引理 3.1, 3.2 的记号, 只需证: $v = G_0/\bar{G}_0 \equiv 1$.

1° 建立估计式: 设 $\alpha = \frac{2(n-2)}{n}$, $\varphi \in C_0^\infty(M)$, 则

$$\begin{aligned} \int_M \varphi^2 |\bar{\nabla} v|^{\alpha-2} |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2 dv_g \\ \leq C \int_M |\bar{\nabla} \varphi|^2 \bar{G}_0^\alpha |\bar{\nabla} v|^2 dv_g, \end{aligned} \quad (3.11)$$

其中 $\bar{\nabla}$ 表示度量 $\bar{g}$ 下的梯度, C 是一个常数.

先对 $|\bar{\nabla} v|^2$ 作 $\Delta (= \Delta_{\bar{g}})$, 应用 Bochner 公式, 由于 $\bar{g}$ 是平坦

度量, 且 $\Delta v = 0$, 便有

$$\Delta |\bar{\nabla} v|^2 = 2 |\bar{\nabla} \bar{\nabla} v|^2. \quad (3.12)$$

注意到(参看第一章(1.3.5)式)

$$|\bar{\nabla} \bar{\nabla} v|^2 \geq \frac{n}{n-1} |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2,$$

从(3.12)得 $\forall$ 实数 α ,

$$\begin{aligned} \Delta |\bar{\nabla} v|^\alpha &= \frac{\alpha}{2} |\bar{\nabla} v|^{\alpha-2} \Delta |\bar{\nabla} v|^2 + \\ &\quad + \frac{\alpha}{2} \left(\frac{\alpha}{2} - 1 \right) |\bar{\nabla} v|^{\alpha-4} |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2 \\ &\geq \alpha \left(\frac{n}{n-1} + \alpha - 2 \right) |\bar{\nabla} v|^{\alpha-2} |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2. \end{aligned}$$

取 $\alpha > \frac{n-2}{n-1}$, 便有 $C_\alpha > 0$ 常数, 满足

$$\Delta |\bar{\nabla} v|^\alpha \geq C_\alpha |\bar{\nabla} v|^{\alpha-2} |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2.$$

先对 $\phi \in C_0^\infty(M \setminus \{p_i\})$ 建立(3.11)式. 为此, 以 ϕ^2 乘上式两端, 并作分部积分.

$$\begin{aligned} &\int_M \phi^2 |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2 \cdot |\bar{\nabla} v|^{\alpha-2} dv_i \\ &\leq C_\alpha^{-1} \int_M \phi^2 \Delta |\bar{\nabla} v|^\alpha dv_i \\ &\leq 2\alpha C_\alpha^{-1} \int_M |\phi| |\bar{\nabla} \phi| |\bar{\nabla} v|^{\alpha-1} |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v|| dv_i, \end{aligned}$$

应用 Schwarz 不等式, 有常数 $C'_\alpha > 0$,

$$\begin{aligned} &\int_M \phi^2 |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2 |\bar{\nabla} v|^{\alpha-2} dv_i \\ &\leq C'_\alpha \int_M |\bar{\nabla} \phi|^2 |\bar{\nabla} v|^\alpha dv_i. \end{aligned}$$

再把不等式右端化到度量 g , 取 $\alpha = \frac{2(n-2)}{n}$ (当 $n \geq 3$, 适合 $\alpha > \frac{n-2}{n-1}$), 有

$$\int_M \phi^2 |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2 |\bar{\nabla} v|^{\alpha-2} dv_i$$

$$\leq C'_2 \int_M |\nabla \phi|^2 |\nabla v|^\alpha \bar{G}_0^\alpha dv_g,$$

即为(3.11).

再把 ϕ 的限制去掉. 选择 ϕ 是在 p_0 附近为 0 的 C^∞ 函数, 满足 $0 \leq \phi \leq 1$, 而现在设 $\varphi \in C_0^\infty(M)$. 用 $\phi \cdot \varphi$ 代 ϕ 便有

$$\begin{aligned} & \int_M \phi^2 \varphi^2 |\nabla |\nabla v||^2 |\nabla v|^{\alpha-2} dv_g \\ & \leq C'_2 \int_M |\nabla \phi|^2 |\nabla v|^\alpha \bar{G}_0^\alpha dv_g \\ & \quad + C''_2 \int_M \varphi^2 |\nabla \phi|^2 |\nabla v|^\alpha \bar{G}_0^\alpha dv_g. \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} |\nabla v|(x) &= O(\rho(x)^{n-3}), \\ \bar{G}_0(x) &= O(\rho(x)^{2-n}), \end{aligned} \quad \text{当 } x \rightarrow p_0,$$

其中 $\rho(x) = \text{dist}(x, p_0)$, 测地距离, 所以若取

$$\phi_r(x) = \begin{cases} 0, & x \in B_r(p_0), \\ 1, & x \notin B_{2r}(p_0), \end{cases}$$

$$|\nabla \phi_r| \leq 2 \cdot r^{-1}, \quad 0 \leq \phi_r \leq 1.$$

其中 $r > 0$ 是任意实数, 便有

$$\int_M \varphi^2 |\nabla \phi_r|^2 |\nabla v|^\alpha \bar{G}_0^\alpha dv_g = O(r^{n-2-\alpha}) \rightarrow 0,$$

当 $r \rightarrow 0$. 于是(3.11)得证.

2° 建立估计式:

$$\begin{aligned} & \int_{B_{\frac{\sigma}{2}}(p_0)} |\nabla v|^{\alpha-2} |\nabla |\nabla v||^2 dv_g \\ & \leq C_\alpha \sigma^{-1} \int_{B_{2\sigma}(p_0) \setminus B_{\frac{\sigma}{4}}(p_0)} G_0^\alpha (1 + |\nabla \log G_0|^2) dv_g \end{aligned} \quad (3.13)$$

对足够大的 $\sigma > 0$, 其中 C_α 是一常数.

利用(3.11), 注意到

$$\begin{aligned} \bar{G}_0^\alpha |\nabla v|^\alpha &= |\nabla G_0 - G_0 \bar{G}_0^{-1} \nabla \bar{G}_0|^\alpha \\ &\leq C_\alpha (|\nabla G_0|^\alpha + G_0^\alpha |\nabla \log \bar{G}_0|^\alpha), \end{aligned}$$

其中 $C_\alpha > 0$ 是一常数. 取 $\varphi \in C_0^\infty(M)$ 适合

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x \in B_{\sigma/2}(p_0), \\ 0, & x \notin B_{\sigma}(p_0), \end{cases}$$

$$0 \leq \varphi \leq 1, \quad |\nabla \varphi| \leq 4\sigma^{-1},$$

则(3.11)右端受

$$16C_\alpha \sigma^{-1} \int_{B_\sigma \setminus B_{\sigma/2}} (|\nabla G_0|^\alpha + G_0^\alpha |\nabla \log \bar{G}_0|^\alpha) d\nu_x$$

所控制. 又因为 $\alpha \leq 2$, 所以

$$|\nabla G_0|^\alpha \leq C_\alpha (G_0^2 + G_0^{\alpha-2} |\nabla G_0|^2) \\ = C_\alpha G_0^2 (1 + |\nabla \log G_0|^2).$$

同理,

$$|\nabla \log \bar{G}_0|^\alpha \leq 1 + |\nabla \log \bar{G}_0|^2.$$

代入(3.11)后, 得

$$\int_{B_{\sigma/2}(p_0)} |\bar{\nabla} v|^{\alpha-2} |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2 d\nu_x \\ \leq C_\alpha \sigma^{-1} \int_{B_\sigma \setminus B_{\sigma/2}} G_0^\alpha (1 + |\nabla \log G_0|^2 + |\nabla \log \bar{G}_0|^2) d\nu_x.$$

为了得到(3.13), 我们将利用引理 3.4. 设 $\psi \in C_0^\infty(M \setminus \{p_0\})$ 并用 $G_0^{\alpha/2} \psi$ 代替 φ , 应用引理 3.4,

$$\int_M \psi^2 G_0^\alpha |\nabla \log \bar{G}_0|^2 d\nu_x \\ \leq C \int_M (\psi^2 G_0^\alpha |\nabla \log G_0|^2 + |\nabla (G_0^{\alpha/2} \psi)|^2) d\nu_x,$$

再由 Schwarz 不等式, 上式右端小于或等于

$$C \int_M (\psi^2 |\nabla \log G_0|^2 + |\nabla \psi|^2) G_0^\alpha d\nu_x.$$

现在取 $\psi \in C_0^\infty(M)$ 满足:

$$\psi(x) = \begin{cases} 1, & x \in B_\sigma(p_0) \setminus B_{\sigma/2}(p_0), \\ 0, & x \in B_{\sigma/4}(p_0) \cup (M \setminus B_{2\sigma}(p_0)), \end{cases}$$

$$0 \leq \psi \leq 1, \quad |\nabla \psi| \leq 1, \quad \text{当 } \sigma > 0 \text{ 足够大.}$$

遂得

$$\int_{B_{\sigma/2}(p_0)} |\bar{\nabla} v|^{\alpha-2} |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2 d\nu_x \\ \leq C_\alpha \sigma^{-1} \int_{B_{2\sigma}(p_0) \setminus B_{\sigma/4}(p_0)} G_0^\alpha (1 + |\nabla \log G_0|^2) d\nu_x,$$

即是 (3.13).

3° 现在利用曲率 R_g 的条件导出估计:

$$\begin{aligned} \int_{B_{\frac{\sigma}{2}}(p_0)} |\bar{\nabla} v|^{\alpha-2} |\bar{\nabla} |\bar{\nabla} v||^2 dv_g \\ \leq C_\alpha \sigma^{-2} \int_{M \setminus B_{\frac{\sigma}{8}}(p_0)} G_0^\alpha dv_g, \end{aligned} \quad (3.14)$$

其中当 $n \geq 4$ 时, $\alpha_1 = \alpha = \frac{2(n-2)}{n}$, 而当 $n = 4$ 时, $\alpha_1 < 1$.

分三种情形验证.

(a) $n \geq 5$. 这时 $\alpha > 1$. 利用 $R_g \geq -c$, 可见在 $B_{\frac{\sigma}{2}}(p_0)$ 外,

$$\Delta G \geq -c_n \subset G_0,$$

同乘以 $\phi^2 G_0^{\alpha-1}$ 作分部积分, $\phi \in C_0^\infty(M)$, 得

$$\int_M G_0^{\alpha-2} |\nabla G_0|^2 \phi^2 dv_g \leq c_n C \int_M G_0^\alpha (|\nabla \phi|^2 + \phi^2) dv_g,$$

适当选取截断函数 ϕ , 利用 (3.13), 立得 (3.14).

(b) $n = 3$. 这时 $\alpha = \frac{2}{3}$. 因设 $|R_g| \leq C$, 故有

$$\Delta G_0 \leq c_n C G_0, \quad \text{于 } B_{\sigma/8}(p_0)\text{-外.}$$

同乘以 $\phi^2 G_0^{\alpha-1}$ 作分部积分, 又有

$$\begin{aligned} (1 - \alpha) \int_M \phi^2 G_0^{\alpha-2} |\nabla G_0|^2 dv_g &\leq 2 \int_M \phi G_0^{\alpha-1} |\nabla \phi| |\Delta G_0| dv_g \\ &+ c_n C \int_M G_0^\alpha \phi^2 dv_g, \end{aligned} \quad (3.15)$$

同理, 得 (3.14).

(c) $n = 4$. 这时 $\alpha = 1$, 于是不能直接利用 (3.15) 来估得 (3.14). 但任选 $\alpha_1 < 1$, 应用引理 3.3, 我们知道 G_0 在 $M \setminus B_1(p_0)$ 上是有界的. 因此 (3.13) 的右端, 当以 α_1 代 α 时, 仍成立. 这时, 在 (3.15) 中, 若用 α_1 易 α , 即得出 (3.13) 右端的估计, 为 (3.14).

4° 现在推证 $v \equiv 1$.

因设 $\rho(M) = \frac{2}{n-2} d(M) < \frac{2(n-2)}{n} = \alpha$, 故有 $p_i \downarrow \rho(M)$

使得 $\int_{M \setminus B_1(p_0)} G_0^{\alpha_1} dv_g < \infty$. 取 i 充分大, 以致 $p_i < \alpha$, 再应用引理

3.3, 即得

$$\int_{M \setminus B_1(p_0)} G_0^2 dv_g \leq C^{n-2} \int_{M \setminus B_1(p_0)} G_0^2 dv_g < \infty, \quad (3.16)$$

其中 C 是 G_0 在 $M \setminus B_1(p_0)$ 上的上界. 联合 (3.14) 与 (3.16) 即得

$$|\bar{\nabla} v| = \text{const.}$$

但因

$$|\bar{\nabla} v|(p_0) = \bar{G}_0^{-1} |\nabla G_0 - v \nabla \bar{G}_0|(p_0) = 0,$$

从而 $\bar{\nabla} v = 0$, 即 $v = \text{const.}$ 又因为 $v(p_1) = 1$, 所以 $v \equiv 1$. 于是 Φ 是单射.

5° 最后证: $C_2(\partial\Phi(M)) = 0$.

这是定理 2.16 的直接推论.

如果对数量曲率 R_g 的限制加强到 $R_g \geq 0$, 那么定理 3.5 中的限制 $d(M) \leq \frac{(n-2)^2}{n}$ 就可以去掉. 这要用到正质量定理.

回顾引理 3.2, S^n 上以北极 N 为极点的 Green 函数 $H_1 = c_n(1+x_0)^{\frac{n-2}{2}}|x|^{2-n} = c_n(1-x_0)^{-\frac{n-2}{2}}$. 若令 $\bar{g} = H^{\frac{4}{n-2}} \cdot g_0$, 其中 g_0 是 S^n 上的标准度量, 则 $\bar{g} = c_n^{\frac{4}{n-2}}(1-x_0)^{-2}g_0 = c_n^{\frac{4}{n-2}} \cdot \varphi(dy^2)$, 其中 φ 是 $S^n \setminus N \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的球极投影.

现在把球极投影的概念推广到完备 Riemann 流形. 设 $p_0 \in M$, 又设存在着以 p_0 为极点的 L_g 的极小正 Green 函数 G_0 . 在 $M_1 = M \setminus \{p_0\}$ 上, 引入度量

$$\bar{g} = G_0^{\frac{4}{n-2}} g,$$

则 $(M_1, \bar{g})$ 连同自然映射 $\phi: M \setminus \{p_0\} \rightarrow M_1$ 称为 M 关于 p_0 的球极投影.

为了说明这种球极投影, 我们引入

定义 3.6. (渐近平坦末端) 设 (M^n, g) 是一个 Riemann 流形, $\tau > 0$. 如果存在分解 $M^n = M_0 \cup M_\infty$, 以及微分同胚 $M_\infty \approx \mathbb{R}^n \setminus B_R$, 其中 $R > 0$, B_R 是中心在原点的半径为 R 的球, 满足

$$g_{ij} = \delta_{ij} + O(\rho^{-\tau}),$$

$$\partial g_{ij} = O(\rho^{-\tau-1}),$$

$$\partial\bar{\partial}g_{ij} = O(\rho^{-(1-\tau)}),$$

当 $\rho = |x| \rightarrow \infty$ 时, 其中 x 是按上述同胚诱导的 M_∞ 上的坐标; 那么我们称 M_∞ 为 (M, g) 的一个 τ 阶渐近平坦末端.

设 (M, g) 是一个紧流形, $R_g \geq 0$, 则 $\forall p_0 \in M$, 有 Green 函数 G_0 存在, 且在局部坐标下 (p_0 对应 $x = 0$)

$$G_0(x) = A|x|^{2-n} + B + O(|x|^{1-n}),$$

于是取 g 的标准坐标系可使

$$\hat{g}_{ij}(x) = (B + A|x|^{2-n} + O(|x|^{1-n}))\delta_{ij},$$

再作反演变换

$$\hat{\hat{g}}_{ij} = (A + B|y|^{2-n} + O(|y|^{1-n}))\delta_{ij},$$

并且

$$\partial\hat{\hat{g}}_{ij}, \partial\bar{\partial}\hat{\hat{g}}_{ij}$$

也满足相应渐近展开式. 因此 $(M_1, \hat{\hat{g}})$ 有一个 $n-2$ 阶渐近平坦末端.

设 (M, g) 是一个局部保角平坦的 Riemann 流形, 设 $\hat{M}$ 是它的和乐覆盖. 因此 $\forall p_0 \in \hat{M}$, 有极小正 Green 函数 G_0 , 以及 S^n 上相应 Green 函数在展开映射下的拉回. 按引理 3.1, $\bar{g} = \bar{G}_0^{\frac{4}{n-2}}g$ 是平坦度量. 记 $\hat{g} = \bar{G}_0^{\frac{4}{n-2}}g$, 按引理 3.2, $\hat{\hat{g}} = G_0^{\frac{4}{n-2}}\bar{g}$, 并且 v 是 $\bar{g}$ 调和函数: $\Delta_{\bar{g}}v = 0$. 事实上, 取 p_0 的一个局部领域 O , 使 $\Phi: O \rightarrow S^n$ 是保角同胚, 则 $\Phi(O)$ 在球极投影 ψ 下成为渐近平坦末端 O 的坐标. 事实上, 记

$$v(p) = h(y), \quad y = \frac{x}{|x|^2}, \quad x = \psi \circ \Phi(p),$$

则因 $v(p_0) = 1$, 以及 $h(y)$ 是一大球外之调和函数, 可见 $h(y) \rightarrow 1$ 当 $|y| \rightarrow \infty$, 从而

$$h(y) = 1 + E(p_0)|y|^{2-n} + O(|y|^{1-n}), \quad (3.17)$$

以及 $\hat{\hat{g}}$ 在此坐标下有表示

$$\hat{\hat{g}}_{ij} = 1 + E(p_0)|y|^{2-n} + O(|y|^{1-n})\delta_{ij}.$$

同理, $\partial\hat{\hat{g}}_{ij}, \partial\bar{\partial}\hat{\hat{g}}_{ij}$ 也满足相应渐近式.

正质量定理陈述如下:

定理 (Shoen-Yau 正质量定理). 设 (M^n, g) 是一个完备的 Riemann 流形, $R_g \geq 0$. 又设 M^n 有一个渐近平坦的末端 M_∞ , 在此 M_∞ 上按渐近坐标

$$g_{ij} = \left(1 + \frac{C}{|x|^{n-2}}\right) \delta_{ij} + O(|x|^{1-n}),$$

则必有 $C \geq 0$.

我们把 g_{ij} 的展开式中的系数 C 称为质量.

应用正质量定理, 我们来证: k 的渐近展开式中 $E(p_0) \geq 0$.

现在的问题是 $M_1 = M \setminus \{p_0\}$, 按度量 $\tilde{g} = G_0^{\frac{4}{n-2}} g$ 未必是完备的. 然而有

引理 3.7. 设 (M, g) 是一个完备的局部保角平坦的 Riemann 流形, $R_g \geq 0$. 倘若有 $p_0 \in M$, 存在以 p_0 为极点的 L_g 的最小正 Green 函数 G_0 ; 则 $E(p_0) \geq 0$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 度量 $\tilde{g} = (G_0 + \varepsilon)^{\frac{4}{n-2}} g$ 是 $M_1 = M \setminus \{p_0\}$ 上的完备度量. 由设 $R_g \geq 0$ 以及等式

$$\begin{aligned} -c_n R_{\tilde{g}} &= (G_0 + \varepsilon)^{-\frac{n+2}{n-2}} L_g(G_0 + \varepsilon) \\ &= -(G_0 + \varepsilon)^{-\frac{n+2}{n-2}} c_n \varepsilon R_g, \end{aligned}$$

可见 $R_{\tilde{g}} \geq 0$. 现在由于

$$\tilde{g}_{ij} = \left(1 + \frac{E(p_0) + \varepsilon}{|x|^{n-2}}\right) \delta_{ij} + O(|x|^{1-n}),$$

应用正质量定理,

$$E(p_0) + \varepsilon \geq 0.$$

又因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 故有 $E(p_0) \geq 0$.

定理 3.8. 设 (M, g) 是一个完备的 Riemann 流形, $R_g \geq 0$, 又设 $\Phi: M \rightarrow S^n$ 是一保角变换; 则 Φ 是一单射, 并且 $c_1(\partial\Phi(M)) = 0$.

证明: 和定理 3.5 证明一样, 要证: $G_1 = \bar{G}_0$. 其中 G_0 是以 $p_0 \in M$ 为极点的 L_g 的极小正 Green 函数, 而 $\bar{G}_0$ 是相应的球上 Green 函数之拉回. 记 $\hat{g} = G_0^{\frac{4}{n-2}} g$, $\bar{g} = \bar{G}_0^{\frac{4}{n-2}} g$, 则 $\hat{g} = (\varphi_1 \circ$

$\Phi)^*(h^{\frac{1}{2-n}} dy^2)$, $\bar{g} = (\psi_1 \circ \Phi)^*(dy^2)$, 其中 ψ_1 是球极投影与反演变换之复合. 由于 $0 < v \leq 1$, 所以 $0 < h \leq 1$. 要证: $h \equiv 1$.

反证: 倘若 $h \not\equiv 1$, 则因 h 是调和函数, 有渐近展开式 (3.17), 故 $h < 1$ 于一大球 B_σ 之外, $\sigma > 0$. 选择 $\delta > 0$ 使 $|1-h(y)|_{\partial B_\sigma} \geq \delta > 0$. 又因为 $1-h$ 是正调和函数, 由极大值原理,

$$1-h(y) \geq \delta \left| \frac{y}{\sigma} \right|^{2-n}, \text{ 当 } |y| \geq \sigma,$$

从而有

$$E(p_0) \leq -\delta \sigma^{n-2}.$$

这与 $E(p_0) \geq 0$ 矛盾.

同理, 由 $G_0 = \bar{G}_0$ 推出 $c_2(\partial\Phi(M)) = 0$.

对于不单连通的流形, 我们可以了解到覆盖空间的质量与底空间质量的关系.

定理 3.9. 设 $\pi: M_1 \rightarrow M$ 是一个非平凡的覆盖映射. (M, g) 是一个局部保角平坦的 Riemann 流形. 又设 $\forall p_0 \in M$, 存在以 p_0 为极点的 L_g 的极小正 Green 函数; 则 $\forall p \in M_1$, M 和 M_1 的质量函数 $E(p)$ 与 $E_1(p)$ 满足不等式.

$$E_1(p) < E(\pi(p)).$$

证明: 证明同上.

§ 4. 局部保角平坦流形的拓扑性质

本节讨论局部保角平坦流形的拓扑性质.

4.1. 基本群

下述群的可依性 (amenable) 概念用来区别局部保角平坦流形的基本群.

定义 4.1. 设 G 是一个可数生成的离散群. 称 G 是可依的, 如果 $L^\infty(G)$ 上有有界线性泛函 μ 满足:

- (1) $\inf_{g \in G} f(g) \leq \mu(f) \leq \sup_{g \in G} f(g), \forall f \in L^\infty(G),$
- (2) $\forall g \in G, \mu(g \circ f) = \mu(f),$ 其中 $g \circ f(x) = f(g^{-1}x).$

按定义, 任意有限群总是可依的, 因为可以取

$$\mu(f) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g).$$

Følner 曾给出 G 成为可依群的一个充要条件: $\forall k \in (0, 1)$, $\forall a_1, \dots, a_n \in G$, $\exists$ 有穷子集 $E \subset G$ 使得 $\#(E \cap a_i E) \geq k \#E$, 其中 $\#(\dots)$ 表示子集中元素的个数.

由此可见, 由两个以上生成元构成的自由群不是可依的.

定理 (Brooks). 设 (M, g) 是一个紧 Riemann 流形, 又设 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是 (M, g) 的万有覆盖; 则为了 $\pi_1(M)$ 是可依的必须且仅须 0 是 $\Delta_{\tilde{g}}$ 在 $L^2(\tilde{M})$ 上的一个谱点.

利用 Brooks 的结果, 我们有

定理 4.2. 设 (M, g) 是一个保角平坦的 Riemann 流形. 又设 $R_g \leq -a < 0$, 其中 a 是一常数, 则 $-\Delta_g$ 的第一本征值 $\lambda_1 > 0$.

此外, $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall p_0 \in M$, $\forall r > 2 \exists$ 常数 $C(\delta, p_0)$ 使得

$$\text{Vol}(B_r(p_0)) \geq C(\delta, p_0) e^{\delta r}.$$

如果 M 还是紧的, 那么 $\pi_1(M)$ 是不可依的.

证明: 按推论 2.5, $Q(\tilde{M}) = Q(S^n) > 0$. 而

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \inf_{\varphi \in C_0^\infty(\tilde{M})} \frac{-\int \varphi \Delta_{\tilde{g}} \varphi d\nu_{\tilde{g}}}{\int \varphi^2 d\nu_{\tilde{g}}} \\ &= \inf_{\varphi \in C_0^\infty(\tilde{M})} \left[\frac{-\int_{\tilde{M}} \varphi L_{\tilde{g}} \varphi d\nu_{\tilde{g}}}{\int_{\tilde{M}} \varphi^2 d\nu_{\tilde{g}}} + \frac{c_n \int_{\tilde{M}} R_{\tilde{g}} \varphi^2 d\nu_{\tilde{g}}}{\int_{\tilde{M}} \varphi^2 d\nu_{\tilde{g}}} \right] \\ &\geq \inf_{\varphi \in C_0^\infty(\tilde{M})} \frac{\left(\int_{\tilde{M}} |\varphi|^{\frac{1}{n-2}} d\nu_{\tilde{g}} \right)^{\frac{n-2}{n}}}{\int \varphi^2 d\nu_{\tilde{g}}} \cdot Q(\tilde{M}) + c_n \cdot a \\ &\geq c_n a > 0. \end{aligned}$$

直接应用 Brooks 定理, 即得最后结论.

为得体积估计, 选取函数列 $\varphi_k \in C_0^\infty(\tilde{M})$ 满足:

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} 1, & x \in B_k(p_0), \\ 0, & x \notin B_{k+1}(p_0), \end{cases}$$

$$|\nabla \varphi_k| \leq 2, \quad 0 \leq \varphi_k \leq 1,$$

则若记 $V_k = \text{Vol}(B_k(p_0))$, 便有

$$\begin{aligned} V_{k+1} - V_k &\geq 4 \int_M |\nabla \varphi_k|^2 d\nu_g \\ &\geq 4c_n a \int_M \varphi_k^2 d\nu_g \\ &\geq 4c_n a V_k, \end{aligned}$$

$k = 1, 2, \dots$, 记 $c = c_n a$, 又有

$$V_{k+1} \geq (1 + 4c)^k V_1.$$

令 $\delta = \log(1 + 4c)$, $C(\delta, p_0) = (1 + 4c)^{-1} V_1$, 则当 $r \geq 2$ 时, 有

$$V_r \geq C(\delta, p_0) e^{\delta r}.$$

以下仿 Riemann 面的研究引入 Klein 群的定义. 设 $\Gamma \subset \text{Conf}(S^n)$ 是一子群, $\forall p_0 \in S^n$, 称 Γ 在 p_0 是真不连续的 (properly continuous) 如果

(1) Γ 在 p_0 处之迷向子群 $\Gamma_{p_0} = \{g \in \Gamma \mid g(p_0) = p_0\}$ 是有限的,

(2) 存在 p_0 的一个邻域 U 使得

$$\begin{aligned} g(U) &= U, \quad \forall g \in \Gamma_{p_0}, \\ g(U) \cap U &= \emptyset, \quad \forall g \in \Gamma \setminus \Gamma_{p_0}. \end{aligned}$$

(3) $\forall x, y \in S^n$, 不在同一 Γ 轨道上, 则必有 x, y 的邻域 U 与 V 使得 $U \cap \Gamma V = \emptyset$.

我们把 $\mathcal{Q}(\Gamma) = \{p \in S^n \mid \Gamma \text{ 在 } p \text{ 是真不连续的}\}$ 称为 Γ 的不连续区域.

易见 $\mathcal{Q}(\Gamma)$ 是一个 Γ 不变的开集.

定义 4.3. 设 Γ 是 $\text{Conf}(S^n)$ 的一个子群, 满足: $\mathcal{Q}(\Gamma) \neq \emptyset$, 那么我们称 Γ 为 Klein 群.

按定义, 不难证明: 每个 Klein 群必是至多可数群, 并且是离散群.

记 $\Lambda(\Gamma) = \{p \in S^n \mid \exists g_m \in \Gamma, \exists q \in S^n \text{ 使得 } g_m q \rightarrow p\}$, 称其为 Γ 的极限集. 它是 Γ 的极小闭不变子集. $\# \Lambda(\Gamma) \leq 2$ 的 Klein 群称为初等群.

Kalkarni 与 Kamishima 证明了: 若 Γ 是 Klein 群, 则 Γ 在 $S^n \setminus \Lambda(\Gamma)$ 上的作用是真不连续的.

从而 $Q(\Gamma) = S^n \setminus \Lambda(\Gamma)$.

如果 Γ 在 $Q(\Gamma)$ 上还没有不动点, 那么 $Q(\Gamma)/\Gamma = M$ 便是一个局部保角平坦的流形. 事实上, 有一大类局部保角平坦流形正是通过 Klein 群按上述方式实现的.

为证此, 我们再推广基本区域的概念.

定义 4.4. 设 Γ 是一个 Klein 群. $Q(\Gamma)$ 是它的不连续区域. 设 $D \subset Q(\Gamma)$ 是一个相对于 $Q(\Gamma)$ 开的子集, 满足:

(1) $\forall p \in Q(\Gamma)$, 至少有一个 $g \in \Gamma$ 使得 $g(p) \in \bar{D}$,

(2) $\forall p \in Q(\Gamma)$, 至多有一个 $g \in \Gamma$ 使得 $g(p) \in D$, 则称 D 是 Γ 的一个基本区域.

由定义可见,

$$Q(\Gamma) = \bigcup_{g \in \Gamma} g(\bar{D}),$$

$$g(D) \cap g'(D) = \emptyset, \text{ 当 } g, g' \in \Gamma, \text{ 但 } g \neq g'.$$

定理 4.5. 设 (M, g) 是一个完备的局部保角平坦流形, 则在以下两种情况之一:

(1) 当 $n \geq 5$ 时, R_g 有下界, 而当 $n = 3, 4$ 时 $|R_g|$ 有界; 且设 $d(M) \leq \frac{(n-2)^2}{n}$,

(2) $R_g \geq 0$,

我们都有和乐同态 $\rho: \pi_1(M) \rightarrow \text{Conf}(S^n)$ 是单射, 并且和乐群 $\rho\pi_1(M)$ 是 $\text{Conf}(S^n)$ 的离散子群.

特别地, 如又设 M 是紧的, 则 $Q = \Phi(\tilde{M})$ 是 $\rho\pi_1(M)$ 的不连续区域, 并且 $M = Q/\rho\pi_1(M)$.

证明: 直接应用定理 3.5 与 3.8 于 M 的万有覆盖空间 $\tilde{M}$, 则展开映射 $\Phi: \tilde{M} \rightarrow S^n$ 是单射. 这表明和乐覆盖 $\hat{M} = \tilde{M}$, 从而和乐表示 ρ 也是单射. 注意到 $\Gamma = \rho\pi_1(M)$ 在 $Q = \Phi(\tilde{M})$ 上的作用是真不连续的, 这是因为覆盖变换群 $D \cong \pi_1(M)$ 作为 $\tilde{M} \rightarrow \tilde{M}$ 上的

变换群是真不连续的, 而且有

$$\Phi \circ r = \rho(r) \circ \Phi, \quad \forall r \in \pi_1(M).$$

于是 Γ 是 Klein 群, 从而是离散的.

现在设 M 是紧的, 要证 $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}(\Gamma)$.

一方面 $\partial\mathcal{Q} \triangleq S^n \setminus \mathcal{Q}$ 在 Γ 的作用下是闭的不变子集, 得知 $\Lambda(\Gamma) \subset \partial\mathcal{Q}$, 从而 $\mathcal{Q}(\Gamma) \supset \mathcal{Q}$.

另一方面, $\forall x \in \partial\mathcal{Q}$, 由于 M 是紧的, 所以 x 的任意邻域必与 Γ 的一个紧基本区域 F 的无穷多个平移相交. 因此必有 $x \in \Lambda(\Gamma)$, 从而 $\Lambda(\Gamma) \supset \partial\mathcal{Q}$, 即得 $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}(\Gamma)$.

对于 Klein 群 Γ , 我们引入 Poincaré 级数

$$\sum_{r \in \Gamma} |r'|^\delta, \quad \delta > 0,$$

并定义

$$\delta(\Gamma) = \inf \left\{ \delta \mid \sum_{r \in \Gamma} |r'|^\delta < \infty \right\}.$$

Patterson 与 Sullivan 曾证明 $\delta(\Gamma)$ 与 $\Lambda(\Gamma)$ 的维数 $d(\Lambda) = \dim \Lambda(\Gamma)$ 之间有如下联系:

定理 (Patterson Sullivan). 设 Γ 不是初等的 Klein 群, 则

$$\delta(\Gamma) = d(\Lambda).$$

利用这个结果可得

定理 4.6. 设 (M, g) 是一个紧的局部保角平坦流形, 并且 $\Phi: \tilde{M} \rightarrow S^n$ 是单射. 如果 $\Gamma = \rho\pi_1(M)$ 不是初等的, 那么 $d(M) = d(\Lambda)$.

证明: 只需证: $d(M) = \delta(\Gamma)$. 设 $p > 0$ 使得

$$\int_{\mathcal{O} \setminus \mathcal{O}_0} G_0^p d\nu_g < \infty,$$

其中 $\mathcal{O}$ 是 $p_0 \in M$ 的一个开邻域, 设 F 是 Γ 的一个紧基本区域, $\mathcal{O} \subset F$, 则

$$\sum_{r \in \Gamma, r \neq 1} \int_F G_0^p(r_x) d\nu_g < \infty, \quad (4.1)$$

但因 r 在 $\tilde{M}$ 上的作用是等距的, 所以 $G_0(r_x) = G_{r^{-1} \circ 1_0}(x)$. 又因为 F 是紧集, 由 Harnack 不等式, 有常数 $C > 0$ 使得

$$\max_P G_{\gamma^{-1}} \leq C \inf_P G_{\gamma^{-1}}, \text{ 当 } \gamma \approx 1.$$

这使(4.1)等价于

$$\sum_{\gamma \in \Gamma, \gamma \neq 1} G_{\gamma^{-1}}^p(x) < \infty, \forall x \in P.$$

因为 $G_\gamma(x) = u(x)^{-1} \bar{G}_\gamma(x)$, 其中 $\bar{G}_\gamma$ 是 L_{∞} 在 S^n 上的以 p_γ 为极点的 Green 函数, 所以(4.1)又等价于

$$\sum_{\gamma \in \Gamma, \gamma \neq 1} u^{-p}(\gamma_\gamma) < \infty.$$

然而 u 的变换规则是:

$$u(x) = |\gamma'|^{\frac{n-2}{2}} u_\gamma(x), \forall \gamma \in \Gamma,$$

于是(4.1)等价于 Poincaré 级数

$$\sum_{\gamma \in \Gamma} |\gamma'|^{\frac{n-2}{2}p} < \infty.$$

这就是 $\delta(\Gamma) = d(M)$.

定理 4.7. 设 Γ 是一个 Klein 群, 有不连续区域 Ω . 设 $M = \Omega/\Gamma$ 是紧的, 则为了存在 M 上保角相容的度量 g 使得 $R_g \geq 0$ 必须且仅须: $d(\Lambda) \leq \frac{n-2}{2}$.

证明: 1° 设 $R_g \geq 0$. 按定理 3.7, $d(\Lambda) \leq d(M)$. 若 $\lambda_1(\tilde{M}) > 0$, 则由定理 2.12, $d(M) \leq \frac{n-2}{2}$. 而若 $\lambda_1(\tilde{M}) = 0$, 则由定理 (Brooks), $\pi_1(M)$ 是可依的, 因此 $\Gamma \cong \pi_1(M)$ 不能含有非交换的自由群. 从而必是初等的. 这时 $\# \Lambda(\Gamma) \leq 2$, 所以 $d(\Lambda) = 0 < \frac{n-2}{2}$.

2° 反之, 设 $d(\Lambda) \leq \frac{n-2}{2}$. 要证存在保角相容的度量 g 使得 $R_g \geq 0$.

因为 M 是紧的, 所以按定理 2.1, 有保角平坦的度量 g 使 $R_g \geq 0$ 或 $R_g < 0$ 于 M .

倘若是后者, 必有 $R_0 > 0$ 使 $R_g \leq -R_0$. 设 $p_0 \in \Omega$, G_0 是以

p_0 为极点的 L_g 的正极小 Green 函数, 又设 $\mathcal{O}$ 是 p_0 的一个紧邻域, 则在 $\mathcal{Q} \setminus \mathcal{O}$ 上

$$\Delta G_0 \leq -R_0 G_0.$$

设 $\delta > 0$, 则有

$$\Delta G_0^{1+\delta} \leq -(1+\delta)R_0 G_0^{1+\delta} + \delta(1+\delta)G_0^{1+\delta} |\nabla G_0|^2.$$

用梯度估计, $|\nabla G_0|^2 \leq C G_0^4$, 并取 $\delta > 0$ 足够小, 得

$$\Delta G_0^{1+\delta} \leq -C G_0^{1+\delta}, \text{ 于 } \mathcal{Q} \setminus \mathcal{O}, \quad (4.2)$$

C 是常数. 我们要证:

$$\int_{\mathcal{Q} \setminus \mathcal{O}} G_0^{1+\delta} d\nu_g = \infty. \quad (4.3)$$

因为由此联同引理 3.3, 可得

$$\int_{\mathcal{Q} \setminus \mathcal{O}} G_0 d\nu_g = \infty,$$

所以得到

$$d(M) > \frac{n-2}{2}.$$

当 Γ 不是初等群时, 由定理 4.6, 有 $d(\Lambda) = d(M) > \frac{n-2}{2}$,

便与假设矛盾.

假定 (4.3) 不对, 即有

$$\int_{\mathcal{Q} \setminus \mathcal{O}} G_0^{1+\delta} d\nu_g < \infty,$$

那么必可抽出一列半径 $\sigma_i \rightarrow \infty$ 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_{\partial B_{\sigma_i}(p_0)} G_0^{1+\delta} d\Sigma = 0;$$

这里 $d\Sigma$ 是 $\partial B_{\sigma_i}(p_0)$ 上关于 g 诱导出的测度. 对 (4.2) 两边在 $B_{\sigma_i} \setminus \mathcal{O}$ 上积分, 应用 Stokes 定理, 有

$$\int_{\partial B_{\sigma_i}} \frac{\partial}{\partial n} G_0^{1+\delta} d\Sigma \leq -C \int_{B_{\sigma_i} \setminus \mathcal{O}} G_0^{1+\delta} d\nu_g,$$

其中 $\frac{\partial}{\partial n}$ 是外法向. 用梯度估计: $\left| \frac{\partial}{\partial n} G_0^{1+\delta} \right| \leq C G_0^{1+\delta}$, 并让 $i \rightarrow \infty$, 导出矛盾. 于是 (4.3) 成立.

剩下 Γ 是初等群的情形:

(1) $\#A(\Gamma) = 0$, 这时, Γ 是有限群, M 上的度量 g 可取为 S^n 上的标准度量.

(2) $\#A(\Gamma) = 1$. 这时 Γ 中仅有的无穷阶元素是抛物型的, 从而 M 必是平坦的, 从而必有: $R_g = 0$.

(3) $\#A(\Gamma) = 2$. 这时 Γ 中仅有的无穷阶元素是双曲型的, 于是 $M \cong S^{-1} \times S^{n-1}$. 因此也有相容的度量 $R_g \geq 0$.

4.2. 高阶同伦群

通过展开映射 Φ , 我们把保角平坦流形 M 嵌入 S^n , 又通过对 $\partial\Phi(\tilde{M})$ 的维数的估计, 我们还能了解 M 的高阶同伦群的一些属性.

定理 4.8. 设 (M^n, g) 是一完备局部保角平坦流形, 又设有整数 $k \geq 2$, 使得 $d(M) < \min \left\{ n - k - 1, \frac{(n-2)^2}{2} \right\}$, 并且 $R_g \geq -C$, 当 $n \geq 5$, $|R_g| \leq C$, 当 $n = 3, 4$, 其中 C 是一正常数; 则

$$\pi_i(M) = 0, \quad i = 2, \dots, k. \quad (4.4)$$

证明: 按定理 2.16 与定理 3.3, M 的万有覆盖 $\tilde{M}$ 可嵌入 S^n 成一区域 Ω , 且 $\partial\Omega$ 的维数 $\leq d(M) < n - k - 1$. 为证 (4.4), 需证

$$f_i: S^i \rightarrow \Omega$$

在 Ω 内可以收缩, $i = 2, \dots, k$. 即存在 $f: B^{i+1} \rightarrow \Omega$ 使得 $f|_{\partial B^{i+1}} = f_i$, $i = 2, \dots, k$.

不妨设 f_0 是一浸入 (因 $i \leq k < n$), 故可扩张为浸入 $f_1: B^{i+1} \rightarrow S^n$, 使 $f_1|_{S^i} = f_0$. 再扩张 f_1 为浸入 $F: B^{i+1} \times B^{n-i-1} \rightarrow S^n$ 满足:

$$F|_{S^i \times B^{n-i-1}} = f_1,$$

$$F|_{B^{i+1} \times \{0\}} = f_1.$$

$\forall t \in B^{n-i-1}$, 记 $B_t^{i+1} = B^{i+1} \times \{t\}$, 利用测度的可加性, 存在常数 C 使得

$$\int_{B^{n-i-1}} H_0(F^{-1}(\partial Q) \cap B_i^{i+1}) dt \leq CH_{n-i-1}(\partial Q),$$

在此 $H_i(\cdot)$ 表示 i 维 Hausdorff 测度.

因为 $i \leq k$, 且

$$H_{n-k-1}(\partial Q) = 0,$$

所以 $\exists t_0 \in B^{n-i-1}$, 使得

$$H_0(F^{-1}(\partial Q) \cap B_{t_0}^{i+1}) = 0,$$

即

$$F^{-1}(\partial Q) \cap B_{t_0}^{i+1} = \emptyset,$$

或

$$F(B_{t_0}^{i+1}) \subset Q.$$

因为 $F|_{S^i \times \{t_0\}} = f_i$, 所以 $F|_{B_{t_0}^{i+1}}$ 即实现所要之收缩. (4.4) 得证.

定理 4.9. 设完备局部保角平坦流形 (M^n, g) 的数量曲率 $R_g \geq R_0 > 0$, R_0 是一常数; 则

$$\pi_i(M) = 0, \quad i = 2, \dots, \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1.$$

又若还有 $|R_g|, |\nabla R_g|$ 都有界, 且有常数 b 使 $\text{Ric}(g) \geq -b^2$, 则还有

$$\pi_i(M) = 0, \quad i = 2, \dots, \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

证明同理.

4.3. 调和形式与 Betti 数

我们还可以通过调和形式对保角平坦流形上的拓扑得到限制.

设 (M, g) 是一个局部保角平坦流形, 注意到 $*$ 运算在中间维数是保角不变的, 而微分算子 d 也是保角不变的, 从而 $\delta = *d*$ 是保角不变的. 一个 p 调和形式 ω 满足 $d\omega = \delta\omega = 0$. 因此 p 调和形式经保角变换后也还是 p 调和形式.

设

$$\omega = \alpha_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}$$

是 (M, g) 上的一个 p -调和形式 (在此略去和号). 以下记 $\Delta_p =$

$d\delta + \delta d$, 以及 Δ_g 为 (M, g) 上的 Laplace 算子, 则有

$$\frac{1}{2} \Delta_g |\omega|^2 = |\nabla \omega|^2 + \langle \omega, \Delta_c \omega \rangle, \quad (4.5)$$

其中

$$\Delta_c = \Delta_g - \Delta_h + \text{曲率项},$$

求得

$$\langle \omega, \Delta_c \omega \rangle = p \cdot F(\omega),$$

其中

$$F(\omega) = R_{ij} \alpha^{i_1 \dots i_p} \alpha_{i_1 \dots i_p} + \frac{p-1}{2} R_{ijkl} \alpha^{ji_1 \dots i_{p-1}} \alpha_{i_1 \dots i_{p-1}}.$$

对于保角平坦的度量,

$$\begin{aligned} R'_{ikl} &= \frac{1}{n-2} (R_{ik} \delta_l^j - R_{il} \delta_k^j - g_{ik} R_l^j - g_{il} R_k^j) \\ &\quad - \frac{R_g}{(n-1)(n-2)} (g_{ik} \delta_l^j - g_{il} \delta_k^j), \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{n-2p}{n-2} R_{ij} \alpha^{ji_1 \dots i_{p-1}} \alpha_{i_1 \dots i_{p-1}} \\ &\quad + \frac{p!(p-1)}{(n-1)(n-2)} R_g |\omega|^2. \end{aligned} \quad (4.6)$$

由(4.6)立得

定理 4.10 (Bourguignon). 设 (M, g) 是 $2n$ 维紧局部保角平坦流形, 其 $R_g > 0$. 又若 $\omega \in L^2(M)$ 是它的一个 n 调和形式, 则必 $\omega = 0$.

证明: 利用(4.6),

$$F(\omega) = \frac{n!(n-1)}{(2n-1)(2n-2)} R_g |\omega|^2 \geq 0,$$

所以

$$\frac{1}{2} \Delta_g |\omega|^2 = |\nabla \omega|^2 + \frac{n!}{2 \cdot (2n-1)} R_g |\omega|^2 \geq 0,$$

因此 $|\omega|^2 = \text{常数}$, 于是 $|\omega|^2 = 0$, 从而 $\omega = 0$.

推论 4.11. 在定理 4.10 的假设下, M^{2n} 的 n 阶 Betti 数 $b_n =$

0.

我们还将推广这个结论.

定理 4.12. 设 (M, g) 是 $n = 2m$ 维完备局部保角平坦流形, 其 $R_g \geq R_0 > 0$, 且 $\text{Ric}(g) \geq -b^2$, R_g 以及 $|\nabla R_g|$ 都有界, 则 (M, g) 上的有界 m 调和形式恒为零.

证明: 不妨设 M 是单连通的. 利用展开映射将其嵌入 S^n . 设 $M = S^n \setminus \Lambda$, $g = u^{\frac{4}{n-2}} g_0$, 其中 g_0 是 S^n 上的标准度量. 设 ω 是 (M, g) 上的有界 m 调和形式, 则

$$\omega \wedge * \omega = |\omega|_g^2 dv_g = |\omega|_{g_0}^2 dv_{g_0},$$

在此,

$$|\omega|_{g_0}^2 = |\omega|_g^2 \cdot u^{\frac{2n}{n-2}} \leq C u^{\frac{2n}{n-2}},$$

如果能将 ω 扩张为 S^n 上的弱 m 调和形式, 那么应用分部积分, 得 $\omega = 0$.

以下证 ω 可以扩张到 S^n 上, 即要证: $\forall \eta \in \Lambda^{m-1}(M)$, $\forall \xi \in \Lambda^{m+1}(M)$, 都有

$$\int_{S^n} d\eta \wedge \omega = \int_{S^n} \delta \xi \wedge \omega = 0.$$

为此, 取 $\varphi \in C_0^\infty(M)$, 且 $\varphi \equiv 1$ 于 Λ 外一个邻域, 则

$$0 = \int_{S^n} d(\varphi \eta) \wedge \omega = \int_{S^n} d\varphi \cdot \eta \wedge \omega + \varphi d\eta \wedge \omega, \quad (4.7)$$

但

$$\begin{aligned} \int_{S^n} (d\varphi) \cdot \eta \wedge \omega &\leq C_\eta \int |d\varphi|_{g_0} \cdot |\omega|_{g_0} dv_{g_0} \\ &\leq C'_\eta \int |d\varphi|_{g_0} u^{\frac{n}{n-2}} dv_{g_0} \\ &\leq C_\eta \left(\int_{S^n} |d\varphi|^{\frac{n+2}{2}} dv_{g_0} \right)^{\frac{2}{n+2}} \\ &\quad \times \left(\int_{S^n} u^{\frac{n+2}{n-2}} dv_{g_0} \right)^{\frac{n}{n+2}}, \end{aligned}$$

而 $\int_{S^n} u^{\frac{n+2}{n-2}} dv_{g_0} < +\infty$ (定理 2.11). 再由定理 2.13, $\exists \varepsilon_0 > 0$, 使得 $d(M) \leq \frac{n-2}{2} (1-\varepsilon_0)$. 应用定理 3.7, 以及定理 2.16, $\dim \Lambda$

$\leq \frac{n-2}{2} (1 - s_i)$, 从而

$$C_{\frac{n+1}{2}}(\Lambda) = 0.$$

这表明存在 $\varphi_k \in C_0^\infty(M)$, $\varphi_k \rightarrow 1$, 使得 $\int_{S^n} |d\varphi_k|^{\frac{n+1}{2}} dv$ 任意小.

于是我们得到

$$\int_{S^n} d\eta \wedge \omega = 0.$$

类似地证明: $\int_{S^n} \delta\eta \wedge \omega = 0$.

于是 ω 是 S^n 上的弱调和形式.

推论 4.13. 设 (M, g) 是 $n = 2m$ 维紧局部保角平坦流形, 且 $\text{Ric}(g) > 0$, 则 Betti 数

$$b_i(M) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

证明: 利用等式(4.5),

$$\frac{1}{2} \Delta_g |\omega|^2 \geq C |\omega|^2, \quad C > 0,$$

其中 ω 是任意 p 调和形式, $p = 1, 2, \dots, m$. 即得 $\omega = 0$.

§ 5. 与偏微分方程的关系

设 $Q \subset S^n$, 我们来考察下面两个问题的联系:

(1) 在 Q 上构造常数量曲率的完备保角度量.

(2) 求下列方程的弱解

$$L_0 u + u^{\frac{n+1}{n-1}} = 0, \quad \text{于 } S^n, \quad (5.1)$$

其中 $L_0 = L_{g_0}$, g_0 是 S^n 上的标准度量. 所谓弱解是指广义函数解. 研究(5.1)的正解 $u \in L_{loc}^{\frac{n+1}{n-1}}$ 有实质上的重要性, 下述定理联系这两个问题.

定理 5.1. 设 $Q \subset S^n$ 是一个区域, $g = \mu^{\frac{1}{n-1}} g_0$ 是 Q 上的一个完备度量, 使其数量曲率 $R_g \geq 1$ 于 Q , 则 $\dim(S^n \setminus Q) \leq \frac{n-2}{2}$,

$u \in L^{\frac{n+1}{n-1}}(S^n)$, 并且存在 $\lambda > 0$, 使得 $v = \lambda u$ 满足

$$\int_{\partial} v L_0 \varphi + v^{\frac{n+2}{n-2}} \varphi \leq 0, \quad \forall \varphi \in C^\infty(S^n), \varphi \geq 0. \quad (5.2)$$

如果 g 有有界曲率, 并且 $R_g \equiv 1$, 则 $\exists \lambda > 0$ 使得 $v = \lambda u$ 满足(5.1).

证明: 关于 $\partial Q = S^n \setminus Q$ 的维数结论是定理 3.8, 定理 2.16 以及定理 2.12 的直接推论.

为证(5.2), 先注意在点点意义下已有

$$L_0 u = -c_n R_g u^{\frac{n+2}{n-2}} \leq -c_n u^{\frac{n+2}{n-2}}, \quad \text{于 } Q. \quad (5.3)$$

乘以适当因子 $\lambda > 0$, 并令 $v = \lambda u$, 则(5.3)变为

$$L_0 v + v^{\frac{n+2}{n-2}} \leq 0, \quad \text{于 } Q.$$

为过渡到(5.2), 取一光滑上凸函数 $\chi_a(t)$, a 是一实参数, $t \in \mathbb{R}^1$, 满足

$$\chi_a(t) = \begin{cases} t, & t \leq a, \\ \frac{3a}{2}, & t \geq 2a. \end{cases}$$

注意到

$$L_0 \chi_a(v) \leq -c_n \chi_a(v) + \chi_a(v) \Delta_{g_0} v,$$

所以在 Q 上有

$$L_0 \chi_a(v) \leq c_n (\chi_a(v)v - \chi_a(v)) - \chi_a(v) v^{\frac{n+2}{n-2}}. \quad (5.4)$$

如果(5.4)可以扩张到 S^n 上, 使得其中的 $\chi_a(v)$ 成为 S^n 上的光滑函数, 那么两边同乘以 $\varphi \in C^\infty(S^n)$, $\varphi \geq 0$, 并作分部积分就有

$$\begin{aligned} & \int_{S^n} (\chi_a(v)(L_0 \varphi) + \chi_a(v) v^{\frac{n+2}{n-2}} \varphi) dv_{g_0} \\ & \leq c_n \int_{S^n} \varphi (\chi_a(v)v - \chi_a(v)) dv_{g_0}. \end{aligned}$$

如果还知道 $v \in L^{\frac{n+2}{n-2}}(S^n)$, 那么便可以让 $a \rightarrow +\infty$, 再应用 Lebesgue 控制定理得到所要的结论(5.2).

以下验证 $\chi_a(v)$ 可以光滑地扩张到 S^n 上.

设 G_0 是以 $0 \in Q$ 为极点的 Q 上的极小正 Green 函数, $\bar{G}_0$ 是 L_0 的以 0 为极点的 S^n 上的 Green 函数, 则按定理 3.7, $G_0 =$

$\lambda^{\frac{n-4}{n-2}} v(0)^{\frac{n+1}{n-2}} v^{-1} \cdot \bar{G}_0$. 按引理 3.3, $G_0(x) \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow \partial\Omega$ 一致, 从而 $v(x) \rightarrow +\infty$ 当 $x \rightarrow \partial\Omega$ 一致. 由此推得

$$\chi_a(v)(x) \rightarrow \frac{3a}{2}, \text{ 于 } \partial\Omega \text{ 一致.}$$

又因为 $\chi_a(v)$ 在 $\partial\Omega$ 附近都已达到 $\frac{3a}{2}$, 所以 $\chi_a(v)$ 已光滑地扩张到 S^n 上去了.

这样一来, (5.4) 在 S^n 上成立.

剩下来验证: $v \in L^{\frac{n+1}{n-2}}(S^n)$. 按定理 2.11,

$$\int_{\Omega_0} G_0 dv_0 < \infty, \quad \Omega_0 \text{ 为 } 0 \text{ 之一邻域,}$$

从而

$$\int_{\Omega} v^{\frac{n+1}{n-2}} dv_{g_0} < \infty.$$

又因为 $S^n \setminus \Omega$ 是零测集, 故 $v \in L^{\frac{n+1}{n-2}}(S^n)$.

最后, 设 $R_\varepsilon \equiv 1$, 于 Ω . 因此有 $\lambda > 0$, 使 $v = \lambda u$ 满足 (5.1) 点点于 Ω . 这时在 S^n 上有

$$\begin{aligned} L_a(\chi_a(v)) &= \chi'_a(v) |\partial v|^2 - \chi_a(v) v^{\frac{n+2}{n-2}} \\ &\quad + c_a(\chi_a(v)v - \chi_a(v)). \end{aligned}$$

可以选择 $\chi_a(t)$ 还满足: $|\chi'_a(t)| \leq C a^{-1}$, C 是一常数. 和前面的作法一样, 为证在广义函数意义下 (5.1) 成立, 取 $\varphi \in C^\infty(S^n)$, 只需再证

$$\int_{S^n} \varphi \chi'_a(v) |\partial v|^2 dv_{g_0} \rightarrow 0, \text{ 当 } a \rightarrow 0 \quad (5.5)$$

就够了, 然而

$$\begin{aligned} \int_{S^n} \varphi \chi'_a(v) |\partial v|^2 dv_{g_0} &\leq C a^{-1} \int_{\{x \in S^n \mid 0 < v(x) \leq 2a\}} |\partial v|^2 dv_{g_0} \\ &\leq 2C \int_{\{x \in S^n \mid v(x) > a\}} v^{-1} |\partial v|^2 dv_{g_0}. \end{aligned}$$

为证 (5.5), 我们只需证 $\int_{\Omega} u^{-1} |\partial u|^2 dv_{g_0} < \infty$. 应用梯度估计,

$$|\nabla G_0| \leq C G_0, \text{ 于 } Q \setminus B_1(0),$$

所以有

$$|\nabla u^{-1}| \leq C u^{-1} + C |\nabla \bar{G}_0^{-1}| u^{-1} \bar{G}_0,$$

从而还原到 g_0 的梯度, 即得

$$|\partial u| \leq C u^{\frac{n}{n-2}},$$

所以

$$\int_0 u^{-1} |\partial u|^2 dv_{g_0} \leq C \int_0 u^{\frac{n+2}{n-2}} dv_{g_0} < \infty.$$

(5.5) 得证.

作为这个定理的应用, 我们能找到方程(5.1)的一大类整体弱解的例子. 例如 Q 是有正数量曲率的紧局部保角平坦流形的万有覆盖. 在商空间上的 Yamabe 问题的解便提升为 Q 上的一个完备度量 g , 满足 $R_g \equiv 1$, 并且有有界曲率.

例 1. 考察由一个双曲元素 $\gamma \in \text{Conf}(S^n)$ 生成的 Klein 群 Γ , 设 p, q 为其不动点. 令 $Q = S^n \setminus \{p, q\}$. 于是因 $Q \setminus \Gamma$ 保角同胚于紧流形 $S^1 \times S^{n-1}$, 后者有一自然度量, 有常值数量曲率, 适当选择常因子, 可使对应的度量 g 满足 $R_g \equiv 1$. 这度量与 g_0 是保角的, 从而 $g = u^{\frac{4}{n-2}} g_0$. 这个 u 即是(5.1)在 S^n 上的广义函数解, 以 p, q 为奇点.

当然这解也可以通过让 $q = -p$ (不失一般性) 化归径向常微分方程解出.

例 2. 设 $\gamma_1, \gamma_2 \in \text{Conf}(S^n)$ 是有不同不动点的两个是够强的双曲元素, 设 Γ 是由 γ_1, γ_2 生成的 Klein 群, 而 $Q = S^n \setminus \Lambda$, Λ 是 γ_1, γ_2 的极限集, 则 Λ 是一个 Cantor 集. 可以适当选择 γ_1, γ_2 , 以使 Λ 的维数任意小.

还可以问: 是否存在(5.1)的弱解, 使其奇点在一光滑子流形上? 如果 $R_g = \text{常数} < 0$, 这个问题已由 Löewner Nirenberg 解决. 参看 Partial diff. equations invariant under conformal or projective transformations, Contributions to Analysis 1974, Acad. Press, INC.. 最近 Schoen 证明了: 对于给定的至少有两个

点的有限集合, 存在在这集合上发散到 ∞ 的奇解.

最后, 我们提出一个猜测作为本章结束.

猜测. 设 $u \in L^{\frac{n+2}{n-2}}(S^n)$, $u > 0$, 是(5.1)的一个弱解, 则 u 必在某一区域 Q 上光滑, 其中 $\dim(\partial Q) \leq \frac{n-2}{2}$, 而 $g = \mu^{\frac{n-4}{n-2}} g_0$ 是在 Q 上有正常数量曲率的完备度量.

参 考 文 献

- [1] M. T. Anderson, The dirichlet problem of infinity for manifolds of negative curvature, *J. Diff. Geo.*, 18(1983), 701—721.
- [2] M. T. Anderson and R. Schoen, Positive harmonic functions on complete manifolds of negative curvature, *Annals of Maths.*, 121(1985), 429—461.
- [3] N. Aronszajn, A unique continuation theorem for solutions of elliptic PDE's or inequalities of 2nd order, *J. Math. Pure Appl.*, 36(1957), 235—249.
- [4] T. Aubin, *Nonlinear Analysis on Manifolds. Monge-Ampère Equations*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften 252, Springer-Verlag, 1982.
- [5] T. Aubin, Equations différentielles non-linéaires et Problème de Yamabe concernant la courbure scalaire, *J. Math. Pures et Appl.*, 55(1976), 269—296.
- [6] T. Aubin, Best constants in the Sobolev imbedding theorem, *The Yamabe Problem Seminar on Differential Geometry* (1982).
- [7] M. S. Berger, On Riemannian structures of prescribed Gaussian curvature for compact 2-manifolds, *J. Diff. Geo.*, 5(1971), 325—332.
- [8] M. Berger, P. Ganduchon, and E. Mazet, *Le Spectre d'une Variété Riemannienne* Springer-Verlag Berlin, New York, Lecture notes in Math., No 194 (1972).
- [9] G. Besson, Sur la multiplicité de la première valeur propre des surfaces Riemanniennes, *Ann. Inst. Fourier Grenoble*, 30.1(1980), 109—128.
- [10] J. Cheeger and D. G. Ebin, *Comparison Theorems in Riemannian Geometry*, North Holland, Amsterdam, 1975.
- [11] J. Cheeger, A lower bound for the smallest eigenvalue of the Laplacian, in *Problem in Analysis a Symposium in Honor of S. Bochner*, Princeton Univ. Press, 1970, 195—199.
- [12] J. Cheeger and D. Gromoll, The splitting theorem for manifolds of non-negative Ricci curvature, *J. Diff. Geo.*, 6(1971), 119—128.
- [13] J. Cheeger and S. T. Yau, A lower bound for the heat kernel, *Comm. Pure Appl. Math.*, 34(1981).
- [14] S. Y. Cheng, Eigenvalues and nodal sets, *Comment. Math. Helv.*, 51(1976), 43—55.
- [15] J. F. Escobar and R. M. Schoen, *Conformal Metrics with Prescribed Scalar Curvature*, in preprint.
- [16] M. P. Gaffney, A special stokes theorem for complete Riemannian manifolds, *Annals of Maths.*, 60(1945), 140—145.
- [17] R. Greene and H. Wu, On the subharmonicity and plurisubharmonicity of geodesically convex functions, *Indiana Univ. Math. J.*, 22(1973), 641—653.
- [18] J. Hersch, Quatre propriétés isopérimétriques de membranes sphériques homogènes, *C. R. A. S.*, 270(1970), 1645—1648.
- [19] J. Kazdan and F. Warner, Scalar curvature and conformal deformation of Riemannian structure, *J. Diff. Geom.*, 10(1975), 113—134.

- [20] N. H. Kuiper, On conformal flat spaces in the large, *Ann. Math.*, **50**(1949), 916—924.
- [21] P. Li and S. T. Yau, Estimates of eigenvalues of a compact Riemannian manifold, in *Proceeding of Symposium in Pure Math.*, vol. **36**(1980), 205—239.
- [22] P. Li and S. T. Yau, A new conformal invariant and its applications to the willmore conjecture and the first eigenvalue of compact surfaces, *Invent Math.*, **69**(1982), 269—291.
- [23] J. Moser, *On a Nonlinear Problem in Differential Geometry*, Dynamical Systems (edited by M. Peixoto), Academic Press, New York, 1973.
- [24] M. Obata, Certain conditions for a Riemannian manifold to be isometric with a sphere, *J. Math. Soc. Japan*, **14**(1962), 333—340.
- [25] R. Schoen, Conformal deformation of a Riemannian metric to constant scalar curvature, *J. Diff. Geom.*, **20**(1984), 479—496.
- [26] R. Schoen and S. T. Yau, Proof of the positive action conjecture in quantum relativity, *Phys. Rev. Lett.*, **42**(1979), 547—548.
- [27] R. Schoen and S. T. Yau, On the proof of the positive mass conjecture in general relativity, *Comm. Math. Phys.*, **65**(1979), 45—76.
- [28] R. Schoen and S. T. Yau, *The Geometry and Topology of Manifolds of Positive Scalar Curvature*, in preparation.
- [29] D. Sullivan, The Dirichlet problem at infinity for a negatively curved manifold, *J. Diff. Geom.*, **18**(1983), 723—732.
- [30] G. Szegő, Inequalities for certain eigenvalues of a membrane of given area, *J. Rat. Mech. Anal.*, **3**(1954), 343—356.
- [31] G. Talenti, Best constant in sobolev inequality, *Ann. Math. Pure. Appl.*, **110**(1976), 353—372.
- [32] N. Trudinger, Remarks concerning the conformal deformation of Riemannian structures on compact manifolds, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa*, **22**(1968), 265—274.
- [33] N. Varopoulos, The poisson kernel on positively curved manifolds, *J. Funct. Anal.*, **44**(1981), 359—380.
- [34] B. Wang, S. T. Yau, and S. T. Stephen, Yau, An estimate of the first two eigenvalues in the Schrödinger operator, to appear.
- [35] E. Witt, A new proof of the positive energy Theorem, *Comm. Math. Phys.*, **80**(1981), 381—402.
- [36] H. Yamabe, On the deformation of Riemannian structures on compact manifolds, *Osaka Math. J.*, **12**(1960), 21—37.
- [37] S. T. Yau, Some function-theoretic properties of complete Riemannian manifolds and their applications to geometry, *Ind. Univ. Math. J.*, **25**(1976), 659—670.
- [38] S. T. Yau, Harmonic functions on complete Riemannian manifolds, *Comm. Pure Appl. Math.*, **28**(1975), 201—228.
- [39] S. T. Yau, Nonexistence of continuous convex functions on certain Riemannian manifolds, *Math. Ann.*, **207**(1974), 269—270.
- [40] J. Q. Zhong and H. C. Yang, On the estimate of the first eigenvalue of a compact Riemannian manifold, *Scientia Sinica*, vol. **XXVII**, No. **12**(1984), 1265—1273.

附录一 几何中的非线性分析¹⁾

丘 成 桐

几何学的要旨就是对于某一类的几何对象给出一个好的描述。通常，这意味着我们必须对于空间上的分析结构及由这些结构定义的几何对象给出一个好的描述。在许多情形下，我们必须知道如何来形变这些结构并且研究隶属于这种结构的几何对象的动力学。这些几何对象的描述通常是由微分方程决定的。由于几何对象一般都是弯曲的，这些方程的大多数是非线性的，正象在物理中那样，几何中的方程大都是变分性质的。事实上，我们研究的几何中的方程几乎都与物理有关。（我们这儿指的是广义的物理，因此也包括了工程中的许多问题。）也许，几何同物理一样的实在。在历史上，几何学家从几何自身的美出发而考虑的许多问题后来都在物理学中自然产生。这件事常常使几何学家同物理学家都感到吃惊。似乎当大自然通过数学来表现她自身的美的时候，她也通过它显示她的深邃性。高能物理中一个最新的发展是超弦（superstring）理论，它需要用到几何学中很多的知识。我们希望看到物理学家与数学家对此连续不断的共同探讨。

除了物理学之外，几何学还同拓扑学及代数几何学密切相关。拓扑学告诉我们空间基本的属性，而代数几何给我们提供了无数的自然的例子，使我们能去验证我们的理论。我们希望通过这个演讲来说明这些联系中的若干方面。

本演讲将粗略地分成下列几个题目：

(I) 线性方程：Laplace 算子的谱及调和函数；

1) 本文是根据丘成桐于 1985 年下半年在 San Diego 分校(加州大学)讨论班的一系列讲演整理而成的。

(II) 半线性方程: 与共形形变有关的 Yamabe 问题;

(III) 极小曲面方程及调和映照;

(IV) Kähler 几何.

在我们详细论述这些问题之前, 我们提一下对几何学的看法的一种分类, 过去, 很多几何学家做的是“局部”的问题. 当前, 他们更多注意的是“整体”问题. 这常常造成几何学家的这两种看法的对立. 事实上, 正象在微分方程的理论中一样, 整体性问题的进展建立在关于局部问题的知识的基础之上. 事实上, 有些局部问题比整体问题还要困难. 我们如下来讨论:

(i) 局部问题.

大多数几何中的局部问题可以通过代数化成微分方程中的局部存在性定理. 其中涉及的代数可能是很复杂的. Griffiths 及其合作者们关于局部等度嵌入的工作是个很好的例证. Cartan-Kähler 理论正是为了把几何问题化成局部存在性定理 (例如 Cauchy-Kovalevsky 定理) 而提出的. 在这些局部问题中, 还用到了各种隐函数定理, 其中包括 Nash-Moser 迭代程序. 当所涉及到的方程是退化型时 (即不全是椭圆型或双曲型, 或改变类型的方式是退化的), 局部的存在性问题可能是极其困难的, 当方程是非线性时尤其如此.

一个有趣的例子是局部度量嵌入问题. 几何学的一个老的经典的问题是曲面片在三维欧氏空间中的嵌入问题. 方程的形状是 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{\partial^2 y}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = F(x, y, u, u_x, u_y)$. 当 F 变号时或零点集复杂时, 局部的存在性是很困难的. 事实上, Pogorelov 和 Jacobowitz 在 $F \geq 0$ 时给出了 C^3 的反例. 因此, C.S.Lin [Ln1, 2] 在 C^{10} 的情形下给出了局部存在性的证明一事是十分引人注目的.

我们在此还应当提到 Kuranishi 关于 C-R 结构的局部嵌入理论的深刻的工作.

(ii) 半局部理论.

基本的例子是所涉及的方程的奇点的传播. 几何学及微分方

程中一个最困难的课题也许是对称性的了解。在代数几何中，奇点是个较为明确的概念，因为那儿的“空间”就是多项式簇的零点集，而奇点是在其局部看来空间不能是仿射空间样子的点。

在几何中，奇点则较难定义，特别是当结构是由双曲型方程刻划并且空间的拓扑也允许改变时，一个好的例子是广义相对论中发展的奇点理论。现在，我们还没有找到黑洞的一个真正好的定义，黑洞本质上说就是 Einstein 方程的奇点，在我们对于具非奇异初值的 Einstein 方程的整体情况有个好的认识之前，给出广义相对论中奇点的更精确的定义是很困难的。注意，在著名的 Schwarzschild 解中，有一个坐标奇点，但它可以通过改换坐标而除掉。这明显地使问题复杂化了。Penrose 提出了一个叫做宇宙管制的著名问题，它对于一般性的现象给出了奇点如何发展的预测。这也许是经典的相对论中最基本的问题。

主要的问题是，当空间维数大于 1 时，我们对于非线性双曲系统的整体的性质知道得很少。几乎可以肯定地说，一旦我们对这类方程了解得更多，几何学就会有所突破。关于 Einstein 方程的最好的工作是 D. Christodoulou 最近得到的，在球对称的情形他给出了很好的结果。可以期望关于球崩坍的许多问题可以通过他的工作得到解答。

对于非线性椭圆系统，已有一个成熟的正则性理论。这方面的工作追溯到 Bernstein, Schauder, Morrey, Nirenberg, De Giorgi, Federer, Fleming, Allard, Almgren, Simon 等人。这些工作的大多数是集中在极小子簇方面。理由很简单，非线性椭圆方程的大多数困难在极小子簇中都已出现。关于极小子簇的好的认识往往引起更一般的非线性椭圆方程类的突破，极小子簇的正则性理论的大多数进展都假定极小子簇在整体上是面积极小的。

最好的例子是余维为 1 的面积极小的极小子簇。De Giorgi, Federer, Fleming, Almgren, Allard, Simon 和 Hardt 证明了当维数小于 6 时，没有奇性。最近，L. Simon 通过研究奇点的邻域给出孤立奇点的很好的认识，他证明了邻域可以用定义在切锥

上的 Hölder 连续函数的图象来描写。

(iii) 大范围问题。

与物理、拓扑和代数几何有关的很多问题都是整体性的，因此整体几何学的大多数工作都同这些学科有关。粗略地说，“整体”表示我们研究紧致空间上的分析结构。对于非紧的流形，我们则要求它的结构在某种意义下是完备的。对于由这样的结构定义的几何对象，我们想知道它们随着时间（趋于正负无穷）的演变及其渐近行为。

从许多方面看，基本的问题是：

(1) 给定一个完备的分析结构，如何从局部的信息得出整体的信息？

(2) 给定了空间的拓扑，我们能否在此空间上加上某种分析结构？

因此第二个问题对应于分析中的存在性定理。第一个问题对应的是唯一性。从这些问题的叙述本身应该看到，对于整体拓扑的了解在这些问题的处理中是不可少的。事实表明，我们还可以把讨论倒过来，从而给出拓扑学中的新定理。最近的例子是 S. Donaldson^(D3,4) 把规范物理论应用到四维拓扑的研究而得到的惊人的成就。在这之中的存在性定理是 C. Taubes 在 K. Uhlenbeck 工作的基础上得到的（见 [U1, 2] 和 C. Taubes 的文章）。通常，建立在纯粹拓扑的信息之上的存在性定理是第一步。一旦建立起分析的结构，拓扑的推论可从分析的结构导出来。我们希望在演讲的下列部分中给出它的一个轮廓。

§1. 特征值与调和函数

黎曼流形 M 上最基本的椭圆算子是 Laplace 算子 Δ ，若 M 是紧致的，则 Δ 有离散谱。我们把谱（即 Δ 的特征值）记作 $0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_i \leq \dots$ 。一个基本事实是当 $i \rightarrow \infty$ 时 $\lambda_i \rightarrow \infty$ 。

特征值的研究中有两个基本的并且密切相关的方向。第一个是研究数列 $\{\lambda_i\}$ 的渐近性质。基本性的结果可在 [BGM] 中找

到.

著名的 Weyl 公式给出了 λ_i 的渐近展开的第一项. 它说的是

$$\lambda_i \sim C_n i^{\frac{2}{n}} / (\text{Vol} M)^{\frac{2}{n}}, \text{ 当 } i \rightarrow \infty,$$

这儿 C_n 是只同 $n = \dim M$ 有关的普适常数. 决定 λ_i 渐近展开的第二项则是个困难得多的问题. Ivrii [Iv] 在这个方向做了重要的工作 (Melrose 也有实质性的工作). 他的结果可以概述如下: 设 M 是有边 $\partial M \neq \emptyset$ 的紧致流形. 首先考虑 Dirichlet 问题. 对于任意正数 λ , 令 $N(\lambda)$ 表示不超过 λ^2 的特征值的个数 (重数计在内). 在 M 的闭测地线集满足某个技术性条件的假定下, 下列渐近公式成立

$$\begin{aligned} N(\lambda) &= (2\pi)^{-n} W_n (\text{Vol} M) \lambda^n \\ &\quad - \frac{1}{4} (2\pi)^{-n+1} W_{n-1} (\text{Vol} \partial M) \cdot \lambda^{n-1} + o(\lambda^{n-1}), \end{aligned}$$

这儿 W_n 及 W_{n-1} 是只依赖于 n 的常数. 对于 Neumann 问题也有类似的结果. Ivrii 用的方法是研究波方程 $\frac{\partial^2}{\partial t^2} u = \Delta u$ 的基本解的奇性.

另一个与 Weyl 公式有关的问题是 Polya 猜测. 它说的是, 如果 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界域, 则

$$\lambda_i \geq C_n (\text{Vol} \Omega)^{-\frac{2}{n}} \cdot i^{\frac{2}{n}}$$

及

$$\mu_i \leq C_n (\text{Vol} \Omega)^{-\frac{2}{n}} \cdot i^{\frac{2}{n}}.$$

这儿 $\{\lambda_i\}$ 及 $\{\mu_i\}$ 分别是 Dirichlet 及 Neumann 问题的特征值.

在 [LY1] 中, Li 同 Yau 证明了从平均上讲, Polya 猜测是对的. 而且, 对任意的闭流形 M , 恒有

$$\lambda_i \leq C_1 + C_2 (i+1)^{\frac{2}{n}} (\text{Vol} M)^{-\frac{2}{n}},$$

这儿 C_1 及 C_2 是只同 M 的直径 m 及 Ricci 曲率的任一个下界有关的常数.

热核, 或算子 $\frac{\partial}{\partial t} - \Delta$ 的基本解, 对于认识 Laplace 算子的

特征值是基本的工具,它常常给出关于特征值的较小依赖于几何的估计.然而,除了 Weyl 的渐近估计的第一项之外,它尚不能对低阶渐近项给出估计.但是,通过研究热核的迹, $\sum_i e^{-\lambda_i t}$, 在过去已经得到了很多信息.特别,体积及总标量曲率等可以从此无穷级数当 $t \rightarrow 0$ 时得出来.然而,为了计算这些渐近值,必须知道全部的特征值,因此这不是得到不变量的有效的方法.当 M 是凸域时,的确可以找到有效地得到体积的方法.当 M 不凸时,问题是不稳定的并且是困难的,无论怎样,在一般情形,人们不可能得出流形的几何的全部信息(参看 [Mi]). C. Gordon 及 Wilson [GW] 发现了在某个紧流形上存在具有相同谱的非平凡的连续的度量族.然而,所有具有相同的谱的流形的已知例子都是局部等度的.

谱的研究的第二个方面是对一般的流形用极小极大原理估计开头几个特征值,特别是 λ_1 , Cheng [Ch1] 给出了只依赖于流形的直径及 Ricci 曲率的任一个下界的 λ_1 的上界.后来, Li 及 Yau [LY1] 得到了 λ_1 的与同样的量有关的下界, Zhong 和 Yang [ZY] 得到了下界的最优估计.

估计特征值的空隙是个有趣且重要的问题.例如,可知 $\lambda_1(S^2)$ 的重数不超过 3 (见 [Ch2]). 因此要估计 $\lambda_2 - \lambda_1$. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的凸域 Q , 在 Dirichlet 边值条件下有 $\lambda_1 < \lambda_2$. 在 [SWYY] 中, I. Singer, Wang, Yau 及 Yau 对于凸域的 $\lambda_2 - \lambda_1$ 给出了估计. 证明的基本想法是: 设 f_1 及 f_2 是开始的两个特征函数, 因为 Q 凸, 所以函数 $u = f_1/f_2$ 是有定义的且直到边界上都是光滑的. 令 $G = |\nabla u|^2 + \lambda(\mu - u)^2$, 此处 $\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ 及 $\mu = \sup_Q u$, 由极大值原理, 不难看出

$$G \leq \sup_{\partial Q} G = \sup_{\partial Q} \lambda(\mu - u)^2,$$

这蕴含

$$|\nabla u|^2 + \lambda(\sup u - u)^2 \leq \lambda[(\sup u - \inf u)^2 - (\sup u - u)^2],$$

因此

$$\sqrt{\lambda} \geq \frac{|\nabla u|}{\sqrt{(\sup u - \inf u)^2 - (\sup u - u)^2}}.$$

将此不等式沿着连结 a 达到极大与极小值的线段积分,就得到

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \lambda \geq \frac{\pi^2}{4d^2},$$

这儿 d 是 Q 的直径. 这个不等式的常数是否能够改进使得等号对于线段成立?

显然对于特征值的认识本质地依赖于对特征函数的认识, 特征函数的基本部分是其零点集合, 它叫做结点集 (nodal set), 甚至对二维流形, 我们还不真正了解结点集. 一个很著名的古老问题是研究凸域的第二特征函数的结点线. 据猜测, 它不可能包围域的任一个紧子集, 最近 Lin 在域具有对称性的假设下证明了这个猜测. 另一个有趣的问题可以如下叙述: 设 l_n 是第 n 个特征函数的长度, 能否得到 l_n 的渐近估计? 似乎它的阶是 $\sqrt{\lambda_n}$, 这儿 λ_n 是第 n 个特征值. 困难的是给出 l_n 的上界估计.

以下我们考虑 M 是完备的非紧流形的情形. 这时候, 应该有两个理论, 一个 L^2 的, 一个 L^∞ 的. 首先考虑 L^2 理论, 谱一般不是离散的了. 可是, 我们还是可以问: $-\Delta$ 什么时候有特征值? 也就是说, 存在 $f \in L^2(M)$, $f \neq 0$, 使得 $\Delta f = -\lambda f$ ($\lambda > 0$)? 我们希望下列情况全是对的:

(1) 当 M 完备且 $K \geq 0$ (K 是截曲率) 时, M 没有纯粹的点谱. Escobar[Es] 在 M 在一个紧集外是旋转对称的情形证明了这个断言;

(2) 当 M 是完备、单连通且 $-C \leq K \leq -1$ 时, M 没有特征值;

(3) 当 M 是完备的, $-C \leq K \leq 0$ 且体积有限时, M 有无穷多特征值.

这些猜测的正确性在 $n = \dim M = 2$ 时都不知道. 已知猜测(3)在 M 是对称域的算术子群的商空间时成立.

了解 $\lambda = 0$ 的情形特别有趣. 特别, M 什么时候有满足某些条件的非常值调和函数? 如果有, 有多少?

Yau 在[Y5]中证明了, 在任意完备的非紧流形上, 不存在非

常值的 L^p 调和函数, $1 < p < \infty$. 特别, 除常数外没有其他 L^2 调和函数. 由于这一点, 我们将注意力集中于正的或有界的调和函数上. 这儿我们要讨论的基本问题是给出使 Liouville 定理成立或不成立的 M 的几何条件.

Yau[Y7] 的一个结果说当 Ricci 曲率非负时, 仅有的正调和函数是常数. 这种流形可称为强抛物的.

最近, P. Li 及 Tam[LT] 研究了 M 在一个紧集外曲率非负的情形. 他们给出了所有有界的或正的调和函数的分类, 如果能用 Ricci 曲率非负代替上面的条件就好了. Donnelly 用 Yau 的方法证明了正调和函数的空间是有限维的. 这种流形可以叫做抛物的. 有趣的是去证明当流形一致等价于某个完备的 Ricci 曲率非负的流形时, 它是抛物的.

另一个方面, 我们想证明很多流形是双曲的, 即非抛物的. Anderson^[A] 及 Sullivan[S] 对于单连的、曲率介于两个负常数之间的完备流形解出了 Dirichlet 问题. 后来, Anderson 及 Schoen[AS] 关于这种流形的正调和函数作出了漂亮的工作. 他们的主要结果是 Martin 边界同无穷远球面 $S(\infty)$ 的 C^0 同胚的存在性, Martin 边界同无穷远球面的合二而一使我们能够对正调和函数开始一个系统的研究. 可以证明 M 上的每一个正调和函数 u 可以通过下列公式得到,

$$u = \int_{S(\infty)} K(x, Q) d\mu_Q,$$

这儿 μ 是 $S(\infty)$ 上的唯一的正 Borel 测度, $K(x, Q)$ 是 Poisson 核. 这是 Martin 表示公式.

在 Martin 边界上可以定义调和测度. 对这个测度的正则性的研究是个重要的问题. 也许有界域的调和测度的许多经典的事实在这儿会有相类似的结果.

当曲率没有下界时如何建立上述理论还不清楚. 也不知道当曲率只是非正时 Martin 边界是什么样子. 对于对称域, 已有一个完整的理论. 能从这个更广的框架来认识对称域就好了.

另一个重要的问题是证明一个非紧的完备流形 M 是双曲的, 若 $\lim_{i \rightarrow \infty} \lambda_1(Q_i) > 0$, 这儿 Q_i 是 M 的穷竭紧集列.

关于完备流形上的调和函数有很多有趣的问题. 一个函数 f 叫做具有 k 次多项式级的增长, 如果 $|f| \leq C(1+r)^{k+s}$ 对任意 $s > 0$ 成立, 这儿 $r = d(x, p)$, p 是 M 上一固定点. 一个函数叫线性增长的, 若它满足前面的 $k=1$ 的不等式. 对于具有非负 Ricci 曲率的完备黎曼流形, 我们希望得到线性增长的调和函数的维数的上界, 当 M 是 Kähler 时, 多项式增长的全纯函数构成一个环. 这时, 我们想知道什么时候这个环是有限生成的, 什么时候可以找到线性增长的母元. 这个问题同 Kähler 几何学中下列问题密切相关: 具有正全纯双截曲率的非紧完备 Kähler 流形全纯等价于 $\mathbb{C}^n$.

Siu 和 Yau 及 Mok-Siu-Yau [MSY] 试图用 Hörmander 的 L^2 理论解决这个问题. 然而, 他们的假设相当强, 方法是构造慢速增长的全纯函数. 最近 Li 和 Yau [LY3] 用椭圆理论的论证来构造可以分隔两个点的线性增长的全纯函数. 他们假设了流形的体积的增长是 $2n$ 次多项式的.

另一个方面, 在具有强的负曲率的单连通完备 Kähler 流形上造有界全纯函数是一个重要问题. 事实上, 我们希望能证明它全纯等价于 $\mathbb{C}^n$ 中的有界域, 或至少有界全纯函数可分隔流形上的点. 看上去这个问题同经典的 Corona 问题同高维有界域的可能的推广有密切关系.

§2. Yamabe 方程及共形平坦流形

Yamabe 方程是同 Riemann 流形上一个度量的共形形变 (又称保角形变) 相关的非线性椭圆型标量方程. 给定标量曲率是 k_0 的 Riemann 度量 g_0 . 设 g 是点点共形于 g_0 的度量, 则 $g = u^{\frac{4}{n-2}} g_0$, 此处 $u > 0$ 是光滑函数. g 的标量曲率 R 由下列方程给出

$$L_0 u = -\gamma_0 \Delta_0 u + R_0 u = R u^\alpha, \quad (1)$$

这儿 Δ_0 是关于 g_0 的 Laplace 算子, $\gamma_0 = \frac{4(n-1)}{n-2}$, $\alpha = \frac{n+2}{n-2}$

并且 $n = \dim M$.

Yamabe 在 [Ya] 中斷言总可以找到方程 (1) 的解 $u > 0$, 使得 $R = \text{const}$, 即紧致 Riemann 流形上的任意度量都共形等价于一个常标量曲率的度量, 然而, 他的证明中有个错误, 这是 Trudinger 发现的. Trudinger [Tr] 还证明了当线性算子 L_0 的最小特征值 λ_1 非正时, 方程 (1) 总可以对 $R = \text{const}$ 解出来.

令 Y 是 $L^2_1(M)$ 上由

$$Y = \int_M (\gamma |\nabla_0 u|^2 + R_0 u^2) / \left(\int_M R u^{\alpha+1} \right)^{\frac{2}{\alpha+1}}$$

定义的泛函, 这儿 ∇_0 是关于度量 g_0 的梯度, 简单的计算表明方程 (1) 是泛函 Y 的 Euler-Lagrange 方程.

Aubin [Au1] 给出 Y 在 $L^2_1(M)$ 中有极小的充分条件. 它的叙述如下. 固定 $R \equiv 1$ 并且 $\sigma(g_0)$ 是 Y 的极小值, $\Lambda_n = \sigma(\hat{g})$, 这儿 $\hat{g}$ 是单位球 S^n 上的标准度量, 则有:

(a) 对任意度量 g_0 , $\sigma(g_0) \leq \Lambda_n$;

(b) 如果 $\sigma(g_0) < \Lambda_n$, 则存在使 Y 极小的光滑函数 u .

因为 u 是 (1) 当 $R = \text{const}$ 时的解, Yamabe 的猜测就变成了对于不共形于 S^n 上标准度量的度量是否有 $\sigma(g_0) < \Lambda_n$. Aubin [Au1] 证明了若 $n \geq 6$ 并且 g_0 不是共形平坦时, 则 $\sigma(g_0) < \Lambda_n$. Aubin 的证明是局部的, 他构造了一个在支集中球面对称的函数. 因此剩下的情形是 $n = 3, 4, 5$ 或 M 是共形平坦且 $n \geq 6$ 这两种.

近来, R. Schoen [Sc] 解决了这两个剩下的情形从而完全解决了 Yamabe 猜测. 他的证明是整体性的并且用到了推广的正质量定理(见 Schoen 和 Yau 的文章), 在 M 共形平坦或 $n = 3$ 的情形, Schoen 对某个适当的叙列 $\{u^s\}$ 给出 $Y(u^s)$ 的更高阶的估计.

$n = 4$ 或 5 的情形需要用到一种复杂的摄动理论并且再一次借助于正质量定理。

对于完备的非紧流形也可以提同样的问题。最近, Schoen 宣布了一些新结果, 一个特别有意思的结果是, 若 M 的拓扑型与 $S^n - \{p_1, \dots, p_k\}$ 相同, $k \geq 1$, 则在标准度量的共形等价类中可以找到一个标量曲率是常数的完备度量。

与 Yamabe 猜测有关的另一个课题是(局部)共形平坦流形的研究。Kuiper 的一个定理 [Ku] 说对任意的共形平坦的单连通流形 M , 总可以找到 M 到标准球面的开共形映照, 而且它在 S^n 的共形微分同胚之下是唯一的。这个映射叫做拓展映射(developing map)。我们用 Q 记其象集, $A = S^n - Q$ 。

Schoen 和 Yau 得到了 A 的 Hausdorff 维数与 M 的标量曲率的符号的关系的结果。它们可以叙述如下:

1. 如果 M 是完备的(可以是紧的)共形平坦流形, 而且标量曲率 $R \geq 1$, 则拓展映射是到 S^n 中的共形微分同胚。因此 M 被 S^n 中一个开集所共形覆盖。这个证明关键性地依赖于共形算子的 Green 函数;

2. 如果 M 是紧致共形平坦流形, 且标量曲率为正, 则 $\pi_{\frac{n}{2}-1}(A) = 0$, 这儿左下标的 k 表示 k 维 Hausdorff 测度;

3. 若 M 是被 $Q \subset S^n$ 共形覆盖的紧流形, 且 $\pi_{\frac{n}{2}-1}(A) < \infty$, 则 M 在其共形类中有标量曲率 $R \geq 0$ 的度量。据猜测, 若 $R \geq 0$, 则 $\pi_{\frac{n}{2}-1}(A) < \infty$ 。

主要的想法是用拓展映射, 把问题化成 S^n 的开集上的 Yamabe 方程的研究。证明的其余部分是相对地容易的。利用同样的技巧, Schoen 和 Yau 证明了对于具有正标量曲率的共形平坦流形 M , $\pi_i(M) = 0$, $2 \leq i \leq \frac{n}{2}$ 。他们的结果有些对完备流形也成立。

§3. 调和映照

调和映照是几何和分析中的重要对象。它们作为某些函数空间上的能量泛函的临界点自然出现。调和映照反映了流形的许多几何性质。

给了 Riemann 流形 M 和 N , 考虑映射空间 $C^r(M, N)$. 一个问题是找出这个空间中的好的 (即典则的) 代表元. 对于映照 $f: M \rightarrow N$, 我们定义它的能量 $E(f) = \int_M |df|^2 dv_N$. 一个调和映照就是这个能量的临界点. 首要的问题是存在性、唯一性及正则性.

1. 存在性、唯一性及正则性

最初的主要的工作是 J. Eells 和 L. Sampson [ES] 的. 他们证明当 M, N 是紧流形且 $K_N \leq 0$ 时, 在每一个同伦类中都有调和映照. 他们通过一个非线性热方程对一个任意的映照变形. 通过适当的估计, 并过渡到极限, 就得到了调和映照. 事实上, 若 $K_N < 0$ 且秩 ≥ 2 , 则调和映照在其同伦类中是唯一的 [Hr]. 后来, R. Hamilton [Ha] 用 [ES] 中的方法加上一些巧妙的估计, 解决了 M 是带边流形时的 Dirichlet 问题. 这类证明当去掉曲率非正条件时不再适用. Eells 和 Wood [EW1] 证明了不存在 2 维环面到球面的度数为 1 的调和映照.

我们也可以不在一个同伦类中, 而在具有相同的在 π_1 群上的作用的类中找调和映照. 我们说两个映照 $f, g: M \rightarrow N$ 是 π_1 等价的, 如果 $f_* = g_*: \pi_1(M) \rightarrow \pi_1(N)$. 当 M 是 Riemann 面时, L. Lemaire [Lm] 证明了在 π_1 等价类中, 存在正则的、使能量极小的调和映照.

这个问题的另一种处理由 Sacks-Uhlenbeck ([SaU]) 及 R. Schoen-S.T. Yau ([ScY1]) 给出. Schoen 和 Yau 考虑函数空间 L^2_1 并证明了对 $u \in L^2_1(M, N)$, u_* 是有意义的并且在弱极限之下不变的. 用弱闭集 $\{f \in L^2_1(M, N) | f_* = (f_0)_*\}$, 再加上二维极小调和映照的正则性, 可以证明在这个类中有光滑的调和映照.

Schoen 和 Yau 的证明还可以通过 f 在 M 的二维骨架上的限制而推广到高维。(White [Wh] 也注意到这一点。) 有理由相信, 可以找到能量极小的映射, 它在 π_2 上的作用与给定的映射的作用在某种意义上相象。

对于极小的调和映射, R. Schoen 和 K. Uhlenbeck 做了很好的工作 ([ScU1, 2]). 通过精巧地应用比较的映照, 他们证明了能量极小的调和映照的奇点集的 Hausdorff 余维至少是 3, 用他们的定理还可以重新推出 Sacks 和 Uhlenbeck 的一个定理。

2. 非紧流形

非紧流形的调和映照的理论比紧流形的情形要复杂得多。一个原因是, 当我们选取映照的一个极小化叙列时, 它们的能量不一定集中在一个有界域中。另一方面, 人们希望通过对流形的拓扑的适当的限制, 可以避免上述情形。

对于 L^2 调和映照, 即有限能量的弱调和映照, 有时可以通过附加一些几何的或拓扑的限制条件而证明存在性。当 N 是曲率非正的流形时, Schoen 和 Yau [ScY2] 推广了 Eells-Sampson [ES] 和 Hartman [Hr] 的工作。他们证明了如果 N 是非正截曲率的紧流形, M 完备且 $f: M \rightarrow N$ 能量有限时, f 在紧集上与能量有限的调和映照同伦。

后来, [ScY3] 一文通过具体地计算 $N \times N$ 上距离函数 d^2 的 Hessian 而证明了同一个同伦类中的调和映照的集合是连通的 (当 M 紧致时见 [Hr]) 并且可以全测地浸入到 N 中去。而且, 在 $\pi_1(N)$ 无非平凡 Abel 子群且 M 的象不是点也不是圆周时, 它是一个点。这儿我们假设了 M 具有有限体积并且调和映照能量有限。他们也用调和映照研究了有限群在紧流形上的光滑作用。

3. 刚性

当 M 和 N 是维数 ≥ 3 的负曲率的 Einstein 流形时, 自然要问: 调和的同伦等价是否一定是等度? 这是基于映入负曲率的流形的调和映照的唯一性及 Mostow 的刚性定理。如果这是对的, 它将在秩为 1 的对称空间的情形给出 Mostow 刚性定理的另一个证

明.

对于负曲率的流形 M 和 N , 问题是: 调和的同伦等价是否一定是微分同胚? Schoen-Yau[ScY4] 和 Sampson[Sal] 在 M 和 N 是 Riemann 面时证明了这是对的. 如果只假定曲率非正, Calabi 对 N 是环面的情形造出了一个反例.

通过在微分同胚集合中使能量极小并配合一个平移的推理, Jost-Schoen[JS] 对于同亏格的曲面造出了调和微分同胚, 而且他们不用到任何曲率的假设.

当 M 和 N 是 Kähler 流形时, 调和映照的例子是很多的, 例如全纯映照就是调和的. 另一方面, Yau 推测当 N 曲率是负时, 调和映照是全纯的. 为了解决 Yau 这一猜测, Siu[S2] 证明了当 N 是强负曲率时且 f 的秩在某一点至少是 4 时, f 或是全纯的, 或是反全纯的. N 的曲率强负的定义与曲率算子是负的相似. 人们希望能强化这个条件, 但如果只假设负的全纯双截曲率, 则类似于 Siu 的定理的命题是错的. 这是因为对 $M = B^n/T$ (看成 CP^n 中的正则嵌入子簇), M 的任意超平面截面具有负的全纯双截曲率并且一般不是刚性的.

近来, Jost-Yau[JY1, 2] 考察了同伦等价于 $N = D \times D/T$ (T 可约) 的复曲面 M 上的复结构. 令 $f: M \rightarrow N$ 是调和的同伦等价, 这儿 M 是 Kähler 的. 通过研究叶状结构 $f^* \equiv \text{const} \cdot 1$ (特别是奇点集), 他们证明了 M 的万有复迭与 $D \times D$ 全纯等价.

接着, Mok 对于维数任意的而且在 Kähler 度量的范畴中同伦于多圆柱的不可约商空间的那些复流形证明了一个刚性定理. 他也考虑了 Jost 和 Yau 研究的叶状结构.

Jost 和 Yau 还把刚性定理推广到拟投影流形去.

对于曲率强正的紧致流形, 我们希望能证明: 要么它是局部 Hermite 对称的, 要么它的复结构是刚性的, Sampson[Sa] 研究了 M 是 Kähler 且 N 是有 Hermite 负曲率, 即 $R_{i\bar{j}k\bar{l}}u^i v^j \bar{u}^k \bar{v}^l \leq 0$ 的情形. 基本上照 Siu 那样地应用 Bochner 技巧, 他证明了 M 到 N 所有调和映照都是全纯的. 利用 Sampson 的结果加上调和映照

的存在性定理，我们可以很容易地得到 Kähler 流形的拓扑型的限制。

另一个有趣的情形是 M 和 N 是 Kähler 流形并且 N 有正截曲率的情形。是否每个极小调和映照都是全纯的或反全纯的？这个问题只在 $M = \mathbb{CP}^1$ 时有答案。并且如果我们能在加上 N 是不可约对称空间的假设后证明这命题，则下列猜测可能是对的：不可约对称 Kähler 流形只有一个 Kähler 结构。注意，在可约的 Kähler 流形 $\mathbb{CP}^1 \times \mathbb{CP}^1$ 上，存在无穷多 Kähler 的复结构。

4. 物理中的调和映照

从曲面到 Riemann 流形、特别是对称空间的调和映照的分类是数学物理学家关心的。例如，著名的旋模型 (chiral model) 就是研究 S^2 到某个对称空间的映照。

最简单的对称空间是实的及复的投影空间。在 [Ca1] 中，Calabi 给出了曲面到实投影空间的迷向调和映照的一个有效的参数化。在 Calabi 和物理学家的工作的基础上，Eells 和 Wood [EW2] 建立了全迷向调和映照 $\phi: M^2 \rightarrow \mathbb{CP}^n$ 及序偶 (f, r) 的一一对应，这儿 $f: M^2 \rightarrow \mathbb{CP}^n$ 是个饱满的 (full) 全纯映照并且 $0 \leq r \leq n$ 是个整数 (定义见 [Ca1] 和 [EW2])。他们的想法是：如果 $f: M \rightarrow \mathbb{CP}^n$ 是全迷向映照，则对某个 r 和 $s, r+s=n$ ，映照

$$f = [\phi \oplus D''\phi \oplus \cdots \oplus (D'')^{r-1}\phi \oplus D'\phi \oplus \cdots \oplus (D')^s\phi]^{\perp}$$

是饱满的全纯映照，这儿 D' 及 D'' 是协变导数的 $(1, 0)$ 及 $(0, 1)$ 分量。

后来，Bryant ([Br1], [Br2]) 讨论了曲面到 S^6 及 S^4 的调和映照。在 Calabi 及 Penrose 的 twistor 构造的启发下，他考虑了一类特殊的共形调和映照，即超极小曲面 (super-minimal surface) (注意，Hopf 已研究过这种曲面的锥型)。他建立了超极小曲面同 $\mathbb{CP}^3$ 中的水平曲线的一一对应，后者是相对于 twistor 纤维化: $\mathbb{CP}^3 \xrightarrow{T} S^4$ 而言的。通过构造这种曲线，Bryant 证明了任意 Riemann 曲面可以共形地极小浸入 S^4 。对于一般的四维

流形的情形,参看 [ESa].

近来, K. Uhlenbeck[U3] 讨论了单连通 2 维域到实李群 G_R 的调和映照的空间 H (用物理学家的语言,即 chiral 模型). 她研究了流形 H 的代数结构及其与 Kac-Moody 代数的关系.

调和映照领域的另一个尚未开垦的领地是曲面到 Ricci 平坦的三维 Kähler 流形的调和映照的分类. 对这一问题的兴趣是理论物理中的超弦 (superstring) 的研究引起的.

§4. 极小子流形

微分几何中另一个重要的课题是极小子流形的研究. 在这一节中,我们主要考虑紧致三维流形中的极小曲面. 极小曲面(除非有相反的声明)总是假定是正则的、嵌入的.

一般说来,如果 M 的拓扑不允许某个曲面在其中收缩到一个点,则不难找到浸入的极小曲面. 此外,有时候还可以证明曲面是嵌入的. 例如 Meeks 和 Yau[MY] 证明了如果 $\pi_2(M) \cong 0$, 则存在嵌入的 S^2 及 RP^2 , 它们张成作为 $\pi_1(M)$ -模的 $\pi_2(M)$. 这个定理可用来研究三维流形上的有限群的作用.

用“山径原理”(mountain pass principle) 去造极小曲面比较难. 如何用 Ljusternik-Schnirelmann 理论去找出许多极小曲面(或具有特殊的拓扑型的)也不清楚. Sacks-Uhlenbeck [SaU] 把摄动的能量泛函与“Morse 理论”结合起来证明了任意 n 维流形 M 包含至少一个浸入的极小的 S^2 , 如果对某个 $k, \pi_k(M) \cong 0$. Siu 和 Yau 利用了 Sacks-Uhlenbeck 这一工作去解决 Kähler 几何中的 Frankel 猜测. 最近, M. Micalif 及 D. Moore[MD] 用类似的推理给出 Riemann 几何中的经典的 Pinching 定理一个证明. 事实上,他们需要的 pinching 假设更弱.

Pitts 在他的论文 [Pi] 中引进了“殆极小 varifold”的概念. 粗略地说这很接近于局部极小的 varifold 的概念. 利用整系数闭链群的同伦群的非平凡性 [A1], 他证明了任意维数 ≤ 6 的流形中有非空的、紧的、嵌入的光滑极小超曲面. 他的想法是应用极小

极大原理于 S^1 到整系数流 (currents) 的映照上, 后者据 Almgren 建立的同构 [A1] 是非平凡的. 由于这个造法太一般了, 我们得不到这个超曲面的拓扑的任何信息. 近来, R. Schoen 和 L. Simon [SS] 推广了 Pitts 的工作. 他们证明了任意流形中有极小超曲面, 其奇点集的 Hausdorff 余维至少是 7.

对某些三维流形, 作者可以对 Pitts 方法造出的极小曲面的亏格做出估计. 这个证明是很早之前就有的. 因为它还没有发表, 我们在这儿给出证明的完整的大纲.

设 M 表示这个三维流形, R, R_{ij} 及 R_{ijkl} 是其标量、Ricci 及截曲率, 令 Σ 是 Pitts 造出的极小曲面; K, A 及 e_3 是 Σ 的 Gauss 曲率、第二基本形及法向量场. 由 Pitts 的造法, 我们知 Σ 的指数是 1, 这个条件等价于算子 L 的第二特征值的非负性, 这儿

$$L = -\Delta - (\text{Ric}(e_3) + \|A\|^2),$$

Δ 是曲面 Σ 的 Laplace 算子. 换言之

$$\int_{\Sigma} (\text{Ric}(e_3) + \|A\|^2) f^2 dv \leq \int_{\Sigma} \|\nabla f\|^2 dv$$

对所有垂直于第一特征函数 u_1 的函数 f 成立.

现在我们用共形面积这个概念 (这是共形不变量) 来给出第二特征值 λ_2 的依赖于 M 及 Σ 的亏格的上界估计.

设 $F: \Sigma \rightarrow S^n$ 是到单位球中的共形浸入, 则 F 与任意的共形变换 $g \in \text{Conf}(S^n)$ 的复合也是共形浸入. 因为 u_1 是正函数, 用 [LY2] 中的论证, 可以找到 $g_0 \in \text{Conf}(S^n)$, 使得 $g_0 \circ F \perp u_1$, 即

$$\int_{\Sigma} (g_0 \circ F) u_1 dv = 0.$$

现在考虑新映照 $g_0 \circ F$, 我们仍用 F 记它, $F = (f_i)$, $\sum f_i^2 = 1$, 因为 Σ 指数是 1,

$$\int_{\Sigma} (\text{Ric}(e_3) + \|A\|^2) f_i^2 dv \leq \int_{\Sigma} |\nabla f_i|^2 dv$$

并求和, 得

$$\int_{\Sigma} (\text{Ric}(e_3) + \|A\|^2) dv \leq \int_{\Sigma} \sum_i |\nabla f_i|^2 dv.$$

因为 F 是共形的, $\int_{\Sigma} \sum_i |\nabla f_i|^2 dv = 2 \text{Area}(F(\Sigma))$.

因此

$$2 \inf_F \sup_{g \in \text{Conf}(S^n)} \text{Area}(g \circ F(\Sigma)) \geq \int_{\Sigma} (\text{Ric}(e_3) + \|A\|^2) dv.$$

左边的这一项是共形不变量 $V_c(n, \Sigma)$, 叫做 n 维共形面积. 它对所有 n 的下确界是 $V_c(\Sigma)$, 叫做曲面 Σ 的共形面积.

用 Σ 在 S^2 上的分歧覆盖, 可以证明 $V_c(\Sigma) \leq 4 \left(\frac{g(\Sigma)}{2} + 1 \right) \pi$,

这儿 $g(\Sigma)$ 是 Σ 的亏格 [Gri]. 因此

$$8 \left(\frac{g(\Sigma)}{2} + 1 \right) \pi \geq \int_{\Sigma} (\text{Ric}(e_3) + \|A\|^2) dv.$$

另一方面, 因为 $\text{Ric}(e_3) + \|A\|^2 = \text{Ric}(e_1) + \text{Ric}(e_2) - 2K$, 如果我们假设 M 的 Ricci 曲率非负, 则

$$\int_{\Sigma} (\text{Ric}(e_3) + \|A\|^2) \geq - \int_{\Sigma} 2K dv = 4\pi(2g(\Sigma) - 2),$$

把上面两个不等式结合起来就得到

$$8\pi \left(\frac{g(\Sigma)}{2} + 1 \right) \geq 4\pi(2g(\Sigma) - 2),$$

因此 $g(\Sigma) \leq 4$, 这就是所要求的 Σ 的亏格的上界. 事实上, 应该能够再进一步改进这个估计, 因为 $V_c(M)$ 的估计不是最优的. 能否把上面的推理推广去研究高指数的极小曲面?

人们想要估计极小曲面的亏格的原因是它们包含了关于背景空间 M 的信息. 例如, 具有正标量曲率的三维流形 M 的一个嵌入的极小曲面提供了 M 的 Heagard 分裂的一个好的候选者. 而且当 M 是三维同伦球且曲面的亏格小于或等于 2 时, M 实际上就是球. 因此, 若我们可以造出一个极小曲面, 它正好是一个 Heagard 分裂并且给出其亏格一个好的估计, 那末我们就朝着 Poincaré 猜测跨出了一大步.

极小曲面理论中-一个重要的问题是流形中多个极小曲面 (甚至无穷多个) 的存在性. 在 2 维球上, 至少存在三条闭的、嵌入的

测地线, 椭球面上恰有三条, 因此这个估计是最优的.

对于三维球, 人们希望证明存在至少四个极小球面. 人们也希望知道, 中心在 $\mathbf{R}^4$ 的原点的一个椭球面上, 是否仅有的极小 2 维球是与三维坐标面相交得到的那四个.

Smith 和 Simon 用 Pitts 的一个思想证明了任意三维球面中有嵌入的 2 维球. 他考虑映射度为 1 的映射 $F: I \times S^2 \rightarrow S^3$, 使得在每个片上(两端的除外), $F(t, \cdot): S^2 \rightarrow S^3$ 是个嵌入. 他证明了如果取

$$\min_F \max_{t \in (0,1)} \text{Area}(F(t, S^2)),$$

则得到一个嵌入的 S^2 . 对于同伦球, 是否也有相似的定理?

另一个问题是去了解一个正 Ricci 曲率三维流形中具有给定的亏格 g 的所有极小曲面的空间. 最近, Choi 和 Schoen[CS] 证明对固定的 g 这个空间实际上是紧的. 我们想提到的是甚至对三维球, 这个紧性也是新的. 他们的证明是基于 Choi 和 Wang[CW] 关于 Σ_g 的面积估计. 这个面积的上界则控制了极小曲面叙列的收敛性. 有了这个紧性的定理之后, 仍然存在几个有趣的问题. 例如, 当 M 无对称性时, 是否会存在连续的极小曲面族? 当 M 有对称性时, 是否任何这样的连续族都是等距群给出的?

第一特征值的估计总是有意思的, 对极小曲面尤其如此. 对于标准的三维球, 在极小曲面上坐标函数都是特征值为 2 的特征函数. Yau 猜测 2 就是第一特征值. 为了证明 Yau 的猜测, Choi 和 Wang[CW] 证明了在 Ricci 曲率不小于 2 的三维流形中, 极小曲面的第一特征值 λ_1 至少是 1. 化成极小曲面的共形面积, Li 和 Yau 获得了 [LY2] λ_1 的如下的上界

$$\frac{2\text{Conf Area}(\Sigma_g)}{\text{Area}(\Sigma_g)} \geq \lambda_1(\Sigma_g).$$

把这个不等式推广到高次的特征值并研究极小曲面的高次特征值是个有意思的问题.

设 M 是三维同伦球. 如果 M 不是 S^3 , 则它含有一个假 (fake) 三维圆盘. 在上面赋一个度量, 使它在近边界处是渐近于乘积度

量。如果在同痕于边界的 S^2 中考虑面积的极小化,则极限的 S^2 将包住一个假圆盘。在这个 S^2 上画一条 Jordan 曲线使得它把 S^2 分成面积相对的两部分。那么可以期望此 Jordan 曲线在此假圆盘中共界定一个嵌入的极小圆盘。如果能做到这一点,则可以再压缩这个 S^2 从而得到 Poincaré 猜测的证明。

最后,极小曲面理论应用到三维拓扑已获得了意外的成功,我相信极小曲面的更透彻的研究将会揭示出三维流形的更多的奥秘。

§5. Kähler 几何

下面我们考虑复几何中的四个基本主题:

1. 复结构及近复结构的存在性。
2. 复流形上的 Kähler 结构和代数结构的存在性。
3. 单值化问题与度量的参数化。
4. 复流形上的解析对象 (object), 例如: 解析闭链 (cycles), 全纯向量丛等等。

相应地,我们将本节分成四部分。

1. 复结构和近复结构。

设 M 为偶数维定向微分流形。近复结构 J 的存在等价于向量丛的结构群由 $GL(2n, \mathbb{R})$ 到 $GL(n, \mathbb{C})$ 的过渡。这基本上是一个代数问题并已很好地研究了。

然而,什么时候一个近复结构同伦等价于一个可积的近复结构(即由一个复结构而得的)却是个很困难的问题。当 $n=1$ 时,每一个 M^2 都容许一个近复结构,且这样的结构是可积的和代数的。对于 $n=2$ van de Ven 给出了几个 M^4 , 它们有近复结构但没有复结构。他的方法基于对第一和第二 Chern 类的计算。当 $n \geq 3$ 时,至今还没有这样的例子。特别地,我们不知道是否 S^n 的近复结构容许一个复结构。这个问题已提出很长时间了。

回到 $n=2$ 的情形。对于一个复曲面,由 Hirzebruch 和 Noether 公式我们有 $3\tau = c_1^2 - 2c_2$, $c_1^2 + c_2 = 12\tau$, 因此 $\chi(M) =$

$3\tau(M)$, 这里 χ 是 Euler 示性数, τ 为 M 的指标. 那么我们有下列问题, 设 M^* 为一紧致近复流形, 且满足 $\chi(M) = 3\tau(M)$ 并以 $\mathbb{R}^*$ 为拓扑覆盖空间. 是否每一 $\pi_1(M)$ 的 Abel 子群都是无限循环群? M 是否容许一个复结构使得 M 以 $\mathbb{C}^2$ 中的单位球为全纯覆盖空间? 也许 Lefschetz 定理对于解决这一问题是有用的.

2. Kähler 结构和代数结构.

设 M^n 为以 J 为复结构的 n 维紧致复流形. 首先要问, 什么时候 J 是 Kähler 的, 也就是说 (M, J) 容许一个 Kähler 度量? Harvey-Lawson[HL]给出了 Kähler 条件的一个内蕴的刻画: 当且仅当 M 上没有任何正流 (current) 是边缘的 $(1, 1)$ 分量. Hodge 理论给出了许多复流形是 Kähler 流形的必要条件. 特别地, 它们的偶 Betti 数是正的, 奇 Betti 数是偶的. 此外当 (M, J) 是 Kähler 的时, 它的有理同伦型由它的有理上同调所决定, 可参看 Deligne-Griffiths-Morgan-Sullivan 的文章.

现假设 M 为一 Kähler 流形, 即 M 具有某 Kähler 复结构. 是否 M 容许一个非 Kähler 的复结构? 什么情况下 M 具有一个唯一的复(或 Kähler) 结构?

当 $n = 2$ 时, 每一个具有偶第一 Betti 数的紧复曲面是 Kähler 的(这来自 Kodaira 的曲面分类. 因为 Miyaoka [M1] 证明了具有偶第一 Betti 数的椭圆曲面是 Kähler 的, Siu[S1] 证明了每一 $K=3$ 曲面是 Kähler 的. 由此我们知在 Kodaira 分类的七类曲面中, 前五类关于每个复结构均是 Kähler 的. 剩下的两类具有奇第一 Betti 数, 因而不容许任何 Kähler 度量. 特别地可看出, 在一 Kähler 曲面 M^2 上, 所有的复结构是 Kähler 的.

当 $n \geq 3$ 时, 情况更加复杂. Calabi[Ca3] 证明了复环 $T_{\mathbb{C}}^3$ 具有非 Kähler 结构. 另一方面, 我们知道 $T_{\mathbb{C}}^3$ 上仅有的一个 Kähler 结构是其标准结构.

Yau 提出下述猜测: 设 $M^n (n > 2)$ 为一具负截面曲率的紧致 Kähler 流形, 则存在唯一的 Kähler 复结构. 当将负截面曲率的条件换为负双截面曲率时, 这猜测将不成立.

对于一个局部 Hermite 对称空间 M^n , $n \geq 2$, Calabi 和 Vessentini[CV] 证明了 $H^1(TM) = 0$. Siu[S2] 证明了若 M^n 为一具强负曲率的紧致 Kähler 流形, 则 M^n 的 Kähler 结构是唯一的, 这部分地肯定了 Yau 的猜测.

现假设 M 是 Kähler 的且微分同胚于单位球的紧致商空间 D^n/Γ . 先于 Siu 的定理, Yan[Y2] 利用不等式

$$(-1)^n \cdot C_1^{n-2} C_2 \geq \frac{(-1)^n n}{2(n+1)} \cdot C_1^n \quad (2)$$

这里 $C_1(M) < 0$, 证明了 M 的 Kähler 度量是唯一的. 问题是: 什么时候 M 的复结构是唯一的? 当 $n \geq 3$ 时, 还没有答案. 仅知道的结果是每一个复结构在 Kobayashi 的意义下是双曲的, 即不存在任何 $\mathbb{C}$ 到 M 的非常值全纯映照.

不等式 (2) 也给出了 $\mathbb{CP}^n$ 上 Kähler 结构的唯一性. n 为奇数时, 此结果属于 Hirzebruch 和 Kodaira [HK] (同样可见于 Morrow-Kodaira [MK]). 我们注意到对这类刚性问题, 调和映照似乎是很有用的. 特别, Siu 关于 $\partial\bar{\partial}$ -Bochner-Kodaira 技巧的修改有很好的使用前景(见 Siu[S2] 和 Sampson [Sa]).

关于 Kähler 结构形变到代数结构的问题, 我们有著名的 Kodaira 猜测: 每一个紧致 Kähler 流形能够变形到一个代数流形. 当 $n = 2$ 时这是对的, 事实上 Kodaira [Ko] 已经证明了每一紧致 Kähler 曲面可形变为一个代数曲面. 对于 $n \geq 3$, Kodaira 猜测尚未解决. 特别地, 若 M^n 是一个非代数的紧致 Kähler 流形, TM 为它的全纯切丛, 是否 $H^1(TM) \neq 0$? 由于一个 $H^{2,0} = 0$ 的紧致 Kähler 流形是代数的, 相应的问题是: 若 M 是 Kähler 的, 是否由 $H^{2,0} \neq 0$ 能推出 $H^1(TM) \neq 0$? (不难构造一个 $H^{2,0}(M)$ 到 $H^1(TM)$ 的映照.)

3. 单值化.

在复一维情形, 我们知道每一 Riemann 面都是下列曲面之一:

$\mathbb{CP}^1$: Riemann 球, 具有唯一的复结构,

E : 一个椭圆曲线, 由 $\mathbb{C}$ 全纯覆盖.

$\Sigma_g (g > 1)$: 一个由单位圆盘 $D \subseteq \mathbb{C}$ 全纯覆盖的曲面.

在高维情况, 许多结果和分类在推广上面的分类的努力中得到. 人们想知道在什么几何条件下 M 双全纯同胚于一个高维的 $\mathbb{CP}^n$, E 或 $\Sigma_g (g > 1)$ 的类似物. 这对应于流形是椭圆的、抛物的或双曲的. 通常, 唯一性是在双正则、双有理或单有理的意义下理解. 在非紧致的情形, 人们试图处理无穷远边界及把 M 紧致化为某一射影代数簇 $\tilde{M}$ 的一个 Zariski 开集, 使得 $M = \tilde{M} \setminus (\text{子簇})$.

A. 椭圆流形

Frankel [Fr] 猜测任何具正双截曲率的紧致 Kähler 流形双全纯同胚于 $\mathbb{CP}^n$; 他证明了 $n = 2$ 的情形. 后来 Mori 和 Siu-Yau 独立地证明了一般情形. Mori 实际上在切丛是丰富 (ample) 的较弱的假设下证明了 Hartshorne 猜想.

[Y6] 中提出了下述猜测: 若 M 为一具非负双截曲率的单连通的紧致 Kähler 流形, 则 M 等度同胚于一个 Hermite 对称空间和复投影空间 (不一定赋以 Fubini-Study 度量).

S. Bando [B1] 证明了 $n = 3$ 的情形. Mok 和 Zhong (钟家庆) [MZ] 证明了, 若加上 M 是 Einstein 的条件, 则 M 双全纯等度同胚于一个 Hermite 对称空间.

在 [S3] 中 Siu 给出了二次超曲面的一个曲率刻画. 他证明了若 $M^n, n \geq 3$ 为一处处 m -正 ($m < \frac{n}{2} + 1$) 并在某些点 2-正的紧致 Kähler 流形, 则 M 双全纯同胚于 $\mathbb{CP}^n$ 或二次超曲面 $Q^n \subseteq \mathbb{C}^{n+1}$. “在这里点 $P \in M$ m -正意味着 P 点的双截曲率非负且 $\dim N_P(\xi) < m \forall \xi \in T_P M, N_P(\xi) = \{y \in T_P M \mid R_{i\bar{j}k\bar{l}} y^i \bar{y}^j \xi^k \bar{\xi}^l = 0\}$.”

不久前, H.-D Cao 和 B. Chow [CC] 在 M 具非负曲率算子的假定下证明了此猜测. 最近, Mok 宣告他完全证明了这个猜测.

设 M^n 为一具正 Ricci 曲率的紧致 Kähler 流形 (这等价于 $C_1(M) > 0$). 我们有下述问题:

(1) 是否 M^n 是单有理的? 即是否存在 $\mathbb{CP}^n$ 到 M^n 的有理映照?

(2) 是否只有有限个(在拓扑的意义下)具正第一 Chern 类的 n 维代数流形?

(3) 是否 $C_1(M)^n \leq C_1(\mathbb{CP}^n)^n$?

当 $n=2$ 时, M^2 为一 del Pezzo 曲面, (1), (2) 和 (3) 是对的. 当 $n=3$ 时, M^3 为一 Fano 3 维流形, 即一具丰富反典型线丛的 3 维代数流形. Mori 和 Mukai [MM] 给出了具第二 Betti 数 $b_2(M) \geq 2$ 的 Fano 3 维流形的一个完全分类. 他们实际上证明了在变形等价的意义下有 87 类具 $b_2(M) \geq 2$ 的 Fano 3 维流形. 且满足 $6 \leq b_2(M) \leq 10$ 的 Fano 3 维流形等度于 $\mathbb{CP}^1 \times S_{n-b_2(M)}$, 这里 S_d 表 d 次 del Pezzo 曲面. $b_2=1$ 的 Fano 3 维流形称为第一类的 Fano 3 维流形, 并已由 Iskovskih [Is] 分类了. 利用上述分类, 容易验证 (1), (2) 和 (3) 是对的. 但对于 $n \geq 4$, (1), (2) 和 (3) 是否成立尚不知道.

回忆 Gromov [Gr] 的定理: 存在一仅依赖于 n 的常数 $C(n)$ 使得 $\sum_{i=0}^n b_i(M^n) \leq C(n)$ 对任何具非负截曲率的 Riemann 流形都成立. 当 M 是 Kähler 的, 能否将条件“非负截曲率”换成“正 Ricci 曲率”? 人们也想了解具 Kodaira 维数 $K(M) = -\infty$ (即 $H^0(M, K^m) = 0, \forall m > 0$, K 表典则线丛) 的代数流形. 当 $n=2$ 时, 它们是有理曲面或直纹曲面.

B. 抛物流形

设 M^n 为一个可由 $\mathbb{C}^*$ 全纯覆盖的紧致 Kähler 流形. 是否它也可由一个复环 $T_{\mathbb{C}}^n$ 覆盖? 当 $n=2$ 时, Itaka 证明这是对的. 当 $n \geq 3$ 时, 还未解决. 即使当 $n=2$ 时, Kähler 条件也不可去掉(否则有反例存在).

设 M^n 为一具正截曲率的非紧致完备的 Kähler 流形, 是否 M 双全纯同胚于 $\mathbb{C}^*$? 该问题已提出很长时间了. Siu-Yau [SY2] 和 Mok-Siu-Yau [MSY] 证明了下述事实: 设 M 为一个完备的非紧

致 Kähler 流形, $p \in M$ 且 $r(x) = \text{dist}(x, p)$. 那么:

(a) 若 $\pi_1(M) = 0$, $-\frac{A}{r^{2+\varepsilon}} \leq K_M \leq 0$ 对某一 $\varepsilon > 0$ 成立, 则 M 双全纯等度于 $\mathbb{C}^n$.

(b) 若 p 为 M 的一个 pole 点 (即 $\exp_p$ 是微分同胚) $|K_M| \leq A/(1+r^2)^{1+\varepsilon}$, 则 M^n 双全纯同胚于 $\mathbb{C}^n$. 若加上 $K_M < 0$, 则 M^n 等度同胚于具平坦度量的 $\mathbb{C}^n$.

(c) 若 $K_M \geq 0$, $0 \leq R \leq \frac{A}{r^{2+\varepsilon}}$ 且 $\text{vol}(B(p, r)) \geq Cr^{2n}$, 则 M 双全纯同胚于 $\mathbb{C}^n$.

这里 A 和 C 为任何正常数; K_M 和 R 分别表示 M 的截曲率和纯量曲率.

Mok 改进了这些结果, 将 $\frac{1}{r^{2+\varepsilon}}$ 减弱到 $\frac{1}{r^2}$. 更确切地说, 他证明了下面的:

(d) 若 M 具正双截曲率, $0 < R < \frac{A}{r^2}$, 且 $\text{vol}(B(p, r)) \geq Cr^{2n}$, A, C 为正常数, 则 M 双全纯同胚于仿射代数簇 X .

设 M^n 为一 Kodaira 维数为 $K(M) = 0$ (即存在 C , 使得 $H^0(M, K^m) \leq C$, 对所有的 $m > 0$ 成立, 这里 K 为典则线丛) 的代数流形. 可给出这些流形的分类吗? 注意 $C_1(M)$ 为 $K(M) = 0$ 的一个特殊情况. 当 $n = 2$ 时, 恰有两类代数流形满足 $K(M) = 0$, 它们是 Abel 子簇的商空间或 K -3 曲面. 当 $n \geq 3$ 时, 尚未知晓, $n = 3$ 的情形对于物理学中的超弦 (superstring) 理论将是很重要的.

C. 双曲流形

若 M 为一具负截面曲率的代数流形, 那么 M 是否能够由 $\mathbb{C}^n$ 中的有界域 Q 所全纯 (分支) 覆盖? 一个较弱的问题是: 若 M 为一具负截面曲率的单连通 Kähler 流形, 是否存在 M 上的足够多的有界全纯函数以致可以分离点并给出局部坐标? 至今, 甚至在 $\hat{M}$ 为一紧致流形 M 的覆盖空间的假设下, 也未证明任何非常数的全纯函

数的存在.

B. Wong [Mo2] 证明了若 $Q \subset \mathbb{C}^n$ 为一具光滑边界的有界域且为某一紧致流形的覆盖空间, 那么 Q 必为球. P. Yang [Yg] 证明了若 Q 为 $\mathbb{C}^n$ 中秩大于 1 的有界对称域, 则不存在任何 Q 上的 Kähler 度量使其全纯双截曲率介于两个负数之间. 特别地, Q 不能是任何具负双截曲率的紧致 Kähler 流形的覆盖空间. 因此若一个有界域覆盖一具负曲率的紧致 Kähler 流形的话, 那么它必定是相当不光滑的.

最近, Mostow 和 Siu [MS] 通过巧妙地把 2 维球的 Poincaré 度量和 Bergman 度量并到一起而构造了一个具负截曲率的 Kähler 曲面 M . 他们证明 M 的万有覆盖 $\tilde{M}$ 不是球, 其方法是验证对 $\tilde{M}$ 而言 $C_1^2 < 3C_2$. 这种流形不微分同胚于一个局部对称空间, 还不知道它的万有覆盖是否是有界域. 是否一个具 (拓扑地) 平凡切丛并为某一紧致代数流形的覆盖空间的非紧致完备 Kähler 流形双全纯同胚于一个域?

对于一个具正典型线丛的代数曲面, 是否 $\left| \frac{C_2}{C_1^2} - \frac{1}{3} \right|$ 足够小能推出 M 有一个具负截曲率的 Kähler 度量? 这一点尚不知道.

代数曲面的拓扑是一个很重要的主题. 经 Freedman 和 Donaldson 最近的努力, 似乎有理由相信每一单连通的四维光滑流形可表为代数曲面的连接和 (可能具不同的定向). 最近由 Donaldson 得到了关于单连通的代数曲面的不可约性的很强的结果. 显然若要将它表为可微流形的连接和, 则只会出现 $\mathbb{C}P^2$ 因子. 或许满足这些不可约条件的单连通的四维流形微分同胚于一个代数曲面.

当基本群无限时, 预计代数曲面的拓扑则困难得多. Shafarevich 猜测代数流形的万有覆盖是全纯凸的, 这给了除已知的 Chern 数不等式外的一些拓扑信息.

4. 解析对象.

为了了解复结构, 了解与它有关的解析对象是很重要的. 这

里给出两个例子.

A. 全纯映照和向量丛

对于一个复流形 M , 自然的全纯向量丛有 $TM, TM^*, \wedge^k TM, \otimes^k TM$ 等等. 其中最重要的是典则线丛 $\wedge^n TM^*$.

用吹大 (blowing up) 点或子流形可得到附加的解析对象. 联系拓扑不变量和解析不变量的 Riemann-Roch 定理对于从给定的拓扑信息或复信息中构造解析对象或不变量是一重要的工具.

Yang-Mills 理论在构造 Kähler 流形上的全纯向量丛和其它对象中通常是很有用的. Taubes [T1] 利用 Yang-Mills 方程的反自对偶 (anti-self-dual) 解来构造 Kähler 曲面 M^2 上的秩为 2 的全纯向量丛. 是否可以用这个理论来证明本文作者的定理: “若 M^2 是单连通的, 且它的 cup 积是正定的, 则 M^2 双全纯同胚于 CP^2 ” 呢?

Taubes [T2] 在两个 Chern 数之间的一个不等式成立的假设下也构造了 Kähler 曲面上的全纯向量丛 (也可见于 Donaldson [D1] 和 [D2]). 至今为止, 上面的方法仅用于 2 维的情形. 在高维情形, 还没有一个好的方法来构造全纯向量丛. Taubes 的想法可推广使用于构造高维流形上的全纯向量丛. 目前还不清楚有多大的一类全纯向量丛可以用这样的方式来构造.

B. 解析闭链

解析闭链简单地说就是解析子簇的形式和. 设 M^n 为一代数流形, $V \subset M$ 为一余维是 p 的解析子簇, 则 V 的基本上同调类 η_V 属于 $H^{p,p}(M) \cap H^p(M, \mathbb{Z})$. $\alpha \in H^{p,p}(M, \mathbb{Q})$ 是解析的如果它能表示为余维为 p 的子簇的基本类的有理系数的线性组合, 即 $\alpha = \sum_{i=1}^k b_i \eta_{V_i}$, 这里 $b_i \in \mathbb{Q}$ 且 V_i 是 M 的子簇. 显然, 每一 $H^{p,p}(M, \mathbb{Q})$ 中的解析元属于 $H^{p,p}(M, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(M)$. 反过来, 我们有 Hodge 猜想: 每一 $\alpha \in H^{p,p}(M, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(M)$ 是解析的. 当 $p=1$ 时, 这是成立的, 称为关于 $(1,1)$ 类的 Lefschetz 定理, $p \geq 2$ 尚无结果.

在 Kähler 流形 M^n 中每一个解析子簇都是体积极小的. 这可直接由 Wirtinger 和 Stokes 公式得到. 反过来, 在适当的条件下, 体积极小子流形成为子簇. 例如, Siu-Yan [SY1] 证明了若 $f: \mathbf{CP}^1 \rightarrow M^n$ 是能量极小的, 且 M 的双截曲率是正的, 则 f 是全纯的或反全纯的.

Lawson 和 Simons 证明了 $\mathbf{CP}^n$ 中每一个稳定的流 (current) 都是代数子簇. 他们的方法如下: 设 g_t 为 $\mathbf{CP}^n$ 中的单参数投影变换群, 设

$$B(X, X) = \frac{d^2}{dt^2} (\text{Vol}_{g_t}(M))|_{t=0}, \text{ 这里 } X = \frac{dg_t}{dt},$$

他们证明了 B 的迹是负的, 除非 M 是一个子簇.

Lawson-Simons 的方法给出了一个解决 Hodge 猜想的途径. 给定一个嵌入 $f: M^n \rightarrow \mathbf{CP}^N$ 和一个元素 $\beta \in H^{p,p}(M) \cap H^{2p}(M, \mathbf{Q})$, 定义一个体积函数: $\text{Vol}: \text{PGL}(N+1, \mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{R}$, $g \mapsto \inf_C \{\text{Vol}_g(C) \mid C \text{ 是 } \alpha \text{ 的代表}\}$. 这里 α 为 β 的 Poincaré 对偶且 $\text{Vol}_g(C)$ 为对应于度量 $(g \circ f)^* ds_0^2$ 的体积, 而 ds_0^2 表 $\mathbf{CP}^N$ 上的 Fubini-Study 度量. 若存在全纯的代表 α 的 C , 则 $\text{Vol}_g(\alpha) = \text{Vol}_g(C)$ 不依赖于 g 的选择. 因此 Vol 为常函数并达到它的极小值. 另一方面, 若 Vol 有一极小值, 则 Lawson-Simons 的方法证明了存在一全纯的代表 α 的 C . 因此, 如果能够证明 Vol 达到极小值, 则 Hodge 猜测就证明了.

Siu [S2] 得到了下面的结果: 设 M 为一具强负曲率的紧致 Kähler 流形. 那么任何 $H_{2k}(M, \mathbf{Z})$ 中的元, $K > 2$, 若能表为一个紧致 Kähler 流形的连续象, 则它可表为一个解析子簇. 他利用了 Bochner 型公式于 $\bar{\partial}f \wedge \bar{\partial}\bar{f}$ 来得到调和映照的复解析性. 然而似乎很难确定什么样的闭链能够表示为 Kähler 流形的连续象.

§6. 复流形上的典则度量

给定一个复流形 M , 人们可以找 M 上的“典则”度量以构造复

结构的不变量. 对典则度量的一个很自然的要求是它们的全体可参数化为一个有限维的空间且在双全纯变换群下是不变的.

1. Bergman, Kobayashi-Royden 和 Caratheodory 度量.

Bergman 度量首先作为 $\mathbf{C}^n$ 中的有界域上一个自然度量而导出. 后来, 该定义被推广到其典型线丛 K 容许充分多的截面的复流形上. 对于 $\mathbf{C}^n$ 中的域 D , 让 $H^2(D)$ 表 D 上的平方可积的全纯函数空间. 选择该空间的一组正交基 $\{\phi_i\}$. 那么 Bergman 核定义为 $K(z, w) = \sum_i \phi_i(z) \overline{\phi_i(w)}$. 这定义不依赖于正交基的选择. 且 K 关于 z 和 $\bar{w}$ 是全纯的.

我们现在可定义 Bergman 度量为

$$ds^2 = \sum \frac{\partial^2}{\partial z_i \partial \bar{z}_i} \log K(z, z) \cdot dz_i \otimes d\bar{z}_i.$$

Bergman 度量的自然性不难从 Bergman 核的定义中看出. 设 D_1 和 D_2 为 $\mathbf{C}^n$ 中的两个区域, 且 $K_1(z, w)$ 和 $K_2(z', w')$ 分别为它们的 Bergman 核. 若 $F: D_1 \rightarrow D_2$ 为一个双全纯同胚, 则 K_1 和 K_2 有关系式

$$K_1(z, w) = K_2(F(z), F(w)) \det \left(\frac{\partial F}{\partial z} \right) \overline{\det \left(\frac{\partial F}{\partial w} \right)}.$$

若 M 的典型线丛 K 有充分多的整体的、平方可积的截面, 我们可以选一个正交基 $\{\phi_i\}$, 给出一个 M 到 $\mathbf{CP}^n$ 的嵌入. 拉回 (pull-back) 度量 $F^*(ds^2)$ 即为 M 的 Bergman 度量. 当 M 是复区域时这一定义与前面的 Bergman 度量的定义是相同的, 因为 D 上的任何全纯函数可看成是 K 的一个截面.

直观地说: 对 Bergman 度量的全面理解能够为我们给出一个关于域的自同构的几何的清晰的图象. 它将给出许多区域的不变量. 近几年基于 Fefferman 的工作 [Fe] 有了许多进展. Fefferman 着眼于 $K(z, z)$ 在区域边界的渐近性质. 粗略地说他证明了沿着对角线 Bergman 核有下述展式

$$K(z, z) = \phi(z)/\psi^{n+1}(z) + \tilde{\phi}(z) \log \psi(z),$$

这里 $\phi, \tilde{\phi} \in C^\infty(D)$, $\phi|_{\partial D} = 0$, 且 ψ 为区域 D 的定义函数.

且在边界附近我们有

$K(z, w) = \phi(z, w)/\psi^{n+1}(z, w) + \tilde{\phi}(z, w) \log \psi(z, w)$,
这里 $\phi(z, w)$, $\tilde{\phi}(z, w)$ 和 $\psi(z, w)$ 分别为 ϕ , $\tilde{\phi}$ 及 ψ 满足某些条件的延拓.

人们想更多地了解当 Q 不光滑时 Bergman 核和度量的边界性质, 度量的曲率性质及其它有关的几何性质. 设 Q 为一紧流形且 ds_Q^2 为 Bergman 度量. 若 Q 有一个真的自同构的离散群, 我们可考虑商空间 Q/Γ 并把 Bergman 度量 $ds_{Q/\Gamma}^2$ 拉回到 Q . Kazhdan 证明了若 Q 的离散自同构群 Γ 有一 filtration $\Gamma \supseteq \Gamma_1 \supseteq \dots \supseteq \Gamma_n \supseteq \dots$, 满足 $[\Gamma_i, \Gamma_{i+1}] < \infty$ 且 $\bigcap_i \Gamma_i = (1)$, 则 Bergman 度量 $ds_Q^2 = ds_{Q/\Gamma}^2$ 的拉回 (pullback) 将在 Q 上收敛于 Q 的 Bergman 度量 ds_Q^2 .

另一有趣的方向是考虑典型线丛的幂的整体截面. 对于 r 充分大考虑 $H^0(M, K^r)$, 选择一个基给出一个映照 $\phi_r: M \rightarrow P(H^0(M, K^r))$. 取 $P(H^0(M, K^r))$ 的 Fubini-Study 度量在 M 上的限制的 $1/r$ 倍, 即得 M 上的一系列度量. 人们想知道, 当 r 趋于无穷时, 是否有一个极限度量存在. 若这一度量存在, 则它将是“典则”的且很有可能是 Kähler-Einstein 的.

对于复流形 Q , 有两个其它的内在的伪度量, Kobayashi-Royden 度量和 Caratheodory 度量. 设 Δ 是 $\mathbb{C}$ 中的 Poincaré 圆盘. 记 $\Delta(Q)$ 为 Q 到 Δ 的全纯映照集, $Q(\Delta)$ 为 Δ 到 Q 的全纯映照集. 固定 Δ 上的 Poincaré 距离. Caratheodory 度量定义为 $F_Q: TQ \rightarrow \mathbb{R}^+$, 这里 $F_Q(z, \xi) = \sup\{ |f_*(\xi)| : f \in \Delta(Q), f(z) = 0 \}$, Kobayashi-Royden 度量定义为

$$F_K: TQ \rightarrow \mathbb{R}^+,$$

这里 $F_K(z, \xi) = \inf\{ |u| : f \in Q(\Delta), f(0) = z, f_*(u) = \xi \}$.

明显地, 这两个内在度量在全纯映照下距离是递减的, 而在双全纯映照下距离不变.

B. Wong [Wol] 证明了 Caratheodory 度量的全纯截曲率小于或等于 -4 , 而当度量非平凡时 Kobayashi 度量的全纯截曲率

不小于 -4 (对于 Bergman 度量已知道全纯截面率不大于 -4), 然而这两个度量的一个弱点是它们在切空间上既非双线性的也非光滑的 (F 一般只是上半连续的).

在某些特殊的情况下, 对于这两个度量有较好的了解. 例如一个具强负全纯截面率的流形总有一个非平凡的 Kobayashi-Royden 度量. 这一问题的主要定理是 Royden 的, 他证明了 Kobayashi-Royden 度量实际上是 Teichmüller 度量. 奇怪的是 Teichmüller 度量具有常数的全纯截面率. 可以对具有常全纯截面率的 Finsler 度量的复流形进行分类吗?

Lempert [Le1], [Le2] 证明了在 $\mathbb{C}^n$ 中的凸区域上 Kobayashi 和 Caratheodory 度量实际上是相同的. 利用一个极值映照的存在性, 他构造了许多有界全纯函数. 他的理论只在凸区域上起作用, 然而怎么才能将他的思想推广或使用这两个度量去构造更一般流形上的有界全纯函数则是很有趣的.

另一个有趣的事实 (由 B. Wong 证明的 [Wo2]) 是, 若一个 $\mathbb{C}^n$ 中的光滑、有界区域是一个闭流形的覆盖空间, 那么它必然是单位球. 这部分地证明了猜测: 一个有界凸区域 (不要求是光滑的) 若为某一闭流形的覆盖空间, 那么它是对称的. 他的证明需要用到 Kobayashi 和 Caratheodory 度量的边界估计.

一般地, 我们希望比较 Bergman, Kobayashi-Royden, Caratheodory 度量和下节所讨论的 Kähler-Einstein 度量. 我们知道 Caratheodory 度量是三个中最小的度量. 这可以由 Kähler 流形上的一般的 Schwarz 引理得出 [Y4]. Yau (参看后来 Chan-Cheng-Lu 的改进形式) 证明了若 M 为一 Ricci 曲率有常数下界的完备的 Kähler 流形, N 为一全纯截面率有负常数上界的 Hermitian 流形, $f: M \rightarrow N$ 为一全纯映照, 则 $d(f(p), f(p_i)) \leq Cd(p_i, p_i)$, C 只依赖于 M 和 N 的曲率. 当 N 只是一个 Finsler 空间时是否也是对的? 若是对的, 那么人们可希望 Teichmüller 度量一致等价于 Kähler-Einstein 度量.

2. 紧致 Kähler 流形上的 Kähler-Einstein 度量.

设 M 为一个紧致 Kähler 流形, 则 M 上的一个 Kähler-Einstein 度量存在的一个必要条件为:

(*) 存在一个 Kähler 类 Ω 使得第一 Chern 类 $C_1(M)$ 上调于 Ω 乘以一实常数.

这条件等价于:

(*)' 第一 Chern 类满足 $C_1(M) > 0$, $C_1(M) = 0$ 或 $C_1(M) < 0$.

本文的作者 [Y1], [Y2] 证明了当 $C_1(M) = 0$ 或 $C_1(M) < 0$ 时(后者也可见于 Aubin [Au3]) 每一 Kähler 类有一个唯一的 Kähler-Einstein 度量. 当 $C_1(M) > 0$ 时, Kähler-Einstein 度量在自同构群下不变. 然而, 存在性一般是不成立的, 因而人们希望加上一些条件以保证存在性.

我们现在讨论属于 Futaki [Fu1] 的、关于 $C_1(M) > 0$ 时 Kähler-Einstein 度量存在性的障碍 (obstruction) 理论同时也考虑“极值度量”的概念(属于 Calabi [Ca2]). 在紧致 Kähler 流形 M 上固定一个 Kähler 类 $\Omega \Leftarrow [\omega] \in H^{1,1}(M)$ 并用 H_Ω 记属于 Kähler 类 Ω 的所有 Kähler 度量的空间. 定义泛函:

$$F: H_\Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad (g) \rightarrow \int_M R^2,$$

这里 R 表度量 g 的纯量曲率. Calabi 称该泛函的一个临界点为一个极值度量. 任何 Kähler-Einstein 度量在它的 Kähler 类中极小化 $\int_M R^2$, 因而是一个极值度量. 这可由 Schwarz 不等式和 $\int_M R$ 等于 $C_1(M) \cup \omega^{n-1}$ 在 M 的基本类上的取值得到, 这里 ω 是 g 的 Kähler 形式.

Calabi 证明了对一个极值度量 g , 梯度 (gradient) 向量场 $X = \sum g^{i\bar{j}} \frac{\partial R}{\partial \bar{z}^i} \frac{\partial}{\partial z^j}$ 是全纯的. 他也证明了 M 的自同构群的一个分解定理(类似于 Matsushima 和 Lichnerowicz 于常纯量曲率的分解定理). 特别地, 他证明了 X 产生出 $\text{Aut}(M)$ 的一个紧子群.

Levine 给出了一个 $\text{Aut}(M)$ 不具任何紧致连通子群的紧致曲面 M^2 的例子;因而 M^2 没有任何 Kähler-Einstein 度量.

对于 $\text{Aut}(M)$ 非可约的其它例子,可参看 Sakane [Sk1], [Sk2] Ishikawa-Sakane [IS] 和 Yau [Y3]. 由 Calabi 或 Matsushima-Lichnerowicz 的定理,这些例子都不容许 Kähler-Einstein 度量. Futaki [Fu1] 构造了 $\text{Aut}(M)$ 是可约的例子,我们将在以后讨论它们. 然而至今所有的具正第一 Chern 类而不容许 Kähler-Einstein 度量的 Kähler 流形的例子都有非平凡的全纯向量场,很自然地要问:若 M 不存在任何非零的全纯向量场且 M 的切丛是稳定的,我们能极小化泛函 F 吗? 关于稳定性假设的出发点将在以后讨论. 当然若上面问题的答案是肯定的,那么(*)也将是 Kähler-Einstein 度量存在的一个充分条件.

事实上,设 $C_1(M) = C[\omega]$ 且 g 为一极值度量. 由 $X = \sum g^{i\bar{j}} \frac{\partial R}{\partial \bar{z}^j} \frac{\partial}{\partial z^i}$ 是全纯的,得 $X=0$, R 为常数且 g 的 Ricci 形式是代表 $C_1(M)$ 的一个调和形式. 从一个上同调类的调和形式的唯一性得 $R_{i\bar{j}} = C g_{i\bar{j}}$; 因而 g 为 Kähler-Einstein 度量. Calabi [Ca2] 证明了每一极值度量 g 是泛函 F 的非退化局部极小点. 度量 g 又具有与 M 的复结构相容的最大可能的对称性. 若 C_0 记 H_0 中的极值度量的集合,它微分同胚于一个有限维欧氏空间. 并且若一个 C_0 中的度量具常纯量曲率,则每一个 C_0 中的度量皆具常纯量曲率. 人们预料 F 的临界点必是整体极小点,形成一个连通集且 M 上保持 $\mathcal{Q}$ 的自同构在 C_0 上是可递的.

现在考虑 Futaki 的关于 $C_1(M) > 0$ 的紧致 Kähler 流形 M 的 Kähler-Einstein 度量的存在性的障碍. 设 $\eta(M)$ 表 M 的全纯向量场的 Lie 代数, ω 为代表 $C_1(M)$ 的一个 Kähler 形式, γ_ω

为它的 Ricci 形式,也代表 $C_1(M)$, 则 $\gamma_\omega = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \partial\bar{\partial} \log \det(g_{i\bar{j}})$,

因此 $\gamma_\omega - \omega = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \partial\bar{\partial} G$, G 为一光滑函数, 定义一个特征,

$f: \eta(M) \rightarrow \mathbb{C}, X \rightarrow \int_M (XG) \cdot \omega^n$. Futaki 证明了 f 不依赖于 $C_1(M)$ 的表示 ω 的选择, 因而整数 $\delta_M = \dim(\eta(M)/\text{Ker}(f))$ 仅依赖于 M 的复结构.

若 M 有一个 Kähler-Einstein 度量, 则 $\delta_M = 0$; Futaki 猜测它的逆也是对的. 若 Calabi 泛函 F 达到极小, 那么这是对的. 由 $\gamma_n - \omega = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \partial\bar{\partial}G$ 得 $R = n + \Delta G$, 则 $f(X) = \int (XG)\omega^n = \int (R^*G_n)\omega^n = \int |\Delta G|^2 \omega^n$, 因而 $\delta_M = 0$ 意味着 G 为常数, 即 g 是一个 Kähler-Einstein 度量.

利用阻碍 δ_M , Futaki 给出了一个 $C_1(M) > 0$, $\text{Aut}(M)$ 可约, 且 $\delta_M = 1$ 的紧致 Kähler 流形的例子. 因而在这些例子上不存在 Kähler-Einstein 度量. 设 H_n 表 $\mathbb{CP}^n$ 的超平面丛, $\pi_n: H_n \rightarrow \mathbb{CP}^n$ 为投影 ($n = 1, 2$). 若设 $M^3 = P(E)$, 这里 $E = \pi_1^*(H_1) + \pi_2^*(H_2)$ 看成是 $\mathbb{CP}^2$ 上的丛, 那么 M 就是所需的例子. 下面是最低维的例子: 若 $H \subset \mathbb{CP}^3$ 为超平面且 $C \subset H$ 为一二次曲线, 那么将 $\mathbb{CP}^3$ 沿 C 及 H 外的一点的吹大 (blown up) 就得到这样的 M .

Futaki 的思想是构造使 Ricci 形式成为调和形式的障碍. 对于代表高阶 Chern 类的曲率形式成为调和形式的障碍见 Bando [B2]. 对于与特征 f 有关的问题见 Futaki [Fu2] 和 Futaki-Morita [FM].

3. Hermite 流形和稳定向量丛.

我们将讨论紧致复流形上不一定是 Kähler 的典则度量. 对于一般的 Hermite 流形, 由于 Hermite 联络有挠, 因而是非 Riemann 的, 很难找到典则度量. 所以人们企图给 M 加上附加条件. 设 g 为 M 上的一个 Hermite 度量, ω 为它的 Kähler 形式. 一个自然的假定是:

$$(1) \partial\bar{\partial}(\omega^{n-1}) = 0.$$

它较 Kähler 条件弱, 人们希望给 g 加 (1) 外的其它条件使

得度量更典则. 受到超对称 (supersymmetry) 理论的启发, Hull 和 Witten [HW] 提出了 ω 的下列条件: 局部地可将 ω 表为 $\partial\theta + \bar{\partial}\theta$, 这里 θ 为 $(0, 1)$ 形式. 若 ω 是 Kähler 的, 它总能写成 $\partial\bar{\partial}f$.

事实上, 上述条件等价于 $\partial\bar{\partial}\omega = 0$, 显然我们只须由 $\partial\bar{\partial}\omega = 0$ 导出 ω 有上面的表达式即可. 由 $\bar{\partial}\omega$ 是闭的, 那么它是局部正合的. 比较类型, 可找到一个 $(0, 2)$ 形式 Ω 和一个 $(1, 1)$ 形式 ω' 使得: $\bar{\partial}\omega = \partial\Omega + \bar{\partial}\omega'$, $\bar{\partial}\Omega = 0$, $\partial\omega' = 0$. 注意到 $\omega = \bar{\omega}$, 我们可证 $\omega - \omega' - \bar{\omega}' - \Omega - \bar{\Omega}$ 为闭形式. 因此, 它是局部正合的, 可找到一个 $(0, 1)$ 形式 θ 使得 $\omega - \omega' - \bar{\omega}' = \partial\theta + \bar{\partial}\theta$. 由 $\partial\omega' = 0$, ω' 是局部 ∂ -正合的, ω 即是所需的形式.

最近, Todorov 观察到任何紧致复流形有一个满足 $\partial\bar{\partial}\omega = 0$ 的 Hermite 度量, 因此似乎对任何紧致复流形来说研究所有 $\partial\bar{\partial}\omega = 0$ 的 $(1, 1)$ 形式 ω 关于 $\partial\theta + \bar{\partial}\theta$, θ 为整体定义的 $(1, 0)$ 形式的子群的商将是一个有趣的问题.

现设 V 为具性质 $\partial\bar{\partial}(\omega^{n-1}) = 0$ 的紧致复流形 M 上的一个全纯向量丛. 我们可以定义丛 V 对于 ω 的度 (degree) 为

$$\deg_{\omega} V = \int_M \Xi_1(V) \wedge \omega^{n-1},$$

这里 $\Xi_1(V)$ 表丛 V 的 Ricci 形式. 由 $\partial\bar{\partial}(\omega^{n-1}) = 0$ 知此定义不依赖于 V 上的度量的选择.

在 [UY] 中 Uhlenbeck 和 Yau 证明了:

(2) 设 V 为一紧致 Kähler 流形 M 上的全纯向量丛. 若 V 是稳定的, 即 $\frac{\deg_{\omega} V'}{\text{rank } V'} < \frac{\deg_{\omega} V}{\text{rank } V}$ 对所有的满足 $0 < \text{rank}(V') < \text{rank}(V)$, $V' \subset V$ 的凝聚层 V' 成立, 则 V 有一个 Hermite-Einstein 度量, 它在不计常数因子的意义下是唯一的.

反过来, V 上的 Hermite-Einstein 度量的存在则隐含着不计 M 的一个有限覆盖, V 是稳定丛的直接和. 这是由 Kobayashi 和 Lübke [Lu] 证明的. 很有可能 M 是 Kähler 的条件可由 (1) 代

替,还应提到对于代数曲面,上面的定理是由 Donaldson 证明的.

我们现在叙述 (2) 的一些推论. 首先, 稳定全纯向量丛的对称张量积也是稳定的. 其次, 若 V 是稳定的, $r = \text{rank}(V)$, 则

$$(3) \int_M (2r, C_2(V) - (r-1)C_1^2(V)) \wedge \omega^{n-2} \geq 0, \text{ 等式成立}$$

当且仅当 V 是 M 上 (或 M 的某有限覆盖) 线丛的直接和 (当 $n=2$ 时, 不包括等式情形的讨论, 该结果是属于 Bogomolov 的). 因此, 若 $C_1^2(V) = 0$, 那么 $\int_M C_2(V) \wedge \omega^{n-2} \geq 0$ 且等式成立当且仅

当 V 是平坦的并在模去一个常量的意义下是唯一的. 这些结果事实上推广了 Riemann 曲面时的结论. 特别地, 设 V 为 Riemann 曲面 Σ_g 上的全纯向量丛, 则 V 是稳定的且 $C_1(V) = 0$ 当且仅当 V 上存在有具零曲率的 Hermite 度量, 即当且仅当有一个 $\pi_1(\Sigma_g)$ 的酉表示 (详见 Narashimhan 和 Seshadri [NS]).

现在来考虑稳定向量丛的模 (moduli) 空间. 设 $M_g(r, d)$ 为 Riemann 曲面 Σ_g 上给定的秩 r 和度 d 的稳定向量丛的一个完备族. 能够证明 $C_1(M_g) > 0$ 吗? 特别地, 能够构造 M_g 上具正 Ricci 曲率的一个 Kähler 度量吗? Cho [Co] 证明了 $M_g(r, d)$ 上存在 Kähler 度量其全纯截曲率为非负. 然而, 即使由全纯截曲率的正性也不能推出 Ricci 曲率的正性. 例如: 设 H 是 $\mathbb{CP}^1$ 的超平面丛, (1) 为平凡线丛, 则 Hirzebruch 曲面 $M_d = \mathbb{P}(H^d + (1))$ 有具正的全纯截曲率的 Kähler 度量. 另一方面, 当 $d \geq 3$ 时, M_d 不具正的第一 Chern 类.

4. Chern 数不等式.

1976 年, 本文作者证明了 Calabi 猜想, 并在具丰富或平凡的典则线丛的代数流形上证明下述 Chern 数不等式:

$$(-1)^n C_2 C_1^{n-2} \geq \frac{(-1)^n}{2(n+1)} C_1^n, \quad (*)$$

这里等式成立当且仅当 M 以球为覆盖流形, 即对某一 $\Gamma \subset SU(n, 1)$, $M = B/\Gamma$. 大约同一时候, Miyaoka [M3] 推广了 Bogomolov 的方法, 得到在曲面的 Kodaira 维数非负的较弱的情况下证

明了 $n = 2$ 时的同一不等式. 然而他并没有表明等式成立时的情形.

通过研究带奇点的曲面, Cheng 和 Yan [CY2] 证明了一般型曲面的不等式 (*) (等式成立当且仅当 M^2 以球为覆盖空间). [CY2] 中的方法也可推广到高维的情况. 可以由此而刻画双全纯同胚于 B^n/Γ ($\Gamma \subset SU(2, 1)$ 允许有不动点) 的曲面 M . 注意由于 Γ 可以有不动点, M 一般是一个簇 (variety).

研究满足某些 Chern 数不等式的流形也是有趣的. Hirzebruch, Deligne, Mostow 等曾经研究过满足不等式 (*) 的曲面. [Y2] 的一个推论是 $\mathbb{CP}^n$ 上 Kähler 结构的下述刚性定理: $\mathbb{CP}^n$ 上的唯一 Kähler 结构是标准结构, 且 $\mathbb{CP}^n$ 上的唯一复结构是标准的. 当 n 是奇数时, 此结果是 Hirzebruch 和 Kodaira [HK] 的.

现在我们给出当 M 的典则线丛为丰富 (ample) 时不等式 (*) 证明的线索. 此时, 存在一个 K 上的 Kähler-Einstein 度量. 对于 Kähler-Einstein 度量 (*) 左边的 Chern 积分可以由曲率张量的平方模表出, 由于 Ricci 张量是仅有的曲率部分, 能够表为 Ricci 张量的行列式的右边被左边项所控制. 若 (*) 的等式成立, 则两边的被积函数相等. 后者可导出是等价于 M 具常全纯截曲率. 因而 (*) 中等式成立当且仅当 M 以球为覆盖流形.

当其典则线丛不是某些丰富线丛的乘积时的代数流形不存在 Kähler-Einstein 度量. 然而, 仍然可以研究具有几近丰富 (almost ample) 的典则线丛的代数流形上的不等式 (*). [Y1] 中证明了存在一个 Kähler-Einstein 度量, 它在一个除子上退化, 而在该除子上其典型线丛是平凡的. 类似地人们可以用某种方式将度量吹大 (blow up). 这被 Cheng 和 Yan [CY2] 用于证明一般类型曲面的不等式 (*), 这种曲面满足:

$$C_1(M) \leq 0 \text{ 且在 } M \text{ 的一个子簇外 } < 0. \quad (**)$$

Kodaira 维数 $K(M)$ 定义为:

$$K(M) = \begin{cases} -\infty, & \text{若 } N(M) = 0, \\ \max \dim \{ \phi_{mk} \}(M), & \text{若 } N(M) \neq 0, \end{cases}$$

这里 $N(M) = \{m > 0 | H^0(M, K^m) = 0\}$, ϕ_{mk} 为多典则 (pluri-cononical) 映照. 容易看出 $K(M) \leq M$ 的代数维数 $\leq n$, 若 $K(M) = n$, 则 M 称为一般型的流形.

在 $n = 2$ 时, 曲面可由它们的 Kodaira 维数双亚纯地分类. $K(M) = -\infty, 0$ 或 1 的情形已经熟知了. $K(M) = 2$ (即 M 为一般类型的曲面) 当且仅当 M 满足 $(**)$. 设 M 为一个一般类型的三维流形, 且 K 为典则线丛除子, Kawatama 证明若 $K \cdot C \leq 0$ 对每一代数曲线 $C \subseteq M$ 成立, 则 M 满足 $(**)$.

极有可能 $(**)$ 总隐含 $(*)$: 即若 M^n 为一具几近丰富典则线丛的代数流形, 则不等式 $(*)$ 成立. 这在 $n \geq 3$ 时还不清楚. 人们也想知道在一般型的流形和不等式 $(**)$ 之间有什么关系. 在这一方面, Siu [S3] 有下面的定理 [S5]. 首先回忆 Siegel 的定理: 复流形 M^n 上的亚纯函数域关于 $\mathbb{C}$ 的超越次数小于或等于 n . 当等式成立时 M 称为 Moishezon 流形. 一个 Moishezon 流形总是可以由一个代数流形通过有限次吹大和缩约 (blow up and down) 而得到, 因而双有理于一个投射代数流形. Moishezon 流形上总存在一全纯向量丛 L 使得 $C_1(L) \geq 0$ 并在一子簇外 $C_1(L) > 0$. Siu [S5] 证明了在 $C_1(L)$ 非负且在某一点为正的较强的假设下其逆也是对的. 因此一个满足 $(**)$ 的流形是 Moishezon. 现在还不知道是否 $\mathbb{C}P^n$, $n \geq 3$, 有一非标准的 Moishezon 结构.

5. 非紧致流形上的 Kähler-Einstein 度量.

现在讨论完备非紧致流形上的 Kähler-Einstein 度量. 设 g 是一个 M^n 上的完备的 Kähler-Einstein 度量, 即 $R_{i\bar{j}} = Cg_{i\bar{j}}$, C 为常数. 若 $C > 0$, 则 Myer 定理指出 M 是紧致的. 因此 $C \leq 0$ 则 $C_1(M) \leq 0$. 在该节我们讨论 $C_1(M) < 0$ 的情形, 从而把 $C_1(M) = 0$ 留到下一节.

问题是刻划带有完备 Kähler-Einstein 度量 $g_{i\bar{j}}$ 满足 $R_{i\bar{j}} = -g_{i\bar{j}}$ 的非紧致流形. 特别地, 希望给 M 加上一些条件以保证 Kähler-Einstein 度量的存在性和唯一性. 首先, 唯一性总是成立的. 也就是说若 M 和 N 为满足 $R = -1$ 的完备的 Kähler-Einstein 流

形且 $F: M \rightarrow N$ 为双全纯同胚, 则 F 是等度同构. 为了证明这点设 g, dv 和 g', dv' 分别表 M 和 N 的 Kähler-Einstein 度量和体积形式. 若设 $\rho = \log(F^*dv'/dv)$, 则 $\partial\bar{\partial}\rho = -f^*\text{Ric}' + \text{Ric} = F^*g' - g$. 取迹, 我们有 $\Delta\rho = -n + n \cdot e^{\rho/n}$, 因此由极大值原理得 $\rho \leq 0$ 和 $F^*dv' \leq dv$. 用 F^{-1} 代替 F , 我们有 $F^*dv' \geq dv$, F 是等度同胚.

唯一性对纯量曲率等于 -1 的几近完备的 Kähler-Einstein 度量也成立. 这里, M 上的一个度量 ds^2 称为几近完备的如果我们能将 M 表为区域 Q_α 的递增和且有 Q_α 上的完备度量 ds_α^2 使得 ds_α^2 在 M 的紧子集上收敛于 ds^2 . 详见 Cheng-Yau [CY1].

我们现在讨论具负纯量曲率的 Kähler-Einstein 度量的存在性. 当然, 这种度量的存在将给 M 的复结构一些限制条件. 例如 Eiseman [Ei] 证明了若 M 有一纯量曲率小于负常数的 Hermite 度量, 那么在 Eiseman 意义下的伪测度实际上是一个测度, 也就是说 M 是测度双曲的.

在 [CY1] 中, Cheng 和 Yau 证明了一大类非紧致流形上 Kähler-Einstein 度量的存在. 确切地说, 他们证明了下列定理: 设 M^n 是一个 Hermite 流形, 它的 Ricci 张量定义了一个曲率和协变导数有界的 Kähler 度量, 则 M 有一个一致等价于上述度量的 Kähler-Einstein 度量.

若 M 有一具强负的 Ricci 曲率的 Hermite 度量且是相对紧致、光滑、拟凸的开子流形的递增和, 那么在模去一个常数的意义下 M 有一个唯一的几近完备的 Kähler-Einstein 度量. 且若 M 是完备的, 则这一度量也是完备的.

特别地在任何 $\mathbf{C}^n$ 中的有界域上都存在完备的 Kähler-Einstein 度量, 只要它是具 C^2 边界的域的交. 在这一陈述中, $\mathbf{C}^n$ 可代之以 Ricci 曲率具负常数上界的 Hermite 流形.

Mok 和 Yau [MkY] 证明了 $\mathbf{C}^n$ 中的任何有界拟凸域都有一个完备的 Kähler-Einstein 度量. 这是仅知的在任一有界全纯域上的完备的“典则”度量.

现在讨论当 M 的体积有限时的情况。这时 M 的“无穷远点集”很小(而 $\mathbf{C}^n$ 中的有界域的无穷远点集相当大)。我们有下面的猜测: 若曲率为负且 M 具有有限的拓扑型, 则 M 可紧致化, 也就是存在某一紧致 Kähler 流形 $\bar{M}$ 使得 $M = \bar{M} \setminus (\text{子簇})$ 。在某些情形, $\bar{M}$ 实际上是代数的, 因此 M 是拟射影的。

对一个有限体积的局部 Hermite 对称空间 M , Baily 和 Borel [BB]、Satake [St] 和 Mumford 得到了它们的一定程度具体的紧致化。对这些流形 Kähler-Einstein 度量存在。Siu 和 Yan [SY3] 证明了一个具有有限体积和曲率界于两个负常数之间的完备流形是拟射影的。

若上面的猜测是对的, 那么研究有限体积(且有有界的曲率协变微分)的 Kähler 流形, 人们只须考虑 $\bar{M} \setminus (D_1 \cup \cdots \cup D_k)$, 这里 $\bar{M}$ 是紧致 Kähler 流形且 $D_1, \dots, D_k$ 为连通除子。若我们有适当的刻划 D_i 以及描述 D_i 如何与 D_j 相交的代数数据, 那么可以有希望构造 M 上的 Kähler-Einstein 度量。在 $n=2$ 的情形这是已知的。例如, 设 $C \subset \bar{M}^2$ 为椭圆曲线且 $C \cdot C < 0$ 。若 S 是从 $[C]$ 的一个截面, 且 $C = \{S=0\}$, 那么 $dv_{\bar{M}}/|S|^2(\log |S|^2)^3$ 就是一个以 C 为尖点 (cusps) 的 $\bar{M}/C$ 上完备的渐近 Kähler-Einstein 度量。

设 D 为一紧致 Kähler 流形上的一个除子, 在 $\bar{M}$ 上 $C_1(K + [D]) \geq 0$, 在 $\bar{M} \setminus D$ 上 $C_1(K + [D]) > 0$, 且 $(K + [D]) - \epsilon[D]|_D > 0$, 则 $\bar{M} \setminus D$ 有一具有有限体积的 Kähler-Einstein 度量, 且度量的曲率和它的协变导数有界, 还不知道是否完备的 Kähler-Einstein 度量具有界的曲率。

对于拟射影流形 $M = \bar{M} \setminus D$, Kähler-Einstein 度量总是具有有限体积且可定义对数 Chern 类 $\bar{C}_i(M, D)$ 。Kähler-Einstein 度量的存在性蕴含下列关于对数 Chern 类 $\bar{C}_1$ 和 $\bar{C}_2$ 的不等式。

$$(-1)^n \bar{C}_1^{n-2} \bar{C}_2 \geq \frac{(-1)^n}{2(n+1)} \bar{C}_1^2. \quad (*)'$$

一个特别有意义的事实是若拟投影流形 $\bar{M} \setminus D$ 以 $\mathbf{C}^n$ 中的单位球为

覆盖空间, 则(*)中等式成立.

一个复流形称为测度双曲的若 Kobayashi 测度是处处正的. 对于完备的 Kähler-Einstein 流形, 下面的不等式成立.

$$C_1 dv_{\text{Kobayashi}} \geq dv_{\text{Kähler-Einstein}} \geq C_2 dv_{\text{Caratheodory}}$$

这里 C_1, C_2 为两个普适正常数. 我们有下列问题: 若 M 的 Caratheodory 度量是完备的, 那么 M 有一个完备的 Kähler-Einstein 度量吗?

6. 非紧致流形上的 Ricci 平坦度量.

现在讨论完备非紧致流形 M 上的 Ricci 平坦度量. 首先, 在这种情况下, 唯一性是不知道的, 即使是紧致流形 Kähler-Einstein 度量也只在每一 Kähler 类中是唯一的. 设 g 和 g' 是 M 上的两个 Ricci 平坦 Kähler 度量, 若它们满足 $g_{i\bar{j}} - g'_{i\bar{j}} = \partial\bar{\partial}F$, F 有界, 那么 $g_{i\bar{j}} = g'_{i\bar{j}}$. 在紧致的情况, 上述条件表示 g 和 g' 属于同一 Kähler 类. 由于不会存在太多的 Ricci 平坦度量, 也许可以把 F 有界的条件去掉.

在任何情况下, 唯一性问题远远没有解决. 甚至 $M = \mathbb{C}^n$ 时, Calabi 提出下面的未解决的问题: 若 $u: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为一严格的多次调和函数, $\det\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^i \partial \bar{z}^j}\right) = 1$, 那么如果 Kähler 度量 $ds_u^2 = \sum \frac{\partial^2 u}{\partial z^i \partial \bar{z}^j} dz^i \otimes d\bar{z}^j$ 是完备的, 它是否有零曲率? 注意 ds_u^2 一般来说是非完备的. 例如 Fatou 和 Bieberbach (参看 Bochner 和 Martin 的书 [BM], p45) 给出了一个双全纯的 $\mathbb{C}^2$ 到 $\mathcal{Q}$ 的映照 (这里 $\mathcal{Q} \subset \mathbb{C}^2$ 是开集, 且 $\mathbb{C}^2 \setminus \mathcal{Q}$ 包含一个开集) 使得 F 的 Jacobi 行列式恒等于 1. 设 $u = |z_1|^2 + |z_2|^2$, 则 $ds_{u \circ F}^2 = F^* ds_u^2 = F^* ds_0^2$ 是非完备的.

有许多的双全纯的 $F \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2)$ 其 Jacobi 行列式等于 1, 例如对任何整函数 f , 令 $F(z, w) = (z + f(w), w)$. 对于上述的 u , $u \circ F$ 仍然严格多次调和且 $ds_{u \circ F}^2$ 是完备的且 Ricci 平坦的. 所以, 直观看来 $\text{Aut}(M)$ 越大, 问题就越困难.

现在讨论存在性. 正象负纯量曲率的情况一样, 完备的 Ricci

平坦的 Kähler 度量的存在将给 M 的复结构加上某些限制. 例如: 由 Schwarz 引理 [Y4], 我们知道不存在 M 到一具负常数为全纯截曲率上界的 Hermite 流形的非平凡的全纯映照. 作为一个推论, 若存在 $\bar{M}$ 到一亏格大于 1 的代数曲线的非平凡的全纯映照, 那么 $M \subseteq \bar{M}$ 不可能有任何具非负 Ricci 曲率的完备的 Kähler 度量.

我们猜测: 若 M 有一个完备的 Ricci 平坦的 Kähler 度量, 那么 $M = \bar{M} \setminus (\text{除子})$, 这里 $\bar{M}$ 为紧致 Kähler 流形. 这意味着 M 的无穷远点集不能太大. 现假设 $M^2 = M \setminus (\text{除子})$, dv 为 M 上的一个 Ricci 平坦体积形式. 想确定 M , 经万有覆盖, 不妨设 M 是单连通的. 局部地, $dv = (\sqrt{-1})^2 K dz^1 \wedge dz^2 \wedge d\bar{z}^1 \wedge d\bar{z}^2$, K 为正实值函数. 由 $\text{Ric}(dv) = 0$, 我们有 $\partial\bar{\partial}(\log K) = 0$ 且 K 可局部地写成 $|h|^2$, h 为全纯函数. 由单值性方法能得到一个全纯 2-形式 $\eta = h dz^1 \wedge dz^2$, h 无处为零, 且 $\eta \wedge \bar{\eta} = dv$. 因此 $\eta^{-1} = h^{-1} dz^1 \wedge dz^2$ 可看成是反典则从 K^{-1} 的整体截面.

直观地说 h 可能在 M 的无穷远附近趋于 ∞ , η^{-1} 可能延拓到 $\bar{M}$ 上, 也就是说存在一个非平凡的截面 $S \in H^0(\bar{M}, K^{-1})$. 这将意味着 K 是平凡的或 $H^0(\bar{M}, K^m) = 0$, $\forall m > 0$, 因此 $\bar{M}^2$ 的 Kodaira 维数为 $-\infty$ 或 0. 这是因为若 $t \in H^0(\bar{M}, K^m)$, 则 $t \cdot S^m$ 为 M 上的全纯函数, 因此为常数, 但 K 非平凡时由于 S 在某点为 0, 得 $t \cdot S^m = 0$, 所以 $t = 0$ 除非 K 在 M 上是平凡的.

由 M 是 Kähler 的和单连通的, $\bar{M}$ 的极小模 (model) 是一个 Kähler 曲面且 $K = 0$ 或 $-\infty$, 当 $K = 0$ 时, 它是 $K=3$ 曲面或 Enriques 曲面. 当 $K = -\infty$ 时, 它是一个有理曲面或亏格为零的直纹曲面. $\bar{M}^2$ 为极小模在有限点上的吹大 (blow up), 且 $M = \bar{M} \setminus \{S = 0\}$, $0 \neq S \in H^0(\bar{M}, K^{-1})$. 反过来, 若 $M = \bar{M} \setminus \{S = 0\}$, $S \in H^0(\bar{M}, K^{-1})$, $\bar{M}$ 如上, 那么 M 将有一个 Ricci 平坦的完备的 Kähler 度量. 高维情形将更为复杂.

物理学曾研究了下述问题: 具适当的局部渐近性质的 Ricci 平坦度量是否是唯一的? 当度量渐近平坦时就是这样的情况. 人

们也想知道当度量局部渐近于一个锥 (cone) 时的情形. 或许假定度量是 Kähler 时问题要容易一些.

Ricci 平坦的度量的存在有许多应用. 例如: 利用 Ricci 平坦度量, Siu [S1] 证明了任何 $C_1(M) = 0$ 且 $H^1(M, \mathbb{R}) = 0$ 的曲面 M^2 是 Kähler 的. 从 Todorov [To] 也可见到高维的情况. 人们也提出下面的问题: 设 M^{2n} 为单连通的紧致复流形, $n \geq 2$, 若有非奇异的 2 形式 $\omega \in H^{1,1}(M)$, 那么 M 是 Kähler 的吗?

附录一的参考文献

- [A1] F. J. Almgren, Jr., The homotopy groups of the integral cycle groups, *Topology*, 1(1962), 257—299.
- [A] M. T. Anderson, The dirichlet problem at infinity for manifolds with negative curvature, *J. Diff. Geom.*, 18(1983), 701—722.
- [AS] M. Anderson and R. Schoen, Positive harmonic functions on complete manifolds of negative curvature, *Ann. of Math.*, 121(1985), 429—461.
- [Au1] T. Aubin, Equations différentielles non linéaire et Problème de Yamabe concernant la courbure scalaire, *J. Math. Pures et Appl.*, 55(1976), 269—296.
- [Au2] ———, *Nonlinear Analysis on Manifolds, Monge-Ampère Equations*, Springer-Verlag, New York, 1982.
- [Au3] ———, Equations du type Monge-Ampère sur les variétés kählériennes compactes, *C. R. A. S.*, 283A(1976), 119.
- [BB] W. L. Baily, Jr. and A. Borel, Compactification of arithmetic quotients of bounded symmetric domains, *Ann. Math.*, 84(1966), 442—528.
- [B1] S. Bando, On the classification of the three-dimensional compact Kähler manifolds of nonnegative bisectional curvature, *J. Diff. Geom.*, 19(1984), 283—297.
- [B2] ———, An obstruction for Chern class forms to be harmonic, preprint.
- [BGM] M. Berger, P. Gauduchon, et E. Mazet, *Le Spectre d'une variété Riemannienne*, Lecture Notes in Math No. 194, Springer-Verlag, 1972.
- [BM] Bochner and Martin, Several complex variables.
- [Br1] R. L. Bryant, Conformal and minimal immersions of compact surfaces into 4-sphere, *J. Diff. Geom.*, 17(1982), 455—473.
- [Br2] ———, Submanifolds and special structures on the octonians, *J. Diff. Geom.*, 17(1982), 185—232.
- [Cal] E. Calabi, Minimal immersions of surfaces in Euclidean spheres, *J. Diff. Geom.*, 1(1967), 111—125.

- [Ca2] ———, *Extremal Kähler metric*, I. *Seminar in Diff. Geom.*, 1982 (edited by Yau), pp. 259—290; II. *Diff. Geo. and Complex Analysis*, 1985 (edited by I. Chavel and H. M. Farkas; dedicated to H. E. Rauch).
- [Ca3] ———, Construction and properties of some 6-dimensional almost complex manifolds, *Trans. AMS.*, 87(1958), 407—438.
- [CV] E. Calabi and E. Vesentini, On compact local symmetric Kähler manifolds, *Ann. Math.*, 71(1960), 472—507.
- [CC] H. D. Cao and B. Chow, Compact Kähler manifolds with nonnegative curvature operator, *Inv. Math.*, 83(1986), 553—556.
- [Ch1] S. Y. Cheng, Eigenvalues comparison theorems and its applications, *Math Zeit.*, 143(1975), 289—293.
- [Ch2] ———, Eigenfunctions and nodal sets, *Comm. Math. Helv.*, 51(1976), 43—55.
- [CY1] S. Y. Cheng and S. T. Yau, On the existence of complete Kähler-Einstein metric on noncompact complex manifolds and regularity of Fefferman's equation, *Comm. Pure. Appl. Math.*, 32(1980), 507—544.
- [CY2] ———, Inequality between Chern numbers of Singular Kähler surfaces and characterization of orbit space of discrete group of $SU(2,1)$, preprint.
- [Co] K. Cho, Positivity of the curvature of Weil-Peterson metric on the moduli space of stable vector bundles, preprint.
- [CS] H. I. Choi and R. Schoen, The space of minimal embeddings of a surface into a three-dimensional manifold of positive Ricci curvature, *Invent. Math.*, 81(1985), 387—394.
- [CW] H. I. Choi and A. N. Wang, A first eigenvalue estimate for minimal hypersurfaces, *J. Diff. Geom.*, 18(1983), 559—562.
- [Cr] D. Christodoulou, A mathematical theory of gravitation collapse.
- [D1] S. K. Donaldson, A new proof of a theorem of Narasimhan and Seshadri, *J. Diff. Geom.*, 18(1983).
- [D2] ———, Inequality between Chern numbers of Singular Kähler "Anti-self dual Yang-Mills connections over complex algebraic surfaces and stable vector bundles, *Proc. London. Math. Soc.*.
- [D3] ———, An application of gauge theory to the topology of 4-manifolds, *J. Diff. Geom.*, 18(1983), 269—316.
- [D4] ———, Connections, cohomology and the intersection forms of 4-manifolds, *J. Diff. Geom.*, to appear.
- [ESa] J. Eells and S. Salamon, Twistor construction of harmonic maps of surfaces into four manifolds, preprint.
- [ES] J. Eells and J. H. Sampson, Harmonic mappings of Riemannian manifolds, *Amer. J. Math.*, 86(1964), 1009—1060.

- [EW1] J. Eells and J. C. Wood, Restrictions on harmonic maps of surfaces, *Topology*, **15**(1976), 263—266.
- [EW2] ———, Harmonic maps from surfaces to complex projective spaces, *Adv. Math.*, **49**(1983), 217—263.
- [Es] H. Escobar, Spectrum of the Laplacian on complete Riemannian manifolds, *Comm. in Part. Diff. Equat.*, **11**(1) (1986), 63—85.
- [Fe] C. Fefferman, The Bergman kernel and biholomorphic mapping of pseudoconvex domain, *Invent. Math.*, **25**(1974), 1—65.
- [Fr] T. T. Frankel, Manifolds with positive curvature, *Pacific J. Math.*, **11**(1961), 165—174.
- [Fu1] A. Futaki, An obstruction to the existence of Einstein-Kähler metrics, *Invent. Math.*, **73**(1983), 437—443.
- [Fu2] ———, On a character of the automorphism group of a compact complex manifold, preprint.
- [FM] A. Futaki and S. Morita, Invariant polynomial characterization to compact complex manifold and compact group actions, preprint.
- [G] D. Gieseker, Global moduli for surfaces of general type, *Invent. Math.*, **43**(1977), 233.
- [GW] C. S. Gordon and E. N. Wilson, Isospectral deformations of compact solv-manifolds, *J. Diff. Geom.*, **19**(1984), 241—256.
- [GH] P. A. Griffiths and J. Harris, *Principles of Algebraic Geometry*, New York, 1978.
- [Gr] M. Gromov, Curvature, diameter and Betti numbers, *Comm. Math. Helv.*, **56**(1981), 179—195.
- [Ha] S. Hamilton, *Harmonic Maps of Manifolds with Boundary*, Lecture Notes of Math. No. 471, Springer-Verlag, 1975.
- [HM] Harris and D. Mumford, On the Kodaira dimensions of the moduli space of curves, *Invent. Math.*, **67**(1982), 23.
- [Hr] P. Hartman, On homotopic harmonic maps, *Canad. J. Math.*, **19**(1967), 693—687.
- [HL] Harvey and H. B. Lawson, An intrinsic characterization of Kähler manifolds, *Invent. Math.*, **74**(1983), 169—198.
- [HK] F. Hirzebruch and I. Kodaira, On the complex projective spaces, *J. Math. Pures & Appl.*, **36**(1957), 201—265.
- [Ho] H. Horikawa, Algebraic surfaces of general type with small C_1^2 , *I. Ann. Math.*, **104**(1976), 357—387.
- [It] S. J. Itaka, *Math. Soc. Japan.*, **24**(1972), 384—396.
- [IS] Ishikawa and Sakane, On complex projective bundles over a Kähler C-space, *Osaka J. Math.*, **16**(1979), 121—132.
- [Is] Iskovskih, Fano 3-folds, I, II, *Math USSR Izv.*, **11**(1977) no. 3, 485—

- 527; 12(1978) no. 3, 469—506.
- [Lv] V. Ya. Ivrii, Second term of the spectral asymptotic expansion of the Laplace-Beltrami operator on manifolds with boundary, *Funct. Anal. Appl.*, 14(2) (1980), 98—105.
 - [Ja] H. Jacobowitz, Local isometric embeddings of surfaces into Euclidean four space, *Indiana University Math. J.*, 21(1971), 249—254.
 - [Jo] J. Jost, Univalence of harmonic maps between surfaces, *J. Reine. Angew. Math.*, 324(1981), 141—153.
 - [JS] J. Jost and R. Schoen, On the existence of harmonic diffeomorphisms between surfaces, preprint.
 - [JY1] J. Jost and S.-T. Yau, Harmonic mappings and Kähler manifolds, *Math. Ann.*, 262(1983), 145—166.
 - [JY2] ———, A strong rigidity theorem for a certain class of compact complex surfaces, *Math. Ann.*, 271(1985), 143—152.
 - [Ky] S. Kobayashi, Hyperbolic Manifold and Holomorphic Mappings.
 - [Ko] K. Kodaira, On the structure of compact analytic surface, I, *Amer. J. Math.*, 86(1969), 751—798.
 - [Ku] N. H. Kuiper, On conformally flat spaces in the large, *Ann. Math.*, 50(1949), 916—924.
 - [LM] H. B. Lawson and M. L. Michelsohn, Clifford bundles, immersions of manifolds and the vector field problem, *J. Diff. Geom.*, 15(1980), 237—267.
 - [LS] H. B. Lawson and J. Simons, On stable currents and their applications to global problems in real and complex geometry, *Ann. Math.*, 98(1973), 427—450.
 - [Lm] L. Lemaire, Applications harmoniques de surfaces riemanniennes, *J. Diff. Geom.*, 13(1978), 51—78.
 - [Le1] L. Lempert, La métrique de Kobayashi et la représentation des domaines sur la boule, *Bulletin de la Soc. Math de France*, 109(1981), 427—472.
 - [Le2] ———, Holomorphic retracts and intrinsic metrics in convex domains, *Analysis Mathematica*, 8(1982), 257.
 - [LY1] P. Li and S. T. Yau, Eigenvalues of a compact Riemannian manifold, *AMS Symposium on Geometry of the Laplace Operator*, XXXVI, Hawaii (1979), 205—240.
 - [LY2] ———, A new conformal invariant and its applications to the Willmore conjecture and the first eigenvalue of compact surfaces, *Invent. Math.*, 89(1982), 269—291.
 - [Ln1] C. S. Lin, The local isometric embedding in R^3 of 2-dimensional Riemannian manifolds with nonnegative curvature, *J. Diff. Geom.*, 21(1985), 213—230.
 - [Ln2] ———, The local isometric embedding in R^3 of two-dimensional

Riemannian manifolds with Gaussian curvature changing sign cleanly, preprint.

- [Lü] M. Lübke, Stability of Einstein-Hermitian vector bundles, *Man. Math.*, **42** (1983), 245—257.
- [LuS] L. Lusternik and L. Schnereimann, Sur le problème de trois géodésiques fermées sur les surfaces de genre 0, *C. R. Acad. Sci., Paris*, **189**(1929), 269—271.
- [MY] W. Meeks, III and S. T. Yau, Topology of three-dimensional manifolds and the embedding problem in minimal surface theory, *Ann. Math.*, **112**(1980), 441—484.
- [Mi] J. Milnor, Eigenvalues of the Laplace operator of certain manifolds, *Proc. Nat. Sci. USA*, **51**(1964), 542.
- [M1] Y. Miyaoka, Kähler metrics on elliptic surfaces, *Proc. Japan Acad.*, **50** (1974), 533—536.
- [M2] ———, On the Chern numbers of surfaces of general type, *Invent. Math.*, **42**(1977), 225—237.
- [M3] ———, The maximal number of quotient singularities on surfaces with given numerical invariants, *Math. Ann.*, **268**(1984), 159—171.
- [Mk1] N. M. Mok, Embedding complete Kähler manifolds into affine algebraic varieties, *Bull. de Math. Soc. de France*, **112**(1984), Fasc. 2.
- [MSY] N. M. Mok, Y. T. Siu, and S. T. Yau, The Poincaré-Lelong equation on complete Kähler manifolds, *Compositio Math.*, **44**(1981) (1—3), 183—218.
- [MkY] N. M. Mok and S. T. Yau, Completeness of the Kähler-Einstein metric on bounded Riemann domains and the characterization of domains of holomorphy by curvature conditions. Sympos. on Math. Heritage of Henri Poincaré. (Indiana Univ. 1980). *Proc. Sympos. Pure Math.*, **39**, Part 1, AMS (1983), 41—59.
- [MZ] N. M. Mok and J. Q. Zhong, Curvature characteristics of compact Hermitian symmetric spaces, to appear in *J. Diff. Geom.*
- [MD] D. Moore, Minimal two-spheres and the topology of manifolds with positive curvature on totally isotropic two-planes, preprint.
- [Mo1] S. Mori, Projective manifolds with ample tangent bundles, *Ann. Math.*, **110** (1979), 593—606.
- [Mo2] ———, Threefolds whose canonical bundles are numerically effective, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, **77**(1980), 3125—3126.
- [MM] S. Mukai, Mori, Classification of Fano 3-folds with $B_2 \geq 2$, *Man. Math.*, **36** (1981), 147—162.
- [Mr] J. Morrow, A survey of some results on complete Kähler manifolds, *Global Analysis, Papers in Honor of K. Kodaira*.
- [MK] J. Morrow and K. Kodaira, *Complex Manifolds*, Holt, Rinehart, Winston,

Inc., 1971.

- [MS] G. D. Mostow and Y. T. Siu, A compact Kähler surface of negative curvature not covered by the ball, *Ann. Math.*, **112**(1980), 321—360.
- [NS] M. S. Narasimhan and C. S. Seshadri, Stable and unitary vector bundles on compact Riemann surfaces, *Ann. Math.*, **82**(1965), 540—567.
- [PP] H. Pinkham and U. Persson, Degeneration of surfaces with trivial canonical bundle, *Ann. Math.*, **113**(1981), 45—66.
- [Pi] J. T. Pitts, Existence and regularity of minimal surfaces in Riemannian manifolds, Mimeograph (1979).
- [Pg] A. V. Pogorelov, An example of a two-dimensional Riemannian metric not admitting a local realization in E_3 , *Doklady Akad. Nauk. USSR*, **198**(1971), 42—43.
- [Po] Pólya, On the eigenvalues of a vibrating membrane, *London Math. Soc. Ser. 3* **11**(1961), 414—433.
- [SaU] Sacks-Uhlenbeck, The existence of minimal immersion of 2-sphere, *Ann. Math.*, **713**(1981), 1—24.
- [Sk1] Sakane, On compact Einstein-Kähler manifolds with abundant holomorphic transformations, *Manifolds and Lie groups, Papers in Honor of Matsushima, progress in Math. Boston* (1981), pp. 337—358.
- [Sk2] ———, On nonsingular hyperplane sections of a hermitian symmetric space, preprint.
- [Sa] J. H. Sampson, Applications of harmonic maps to Kähler geometry, preprint.
- [St] J. Satake, On compactifications of the quotient spaces of arithmetically defined discontinuous groups, *Ann. Math.*, **72**(1980), 555—580.
- [Sc] R. Schoen, Conformal deformation of a Riemannian metric to constant scalar curvature, *J. Diff. Geom.*, **20**(1984), 479—496.
- [SS] R. Schoen and L. Simon, Regularity of stable minimal hypersurfaces.
- [ScU1] R. Schoen and K. Uhlenbeck, A regularity theory for harmonic maps, *J. Diff. Geom.*, **17**(1982), 307—335.
- [ScU2] ———, Boundary regularity and the Dirichlet problem for harmonic maps, *J. Diff. Geom.*, **18**(1983), 253—268.
- [ScU3] ———, Approximation theorem for Sobolev mappings, preprint.
- [ScY1] R. Schoen and S. T. Yau, Existence of incompressible minimal surfaces and the topology of three-dimensional manifolds with non-negative scalar curvature, *Ann. Math.*, **110**(1979), 127—142.
- [ScY2] ———, Compact group actions and the topology of manifolds with nonpositive curvature, *Topology*, **18**(1979), 361—380.
- [ScY3] ———, Harmonic maps and the topology of stable hypersurfaces and manifolds with non-negative Ricci curvature, *Comm. Math. Helv.*, **39**(1981),

333—341.

- [ScY4] —————, On the univalent harmonic maps between surfaces, *Invent. Math.*, **44**(1978), 265—278.
- [SWYY] J. M. Singer, B. Wong, S. T. Yau, and Stephen S. T. Yau, An estimate of the gap of the first two eigenvalues in the Schrödinger operator, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, Series IV*, v. XII, n 2(1985), 319—333.
- [S1] Y. T. Siu, Every K3 surface is Kähler, *Invent. Math.*, **73**(1983), 139.
- [S2] —————, The complex-analyticity of harmonic maps and the strong rigidity of compact Kähler manifolds, *Ann. Math.*, **112**(1980), 73—111.
- [S3] —————, Curvature characteristics of hyperquadrics, *Duke Math. J.*, **47**(1980), 641—654.
- [S4] —————, A simple proof of the surjectivity of the period map of K3 surfaces, *Man. Math.*, **35**(1981), 311—321.
- [S5] —————, A vanishing theorem for semipositive line bundles over non-Kähler manifolds, *J. Diff. Geom.*, **19**(1984), 431—452.
- [SY1] Y. T. Siu and S. T. Yau, Compact Kähler manifold of positive bisectional curvature, *Invent. Math.*, **59**(1980), 189—204.
- [SY2] —————, Complete Kähler manifolds with non-positive curvature of faster than quadratic decay, *Ann. of Math.*, **105**(1977), 225—264.
- [SY3] —————, Compactification of negatively curved Kähler manifolds of finite volume, *Seminar in Diff. Geom.* (edited by S. T. Yau), 1982.
- [Su] D. Sullivan, The Dirichlet problem at infinity for a negatively curved manifold, *J. Diff. Geom.*, **18**(1983), 723—732.
- [To] A. N. Todorov, Applications of the Kähler-Einstein-Calabi-Yau metric to moduli of K3 surfaces, *Invent. Math.*, **61**(1980), 251—265.
- [Tr] N. Trudinger, Remarks concerning the conformal deformation of Riemann structures on compact manifolds, *Ann. Scuola. Norm. Sup. Pisa.*, **3**(1968), 265—274.
- [U1] K. Uhlenbeck, Connections with L^p bounds on curvature, *Comm. Math. Phys.*, **83**(1982), 31—42.
- [U2] —————, Removable singularities in Yang-Mills fields, *Comm. Math. Phys.*, **83**(1982), 11—29.
- [U3] K. Uhlenbeck, Harmonic maps into Lie groups, preprint.
- [UY] K. Uhlenbeck and S. T. Yau, On the existence of Hermitian-Yang-Mills connections on stable vector bundles, preprint.
- [UCSD] *Proceedings of the UCSD conference at La Jolla, 1985, to appear.*
- [V1] Ven de Van, On the Chern numbers of certain complex and almost complex manifolds, *Nat. Acad. Proc.*, **55**(1956), 1624—1627.
- [V2] —————, In the Chern numbers of surface of general type, *Invent. Math.*, **36**(1976), 285—293.

- [We] H. Weyl, Das asymptotische Verteilungsgesetz der Eigenwerte linearer partieller Differentialgleichungen, *Math. Ann.*, 71(1911), 441—469.
- [Wh] B. White, Homotopy classes in Sobolev spaces of mappings, preprint.
- [Wo1] B. Wong, On the holomorphic sectional curvature of differentiable Kobayashi metric and Caratheodory metric, *Trans. A. M. S.*
- [Wo2] ———, Characterization of the unit ball by its automorphism group, *Invent. Math.*, 41(1977), 253—257.
- [Ya] H. Yamabe, On the deformation of Riemannian structures on compact manifolds, *Osaka Math. J.*, 12(1960), 21—37.
- [Yg] P. Yang, On Kähler manifolds with negative holomorphic bisectional curvature, *Duke Math. J.*, 43(1976), 871—874.
- [Y1] S. T. Yau, Calabi's conjecture and some new results in algebraic geometry, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 74(1977), No. 5, 1798—1799.
- [Y2] ———, On the Ricci curvature of a compact Kähler manifold and the complex Monge-Ampère equation, I, *Comm. Pure. Appl. Math.*, 31(1978), 339—411.
- [Y3] ———, On the curvature of compact Hermitian manifolds, *Invent. Math.*, 25(1974), 213—239.
- [Y4] ———, A general Schwarz lemma for Kähler manifolds, *Amer. J. Math.*, 100(1978), 197—203.
- [Y5] ———, Some function-theoretic properties of complete Riemannian manifolds and their applications to geometry, *Indiana Math. J.*, 25(1976), 659—670.
- [Y6] ———, *Problem Section. Seminar on Diff. Geom.*, edited by S. T. Yau, Princeton Univ. Press, 1982.
- [Y7] ———, Harmonic functions on complete Riemannian manifolds, *Comm. Pure Appl. Math.*, 28(1975), 201—228.
- [ZY] J. Q. Zhong and H. C. Yang, On the estimate of the first eigenvalue of a compact Riemannian manifold, *Scientia Sinica*, vol. XXVII, No. 12(1984), 1265—1273.

附录二 问题集¹⁾

丘 成 桐

在普林斯顿研究所的几何年的最后一段时间里,许多同行要求给出一个关于未解决的问题的综合报告,在与 Bourguignon, Calabi, Cheng, Kazdau, Li, Schoen, Simon, Treibergs 和 Uhlenbeck 讨论后,我给出了一个六十个问题的清单并作了两次报告。后来,又补充成这个问题集。

我要强调此问题集并非包括所有的问题。问题的选择在很大程度上受到作者个人兴趣的影响,除去少数例外,我并不想提出其它领域中那些与微分几何有密切的关系或者可能采用微分几何的方法来解决的问题。

问题的难度从“初等的”到“高深的”都有。然而,“高深的”问题可能由一个刚入门的学生在短短的几个月时间内给予解决,而“初等的”问题则可能在很长的一段时间内解决不了。我希望这个问题集能够给刚入门的学生一个关于这个方向的简明的概述。

如果不是全部的话,大多数问题是众所周知的。如果一个问题有确定的参考文献或明确是由某个人提出的,那么这将被提到。否则读者可认为此问题是熟知的。

最后,在此对那些看过初稿并提出补正、进一步的讨论及参考文献的数学家们表示感谢。他们是: F. J. Almgren, Jr., M. Berger, A. Borel, E. Calabi, J. Cheeger, M. Gromov 和 H. B. Lawson, 在此也对 James Mechraz 在整理这些问题和参考文献

1) 本文是根据丘成桐以前的一个问题集 (Yau, S. T., Problem Section, Seminar on Differential Geometry, Ann. Math. Stud. Vol. 102, Princeton, Princeton Press, 1982), 并整理综合了最近几年的新结果重新编成的。

中给予我的帮助表示感谢。

I. 曲率及流形上的拓扑

A. 截面曲率

1. (Hopf 猜测) $S^2 \times S^2$ 是否容许一个具有正的截面曲率的度量?

仅有的进展是 Bourguignon 和其他人 [BDS] 关于 Berger [Br1] 的一个结果的改进, 他们证明了在 $S^2 \times S^2$ 的乘积度量的一个邻域上不存在具有正截面曲率的度量。

一般地, 我们还没有任何紧致、具非负截面曲率的单连通流形不容许一个具严格正截面曲率的度量。是否一个秩大于 1 的紧致单连通对称空间容许一个具正曲率的度量。最终, 我们将能够把具正曲率的 4 维流形分类(此刻, 我们只有 S^4 和 CP^2 两个例子)。

2. 在怪(exotic)球面上是否有具正曲率的度量?

Gromoll 和 Meyer [GM1] 在一个 Milnor 7 维球上找到了一个具非负曲率的度量, 它在一个具较大余维的子集外是严格正曲率。在 [H1] 中 N. Hitchin 证明了在“很怪”(very exotic)的球面上甚至不容许一个具正的纯量曲率的度量。

3. 设 M 为一具非负截面曲率的 N 维流形。是否 M 的第 i 个 Betti 数不大于 N 维环 T^N 的第 i 个 Betti 数?

最近, Gromov [Gr5] 证明了第 i 个 Betti 数具有仅依赖于 i 和 N 的上界。因此若 M 是许多 CP^2 的连接和, M 不容许一个具非负截面曲率的度量。

4. 设 M 为具正曲率的紧致流形, 是否 M 容许一个光滑的、有效的 S^1 作用?

这个问题产生于所有已知的具正曲率的流形的例子都具有许多对称性。

5. 是否有一具非负 Ricci 曲率的紧致单连通流形而它不容许具非负截面曲率的度量?

答案似乎是“是”, 且可以试试 N 个 CP^2 的连接和。

Gromoll 和 Meyer [GM2] 构造了一些具正 Ricci 曲率和负 Euler 示性数的紧流形。因此，或者这些流形不容许具非负截曲率的度量，或者 Hopf 猜想是不成立的（见问题 8）。

6. 所有的具正曲率的流形上的向量丛容许一个具非负截曲率的完备度量吗？

这是理解 Cheeger 和 Gromoll [CG2] 的定理“每一完备的非负曲率的流形微分同胚于全测地的紧致非负曲率的子流形的向量丛”的逆的一个尝试。J. Nash [Na] 在关于 Ricci 曲率的类似情况下做了些工作。A. Rigas [Ri] 也在这方面做了些工作。

7. (Chern) 设 M 为一紧致、正曲率流形，是否 $\pi_1(M)$ 的每一 Abel 子群是循环的？

这是由 S. S. Chern 在 Kyoto 微分几何会议上提出的。他的猜想基于 Preissmann [P] 的定理和空间形式问题的解（见 Wolf [W]）。猜想在曲率为负或为正常数的情况下是成立的。也许对于一个非负曲率的紧流形， $\pi_1(M)$ 中的 Abel 子群的秩由流形的曲率张量的秩所控制，如果我们能适当地定义后者的话。最近 G. Carisson [Car] 证明若一个 Abel 群自由地作用于 K 个球面的乘积，那么 Abel 群的秩不大于 K 。

8. (Hopf) 试证一个具正截曲率的偶数维紧流形的 Euler 示性数为正。

一个值得注意的进展是由 Geroch [G] 提供的一个六维开流形的例子，它有一具正曲率的（非完备）度量和一负的 Gauss-Bonnet-Chern 被积函数。关于该猜想的详细情况可见 Chern [Ch1]。

9. 刻划可作为某一具负曲率的紧致流形的基本群的群。

由 Cartan-Hadamard 定理我们知道该流形是一个 $K(\pi, 1)$ ，这给出了该群的条件，例如该群必须是无挠的。Preissmann [P] 定理断定每一 Abel 群是循环的，Milnor [M1] 证明它必有指数增长。

事实上，利用 Margulis [Ma] 的一个结果，我们可以证明一

个循环子群的共轭类的数目至少是指数增长的。Eberlein [E] 也证明了该群包含一个非平凡的自由子群。Mumford [Mu] 构造了一个具第一 Betti 数零的代数曲面, 以球为覆盖空间。显然所有该流形的有限覆盖具第一 Betti 数零。我们能把所有的具负曲率的紧致 Kähler 代数曲面分类吗? Margulis 的方法将给出更多的结果。

若 M 是维数大于 2 的不可约局部对称空间, A. Borel [Bor] 的一个定理(也可作为 Mostow 的强刚性定理的一个结论)告诉我们基本群的外 (outer) 自同构群是有限的。不知是否同一命题对于一般的具负曲率的流形也对。注意 Mostow 和 Siu [MS] 的例子是一个负曲率流形, 不同伦于任何局部对称空间, Millson [Mil] 和 Vinberg [Vi] 构造了具非零第一 Betti 数的双曲流形的例子。

10. 作为前面问题的继续, 设 M^{2N} 为具负曲率的紧致流形, 是否 $(-1)^N \chi(M) > 0$?

这是 Hopf 猜想的一部分, $N=2$ 时已经解决 (见 Chern [Ch2])。Singer 建议着眼于 M 的万有覆盖来解决这个问题。他指出若万有覆盖的 L^2 调和形式除了中间维数的都为零, 那么我们可以应用覆盖的指数定理 (见 Atiyah [At1]) 来证明此命题。

Anderson [An1] 构造了截曲率介于两个负常数之间的单连通流形的例子, 它们的 L^2 -调和 P -形式的维数是无限的。然而他的例子不能等度同胚于一个紧致流形的万有覆盖。

11. Cohn-Vossen 不等式说明了一个完备曲面的全曲率被它的 Euler 数所控制。Finn [Fi] 和 Huber [Hu] 用几何量研究了它们的差。问题是如何将这不等式推广到高维情况。若 M 为一具有限体积和有界曲率的完备流形, 什么时候 Euler 数等于 Gauss-Bonnet-Chern 积分? 若 M 是局部对称的, Harder [Ha] 证明了这是对的。当曲率介于两个负常数间, 可以证明这是对的。在一次私人谈话中, Gromov 说只要假设曲率是非正, 度量是实解析的, 则 Gauss-Bonnet-Chern 积分就是一个整数且为它的 Euler 数。

若 M 是完备的且具非负曲率, Poor [Po], R. Walter [Wa] 及 Greene 和 Wu (定理 9 [GWu]) 证明了 Cohn-Vossen 不等式当 $\dim M = 4$ 时是成立的. 等式成立的几何条件是什么? 当 $\dim M = 2n, n > 2$ 时将会是什么情况?

Cheeger 和 Gromov [CGr1, 2] 在满足 $|K| \leq C$, 体积有界, 且某一正规 (normal) 覆盖的单射半径下方有界的完备非紧流形上得到了 Gauss-Bonnet 定理.

12. 设 M_1, M_2 为具负曲率的紧致流形, 若 $\pi_1(M_1) = \pi_1(M_2)$, 试证 M_1 微分同胚于 M_2 .

Cheeger, Gromov [Gr1], Farrell 和 Hsiang [FH] 取得了一些进展. Cheeger 证明了 $\pi_1(M)$ 决定了 M 的第二 Stiefel 丛. Gromov 证明了 $\pi_1(M)$ 决定了 M 的单位切向量丛. Farrell-Hsiang 证明了 $\pi_1(M)$ 决定了 $M \times R^3$. Farrell-Hsiang 只假设其中一个流形具负曲率.

13. 设 M_1 和 M_2 为具负曲率的紧致 Einstein 流形. 设 $\pi_1(M_1) \cong \pi_1(M_2)$ 且 $\dim M_1 \geq 3$, 是否 M_1 等距同胚于 M_2 ?

若这两个流形均是局部对称的, 这就是 Mostow 的刚性定理.

14. 设 M 为一 N 维紧致流形, 我们能否找到一个仅依赖于 N 的正常数 δ_N 使得 M 微分同胚于一个具负的常曲率的流形只要当 M 的曲率介于 $-1 - \delta_N$ 和 -1 之间?

Gromov 和 Thurston [GT] 证明了当 $N \geq 4$ 时这是不可能的.

设 M 为一非空间形式 (即具常曲率) 的具负曲率的紧致局部对称空间. 设 ds^2 为一截曲率介于 -4 和 -1 之间的度量. 是否 ds^2 是一个局部对称度量?

当 $\dim M = 4$ 时, 这可容易地从 Euler 和 Pontrjagin 数的曲率表示的简单应用获得.

在正曲率的情况, 我们也可提出类似的问题.

15. 对 $p.l.$ 流形建立合理的曲率概念, 以使得可以得到适当的 pinching 型定理及用曲率表达示性类的公式.

例如,我们希望得到对于正弯曲流形(即在上述意义下有正曲率)的某种类型的 $p.l.$ 逼近.

在这一方面, Banchoff 关于 $p.l.$ 流形的 Gauss-Bonnet 公式, Regge 对于纯量曲率的建议以及 Cheeger 对于多个曲率不变量的研究 (Cheeger [C3], [C4]) 等工作都是有意义的进展.

16. 关于具负曲率的紧致流形的 Poutrijagin 类和 Stiefel-Whitney 类我们能说些什么? 例如, 这样一个流形的有限覆盖是否是旋的 (spin)?

17. 证明一个平坦流形的 Stiefel-Whitney 数为零.

这个问题已被 Hamrick 和 Royster [HR] 证实了!

18. 设 M 为一完备的、截曲率 $K \geq 0$ 的非紧流形, 若在某点 x , $K(x) > 0$, 试证 M 微分同胚于 R^n .

这个猜想提出于 [CG2]. 进一步, 一个处处曲率为正但可能除去一低维点集为零的度量能否形变到具正曲率? (见 Gromoll-Mayer [GM1]).

19. 设 Ω 为一定义在紧致流形 M 上的代表某一 Pontryagin 类的闭的 $4k$ 形式. 我们能否找一个 M 上的度量使得 Ω 可按 Chern [Ch3] 的意义用曲率形式加以表示? 若有其它的拓扑障碍, 它们是什么? 很明显这种障碍应该存在. 问题是必须找到一个充分条件.

关于 Chern 类我们能够提出同样的问题. 对第一陈类, 这是由 Calabi 提出并由 [Y] 所解决的. 这个问题的解决将给出对曲率张量的深刻理解.

本节补充

a) 证明每一具负截曲率的 3 维流形容许一个具常负截曲率的度量.

这是 Thurston 猜想的一个推论, 该猜想称每一 3 维流形可分解为几何片 (geometric pieces).

b) 证明具正曲率算子的紧致流形容许一个具正常数截曲率的度量.

当 $\dim = 4$ 时,这已被 R. Hamilton 所证明.最近, L. D. Moore [Mr] 和 M. Micallef 证明,一个单连通的紧致流形,如果对应于迷向2-平面 (isotropic 2-planes) 的曲率为正,则流形同胚于球面.迷向2-平面的曲率为正这一条件较截曲率的逐点 $\frac{1}{4}$ -pinching 条件以及正曲率算子的条件都要弱.

能否证明在上述条件下, M 实际上微分同胚于球面?

B. Ricci 曲率

20. 什么是紧致流形的对称张量 T_{ij} 所需满足的充分必要条件以使得能够找到一个度量 g_{ij} 满足: $R_{ij} - R \cdot 2g_{ij} = T_{ij}$? 这里 R_{ij} 和 R 分别为 g_{ij} 的 Ricci 张量和纯量曲率. (在这里可允许 T_{ij} 依赖于 g_{ij} 及其一阶导数.) 若 g_{ij} 是 4 维流形上的 Lorentz 度量,这刚好是 Einstein 场方程. 若 M 有边界,则需加上什么样的边界条件?

21. 如 M 为一具正的 Ricci 曲率的完备流形,那么 M 是否可变形为带边界的紧致流形?

22. 刻划具正 Ricci 曲率的完备流形的基本群的结构.

若流形是紧的, Cheeger-Gromoll [CG1] 的分裂 (splitting) 定理提供了一个相当满意的回答.

非紧的情况更为复杂.最近, P. Nabonnand [Nab] 在 Bérard-Bergery 的指导下提供了一个具正 Ricci 曲率的非紧致、完备 4 维流形的例子,它的基本群是无限循环群.

在 3 维情形, Schoen 和 Yau [SY1] 证明了这样的流形与 R^3 是微分同胚的.或许能够证明这流形的基本群总是一多循环群 (polycyclic) 的有限扩张.

23. 构造一个 $K=3$ 曲面上的显式度量,使其 Ricci 曲率为零.它的存在性已由 Yau [Y1] 证明. 是否存在 Ricci 曲率为零的 4 维流形不以环面及 $K=3$ 曲面为覆盖空间? 一个简单的未决问题是,是否这样的流形微分同胚于 S^4 或 $S^2 \times S^2$.

24. 是否每一维数 ≥ 3 的流形容许一个具负 Ricci 曲率的度

量?

在 Gao [Ga] 及 Gao 和 Yau [GY] 中证明了每一紧致三维流形都容许一个具负 Ricci 曲率的度量。或许每一维数 ≥ 3 的流形都容许具负 Ricci 曲率的度量存在。

研究具非正 Ricci 曲率的 Kähler 流形的性质仍将是有趣的。希望能证明 $S^2 \times S^2$ 不容许这样一个度量。这将表明 $S^2 \times S^2$ 的复结构正好是 Hirzebruch 曲面所给出的。有许多具负 Ricci 曲率的单连通的 Kähler 流形的例子 [Y1]。

25. 分类具负的 Ricci 曲率的 4 维紧致 Einstein 流形。 S^4 是否容许这样一个度量?

Thorpe-Hitchin 不等式 [H2] 给出了这些流形的 Euler 数和指标的某种关系。

26. 寻找常数 $c_N < C_N$ 使得对每一 N , 若流形的 Ricci 曲率满足 $c_N \delta_{ij} \leq R_{ij} \leq C_N \delta_{ij}$, 则流形容许一个 Einstein 度量。

C. 纯量曲率

27. 分类具非负纯量曲率的完备 3 维流形。

这在广义相对论中是引人注意的问题, 因为“宇宙”倾向于具有这样一个度量。事实上, 在合理的物理假设下 Schoen 和 Yau [SY2] 证明了宇宙中这样一个度量总是存在的。

Schoen-Yau [SY3] 也证明了这种流形的基本群不包含同构于亏格 ≥ 1 的紧致曲面的基本群的子群。在紧流形的情况, 这在 [SY4] 中得到了证明。对于维数大于 3 的情形 Schoen-Yau [SY5] 和 Gromov-Lawson [GL] 对此问题进行了讨论。

28. 分类所有具正纯量曲率的 4 维紧致 Einstein 流形。

29. 证明一个具非负纯量曲率的紧致流形是一个 $K(\pi, 1)$ 当且仅当它是平坦的。

当 $\dim M = 4$ 时, 这已由 Schoen 和 Yau [SY9] 证明了。

30. 证明一个具正纯量曲率的紧致单连通的 3 维流形拓扑同胚于球面。 Meeks-Simon-Yau [MSY] 证明了两个 3 维伪球面 (fake three-spheres) 的连接和不容许具正 Ricci 曲率的度量。

后来, R. Hamilton [Hm1] 证明了一个具正 Ricci 曲率的紧致 3 维流形微分同胚于一个空间形式。

31. 分类 R^{N+1} 中具常纯量曲率的紧致超曲面。它们是否等度同胚于 S^N ? 若它们是凸的, 那么答案是对的, 这是由 Cheng-Yau [CY1] 证明了的。

32. (Yamabe) 证明紧致流形的任一度量都能共形变到一个具常纯量曲率的度量。Yamabe [Yam] 发表了一个证明, 但 N. Trudinger [Tr] 在 Yamabe 死后发现了一个错误。然而, 正如由 Trudinger 所整理的 (也可见 Eliasson [EL]) Yamabe 原来的证明可用于一大类度量。

Aubin [Au] 在 $S \geq 6$ 的情况下证明了更大的一类的情形。

最近, R. Schoen [Sc2] 解决了剩下的情况, 因而完全解决了 Yamabe 猜想! 他的方法是整体的并利用了推广的正质量定理 [SY8]。

现在我们想了解 Yamabe 问题在完备的非紧流形上的情况。当流形为 S^n 减去一个 Hausdorff 维数小于 $\frac{n}{2} - 1$ 的闭子集时, Schoen 问是否存在一个具常正纯量曲率的完备共形平坦度量。他能够在该集为多于 1 的有限个点的情况下解决这一问题。

II. 曲率与复结构

33. 设 M 为具非负双截曲率的紧致 Kähler 流形, 试证 M 双全纯同胚于局部对称的 Kähler 流形, 至少当 Ricci 曲率正的情况。

若双截曲率是严格正的, M 双全纯同胚于 CP^n 。这是已被 Mori [Mo] 和 Siu-Yau [SiY1] 证明了的 Frankel 猜想。

当 $n = 3$ 时, Bando [Bn] 证明了是对的。Mok 和 Zhong [MZ] 证明了对任意的 n , 若 M 是 Kähler-Einstein 的, 则 M 是 Hermite 对称空间。

最近, Cao 和 Chow [CC] 在曲率算子非负的较强的假设下证明了这一猜想。刚刚前不久, Mok [Mk] 证明了整个猜想。

人们会问：此定理如果仅仅假定 M 的切丛在代数几何的意义下是半正、反典则线丛是正的假定下是否仍然成立？

34. 设 M 为一具正双截曲率的完备、非紧的 Kähler 流形，试证 M 双全纯同胚于 $\mathbb{C}^N$ 。

我们甚至不知道它是否是 Stein 的，当截曲率是正的，Greene 和 Wu [GWu] 证明了 M 是 Stein 的。关于使流形为 $\mathbb{C}^N$ 的几何条件可见 Siu-Yau [SiY2]。

当仅仅假设双截曲率非负时，人们猜测 M 为一以 $\mathbb{C}^n$ 为纤维的紧致 Hermite 对称空间上的全纯向量丛。

也可以给出此问题的代数几何的陈述。

人们也可回想到下面的问题：每一齐性 Kähler 流形为一以齐性有界域为底，以平坦的齐性 Kähler 流形和一个单连通紧致齐性 Kähler 流形的乘积为纤维的全纯纤维丛。

35. 设 M 为具负的双截曲率的完备、单连通的 Kähler 流形，试证 M 是 Stein 的。

甚至还不知道 M 是否非紧。具负切丛的紧致曲面是什么？它们是非单连通吗？B. Wong 指出可把高维的问题化为曲面的情况。

36. 若 M 是完备、具有有限体积和有界曲率的 Kähler 流形，那么它是否是某个射影流形的 Zariski 开集？若 M 具负双截曲率， M 是否具有有限的自同构群？

最近，Siu 和 Yau [SiY3] 证明了当截曲率界于两个负常数时，第一个问题的回答是肯定的。

关于第二个问题见 [LY2], [Ko]。

37. 设 M 为一具负截曲率的紧致 Kähler 流形，试证若 $\dim_{\mathbb{C}} M > 1$ ，则 M 是刚性的，即 M 只有一个复结构。

当 M 被复 2 维球所覆盖时，Yau [Y1] 利用 Kähler-Einstein 度量及 Mostow 的定理证明了这一猜想。在 M “强负”的假设下，Siu [Si] 证明了猜想的更一般的情况。

38. 设 M 为一截曲率 ≤ -1 的单连通、完备的 Kähler 流形，

试证 M 上存在有界的全纯函数.

最好能够证明存在 M 到 $\mathbb{C}^N$ 中的有界域上的分支浸入.

在 Riemann 流形上相应的问题是寻找有界调和函数. Anderson [An] 和 Sullivan [Su3] 证明了截曲率界于两个负常数间的单连通、完备的 Riemann 流形上, 调和函数在无穷远处的 Dirichlet 问题可解, 且是唯一的. 而 Anderson 和 Schoen [AnS] 则进一步证明 Martin 边界和无穷远边界有一自然的等价.

39. 设 M 具正的第一 Chern 类, M 不容许任何全纯向量场, 试证 M 容许一个 Kähler-Einstein 度量, 这一猜想是由 Calabi 提出的 [Ca1].

一个有关的进展是 Levine [Lev] 给出了一个不容许任何 Calabi [Ca4] 意义下的极值度量的紧致 Kähler 流形.

40. 设 M 为具 Ricci 曲率 0 的完备 Kähler 流形, 试证 M 为一紧致 Kähler 流形的 Zariski 开集. 如果这是对的, 我们将可以用代数方法将这些流形分类.

41. 将所有的具零纯量曲率的紧致 2 维 Kähler 曲面分类 ([Y2]).

42. 设 M 为一个紧致单连通的辛流形. M 是否容许一个 Kähler 度量? M. Berger 说在 1955 年 Serre 给他举出了一个反例, 其中 $\pi_1(M) \neq 0$. 见 [Bs].

对流形上的任一辛结构, 可定义一个近复结构. 反过来, 对任一近复结构, 人们或许可以找到一个相应的辛结构. 是否近复结构在相差一个微分同胚的共轭意义下确定辛结构? 甚至对于 $\mathbb{C}P^N$, 人们还不知道这后一问题的答案. 虽然 Moser [Mos] 证明了辛结构的单参数族的所有元素在微分同胚下是相互共轭的.

近来的工作可见 Gromov [Gr6] 和 Dozer 的文章.

43. 设 Ω 为 $\mathbb{C}^N$ 中的有界拟凸域, Cheng 和 Yau [CY2] 证明了 Ω 上存在典则的 Kähler-Einstein 度量. 在一般的条件, 如 $\partial\Omega \in C^2$ 下, 此度量是完备的. 是否此度量总是完备的?

最近 Mok-Yau [MoY] 证明了一个有界域具完备的 Kähler-

Einstein 度量当且仅当它是拟凸的。这样，就需要进一步研究此度量的边界性质。

44. 研究 Teichmüller 空间上由 Cheng-Yau [CY2] 所构造的 Kähler-Einstein 度量，它和 Bergman 度量之间有什么关系？一般地，若一个区域不全纯同胚于区域的乘积且覆盖其一紧致 Kähler 流形，那么 Kähler-Einstein 度量是否等于 Bergman 度量？

利用 [Y4] 中的 Schwarz 引理，可以证明完备的 Kähler-Einstein 度量总是强于 Caratheodory 度量。它也将强于 Teichmüller 度量（必须将 Schwarz 引理推广到 Finsler 度量）。

45. 设 M 为一复维数 N 的紧致 Kähler-Einstein 流形，且具负的纯量曲率，Yau [Y1] 证明了 $(-1)^N \frac{2(N+1)}{N} C_1^{N-2} C_2 \geq (-1)^N C_1^N$ 。 M 上还有其它这类 Chern 数不等式吗？当 $N=4$ 时，Bourguignon 问是否 $C_4(M)$ 是正的。

46. (Calabi) 设 u 为 $\mathbb{C}^N$ 上的实值函数使得 $\det \frac{\partial^2 u}{\partial z_i \partial \bar{z}_j} = 1$ 且 $\sum_{i,j} \frac{\partial^2 u}{\partial z_i \partial \bar{z}_j} dz^i d\bar{z}^j$ 定义了一个完备度量。证明这度量是平坦的（见 [CA2]）。

这个问题的困难在于 $\mathbb{C}^N$ 的自同构群太大。

47. 设 M 为具正的全纯截曲率或正的 Ricci 曲率的紧致 Kähler 流形，试证 M 是有理连通的，即 M 的任两点可由一串有理曲线来连接。

48. 设 M 为一具负载曲率的紧致 Kähler 流形，试证 M 以 $\mathbb{C}^N$ 的有界域为覆盖空间。人们也许能证明一个较弱的命题： M 的万有覆盖有众多的有界全纯函数（见 Mostow-Siu [MS] 的例子）。

49. 设 M_t 为一 Kähler 流形的全纯簇，设 ds_t^2 为 M_t 的典则 Kähler-Einstein 度量，在簇 M_t 的退化点处 ds_t^2 有什么性质？

II 的补充

a) 我们能给出什么拓扑假设使我们可以断言，一个给定的 4

维可微分流形是否容许一个复结构? (特别地, 我们能否拓扑地刻划那些以球为覆盖的复曲面? 这样的曲面必须以欧氏空间为拓扑覆盖, 且 $3C_2(M) = C_1^2(M) > 0$. 这些条件是充分的吗?) 若存在两个复结构, 我们是否总能够将其中的一个形变为另一个?

是否每一个单连通的 4 维紧致流形都能写成代数曲面和同伦球面的连接和 (connected sum)?

b) (Kodaira) 证明每一紧致 Kähler 流形可形变为一个代数流形. 特别地, 是否 $H^{2,0} \neq 0$ 意味着 $H^1(M, \mathbb{C}) \neq 0$?

c) 研究超弦 (superstrings) 的物理学家们想构造一个第一 Chern 类为 0, Euler 示性数为 $\pm 6, 8$ 的 3 维 Kähler 流形.

这种流形的某些例子可见 Yau [Y5].

III. 子流形

50. 证明 R^3 中的紧致曲面是刚性的, 即我们不能找到 R^3 中曲面的连续族使得它们互相间是等距同胚的, 或者是仅相差一个刚性运动.

这是一个古老的问题. 若我们考虑多面体曲面, R. Connelly [Co] 给出了一个反例. Sullivan 问是否包围在这些曲面的体积 (带符号的) 在等度形变下是不变的.

在光滑的情况, Cohn-Vossen 证明了凸曲面的刚性. L. Nirenberg [Nir] 作了推广 Cohn-Vossen 的结果的尝试, 考虑满足 $\int K^+ = 4\pi$ 的曲面. 他在不存在多于一个闭渐近 (asymptotic) 线的假设下推广了 Cohn-Vossen 的结果. 关于实解析情况的结果首先由 A. D. Alexandrov [Al] 得到.

51. 设 M 为某一给定的紧致曲面到 R^3 中的全体浸入所构成的空间. 试证 M 中包含那些“无穷小刚性”浸入的子空间在 M 中处于一般位置 (generic). 我们能描述它的补集吗? 同样, 可以在旋转曲面的范畴中研究同样的问题.

52. Nash 嵌入定理保证了每一流形都能等度嵌入某一欧氏空间, 但它没有给予我们这一嵌入的几何性质. 例如, 我们希望证明

一个具有界 Ricci 曲率和正内射半径的完备流形能够嵌入到较高维的欧氏空间中使得平均曲率是有界的.

53. 我们能够推广 Weyl 的嵌入问题到高维的情况吗?

我们需要证明一个具正截曲率的紧致 N 维流形可等度浸入到 $\frac{N(N+1)}{2}$ 维欧氏空间中.

一个困难是对于这种浸入的不唯一性缺乏了解. P. Griffiths 最近得到关于这个问题的一些新的结果 [BGY].

54. 给定一 2 维流形上的一点 p 的一个邻域的光滑度量, 我们能否找到 p 的一个能够等度嵌入 R^3 的邻域?

当度量是 C^∞ 或具严格正或负的曲率时, 结论是众所周知的. 而在光滑范畴的反例可见于 Pogorelov [Pg].

C. S. Lin [Ln1, 2] 证明了当 $\nabla K(p) \neq 0$ 和度量是 C^6 的, 以及当 $K \geq 0$ 在 p 点的某一邻域成立且度量是 C^{10} 时, 这是可能的.

55. 我们称一个流形到 R^N 的等度嵌入是椭圆的, 如果对应于每一法线的第二基本形式至少有两个同号的非零特征值 (见 Tanaka [Ta]). 设有两个给定紧流形的椭圆等度嵌入. 它们是否是相互可迭合的 (congruent)? Cohn-Vossen 的刚性定理在高维情况下的正确推广是什么? 若 M 是具有限面积的 R^3 的完备浸入曲面且若 K 有界并非正, 那 M 是否是刚性的?

56. 著名的 Efimov 定理 [Ef] 说在 R^3 中没有任何曲率 ≤ -1 的完备曲面. 我们要问是否在 R^N 中存在一个 Ricci 曲率小于 -1 的完备超曲面? 见 [Y3] 和 [R].

我们也试图推广 Hilbert 定理. 是否 N 维双曲空间形式能够等度嵌入到 R^{2N-1} ?

Xavier [X2] 证明了一个非初等的 (non-elementary) 的 N 维完备双曲流形不能等度浸入到 R^{2N-1} 中.

另一个问题是 R^3 中 $K = -1$ 的曲面的奇点性质 (见 Hopf [Ho]). 类似于零平均曲率方程的极小流形, 我们能否给出一个 $K = -1$ 嵌入方程的弱解的较好的定义? 或许在标架丛中考虑

是有益的.

57. 寻找一个完备的、负曲率的曲面能够等度地嵌入到 R^3 的非平凡的充分条件. 这样的条件也许是曲率下降的速度. 与此有关的是给定 Gauss 曲率的 Dirichlet 问题.

58. 回顾一个 Weingarten 曲面是一个其平均曲率 H 和高斯曲率 K 满足一定的函数关系 $\phi(K, H) = 0$ 的曲面, 这里 ϕ 为定义于平面上的非奇异函数. 我们想知道是否在紧致曲面中旋转椭圆面可刻划为 $\lambda_1 = C\lambda_2$, 这里 λ_i 是主曲率, C 是常数. 一般地, Voss 能证明一个亏格为零的实解析 Weingarten 紧曲面是一个旋转曲面(见 Hopf [Ho]). 什么是高亏格的紧致、实解析 Weingarten 曲面? 它们必须具亏格 1 且为一个管状曲面或旋转曲面吗?

Wente [We] 的 Hopf 猜想的反例(见问题 63) 是亏格为 1 的解析 Weingarten 曲面, 既不是管曲面也不是旋转曲面.

Hopf 证明了对于一个亏格为零的闭的实解析 Weingarten 曲面, $\frac{dk_2}{dk_1}$ (这里 k_1, k_2 为主曲率) 在脐点处只能取 $0, -1, (2k+1)^{\pm 1}, k \geq 1$ 及 ∞ . 这命题对于亏格为零的紧致光滑 Weingarten 曲面是否也对?

另一个问题是给出一个 R^3 中由代数多项式所确定的紧致曲面的内蕴刻划. 我们怎样用度量的不变量来表示多项式的次数?

59. 设 h 为 R^3 上的实值函数. 寻找合理的 h 的条件以保证我们能找到 R^3 中具指定亏格同时平均曲率(或曲率)为 h 的闭曲面.

F. Almgren 提出了下列见解:

对于“适当的” h 我们能够在 R^3 的有界开集 A 的集合中求下列泛函的极大

$$F(A) = \int_A h d\mathcal{L}^3 - (\partial A \text{ 的面积})$$

来得到具平均曲率 h 的 R^3 中的紧致光滑子流形 ∂A .

h 将是一个适当的函数, 例如, 当它是连续的、有界的, $\mathcal{L}^3$ 是可和的且 $\sup F > 0$. 然而 h 与极值曲面 ∂A 的亏格之间的关系还不清楚.

事实上,这个问题是一类极小分割问题的一个特殊情况.这类问题可见于 [Alm2] 及 Sir W. Thomson (Lord Kelvin) [Th] 的工作. 在 k 的适当的限制下, Bakel'man [Ba] 和 Treibergs-Wei [TW] 对于亏格为零的闭曲面找到了这个问题的解.

60. (Willmore [Wi]) 设 M 为嵌入到 R^3 中的紧致 2 维环面. 设 H 为平均曲率. 是否 $\int_M H^2 \geq 2\pi^2$ 且等式成立意味着 M 可以从圆环面经 Mobius 变换后得到? 最近, Li-Yau [LiY2] 定义了一个曲面上的共形结构的共形面积的概念. 他们证明了 $\int_M H^2$ 不小于这个面积. 利用这一点,他们证明了 $\int_{RP^2} H^2 \geq 6\pi$ 及 $\int_M H^2 \geq 2\pi^2$ 若 M 共形等价于方环面 (square torus).

61. (Alexandrov [Al2]) 设 S 为 R^3 中凸体的边界曲面. 若 S 的内在半径以 1 为界,那么 S 的最大可能面积是什么?

62. (Milnor [Ko]) 设 Σ 为浸入到 R^3 中的完备非紧曲面, λ_1, λ_2 为它的主曲率. 试证在 Σ 上 $|\lambda_1 - \lambda_2|$ 没有大于零的下界或 K 变号或 $K \rightarrow 0$.

63. (Hopf) 试证一个具常平均曲率的闭曲面 Σ 到 R^3 中的浸入等度同构于 S^2 .

Hopf 证明了在这种情况下 Σ 拓扑同胚于 S^2 . Alexandrov [Al] 在 Σ 是嵌入的假设下给出了证明(见 Hopf [Ho]), Reilly [R] 给出了另一证明.

最近, H. Wente 证明了 Hopf 猜想是不对的! 特别地,他证明了有具常平均曲率的环面在 R^3 中的浸入.

64. 证明 Caratheodory 猜想: R^3 中的每一个闭的凸曲面都至少有两个脐点. 在实解析的情况 Bol [Bl] 和 Hamburger [Ham] 给出了证明,但后来有人提出了怀疑——见 Klotz [K] 的更正.

65. 我们能定义一个具非正曲率的紧致 C^∞ -流形 M 的秩使得当 M 是局部对称空间时该定义与原有的相同吗? 设 M 中有一个全测地的平坦的浸入 2 维平面. 我们能找到 M 中的一个浸入全测

地环面吗?(见 Gromoll 和 Wolf [GW], Lawson 和 Yau [LY2].) 若 M 的“秩”大于 1, 人们期望 M 有强的度量刚性. 我们该怎样描述这个刚性?

第一个问题已被 Ballman, Brin, Eberlein 和 Spatzier [BBE], [BBS] 证明是对的.

66. (Kuiper) 设 M 为由 RP^2 附上一个柄得到的曲面. M 能够浸入 R^3 后具“两片”性质, 即每一与曲面相割的平面都把它正好分成两部分吗?

见 Kuiper 在 Chern 纪念论文集中的概述.

IV. 谱

67. (Kac) 设 Ω_1 和 Ω_2 是 R^2 中的两个光滑区域, 它们的 Laplace 算子作用于 Ω_1 和 Ω_2 的具零边界条件的函数有相同的特征值(计算重数). 那么 Ω_1 是否与 Ω_2 等度同胚?

这是一个古老的问题. 对于闭流形, 我们可提出类似问题. 然而, 答案是否定的. Milnor [M2] 和 Vigneras [V] 给出了反例, 后者给出了具负曲率的 2 维反例.

Urakawa [Ur] 证明了存在 $R^n (n \geq 4)$ 的两个(非凸)区域, 关于 Dirichlet 问题和 Neumann 问题都具有同样的谱, 但不等度同胚.

68. 在问题 67 中, 假设 Ω_1 和 Ω_2 的谱在除去有限个外都相同, 那么这两个谱是否是相同的? 当这个例外集是零密度的 (density zero) 无限集时我们可问类似的问题.

69. 设 $g(t)$ 为一紧致流形上具同一 Laplace 的谱的单参数度量族. 试证 $g(t)$ 是相互等度的.

Guillemin 和 Kazhdan [GK] 证明了当流形为具负曲率的曲面或当维数大于 2 的但满足适当的负 Pinching 条件时这是对的.

Gordon 和 Wilson [GWi] 找到了一紧致流形上具同一谱的非平凡的连续度量族. 另外, 所有已知的具同谱的流形是局部等

度同胚的.

70. 设 Ω 是 R^2 中的有界域, λ_i 为 Laplace 作用于边值为零的函数的谱(从此以后都计算重数在内). 试证:

$$\lambda_i \geq \frac{4\pi i}{\text{Area}(\Omega)}.$$

这是由 Polya [Pol] 提出的, 并证明了 Ω 能够铺砌 (tile) R^2 的情况. 我们也可以对 Neumann 问题提出类似的问题 (把不等号换一个方向).

Weyl 的渐近公式告诉我们 $\lambda_i \sim \frac{4\pi i}{\text{Area}(\Omega)}$. Li 和 Yau [LiY3] 证明了

$$\sum_{i=1}^K \lambda_i \geq \frac{2\pi K^2}{\text{Area}(\Omega)},$$

因此在上面渐近公式的意义下这是精确的. 这说明在平均的意义下 Polya 猜想是对的.

71. 设 M 为一 2 维紧致闭曲面. 我们能否找到一个万有常数 C 使得

$$\frac{\lambda_i}{i} \leq \frac{C(g+1)}{\text{Area}(M)},$$

这里 g 为 M 的亏格. 若 M 微分同胚于 S^2 , 是否 $\lambda_i(M)$ 不大于 $\lambda_i(S^2)$? 这里 S^2 取使其曲率为 $\frac{4\pi}{\text{Area}(M)}$ 的度量.

当 $i=1$ 时, 已经知道这是对的. Hersch [He] 证明了 M 与 S^2 微分同胚的情况. Yang 和 Yau [YY] 证明了 M 可定向, $g>0$ 的情况. 最近, P. Li 和 Yau [LiY4] 对于不可定向曲面找到了类似的界.

72. 研究曲率负且有界, 体积有限的完备流形的离散谱, 什么时候它是非空的? 它的渐近性质是什么? 与闭测地线有什么关系?

设 $M = \{(x, y) \in R^2 | y > 0\} / \Gamma$, 这里 Γ 为 $SL(2, Z)$ 的一个 Congruent 子群, 有一个老的猜想是 λ_1 至少是 $\frac{1}{4}$. Selberg

[Se] 证明了 $\lambda_1 \geq \frac{3}{16}$.

研究具有有限体积的一般完备流形的连续谱也是很重要的. 我们对于这些流形能得到某种类型的对于椭圆算子的 L^2 指标定理.

73. 2 维和 3 维的具负曲率的紧致流形的谱的性质是有很大区别的. 例如, R. Schoen [Sc1] 证明了对于满足 $-1 \leq K_M \leq -a^2$, $a \in (0, 1)$ 的紧致 3 维流形 M , $\lambda_1 \geq \frac{C}{\text{Vol}(M)^{\frac{1}{2}}}$, 这里 C 为一个仅依赖于 a 的常数. 这对于某些曲面是不对的 (见 Schoen-Wolpert-Yau [SWY]).

若 M 是 3 维双曲空间, 是否 $\lambda_1 \text{Vol}(M)^{\frac{1}{2}}$ 是上方有界的?

74. 设 M 为一个紧致曲面, $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$ 为 M 的谱, $\{\phi_i\}$ 为对应的特征函数, 对每一个 i , $\{x | \phi_i(x) = 0\}$ 为一个 1 维的可求长的单纯复形. 设 L_i 为它的长度, 不难证明 $\liminf_{i \rightarrow \infty} \sqrt{\lambda_i}^{-1}(L_i)$ 有仅依赖于 M 的面积的正下界 (这是由 Bruning [B] 独立地得到的).

要寻找 $\limsup_{i \rightarrow \infty} \sqrt{\lambda_i}^{-1}(L_i)$ 的上界似乎更为困难.

75. S. Y. Cheng [Cn] 证明了对于一个紧致曲面, λ_i 的重数有一个仅依赖于曲面的亏格的上界. 我们能够将这推广到高维的情况吗? 如果没有什么修改, 这看来是不对的. 正确的描述是什么呢? 对于一个给定亏格 g 的紧致曲面, 我们能给出一个显式的度量使其达到 λ_i 的最高重数吗?

76. 设 M 为一个紧致流形, $f_i, i = 1, 2, \dots$ 为 M 上的 Laplace 的特征函数. 试证 f_i 的稳定点数随 i 增加.

77. 设 Q 为 R^2 中的有界域. 记 $\lambda_1(Q)$ 和 $\lambda_2(Q)$ 为 Laplace 算子作用于边界值为零的函数第一和第二特征值. 证明

$$\frac{\lambda_2(Q)}{\lambda_1(Q)} \leq \frac{\lambda_2(D)}{\lambda_1(D)},$$

这里 D 是 R^2 中的圆盘, 且等式成立意味着 Q 为一个圆盘.

这将意味着我们由知道鼓的两个音调可决定该鼓是否是圆的. 详见 [PPW].

78. 设 Ω 为 R^2 中的有界凸域. 设 f_2 为零边界条件的 Laplace 算子的第二特征函数. 证明 f_2 的结点线 (nodal line) 不能包围一个 Ω 中的紧致子域.

最近, C. S. Lin 证明了若凸区域有一个对称 (symmetry) 这是对的.

一般地, 我们想知道结点线的性质. 这一猜测已提出很长一段时间了.

79. 设 M 为一无边紧致流形. 那么我们可以定义作用于微分形式的 Laplace 算子的特征值. 我们如何用可计算的几何量来估计第一个非零特征值呢? 见 Li [Li], Li-Yau [LiY1] 和 Gromov [Gr3] 的工作, 在那里 λ_1 的估计依赖于 M 的直径及 Ricci 曲率的一个下界. 也可见于 Uhlenbrock [U] 的文章.

对于具非负 Ricci 曲率的流形, λ_1 的精确的下界见 Zhong-Yang [ZY].

80. (Schiffer 猜想或 Pompeiu 问题) 设 Ω 为 R^2 中的一个光滑的有界域. 设 f 为一满足 Neumann 边界条件的 Laplace 算子的特征函数. 若 f 在边界上为常数, 试证 Ω 为一个圆盘.

这问题与下面经典的问题有关.

给定 R^2 上的一个函数 f 及一个有界域 Ω , 若我们知道所有 f 在 Ω 经欧氏运动后的象域上的积分值, 我们能给出 f 吗?

最近的工作可见 Bernstein 和 Yang 的文章.

IV 的补充.

a) 估计特征值间的差是一个有意思的问题. I. Singer, B. Wong, S. T. Yau 和 S. S.-T. Yau [SWYY] 证明对于 R^n 中凸区域 Ω 的 Dirichlet 问题有

$$\lambda_2 - \lambda_1 \geq \frac{\pi^2}{4d^2},$$

这里 d 为 Ω 的直径.

我们能否将此不等式改进为

$$\lambda_i - \lambda_1 \geq \frac{3\pi^2}{d^2},$$

使得等式在区间上成立?

b) 在 2 维球面上, $\lambda_1(S^2)$ 的重数至多是 3 (见 [Cn]). 在此情况下能否给出 $\lambda_i - \lambda_1$ 的下界估计?

c) 对紧致 Riemann 流形 M (∂M 可能非空集), Weyl 公式给出了 λ_i 的渐近展开式的第一项. 了解渐近展开的低次项是一个基本的问题.

Ivrii [Iv] 和 Melrose [Me] 在这方面独立地取得了进展. 他们表明, 一般地, 我们能够对具非空边界流形的第二项进行计算.

d) 设 $\{\lambda_i\} i = 1, 2, \dots$ 为一正实数的递增序列. 什么时候 $\{\lambda_i\}$ 能成为某一紧致 Riemann 流形的特征值? 一个明显的条件是 $\{\lambda_i\}$ 满足 Weyl 的渐近公式. 由维数计算(局部地, 一个度量是 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个变量的函数)必有无限多 λ_i 之间的关系.

e) 设 Q 为 R^n 中的一个凸区域, φ 为第一特征函数. Brascamp 和 Lieb [BrL] 证明了 $\log \varphi$ 为一凹函数. 我们能够将此推广到 Riemann 流形的区域吗?

也可见 Korevaar [Kor] 及 Caffarelli 和 Spruck [CSp] 的工作.

f) 若 M 是一个完备的非紧致流形, 那么谱一般不是离散的. 什么时候 Laplace 算子有相应的特征函数属于 $L^2(M)$ 的特征值? 我们希望下面是对的.

(i) 当 M 是完备的, $K \geq 0$ 时, M 没有一个纯点谱.

Escobar [Es] 证明当 M 在一个紧集之外是旋转对称时这是对的.

(ii) M 没有特征值, 如果 M 是完备单连通的且 $-C \leq K \leq -1$.

(iii) M 有无限多的特征值, 如果 M 是完备的, 具有限体积,

$$-C \leq K \leq 0.$$

这些甚至在 M 是曲面时也未解决。当 M 是对称域 (在算术子群下) 的商空间时, (iii) 是对的。

g) 证明一个完备非紧流形 M 是双曲的, 如果 $\lim_{i \rightarrow \infty} \lambda_1(Q_i) > 0$, 这里 $\{Q_i\}$ 为 M 的一个紧致域的穷竭 (exhaustion) 序列。

V. 与测地线有关的问题

81. 试证每一个紧致流形都有无穷多闭测地线。

这是一个古老的问题, Klingenberg 广泛地研究了这个问题并得到许多深刻的结果。当 $\pi_1(M)$ 有限时见他的书 [K1]。

Ballman, Thorbergsson 和 Ziller [BTZ] 在不同的几何和拓扑条件下研究了闭测地线的存在性。Hingston [Hi] 证明了同伦秩为 1 的对称空间上的短测地线的存在性, 其中度量接近于标准的度量。

82. 设 M 是没有共轭点的紧致流形, 若 M 同伦等价于环面, 试证 M 是平坦的。

这是由 E. Hopf 提出的猜想并且他证明了 2 维的情况。L. Green [Ge] 证明了 M 的总曲率必须非正, 且只有 M 平坦时为零。可以相信没有共轭点的紧致流形的基本群是指数增长的除非流形是平坦的。

83. 试证除 S^N 以外的秩为 1 的其他对称空间的 Blaschke 猜想。对于球面这是通过 Green, Weinstein, Berger, Kazdan 和 Yang 的努力所得到的 (确切的历史见 [Bs])。

84. 证明紧致调和流形是对称的。

一个流形称为调和的, 如果小半径的测地球面具有常平均曲率。

85. 设 M 为具有限基本群的紧致流形。能否在其上找到非双曲的闭测地线 (non-hyperbolic closed geodesic)? 详见 [K1] 和 Ballman-Thorbergsson-Ziller 的文章 [BTZ]。在 [BTZ] 中证明了, 如 M 是非单连通的, 且具非负 Ricci 曲率, 那么 M 上存在一个非双曲的闭测地线。

86. 若 M 微分同胚于 N 维球面, 试给出嵌入的闭测地线个数的下界估计. 众所周知, 当 $N = 2$ 时, Lusternik-Schnirelmann 证明了三个不同的嵌入闭测地线的存在性 ([LS]). 关于这一问题的情况见 [K1].

87. 将 Loewner 和 Pu 的不等式推广到高维情况. 二维环面时的 Loewner 不等式为

$$\frac{A}{P} \geqslant C,$$

这里 l 为最短的非同伦平凡的闭路的长度, C 是一个普适常数. 这方面的发展, 参看 Berger [Br2], [Br3] 和 Gromov 的工作 [Gr4], [Gr7].

VI. 极小子流形

88. 试证任何 3 维流形必有无限多个浸入极小曲面. Sacks 和 Uhlenbeck [SU] 证明了在任何不以可缩空间为覆盖的紧致流形上的极小球面的存在性. Sacks-Uhlenbeck 和 Schoen-Yau [SY4] 独立地证明了任何不可压缩曲面能够形变为极小曲面. 若背景 (ambient) 流形是 3 维的, Osserman 证明了它们是浸入的. 在大多数情况下, 由 Meeks 和 Yau [MY] 的结果及 Freedman, Hass 和 Scott 最近的工作知它们实际上是嵌入的. Meeks-Simon-Yau 的工作也表明了, 从 3 维紧致流形的任何紧致曲面出发, 我们能够在它的合痕类 (isotopyclass) 中极小化它的面积.

对于一个一般的 3 维流形 Pitts [Pi] 证明了这样一个极小曲面的存在性. 但是无法从他的方法了解这个曲面的亏格.

89. 试证在任何与 S^3 微分同胚的流形中有四个不同的极小嵌入球面. 在这方面我们应该研究 Sacks 和 Uhlenbeck [SU] 的工作.

J. Li [LJ] 证明了在具接近于标准度量的度量的 S^3 中有四个不同的极小嵌入 2 维球面.

90. 是否每一紧致可微分的流形都能极小嵌入到 S^N , 对某一

$N?$

最近 W. Y. Hsiang 和 W. T. Hsiang [HH] 研究了某些怪球 (exotic) 到 S^N 的极小嵌入问题.

91. 单位球 (unit ball) 中是否存在 $\mathbf{R}^3$ 的完备极小曲面?

这是由 Calabi [Ca3] 提出的. Jorge 和 Xavier [JX] 曾给出一个界于两个平面之间的完备极小曲面的例子. P. Jones [J] 证明了存在一个 $\mathbf{C}^3$ 的完备复子流形 (因而是极小的), 在单位球之中.

92. $\mathbf{R}^3$ 中完备、嵌入的极小曲面 (具有限亏格) 是什么?

仅知的例子是悬链面 (catenoid) 和螺旋面 (helicoid). 或许能够证明在拓扑的意义下, 任何这样的曲面都是标准嵌入的. 最近, Hoffman 和 Meeks [HM] 证明, $\mathbf{R}^3$ 中存在一个完备的极小嵌入曲面, 它共形于一个移动三个点的方环面.

93. 证明每一 $\mathbf{R}^3$ 中正则、光滑的 Jordan 曲线只能作为有限个稳定极小曲面的边界.

如果 Jordan 曲线是实解析的, Tomi [To] 证明了它只能作为有限个局部极小圆盘的边界, Tomi 的方法是相当一般的. 把他的方法推广到边界光滑情形的基本困难在于证明当边界光滑正则时, 稳定正则曲面在边界上不存在分枝点. 迄今为止, 这点尚未克服.

在极小曲面有最小面积这一强的意义下, Hardt-Simon [HS] 证明了边界分枝点的不存在性, 因而也就证明了这种情况下的有限性.

在对边界作适当的扰动后有各种唯一性定理. 它们属于 Böhme, Morgan, Tomi, Tromba 及其他等人.

94. 给定一个简单, 光滑、正则 Jordan 曲线, 能否找到以它为边界的非平凡的极小圆盘的连续族?

有一个经典的例子属于 P. Levy [Le] 和 Courant [Cou]: 一个可求长的、除去一点外处处光滑的 Jordan 曲线, 它是不可数个极小圆盘的边 (这一例子的证明依赖于 Kruskal [Kr] 的“桥原

理”。桥原理的一个更严格的证明是分别由 Almgren-Solomon [AS] 和 Meeks-Yau [MY] 独立地给出的). Morgan [Mor] 找到了一个边界由 4 个不交的圆周组成的极小曲面连续族的例子.

95. 设 σ 为一 S^3 中光滑的 Jordan 曲线, 为 R^4 的单位球中某一嵌入圆盘的边界. 试证在 S^3 中有一个与 σ 合痕 (isotopic) 的曲线 σ' 为 R^4 的单位球的一个极小嵌入圆盘的边. 这一问题的应用将证明一个薄片结 (sliced knot) 是一个带状结 (ribbon knot).

96. S^3 中给定亏格的极小曲面组成的空间的结构是什么? Lawson [L1] 证明除 RP^2 外, 任何闭曲面都能极小嵌入到 S^3 中. 用这一方法能够实现何种共形结构? Choi 和 Schoen [CS] 证明, 曲面到具正 Ricci 曲率的紧致 3 维流形上的极小嵌入的集合是紧致的. 因此共形结构的集是紧致的. 若用 S^N 代替 S^3 , $N > 3$, 会有什么变化呢? 用 Penrose 的扭 (twistor) 结构, R. Bryant 证明了每一个紧致曲面能够共形浸入到 S^4 中.

97. (Lawson) S^3 中仅有的极小嵌入环面是 Clifford 环面吗?

S^3 中有许多不是 Clifford 环面的极小环面, 但它们不是嵌入.

由 Montiel 和 Ros [MR] 的工作, 这将有赖于证明 S^3 中的嵌入极小曲面的第一特征值等于 2 (见问题 100).

98. (Lawson) 设 M 为 S^3 的极小嵌入曲面, 试证 S^3 由 M 分开的两个区域具有相同的体积.

这是 Gauss-Bounet 定理的精巧的形式. 实际上, 若 $M^{2N-1} \subseteq S^{2N}$ 为紧致连通超曲面使得第二基本形式的所有奇次初等对称函数都为零, 那么一般的 Gauss-Bounet 定理即证明 $S^{2N} - M^{2N-1}$ 的两个分支有相等的体积只要它们有相同的 Euler 示性数. 对于 S^3 中的极小曲面, 这两部分总是微分同胚的 (参见 Lawson [L3]).

在 $S^N (N > 3)$ 的一般情况下, 这猜想是不对的. 例如 C. L. Terng 证明了 $S^P((P/N)^{\frac{1}{2}}) \times S^{N-P}(((N-P)/N)^{\frac{1}{2}})$ 不能将 S^{N+1} 分成两个体积相等的部分除非 $P = N - P$.

99. (Chern) 是否 S^{N+1} 中微分同胚于 S^N 的嵌入极小超曲面是全测地球面?

一个肯定的回答甚至在假定超曲面所张成的锥在 R^{N+2} 中是稳定的这一特殊情况下也是有意义的. 这可能意味着作为拓扑流形的面积极小的超曲面是光滑的. 在锥的稳定性的假设下, 这一猜想在 $N = 2, 3, 4, 5$ 时是对的, 见 [Sim]. 余维大于 1 的情况这一猜想是不对的, 见 [LO].

最近, W. Y. Hsiang [Hs] 证明了上面猜想是不对的!

100. 是否 S^{N+1} 的嵌入极小超曲面的 Laplace-Betrami 算子的第一特征值为 N ?

即使在 $N = 2$ 的情形这也是未知的, 一个肯定的回答将意味着 S^3 的嵌入极小曲面的面积有一仅依赖于亏格的上界. 这是 Yang-Yau [YY] 定理的一个推论.

Choi 和 Wang [CW] 最近证明 S^{N+1} 的极小嵌入超曲面的第一特征值至少是 $\frac{N}{2}$.

101. S^N 中是否存在具负曲率的极小闭曲面?

102. 作为 Bernstein 定理的推广, Schoen 和 Fischer-Cobrie [F-CS] 及 do Carmo 和 Peng [DP] 证明 R^3 中任何完备的稳定极小曲面是线性的. 我们能够将此命题推广到 $R^N (N \leq 8)$ 中的完备稳定超曲面吗?

103. 若 u 为 R^N 的极小曲面方程的整体解, 那么 u 是多项式增长的吗?

我们应该读一下 Bombieri 和 Giusti [BG] 的文章. Bombieri 也提出它或许与 S^N 中的极小超曲面的第一特征值有关. 也可见于 Allard 和 Almgren [AA].

L. Simon (未发表)证明了在某些技术性的假设下, 一个极小图 (graph) 有多项式增长.

104. 给出 R^3 中 7 维面积极小锥的拓扑分类.

Lawson 证明了这些锥的微分同胚类的空间是有限的且明确的界应该能够得到. 例如, 仅从稳定性假定出发 Simon [Sim] 推导出对应于这样的锥的极小超曲面 $M^2 \subseteq S^7$ 的第二基本形式的

一个明确的 L^2 估计. 类似地 L^p 模的界 ($p = 2, \dots, n$) 将给出 Betti 数和的一个先验估计.

105. (Chern) 考虑 S^N 中的所有具常纯量曲率的紧致极小超曲面的集合. 把纯量曲率看作这一集合的函数, 是否这函数的象是离散的正数集?

Simon [Sim], Chern-do Carmo-Kobayashi [CDK], Lawson [L2] 和 Yau [Y3] 都作了些工作. 最近 Terng 和 Peng [TP] 在这问题上有所突破.

106. 设 M 为曲率 -1 的紧致 3 维流形, Σ 为亏格为 g 的曲面使得存在某一连续的 $f: \Sigma \rightarrow M$ 满足 $f_*: \pi_1(\Sigma) \rightarrow \pi_1(M)$ 为单射. 我们知道 ([SY4], [SU]) 这样的映照能够形变为一个极小浸入. 是否对大多数的 M , 这种浸入是唯一的?

107. 设 M 为 R^3 中完备、极小曲面. Osserman [O1] 证明 M 的 Gauss 映照的象在 S^2 上的余集不含正密度的集合, 并且猜想象的余集不超过 4 个点. 最近, Xavier [X1] 证明了不超过 11 个点. 基于 Xavier 的方法 Bombieri 改进到 7 个点, 能否改进到 4 个点呢? 能否将此推广到 3 维极小超曲面?

对于 R^N 中的面积极小超曲面的情况可见 Solomon [So].

108. 设 H 为流形 M 中的面积极小超曲面. 试证经对 M 的度量作一扰动, H 的奇性可以去掉, 并保持 H 所代表的 $N-1$ 维同调类. 与此相关的问题见 B. White [Wh].

是否一个余维为 1 的面积极小流的支集具有 p. 1. 结构? 对于一个高余维的极小流, 其支集不一定是实解析子簇 (见 Milani [Mi]). 这个问题的目前状况见 Almgre [Alm2].

109. 设 Q 为 R^N 的 K 维、紧致、极小子流形. 试证明等周 (isoperimetric) 不等式:

$$\text{Vol}(Q)^{K-1} \leq C_K \text{Vol}(\partial Q)^K,$$

这里

$$C_K = \frac{\text{Vol}(B(1))^{K-1}}{\text{Vol}(\partial B(1))^K},$$

$B(1)$ 表 R^K 中的单位球. 当 $K = N$, 即 Ω 为 R^N 中的区域时是正确的.

当 C_K 取比上面大的值时是对的 (见 [FF], [Alm1], [All], [MiS] 和 [BDG]).

Almgren [Alm3] 证明当 Ω 为 R^N 的面积极小子流形时具上面常数 C_K 的不等式是成立的.

若 $K = 2$, Ω 单连通, 这是一个经典的结果, 属于 Carleman (见 Osserman [O2]). 当 $K = 2$, Ω 双连通, 这也是对的, 属于 Osserman 和 Schiffer [OS] 及 J. Feinberg [F]. Li, Schoen 和 Yau [LSY] 将此结果推广到 $\partial\Omega$ 是弱, 连通的或至多包含两个分支的情形.

一个途径是证明, 不等式的极值情况可以实现为 Stationary integral varifold, 后者或可证明是 k -平坦圆盘. 而 B. White [Wh] 曾研究过, 平坦 k -圆盘在邻近的非参数曲面中确实是极值的.

110. 设 Σ 为一紧致曲面且 $f: \Sigma \rightarrow M$ 是到 3 维流形中的极小浸入使得 f 在所有同伦于 f 的映照中具极小面积 (如 Σ 有边界, 我们只考虑 $\partial\Sigma$ 为嵌入且 $f(\partial\Sigma)$ 不变). 若 Σ 是 S^2 或平面区域, Meeks-Yau [MY] 证明了 f 是一个嵌入. 当 Σ 有较高的亏格时, Freedman-Hass-Scott 证明了若 f 同伦于一个嵌入则 f 是嵌入. 没有后一假设, f 不一定是嵌入. 我们相信 f 倾向于使自交集的复杂性最小. 估计 f 的三重点数是拓扑学者的基本兴趣所在.

最近, Gulliver 和 Scott [GS] 证明最小面积曲面不一定有最小的三重点个数.

111. 设 $f: M_1 \rightarrow M_2$ 为两个具负曲率的紧致流形间的微分同胚. 若 h 为同伦于 f 的调和映照, 是否 h 是单值的? $n = 2$ 的情况已由 [SY6] 和 [Sa] 证明.

对于 $n > 2$, 若不给 M_1, M_2 加条件, Calabi 已举出了反例 (在 Calabi 的例子中 M_2 是一个环).

112. 证明 $\pi_1(S^N)$ 可由调和映照来表示. 若将 S^N 换成具有有限

基本群的紧致流形，情况又是如何？

我们可参考 R. T. Smith [S].

113. (仿射几何)

(a) (Chern) 给出仿射几何的 Bernstein 定理：任何仿射空间上的凸图 (graph)，如是一个仿射极大超曲面，则必为一个抛物面 (paraboloid).

(b) 分类 3 维紧致仿射平坦流形。一般地，尚不知道是否任何紧致仿射平坦流形具零 Euler 数 (见 Milnor [M3], Kostant-Sullivan [KS], Sullivan [Su1], [Su2], 及 Wood [Wo1]).

VII. 广义相对论和 Yang-Mills 方程

114. 这是一个按 Penrose 的撰词称为“宇宙审查” (cosmic censorship) 的问题。

设 M 为一具度量 g_{ij} 和对称张量 h_{ij} 的 3 维流形。设 M 是一满足真空 Einstein 场方程的 4 维渐近平坦时空的 3 维类空超曲面。假定 g_{ij} 和 h_{ij} 满足它们分别作为诱导度量和第二基本形所必须满足的相容条件。在研究 M 上具 Cauchy 初值 g_{ij} 和 h_{ij} 的真空场方程的整体解时，我们希望了解所得解的奇点性质。或许这是广义相对论中最重要的待解决问题。

是否一般地一个奇点将有一个“地平线” (horizon)? 是否没有“赤裸”的奇点？

关于这一问题的背景，请见 Hawking 和 Ellis 的书 [HE].

还请注意 Christodoulou 的重要工作 [Cr1, 2, 3, 4]，他研究了当时空有一 $SO(3)$ 等度同胚群，具一无质量纯量场时的 Einstein 方程的整体初值问题。他证明当终结 Bondi 质量 M 非零时，一个质量为 M 的黑洞被无穷远处的真空形式 (vacuum forms) 所包围。他还决定了度量递减的速率及纯量场在“地平线”上的状态。

Christodoulou 和 Klainerman [Cr5] 最近宣布证明了 Minkowski 空间的稳定性。

115. Cheeger 和 Gromoll 的分裂定理说, 若一个非负 Ricci 曲率的 Riemann 流形包含一条测地直线 γ , 那么 M 可以等度地分解为 $R \times N$, 其中第一个因子由 γ 代表.

在时空的研究中, 证明下列事实将是有意義的: 一个测地完备的 4 维 Lorentz 流形, 如果在类时方向上 Ricci 曲率非负, 而此类时方向又包含一绝对极大类时测地线, 则流形可分解为测地线和类空超曲面的乘积.

Beem, Ehrlich, Markvorsen 和 Galloway [BEMG] 在较强的条件下证明了这一事实. 他们假定 M 是一整体双曲的时空且在类时方向上截曲率非负. 他们并未假定 M 是测地完备的. 他们的证明用到了 S. Harris 的三角比较定理.

也可见 Galloway [Gal] 和 Bartnik [Barz]. 那里他们假设了一个“无地平线”的条件.

116. 证明一个静态恒星模型 (static stellar model) 等度同胚于一个球面. 关于模型具一致密度时见 Lindbloom [Lin].

S. Hawking 证明一个静态黑洞是轴对称的, 但他的证明部分基于物理的考虑.

从 Israel, Hawking, Carter 和 Robinson 的工作我们知道一个稳定的、旋转的黑洞必是 Kerr 黑洞(见 [Ro]). 对于负荷的 (charged) 稳定黑洞, 我们能给出类似的命题吗? 若度量是 Riemann 度量, 那么也有类似的问题. Lapedes 指出 Robinson 的方法已无法适用, 而 Israel 的方法在静态情况下仍可应用.

Masood-ul-Alam 和 Bunting [ABu] 证明, 带有任意个数黑洞的真空 Einstein 方程的静态解或是 Schwarzschild 解或是 Minkowski 空间. 这是 Israel 和 Robinson [Rob] 早期结果的推广.

Bunting [Bu] 和 P. Mazur [Ma] 证明, 一个稳定的负荷黑洞是 Kerr-Newman 解. 关于静态恒星模型的球对称性见 Masood-ul-Alam [Ala], 亦可见 Lindbloom [Lind].

117. 证明 S^4 上任何 Yang-Mills 场是自共轭或反自共轭的. 见 Bourguignon 和 Lawson 的文章 [BL].

Atiyah, Drinfeld, Hitchin 和 Manin [AHDM] 已将自共轭解和反自共轭解作了分类.

118. 证明具有固定的 Pontryagin 数的 S^4 上的自共轭场的模空间 (moduli space) 是连通的. 证明 $\mathbb{R}^4$ 上 L^2 可积规范场的 Pontryagin 数是整数.

问题 117 和 118 都是著名的, 请参见 Atiyah 的精彩文章 [At2].

当 P 为 S^4 上以 $SU(2)$ 或 $SU(3)$ 为结构群、正阶数 (degree) 的主丛时, Taubes [T3] 证明了自共轭连络的模空间是连通的.

119. 物理学家们有一个渐近平坦流形的概念 (例如见 [SY7]). 其定义严重地依赖于坐标系的选取, 而不是内蕴的. 如果我们用曲率的适当递降来代替这个定义, 能得到等价的条件吗?

这已由 Bartnik [Bar1] 基本上解决了. 他将质量定义为

$$m(g) = \frac{1}{16\pi} \int_{S_\infty} (g_{ij,i} - g_{ij,j}) ds^j,$$

有可能其中无穷远坐标的假设可由曲率的递降和无穷远处的连通性来代替.

120. 给定一个渐近平坦空间, 能否对总角动量给出一个较好的定义? 它与总质量的关系是什么? (见 [Pe].)

类空无穷远处的角动量物理学家已有了充分的了解 (见 Ashlekar [Ash] 和 J. York [Yo]). 然而在零位无穷远 (null infinity), 如何定义角动量却是一个问题, 见 Christodoulou 和 Klainerman 在这方面的.

关于 Yang-Mills 场的补充.

a) 设 P 为以 $SU(2)$ 为结构群的紧致 4 维流形上的主丛, 何时存在一个不可约的自共轭连络?

当 M 的相交形式 (intersection form) 是正定时, Taubes [T1] 证明上述存在性的充分必要条件是 $C_2(p) < 0$. 在另一篇文章中, Taubes [T2] 找到了当 M 的相交形式非定时的必要条件.

b) 设 M 为具正定相交形式的单连通紧致光滑可定向的 4 维流形, 通过研究自共轭联络的模空间, Donaldson [D1] 证明相交形式(在整数环上)等价于 $(1) \oplus \cdots \oplus (1)$. 结合 Freedman 的工作, 这导出了 $\mathbb{R}^4$ 上怪(exotic)微分结构的存在.

代替 $SU(2)$, 考虑 $SU(3)$ -主丛, Fintushel 和 Stern [FS] 对具正定相交形式的 4 维流形证明了某些附加的非光滑性结果.

最近, Donaldson [D4] 去掉了他的定理中 M 的单连通条件. Donaldson [D3] 也证明了当 M^4 是单连通的和旋(spin)的, 它的相交形式有 1 或 2 个负部, 那么相交形式与标准形式等价. 在 [D4] 中他将此结果推广到 $H_2(M, \mathbb{Z})$ 无 2-挠(2-torsion)的情况.

c) Uhlenbeck 和 Yau [UY] 证明紧致 Kähler 流形上每一个(单)稳定全纯向量丛都容许一个唯一的 Hermite-Yang-Mills 联络.

d) (Thom 猜测)证明若 $\Sigma \subseteq \mathbb{CP}^n$ 为一同调于 n 次代数曲线的嵌入曲面, 则

$$\text{亏格}(\Sigma) \geq \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

e) (11/8 猜测)设 M 是紧致光滑的 4 维旋流形, 则

$$\left| \frac{b_+ + b_-}{b_+ - b_-} \right| = \left| \frac{\omega \text{ 的秩}}{\omega \text{ 的号差}} \right| \geq \frac{11}{8},$$

这里 ω 为 M 的相交形式.

当 M 是单连通的, 这等价于猜想: M 同胚于 $K3$ 曲面和 $S^2 \times S^2$ 的连接和 (connected sum).

附录二的参考文献

- [Ala] M. Masood-ul-Alam, On spherical symmetry of static perfect fluid space-times and the positive mass theorem, CMA, The Australian National University, Research report CMA-R-86.
- [ABu] M. Masood-ul-Alam and G. Bunting, Non-existence of multiple black holes in asymptotically Euclidean static vacuum space-time, *Gen. Rel. Grav.*, to

appear.

- [A1] A. D. Alexandrov, On a class of closed surfaces, *Recueil Math. (Moscou)*, 4 (1938), 69—77.
- [A12] ———, Die innere geometrie des convexen flachen, Akad. Verlag, Berlin, 1955.
- [A13] ———, Uniqueness theorems for surfaces in the large, *Vestnik Leningrad*, 11(1956), AMS Translation, 21(1962), 341—353.
- [Al1] W. K. Allard, On the first variation of a varifold, *Ann. Math.*, 95(1972), 417—491.
- [AA] W. K. Allard and F. Almgren, On the radial behavior of minimal surfaces and the uniqueness of their tangent cones, *Ann. Math.*, (1981).
- [Alm1] F. Almgren, Some interior regularity theorems for minimal surfaces and an extension of Bernstein's theorem, *Ann. Math.*, 84(1966), 277—292.
- [Alm2] ———, Multiple valued functions minimizing Dirichlet's integral and the regularity of mass minimizing integral currents, preprint.
- [Alm3] ———, Optimal isoperimetric inequalities, *Bull. of A. M. S.* 13, Number 2(1985), 123—126.
- [AS] F. Almgren and B. Solomon, How to connect minimal surfaces by bridges, preprint.
- [An1] M. Anderson, L^2 harmonic forms and a conjecture of Dodziuk-Singer, preprint.
- [An2] ———, The Dirichlet problem at infinity for manifolds of negative curvature, *J. Diff. Geom.*, 18(1983), 701—721.
- [AoS] M. Anderson and R. Schoen, Positive harmonic functions on complete manifolds of negative curvature, *Ann. of Math.*, 121(1985), 429—461.
- [At1] M. Atiyah, Elliptic operators, discrete groups and von Neumann algebras, *Société Mathématique de France, Asterisque*, 32, 33(1976), 43—72.
- [At2] ———, Geometrical aspects of group theories, *Proc. International Congress Math.*, Helsinki, (1973), 881—885.
- [AHDM] M. Atiyah, N. Hitchin, U. Drinfeld, and Yu. Manin, Construction of instantons, *Physics Letters*, 65A(1978), 185—187.
- [Au] T. Aubin, The scalar curvature, in *Differential Geometry and Relativity*, Holland, 1976, 5—18.
- [ASz] L. Auslander and R. H. Szczarba, Characteristic classes of compact solvmanifolds, *Ann. Math.*, 76(1962), 1—8.
- [Ba] I. Ja. Bakel'man, these proceedings.
- [Ba] I. Bakelman, Applications of the Monge-Ampère operators to the Dirichlet problem for quasilinear elliptic equations, *Ann. of Math. Studies*, 102 (S. T. Yau ed.), 239—258.
- [BBE] W. Ballman, M. Brin, and P. Eberlein, Sfructure of manifolds of nonposi-

- tive curvature, I, *Ann. of Math.*, 122(1985), 171—203.
- [BBS] W. Ballman, M. Brin, and R. Spatzier, Structure of manifolds of nonpositive curvature, II, *Ann. of Math.*, 122(1985), 205—235.
- [BTZ] W. Ballman, G. Thorbergsson, and W. Ziller, Closed geodesics on positively curved manifolds, *Ann. of Math.*, 116(1982), 213—247.
- [Bn] S. Bando, On the classification of the three dimensional compact Kähler manifolds of nonnegative bisectional curvature, *J. Diff. Geom.*, 19(1984), 283—297.
- [Bar1] R. Bartnik, The mass of an asymptotically flat manifold, CMA-R33-85, Australian National University, Canberra, to appear in *Comm. Pure Appl. Math.*
- [Bar2] R. Bartnik, in preparation.
- [BEMG] J. K. Beem, P. E. Ehrlich, S. Markvorsen, and G. J. Galloway Decomposition theorems for Lorentzian manifolds with nonpositive curvature, *J. Diff. Geom.*, 22(1985), 29—42.
- [B-B] L. Bérard-Bergery, to appear.
- [Br1] M. Berger, Trois remarques sur les variétés riemanniennes à courbure positive, *C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. A-B* 263(1966), A76—A78.
- [Br2] ———, Du Coté de chez Pu, *École Norm. Sup.*, (4) 5(1972).
- [Br3] ———, Isosystolic and isobolic inequalities, preprint.
- [Bs] A. Bessé, *Manifolds All of Whose Geodesics are Closed*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1978.
- [Bl] G. Bol, Über Mabelpunkte auf einer Eifläche, *Math. Zeit.*, 49(1943/44), 389—410.
- [Bo] E. Bombieri, to appear.
- [BDG] E. Bombieri, E. DiGiorgi, and E. Giusti, Minimal cones and the Bernstein problem, *Inr. Math.*, 7(1969), 243—268.
- [BG] E. Bombieri and E. Giusti, Harnack's inequality for elliptic differential equations on minimal surfaces, *Inv. Math.*, 15(1972), 24—46.
- [Bor] A. Borel, On the automorphisms of certain subgroups of semisimple Lie groups, *Proc. Bombay Colloquium on Alg. Geometry*, 1968, 43—73.
- [BDS] J. P. Bourguignon, A. Deschamps, and P. Sentenac, Conjecture de H. Hopf sur les produits de variétés, *École Norm. Sup.*, (4) 5(1972), fasc. 2.
- [BL] J. P. Bourguignon and B. Lawson, this volume.
- [BrL] Brascamp and Lieb, *Journal of Functional Analysis*, 22(1976), 366—389.
- [B] J. Brüning, Über knoten von eigenfunktionen des Laplace-Beltrami operators, *Math. Z.*, 158(1978), 15—21.
- [By] R. Bryant, Conformal and minimal immersions of compact surfaces into the 4-sphere, *J. Diff. Geom.*, 17(1982), 455—474.
- [BGY] R. Bryant, P. A. Griffiths, and D. Yang, Characteristics and existence of isometric embeddings.

- [Bu] G. Bunting, Harmonic maps and uniqueness of the Kerr-Newman black hole, Centre for Mathematical Analysis, The Australian National University, Research report CMA-R34-84.
- [CSp] L. A. Caffarelli and J. Spruck, Convexity properties of solutions to some classical variational problems, *Comm. Part. Diff. Eq.*, 7(1982), 1337—137
- [Cal] E. Calabi, The space of Kähler metrics, *Proc. Internat. Congress Math.*, Amsterdam, 2(1954), 206—207.
- [Ca2] ———, Examples of Bernstein problems for some nonlinear equations, *Proc. AMS Symposium on Global Analysis*, XV, 223—230.
- [Ca3] ———, see page 170 of *Proceedings of the United States-Japan Seminar in Differential Geometry*, Kyoto, 1965, Nippon Hyoronsha Co., Tokyo, 1966.
- [Ca4] ———, Extremal Kähler metrics, *Sem. on Diff. Geom.* (S. T. Yau, ed), Princeton University Press Princeton, 1982, 259—290.
- [CC] H. D. Cao and B. Chow, Compact Kähler manifolds with nonnegative curvature operator, *Invent. Math.*, 83(1986), 553—556.
- [Car] G. Carlsson, On the rank of Abelian groups acting freely on $(S^n)^k$, *Invent. Math.*, 69(1982), 393—400.
- [Cl] J. Cheeger, Some examples of manifolds of nonnegative curvature, *J. Diff. Geom.*, 8(1972), 623—628.
- [C2] ———, Finiteness theorems for Riemannian manifolds, *Am. J. Math.*, 92(1970), 61—74.
- [C3] ———, On the spectral geometry of spaces with cone-like singularities, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, 76(1979), 2103—2106.
- [C4] ———, On the Hodge theory of Riemannian pseudo-manifolds, in *AMS Symposium on the Geometry of the Laplace Operator*, University of Hawaii at Manoa, 1979, 91—146.
- [CG1] J. Cheeger and D. Gromoll, The splitting theorem for manifolds of non-negative Ricci curvature, *J. Diff. Geom.*, 6(1971), 119—128.
- [CG2] ———, On the structure of complete manifolds of nonnegative curvature, *Ann. Math.*, 96(1972), 413—443.
- [CMS] J. Cheeger, W. Müller and R. Schröder, On the curvature of piecewise flat spaces, *Comm. Math. Phys.*, 92(1984), 405—454.
- [CGr1] J. Cheeger and M. Gromov, On the characteristic numbers of complete manifolds of bounded curvature and finite volume, Rauch Memorial Volume, I. Chavel and H. M. Farkas Eds, Springer, Berlin, 1985, 115—154.
- [CGr2] ———, Bounds on the von Neumann dimension of L^2 -cohomology and the Gauss-Bonnet theorem for open manifolds, *J. Diff. Geom.*, 21(1985), 1—34.
- [Ca] S. Y. Cheng, Eigenfunctions and nodal sets, *Comm. Math. Helv.*, 51(1976),

- [CY1] S. Y. Cheng and S. T. Yau, Hypersurfaces with constant scalar curvature, *Math. Ann.*, 225(1977), 195—204.
- [CY2] —————, On the existence of complete Kähler metric on noncompact complex manifolds and the regularity of Fefferman's equation, *Comm. Pure Appl. Math.*, to appear.
- [Ch1] S. S. Chern, On the curvature integral in a Riemannian manifold, *Ann. Math.* 46(1945), 964—971.
- [Ch2] —————, The geometry of G-structures, *Bull. Am. Math. Soc.*, 72 (1966), 167—219.
- [Ch3] —————, On curvature and characteristic classes of a Riemannian manifold, *Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg*, 20(1955), 117—126.
- [CDK] S. S. Chern, M. do Carmo, and S. Kobayashi, Minimal submanifolds on the sphere with second fundamental form of constant length, in *Functional Analysis and Related Essays*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 59—75.
- [CS] H. I. Choi and R. Schoen, The space of minimal embeddings of a surface into a three-dimensional manifold of positive Ricci curvature, *Invent. Math.*, 81(1985), 387—394.
- [CW] H. I. Choi and A. N. Wang, A first eigenvalue estimate for minimal hypersurfaces, *J. Diff. Geom.*, 18(1983), 559—562.
- [Cr1] D. Christodoulou, The problem of a self-gravitating scalar field, *Comm. Math. Phys.*, to appear.
- [Cr2] —————, Global existence of generalized solutions of the spherically symmetric Einstein-scalar equations in the large, *Comm. Math. Phys.*, to appear.
- [Cr3] —————, The structure and uniqueness of generalized solutions of the spherically symmetric Einstein-scalar equations, *Comm. Math. Phys.*, to appear.
- [Cr4] —————, A mathematical theory of gravitational collapse, *Comm. Math. Phys.*, to appear.
- [Cr5] —————, in preparation.
- [Co] R. Connelly, An immersed polyhedra which flexes, *Indiana Univ. J. Math.*, 25(1976), 965—972.
- [Cou] R. Courant, *Dirichlet's Principle*, Interscience Publishers, Inc., New York, 1950, pp. 119—122.
- [DP] M. do Carmo and C. K. Peng, Stable complete minimal surfaces in $\mathbb{R}^3$ are planes, *Bull. Am. Math. Soc.*, 1(1979), 903—905.
- [D1] S. K. Donaldson, An application of gauge theory to the topology of 4-manifolds, *J. Diff. Geom.*, 18(1983), 269—316.
- [D2] —————, Anti-self-dual Yang-Mills connections over complex algebraic surfaces and stable vector bundles, *Proc. London Math. Soc.*, 50(1985),

- [D3] ———, Connections, cohomology and the intersection forms of 4-manifolds, *J. Diff. Geom.*, to appear.
- [D4] ———, The orientation of Yang-Mills moduli spaces and 4-manifold topology, *J. Diff. Geom.*, to appear.
- [E] P. Eberlein, Some properties of the fundamental group of a Fuchsian manifold, *Inv. Math.*, 19(1973), 5—13.
- [EF] M. V. Efimov, Hyperbolic problems in the theory of surfaces, *Proc. Inter. Congress of Mathematicians*, Moscow (1966), AMS Translation, 70(1968), 26—38.
- [E1] H. Eliasson, On variations of metrics, *Math. Scand.*, 29(1971), 317—327.
- [ES] J. Escobar, Spectrum of the Laplacian on complete Riemannian manifolds, *Comm. Partial Diff. Equat.*, 11(1986), 63—85.
- [FH] T. Farrell and W. C. Hsiang, to appear.
- [FF] H. Federer and W. Fleming, Normal and integral currents, *Ann. Math.*, 72(1960), 458—520.
- [F] J. Feinberg, The isoperimetric inequality of doubly-connected minimal surfaces in $\mathbb{R}^N$, *J. d'Analyse Math.*, 32(1977), 249—278.
- [Fi] R. Finn, On a class of conformal metrics, with applications to differential geometry in the large, *Comment. Math. Helv.*, 40(1965), 1—30.
- [FS] R. Fintushel and R. Stern, $SO(3)$ -connections and the topology of 4-manifolds, *J. Diff. Geom.*, 20(1984), 523—539.
- [F-CS] D. Fischer-Colbrie and R. Schoen, The structure of complete stable minimal surfaces in 3-manifolds of nonnegative scalar curvature, *Comm. Pure Appl. Math.*, 33(1980), 199—211.
- [Fr] M. H. Freedman, The topology of four-dimensional manifolds, *J. Diff. Geom.*, 17(1982), 357—454.
- [FHS] M. Freedman, J. Hass and P. Scoff, Least area incompressible surfaces in 3-manifolds, *Invent. Math.*, 71(1983), 609—642.
- [Ga] L. Z. Gao, The construction of negatively Ricci curved manifolds, *Math. Ann.*, 271(1985), 185—208.
- [GY] L. Z. Gao and S. T. Yau, The existence of negatively Ricci curved metrics on three manifolds, *Invent. Math.*, to appear.
- [G] R. Geroch, Positive sectional curvature does not imply positive Gauss-Bonnet integrand, *Proc. Am. Math. Soc.*, 54(1976), 267—270.
- [GWi] C. S. Gordon and E. N. Wilson, Isospectral deformations of compact solv-manifolds, *J. Diff. Geom.*, 19(1984), 241—256.
- [Ge] L. Green, A theorem of E. Hopf, *Michigan Math. J.*, 5(1958), 31—34.
- [GWu] R. Greene and H. Wu, C^∞ convex functions and manifolds of positive curvature, *Acta Math.*, 137(1976), 209—245.

- [GM1] D. Gromoll and W. Meyer, An exotic sphere with nonnegative sectional curvature, *Ann. Math.*, 100(1974), 401—406.
- [GM2] —————, Examples of complete manifolds with positive Ricci curvature, *J. Diff. Geom.*, 21(1985), 195—211.
- [GW] D. Gromoll and J. Wolf, Some relations between the metric structure and the algebraic structure of the fundamental group in manifolds of nonpositive curvature, *Bull. Am. Math. Soc.*, 77(1971).
- [Gr1] M. Gromov, Three remarks on geodesic dynamics and the fundamental groups, unpublished.
- [Gr2] —————, Manifolds of negative curvature, *J. Diff. Geom.*, 13(1978), 223—230.
- [Gr3] —————, Paul Levy's isoperimetric inequality, I. H. E. S. preprint, 1980.
- [Gr4] —————, Structures métriques pour les variétés riemanniennes, *Textes Mathématique 1*, edited by J. Lafontaine and P. Panou, Cedric-Nathan.
- [Gr5] —————, Curvature, diameter and Betti numbers, *Comment. Math. Helvetici*, 56(1981), 179—195.
- [Gr6] —————, Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds, *Invent. Math.*, 82(1985), 307—347.
- [Gr7] —————, Filling Riemannian manifolds, *J. Diff. Geom.*, 18(1983), 1—147.
- [GL] M. Gromov and B. Lawson, The classification of simply connected manifolds of positive scalar curvature, *Ann. Math.*, 111(1980), 423—434.
- [GT] M. Gromov and W. Thurston, Pinching constants for hyperbolic manifolds, preprint.
- [GK] V. Guillemin and D. Kazhdan, Some inverse spectral results for negatively curved n -manifolds, *AMS Symposium on the Geometry of the Laplace Operator*, University of Hawaii at Manoa, 1979, 153—180.
- [GS] R. Gulliver and P. Scott, Least area surfaces can have excess triple points, MSRI preprint, August, 1985.
- [Ham] H. Hamburger, Beweis einer Carathéodoryschen Vermutung I, *Ann. Math.*, 41(1940), 63—68, II, III, *Acta Math.*, 73(1941), 174—332.
- [Hm1] R. S. Hamilton, Three-manifolds with positive Ricci curvature, *J. Diff. Geom.*, 17(1982), 255—306.
- [Hm2] —————, Four-manifolds with positive curvature operator, *J. Diff. Geom.*, to appear.
- [HR] G. C. Hamrick and D. C. Royster, Flat Riemannian manifolds are boundaries, *Inv. Math.*, 66(1982), 405—414.
- [Ha] G. Harder, A Gauss-Bonnet formula for discrete arithmetically defined groups, *École Norm. Sup.*, 9(1971), 409—455.

- [HS] R. Hardt and L. Simon, Boundary regularity and embedded solutions for the oriented Plateau problem, *Ann. Math.*, 110(1979), 439—486.
- [HL] R. Harvey and H. B. Lawson, Jr., A constellation of minimal varieties defined over the group G_2 , to appear.
- [HE] S. W. Hawking and G. F. R. Ellis, *The Large Scale Structure of Space-Time*, Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1973.
- [He] J. Hersch, Sur la fréquence fondamentale d'une membrane vibrante: évaluations par défaut et principe de maximum, *Z. Angw. Math. Phys.*, Vol. XI, Fasc., 5(1960), 387—413.
- [Hi] N. Hingston, Equivariant Morse theory and closed geodesics, *J. Diff. Geom.*, 19(1984), 85—116.
- [H1] N. Hitchin, Harmonic spinors, *Advances in Math.*, 14(1974), 1—55.
- [H2] ———, Compact four-dimensional Einstein manifolds, *J. Diff. Geom.*, 9(1974), 435—441.
- [HM] D. A. Hoffman and W. Meeks, III, A complete embedded minimal surface in $\mathbb{R}^3$ with genus one and three ends, *J. Diff. Geom.*, 21(1985), 109—127.
- [Ho] H. Hopf, *Lectures on Differential Geometry in the Large*, mimeographed lecture notes, Stanford University, 1956—57.
- [Hs] W. Y. Hsiang, Generalized rotational hypersurfaces of constant mean curvature in the Euclidean spaces, I, *J. Diff. Geom.*, 17(1982), 337—356.
- [HH] W. T. Hsiang and W. Y. Hsiang, On the construction of construction of constant mean curvature imbeddings of exotic and/or knotted spheres into the unit sphere. III, *Invent. Math.*.
- [Hu] A. Huber, Konforme und metrische kreise auf vollständigen flächen, *Comment. Math. Helv.*, 47(1972), 409—420.
- [Iv] V. Ya. Ivrii, Second term of the spectral asymptotic expansion of the Laplace-Beltrami operators on manifolds with boundary, *Funct. Anal. Appl.*, 14(1980), 98—105.
- [J] P. W. Jones, A complete bounded complex submanifold of $\mathbb{C}^2$, preprint.
- [JX] L. P. M. Jorge and F. Xavier, A complete minimal surface in $\mathbb{R}^3$ between two parallel planes, *Ann. Math.*, 112(1980), 203—206.
- [K1] W. Klingenberg, *Lectures on Closed Geodesics*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1978.
- [K] T. Klotz, On G. Bol's proof of Caratheodory's conjecture, *Comm. Pure and Appl. Math.*, 12(1959), 277—311.
- [KO] T. Klotz and R. Osserman, Complete surfaces in E^3 with constant mean curvature, *Comm. Math. Helv.*, 41(1966—67), 313—318.
- [Kø] S. Kobayashi, in *Differential Geometry and Relativity*, Cahan and Flato, eds., Holland, 1976.
- [Kor] N. J. Korevaar, Convexity properties of solutions to elliptic P. D. E's, pre-

print.

- [KS] B. Kostant and D. Sullivan, The Euler characteristic of an affine space form is zero, *Bull. AMS.*, 81(1975), 937—938.
- [Kr] M. Kruskal, The bridge theorem for minimal surfaces, *Comm. Pure Appl. Math.*, 7(1954), 297—316.
- [L1] H. B. Lawson, Jr., Complete minimal surfaces in S^3 , *Ann. Math.*, 92(1970), 335—374.
- [L2] ———, Local rigidity theorems for minimal hypersurfaces, *Ann. Math.*, 89(1969), 187—197.
- [L3] ———, The unknottedness of minimal embeddings, *Inv. Math.*, 11(1970), 183—187.
- [LO] H. B. Lawson, Jr. and R. Osserman, Non-existence, nonuniqueness and irregularity of solutions to the minimal surface system, *Acta Math.*, 139(1977), 1—17.
- [LY1] H. B. Lawson, Jr. and S. T. Yau, Scalar curvature, non-abelian group actions, and the degree of symmetry of exotic spheres, *Comm. Math. Helv.*, 49(1974), 232—244.
- [LY2] ———, Compact manifolds of non-positive curvature, *J. Diff. Geom.*, 7(1972), 211—228.
- [Lev] M. Levine, A remark on extremal Kähler metrics, *J. Diff. Geom.*, 21(1985), 73—77.
- [Le] P. Levy, *Leçons d'analyse fonctionnelle*, Gauthier-Villars, Paris, 1922.
- [LJ] J. Li, On the existence of four distinct embedded minimal 2-spheres in the 3-sphere, endowed with a metric near the standard one, preprint at UCSD.
- [Li] P. Li, A lower bound for the first eigenvalue of the Laplacian on a compact manifold, *Indiana U. Math. J.*, 28(1979), 1013—1019.
- [LSY] P. Li, R. Schoen, and S. T. Yau, On the isoperimetric inequality for minimal surfaces, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa.* 11(1984), 237—244.
- [LT] P. Li and L. F. Tam, Positive harmonic functions on complete manifolds with non-negative curvature outside a compact set.
- [LiY1] P. Li and S. T. Yau, Estimates of eigenvalues of a compact Riemannian manifold, *AMS Symposium on the Geometry of the Laplace Operator*, University of Hawaii at Manoa, 1979, 205—239.
- [LiY2] ———, A new conformal invariant and its applications to the Willmore conjecture and the first eigenvalue of compact surfaces, *Invent. Math.*, 89(1982), 269—291.
- [LiY3] ———, On the Schrödinger equation and the eigenvalue problem, *Comm. Math. Phys.*, 88(1983), 309—318.
- [LiY4] ———, An upper estimate of the first eigenvalue of a compact non-orientable surface in terms of the area, *Invent. Math.*, to appear.

- [Ln1] C. S. Lin, The local isometric embedding in R^3 of 2-dimensional Riemannian manifolds with nonnegative curvature, *J. Diff. Geom.*, 21(1985), 213—230.
- [Ln2] ———, The local isometric embedding in R^3 of twodimensional Riemannian manifolds with Gaussian curvature changing sign cleanly, to appear.
- [Lind] L. Lindbloom, Some properties of static general relativistic stellar models, *J. Math. Phys.*, 21(1980), 1455—1459.
- [Lin] L. Lindbloom, Static, uniform density stellar models must be spherical, preprint.
- [LS] L. Lusternik and L. Schnirelmann, *Méthodes Topologiques dans les Problèmes Variationnels*, Hermann and Co., Paris, 1934.
- [Ma] R. A. Margulis, On connections between metric and topological properties of manifolds of non-positive curvature, *Proc. Sixth Topological Conference, Tbilisi, USSR*, 1922, p. 83(in Russian).
- [Ma] P. O. Mazur, *J. Phys. A: Math. Gen.*, 15, 3173.
- [MY] W. Meeks, III and S. T. Yau, Topology of three dimensional manifolds and the embedding problem in minimal surface theory, *Ann. Math.*, to appear.
- [MSY] W. Meeks, III, L. Simon and S. T. Yau, to appear.
- [Me] R. Melrose, Weyl's conjecture for manifolds with concave boundary, *AMS Symposium on the Geometry of the Laplace operator*, University of Hawaii at Manoa, 1979, 257—274.
- [MiS] J. Michael and L. Simon, Sobolev and mean value inequalities on generalized submanifolds of R^n . *Comm. Pure Appl. Math.*, XXVI(1973), 361—379.
- [Mi] A. Milani, Non-analytical minimal varieties, Instituto Matematico "Leonida Tonelli," (1977), 77—13.
- [Mil] J. Milson, On the first Betti number of a constant negatively curved manifold, *Ann. Math.*, 104(1976), 235—247.
- [M1] J. Milnor, A note on curvature and fundamental group, *J. Diff. Geom.*, 2 (1968), 1—7.
- [M2] ———, Eigenvalues of the Laplace operator of certain manifolds, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA.*, 51(1964), 542.
- [M3] ———, On the existence of a connection with curvature zero, *Comm. Math. Helv.*, 32(1958), 215—223.
- [Mk] N. Mok, Compact Kähler manifolds of nonnegative holomorphic bisectional curvature, preprint.
- [MoY] N. Mok and S. T. Yau, Completeness of the Kähler characterization of domains of holomorphy by curvature conditions.
- [MZ] N. Mok and J. Q. Zhong, Curvature characterization of compact Hermitian symmetric spaces, *J. Diff. Geom.*, to appear.
- [MR] S. Montiel and A. Ros, Minimal immersions of surfaces by the first eigen-

- functions and conformal area, *Invent. Math.*, 83(1986), 153—166.
- [Mr] J. D. Moore, Minimal two-spheres and the topology of manifolds with positive curvature on totally isotropic two-planes, to appear.
- [Mor] F. Morgan, A smooth curve in $\mathbb{R}^3$ bounding a continuum of minimal surfaces, preprint.
- [Mo] S. Mori, Projective manifolds with ample tangent bundles, *Ann. Math.*, 110 (1979), 593—606.
- [Mos] J. Moser, On the volume elements of a manifold, *Trans. Am. Math. Soc.*, 120(1965), 286—294.
- [MS] G. D. Mostow and Y. T. Siu, A compact Kähler surface of negative curvature not covered by the ball, *Ann. Math.*, 112(1980), 321—360.
- [Mu] D. Mumford, An algebraic surface with K ample, $(K^2)=9$, $P_1=q=0$, *Amer. J. of Math.*, 101(1979), 233—244.
- [Nab] P. Nabonnand, Thesis, University of Nancy, 1980.
- [Na] J. Nash, Ph. D. thesis, Stanford Univ, 1975, also *J. Diff. Geom.*, to appear.
- [Ni] W. M. Ni, Conformal metrics with zero scalar curvature, and a symmetrization process via maximum principle, *Ann. of Math. Studies*, 102 (S. T. Yau, ed.), 193—202.
- [Nir] L. Nirenberg, in *Nonlinear Problems*, edited by R. E. Langer, Univ. of Wisconsin Press, Madison, 1963, 177—193.
- [O1] R. Osserman, Global properties of minimal surfaces of E^3 and E^N , *Ann. Math.*, 80(1964), 340—364.
- [O2] ———, The isoperimetric inequality, *Bull. Am. Math. Soc.*, 84(1978), 1182—1238.
- [OS] R. Osserman and M. Schiffer, Doubly-connected minimal surfaces, *Arch. Rational Mech. Anal.*, 58(1975), 285—307.
- [PPW] L. Payne, G. Polya, and H. Weinberger, On the ratio of consecutive eigenvalues, *J. Math. Phys.*, 35(1956), 289—298.
- [Pe] R. Penrose, Some unsolved problems in classical general relativity, *Ann. of Math. Studies*, 102(S. T. Yau, ed.), 631—668.
- [Pi] J. Pitts, Existence and regularity of minimal surfaces on Riemannian manifolds, *Mathematical Notes*, Princeton University Press.
- [Pg] A. V. Pogorelov, An example of a two-dimensional Riemannian metric admitting no local realization in E^3 , *DAN*, 198(1971), *Soviet Math. Dokl.*, 12 (1971), 729—730.
- [Po] W. A. Poor, Jr., Some results on nonnegatively curved manifolds, *J. Diff. Geom.*, 9(1974), 583—600.
- [P] A. Preissman, Quelques propriétés globales des espaces de Riemann, *Comment. Math. Helv.*, 15(1942—43), 175—216.
- [R] R. Reilly, Applications of the Hessian operator in a Riemannian manifold,

Mich. Math. J., 26(1977), 457—472.

- [Ri] A. Rigas, Geodesic spheres as generators of the homotopy groups of O , *BO. J. Diff. Geom.*, 13(1978), 527—545.
- [Ro] D. C. Robinson, Uniqueness of the Kerr black hole, *Phys. Rev. Lett.*, 34 (1975), 905—906.
- [Rob] D. Robinson, A simple proof of the generalization of Israel's theorem, *Gen. Rel. Grav.*, 8(1977), 695—698.
- [SU] J. Sacks and K. Uhlenbeck, The existence of minimal immersion of 2-spheres, *Ann. Math.*, 713(1981), 1—24.
- [Sa] J. Sampson, Some properties and applications of harmonic mappings, *Ann. Scient. Ec. Norm. Sup.*, 11(1978), 211—228.
- [Sc1] R. Schoen, A lower bound for the first eigenvalue of a negatively curved manifold, *J. Diff. Geom.*, 17(1982), 233—238.
- [Sc2] ———, Conformal deformation of a Riemannian metric to constant scalar curvature, *J. Diff. Geom.*, 20(1984), 479—495.
- [ScU] R. Schoen and K. Uhlenbeck, A regularity theory for harmonic maps, *J. Diff. Geom.*, 17(1982), 307—335.
- [SS] R. Schoen and L. Simon, Regularity of stable minimal hypersurfaces, preprint.
- [SWY] R. Schoen, S. Wolpert, and S. T. Yau, Geometric bounds on the low eigenvalues of a compact surface, *AMS Symposium on the Geometry of the Laplace Operator*, University of Hawaii at Manoa, 1979, 279—285.
- [SY1] R. Schoen and S. T. Yau, Complete three-dimensional manifolds with positive Ricci curvature and scalar curvature, in this volume.
- [SY2] ———, Positivity of the total mass of a general space-time, *Physical Review Letters*, 43(1979), 1457—1459.
- [SY3] ———, to appear.
- [SY4] ———, Existence of incompressible minimal surfaces and the topology of three-dimensional manifolds with non-negative scalar curvature, *Ann. Math.*, 110(1979), 127—142.
- [SY5] ———, On the structure of manifolds with positive scalar curvature, *Manuscripta Math.*, 28(1979), 159—183.
- [SY6] ———, On the univalent harmonic maps between surfaces, *Inv. Math.*, 44(1978), 265—278.
- [SY7] ———, *Commun. Math. Phys.*, 65(1979), 45—76.
- [SY8] ———, The geometry and topology of manifolds of positive scalar curvature, in preparation.
- [SY9] ———, The structure of manifolds with positive scalar curvature, *Interdisciplinary Symp. on Nonlinear Partial Diff. Equations*, Madison, WI.
- [Se] A. Selberg, On the estimation of Fourier coefficients of modular forms,

AMS Symposium on Number Theory, California Inst. of Technology, Pasadena, 1963.

- [SL] L. Simon, Asymptotics for a class of non-linear evolution equations, with applications to geometric problems, *Ann. of Math.*, 118(1983), 525—571.
- [Sim] J. Simons, Minimal varieties in Riemannian manifolds, *Ann. Math.*, 88 (1968), 62—105.
- [SWYY] I. M. Singer, B. Wong, S. T. Yau, and S. S. T. Yau, An estimate of the gap of the first two eigenvalues in the Schrödinger operator, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, Series IV*, v. XII, n. 2(1985), 319—333.
- [Si] Y. T. Siu, Complex analyticity of harmonic maps and the strong rigidity of compact Kähler manifolds, *Ann. Math.*, 112(1980), 73—111.
- [SiY1] Y. T. Siu and S. T. Yau, Compact Kähler manifolds of positive curvature, *Inv. Math.*, to appear.
- [SiY2] ———, Complete Kähler manifolds with non-positive curvature of faster than quadratic decay, *Ann. Math.*, 105(1977), 225—264.
- [SiY3] ———, Compactifications of negatively curved Kähler manifolds of finite volume, *Seminar in Diff. Geom.* (edited by S. T. Yau), 1982.
- [S] R. T. Smith, Harmonic mappings of spheres, *Am. J. Math.*, 97(1975), 364—385.
- [So] B. Solomon, On the Gauss map of an areaminimizing hypersurface, *J. Diff. Geom.*, 19(1984), 221—232.
- [Su1] D. Sullivan, A generalization of Milnor's inequality concerning affine foliations and affine manifolds, *Comm. Math. Helv.*, 51(1976), 183—189.
- [Su2] ———, Cycles for the dynamical study of foliated manifolds and complex manifolds, *Inv. Math.*, 36(1976), 225—255.
- [Su3] ———, The Dirichlet problem at infinity for a negatively curved manifold, *J. Diff. Geom.*, 18(1983), 723—732.
- [Ta] N. Tanaka, Rigidity for elliptic isometric imbeddings, *Nagoya Math. J.*, 51(1973), 137—160.
- [T1] C. Taubes, Self-dual Yang-Mills connections on non-self-dual 4-manifolds, *J. Diff. Geom.*, 17(1982), 139—170.
- [T2] ———, Self-dual connections on 4-manifolds with indefinite intersection matrix, *J. Diff. Geom.*, 19(1984), 517—560.
- [T3] ———, Path-connected Yang-Mills moduli spaces, *J. Diff. Geom.*
- [TP] C. L. Terng and C. K. Peng, Minimal hypersurfaces of spheres with constant scalar curvature, *Ann. of Math. Studies* (E. Bombieri, ed.), 177—198.
- [Th] Sir W. Thomson (Lord Kelvin), On the division of space with minimal partitional area, *Phil. Mag.* (5), 24(Dec. 1887), 503—514.
- [To] F. Tomi, On the local uniqueness of the problem of least area, *Arch. Rat. Mech. Anal.*, 52(1973), 312—318.

- [TW] A. Treibergs and W. Wei, Embedded hyperspheres with prescribed mean curvature, *J. Diff. Geom.*, 18(1983), 513—522.
- [Tr] N. Trudinger, Remarks concerning the conformal deformation of Riemannian structures on compact manifolds, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa.*, 3 (1968), 265—274.
- [UY] K. Uhlenbeck and S. T. Yau, On the existence of Hermitian-Yang-Mills connections on stable vector bundles, *Comm. Pure Appl. Math.*, to appear.
- [U] D. A. Uhlenbrock, Spectral distributions of Laplacians and Kato's inequality, *AMS Symposium on the Geometry of the Laplace Operation*, university of Hawaii at Manoa, 1979, 293—299.
- [Ur] H. Urakawa, Bounded domains which are isospectral but not congruent, *Ann. scient. Éc. Norm. Sup.*, series 4, 15(1982), 441—456.
- [V] M. F. Vignéras, Variétés Riemanniennes isospectrales et non isométriques, *Ann. Math.*, 112(1980), 21—32.
- [Vi] E. B. Vinberg, Some examples of crystallographic groups in Lobachevski space, *Math. Sbornik*, 78(1969), 633—639, trans. 7(1969), 617—622.
- [Wa] R. Walter, A generalized Allendorfer-Weil formula and an inequality of the Cohn-Vossen type, *J. Diff. Geom.*, 10(1975), 167—180.
- [We] H. Wente, Counterexample to a conjecture of H. Hopf, *Pacific J. of Math.*, 121(1986), 193—244.
- [Wh] B. White, Perturbations of singularities and uniqueness of tangent cones for minimal surfaces, Thesis, Princeton University, 1981.
- [Wi] T. J. Willmore, Note on embedded surfaces, *An. Sti. Univ. "Al. I. Cuza," Iasi Sect. Ia Mat.*, 11(1965), 493—496.
- [W] J. Wolf, *Spaces of Constant Curvature*, McGraw-Hill, New York, 1966.
- [Wo1] J. Wood, Bundles with totally disconnected structure group, *Comm. Math. Helv.*, 46(1971), 257—273.
- [X1] F. Xavier, The gauss map of a complete non-flat minimal surface cannot omit 11 points of the sphere, preprint.
- [X2] ———, A non-immersion theorem for hyperbolic manifolds, *Comment. Math. Helv.*, 60(1985), 280—283.
- [Yam] H. Yamabe, On a deformation of Riemannian structures on compact manifolds, *Osaka Math. J.*, 12(1960), 21—37.
- [YY] P. Yang and S. T. Yau, Eigenvalues of the Laplacian of compact Riemannian surfaces and minimal submanifolds, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa*, 7(1980), 55—63.
- [Y] S. T. Yau, On the Ricci curvature of a compact Kähler manifold and the complex Monge-Ampère equation, I, *Comm. Pure and Appl. Math.*, XXXI (1978), 339—411.
- [Y1] ———, On Calabi's conjecture and some new results in algebraic

- geometry, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, 74(1977), 1798—1799.
- [Y2] ———, On the curvature of compact Hermitian manifolds, *Inv. Math.*, 25(1974), 213—239.
- [Y3] ———, Submanifolds with constant mean curvature II, *Am. J. Math.*, 97(1975), 76—100.
- [Y4] ———, A general Schwarz Lemma for Kähler manifolds, *Amer. J. Math.*, 100(1978), 197—203.
- [Y5] ———, Compact three dimensional Kähler manifolds with zero Ricci curvature, in *Proceedings of the Symposium on Anomalies, Geometry and Topology*, World Scientific (to appear).
- [ZY] J. Q. Zhong and H. C. Yang On the estimate of the first eigenvalue of a compact Riemannian manifold *Scientia Sinica*, vol XXVII, No. 12(1984), 1252—1265.